Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60204-1:2016-10+AMD1:2021-09 CSV(en-fr)

IEC 60204-1

Edition 6.1 2021-09
CONSOLIDATED VERSION

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

colour inside

Safety of machinery – Part 1: General requirements

Sécurité des machines – Partie 1: Exigences générales



For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2021 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC
The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications
The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform
The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee, …). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc
If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

IEC online collection - oc.iec.ch
Discover our powerful search engine and read freely all the publications previews. With a subscription you will always have access to up to date content tailored to your needs.

Electropedia - www.electropedia.org
The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22 000 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 18 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

A propos de l'IEC
La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC
Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform
La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études, …). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc
Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

IEC online collection - oc.iec.ch
Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez gratuitement tous les aperçus des publications. Avec un abonnement, vous aurez toujours accès à un contenu à jour adapté à vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org
Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 000 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC 60204-1

Edition 6.1 2021-09
CONSOLIDATED VERSION

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Safety of machinery – Part 1: General requirements

Sécurité des machines – Partie 1: Exigences générales

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ICS 13.110; 29.020

ISBN 978-2-8322-1029-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

© Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

For Christian Bridges-TÜV Rheinland Group (Rheinland Group use only)
Publications provided under IEC Licence agreement 2016-11 - 2021-10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60204-1:2016-10+AMD1:2021-09 CSV(en-fr)

IEC 60204-1

Edition 6.1 2021-09
CONSOLIDATED VERSION

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE

colour inside

Safety of machinery –
Part 1: General requirements

Sécurité des machines –
Partie 1: Exigences générales

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

CONTENTS

FOREWORD 10
INTRODUCTION 13
1 Scope 15
2 Normative references 16
3 Terms, definitions and abbreviated terms 17
3.1 Terms and definitions 17
3.2 Abbreviated terms 26
4 General requirements 26
4.1 General 26
4.2 Selection of equipment 27
4.2.1 General 27
4.2.2 Switchgear 28
4.3 Electrical supply 28
4.3.1 General 28
4.3.2 AC supplies 28
4.3.3 DC supplies 28
4.3.4 Special supply systems 28
4.4 Physical environment and operating conditions 29
4.4.1 General 29
4.4.2 Electromagnetic compatibility (EMC) 29
4.4.3 Ambient air temperature 29
4.4.4 Humidity 29
4.4.5 Altitude 29
4.4.6 Contaminants 30
4.4.7 Ionizing and non-ionizing radiation 30
4.4.8 Vibration, shock, and bump 30
4.5 Transportation and storage 30
4.6 Provisions for handling 30
5 Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off 30
5.1 Incoming supply conductor terminations 30
5.2 Terminal for connection of the external protective conductor 31
5.3 Supply disconnecting (isolating) device 31
5.3.1 General 31
5.3.2 Type 32
5.3.3 Requirements 32
5.3.4 Operating means of the supply disconnecting device 33
5.3.5 Excepted circuits 33
5.4 Devices for removal of power for prevention of unexpected start-up 34
5.5 Devices for isolating electrical equipment 35
5.6 Protection against unauthorized, inadvertent and/or mistaken connection 35
6 Protection against electric shock 35
6.1 General 35
6.2 Basic protection 36
6.2.1 General 36
6.2.2 Protection by enclosures 36

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6.2.3 Protection by insulation of live parts 37
6.2.4 Protection against residual voltages 37
6.2.5 Protection by barriers 37
6.2.6 Protection by placing out of reach or protection by obstacles 37
6.3 Fault protection 38
6.3.1 General 38
6.3.2 Prevention of the occurrence of a touch voltage 38
6.3.3 Protection by automatic disconnection of supply 38
6.4 Protection by the use of PELV 39
6.4.1 General requirements 39
6.4.2 Sources for PELV 40
7 Protection of equipment 40
7.1 General 40
7.2 Overcurrent protection 41
7.2.1 General 41
7.2.2 Supply conductors 41
7.2.3 Power circuits 41
7.2.4 Control circuits 41
7.2.5 Socket outlets and their associated conductors 42
7.2.6 Lighting circuits 42
7.2.7 Transformers 42
7.2.8 Location of overcurrent protective devices 42
7.2.9 Overcurrent protective devices 42
7.2.10 Rating and setting of overcurrent protective devices 42
7.3 Protection of motors against overheating 43
7.3.1 General 43
7.3.2 Overload protection 43
7.3.3 Over-temperature protection 43
7.4 Protection against abnormal temperature 44
7.5 Protection against the effects of supply interruption or voltage reduction and subsequent restoration 44
7.6 Motor overspeed protection 44
7.7 Additional earth fault/residual current protection 44
7.8 Phase sequence protection 45
7.9 Protection against overvoltages due to lightning and to switching surges 45
7.10 Short-circuit current rating 45
8 Equipotential bonding 46
8.1 General 46
8.2 Protective bonding circuit 48
8.2.1 General 48
8.2.2 Protective conductors 48
8.2.3 Continuity of the protective bonding circuit 49
8.2.4 Protective conductor connecting points 50
8.2.5 Mobile machines 50
8.2.6 Additional requirements for electrical equipment having earth leakage currents higher than 10 mA 50
8.3 Measures to restrict the effects of high leakage current 51
8.4 Functional bonding 51
9 Control circuits and control functions 51

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.1 Control circuits 51
9.1.1 Control circuit supply 51
9.1.2 Control circuit voltages 52
9.1.3 Protection 52
9.2 Control functions 52
9.2.1 General 52
9.2.2 Categories of stop functions 52
9.2.3 Operation 52
9.2.4 Cableless control system (CCS) 56
9.3 Protective interlocks 58
9.3.1 Reclosing or resetting of an interlocking safeguard 58
9.3.2 Exceeding operating limits 58
9.3.3 Operation of auxiliary functions 58
9.3.4 Interlocks between different operations and for contrary motions 58
9.3.5 Reverse current braking 59
9.3.6 Suspension of safety functions and/or protective measures 59
9.4 Control functions in the event of failure 59
9.4.1 General requirements 59
9.4.2 Measures to minimize risk in the event of failure 60
9.4.3 Protection against malfunction of control circuits 61
10 Operator interface and machine-mounted control devices 68
10.1 General 68
10.1.1 General requirements 68
10.1.2 Location and mounting 68
10.1.3 Protection 68
10.1.4 Position sensors 68
10.1.5 Portable and pendant control stations 69
10.2 Actuators 69
10.2.1 Colours 69
10.2.2 Markings 69
10.3 Indicator lights and displays 70
10.3.1 General 70
10.3.2 Colours 70
10.3.3 Flashing lights and displays 71
10.4 Illuminated push-buttons 71
10.5 Rotary control devices 71
10.6 Start devices 71
10.7 Emergency stop devices 72
10.7.1 Location of emergency stop devices 72
10.7.2 Types of emergency stop device 72
10.7.3 Operation of the supply disconnecting device to effect emergency stop 72
10.8 Emergency switching off devices 72
10.8.1 Location of emergency switching off devices 72
10.8.2 Types of emergency switching off device 72
10.8.3 Local operation of the supply disconnecting device to effect emergency switching off 73
10.9 Enabling control device 73
11 Controlgear: location, mounting, and enclosures 73
11.1 General requirements 73

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

11.2 Location and mounting 73
11.2.1 Accessibility and maintenance 73
11.2.2 Physical separation or grouping 74
11.2.3 Heating effects 74
11.3 Degrees of protection 75
11.4 Enclosures, doors and openings 75
11.5 Access to electrical equipment 76
12 Conductors and cables 76
12.1 General requirements 76
12.2 Conductors 76
12.3 Insulation 77
12.4 Current-carrying capacity in normal service 77
12.5 Conductor and cable voltage drop 78
12.6 Flexible cables 79
12.6.1 General 79
12.6.2 Mechanical rating 79
12.6.3 Current-carrying capacity of cables wound on drums 79
12.7 Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies 80
12.7.1 Basic protection 80
12.7.2 Protective conductors 80
12.7.3 Protective conductor current collectors 80
12.7.4 Removable current collectors with a disconnector function 81
12.7.5 Clearances in air 81
12.7.6 Creepage distances 81
12.7.7 Conductor system sectioning 81
12.7.8 Construction and installation of conductor wire, conductor bar systems and slip-ring assemblies 81
13 Wiring practices 82
13.1 Connections and routing 82
13.1.1 General requirements 82
13.1.2 Conductor and cable runs 82
13.1.3 Conductors of different circuits 83
13.1.4 AC circuits – Electromagnetic effects (prevention of eddy currents) 83
13.1.5 Connection between pick-up and pick-up converter of an inductive power supply system 83
13.2 Identification of conductors 83
13.2.1 General requirements 83
13.2.2 Identification of the protective conductor / protective bonding conductor 84
13.2.3 Identification of the neutral conductor 84
13.2.4 Identification by colour 85
13.3 Wiring inside enclosures 85
13.4 Wiring outside enclosures 86
13.4.1 General requirements 86
13.4.2 External ducts 86
13.4.3 Connection to moving elements of the machine 86
13.4.4 Interconnection of devices on the machine 87
13.4.5 Plug/socket combinations 87
13.4.6 Dismantling for shipment 88
13.4.7 Additional conductors 88

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.5 Ducts, connection boxes and other boxes 88
13.5.1 General requirements 88
13.5.2 Rigid metal conduit and fittings 89
13.5.3 Flexible metal conduit and fittings 89
13.5.4 Flexible non-metallic conduit and fittings 89
13.5.5 Cable trunking systems 90
13.5.6 Machine compartments and cable trunking systems 90
13.5.7 Connection boxes and other boxes 90
13.5.8 Motor connection boxes 90
14 Electric motors and associated equipment 90
14.1 General requirements 90
14.2 Motor enclosures 90
14.3 Motor dimensions 91
14.4 Motor mounting and compartments 91
14.5 Criteria for motor selection 91
14.6 Protective devices for mechanical brakes 91
15 Socket-outlets and lighting 92
15.1 Socket-outlets for accessories 92
15.2 Local lighting of the machine and of the equipment 92
15.2.1 General 92
15.2.2 Supply 92
15.2.3 Protection 93
15.2.4 Fittings 93
16 Marking, warning signs and reference designations 93
16.1 General 93
16.2 Warning signs 93
16.2.1 Electric shock hazard 93
16.2.2 Hot surfaces hazard 94
16.3 Functional identification 94
16.4 Marking of enclosures of electrical equipment 94
16.5 Reference designations 95
17 Technical documentation 95
17.1 General 95
17.2 Information related to the electrical equipment 95
18 Verification 96
18.1 General 96
18.2 Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply 97
18.2.1 General 97
18.2.2 Test 1 – Verification of the continuity of the protective bonding circuit 97
18.2.3 Test 2 – Fault loop impedance verification and suitability of the associated overcurrent protective device 97
18.2.4 Application of the test methods for TN-systems 98
18.3 Insulation resistance tests 100
18.4 Voltage tests 101
18.5 Protection against residual voltages 101
18.6 Functional tests 101
18.7 Retesting 101
Annex A (normative) Fault protection by automatic disconnection of supply 102

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.1 Fault protection for machines supplied from TN-systems 102
A.1.1 General 102
A.1.2 Conditions for protection by automatic disconnection of the supply by overcurrent protective devices 102
A.1.3 Condition for protection by reducing the touch voltage below 50 V 103
A.1.4 Verification of conditions for protection by automatic disconnection of the supply 104
A.2 Fault protection for machines supplied from TT-systems 106
A.2.1 Connection to earth 106
A.2.2 Fault protection for TT systems 106
A.2.3 Verification of protection by automatic disconnection of supply using a residual current protective device 107
A.2.4 Measurement of the fault loop impedance (Z_S) 108
Annex B (informative) Enquiry form for the electrical equipment of machines 110
Annex C (informative) Examples of machines covered by this part of IEC 60204 114
Annex D (informative) Current-carrying capacity and overcurrent protection of conductors and cables in the electrical equipment of machines 116
D.1 General 116
D.2 General operating conditions 116
D.2.1 Ambient air temperature 116
D.2.2 Methods of installation 116
D.2.3 Grouping 118
D.2.4 Classification of conductors 119
D.3 Co-ordination between conductors and protective devices providing overload protection 119
D.4 Overcurrent protection of conductors 120
D.5 Effect of harmonic currents on balanced three-phase systems 121
Annex E (informative) Explanation of emergency operation functions 122
Annex F (informative) Guide for the use of this part of IEC 60204 123
Annex G (informative) Comparison of typical conductor cross-sectional areas 125
Annex H (informative) Measures to reduce the effects of electromagnetic influences 127
H.1 Definitions 127
H.1.1 apparatus 127
H.1.2 fixed installation 127
H.2 General 127
H.3 Mitigation of electromagnetic interference (EMI) 128
H.3.1 General 128
H.3.2 Measures to reduce EMI 128
H.4 Separation and segregation of cables 129
H.5 Power supply of a machine by parallel sources 132
H.6 Supply impedance where a Power Drive System (PDS) is used 132
Annex I (informative) Documentation / Information 133
Bibliography 135

Figure 1 – Block diagram of a typical machine 14
Figure 2 – Disconnector isolator 33
Figure 3 – Disconnecting circuit breaker 33
Figure 4 – Example of equipotential bonding for electrical equipment of a machine 47

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Figure 5 – Symbol IEC 60417-5019: Protective earth 50
Figure 6 – Symbol IEC 60417-5020: Frame or chassis 51
Figure 7 – Method a) Earthed control circuit fed by a transformer 62
Figure 8 – Method b1) Non-earthed control circuit fed by transformer 63
Figure 9 – Method b2) Non-earthed control circuit fed by transformer 63
Figure 10 – Method b3) Non-earthed control circuit fed by transformer 64
Figure 11 – Method c) Control circuits fed by transformer with an earthed centre-tap winding 65
Figure 12 – Method d1a) Control circuit without transformer connected between a phase and the neutral of an earthed supply system 66
Figure 13 – Method d1b) Control circuit without transformer connected between two phases of an earthed supply system 66
Figure 14 – Method d2a) Control circuit without transformer connected between phase and neutral of a non-earthed supply system 67
Figure 15 – Method d2b) control circuit without transformer connected between two phases of a non-earthed supply system 67
Figure 16 – Symbol IEC 60417-5019 84
Figure 17 – Symbol IEC 60417-5021 84
Figure 18 – Symbol ISO 7010-W012 94
Figure 19 – Symbol ISO 7010-W017 94
Figure A.1 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_S) measurement in TN systems 105
Figure A.2 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_S) measurement for power drive system circuits in TN systems 105
Figure A.3 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_S) measurement in TT systems 108
Figure A.4 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_S) measurement for power drive system circuits in TT systems 109
Figure D.1 – Methods of conductor and cable installation independent of number of conductors/cables 117
Figure D.2 – Parameters of conductors and protective devices 119
Figure H.1 – By-pass conductor for screen reinforcement 128
Figure H.2 – Examples of vertical separation and segregation 130
Figure H.3 – Examples of horizontal separation and segregation 130
Figure H.4 – Cable arrangements in metal cable trays 131
Figure H.5 – Connections between metal cable trays or cable trunking systems 131
Figure H.6 – Interruption of metal cable trays at fire barriers 132

Table 1 – Minimum cross-sectional area of copper protective conductors 31
Table 2 – Symbols for actuators (Power) 70
Table 3 – Symbols for actuators (Machine operation) 70
Table 4 – Colours for indicator lights and their meanings with respect to the condition of the machine 71
Table 5 – Minimum cross-sectional areas of copper conductors 77
Table 6 – Examples of current-carrying capacity (I_Z) of PVC insulated copper conductors or cables under steady-state conditions in an ambient air temperature of +40 °C for different methods of installation 78

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 7 – Derating factors for cables wound on drums 80
Table 8 – Minimum permitted bending radii for the forced guiding of flexible cables 87
Table 9 – Application of the test methods for TN-systems 99
Table 10 – Examples of maximum cable lengths from protective devices to their loads for TN-systems 100
Table A.1 – Maximum disconnecting times for TN systems 102
Table A.2 – Maximum disconnecting time for TT-systems 107
Table D.1 – Correction factors 116
Table D.2 – Derating factors for I_Z for grouping 118
Table D.3 – Derating factors for I_Z for multicore cables up to 10 mm^2 118
Table D.4 – Classification of conductors 119
Table D.5 – Maximum allowable conductor temperatures under normal and short-circuit conditions 120
Table F.1 – Application options 124
Table G.1 – Comparison of conductor sizes 125
Table H.1 – Minimum separation distances using metallic containment as illustrated in Figure H.2 129
Table I.1 – Documentation / Information that can be applicable 133

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

_____

SAFETY OF MACHINERY – ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –

Part 1: General requirements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 60204-1 edition 6.1 contains the sixth edition (2016-10) [documents 44/765/FDIS and 44/771/RVD] and its amendment 1 (2021-09) [documents 44/884/CDV and 44/913/RVC].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

International Standard IEC 60204-1 has been prepared by IEC technical committee 44: Safety of machinery – Electrotechnical aspects.

This sixth edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

a) added requirements to address applications involving power drive systems (PDS);
b) revised electromagnetic compatibility (EMC) requirements;
c) clarified overcurrent protection requirements;
d) requirements for determination of the short circuit current rating of the electrical equipment;
e) revised protective bonding requirements and terminology;
f) reorganization and revision to Clause 9, including requirements pertaining to safe torque off of PDS, emergency stop, and control circuit protection;
g) revised symbols for actuators of control devices;
h) revised technical documentation requirements;
i) general updating to current special national conditions, normative standards, and bibliographical references.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60204 series, published under the general title *Safety of machinery – Electrical equipment of machines*, can be found on the IEC website.

The following differing practices of a less permanent nature exist in the countries indicated below.

4.3.1: The voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems in Europe are given in EN 50160:2010.

5.1: Exception is not allowed (USA).

5.1: TN-C systems are not permitted in low-voltage installations in buildings (Norway).

5.2: Terminals for the connection of the protective earthing conductors may be identified by the colour green, the letters “G” or “GR” or “GRD” or “GND”, or the word “ground” or “grounding”, or with the graphical symbol IEC 60417-5019:2006-08 or any combination (USA).

6.3.3 b), 13.4.5 b), 18.2.1: TT power systems are not allowed (USA).

6.3.3, 18.2, Annex A: TN systems are not used. TT systems are the national standard (Japan).

6.3.3 b): The use of residual current protective devices with a rated residual operating current ~~not exceeding 1 A~~ which is coordinated with the earth electrode resistance is mandatory in TT systems as a means for fault protection by automatic disconnection of supply (Italy).

7.2.3: Disconnection of the neutral conductor is mandatory in a TN-S system (France ~~and Norway~~).

7.2.3: Disconnection of the neutral conductor is mandatory in TN-systems (Norway).

7.2.3: Third paragraph: distribution of a neutral conductor with an IT system is not allowed (USA and Norway).

7.10: For evaluation of short circuit ratings the requirements of UL 508A Supplement SB, may be used (USA).

8.2.2: See IEC 60364-5-54:2011, Annex E List of notes concerning certain countries.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.1.2: Maximum nominal AC control circuit voltage is 120 V (USA).

12.2: Only stranded conductors are allowed on machines, except for 0,2 mm^2 solid conductors within enclosures (USA).

12.2: The smallest power circuit conductor allowed on machines is 0,82 mm^2 (AWG 18) in multiconductor cables or in enclosures (USA).

Table 5: Cross-sectional area is specified in NFPA 79 using American Wire Gauge (AWG) (USA). See Annex G.

13.2.2: For the protective conductor, the colour identification GREEN (with or without YELLOW stripes) is used as equivalent to the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW (USA and Canada).

13.2.3: The colour identification WHITE or GREY is used for earthed neutral conductors instead of the colour identification BLUE (USA and Canada).

15.2.2: First paragraph: Maximum value between conductors 150 V (USA).

15.2.2: Second paragraph, 5th bullet: The full load current rating of lighting circuits does not exceed 15 A (USA).

16.4: Nameplate marking requirements (USA).

A.2.2.2: The permissible maximum value of R_A is regulated (e.g. when $U_o \geq 300V$, R_A shall be less than 10 Ω, when $U_o < 300$ V, R_A shall be less than 100 Ω, U_o is the nominal AC line to earth voltage in volts (V) (Japan).

A.2.2.2: The maximum permissible value of R_A is 83 Ω (Netherlands).

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under webstore.iec.ch in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

INTRODUCTION

This part of IEC 60204 provides requirements and recommendations relating to the electrical equipment of machines so as to promote:

– safety of persons and property;

– consistency of control response;

– ease of operation and maintenance.

More guidance on the use of this part of IEC 60204 is given in Annex F.

Figure 1 has been provided as an aid to the understanding of the inter-relationship of the various elements of a machine and its associated equipment. Figure 1 is a block diagram of a typical machine and associated equipment showing the various elements of the electrical equipment addressed in this part of IEC 60204. Numbers in parentheses ( ) refer to Clauses and Subclauses in this part of IEC 60204. It is understood in Figure 1 that all of the elements taken together including the safeguards, tooling/fixturing, software, and the documentation, constitute the machine, and that one or more machines working together with usually at least one level of supervisory control constitute a manufacturing cell or system.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

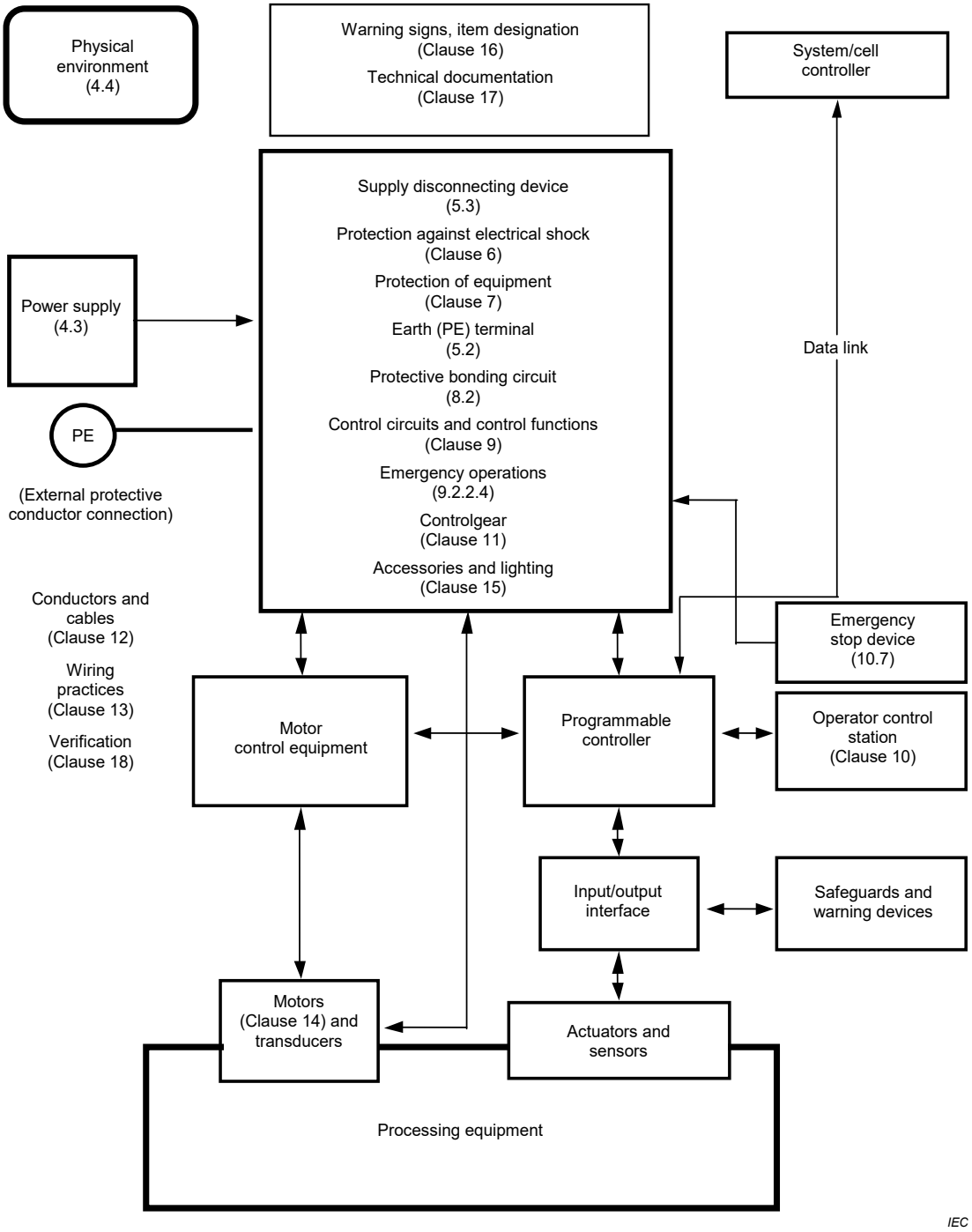


Figure 1 – Block diagram of a typical machine

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

SAFETY OF MACHINERY – ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –

Part 1: General requirements

1 Scope

This part of IEC 60204 applies to electrical, electronic and programmable electronic equipment and systems to machines not portable by hand while working, including a group of machines working together in a co-ordinated manner.

NOTE 1 This part of IEC 60204 is an application standard and is not intended to limit or inhibit technological advancement.

NOTE 2 In this part of IEC 60204, the term “electrical” includes electrical, electronic and programmable electronic matters (i.e. “electrical equipment” means electrical, electronic and programmable electronic equipment).

NOTE 3 In the context of this part of IEC 60204, the term “person” refers to any individual and includes those persons who are assigned and instructed by the user or his agent(s) in the use and care of the machine in question.

The equipment covered by this part of IEC 60204 commences at the point of connection of the supply to the electrical equipment of the machine (see 5.1).

NOTE 4 The requirements for the electrical supply installation are given in the IEC 60364 series.

This part of IEC 60204 is applicable to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1 000 V for alternating current (AC) and not exceeding 1 500 V for direct current (DC), and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz.

NOTE 5 Information on electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with higher nominal supply voltages can be found in IEC 60204-11.

This part of IEC 60204 does not cover all the requirements (for example guarding, interlocking, or control) that are needed or required by other standards or regulations in order to protect persons from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has unique requirements to be accommodated to provide adequate safety.

This part of IEC 60204 specifically includes, but is not limited to, the electrical equipment of machines as defined in 3.1.40.

NOTE 6 Annex C lists examples of machines whose electrical equipment can be covered by this part of IEC 60204.

This part of IEC 60204 does not specify additional and special requirements that can apply to the electrical equipment of machines that, for example:

– are intended for use in open air (i.e. outside buildings or other protective structures);
– use, process, or produce potentially explosive material (for example paint or sawdust);
– are intended for use in potentially explosive and/or flammable atmospheres;
– have special risks when producing or using certain materials;
– are intended for use in mines;
– are sewing machines, units, and systems (which are covered by IEC 60204-31);
– are hoisting machines (which are covered by IEC 60204-32);
– are semiconductor fabrication equipment (which are covered by IEC 60204-33).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Power circuits where electrical energy is directly used as a working tool are excluded from this part of IEC 60204.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

~~IEC 60034-1, *Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance*~~

IEC 60072 (all parts), *Dimensions and output series for rotating electrical machines*

IEC 60309-1, *Plugs, socket-outlets, and couplers for industrial purposes – Part 1: General requirements*

IEC 60364-1, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*

IEC 60364-4-41:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*
IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017

IEC 60364-4-43:2008, *Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent*

IEC 60364-5-52:2009, *Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems*

~~IEC 60364-5-53:2001, *Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control*~~
~~IEC 60364-5-53:2001/AMD1:2002~~

IEC 60364-5-53:2019, *Low-voltage electrical installations – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring*

IEC 60364-5-54:2011, *Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors*

IEC 60364-6:2016, *Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment.* Available from: http://www.graphical-symbols.info/equipment

IEC 60445:~~2010~~2017, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60664-1, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60947-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60947-3, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors, and fuse-combination units*

IEC 60947-5-1:~~2003~~2016, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices*
~~IEC 60947-5-1:2003/AMD1:2009~~

IEC 60947-5-5, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-5: Control circuit devices and switching elements – Electrical emergency stop device with mechanical latching function*

IEC 60947-6-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple function equipment – Control and protective switching devices(or equipment) (CPS)*

IEC 61140, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 61310 (all parts), *Safety of machinery – Indication, marking and actuation*

IEC 61439-1, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules*

~~IEC 61558-1:2005, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests*~~
~~IEC 61558-1:2005/AMD1:2009~~

IEC 61558-1:2017, *Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 1: General requirements and tests*

IEC 61558-2-6, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers*

IEC 61984, *Connectors – Safety requirements and tests*

IEC 62023, *Structuring of technical information and documentation*

IEC 62061, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

ISO 7010:~~2011~~2019, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs*
ISO 7010:2019/AMD1:2020

ISO 13849-1, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design*

ISO 13849-2, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation*

ISO 13850:~~2006~~2015, *Safety of machinery – Emergency stop function – Principles for design*

3 Terms, definitions and abbreviated terms

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.1
actuator
part of a device to which an external action is to be applied

Note 1 to entry: The actuator may take the form of a handle, knob, push-button, roller, plunger, etc.

Note 2 to entry: There are some actuating means that do not require an external actuating force, but only an action, e.g. touchscreens.

Note 3 to entry: See also 3.1.39.

3.1.2
ambient temperature
temperature of the air or other medium where the equipment is to be used

3.1.3
barrier
part providing protection against contact with live parts from any usual direction of access

3.1.4
basic protection
protection against electric shock under fault-free conditions

Note 1 to entry: Previously referred to as “protection against direct contact”

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-01, modified – The note has been added.]

3.1.5
cable tray
cable support consisting of a continuous base and raised edges and no covering

Note 1 to entry: A cable tray may be perforated or non-perforated.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004,826-15-08]

3.1.6
cable trunking system
system of closed enclosures comprising a base with a removable cover intended for the complete surrounding of insulated conductors or cables

3.1.7
concurrent
occurring or operating at the same time (but not necessarily synchronously)

3.1.8
conductor wire
conductor bar
conductive wire or bar of a feeder system with a sliding current collector

3.1.9
conduit
part of a closed wiring system of circular or non-circular cross-section for insulated conductors and/or cables in electrical installations

Note 1 to entry: Conduits should be sufficiently close-jointed so that the insulated conductors and/or cables can only be drawn in and not inserted laterally.

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-02-03, modified – The definition has been amended and the note has been added.]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.10
control circuit, <of a machine>
circuit used for the control, including monitoring, of a machine and the electrical equipment

3.1.11
control device
device connected into the control circuit and used for controlling the operation of the machine

EXAMPLE Position sensor, manual control switch, relay, contactor, magnetically operated valve.

3.1.12
control station
operator control station
assembly of one or more control actuators (see 3.1.1) fixed on the same panel or located in the same enclosure

Note 1 to entry: A control station may also contain related equipment, for example, potentiometers, signal lamps, instruments, display devices, etc.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-12-08, modified – The second preferred term has been added, the word "switches" has been replaced by "actuators" in the definition and the note has been added.]

3.1.13
controlgear
switching devices and their combination with associated control, measuring, protective, and regulating equipment, also assemblies of such devices and equipment with associated interconnections, accessories, enclosures, and supporting structures, intended in principle for the control of electrical energy consuming equipment

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-03]

3.1.14
controlled stop
stopping of machine motion with power to the machine actuators maintained during the stopping process

3.1.15
direct contact
contact of persons or livestock with live parts

Note 1 to entry: See 3.1.4.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-03, modified – The note has been added.]

3.1.16
direct opening action, <of a contact element>
achievement of contact separation as the direct result of a specified movement of the switch actuator through non-resilient members (for example not dependent upon springs)

[SOURCE: IEC 60947-5-1:~~2003~~2016, K.2.2]

3.1.17
duct
enclosed channel designed expressly for holding and protecting electrical conductors, cables, and busbars

Note 1 to entry: Conduits (see 3.1.9), cable trunking systems (see 3.1.6) and underfloor channels are types of duct.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.18
earth
local earth
ground (US)
local ground (US)
part of the Earth which is in electric contact with an earth electrode and the electrical potential of which is not necessarily equal to zero

[SOURCE: IEC 60050-195:1998,195-01-03]

3.1.19
electrical operating area
room or location for electrical equipment to which access is intended to be restricted to skilled or instructed persons, by the opening of a door or the removal of a barrier without the use of a key or tool, and which is clearly marked by appropriate warning signs

3.1.20
electronic equipment
part of the electrical equipment containing circuitry dependent for its operation on electronic devices and components

3.1.21
emergency stop device
manually actuated control device used to initiate an emergency stop function

Note 1 to entry: See 9.2.3.4.2.

[SOURCE: ISO 13850:~~2006~~2015,~~ 3.2~~ 3.3, modified – Note has been added.]

3.1.22
emergency switching off device
manually actuated control device used to switch off or to initiate the switching off of the supply of electrical energy to all or a part of an installation where a risk of electric shock or another risk of electrical origin is involved

Note 1 to entry: See 9.2.3.4.3.

3.1.23
enclosed electrical operating area
room or location for electrical equipment to which access is intended to be restricted to skilled or instructed persons by the use of a key or tool to open a door, or remove a barrier, and which is clearly marked by appropriate warning signs

3.1.24
enclosure
part providing protection of equipment against certain external influences and, in any direction, basic protection as protection against direct contact

Note 1 to entry: The existing definition taken from the IEV needs the following explanations within the scope of this part of IEC 60204:

a) Enclosures provide protection of persons or livestock against access to hazardous parts.

b) Barriers, shaped openings, or any other means suitable to prevent or limit the penetration of the specified test probes, whether attached to the enclosure or formed by the enclosed equipment, are considered as part of the enclosure, except where they can be removed without the use of a key or tool.

c) An enclosure may be:

- a cabinet or box, either mounted on the machine or separate from the machine;
- a compartment consisting of an enclosed space within the machine structure.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-35, modified – The definition has been amended.]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.25
electrical equipment
items used in connection with the utilisation of electricity by machines or parts of machines, for example material, fittings, devices, components, appliances, fixtures, apparatus, and similar

3.1.26
equipotential bonding
provision of electric connections between conductive parts, intended to achieve equipotentiality

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-10]

3.1.27
exposed conductive part
conductive part of electrical equipment, which can be touched and which is not live under normal operating conditions, but which can become live under fault conditions

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-10, modified – The definition has been amended.]

3.1.28
extraneous-conductive-part
conductive part not forming part of the electrical installation and liable to introduce an electric potential, generally the electric potential of a local earth

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]

3.1.29
failure
termination of the ability of an item to perform a required function

Note 1 to entry: After failure, the item has a fault.

Note 2 to entry: "Failure" is an event, as distinguished from "fault", which is a state.

Note 3 to entry: This concept as defined does not apply to items consisting of software only.

Note 4 to entry: In practice, the terms fault and failure are often used synonymously.

[SOURCE: IEC 60050-191:1990, 191-04-01]

3.1.30
fault
state of an item characterized by inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources

Note 1 to entry: A fault is often the result of a failure of the item itself, but may exist without prior failure.

Note 2 to entry: In English, the term “fault” and its definition are identical with those given in IEC 60050-191:1990, 191-05-01. In the field of machinery, the French term “défaut” and the German term “Fehler” are used rather than the terms “panne” and “Fehlzustand” that appear with this definition.

3.1.31
fault protection
protection against electric shock under single-fault conditions

Note 1 to entry: Previously referred to as “protection against indirect contact”

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-02, modified – the Note has been added]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.32
functional bonding
equipotential bonding necessary for proper functioning of electrical equipment

3.1.33
hazard
potential source of physical injury or damage to health

Note 1 to entry: The term hazard can be qualified in order to define its origin (for example, mechanical hazard, electrical hazard) or the nature of the potential harm (for example, electric shock hazard, cutting hazard, toxic hazard, fire hazard).

Note 2 to entry: The hazard envisaged in this definition:

– either is permanently present during the intended use of the machine (for example motion of hazardous moving elements, electric arc during a welding phase, unhealthy posture, noise emission, high temperature);

– or can appear unexpectedly (for example: explosion, crushing hazard as a consequence of an unintended/unexpected start-up, ejection as a consequence of a breakage, fall as a consequence of acceleration/deceleration).

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.6, modified – The word “harm" has been replaced by " physical injury or damage to health" in the definition and Note 3 has been removed]

3.1.34
indirect contact
contact of persons or livestock with exposed conductive parts which have become live under fault conditions

Note 1 to entry: See 3.1.31.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-04, modified – The definition has been amended.]

3.1.35
inductive power supply system
system of inductive power transfer, consisting of a track converter and a track conductor, along which one or more pick-up(s) and associated pick-up converter(s) can move, without any galvanic or mechanical contact, in order to transfer electrical power for example to a mobile machine

Note 1 to entry: The track conductor and the pick-up are analogous to the primary and secondary of a transformer respectively.

3.1.36
instructed person, <in electricity>
person adequately advised or supervised by an electrically skilled person to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards which electricity can create

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-18-02, modified – “an electrically skilled person” has been used to replace “electrically skilled persons”]

3.1.37
interlock
arrangement of devices operating together to:

- prevent hazardous situations, or
- prevent damage to equipment or material, or
- prevent specified operations, or
- ensure correct operations

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.38
live part
conductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a neutral conductor, but, by convention, not a PEN conductor

3.1.39
machine actuator
power mechanism of the machine used to effect motion (for example, motor, solenoid, pneumatic or hydraulic cylinder)

3.1.40
machinery
machine
assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate machine actuators, control and power circuits, joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material

Note 1 to entry: The term "machinery" also covers an assembly of machines which, in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole.

Note 2 to entry: The term "component" is used here in a general sense and it does not refer only to electrical components.

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.1, modified – The definition has been amended and Note 2 referring to an Annex has been removed and replaced by the present Note 2 to entry.]

3.1.41
marking
signs or inscriptions primarily for the purpose of identifying equipment, components and/or devices

3.1.42
neutral conductor
N
conductor electrically connected to the neutral point and capable of contributing to the distribution of electrical energy

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-06]

3.1.43
obstacle
part preventing unintentional direct contact with live parts, but not preventing direct contact by deliberate action

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-16, modified – The words “(electrically) protective” have been removed from the term.]

3.1.44
overcurrent
current exceeding the rated value

Note 1 to entry: For conductors, the rated value is considered as equal to the current-carrying capacity.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-11-14, modified – The definition has been amended.]

3.1.45
overload of a circuit
time/current relationship in a circuit which is in excess of the rated full load of the circuit when the circuit is not under a fault condition

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Note 1 to entry: Overload should not be used as a synonym for overcurrent.

3.1.46
plug/socket combination
component and a suitable mating component, appropriate to terminate conductors, intended for connection or disconnection of two or more conductors

Note 1 to entry: Examples of plug/socket combination include:

– connectors which fulfil the requirements of IEC 61984;
– a plug and socket-outlet, a cable coupler, or an appliance coupler in accordance with IEC 60309-1;
– a plug and socket-outlet in accordance with IEC 60884-1 or an appliance coupler in accordance with IEC 60320-1.

3.1.47
power circuit
circuit that supplies power to units of equipment used for productive operation and to transformers supplying control circuits

3.1.48
prospective short-circuit current
***I*cp**
r.m.s. value of the current which would flow when the supply conductors to the electrical equipment are short-circuited by a conductor of negligible impedance located as near as practicable to the supply terminals of the electrical equipment

[SOURCE: IEC 61439-1: 2011, 3.8.7, modified – “assembly” has been replaced by “electrical equipment”]

3.1.49
protective bonding
equipotential bonding for protection against electric shock

Note 1 to entry: Measures for protection against electric shock can also reduce the risk of burns or fire.

Note 2 to entry: Protective bonding can be achieved with protective conductors and protective bonding conductors and by conductive joining of conductive parts of the machine and its electrical equipment.

3.1.50
protective bonding circuit
protective conductors and conductive parts connected together to provide protection against electric shock in the event of an insulation failure

3.1.51
protective conductor
conductor providing a primary fault current path from the exposed conductive parts of the electrical equipment to a protective earthing (PE) terminal

3.1.52
redundancy
application of more than one device or system, or part of a device or system, with the objective of ensuring that in the event of one failing to perform its function, another is available to perform that function

3.1.53
reference designation
distinctive code which serves to identify an object in the documentation and on the equipment

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.54
risk
combination of the probability of occurrence of harm (i.e. physical injury or damage to health) and the severity of that harm

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.12, modified – The text in parentheses has been added]

3.1.55
safeguard
guard or protective device provided as a means to protect persons from a hazard

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.26, modified – The words “provided as a means to protect persons from a hazard” have been added.]

3.1.56
safeguarding
protective measure using safeguards to protect persons from the hazards which cannot reasonably be eliminated or from the risks which cannot be sufficiently reduced by inherently safe design measures

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.21]

3.1.57
safety function
function of a machine whose failure can result in an immediate increase of the risk(s)

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.30; IEC 62061:2005, 3.2.15]

3.1.58
servicing level
level on which persons stand when operating or maintaining the electrical equipment

3.1.59
short-circuit current
overcurrent resulting from a short-circuit due to a fault or an incorrect connection in an electric circuit

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-07]

3.1.60
short-circuit current rating
value of prospective short-circuit current that can be withstood by the electrical equipment for the total operating time (clearing time) of the short-circuit protective device (SCPD) under specified conditions

[SOURCE: IEC 61439-1: 2011, 3.8.10.4, modified – The word “rated” is removed from the term, and the reference to “assembly” removed from the definition.]

3.1.61
skilled person
electrically skilled person
person with relevant training, education and experience to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards associated with electricity

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-18-01, modified – The parentheses have been removed and “training” has been added.]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.62
supplier
entity (for example manufacturer, contractor, installer, integrator) who provides equipment or services associated with the machine

Note 1 to entry: The user organization may also act in the capacity of a supplier to itself.

3.1.63
switching device
device designed to make and/or break the current in one or more electric circuits

Note 1 to entry: A switching device may perform one or both of these actions.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-14-01]

3.1.64
uncontrolled stop
stopping of machine motion by removing electrical power to the machine actuators

Note 1 to entry: This definition does not imply any particular state of other stopping devices, for example mechanical or hydraulic brakes.

3.1.65
user
entity who utilizes the machine and its associated electrical equipment

3.2 Abbreviated terms

AWG	American Wire Gauge
AC	Alternating Current
BDM	Basic Drive Module
CCS	Cableless Control System
DC	Direct Current
EMC	Electro-Magnetic Compatibility
EMI	Electro-Magnetic Interference
IFLS	Insulation Fault Location System
MMI	Man-Machine interface
PDS	Power Drive System
PELV	Protective Extra-Low Voltage
RCD	Residual Current protective Device
SPD	Surge Protective Devices
SCPD	Short-Circuit Protective Device
SELV	Safe Extra-Low Voltage
SLP	Safely-Limited Position
STO	Safe Torque Off

4 General requirements

4.1 General

This standard specifies requirements for the electrical equipment of machines.

The risks associated with the hazards relevant to the electrical equipment shall be assessed as part of the overall requirements for risk assessment of the machine. This will:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– identify the need for risk reduction; and

– determine adequate risk reductions; and

– determine the necessary protective measures

for persons who can be exposed to those hazards, while still maintaining an appropriate performance of the machine and its equipment.

Hazardous situations can result from, but are not limited to, the following causes:

– failures or faults in the electrical equipment resulting in the possibility of electric shock, arc, or fire;

– failures or faults in control circuits (or components and devices associated with those circuits) resulting in the malfunctioning of the machine;

– disturbances or disruptions in power sources as well as failures or faults in the power circuits resulting in the malfunctioning of the machine;

– loss of continuity of circuits that can result in a failure of a safety function, for example those that depend on sliding or rolling contacts;

– electrical disturbances for example, electromagnetic, electrostatic either from outside the electrical equipment or internally generated, resulting in the malfunctioning of the machine;

– release of stored energy (either electrical or mechanical) resulting in, for example, electric shock, unexpected movement that can cause injury;

– acoustic noise and mechanical vibration at levels that cause health problems to persons;

– surface temperatures that can cause injury.

Safety measures are a combination of the measures incorporated at the design stage and those measures required to be implemented by the user.

The design and development process shall identify hazards and the risks arising from them. Where the hazards cannot be removed and/or the risks cannot be sufficiently reduced by inherently safe design measures, protective measures (for example safeguarding) shall be provided to reduce the risk. Additional means (for example, awareness means) shall be provided where further risk reduction is necessary. In addition, working procedures that reduce risk can be necessary.

It is recommended that, where the user is known, Annex B be used to facilitate an exchange of information between the user and the supplier(s) on basic conditions and additional user specifications related to the electrical equipment.

NOTE Those additional specifications can:

– provide additional features that are dependent on the type of machine (or group of machines) and the application;

– facilitate maintenance and repair; and

– improve the reliability and ease of operation.

4.2 Selection of equipment

4.2.1 General

Electrical components and devices shall:

– be suitable for their intended use; and

– conform to relevant IEC standards where such exist; and

– be applied in accordance with the supplier’s instructions.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

4.2.2 Switchgear

In addition to the requirements of IEC 60204-1, depending upon the machine, its intended use and its electrical equipment, the designer may select parts of the electrical equipment of the machine that are in compliance with relevant parts of the IEC 61439 series (see also Annex F).

4.3 Electrical supply

4.3.1 General

The electrical equipment shall be designed to operate correctly with the conditions of the supply:

– as specified in 4.3.2 or 4.3.3, or

– as otherwise specified by the user, or

– as specified by the supplier of a special source of supply (see 4.3.4)

4.3.2 AC supplies

Voltage	Steady state voltage: 0,9 to 1,1 of nominal voltage.
Frequency	0,99 to 1,01 of nominal frequency continuously; 0,98 to 1,02 short time.
Harmonics	Harmonic distortion not exceeding 12 % of the total r.m.s. voltage between live conductors for the sum of the 2nd through to the 30th harmonic.
Voltage unbalance	Neither the voltage of the negative sequence component nor the voltage of the zero sequence component in three-phase supplies exceeding 2 % of the positive sequence component.
Voltage interruption	Supply interrupted or at zero voltage for not more than 3 ms at any random time in the supply cycle with more than 1 s between successive interruptions.
Voltage dips	Voltage dips not exceeding 20 % of the rms voltage of the supply for more than one cycle with more than 1 s between successive dips.

4.3.3 DC supplies

From batteries:

Voltage	0,85 to 1,15 of nominal voltage; 0,7 to 1,2 of nominal voltage in the case of battery-operated vehicles.
Voltage interruption	Not exceeding 5 ms.

From converting equipment:

Voltage	0,9 to 1,1 of nominal voltage.
Voltage interruption	Not exceeding 20 ms with more than 1 s between successive interruptions.

NOTE This is a variation to IEC Guide 106 to ensure proper operation of electronic equipment.

Ripple (peak-to-peak)	Not exceeding 0,15 of nominal voltage.

4.3.4 Special supply systems

For special supply systems (e.g. on-board generators, DC bus, etc.) the limits given in 4.3.2 and 4.3.3 may be exceeded provided that the equipment is designed to operate correctly with those conditions.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

4.4 Physical environment and operating conditions

4.4.1 General

The electrical equipment shall be suitable for the physical environment and operating conditions of its intended use. The requirements of 4.4.2 to 4.4.8 cover the physical environment and operating conditions of the majority of machines covered by this part of IEC 60204. When special conditions apply or the limits specified are exceeded, an exchange of information between user and supplier (see 4.1) can be necessary.

4.4.2 Electromagnetic compatibility (EMC)

The electrical equipment shall not generate electromagnetic disturbances above levels that are appropriate for its intended operating environment. In addition, the electrical equipment shall have a sufficient level of immunity to electromagnetic disturbances so that it can function in its intended environment.

~~Immunity and/or emission tests are required on the electrical equipment unless the following conditions are fulfilled:~~

- ~~the incorporated devices and components comply with the EMC requirements for the intended EMC environment specified in the relevant product standard (or generic standard where no product standard exists), and;~~
- ~~the electrical installation and wiring are consistent with the instructions provided by the supplier of the devices and components with regard to mutual influences, (cabling, screening, earthing etc.) or with informative Annex H if such instructions are not available from the supplier.~~

NOTE 1 The generic EMC standards IEC 61000-6-1 or IEC 61000-6-2 and IEC 61000-6-3 or IEC 61000-6-4 give general EMC emission and immunity limits.

NOTE 2 Annex H provides examples of measures to reduce the effects of electromagnetic influences.

4.4.3 Ambient air temperature

Electrical equipment shall be capable of operating correctly in the intended ambient air temperature. The minimum requirement for all electrical equipment is correct operation in ambient air temperatures outside of enclosures (cabinet or box) between +5 °C and +40 °C.

4.4.4 Humidity

The electrical equipment shall be capable of operating correctly when the relative humidity does not exceed 50 % at a maximum temperature of +40 °C. Higher relative humidities are permitted at lower temperatures (for example 90 % at 20 °C).

Harmful effects of occasional condensation shall be avoided by design of the equipment or, where necessary, by additional measures (for example built-in heaters, air conditioners, drain holes).

4.4.5 Altitude

Electrical equipment shall be capable of operating correctly at altitudes up to 1 000 m above mean sea level.

For equipment to be used at higher altitudes, it is necessary to take into account changes in parameters for example, the reduction of:

– the dielectric strength, and;
– the switching capability of the devices, and;
– the cooling effect of the air.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Other parameters of different components can also alter with altitude. It is recommended that the manufacturer is consulted regarding the correction factors to be used where the factors are not specified in product data.

4.4.6 Contaminants

Electrical equipment shall be adequately protected against the ingress of solids and liquids (see 11.3).

The electrical equipment shall be adequately protected against contaminants (for example dust, acids, corrosive gases, salts) that can be present in the physical environment in which the electrical equipment is to be installed.

4.4.7 Ionizing and non-ionizing radiation

When equipment is subject to radiation (for example microwave, ultraviolet, lasers, X-rays), additional measures shall be taken to avoid malfunctioning of the equipment and accelerated deterioration of the insulation.

4.4.8 Vibration, shock, and bump

Undesirable effects of vibration, shock and bump (including those generated by the machine and its associated equipment and those created by the physical environment) shall be avoided by the selection of suitable equipment, by mounting it away from the machine, or by provision of anti-vibration mountings.

4.5 Transportation and storage

Electrical equipment shall be designed to withstand, or suitable precautions shall be taken to protect against, the effects of transportation and storage temperatures within a range of –25 °C to +55 °C and for short periods not exceeding 24 h at up to +70 °C. Suitable means shall be provided to prevent damage from humidity, vibration, and shock.

NOTE Electrical equipment susceptible to damage at low temperatures includes PVC insulated cables.

4.6 Provisions for handling

Heavy and bulky electrical equipment that has to be removed from the machine for transport, or that is independent of the machine, shall be provided with suitable means for handling, including where necessary means for handling by cranes or similar equipment.

5 Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off

5.1 Incoming supply conductor terminations

It is recommended that, where practicable, the electrical equipment of a machine is connected to a single incoming supply. Where another supply is necessary for certain parts of the equipment (for example, electronic equipment that operates at a different voltage), that supply should be derived, as far as is practicable, from devices (for example, transformers, converters) forming part of the electrical equipment of the machine. For large complex machinery there can be a need for more than one incoming supply depending upon the site supply arrangements (see 5.3.1).

Unless a plug is provided with the machine for the connection to the supply (see 5.3.2 e)), it is recommended that the supply conductors are terminated at the supply disconnecting device.

Where a neutral conductor is used it shall be clearly indicated in the technical documentation of the machine, such as in the installation diagram and in the circuit diagram, and a separate

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

insulated terminal, labelled N in accordance with 16.1, shall be provided for the neutral conductor. The neutral terminal may be provided as part of the supply disconnecting device.

There shall be no connection between the neutral conductor and the protective bonding circuit inside the electrical equipment.

Exception: a connection may be made between the neutral terminal and the PE terminal at the point of the connection of the electrical equipment to a TN-C supply system.

For machines supplied from parallel sources, the requirements of IEC 60364-1 for multiple source systems apply.

Terminals for the incoming supply connection shall be clearly identified in accordance with IEC 60445. The terminal for the external protective conductor shall be identified in accordance with 5.2.

5.2 Terminal for connection of the external protective conductor

For each incoming supply, a terminal shall be provided in the same compartment as the associated line conductor terminals for connection of the machine to the external protective conductor.

The terminal shall be of such a size as to enable the connection of an external protective copper conductor with a cross-sectional area determined in relation to the size of the associated line conductors in accordance with Table 1.

Table 1 – Minimum cross-sectional area of copper protective conductors

Cross-sectional area of line conductors S mm^2	**Minimum cross-sectional area of the corresponding protective conductor (PE) S_P** mm^2
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Where an external protective conductor of a material other than copper is used, the terminal size and type shall be selected accordingly.

At each incoming supply point, the terminal for connection of external protective conductor shall be marked or labelled with the letters PE (see IEC 60445).

5.3 Supply disconnecting (isolating) device

5.3.1 General

A supply disconnecting device shall be provided:

– for each incoming supply to (a) machine(s);

NOTE The incoming supply can be connected directly to the supply disconnecting device of the machine or to the supply disconnecting device of a feeder system of the machine. Feeder systems of machines can include conductor wires, conductor bars, slip-ring assemblies, flexible cable systems (reeled, festooned) or inductive power supply systems.

– for each on-board power supply.

The supply disconnecting device shall disconnect (isolate) the electrical equipment of the machine from the supply when required (for example for work on the machine, including the electrical equipment).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Where two or more supply disconnecting devices are provided, protective interlocks for their correct operation shall also be provided in order to prevent a hazardous situation, including damage to the machine or to the work in progress.

5.3.2 Type

The supply disconnecting device shall be one of the following types:

a) switch-disconnector, with or without fuses, in accordance with IEC 60947-3, utilization category AC-23B or DC-23B;

b) control and protective switching device suitable for isolation, in accordance with IEC 60947-6-2;

c) a circuit-breaker suitable for isolation in accordance with IEC 60947-2;

d) any other switching device in accordance with an IEC product standard for that device and which meets the isolation requirements and the appropriate utilization category and/or specified endurance requirements defined in the product standard;

e) a plug/socket combination for a flexible cable supply.

5.3.3 Requirements

Where the supply disconnecting device is one of the types specified in 5.3.2 a) to d) it shall fulfil all of the following requirements:

– isolate the electrical equipment from the supply and have one OFF (isolated) and one ON position marked with "O" and "I" (symbols IEC 60417-5008 (2002-10) and IEC 60417-5007 (2002-10), see 10.2.2);

– have a visible contact gap or a position indicator which cannot indicate OFF (isolated) until all contacts are actually open and the requirements for the isolating function have been satisfied;

– have an operating means (see 5.3.4);

– be provided with a means permitting it to be locked in the OFF (isolated) position (for example by padlocks). When so locked, remote as well as local closing shall be prevented;

– disconnect all live conductors of its power supply circuit. However, for TN supply systems, the neutral conductor may or may not be disconnected except in countries where disconnection of the neutral conductor (when used) is compulsory;

– have a breaking capacity sufficient to interrupt the current of the largest motor when stalled together with the sum of the normal running currents of all other motors and other loads. The calculated breaking capacity may be reduced by the use of a proven diversity factor. Where motor(s) are supplied by converter(s) or similar devices, the calculation should take into account the possible effect on the required breaking capacity.

Where the supply disconnecting device is a plug/socket combination, it shall comply with the requirements of 13.4.5 and shall have the breaking capacity, or be interlocked with a switching device that has a breaking capacity, sufficient to interrupt the current of the largest motor when stalled together with the sum of the normal running currents of all other motors and other loads. The calculated breaking capacity may be reduced by the use of a proven diversity factor. Where the interlocked switching device is electrically operated (for example a contactor) it shall have an appropriate utilisation category. Where motor(s) are supplied by converter(s) or similar devices, the calculation should take into account the possible effect on the required breaking capacity.

NOTE A suitably rated plug and socket-outlet, cable coupler, or appliance coupler, in accordance with IEC 60309-1 can fulfil these requirements.

Where the supply disconnecting device is a plug/socket combination, a switching device with an appropriate utilisation category shall be provided for switching the machine on and off. This can be achieved by the use of the interlocked switching device described above.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

5.3.4 Operating means of the supply disconnecting device

The operating means (for example, a handle) of the supply disconnecting device shall be external to the enclosure of the electrical equipment.

Exception: power-operated switchgear need not be provided with a handle outside the enclosure where other means (e.g. pushbuttons) are provided to open the supply disconnecting device from outside the enclosure.

The operating means of the supply disconnecting device shall be easily accessible and located between 0,6 m and 1,9 m above the servicing level. An upper limit of 1,7 m is recommended.

NOTE The direction of operation is given in IEC 61310-3.

Where the external operating means is intended for emergency operation, see 10.7.3 or 10.8.3.

Where the external operating means is not intended for emergency operations:

– it is recommended that it be coloured BLACK or GREY (see 10.2)
– a supplementary cover or door that can be readily opened without the use of a key or tool may be provided, for example for protection against environmental conditions or mechanical damage. Such a cover/door shall clearly show that it provides access to the operating means. This can be achieved, for example, by use of the relevant symbol IEC 60417-6169-1 (2012-08) (Figure 2) or IEC 60417-6169-2 (2012-08), (Figure 3).

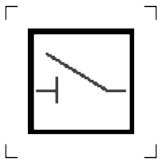


Figure 2 – Disconnector isolator

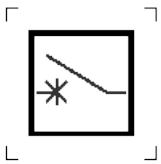


Figure 3 – Disconnecting circuit breaker

5.3.5 Excepted circuits

The following circuits need not be disconnected by the supply disconnecting device:

– lighting circuits for lighting needed during maintenance or repair;
– socket outlets for the exclusive connection of repair or maintenance tools and equipment (for example hand drills, test equipment) (see 15.1);
– undervoltage protection circuits that are only provided for automatic tripping in the event of supply failure;
– circuits supplying equipment that should normally remain energized for correct operation (for example temperature controlled measuring devices, heaters, program storage devices).

It is recommended, however, that such circuits be provided with their own disconnecting device.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Control circuits supplied via another supply disconnecting device, regardless of whether that disconnecting device is located in the electrical equipment or in another machine or other electrical equipment, need not be disconnected by the supply disconnecting device of the electrical equipment.

Where excepted circuits are not disconnected by the supply disconnecting device:

– permanent warning label(s) shall be appropriately placed in proximity to the operating means of the supply disconnecting device to draw attention to the hazard;
– a corresponding statement shall be included in the maintenance manual, and one or more of the following shall apply:
  - the conductors are identified by colour taking into account the recommendation of 13.2.4;
  - excepted circuits are separated from other circuits;
  - excepted circuits are identified by permanent warning label(s).

5.4 Devices for removal of power for prevention of unexpected start-up

Devices for removal of power for the prevention of unexpected start-up shall be provided where a start-up of the machine or part of the machine can create a hazard (for example during maintenance). Such devices shall be appropriate and convenient for the intended use, be suitably placed, and readily identifiable as to their function and purpose. Where their function and purpose is not otherwise obvious (e.g. by their location) these devices shall be marked to indicate the extent of removal of power.

NOTE 1 This part of IEC 60204 does not address all provisions for prevention of unexpected start up. Further information is provided in ISO 14118.

NOTE 2 Removal of power means removal of the connection to the source of electrical energy but does not imply isolation.

The supply disconnecting device or other devices in accordance with 5.3.2 may be used for prevention of unexpected start-up.

Disconnectors, withdrawable fuse links and withdrawable links may be used for protection of unexpected start-up only if they are located in an enclosed electrical operating area (see 3.1.23).

Devices that do not fulfil the isolation function (for example a contactor switched off by a control circuit, or Power Drive System (PDS) with a Safe Torque Off (STO) function in accordance with IEC 61800-5-2) may only be used for prevention of unexpected start-up during tasks such as:

– inspections;
– adjustments;
– work on the electrical equipment where:
  - there is no hazard arising from electric shock (see Clause 6) and burn;
  - the switching off means remains effective throughout the work;
  - the work is of a minor nature (for example, replacement of plug-in devices without disturbing existing wiring).

The selection of a device will be dependent on the risk assessment, taking into account the intended use of the device, and the persons who are intended to operate them.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

5.5 Devices for isolating electrical equipment

Devices shall be provided for isolating (disconnecting) the electrical equipment or part(s) of the electrical equipment to enable work to be carried out when it is de-energised and isolated. Such devices shall be:

– appropriate and convenient for the intended use;
– suitably placed;
– readily identifiable as to which part(s) or circuit(s) of the equipment is served. Where their function and purpose is not otherwise obvious (e.g. by their location) these devices shall be marked to indicate the extent of the equipment that they isolate.

The supply disconnecting device (see 5.3) may, in some cases, fulfil that function. However, where it is necessary to work on individual parts of the electrical equipment of a machine, or on one of the machines fed by a common conductor bar, conductor wire or inductive power supply system, a disconnecting device shall be provided for each part, or for each machine, requiring separate isolation.

In addition to the supply disconnecting device, the following devices that fulfil the isolation function may be provided for this purpose:

– devices described in 5.3.2;
– disconnectors, withdrawable fuse links and withdrawable links only if located in an enclosed electrical operating area (see 3.1.23) and relevant information is provided with the electrical equipment (see Clause 17).

5.6 Protection against unauthorized, inadvertent and/or mistaken connection

Where the devices described in 5.4 and 5.5 are located outside an enclosed electrical operating area they shall be equipped with means to secure them in the OFF position (disconnected state), (for example by provisions for padlocking, trapped key interlocking). When so secured, remote as well as local reconnection shall be prevented.

Where the devices described in 5.4 and 5.5 are located inside an enclosed electrical operating area other means of protection against reconnection (for example warning labels) can be sufficient.

However, when a plug/socket combination according to 5.3.2 e) is so positioned that it can be kept under the immediate supervision of the person carrying out the work, means for securing in the disconnected state need not be provided.

6 Protection against electric shock

6.1 General

The electrical equipment shall provide protection of persons against electric shock by:

– basic protection (see 6.2 and 6.4), and;
– fault protection (see 6.3 and 6.4).

The measures for protection given in 6.2, 6.3, and, for PELV, in 6.4, are a selection from IEC 60364-4-41. Where those measures are not practicable, for example due to the physical or operational conditions, other measures from IEC 60364-4-41 may be used (e.g. SELV).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6.2 Basic protection

6.2.1 General

For each circuit or part of the electrical equipment, the measures of either 6.2.2 or 6.2.3 and, where applicable, 6.2.4 shall be applied.

Exception: where those measures are not appropriate, other measures for basic protection (for example by using barriers, by placing out of reach, using obstacles, using construction or installation techniques that prevent access) as defined in IEC 60364-4-41 may be applied (see also 6.2.5 and 6.2.6).

Where the equipment is located in places open to all persons, which can include children, measures of either 6.2.2 with a minimum degree of protection against contact with live parts corresponding to IP4X or IPXXD (see IEC 60529), or 6.2.3 shall be applied.

6.2.2 Protection by enclosures

Live parts shall be located inside enclosures that provide protection against contact with live parts of at least IP2X or IPXXB (see IEC 60529).

Where the top surfaces of the enclosure are readily accessible, the minimum degree of protection against contact with live parts provided by the top surfaces shall be IP4X or IPXXD.

Opening an enclosure (i.e. opening doors, lids, covers, and the like) shall be possible only under one of the following conditions:

a) The use of a key or tool is necessary for access.

NOTE 1 The use of a key or tool is intended to restrict access to skilled or instructed persons (see 17.2 f)).

All live parts, (including those on the inside of doors) that are likely to be touched when resetting or adjusting devices intended for such operations while the equipment is still connected, shall be protected against contact to at least IP2X or IPXXB. Other live parts on the inside of doors shall be protected against unintentional direct contact to at least IP1X or IPXXA.

b) The disconnection of live parts inside the enclosure before the enclosure can be opened.

This may be accomplished by interlocking the door with a disconnecting device (for example, the supply disconnecting device) so that the door can only be opened when the disconnecting device is open and so that the disconnecting device can only be closed when the door is closed.

Exception: a key or tool as prescribed by the supplier can be used to defeat the interlock provided that the following conditions are met:

- it is possible at all times while the interlock is defeated to open the disconnecting device and lock the disconnecting device in the OFF (isolated) position or otherwise prevent unauthorised closure of the disconnecting device;
- upon closing the door, the interlock is automatically restored;
- all live parts, (including those on the inside of doors) that are likely to be touched when resetting or adjusting devices intended for such operations while the equipment is still connected, are protected against unintentional contact with live parts to at least IP2X or IPXXB and other live parts on the inside of doors are protected against unintentional contact to at least IP1X or IPXXA;
- relevant information about the procedures for the defeat of the interlock is provided with the instructions for use of the electrical equipment (see Clause 17).
- means are provided to restrict access to live parts behind doors that are not directly interlocked with the disconnecting means to skilled or instructed persons. (See 17.2 b)).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

All parts that are still live after switching off the disconnecting device(s) (see 5.3.5) shall be protected against direct contact to at least IP2X or IPXXB (see IEC 60529). Such parts shall be marked with a warning sign in accordance with 16.2.1 (see also 13.2.4 for identification of conductors by colour), except for:

– parts that can be live only because of connection to interlocking circuits and that are distinguished by colour as potentially live in accordance with 13.2.4;

– the supply terminals of the supply disconnecting device when the latter is mounted alone in a separate enclosure.

c) Opening without the use of a key or a tool and without disconnection of live parts shall be possible only when all live parts are protected against contact to at least IP2X or IPXXB (see IEC 60529). Where barriers provide this protection, either they shall require a tool for their removal or all live parts protected by them shall be automatically disconnected when the barrier is removed. Where protection against contact is achieved in accordance with 6.2.2 c), and a hazard can be caused by manual actuation of devices (for example manual closing of contactors or relays), such actuation should be prevented by barriers or obstacles that require a tool for their removal.

6.2.3 Protection by insulation of live parts

Live parts protected by insulation shall be completely covered with insulation that can only be removed by destruction. Such insulation shall be capable of withstanding the mechanical, chemical, electrical, and thermal stresses to which it can be subjected under normal operating conditions.

NOTE Paints, varnishes, lacquers, and similar products alone are generally considered to be inadequate for protection against electric shock under normal operating conditions.

6.2.4 Protection against residual voltages

Live parts having a residual voltage greater than 60 V when the supply is disconnected shall be discharged to 60 V or less within a time period of 5 s provided that this rate of discharge does not interfere with the proper functioning of the equipment. Exempted from this requirement are components having a stored charge of 60 μC or less. Where this specified rate of discharge would interfere with the proper functioning of the equipment, a durable warning notice drawing attention to the hazard and stating the delay required before the enclosure may be opened shall be displayed at an easily visible location on or immediately adjacent to the enclosure that contains the live parts.

In the case of plugs or similar devices, the withdrawal of which results in the exposure of conductors (for example pins), the discharge time to 60 V shall not exceed 1 s, otherwise such conductors shall be protected to at least IP2X or IPXXB. If neither a discharge time of 1 s nor a protection of at least IP2X or IPXXB can be achieved (for example in the case of removable collectors on conductor wires, conductor bars, or slip-ring assemblies, see 12.7.4), additional switching devices or an appropriate warning, for example a warning sign drawing attention to the hazard and stating the delay required shall be provided. When the equipment is located in places open to all persons, which can include children, warnings are not sufficient and therefore a minimum degree of protection against contact with live parts to IP4X or IPXXD is required.

NOTE Frequency converters and DC bus supplies could have typically a longer discharge time than 5 s.

6.2.5 Protection by barriers

For protection by barriers, the requirements of IEC 60364-4-41 shall apply.

6.2.6 Protection by placing out of reach or protection by obstacles

For protection by placing out of reach, the requirements of IEC 60364-4-41 shall apply. For protection by obstacles, the requirements of IEC 60364-4-41 shall apply.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For conductor wire systems or conductor bar systems with a degree of protection less than IP2X or IPXXB, see 12.7.1.

6.3 Fault protection

6.3.1 General

Fault protection (3.31) is intended to prevent hazardous situations due to an insulation fault between live parts and exposed conductive parts.

For each circuit or part of the electrical equipment, at least one of the measures in accordance with 6.3.2 to 6.3.3 shall be applied:

– measures to prevent the occurrence of a touch voltage (6.3.2); or
– automatic disconnection of the supply before the time of contact with a touch voltage can become hazardous (6.3.3).

NOTE 1 ~~The risk of harmful physiological effects from a touch voltage depends on the value of the touch voltage and the duration of possible exposure.~~ The risk of harmful physiological effects from touch voltages depends upon a number of factors. These include but are not limited to; value of touch voltage, duration of possible exposure, environmental factors, skin condition.

NOTE 2 IEC 61140 provides information about classes of equipment and protective provisions.

6.3.2 Prevention of the occurrence of a touch voltage

6.3.2.1 General

Measures to prevent the occurrence of a touch voltage include the following:

– provision of class II equipment or by equivalent insulation;
– electrical separation.

6.3.2.2 Protection by provision of class II equipment or by equivalent insulation

This measure is intended to prevent the occurrence of touch voltages on the accessible parts through a fault in the basic insulation.

This protection is provided by one or more of the following:

– class II electrical devices or apparatus (double insulation, reinforced insulation or by equivalent insulation in accordance with IEC 61140);
– switchgear and controlgear assemblies having total insulation in accordance with IEC 61439-1;
– supplementary or reinforced insulation in accordance with IEC 60364-4-41.

6.3.2.3 Protection by electrical separation

Electrical separation of an individual circuit is intended to prevent a touch voltage through contact with exposed conductive parts that can be energized by a fault in the basic insulation of the live parts of that circuit.

For this type of protection, the requirements of IEC 60364-4-41 apply.

6.3.3 Protection by automatic disconnection of supply

Automatic disconnection of the supply of any circuit affected by an insulation fault is intended to prevent a hazardous situation resulting from a touch voltage.

This measure consists of the interruption of one or more of the line conductors by the automatic operation of a protective device in case of a fault. This interruption shall occur

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

within a sufficiently short time to limit the duration of a touch voltage to a time within the limits specified in Annex A for TN and TT systems.

This measure necessitates co-ordination between:

– the type of supply system, the supply source impedance and the earthing system;
– the impedance values of the different elements of the line and of the associated fault current paths through the protective bonding circuit;
– the characteristics of the protective devices that detect insulation fault(s).

NOTE 1 Details of verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply are provided in 18.2.

This protective measure comprises both:

– protective bonding of exposed conductive parts (see 8.2.3),
– and one of the following:
  a) In TN systems, the following protective devices may be used:
    - overcurrent protective devices;
    - residual current protective devices (RCDs) and associated overcurrent protective device(s).

    NOTE 2 The preventive maintenance can be enhanced by use of a residual current monitoring device, RCM, complying with IEC 62020.
  b) in TT systems, either:
    - RCDs and associated overcurrent protective device(s) to initiate the automatic disconnection of the supply on detection of an insulation fault from a live part to exposed conductive parts or to earth, or
    - overcurrent protective devices may be used for fault protection provided a suitably low value of the fault loop impedance Z_s (see A.2.2.3) is permanently and reliably assured;

    NOTE 3 The preventive maintenance can be enhanced by use of a residual current monitoring device, RCM, complying with IEC 62020.
  c) In IT systems the relevant requirements of IEC 60364-4-41 shall be fulfilled. During an insulation fault, an acoustic and optical signal shall be sustained. After annunciation, the acoustic signal may then be manually muted. This can require an agreement between the supplier and user regarding the provision of insulation monitoring devices and/or insulation fault location system(s).

    NOTE 4 In large machines, the provision of an insulation fault location system (IFLS) in accordance with IEC 61557-9 can facilitate maintenance.

Where automatic disconnection is provided in accordance with a), and disconnection within the time specified in A.1.1 cannot be assured, supplementary protective bonding shall be provided as necessary to meet the requirements of A.1.3.

Where a power drive system (PDS) is provided, fault protection shall be provided for those circuits of the power drive system that are supplied by the converter. Where this protection is not provided within the converter, the necessary protection measures shall be in accordance with the converter manufacturer's instructions.

6.4 Protection by the use of PELV

6.4.1 General requirements

The use of PELV (Protective Extra-Low Voltage) is to protect persons against electric shock from indirect contact and limited area direct contact (see 8.2.1).

PELV circuits shall satisfy all of the following conditions:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

a) the nominal voltage shall not exceed:

- 25 V AC r.m.s. or 60 V ripple-free DC when the equipment is normally used in dry locations and when large area contact of live parts with the human body is not expected; or
- 6 V AC r.m.s. or 15 V ripple-free DC in all other cases;

NOTE "Ripple-free" is conventionally defined for a sinusoidal ripple voltage as a ripple content of not more than 10 % r.m.s.

b) one side of the circuit or one point of the source of the supply of that circuit shall be connected to the protective bonding circuit;

c) live parts of PELV circuits shall be electrically separated from other live circuits. Electrical separation shall be not less than that required between the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer (see IEC 61558-1 and IEC 61558-2-6);

d) conductors of each PELV circuit shall be physically separated from those of any other circuit. When this requirement is impracticable, the insulation provisions of 13.1.3 shall apply;

e) plugs and socket-outlets for a PELV circuit shall conform to the following:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems.

6.4.2 Sources for PELV

The source for PELV shall be one of the following:

– a safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-1 and IEC 61558-2-6;

– a source of current providing a degree of safety equivalent to that of the safety isolating transformer (for example a motor generator with winding providing equivalent isolation);

– an electrochemical source (for example a battery) or another source independent of a higher voltage circuit (for example a diesel-driven generator);

– an electronic power supply conforming to appropriate standards specifying measures to be taken to ensure that, even in the case of an internal fault, the voltage at the outgoing terminals cannot exceed the values specified in 6.4.1.

7 Protection of equipment

7.1 General

This Clause 7 details the measures to be taken to protect equipment against the effects of:

– overcurrent arising from a short-circuit;

– overload and/or loss of cooling of motors;

– abnormal temperature;

– loss of or reduction in the supply voltage;

– overspeed of machines/machine elements;

– earth fault/residual current;

– incorrect phase sequence;

– overvoltage due to lightning and switching surges.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.2 Overcurrent protection

7.2.1 General

Overcurrent protection shall be provided where the current in any circuit can exceed either the rating of any component or the current carrying capacity of the conductors, whichever is the lesser value. The ratings or settings to be selected are detailed in 7.2.10.

7.2.2 Supply conductors

Unless otherwise specified by the user, the supplier of the electrical equipment is not responsible for providing the supply conductors and the overcurrent protective device for the supply conductors to the electrical equipment.

The supplier of the electrical equipment shall state in the installation documents the data necessary for conductor dimensioning (including the maximum cross-sectional area of the supply conductor that can be connected to the terminals of the electrical equipment) and for selecting the overcurrent protective device (see 7.2.10 and 17).

7.2.3 Power circuits

Devices for detection and interruption of overcurrent, selected in accordance with 7.2.10, shall be applied to each live conductor including circuits supplying control circuit transformers.

The following conductors, as applicable, shall not be disconnected without disconnecting all associated live conductors:

– the neutral conductor of AC power circuits;
– the earthed conductor of DC power circuits;
– DC power conductors bonded to exposed conductive parts of mobile machines.

Where the cross-sectional area of the neutral conductor is at least equal to or equivalent to that of the line conductors, it is not necessary to provide overcurrent detection for the neutral conductor nor a disconnecting device for that conductor. For a neutral conductor with a cross-sectional area smaller than that of the associated line conductors, the measures detailed in 524 of IEC 60364-5-52:2009 shall apply.

In IT systems, it is recommended that the neutral conductor is not used. However, where a neutral conductor is used, the measures detailed in 431.2.2 of IEC 60364-4-43:2008 shall apply.

7.2.4 Control circuits

Conductors of control circuits directly connected to the supply voltage shall be protected against overcurrent in accordance with 7.2.3.

Conductors of control circuits supplied by a transformer or DC supply shall be protected against overcurrent (see also 9.4.3.1.1):

– in control circuits connected to the protective bonding circuit, by inserting an overcurrent protective device into the switched conductor;
– in control circuits not connected to the protective bonding circuit;
  - where all control circuits of the equipment have the same current carrying capacity, by inserting an overcurrent protective device into the switched conductor, or;
  - where different control circuits of the equipment have different current carrying capacity, by inserting an overcurrent protective device into both switched and common conductors of each control circuit.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Exception: Where the supply unit provides current limiting below the current carrying capacity of the conductors in a circuit and below the current rating of connected components, no separate overcurrent protective device is required.

7.2.5 Socket outlets and their associated conductors

Overcurrent protection shall be provided for the circuits feeding the general purpose socket outlets intended primarily for supplying power to maintenance equipment. Overcurrent protective devices shall be provided in the unearthed live conductors of each circuit feeding such socket outlets. See also 15.1.

7.2.6 Lighting circuits

All unearthed conductors of circuits supplying lighting shall be protected against the effects of short-circuits by the provision of overcurrent devices separate from those protecting other circuits.

7.2.7 Transformers

Transformers shall be protected by an overcurrent protective device having a type and setting in accordance with the transformer manufacturer's instructions. Such protection shall (see also 7.2.10):

– avoid nuisance tripping due to transformer magnetizing inrush currents;
– avoid a winding temperature rise in excess of the permitted value for the insulation class of transformer when it is subjected to the effects of a short-circuit at its secondary terminals.

7.2.8 Location of overcurrent protective devices

An overcurrent protective device shall be located at the point where a reduction in the cross-sectional area of the conductors or another change reduces the current-carrying capacity of the conductors, except where all the following conditions are satisfied:

– the current carrying capacity of the conductors is at least equal to that of the load;
– the part of the conductor(s) between the point of reduction of current-carrying capacity and the position of the overcurrent protective device is no longer than 3 m;
– the conductors are installed in such a manner as to reduce the possibility of a short-circuit, for example, protected by an enclosure or duct.

7.2.9 Overcurrent protective devices

The rated short-circuit breaking capacity shall be at least equal to the prospective fault current at the point of installation. Where the short-circuit current to an overcurrent protective device can include additional currents other than from the supply (for example from motors, from power factor correction capacitors), those currents shall be taken into consideration.

NOTE Information on co-ordination under short-circuit conditions between a circuit-breaker and another short-circuit protective device is provided in Annex A of IEC 60947-2:2006, IEC 60947-2:2006/AMD1:2009 and IEC 60947-2:2006/AMD2:2013.

Where fuses are provided as overcurrent protective devices, a type readily available in the country of use shall be selected, or arrangements shall be made for the supply of spare parts.

7.2.10 Rating and setting of overcurrent protective devices

The rated current of fuses or the setting current of other overcurrent protective devices shall be selected as low as possible but adequate for the anticipated overcurrents (for example during starting of motors or energizing of transformers). When selecting those protective devices, consideration shall be given to the protection of switching devices against damage due to overcurrents.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The rated current or setting of an overcurrent protective device for conductors is determined by the current carrying capacity of the conductors to be protected in accordance with 12.4, Clause D.3 and the maximum allowable interrupting time t in accordance with Clause D.4, taking into account the needs of co-ordination with other electrical devices in the protected circuit.

7.3 Protection of motors against overheating

7.3.1 General

Protection of motors against overheating shall be provided for each motor rated at more than 0,5 kW.

Exception: In applications where an automatic interruption of the motor operation is unacceptable (for example fire pumps), the means of detection shall give a warning signal to which the operator can respond.

Protection of motors against overheating can be achieved by:

– overload protection (7.3.2),

NOTE 1 Overload protective devices detect the time and current relationships (I^2t) in a circuit that are in excess of the rated full load of the circuit and initiate appropriate control responses.

– over-temperature protection (7.3.3), or

NOTE 2 Temperature detection devices sense over-temperature and initiate appropriate control responses.

– current-limiting protection.

Automatic restarting of any motor after the operation of protection against overheating shall be prevented where this can cause a hazardous situation or damage to the machine or to the work in progress.

7.3.2 Overload protection

Where overload protection is provided, detection of overload(s) shall be provided in each live conductor except for the neutral conductor.

However, where the motor overload detection is not used for cable overload protection (see also Clause D.2), detection of overload may be omitted in one of the live conductors. For motors having single-phase or DC power supplies, detection in only one unearthed live conductor is permitted.

Where overload protection is achieved by switching off, the switching device shall switch off all live conductors. The switching of the neutral conductor is not necessary for overload protection.

Where motors with special duty ratings are required to start or to brake frequently (for example, motors for rapid traverse, locking, rapid reversal, sensitive drilling) it can be difficult to provide overload protection with a time constant comparable with that of the winding to be protected. Appropriate protective devices designed to accommodate special duty motors or over-temperature protection (see 7.3.3) can be necessary.

For motors that cannot be overloaded (for example torque motors, motion drives that either are protected by mechanical overload protection devices or are adequately dimensioned), overload protection is not required.

7.3.3 Over-temperature protection

The provision of motors with over-temperature protection in accordance with IEC 60034-11 is recommended in situations where the cooling can be impaired (for example dusty

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

environments). Depending upon the type of motor, protection under stalled rotor or loss of phase conditions is not always ensured by over-temperature protection, and additional protection should then be provided.

Over-temperature protection is also recommended for motors that cannot be overloaded (for example torque motors, motion drives that are either protected by mechanical overload protection devices or are adequately dimensioned), where the possibility of over-temperature exists (for example due to reduced cooling).

7.4 Protection against abnormal temperature

Equipment shall be protected against abnormal temperatures that can result in a hazardous situation.

7.5 Protection against the effects of supply interruption or voltage reduction and subsequent restoration

Where a supply interruption or a voltage reduction can cause a hazardous situation, damage to the machine, or to the work in progress, undervoltage protection shall be provided by, for example, switching off the machine at a predetermined voltage level.

Where the operation of the machine can allow for an interruption or a reduction of the voltage for a short time period, delayed undervoltage protection may be provided. The operation of the undervoltage device shall not impair the operation of any stopping control of the machine.

Upon restoration of the voltage or upon switching on the incoming supply, automatic or unexpected restarting of the machine shall be prevented where such a restart can cause a hazardous situation.

Where only a part of the machine or of the group of machines working together in a co-ordinated manner is affected by the voltage reduction or supply interruption, the undervoltage protection shall initiate appropriate control commands to ensure co-ordination.

7.6 Motor overspeed protection

Overspeed protection shall be provided where overspeeding can occur and could possibly cause a hazardous situation taking into account measures in accordance with 9.3.2. Overspeed protection shall initiate appropriate control responses and shall prevent automatic restarting.

The overspeed protection should operate in such a manner that the mechanical speed limit of the motor or its load is not exceeded.

NOTE This protection can consist, for example, of a centrifugal switch or speed limit monitor.

7.7 Additional earth fault/residual current protection

In addition to providing overcurrent protection for automatic disconnection as described in 6.3, earth fault/residual current protection can be provided to reduce damage to equipment due to earth fault currents less than the detection level of the overcurrent protection.

The setting of the devices shall be as low as possible consistent with correct operation of the equipment.

If fault currents with DC components are possible, an RCD of type B in accordance with IEC TR 60755 can be required.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.8 Phase sequence protection

Where an incorrect phase sequence of the supply voltage can cause a hazardous situation or damage to the machine, protection shall be provided.

NOTE Conditions of use that can lead to an incorrect phase sequence include:

- a machine transferred from one supply to another;
- a mobile machine with a facility for connection to an external power supply.

7.9 Protection against overvoltages due to lightning and to switching surges

Surge protective devices (SPDs) can be provided to protect against the effects of overvoltages due to lightning or to switching surges.

Where provided:

– SPDs for the suppression of overvoltages due to lightning shall be connected to the incoming terminals of the supply disconnecting device.

– SPDs for the suppression of overvoltages due to switching surges shall be connected as necessary for equipment requiring such protection.

NOTE 1 Information about the correct selection and installation of SPDs is given for example in IEC 60364-4-44, IEC 60364-5-53, IEC 61643-12, IEC 62305-1 and IEC 62305-4.

NOTE 2 Equipotential bonding of the machine, its electrical equipment and extraneous-conductive-parts to a common bonding network of the building/site can help mitigate electromagnetic interference, including the effects of lightning, on the equipment.

7.10 Short-circuit current rating

The short-circuit current rating of the electrical equipment shall be determined. This can be done by the application of design rules or by calculation or by test.

NOTE The short-circuit current rating may be determined, for example, in accordance with IEC 61439-1, IEC 60909-0, IEC/TR 60909-1, or IEC/TR 61912-1.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8 Equipotential bonding

8.1 General

This Clause 8 provides requirements for protective bonding and functional bonding. Figure 4 illustrates those concepts.

Protective bonding is a basic provision for fault protection to enable protection of persons against electric shock (see 6.3.3 and 8.2).

The objective of functional bonding (see 8.4) is to reduce:

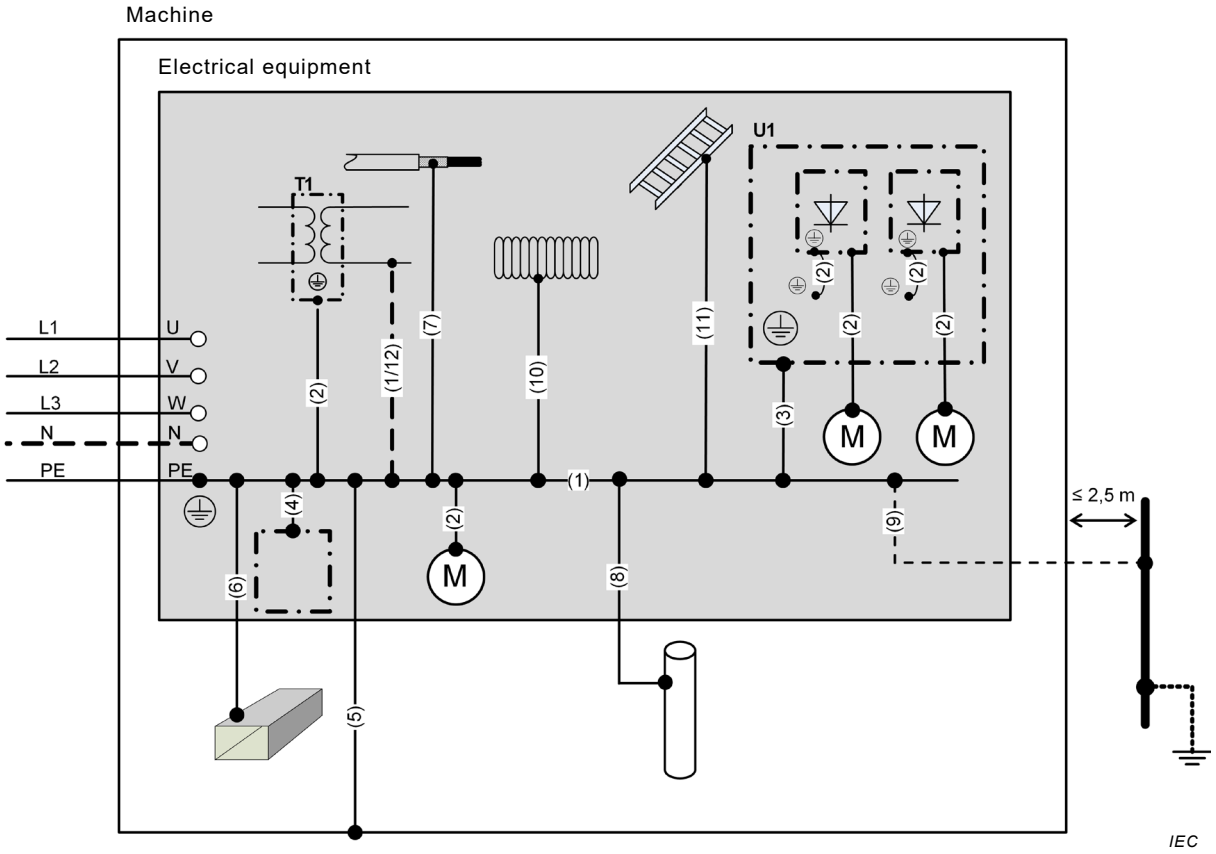
– the consequence of an insulation failure which could affect the operation of the machine;
– electrical disturbances to sensitive electrical equipment which could affect the operation of the machine;
– induced currents from lightning which could damage the electric equipment.

Functional bonding is achieved by connection to the protective bonding circuit, but where the level of electrical disturbances on the protective bonding circuit is not sufficiently low for proper functioning of electrical equipment, it can be necessary to use separate conductors for protective and functional bonding.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Protective bonding circuit:	
(1)	Interconnection of protective conductor(s) and the PE terminal
(2)	Connection of exposed conductive parts
(3)	Protective conductor connected to an electrical equipment mounting plate used as a protective conductor
(4)	Connection of conductive structural parts of the electrical equipment
(5)	Conductive structural parts of the machine
Parts connected to the protective bonding circuit which are not to be used as protective conductor:	
(6)	Metal ducts of flexible or rigid construction
(7)	Metallic cable sheaths or armouring
(8)	Metallic pipes containing flammable materials
(9)	Extraneous-conductive-parts, if earthed independently from the power supply of the machine and liable to introduce a potential, generally the earth potential, (see 17.2 d)), e.g.: metallic pipes, fences, ladders, handrails.
(10)	Flexible or pliable metal conduits
(11)	Protective bonding of support wires, cables tray and cable ladders
Connections to the protective bonding circuit for functional reasons:	
(12)	Functional bonding
Legend to reference designations:	
T1	Auxiliary transformer
U1	Mounting plate of electrical equipment

Figure 4 – Example of equipotential bonding for electrical equipment of a machine

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8.2 Protective bonding circuit

8.2.1 General

The protective bonding circuit consists of the interconnection of:

- PE terminal(s) (see 5.2);
- the protective conductors (see 3.1.51) in the equipment of the machine including sliding contacts where they are part of the circuit;
- the conductive structural parts and exposed conductive parts of the electrical equipment;

Exception: see 8.2.5.

- those conductive structural parts of the machine used for protective bonding.

All parts of the protective bonding circuit shall be so designed that they are capable of withstanding the highest thermal and mechanical stresses that can be caused by earth-fault currents that could flow in that part of the protective bonding circuit.

The cross-sectional area of every protective conductor which does not form part of a cable or which is not in a common enclosure with the line conductor shall be not less than

– 2,5 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al if protection against mechanical damage is provided,
– 4 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al if protection against mechanical damage is not provided.

NOTE The use of steel for a protective conductor is not excluded.

A protective conductor not forming part of a cable is considered to be mechanically protected if it is installed in a conduit, trunking or protected in a similar way. Conductive structural parts of equipment in accordance with 6.3.2.2 need not be connected to the protective bonding circuit. Conductive structural parts of the machine need not be connected to the protective bonding circuit where all the equipment provided is in accordance with 6.3.2.2.

Exposed conductive parts of equipment in accordance with 6.3.2.3 shall not be connected to the protective bonding circuit.

It is not necessary to connect exposed conductive parts to the protective bonding circuit where those parts are mounted so that they do not constitute a hazard because:

– they cannot be touched on large surfaces or grasped with the hand and they are small in size (less than approximately 50 mm × 50 mm); or
– they are located so that either contact with live parts, or an insulation failure, is unlikely.

This applies to small parts such as screws, rivets, and nameplates and to parts inside an enclosure, irrespective of their size (for example electromagnets of contactors or relays and mechanical parts of devices).

8.2.2 Protective conductors

Protective conductors shall be identified in accordance with 13.2.2.

Copper conductors are preferred. Where a conductor material other than copper is used, its electrical resistance per unit length shall not exceed that of the allowable copper conductor and such conductors shall be not less than 16 mm^2 in cross-sectional area for reasons of mechanical durability.

Metal enclosures or frames or mounting plates of electrical equipment, connected to the protective bonding circuit, may be used as protective conductors if they satisfy the following three requirements:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- their electrical continuity shall be assured by construction or by suitable connection so as to ensure protection against mechanical, chemical or electrochemical deterioration;
- they comply with the requirements of 543.1 of IEC 60364-5-54:2011;
- they shall permit the connection of other protective conductors at every predetermined tap-off point.

The cross-sectional area of protective conductors shall either be calculated in accordance with 543.1.2 of IEC 60364-5-54:2011, or selected in accordance with Table 1 (see 5.2). See also 8.2.6. and 17.2 (d) of this document.

Each protective conductor shall:

- be part of a multicore cable, or;
- be in a common enclosure with the line conductor, or;
- have a cross-sectional area of at least;
  - 2,5 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al if protection against mechanical damage is provided;
  - 4 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al if protection against mechanical damage is not provided.

NOTE 1 The use of steel for a protective conductor is not excluded.

A protective conductor not forming part of a cable is considered to be mechanically protected if it is installed in a conduit, trunking or protected in a similar way.

The following parts of the machine and its electrical equipment shall be connected to the protective bonding circuit but shall not be used as protective conductors:

- ~~conductive structural parts of the machine;~~
- metal ducts of flexible or rigid construction;
- metallic cable sheaths or armouring;
- metallic pipes containing flammable materials such as gases, liquids, powder.
- flexible or pliable metal conduits;
- constructional parts subject to mechanical stress in normal service;
- flexible metal parts; support wires; cable trays and cable ladders.

NOTE 2 Information on cathodic protection is provided in 542.2.5 and 542.2.6 of IEC 60364-5-54:2011.

8.2.3 Continuity of the protective bonding circuit

Where a part is removed for any reason (for example routine maintenance), the protective bonding circuit for the remaining parts shall not be interrupted.

Connection and bonding points shall be so designed that their current-carrying capacity is not impaired by mechanical, chemical, or electrochemical influences. Where enclosures and conductors of aluminium or aluminium alloys are used, particular consideration should be given to the possibility of electrolytic corrosion.

Where the electrical equipment is mounted on lids, doors, or cover plates, continuity of the protective bonding circuit shall be ensured and a protective conductor (see 8.2.2) is recommended. Where a protective conductor is not provided, fastenings, hinges or sliding contacts designed to have a low resistance shall be used (see 18.2.2, Test 1).

The continuity of conductors in cables that are exposed to damage (for example flexible trailing cables) shall be ensured by appropriate measures (for example monitoring).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For requirements for the continuity of conductors using conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies, see 12.7.2.

The protective bonding circuit shall not incorporate a switching device, an overcurrent protective device (for example switch, fuse), or other means of interruption.

Exception: links that cannot be opened without the use of a tool and that are located in an enclosed electrical operating area may be provided for test or measurement purposes.

Where the continuity of the protective bonding circuit can be interrupted by means of removable current collectors or plug/socket combinations, the protective bonding circuit shall be interrupted by a first make last break contact. This also applies to removable or withdrawable plug-in units (see also 13.4.5).

8.2.4 Protective conductor connecting points

All protective conductors shall be terminated in accordance with 13.1.1. The protective conductor connecting points are not intended, for example, to attach appliances or parts.

Each protective conductor connecting point shall be marked or labelled as such using the symbol IEC 60417-5019:2006-08 as illustrated in Figure 5:



Figure 5 – Symbol IEC 60417-5019: Protective earth

or with the letters PE, the graphical symbol being preferred, or by use of the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW, or by any combination of these.

8.2.5 Mobile machines

On mobile machines with on-board power supplies, the protective conductors, the conductive structural parts of the electrical equipment, and those extraneous-conductive-parts which form the structure of the machine shall all be connected to a protective bonding terminal to provide protection against electric shock. Where a mobile machine is also capable of being connected to an external incoming power supply, this protective bonding terminal shall be the connection point for the external protective conductor.

NOTE When the supply of electrical energy is self-contained within stationary, mobile, or movable items of equipment, and when there is no external supply connected (for example when an on-board battery charger is not connected), there is no need to connect such equipment to an external protective conductor.

8.2.6 Additional requirements for electrical equipment having earth leakage currents higher than 10 mA

Where electrical equipment has an earth leakage current that is greater than 10 mA AC or DC in any protective conductor, one or more of the following conditions for the integrity of each section of the associated protective bonding circuit that carries the earth leakage current shall be satisfied:

a) the protective conductor is completely enclosed within electrical equipment enclosures or otherwise protected throughout its length against mechanical damage;

b) the protective conductor has a cross-sectional area of at least 10 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al;

c) where the protective conductor has a cross-sectional area of less than 10 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al, a second protective conductor of at least the same cross-sectional area is

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

provided up to a point where the protective conductor has a cross-sectional area not less than 10 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al. This can require that the electrical equipment has a separate terminal for a second protective conductor.

d) the supply is automatically disconnected in case of loss of continuity of the protective conductor;

e) where a plug-socket combination is used, an industrial connector in accordance with IEC 60309 series, with adequate strain relief and a minimum protective earthing conductor cross-section of 2,5 mm^2 as part of a multi-conductor power cable is provided.

A statement shall be given in the instructions for installation that the equipment shall be installed as described in this 8.2.6.

NOTE A warning label may also be provided adjacent to the PE terminal to state that the protective conductor current exceeds 10mA.

8.3 Measures to restrict the effects of high leakage current

The effects of high leakage current can be restricted to the equipment having high leakage current by connection of that equipment to a dedicated supply transformer having separate windings. The protective bonding circuit shall be connected to exposed conductive parts of the equipment and, in addition, to the secondary winding of the transformer. The protective conductor(s) between the equipment and the secondary winding of the transformer shall comply with one or more of the arrangements described in 8.2.6.

8.4 Functional bonding

Protection against maloperation as a result of insulation failures can be achieved by connecting to a common conductor in accordance with 9.4.3.1.1.

For recommendations regarding functional bonding to avoid maloperation due to electromagnetic disturbances, see 4.4.2 and Annex H.

Functional bonding connecting points should be marked or labelled as such using the symbol IEC 60417-5020:2002-10 (see Figure 6).

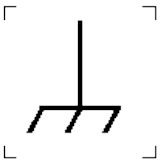


Figure 6 – Symbol IEC 60417-5020: Frame or chassis

9 Control circuits and control functions

9.1 Control circuits

9.1.1 Control circuit supply

Where control circuits are supplied from an AC source, transformers having separate windings shall be used to separate the power supply from the control supply.

Examples include:

- control transformers having separate windings in accordance with IEC 61558-2-2,
- switch mode power supply units in accordance with IEC 61558-2-16 fitted with transformers having separate windings,

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- low voltage power supplies in accordance with IEC 61204-7 fitted with transformers having separate windings.

Where several transformers are used, it is recommended that the windings of those transformers be connected in such a manner that the secondary voltages are in phase.

Exception: Transformers or switch mode power supply units fitted with transformers are not mandatory for machines with a single motor starter and/or a maximum of two control devices (for example, interlock device, start/stop control station).

Where DC control circuits derived from an AC supply are connected to the protective bonding circuit (see 8.2.1), they shall be supplied from a separate winding of the AC control circuit transformer or by another control circuit transformer.

9.1.2 Control circuit voltages

The nominal value of the control voltage shall be consistent with the correct operation of the control circuit.

The nominal voltage of AC control circuits should preferably not exceed

– 230 V for circuits with 50 Hz nominal frequency,
– 277 V for circuits with 60 Hz nominal frequency.

The nominal voltage of DC control circuits should preferably not exceed 220 V.

9.1.3 Protection

Control circuits shall be provided with overcurrent protection in accordance with 7.2.4 and 7.2.10.

9.2 Control functions

9.2.1 General

NOTE Subclause 9.2 does not specify requirements for the devices used to implement control functions. Examples of requirements for devices are given in Clause 10.

9.2.2 Categories of stop functions

There are three categories of stop functions as follows:

– stop category 0: stopping by immediate removal of power to the machine actuators (i.e. an uncontrolled stop – see 3.1.64);
– stop category 1: a controlled stop (see 3.1.14) with power available to the machine actuators to achieve the stop and then removal of power when the stop is achieved;
– stop category 2: a controlled stop with power remaining available to the machine actuators.

NOTE For removal of power it can be sufficient to remove the power needed to generate a torque or force. This can be achieved by declutching, disconnecting, switching off, or by electronic means (e.g. a PDS in accordance with IEC 61800 series), etc.

9.2.3 Operation

9.2.3.1 General

Safety functions and/or protective measures (for example interlocks (see 9.3)) shall be provided where required to reduce the possibility of hazardous situations.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Where a machine has more than one control station, measures shall be provided to ensure that initiation of commands from different control stations do not lead to a hazardous situation.

9.2.3.2 Start

Start functions shall operate by energizing the relevant circuit.

The start of an operation shall be possible only when all relevant safety functions and/or protective measures are in place and are operational, except for conditions as described in 9.3.6.

For those machines (for example mobile machines) where safety functions and/or protective measures cannot be applied for certain operations, starting of such operations shall be by hold-to-run controls, together with enabling devices, as appropriate.

The provision of acoustic and/or visual warning signals before the starting of hazardous machine operation ~~should~~ shall be considered during the risk assessment. Where the risk assessment determines that either or both are required the emission level of these warning signals shall be suitable for the intended environment.

Suitable interlocks shall be provided where necessary for correct sequential starting.

In the case of machines requiring the use of more than one control station to initiate a start, each of these control stations shall have a separate manually actuated start control device. The conditions to initiate a start shall be:

- all required conditions for machine operation shall be met, and
- all start control devices shall be in the released (off) position, then
- all start control devices shall be actuated concurrently (see 3.1.7).

9.2.3.3 Stop

Stop category 0 and/or stop category 1 and/or stop category 2 stop functions shall be provided as indicated by the risk assessment and the functional requirements of the machine (see 4.1).

NOTE 1 The supply disconnecting device (see 5.3) when operated achieves a stop category 0.

Stop functions shall override related start functions.

Where more than one control station is provided, stop commands from any control station shall be effective when required by the risk assessment of the machine.

NOTE 2 When stop functions are initiated, it can be necessary to discontinue machine functions other than motion.

9.2.3.4 Emergency operations (emergency stop, emergency switching off)

9.2.3.4.1 General

Emergency stop and emergency switching off are complementary protective measures that are not primary means of risk reduction for hazards (for example trapping, entanglement, electric shock or burn) at a machine (see ISO 12100).

This part of IEC 60204 specifies the requirements for the emergency stop and the emergency switching off functions of the emergency operations listed in Annex E, both of which are intended to be initiated by a single human action.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Once active operation of an emergency stop (see 10.7) or emergency switching off (see 10.8) actuator has ceased following a stop or switching off command, the effect of this command shall be sustained until it is reset. This reset shall be possible only by a manual action at the device where the command has been initiated. The reset of the command shall not restart the machinery but only permit restarting.

It shall not be possible to restart the machinery until all emergency stop commands have been reset. It shall not be possible to reenergize the machinery until all emergency switching off commands have been reset.

9.2.3.4.2 Emergency stop

Requirements for functional aspects of emergency stop equipment are given in ISO 13850.

The emergency stop shall function either as a stop category 0 or as a stop category 1. The choice of the stop category of the emergency stop depends on the results of a risk assessment of the machine.

Exception: In some cases, to avoid creating additional risks, it can be necessary to perform a controlled stop and maintain the power to machine actuators even after stopping is achieved. The stopped condition shall be monitored and upon detection of failure of the stopped condition, power shall be removed without creating a hazardous situation.

In addition to the requirements for stop given in 9.2.3.3, the emergency stop function has the following requirements:

- it shall override all other functions and operations in all modes;
- it shall stop the hazardous motion as quickly as practicable without creating other hazards;
- reset shall not initiate a restart.

9.2.3.4.3 Emergency switching off

The functional aspects of emergency switching off are given in 536.4 of IEC 60364-5-53:~~2001~~2019.

Emergency switching off should be provided where:

- basic protection (for example for conductor wires, conductor bars, slip-ring assemblies, controlgear in electrical operating areas) is achieved only by placing out of reach or by obstacles (see 6.2.6); or
- there is the possibility of other hazards or damage caused by electricity.

Emergency switching off is accomplished by switching off the relevant supply by electromechanical switching devices, effecting a stop category 0 of machine actuators connected to this incoming supply. When a machine cannot tolerate this category 0 stop, it may be necessary to provide other measures, for example basic protection, so that emergency switching off is not necessary.

9.2.3.5 Operating modes

Each machine can have one or more operating modes (for example manual mode, automatic mode, setting mode, maintenance mode) determined by the type of machine and its application.

Where machinery has been designed and constructed to allow its use in several control or operating modes requiring different protective measures and having a different impact on safety, it shall be fitted with a mode selector which can be locked in each position (for example key operated switch). Each position of the selector shall be clearly identifiable and shall correspond to a single operating or control mode.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The selector may be replaced by another selection method which restricts the use of certain functions of the machinery to certain categories of operator (for example access code).

Mode selection by itself shall not initiate machine operation. A separate actuation of the start control shall be required.

For each specific operating mode, the relevant safety functions and/or protective measures shall be implemented.

Indication of the selected operating mode shall be provided (for example the position of a mode selector, the provision of an indicating light, a visual display indication).

9.2.3.6 Monitoring of command actions

Movement or action of a machine or part of a machine that can result in a hazardous situation shall be monitored by providing, for example, overtravel limiters, motor overspeed detection, mechanical overload detection or anti-collision devices.

NOTE On some manually controlled machines (for example, manual drilling machine), operators provide monitoring.

9.2.3.7 Hold-to-run controls

Hold-to-run controls shall require continuous actuation of the control device(s) to achieve operation.

9.2.3.8 Two-hand control

Three types of two-hand control are defined in ISO 13851, the selection of which is determined by the risk assessment. These shall have the following features:

Type I: this type requires:

- the provision of two control devices and their concurrent actuation by both hands;
- continuous concurrent actuation during the hazardous situation;
- machine operation shall cease upon the release of either one or both of the control devices when hazardous situations are still present.

A Type I two-hand control device is not considered to be suitable for the initiation of hazardous operation.

Type II: a Type I control requiring the release of both control devices before machine operation can be reinitiated.

Type III: a Type II control requiring concurrent actuation of the control devices as follows:

- it shall be necessary to actuate the control devices within a certain time limit of each other, not exceeding 0,5 s;
- where this time limit is exceeded, both control devices shall be released before machine operation can be initiated.

9.2.3.9 Enabling control

Enabling control (see also 10.9) is a manually activated control function interlock that:

a) when activated allows a machine operation to be initiated by a separate start control, and
b) when de-activated
    - initiates a stop function, and

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- prevents initiation of machine operation.

Enabling control shall be so arranged as to minimize the possibility of defeating, for example by requiring the de-activation of the enabling control device before machine operation may be reinitiated.

9.2.3.10 Combined start and stop controls

Push-buttons and similar control devices that, when operated, alternately initiate and stop motion shall only be provided for functions which cannot result in a hazardous situation.

9.2.4 Cableless control system (CCS)

9.2.4.1 General requirements

Subclause 9.2.4 deals with the functional requirements of control systems employing cableless (for example radio, infra-red) techniques for transmitting control signals and data between operator control station(s) and other parts of the control system(s).

NOTE 1 Reference to a machine in 9.2.4 is intended to be read as “machine or part(s) of a machine”.

~~Transmission reliability requirements can be necessary for safety functions of a CCS that rely on data transmission (for example, safety-related active stop, motion commands).~~

Where a safety function of a CCS relies on data transmission the transmission reliability shall be considered.

The CCS shall have functionality and a response time suitable for the application based on the risk assessment.

NOTE 2 IEC 61784-3 describes communication failures of communication networks and requirements for safety-related data transmission.

NOTE 3 ~~Further requirements for cableless control systems are under development by IEC TC 44 in draft IEC 62745[1].~~ IEC 62745 deals with cableless control systems for electrical equipment of machinery..

9.2.4.2 Monitoring the ability of a cableless control system to control a machine

The ability of a cableless control system (CCS) to control a machine shall be automatically monitored, either continuously or at suitable intervals. The status of this ability shall be clearly indicated (for example, by an indicating light, a visual display indication, etc.)

If the communication signal is degraded in a manner that might lead to the loss of the ability of a CCS to control a machine (e.g., reduced signal level, low battery power) a warning to the operator shall be provided before the ability of the CCS to control a machine is lost.

When the ability of a CCS to control a machine has been lost for a time that is determined from a risk assessment of the application, an automatic stop of the machine shall be initiated.

NOTE In some cases, for example, in order to avoid this automatic stop generating an unexpected hazardous condition, it can be necessary for the machine to go to a predetermined state before stopping.

Restoration of the ability of a CCS to control a machine shall not restart the machine. Restart shall require a deliberate action, for example manual actuation of a start button.

~~[1] Under consideration.~~

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.2.4.3 Control limitation

Measures shall be taken (e.g. coded transmission) to prevent the machine from responding to signals other than those from the intended cableless operator control station(s).

Cableless operator control station(s) shall only control the intended machine(s) and shall affect only the intended machine functions.

9.2.4.4 Use of multiple cableless operator control stations

When more than one cableless operator control station is used to control a machine, then:

- only one cableless operator control station shall be enabled at a time except as necessary for the operation of the machine;
- transfer of control from one cableless operator control station to another shall require a deliberate manual action at the control station that has control;
- during machine operation, transfer of control shall only be possible when both cableless operator control stations are set to the same mode of machine operation and/or function(s) of the machine;
- transfer of control shall not change the selected mode of machine operation and/or function(s) of the machine;
- each cableless operator control station that has control of the machine shall be provided with an indication that it has control (by for example, the provision of an indicating light, a visual display indication).

NOTE Indications at other locations can be necessary as determined by the risk assessment.

9.2.4.5 Portable cableless operator control stations

Portable cableless operator control stations shall be provided with means (for example key operated switch, access code) to prevent unauthorized use.

Each machine under cableless control should have an indication when it is under cableless control.

When a portable cableless operator control station can be connected to one or more of several machines, means shall be provided on the portable cableless operator control station to select which machine(s) is to be connected. Selecting a machine to be connected shall not initiate control commands.

9.2.4.6 Deliberate disabling of cableless operator control stations

Where a cableless operator control station is disabled when under control, the associated machine shall meet the requirements for loss of ability of a CCS to control a machine in 9.2.4.2.

Where it is necessary to disable a cableless operator control station without interrupting machine operation, means shall be provided (for example on the cableless operator control station) to transfer control to another fixed or portable control station.

9.2.4.7 Emergency stop devices on portable cableless operator control stations

Emergency stop devices on portable cableless operator control stations shall not be the sole means of initiating the emergency stop function of a machine.

Confusion between active and inactive emergency stop devices shall be avoided by appropriate design and information for use. See also ISO 13850.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.2.4.8 Emergency stop reset

Restarting of cableless control after power loss, disabling and re-enabling, loss of communication, or failure of parts of the CCS shall not result in a reset of an emergency stop condition.

The instructions for use shall state that the reset of an emergency stop condition initiated by a portable cableless operator control station shall only be performed when it can be seen that the reason for initiation has been cleared.

~~Depending on the risk assessment, in addition to the resetting of the emergency stop actuator on the portable cableless operator control station, one or more supplementary fixed reset devices should be provided.~~

Where the risk assessment shows that resetting of an emergency stop actuator on the portable cableless operator control station is not adequate then one or more supplementary fixed resets shall be provided.

9.3 Protective interlocks

9.3.1 Reclosing or resetting of an interlocking safeguard

The reclosing or resetting of an interlocking safeguard shall not initiate hazardous machine operation.

NOTE Requirements for interlocking guards with a start function (control guards) are specified in 6.3.3.2.5 of ISO 12100:2010.

9.3.2 Exceeding operating limits

Where an operating limit (for example speed, pressure, position) can be exceeded leading to a hazardous situation, means shall be provided to detect when a predetermined limit(s) is exceeded and initiate an appropriate control action.

9.3.3 Operation of auxiliary functions

The correct operation of auxiliary functions shall be checked by appropriate devices (for example pressure sensors).

Where the non-operation of a motor or device for an auxiliary function (for example lubrication, supply of coolant, swarf removal) can cause a hazardous situation, or cause damage to the machine or to the work in progress, appropriate interlocking shall be provided.

9.3.4 Interlocks between different operations and for contrary motions

All contactors, relays, and other control devices that control elements of the machine and that can cause a hazardous situation when actuated at the same time (for example those which initiate contrary motion), shall be interlocked against incorrect operation.

Reversing contactors (for example those controlling the direction of rotation of a motor) shall be interlocked in such a way that in normal service no short-circuit can occur when switching.

Where, for safety or for continuous operation, certain functions on the machine are required to be interrelated, proper co-ordination shall be ensured by suitable interlocks. For a group of machines working together in a co-ordinated manner and having more than one controller, provision shall be made to co-ordinate the operations of the controllers as necessary.

Where a failure of a mechanical brake actuator can result in the brake being applied when the associated machine actuator is energized and a hazardous situation can result, interlocks shall be provided to switch off the machine actuator.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.3.5 Reverse current braking

Where braking of a motor is accomplished by current reversal, measures shall be provided to prevent the motor starting in the opposite direction at the end of braking where that reversal can cause a hazardous situation or damage to the machine or to the work in progress. For this purpose, a device operating exclusively as a function of time is not permitted.

Control circuits shall be so arranged that rotation of a motor shaft, for example by applying a manual force or any other force causing the shaft to rotate after it has stopped, shall not result in a hazardous situation.

9.3.6 Suspension of safety functions and/or protective measures

Where it is necessary to suspend safety functions and/or protective measures (for example for setting or maintenance purposes), the control or operating mode selector shall simultaneously:

- disable all other operating (control) modes;
- permit operation only by the use of a hold-to-run device or by a similar control device positioned so as to permit sight of the hazardous elements;
- permit operation of the hazardous elements only in reduced risk conditions (e.g. reduced speed, reduced power / force, step-by-step operation, e.g. with a limited movement control device);
- prevent any operation of hazardous functions by voluntary or involuntary action on the machine's sensors.

If these four conditions cannot be fulfilled simultaneously, the control or operating mode selector shall activate other protective measures designed and constructed to ensure a safe intervention zone. In addition, the operator shall be able to control operation of the parts he is working on from the adjustment point.

9.4 Control functions in the event of failure

9.4.1 General requirements

Where failures or disturbances in the electrical equipment can cause a hazardous situation or damage to the machine or to the work in progress, appropriate measures shall be taken to minimize the probability of the occurrence of such failures or disturbances. The required measures and the extent to which they are implemented, either individually or in combination, depend on the level of risk associated with the respective application (see 4.1).

Examples of such measures that can be appropriate include but are not limited to:

- protective interlocking of the electrical circuit;
- use of proven circuit techniques and components (see 9.4.2.2);
- provision of partial or complete redundancy (see 9.4.2.3) or diversity (see 9.4.2.4);
- provision for functional tests (see 9.4.2.5).

The electrical control system(s) shall have an appropriate performance that has been determined from the risk assessment of the machine.

The requirements for safety-related control functions of IEC 62061 and/or ISO 13849-1, ISO 13849-2 shall apply.

Where functions performed by the electrical control system(s) have safety implications but application of IEC 62061 leads to a required safety integrity less than that required by SIL 1, compliance with the requirements of this part of IEC 60204 can lead to an adequate performance of the electrical control system(s).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Where memory retention is achieved for example, by battery power, measures shall be taken to prevent hazardous situations arising from failure, undervoltage or removal of the battery.

Means shall be provided to prevent unauthorized or inadvertent memory alteration by, for example, requiring the use of a key, access code or tool.

9.4.2 Measures to minimize risk in the event of failure

9.4.2.1 General

Measures to minimize risk in the event of failure include but are not limited to:

- use of proven circuit techniques and components;
- provisions of partial or complete redundancy;
- provision of diversity;
- provision for functional tests.

9.4.2.2 Use of proven circuit techniques and components

These measures include but are not limited to:

- bonding of control circuits to the protective bonding circuit for functional purposes (see 9.4.3.1.1 and Figure 4);
- connection of control devices in accordance with 9.4.3.1.1;
- stopping by de-energizing;
- the switching of all control circuit conductors (for example both sides of a coil) of the device being controlled;
- switching devices having direct opening action (see IEC 60947-5-1);
- monitoring by:
  - use of mechanically linked contacts (see IEC 60947-5-1);
  - use of mirror contacts (see IEC 60947-4-1);
- circuit design to reduce the possibility of failures causing undesirable operations.

9.4.2.3 Provisions of partial or complete redundancy

By providing partial or complete redundancy, it is possible to minimize the probability that one single failure in the electrical circuit can result in a hazardous situation. Redundancy can be effective in normal operation (on-line redundancy) or designed as special circuits that take over the protective function (off-line redundancy) only where the operating function fails.

Where off-line redundancy which is not active during normal operation is provided, suitable measures shall be taken to ensure that those control circuits are available when required.

9.4.2.4 Provision of diversity

The use of control circuits having different principles of operation, or using different types of components or devices can reduce the probability of hazards resulting from faults and/or failures. Examples include:

– the use of a combination of normally open and normally closed contacts;
– the use of different types of control devices in the circuit(s);
– the combination of electromechanical and electronic equipment in redundant configurations.

The combination of electrical and non-electrical systems (for example mechanical, hydraulic, pneumatic) may perform the redundant function and provide the diversity.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.4.2.5 Provision for functional tests

Functional tests may be carried out automatically by the control system, or manually by inspection or tests at start-up and at predetermined intervals, or a combination as appropriate (see also 17.2 and 18.6).

9.4.3 Protection against malfunction of control circuits

9.4.3.1 Insulation faults

9.4.3.1.1 General

Measures shall be provided to reduce the probability that insulation faults on any control circuit can cause malfunction such as unintentional starting, potentially hazardous motions, or prevent stopping of the machine.

The measures to meet the requirements include but are not limited to the following methods:

– method a) Earthed control circuits fed by transformers;
– method b) Non-earthed control circuits fed by transformers;
– method c) Control circuits fed by transformer with an earthed centre-tap winding;
– method d) Control circuits not fed by a transformer.

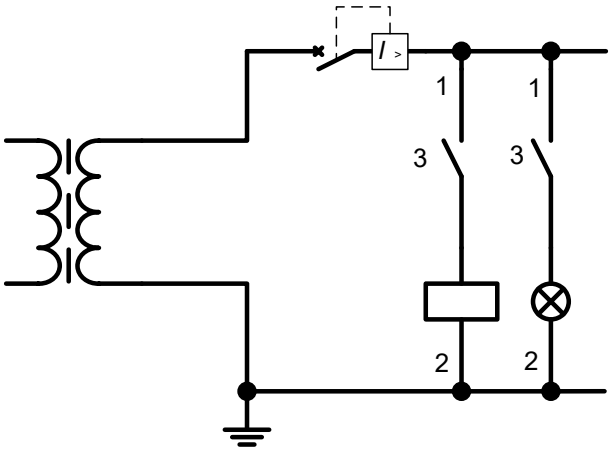
9.4.3.1.2 Method a) – Earthed control circuits fed by transformers

The common conductor shall be connected to the protective bonding circuit at the point of supply. All contacts, solid state elements, etc., which are intended to operate an electromagnetic or other device (for example, a relay, indicator light) are to be inserted between the switched conductor of the control circuit supply and one terminal of the coil or device. The other terminal of the coil or device is connected directly to the common conductor of the control circuit supply without any switching elements (see Figure 7).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 7 – Method a) Earthed control circuit fed by a transformer

NOTE Method a) can be used also for DC control circuits. In this case the transformer shown in Figure 7 is substituted by a DC power supply unit.

Exception: Contacts of protective devices may be connected between the common conductor and the coils, provided that the connection is very short (for example in the same enclosure) so that an earth fault is unlikely (for example overload relays directly fitted to contactors).

9.4.3.1.3 Method b) – Non-earthed control circuits fed by transformers

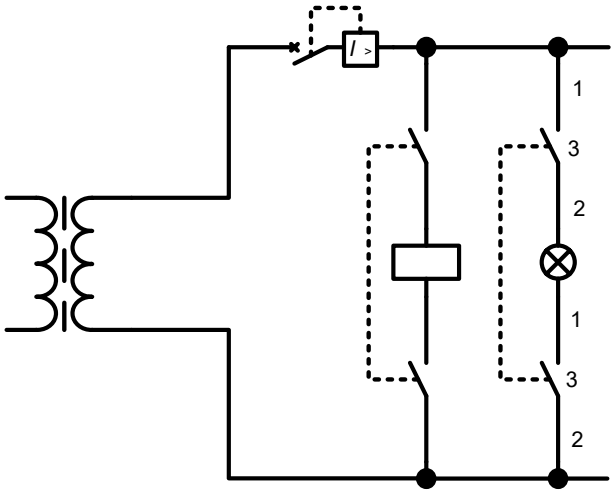
Control circuits fed from a control transformer that is not connected to the protective bonding circuit shall either:

1) have 2-pole control switches that operate on both conductors, see Figure 8; or
2) be provided with a device, for example an insulation monitoring device, that interrupts the circuit automatically in the event of an earth fault, see Figure 9; or
3) where an interruption as per item 2 above would increase the risk, for example when continued operation is required during the first fault to earth, it can be sufficient to provide an insulation monitoring device (e.g. in accordance with IEC 61557-8) that will initiate an acoustic and optical signal at the machine, see Figure 10. Requirements for the procedure to be performed by the machine user in response to this alarm shall be described in the information for use.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

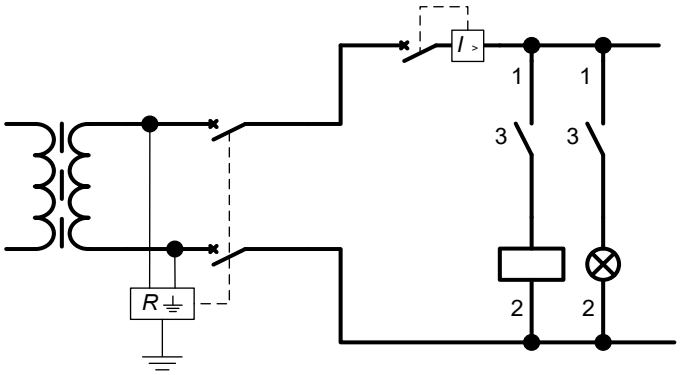


IEC

1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 8 – Method b1) Non-earthed control circuit fed by transformer

NOTE 1 Method b1) can be used also for DC control circuits. In this case the transformer shown in Figure 8 is substituted by a DC power supply.



IEC

1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 9 – Method b2) Non-earthed control circuit fed by transformer

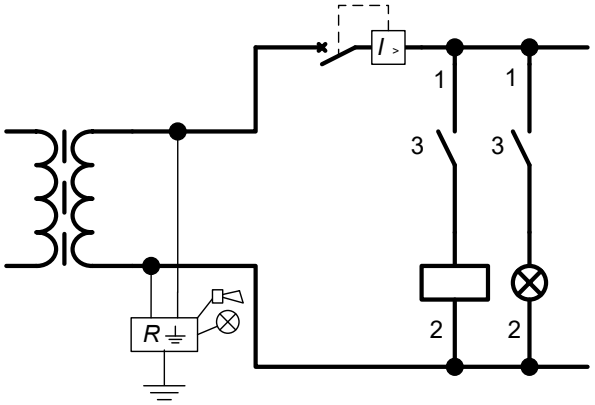
NOTE 2 Method b2) can be used also for DC control circuits. In this case the transformer shown in Figure 9 is substituted by a DC power supply.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 3 Figure 9 does not show the overcurrent protective devices in the measurement circuits for protection of the insulation monitoring device.



1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 10 – Method b3) Non-earthed control circuit fed by transformer

NOTE 4 Method b3) can be used also for DC control circuits. In this case the transformer shown in Figure 10 is substituted by a DC power supply. When a transformer and rectifier combination is used, the insulation monitoring device is connected to the protective bonding circuit in the DC part of the control circuit, so after the rectifier.

NOTE 5 Figure 10 does not show the overcurrent protective devices in the measurement circuits for protection of the insulation monitoring device.

9.4.3.1.4 Method c) – Control circuits fed by transformer with an earthed centre-tap winding

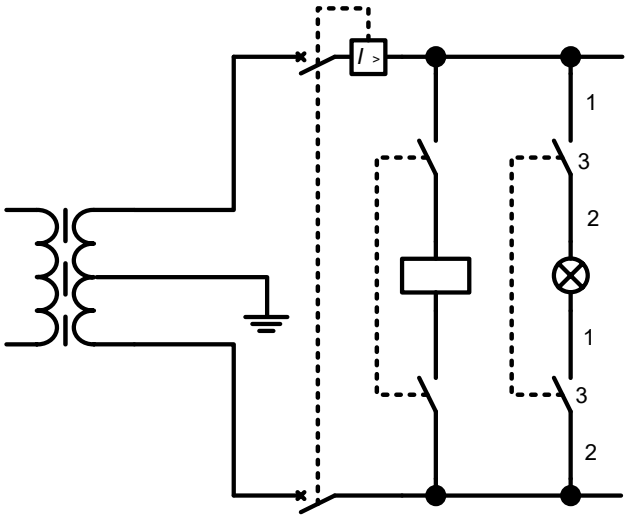
Control circuits fed from a control transformer with its centre-tap winding connected to the protective bonding circuit shall have overcurrent protective devices that break both the conductors.

The control switches shall be 2-pole types that operate on both conductors.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 11 – Method c) Control circuits fed by transformer with an earthed centre-tap winding

9.4.3.1.5 Method d) – Control circuits not fed by a transformer

Control circuits that are not fed by a control transformer or switch mode power supply units fitted with transformers having separate windings in accordance with IEC 61558-2-16 are only allowed for machines with a maximum of one motor starter and/or maximum of two control devices, in accordance with 9.1.1.

Depending on the earthing of the supply system the possible cases are:

1) directly connected to an earthed supply system (TN- or TT-system) and:
   a) being powered between a line conductor and the neutral conductor, see Figure 12; or
   b) being powered between two line conductors, see Figure 13; or
2) directly connected to a supply system that is not earthed or is earthed through a high impedance (IT-system) and:
   a) being powered between a line conductor and the neutral conductor, see Figure 14; or
   b) being powered between two line conductors, see Figure 15.

Method d1b) requires multi-pole control switches that switch all live conductors in order to avoid an unintentional start in case of an earth fault in the control circuit.

Method d2) requires that a device shall be provided that interrupts the circuit automatically in the event of an earth fault.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

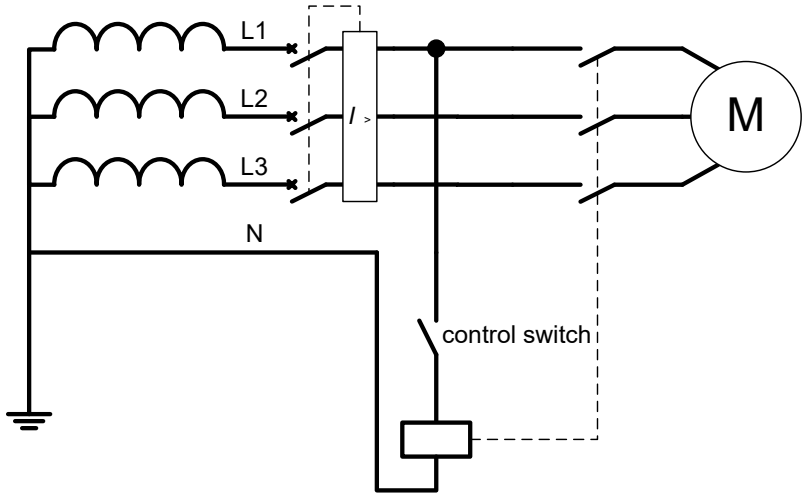


Figure 12 – Method d1a) Control circuit without transformer connected between a phase and the neutral of an earthed supply system

NOTE 1 Figure 12 shows the case where the supply system is a TN system. The control circuit is the same in the case of a TT system.

NOTE 2 Figure 12 does not show any protective devices for the power circuit and control circuit, provisions for which are stated in 6.3 and 7.2.

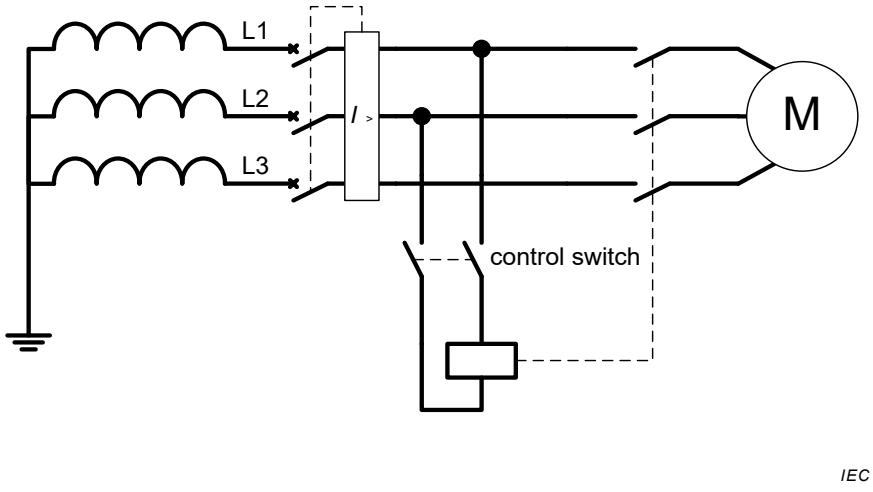


Figure 13 – Method d1b) Control circuit without transformer connected between two phases of an earthed supply system

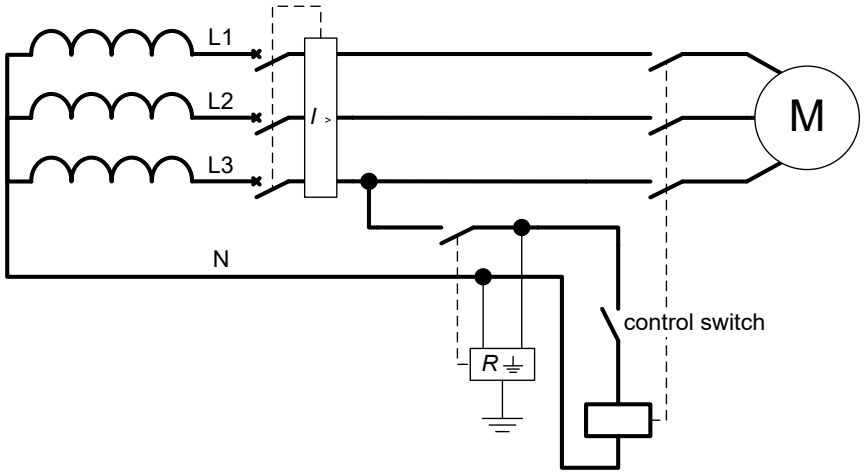
NOTE 3 Figure 13 shows the case where the supply system is a TN system. The control circuit is the same in case of a TT system.

NOTE 4 Figure 13 does not show any necessary protective devices for power circuit and control circuit, provisions for which are stated in 6.3 and 7.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

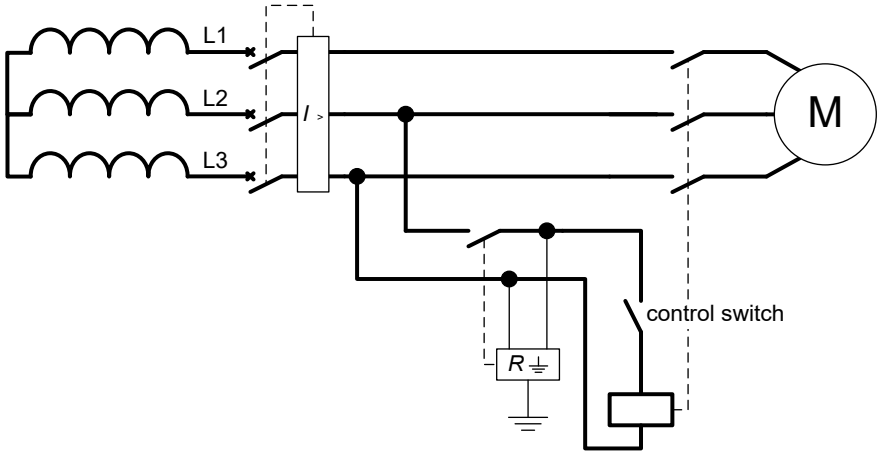
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

Figure 14 – Method d2a) Control circuit without transformer connected between phase and neutral of a non-earthed supply system

NOTE 5 Figure 14 does not show any necessary protective devices for the power circuit and control circuit, provisions for which are stated in 6.3 and 7.2.



IEC

Figure 15 – Method d2b) control circuit without transformer connected between two phases of a non-earthed supply system

NOTE 6 Figure 15 does not show any necessary protective devices for power circuit and control circuit, provisions for which are stated in 6.3 and 7.2.

9.4.3.2 Voltage interruptions

See also 7.5.

Where the control system uses a memory device(s), proper functioning in the event of power failure shall be ensured (for example by using a non-volatile memory) to prevent any loss of memory that can result in a hazardous situation.

9.4.3.3 Loss of circuit continuity

Where the loss of continuity of control circuits depending upon sliding contacts can result in a hazardous situation, appropriate measures shall be taken (for example by duplication of the sliding contacts).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10 Operator interface and machine-mounted control devices

10.1 General

10.1.1 General requirements

Control devices for operator interface shall, as far as is practicable, be selected, mounted, and identified or coded in accordance with IEC 61310 series.

The possibility of inadvertent operation shall be minimized by, for example, positioning of devices, suitable design, provision of additional protective measures. Particular consideration shall be given to the selection, arrangement, programming and use of operator input devices such as touchscreens, keypads and keyboards for the control of hazardous machine operations, and of sensors (for example position sensors) that can initiate machine operation. Further information can be found in IEC 60447.

Ergonomic principles shall be taken into account in the location of operator interface devices.

10.1.2 Location and mounting

As far as is practicable, machine-mounted control devices shall be:

- readily accessible for service and maintenance;
- mounted in such a manner as to minimize the possibility of damage from activities such as material handling.

The actuators of hand-operated control devices shall be selected and installed so that:

- they are not less than 0,6 m above the servicing level and are within easy reach of the normal working position of the operator;
- the operator is not placed in a hazardous situation when operating them.

The actuators of foot-operated control devices shall be selected and installed so that:

- they are within easy reach of the normal working position of the operator;
- the operator is not placed in a hazardous situation when operating them.

10.1.3 Protection

The degree of protection (IP rating in accordance with IEC 60529) together with other appropriate measures shall provide protection against:

- the effects of liquids, vapours, or gases found in the physical environment or used on the machine;
- the ingress of contaminants (for example swarf, dust, particulate matter).

In addition, the operator interface control devices shall have a minimum degree of protection against contact with live parts of IPXXD in accordance with IEC 60529.

10.1.4 Position sensors

Position sensors (for example position switches, proximity switches) shall be so arranged that they will not be damaged in the event of overtravel.

Position sensors in circuits with safety-related control functions (for example, to maintain the safe condition of the machine or prevent hazardous situations arising at the machine) shall have direct opening action (see IEC 60947-5-1) or shall provide similar reliability (see 9.4.2).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.1.5 Portable and pendant control stations

Portable and pendant operator control stations and their control devices shall be so selected and arranged as to minimize the possibility of machine operations caused by inadvertent actuation, shocks and vibrations (for example if the operator control station is dropped or strikes an obstruction) (see also 4.4.8).

10.2 Actuators

10.2.1 Colours

Actuators (see 3.1.1) shall be colour-coded as follows.

The colours for START/ON actuators should be WHITE, GREY, BLACK or GREEN with a preference for WHITE. RED shall not be used.

The colour RED shall be used for emergency stop and emergency switching off actuators (including supply disconnecting devices where it is foreseen that they are for use in an emergency). If a background exists immediately around the actuator, then this background shall be coloured YELLOW. The combination of a RED actuator with a YELLOW background shall only be used for emergency operation devices.

The colours for STOP/OFF actuators should be BLACK, GREY, or WHITE with a preference for BLACK. GREEN shall not be used. RED is permitted, but it is recommended that RED is not used near an emergency operation device.

WHITE, GREY, or BLACK are the preferred colours for actuators that alternately act as START/ON and STOP/OFF actuators. The colours RED, YELLOW, or GREEN shall not be used.

WHITE, GREY, or BLACK are the preferred colours for actuators that cause operation while they are actuated and cease the operation when they are released (for example hold-to-run). The colours RED, YELLOW, or GREEN shall not be used.

Reset actuators shall be BLUE, WHITE, GREY, or BLACK. Where they also act as a STOP/OFF actuator, the colours WHITE, GREY, or BLACK are preferred with the main preference being for BLACK. GREEN shall not be used.

The colour YELLOW is reserved for use in abnormal conditions, for example, in the event of an abnormal condition of the process, or to interrupt an automatic cycle.

Where the same colour WHITE, GREY, or BLACK is used for various functions (for example WHITE for START/ON and for STOP/OFF actuators) a supplementary means of coding (for example shape, position, symbol) shall be used for the identification of actuators.

10.2.2 Markings

In addition to the functional identification as described in 16.3, recommended symbols to be placed near to or preferably directly on certain actuators are given in Table 2 or 3.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 2 – Symbols for actuators (Power)

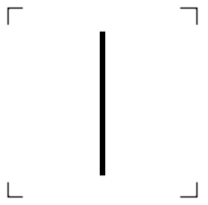
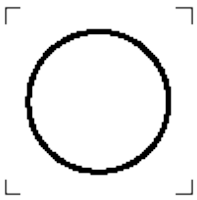
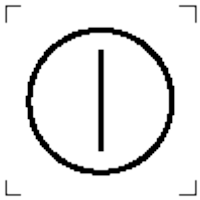
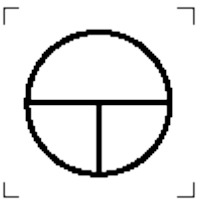
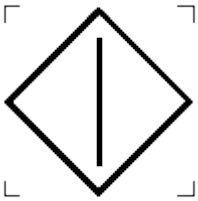
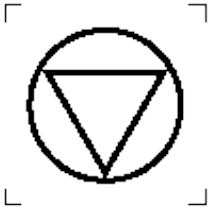
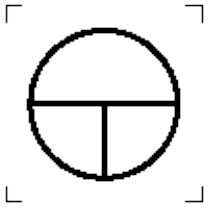
Power			
ON	OFF	ON/OFF (push on-push off)	ON (hold-to-run)
IEC 60417-5007 (2002-10)	IEC 60417-5008 (2002-10)	IEC 60417-5010 (2002-10)	IEC 60417-5011 (2002-10)
			

Table 3 – Symbols for actuators (Machine operation)

Machine operation			
START	STOP	HOLD-TO-RUN	EMERGENCY STOP
IEC 60417-5104 (2006-08)	IEC 60417-5110A (2004-06)	IEC 60417-5011 (2002-10)	IEC 60417-5638 (2002-10)
			

10.3 Indicator lights and displays

10.3.1 General

Indicator lights and displays serve to give the following types of information:

– indication: to attract the operator's attention or to indicate that a certain task should be performed. The colours RED, YELLOW, BLUE, and GREEN are normally used in this mode; for flashing indicator lights and displays, see 10.3.3.

– confirmation: to confirm a command, or a condition, or to confirm the termination of a change or transition period. The colours BLUE and WHITE are normally used in this mode and GREEN may be used in some cases.

Indicator lights and displays shall be selected and installed in such a manner as to be visible from the normal position of the operator (see also IEC 61310-1).

Circuits used for visual or audible devices used to warn persons of an impending hazardous event shall be fitted with facilities to check the operability of these devices.

10.3.2 Colours

Indicator lights should be colour-coded with respect to the condition (status) of the machine in accordance with Table 4.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 4 – Colours for indicator lights and their meanings with respect to the condition of the machine

Colour	Meaning	Explanation	Action by operator
RED	Emergency	Hazardous condition	Immediate action to deal with hazardous condition (for example switching off the machine supply, being alert to the hazardous condition and staying clear of the machine)
YELLOW	Abnormal	Abnormal condition Impending critical condition	Monitoring and/or intervention (for example by re-establishing the intended function)
BLUE	Mandatory	Indication of a condition that requires action by the operator	Mandatory action
GREEN	Normal	Normal condition	Optional
WHITE	Neutral	Other conditions; may be used whenever doubt exists about the application of RED, YELLOW, GREEN, BLUE	Monitoring

Indicating towers on machines should have the applicable colours in the following order from the top down; RED, YELLOW, BLUE, GREEN and WHITE.

10.3.3 Flashing lights and displays

For further distinction or information and especially to give additional emphasis, flashing lights and displays can be provided for the following purposes:

– to attract attention;
– to request immediate action;
– to indicate a discrepancy between the command and actual state;
– to indicate a change in process (flashing during transition).

It is recommended that higher flashing frequencies are used for higher priority information (see IEC 60073 for recommended flashing rates and pulse/pause ratios).

Where flashing lights or displays are used to provide higher priority information, additional acoustic warnings should be considered.

10.4 Illuminated push-buttons

Illuminated push-button actuators shall be colour-coded in accordance with 10.2.1. Where there is difficulty in assigning an appropriate colour, WHITE shall be used.

The colour of active emergency stop actuators shall remain RED regardless of the state of the illumination.

10.5 Rotary control devices

Devices having a rotational member, such as potentiometers and selector switches, shall have means of prevention of rotation of the stationary member. Friction alone shall not be considered sufficient.

10.6 Start devices

Actuators used to initiate a start function or the movement of machine elements (for example slides, spindles, carriers) shall be constructed and mounted so as to minimize inadvertent operation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.7 Emergency stop devices

10.7.1 Location of emergency stop devices

Devices for emergency stop shall be readily accessible.

Emergency stop devices shall be provided at each location where the initiation of an emergency stop can be required.

There can be circumstances where confusion can occur between active and inactive emergency stop devices caused by, for example, unplugging or otherwise disabling an operator control station. In such cases, means (for example, design and information for use) shall be provided to minimise confusion.

10.7.2 Types of emergency stop device

The types of device for emergency stop include, but are not limited to:

- a push-button device for actuation by the palm or the fist (e.g. mushroom head type);
- a pull-cord operated switch;
- a pedal-operated switch without a mechanical guard.

The devices shall be in accordance with IEC 60947-5-5.

10.7.3 Operation of the supply disconnecting device to effect emergency stop

Where a stop category 0 is suitable, the supply disconnecting device may serve the function of emergency stop where:

- it is readily accessible to the operator; and
- it is of the type described in 5.3.2 a), b), c), or d).

Where intended for emergency use, the supply disconnecting device shall meet the colour requirements of 10.2.1.

10.8 Emergency switching off devices

10.8.1 Location of emergency switching off devices

Emergency switching off devices shall be located as necessary for the given application. Normally, those devices will be located separate from operator control stations. Where confusion can occur between emergency stop and emergency switching off devices, means shall be provided to minimise confusion.

NOTE This can be achieved by, for example, the provision of a break-glass enclosure for the emergency switching off device.

10.8.2 Types of emergency switching off device

The types of device for initiation of emergency switching off include:

- a push-button operated switch with a palm or mushroom head type of actuator;
- a pull-cord operated switch.

The devices shall have direct opening action (see Annex K of IEC 60947-5-1:~~2003~~2016 ~~and IEC 60947-5-1:2003/AMD1:2009~~).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.8.3 Local operation of the supply disconnecting device to effect emergency switching off

Where the supply disconnecting device is to be locally operated for emergency switching off, it shall be readily accessible and shall meet the colour requirements of 10.2.1.

10.9 Enabling control device

The enabling control function is described in 9.2.3.9.

Enabling control devices shall be selected and arranged so as to minimize the possibility of defeating.

Enabling control devices shall be selected that have the following features:

– designed in accordance with ergonomic principles;
– for a two-position type:
  - position 1: off-function of the switch (actuator is not operated);
  - position 2: enabling function (actuator is operated).
– for a three-position type:
  - position 1: off-function of the switch (actuator is not operated);
  - position 2: enabling function (actuator is operated in its mid position);
  - position 3: off-function (actuator is operated past its mid position);
  - when returning from position 3 to position 2, the enabling function is not activated.

NOTE IEC 60947-5-8 specifies requirements for three-position enabling switches.

11 Controlgear: location, mounting, and enclosures

11.1 General requirements

All controlgear shall be located and mounted so as to facilitate:

– its accessibility and maintenance;
– its protection against the external influences or conditions under which it is intended to operate;
– operation and maintenance of the machine and its associated equipment.

11.2 Location and mounting

11.2.1 Accessibility and maintenance

All items of controlgear shall be placed and oriented so that they can be identified without moving them or the wiring. For items that require checking for correct operation or that are liable to need replacement, those actions should be possible without dismantling other equipment or parts of the machine (except opening doors or removing covers, barriers or obstacles). Terminals not part of controlgear components or devices shall also conform to these requirements.

All controlgear shall be mounted so as to facilitate its operation and maintenance. Where a special tool is necessary to adjust, maintain, or remove a device, such a tool shall be supplied. Where access is required for regular maintenance or adjustment, the relevant devices shall be located between 0,4 m and 2,0 m above the servicing level. It is recommended that terminals be at least 0,2 m above the servicing level and be so placed that conductors and cables can be easily connected to them.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

No devices except devices for operating, indicating, measuring, and cooling shall be mounted on doors or on access covers of enclosures that are expected to be removed.

Where control devices are connected through plug-in arrangements, their association shall be made clear by type (shape), marking or reference designation, singly or in combination (see 13.4.5).

Plug-in devices that are handled during normal operation shall be provided with non-interchangeable features where the lack of such a facility can result in malfunctioning.

Plug/socket combinations that are handled during normal operation shall be located and mounted so as to provide unobstructed access.

Test points for connection of test equipment, where provided, shall be:

– mounted so as to provide unobstructed access;
– clearly identified to correspond with the documentation;
– adequately insulated;
– sufficiently spaced.

11.2.2 Physical separation or grouping

Non-electrical parts and devices, not directly associated with the electrical equipment, shall not be located within enclosures containing controlgear. Devices such as solenoid valves should be separated from the other electrical equipment (for example in a separate compartment).

Control devices mounted in the same location and connected to the power circuits, or to both power and control circuits, should be grouped separately from those connected only to the control circuits.

Terminals shall be separated into groups for:

– power circuits;
– control circuits of the machine;
– other control circuits, fed from external sources (for example for interlocking).

The groups may be mounted adjacently, provided that each group can be readily identified (for example by markings, by use of different sizes, by use of barriers or by colours).

When arranging the location of devices (including interconnections), the clearances and creepage distances specified for them by the supplier shall be maintained, taking into account the external influences or conditions of the physical environment.

11.2.3 Heating effects

The temperature rise inside electrical equipment enclosures shall not exceed the ambient temperature specified by the component manufacturers.

NOTE 1 IEC TR 60890 can be used for the calculation of temperature rise inside enclosures.

Heat generating components (for example heat sinks, power resistors) shall be so located that the temperature of each component in the vicinity remains within the permitted limit.

NOTE 2 Information on the selection of insulating materials to resist thermal stresses is given in IEC 60216 and IEC 60085.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

11.3 Degrees of protection

The protection of controlgear against ingress of solid foreign objects and of liquids shall be adequate taking into account the external influences under which the machine is intended to operate (i.e. the location and the physical environmental conditions) and shall be sufficient against dust, coolants, lubricants and swarf.

NOTE 1 The degrees of protection against ingress of water are covered by IEC 60529. Additional protective measures can be necessary against other liquids.

Enclosures of controlgear shall provide a degree of protection of at least IP22 (see IEC 60529).

Exception: an enclosure providing a minimum degree of protection IP22 is not required where:

a) an electrical operating area provides an appropriate degree of protection against ingress of solids and liquids, or:

b) removable collectors on conductor wire or conductor bar systems are used and the measures of 12.7.1 are applied.

NOTE 2 Some examples of applications, along with the degree of protection typically provided by their enclosures, are listed below:

–	ventilated enclosure, containing only motor starter resistor and other large size equipment	IP10
–	ventilated enclosure, containing other equipment	IP32
–	enclosure used in general industry	IP32, IP43 and IP54
–	enclosure used in locations that are cleaned with low-pressure water jets (hosing)	IP55
–	enclosure providing protection against fine dust	IP65
–	enclosure containing slip-ring assemblies	IP2X

Depending upon the conditions where installed, another degree of protection can be appropriate.

11.4 Enclosures, doors and openings

Enclosures shall be constructed using materials capable of withstanding the mechanical, electrical and thermal stresses as well as the effects of humidity and other environmental factors that are likely to be encountered in normal service.

Fasteners used to secure doors and covers should be of the captive type.

Windows of enclosures shall be of a material suitable to withstand expected mechanical stress and chemical attack.

It is recommended that enclosure doors having vertical hinges be not wider than 0,9 m, with an angle of opening of at least 95°.

The joints or gaskets of doors, lids, covers and enclosures shall withstand the chemical effects of the aggressive liquids, vapours, or gases used on the machine. The means provided to maintain the degree of protection of an enclosure on doors, lids and covers that require opening or removal for operation or maintenance shall:

- be securely attached to either the door/cover or the enclosure;
- not deteriorate due to removal or replacement of the door or the cover, and so impair the degree of protection.

Where openings in enclosures are provided (for example, for cable access), including those towards the floor or foundation or to other parts of the machine, means shall be provided to

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

ensure the degree of protection specified for the equipment. Openings for cable entries shall be easy to re-open on site. A suitable opening may be provided in the base of enclosures within the machine so that moisture due to condensation can drain away.

There shall be no opening between enclosures containing electrical equipment and compartments containing coolant, lubricating or hydraulic fluids, or those into which oil, other liquids, or dust can penetrate. This requirement does not apply to electrical devices specifically designed to operate in oil (for example electromagnetic clutches) nor to electrical equipment in which coolants are used.

Where there are holes in an enclosure for mounting purposes, means may be necessary to ensure that after mounting, the holes do not impair the required protection.

Equipment that, in normal or abnormal operation, can attain a surface temperature sufficient to cause a risk of fire or ~~harmful~~ detrimental effect to an enclosure material shall:

– be located within an enclosure that will withstand, without risk of fire or harmful effect, such temperatures as can be generated; and
– be mounted and located at a sufficient distance from adjacent equipment so as to allow safe dissipation of heat (see also 11.2.3); or
– be otherwise screened by material that can withstand, without risk of fire or harmful effect, the heat emitted by the equipment.

NOTE A warning label in accordance with 16.2.2 can be necessary.

11.5 Access to electrical equipment

Doors in gangways and for access to electrical operating areas shall:

– be at least 0,7 m wide and 2,0 m high;
– open outwards;
– have a means (for example panic bolts) to allow opening from the inside without the use of a key or tool.

NOTE Further information is given in IEC 60364-7-729.

12 Conductors and cables

12.1 General requirements

Conductors and cables shall be selected so as to be suitable for the operating conditions (for example voltage, current, protection against electric shock, grouping of cables) and external influences (for example ambient temperature, presence of water or corrosive substances, mechanical stresses (including stresses during installation), fire hazards) that can exist.

These requirements do not apply to the integral wiring of assemblies, subassemblies, and devices that are manufactured and tested in accordance with their relevant IEC standard (for example IEC 61800 series).

12.2 Conductors

Conductors should be of copper. Where aluminium conductors are used, the cross-sectional area shall be at least 16 mm^2.

To ensure adequate mechanical strength, the cross-sectional area of conductors should not be less than as shown in Table 5. However, conductors with smaller cross-sectional areas or other constructions than shown in Table 5 may be used in equipment provided adequate mechanical strength is achieved by other means and proper functioning is not impaired.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE Classification of conductors is given in Table D.4.

Table 5 – Minimum cross-sectional areas of copper conductors

Location	Application	Type of conductor, cable				
		Single core		Multicore		
		Flexible Class 5 or 6	Solid (class 1) or stranded (class 2)	Two core, shielded	Two core not shielded	Three or more cores, shielded or not
Wiring outside (protecting) enclosures	Power circuits, fixed	1,0	1,5	0,75	0,75	0,75
	Power circuits, subjected to frequent movements	1,0	–	0,75	0,75	0,75
	Control circuits	1,0	1,0	0,2	0,5	0,2
	Data communication	–	–	–	–	0,08
Wiring inside enclosures [a)]	Power circuits (connections not moved)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Control circuits	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Data communication	–	–	–	–	0,08

NOTE All cross-sections in mm^2.

a) Except special requirements of individual standards, see also 12.1.

Class 1 and class 2 conductors are primarily intended for use between rigid, non-moving parts where vibration is not considered to be likely to cause damage.

All conductors that are subject to frequent movement (for example one movement per hour of machine operation) should have flexible stranding of class 5 or class 6.

12.3 Insulation

Where the insulation of conductors and cables can constitute hazards due for example to the propagation of a fire or the emission of toxic or corrosive fumes, guidance from the cable supplier ~~should be sought~~ shall be considered. It is important to give special attention to the integrity of a circuit having a safety-related function.

The insulation of cables and conductors used, shall be suitable for a test voltage:

– not less than 2 000 V AC for a duration of 5 min for operation at voltages higher than 50 V AC or 120 V DC, or

– not less than 500 V AC for a duration of 5 min for PELV circuits (see IEC 60364-4-41, class III equipment).

The mechanical strength and thickness of the insulation shall be such that the insulation cannot be damaged in operation or during laying, especially for cables pulled into ducts.

12.4 Current-carrying capacity in normal service

The current-carrying capacity depends on several factors, for example insulation material, number of conductors in a cable, design (sheath), methods of installation, grouping and ambient temperature.

NOTE 1 Detailed information and further guidance can be found in IEC 60364-5-52, in some national standards or given by the manufacturer.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

One typical example of the current-carrying capacities for PVC insulated wiring between enclosures and individual items of equipment under steady-state conditions is given in Table 6.

NOTE 2 For specific applications where the correct cable dimensioning can depend on the relationship between the period of the duty cycle and the thermal time constant of the cable (for example starting against high-inertia load, intermittent duty), the cable manufacturer can provide information.

Table 6 – Examples of current-carrying capacity (I_Z) of PVC insulated copper conductors or cables under steady-state conditions in an ambient air temperature of +40 °C for different methods of installation

	Installation method (see D.2.2)			
	B1	B2	C	E
Cross-sectional area mm^2	Current-carrying capacity I_z for three phase circuits A			
0,75	8,6	8,5	9,8	10,4
1,0	10,3	10,1	11,7	12,4
1,5	13,5	13,1	15,2	16,1
2,5	18,3	17,4	21	22
4	24	23	28	30
6	31	30	36	37
10	44	40	50	52
16	59	54	66	70
25	77	70	84	88
35	96	86	104	110
50	117	103	125	133
70	149	130	160	171
95	180	156	194	207
120	208	179	225	240
	Control circuit pairs			
0,20	4,5	4,3	4,4	4,4
0,5	7,9	7,5	7,5	7,8
0,75	9,5	9,0	9,5	10

NOTE 1 The values of the current-carrying capacity of Table 6 are based on:

– one symmetrical three-phase circuit for cross-sectional areas 0,75 mm^2 and greater;

– one control circuit pair for cross-sectional areas between 0,2 mm^2 and 0,75 mm^2.

Where more loaded cables/pairs are installed, derating factors for the values of Table 6 can be found in Tables D.2 or D.3.

NOTE 2 For ambient temperatures other than 40 °C, correction factors for current-carrying capacities are provided in Table D.1.

NOTE 3 These values are not applicable to flexible cables wound on drums (see 12.6.3).

NOTE 4 Current-carrying capacities of other cables are provided in IEC 60364-5-52.

12.5 Conductor and cable voltage drop

The voltage drop from the point of supply to the load in any power circuit cable shall not exceed 5 % of the nominal voltage under normal operating conditions. In order to conform to this requirement, it can be necessary to use conductors having a larger cross-sectional area than that derived from Table 6.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

In control circuits, the voltage drop shall not reduce the voltage at any device below the manufacturer's specification for that device, taking into account inrush currents.

See also 4.3.

The voltage drop in components, for example overcurrent protective devices and switching devices, should be considered.

12.6 Flexible cables

12.6.1 General

Flexible cables shall have Class 5 or Class 6 conductors.

NOTE 1 Class 6 conductors have smaller diameter strands and are more flexible than Class 5 conductors (see Table D.4).

Cables that are subjected to severe duties shall be of adequate construction to protect against:

– abrasion due to mechanical handling and dragging across rough surfaces;
– kinking due to operation without guides;
– stress resulting from guide rollers and forced guiding, being wound and re-wound on cable drums.

NOTE 2 Cables for such conditions are specified in some national standards.

NOTE 3 The operational life of the cable will be reduced where unfavourable operating conditions such as high tensile stress, small radii, bending into another plane and/or where frequent duty cycles coincide.

12.6.2 Mechanical rating

The cable handling system of the machine shall be so designed to keep the tensile stress of the conductors as low as is practicable during machine operations. Where copper conductors are used, the tensile stress applied to the conductors shall not exceed 15 N/mm^2 of the copper cross-sectional area. Where the demands of the application exceed the tensile stress limit of 15 N/mm^2, cables with special construction features should be used and the allowed maximal tensile stress should be agreed with the cable manufacturer.

The maximum stress applied to the conductors of flexible cables with material other than copper shall be within the cable manufacturer's specification.

NOTE The following conditions affect the tensile stress on the conductors:

– acceleration forces;
– speed of motion;
– dead (hanging) weight of the cables;
– method of guiding;
– design of cable drum system.

12.6.3 Current-carrying capacity of cables wound on drums

Cables to be wound on drums shall be selected with conductors having a cross-sectional area such that, when fully wound on the drum and carrying the normal service load, the maximum allowable conductor temperature is not exceeded.

For cables of circular cross-sectional area installed on drums, the maximum current-carrying capacity in free air should be derated in accordance with Table 7

NOTE The current-carrying capacity of cables in free air can be found in manufacturers' specifications or in relevant national standards.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 7 – Derating factors for cables wound on drums

Drum type	Number of layers of cable				
	Any number	1	2	3	4
Cylindrical ventilated	–	0,85	0,65	0,45	0,35
Radial ventilated	0,85	–	–	–	–
Radial non-ventilated	0,75	–	–	–	–

It is recommended that the use of derating factors be discussed with the cable and the cable drum manufacturers. This may result in other factors being used.

NOTE 1 A radial type drum is one where spiral layers of cable are accommodated between closely spaced flanges; if fitted with solid flanges, the drum is described as non-ventilated and if the flanges have suitable apertures, as ventilated.

NOTE 2 A ventilated cylinder drum is one where the layers of cable are accommodated between widely spaced flanges and the drum and end flanges have ventilating apertures.

12.7 Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies

12.7.1 Basic protection

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies shall be installed or enclosed in such a way that, during normal access to the machine, basic protection is achieved by the application of one of the following protective measures:

– protection by partial insulation of live parts, or where this is not practicable;
– protection by enclosures or barriers of at least IP2X or IPXXB.

Horizontal top surfaces of barriers or enclosures that are readily accessible shall provide a degree of protection of at least IP4X or IPXXD.

Where the required degree of protection is not achieved, protection by placing live parts out of reach in combination with emergency switching off in accordance with 9.2.3.4.3 shall be applied.

Conductor wires and conductor bars shall be so placed and/or protected as to:

– prevent contact, especially for unprotected conductor wires and conductor bars, with conductive items such as the cords of pull-cord switches, strain-relief devices and drive chains;
– prevent damage from a swinging load.

See also 6.2.6.

12.7.2 Protective conductors

Where conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies are installed as part of the protective bonding circuit, they shall not carry current in normal operation. Therefore, the protective conductor (PE) and the neutral conductor (N) shall each use a separate conductor wire, conductor bar or slip-ring.

The continuity of protective conductors using sliding contacts shall be ensured by taking appropriate measures (for example, duplication of the current collector, continuity monitoring).

12.7.3 Protective conductor current collectors

Protective conductor current collectors shall have a shape or construction so that they are not interchangeable with the other current collectors. Such current collectors shall be of the sliding contact type.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

12.7.4 Removable current collectors with a disconnector function

Removable current collectors having a disconnector function shall be so designed that the protective conductor circuit is interrupted only after the live conductors have been disconnected, and the continuity of the protective conductor circuit is re-established before any live conductor is reconnected (see also 8.2.3).

12.7.5 Clearances in air

Clearances between the respective conductors, and between adjacent systems, of conductor wires, conductor bars, slip-ring assemblies and their current collectors shall be suitable for at least a rated impulse voltage of an overvoltage category III in accordance with IEC 60664-1.

12.7.6 Creepage distances

Creepage distances between the respective conductors, between adjacent systems of conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies, and their current collectors shall be suitable for operation in the intended environment, for example open air, inside buildings, protected by enclosures.

In abnormally dusty, moist or corrosive environments, the following creepage distance requirements apply:

– unprotected conductor wires, conductor bars, and slip-ring assemblies shall be equipped with insulators with a minimum creepage distance of 60 mm;
– enclosed conductor wires, insulated multipole conductor bars and insulated individual conductor bars shall have a minimum creepage distance of 30 mm.

The manufacturer's recommendations shall be followed regarding special measures to prevent a gradual reduction in the insulation values due to unfavourable ambient conditions (for example deposits of conductive dust, chemical attack).

12.7.7 Conductor system sectioning

Where conductor wires or conductor bars are arranged so that they can be divided into isolated sections, suitable design measures shall be employed to prevent the energization of adjacent sections by the current collectors themselves.

12.7.8 Construction and installation of conductor wire, conductor bar systems and slip-ring assemblies

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies in power circuits shall be grouped separately from those in control circuits.

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies, including their current collectors, shall be capable of withstanding, without damage, the mechanical forces and thermal effects of short-circuit currents.

Removable covers for conductor wire and conductor bar systems laid underground or underfloor shall be so designed that they cannot be opened by one person without the aid of a tool.

Where conductor bars are installed in a common metal enclosure, the individual sections of the enclosure shall be bonded together and connected to the protective bonding circuit. Metal covers of conductor bars laid underground or underfloor shall also be bonded together and connected to the protective bonding circuit.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The protective bonding circuit shall include the covers or cover plates of metal enclosures or underfloor ducts. Where metal hinges form a part of the protective bonding circuit, their continuity shall be verified (see Clause 18).

Conductor bar ducts that can be subject to accumulation of liquid such as oil or water shall have drainage facilities.

13 Wiring practices

13.1 Connections and routing

13.1.1 General requirements

All connections, especially those of the protective bonding circuit, shall be secured against accidental loosening.

The means of connection shall be suitable for the cross-sectional areas and nature of the conductors being terminated.

The connection of two or more conductors to one terminal is permitted only in those cases where the terminal is designed for that purpose. However, only one protective conductor shall be connected to one terminal connecting point.

Soldered connections shall only be permitted where terminals are provided that are suitable for soldering.

Terminals on terminal blocks shall be plainly marked or labelled to correspond with the identification used in the diagrams.

NOTE IEC 61666 provides rules that can be used for the designation of terminals within the electrical equipment.

Where an incorrect electrical connection (for example, arising from replacement of devices) is identified as a source of risk that needs to be reduced and it is not practicable to reduce the possibility of incorrect connection by design measures, the conductors and/or terminations shall be identified.

The installation of flexible conduits and cables shall be such that liquids shall drain away from the fittings.

Means of retaining conductor strands shall be provided when terminating conductors at devices or terminals that are not equipped with this facility. Solder shall not be used for that purpose.

Shielded conductors shall be so terminated as to prevent fraying of strands and to permit easy disconnection.

Identification tags shall be legible, permanent, and appropriate for the physical environment.

Terminal blocks shall be mounted and wired so that the wiring does not cross over the terminals.

13.1.2 Conductor and cable runs

Conductors and cables shall be run from terminal to terminal without splices or joints. Connections using plug/socket combinations with suitable protection against accidental disconnection are not considered to be splices or joints for the purpose of 13.1.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Exception: Where it is impracticable to provide terminals in a junction box (for example on mobile machines, on machines having long flexible cables; cable connections exceeding a length which is not practical to be supplied by the cable manufacturer on one cable drum), splices or joints may be used.

Where it is necessary to connect and disconnect cables and cable assemblies, sufficient extra length shall be provided for that purpose.

The terminations of cables shall be adequately supported to prevent mechanical stresses at the terminations of the conductors.

Wherever practicable, the protective conductor shall be placed close to the associated live conductors in order to decrease the impedance of the loop.

13.1.3 Conductors of different circuits

Conductors of different circuits may be laid side by side, may occupy the same duct (for example conduit, cable trunking system), or may be in the same multiconductor cable or in the same plug/socket combination provided that the arrangement does not impair the proper functioning of the respective circuits and:

- where those circuits operate at different voltages, the conductors are separated by suitable barriers or;
- the conductors are insulated for the highest voltage to which any of the conductors can be subjected, for example line to line voltage for unearthed systems and phase to earth voltage for earthed systems.

13.1.4 AC circuits – Electromagnetic effects (prevention of eddy currents)

Conductors of AC circuits installed in ferromagnetic enclosures shall be arranged so that all conductors of each circuit, including the protective conductor of each circuit, are contained in the same enclosure. Where such conductors enter a ferrous enclosure, they shall be arranged such that the conductors are not individually surrounded by ferromagnetic material.

Single-core cables armoured with steel wire or steel tape should not be used for AC circuits.

NOTE 1 The steel wire or steel tape armour of a single-core cable is regarded as a ferromagnetic enclosure. For single-core wire armoured cables, the use of aluminium armour is recommended.

NOTE 2 Derived from IEC 60364-5-52.

13.1.5 Connection between pick-up and pick-up converter of an inductive power supply system

The cable between the pick-up and the pick-up converter shall be:

– as short as practicable;
– adequately protected against mechanical damage.

NOTE The output of the pick-up can be a current source, therefore damage to the cable can result in a high voltage hazard.

13.2 Identification of conductors

13.2.1 General requirements

Each conductor shall be identifiable at each termination in accordance with the technical documentation.

It is recommended (for example to facilitate maintenance) that conductors be identified by number, alphanumeric, colour (either solid or with one or more stripes), or a combination of

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

colour and numbers or alphanumeric. When numbers are used, they shall be Arabic; letters shall be Roman (either upper or lower case).

NOTE 1 Annex B can be used for agreement between supplier and user regarding a preferred method of identification.

NOTE 2 IEC 62491 provides rules and guidelines for the labelling of cables and cores/conductors used in industrial installations, equipment and products.

13.2.2 Identification of the protective conductor / protective bonding conductor

The protective conductor / protective bonding conductor shall be readily distinguishable from other conductors by shape, location, marking, or colour. When identification is by colour alone, the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW shall be used throughout the length of the conductor. This colour identification is strictly reserved for protective conductors/protective bonding conductors.

For insulated conductors, the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW shall be such that on any 15 mm length, one of the colours covers at least 30 % and not more than 70 % of the surface of the conductor, the other colour covering the remainder of the surface.

Where the protective conductor(s) can be easily identified by its shape, position, or construction (for example a braided conductor, uninsulated stranded conductor), or where the insulated conductor is not readily accessible or is part of a multicore cable, colour coding throughout its length is not necessary. However, where the conductor is not clearly visible throughout its length, the ends or accessible locations shall be clearly identified by the graphical symbol IEC 60417-5019:2006-08 (see Figure 16) or with the letters PE or by the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW.



Figure 16 – Symbol IEC 60417-5019

Exception: Protective bonding conductors may be marked with the letters PB and/or the symbol IEC 60417-5021 (2002-10) (see Figure 17).



Figure 17 – Symbol IEC 60417-5021

13.2.3 Identification of the neutral conductor

Where a circuit includes a neutral conductor that is identified by colour alone, the colour used for this conductor shall be BLUE. In order to avoid confusion with other colours, it is recommended that an unsaturated blue be used, called here “light blue” (see 6.2.2 of IEC 60445:~~2010~~2017). Where the selected colour is the sole identification of the neutral conductor, that colour shall not be used for identifying any other conductor where confusion is possible.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Where identification by colour is used, bare conductors used as neutral conductors shall be either coloured by a stripe, 15 mm to 100 mm wide in each compartment or unit and at each accessible location, or coloured throughout their length.

13.2.4 Identification by colour

Where colour-coding is used for identification of conductors (other than the protective conductor (see 13.2.2) and the neutral conductor (see 13.2.3)), the following colours may be used:

BLACK, BROWN, RED, ORANGE, YELLOW, GREEN, BLUE (including LIGHT BLUE), VIOLET, GREY, WHITE, PINK, TURQUOISE.

NOTE This list of colours is derived from IEC 60757.

It is recommended that, where colour is used for identification, the colour be used throughout the length of the conductor either by the colour of the insulation or by colour markers at regular intervals and at the ends or accessible location.

For safety reasons, the colour GREEN or the colour YELLOW should not be used where there is a possibility of confusion with the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW (see 13.2.2).

Colour identification using combinations of those colours listed above may be used provided there can be no confusion and that GREEN or YELLOW is not used except in the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW.

Where colour-coding is used for identification of conductors, it is recommended that they be colour-coded as follows:

– BLACK: AC and DC power circuits;
– RED: AC control circuits;
– BLUE: DC control circuits;
– ORANGE: excepted circuits in accordance with 5.3.5.

Exceptions to the above are permitted where insulation is not available in the colours recommended (for example in multiconductor cables).

13.3 Wiring inside enclosures

Conductors inside enclosures shall be supported where necessary to keep them in place. Non-metallic ducts shall be permitted only when they are made with a flame-retardant insulating material (see the IEC 60332 series).

It is recommended that electrical equipment mounted inside enclosures be designed and constructed in such a way as to permit modification of the wiring from the front of the enclosure (see also 11.2.1). Where that is not practicable and control devices are connected from the rear of the enclosure, access doors or swingout panels shall be provided.

Connections to devices mounted on doors or to other movable parts shall be made using flexible conductors in accordance with 12.2 and 12.6 to allow for the frequent movement of the part. The conductors shall be anchored to the fixed part and to the movable part independently of the electrical connection (see also 8.2.3 and 11.2.1).

Conductors and cables that do not run in ducts shall be adequately supported.

Terminal blocks or plug/socket combinations shall be used for control wiring that extends beyond the enclosure. For plug/socket combinations, see also 13.4.5 and 13.4.6.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Power cables and cables of measuring circuits may be directly connected to the terminals of the devices for which the connections were intended.

13.4 Wiring outside enclosures

13.4.1 General requirements

The means of introduction of cables or ducts with their individual glands, bushings, etc., into an enclosure shall ensure that the degree of protection is not reduced (see 11.3).

Conductors of a circuit shall not be distributed over different multi-core cables, conduits, cable ducting systems or cable trunking systems. This is not required where a number of multi-core cables, forming one circuit, are installed in parallel. Where multi-core cables are installed in parallel, each cable shall contain one conductor of each phase and the neutral if any.

13.4.2 External ducts

Conductors and their connections external to the electrical equipment enclosure(s) shall be enclosed in suitable ducts (i.e. conduit or cable trunking systems) as described in 13.5 except for suitably protected cables that may be installed without ducts and with or without the use of cable trays or cable support means. Where devices such as position switches or proximity switches are supplied with a dedicated cable, their cable need not be enclosed in a duct when the cable is suitable for the purpose, sufficiently short, and so located or protected, that the risk of damage is minimized.

Fittings used with ducts or cables shall be suitable for the physical environment.

Flexible conduit or flexible multiconductor cable shall be used where it is necessary to employ flexible connections to pendant push-button stations. The weight of the pendant stations shall be supported by means other than the flexible conduit or the flexible multiconductor cable, except where the conduit or cable is specifically designed for that purpose.

13.4.3 Connection to moving elements of the machine

The design of connections to moving parts shall take into account the foreseeable frequency of movement and shall be made using conductors in accordance with 12.2 and 12.6. Flexible cable and flexible conduit shall be so installed as to avoid excessive flexing and straining, particularly at the fittings.

Cables subject to movement shall be supported in such a way that there is no mechanical strain on the connection points nor any sharp flexing. When this is achieved by the provision of a loop, it shall have sufficient length to provide for a bending radius of the cable as specified by the cable manufacturer or if no such specification is given, at least 10 times the diameter of the cable.

Flexible cables of machines shall be so installed or protected as to minimize the possibility of external damage due to factors that include the following cable use or potential abuse:

– being run over by the machine itself;
– being run over by vehicles or other machines;
– coming into contact with the machine structure during movements;
– running in and out of cable baskets, or on or off cable drums;
– acceleration forces and wind forces on festoon systems or suspended cables;
– excessive rubbing by cable collector;
– exposure to excessive radiated heat.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The cable sheath shall be resistant to the normal wear that can be expected from movement and to the effects of environmental contaminants (for example oil, water, coolants, dust).

Where cables subject to movement are close to moving parts, precautions shall be taken to maintain a space of at least 25 mm between the moving parts and the cables. Where that distance is not practicable, fixed barriers shall be provided between the cables and the moving parts.

The cable handling system shall be so designed that lateral cable angles do not exceed 5°, avoiding torsion in the cable when:

– being wound on and off cable drums; and
– approaching and leaving cable guidance devices.

Measures shall be taken to ensure that at least two turns of flexible cables always remain on a drum.

Devices serving to guide and carry a flexible cable shall be so designed that the inner bending radius at all points where the cable is bent is not less than the values given in Table 8, unless otherwise agreed with the cable manufacturer, taking into account the permissible tension and the expected fatigue life.

Table 8 – Minimum permitted bending radii for the forced guiding of flexible cables

Application	Cable diameter or thickness of flat cable (d) mm		
	$d \leq 8$	$8 < d \leq 20$	$d > 20$
Cable drums	6 d	6 d	8 d
Guide rollers	6 d	8 d	8 d
Festoon systems	6 d	6 d	8 d
All others	6 d	6 d	8 d

The straight section between two bends shall be at least 20 times the diameter of the cable.

Where flexible conduit is adjacent to moving parts, the construction and supporting means shall prevent damage to the flexible conduit under all conditions of operation.

Flexible conduit shall not be used for connections subject to rapid or frequent movements except when specifically designed for that purpose.

13.4.4 Interconnection of devices on the machine

Where several machine-mounted devices (for example position sensors, push-buttons) are connected in series or in parallel, it is recommended that the connections between those devices be made through terminals forming intermediate test points. Such terminals shall be conveniently placed, adequately protected, and shown on the relevant diagrams.

13.4.5 Plug/socket combinations

Components or devices inside an enclosure, terminated by fixed plug/socket combinations (no flexible cable), or components connected to a bus system by a plug/socket combination, are not considered to be plug/socket combinations for the purpose of this 13.4.5.

After installation in accordance with item a) below, plug/socket combinations shall be of such a type as to prevent unintentional contact with live parts at any time, including during insertion

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

or removal of the connectors. The degree of protection shall be at least IP2X or IPXXB. PELV circuits are excepted from this requirement.

Where the plug/socket contains a contact for the protective bonding circuit, it shall have a first make last break contact (see also 8.2.4).

Plug/socket combinations intended to be connected or disconnected during load conditions shall have sufficient load-breaking capacity. Where the plug/socket combination is rated at 30 A, or greater, it shall be interlocked with a switching device so that the connection and disconnection is possible only when the switching device is in the OFF position.

Plug/socket combinations that are rated at more than 16 A shall have a retaining means to prevent unintended or accidental disconnection.

Where an unintended or accidental disconnection of plug/socket combinations can cause a hazardous situation, they shall have a retaining means.

The installation of plug/socket combinations shall fulfil the following requirements as applicable:

a) The component which remains live after disconnection shall have a degree of protection of at least IP2X or IPXXB, taking into account the required clearance and creepage distances. PELV circuits are excepted from this requirement.

b) Metallic housings of plug/socket combinations shall be connected to the protective bonding circuit.

c) Plug/socket combinations intended to carry power loads but not to be disconnected during load conditions shall have a retaining means to prevent unintended or accidental disconnection and shall be clearly marked that they are not intended to be disconnected under load.

d) Where more than one plug/socket combination is provided in the same electrical equipment, the associated combinations shall be clearly identifiable. It is recommended that mechanical coding be used to prevent incorrect insertion.

e) Plug/socket combinations used in control circuits shall fulfil the applicable requirements of IEC 61984.

Exception: In plug/socket combinations in accordance with IEC 60309-1, only those contacts shall be used for control circuits which are intended for those purposes. This exception does not apply to control circuits using high frequency signals superimposed on the power circuits.

13.4.6 Dismantling for shipment

Where it is necessary that wiring be disconnected for shipment, terminals or plug/socket combinations shall be provided at the sectional points. Such terminals shall be suitably enclosed and plug/socket combinations shall be protected from the physical environment during transportation and storage.

13.4.7 Additional conductors

Consideration should be given to providing additional conductors for maintenance or repair. When spare conductors are provided, they shall be connected to spare terminals or isolated in such a manner as to prevent contact with live parts.

13.5 Ducts, connection boxes and other boxes

13.5.1 General requirements

Ducts shall provide a degree of protection (see IEC 60529) suitable for the application.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

All sharp edges, flash, burrs, rough surfaces, or threads with which the insulation of the conductors can come in contact shall be removed from ducts and fittings. Where necessary, additional protection consisting of a flame-retardant, oil-resistant insulating material shall be provided to protect conductor insulation.

Drain holes of 6 mm diameter are permitted in cable trunking systems, connection boxes, and other boxes used for wiring purposes that can be subject to accumulations of oil or moisture.

In order to prevent confusion of conduits with oil, air, or water piping, it is recommended that the conduits be either physically separated or suitably identified.

Ducts and cable trays shall be rigidly supported and positioned at a sufficient distance from moving parts and in such a manner so as to minimize the possibility of damage or wear. In areas where human passage is required, the ducts and cable trays shall be mounted at least 2 m above the working surface.

Cable trays that are partially covered should not be considered to be ducts or cable trunking systems (see 13.5.6), and the cables used shall be of a type suitable for installation on open cable trays.

It is recommended that the dimensions and arrangement of ducts be such as to facilitate the insertion of the conductors and cables.

13.5.2 Rigid metal conduit and fittings

Rigid metal conduit and fittings shall be of galvanized steel or of a corrosion-resistant material suitable for the conditions. ~~The use of dissimilar metals in contact that can cause galvanic action should be avoided.~~ Where galvanic action is possible between dissimilar metals these metal combinations shall not be used.

Conduits shall be securely held in place and supported at each end.

Fittings shall be compatible with the conduit and appropriate for the application. Fittings should be threaded unless structural difficulties prevent assembly. Where threadless fittings are used, the conduit shall be securely fastened to the equipment.

Conduit bends shall be made in such a manner that the conduit shall not be damaged and the internal diameter of the conduit shall not be effectively reduced.

13.5.3 Flexible metal conduit and fittings

A flexible metal conduit shall consist of a flexible metal tubing or woven wire armour. It shall be suitable for the expected physical environment.

Fittings shall be compatible with the conduit and appropriate for the application.

13.5.4 Flexible non-metallic conduit and fittings

Flexible non-metallic conduit shall be resistant to kinking and shall have physical characteristics similar to those of the sheath of multiconductor cables.

The conduit shall be suitable for use in the expected physical environment.

Fittings shall be compatible with the conduit and appropriate for the application.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.5.5 Cable trunking systems

Cable trunking systems external to enclosures shall be rigidly supported and clear of all moving parts of the machine and of sources of contamination.

Covers shall be shaped to overlap the sides; gaskets shall be permitted. Covers shall be attached to cable trunking systems by suitable means. On horizontal cable trunking systems, the cover shall not be on the bottom unless specifically designed for such installation.

NOTE Requirements for cable trunking and ducting systems for electrical installations are given in the IEC 61084 series.

Where the cable trunking system is furnished in sections, the joints between sections shall fit tightly but need not be gasketed.

The only openings permitted shall be those required for wiring or for drainage. Cable trunking systems shall not have opened but unused knockouts.

13.5.6 Machine compartments and cable trunking systems

The use of compartments or cable trunking systems within the column or base of a machine to enclose conductors is permitted provided the compartments or cable trunking systems are isolated from coolant or oil reservoirs and are entirely enclosed. Conductors run in enclosed compartments and cable trunking systems shall be so secured and arranged that they are not subject to damage.

13.5.7 Connection boxes and other boxes

Connection boxes and other boxes used for wiring purposes shall be accessible for maintenance. Those boxes shall provide protection against the ingress of solid bodies and liquids, taking into account the external influences under which the machine is intended to operate (see 11.3).

Those boxes shall not have opened but unused knockouts nor any other openings and shall be so constructed as to exclude materials such as dust, flyings, oil, and coolant.

13.5.8 Motor connection boxes

Motor connection boxes shall enclose only connections to the motor and motor-mounted devices (for example brakes, temperature sensors, plugging switches, tachometer generators).

14 Electric motors and associated equipment

14.1 General requirements

Electric motors should conform to the relevant parts of IEC 60034 series.

The protection requirements for motors and associated equipment are given in 7.2 for overcurrent protection, in 7.3 for protection of motors against overheating, and in 7.6 for overspeed protection.

As many controllers do not switch off the supply to a motor when it is at rest, care shall be taken to ensure compliance with the requirements of 5.3, 5.4, 5.5, 7.5, 7.6 and 9.4. Motor control equipment shall be located and mounted in accordance with Clause 11.

14.2 Motor enclosures

Enclosures for motors should be in accordance with IEC 60034-5.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The degree of protection shall be dependent on the application and the physical environment (see 4.4). All motors shall be adequately protected from mechanical damage.

14.3 Motor dimensions

As far as is practicable, the dimensions of motors shall conform to those given in the IEC 60072 series.

14.4 Motor mounting and compartments

Each motor and its associated couplings, belts, pulleys, or chains, shall be so mounted that they are adequately protected and are easily accessible for inspection, maintenance, adjustment and alignment, lubrication, and replacement. The motor mounting arrangement shall be such that all motor mounting means can be removed and all terminal boxes are accessible.

Motors shall be so mounted that proper cooling is ensured and the temperature rise remains within the limits of the insulation class (see IEC 60034-1).

Where practicable, motor compartments should be clean and dry, and when required, shall be ventilated directly to the exterior of the machine. The vents shall be such that ingress of swarf, dust, or water spray is at an acceptable level.

There shall be no opening between the motor compartment and any other compartment that does not meet the motor compartment requirements. Where a conduit or pipe is run into the motor compartment from another compartment not meeting the motor compartment requirements, any clearance around the conduit or pipe shall be sealed.

14.5 Criteria for motor selection

The characteristics of motors and associated equipment shall be selected in accordance with the anticipated service and physical environmental conditions (see 4.4). In this respect, the points that shall be considered include:

– type of motor;
– type of duty cycle (see IEC 60034-1);
– fixed speed or variable speed operation, (and the consequent variable influence of the ventilation);
– mechanical vibration;
– type of motor control;
– temperature rise and other effects of the frequency spectrum of the voltage and/or current feeding the motor (particularly when it is supplied from a converter);
– method of starting and the possible influence of the inrush current on the operation of other users of the same power supply, taking also into account possible special considerations stipulated by the supply authority;
– variation of counter-torque load with time and speed;
– influence of loads with large inertia;
– influence of constant torque or constant power operation;
– possible need of inductive reactors between motor and converter.

14.6 Protective devices for mechanical brakes

Operation of the overload and overcurrent protective devices for mechanical brake actuators shall initiate the simultaneous de-energization (release) of the associated machine actuators.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE Associated machine actuators are those associated with the same motion, for example cable drums and long-travel drives.

15 Socket-outlets and lighting

15.1 Socket-outlets for accessories

Where the machine or its associated equipment is provided with socket-outlets that are intended to be used for accessory equipment (for example hand-held power tools, test equipment), the following apply:

– the socket-outlets should conform to IEC 60309-1. Where that is not practicable, they should be clearly marked with the voltage and current ratings;

– the continuity of the protective bonding circuit to the socket-outlet shall be ensured;

– all unearthed conductors connected to the socket-outlet shall be protected against overcurrent and, when required, against overload in accordance with 7.2 and 7.3 separately from the protection of other circuits;

– where the power supply to the socket-outlet is not disconnected by the supply disconnecting device for the machine or the section of the machine, the requirements of 5.3.5 apply;

– where fault protection is provided by automatic disconnection of supply, the disconnection time shall be in accordance with Table A.1 for TN systems or Table A.2 for TT systems;

– circuits supplying socket-outlets with a current rating not exceeding 20 A shall be provided with residual current protection (RCDs) with a rated operating current not exceeding 30 mA.

15.2 Local lighting of the machine and of the equipment

15.2.1 General

The ON/OFF switch shall not be incorporated in the lampholder or in the flexible connecting cord.

Stroboscopic effects from lights shall be avoided by the selection of appropriate luminaires.

Where fixed lighting is provided in an enclosure, electromagnetic compatibility should be taken into account using the principles outlined in 4.4.2.

15.2.2 Supply

The nominal voltage of the local lighting circuit shall not exceed 250 V between conductors. A voltage not exceeding 50 V between conductors is recommended.

Lighting circuits shall be supplied from one of the following sources (see also 7.2.6):

– a dedicated isolating transformer connected to the load side of the supply disconnecting device. Overcurrent protection shall be provided in the secondary circuit;

– a dedicated isolating transformer connected to the line side of the supply disconnecting device. That source shall be permitted for maintenance lighting circuits in control enclosures only. Overcurrent protection shall be provided in the secondary circuit (see also 5.3.5);

– a circuit of the electrical equipment of the machine for lighting, with dedicated overcurrent protection;

– an isolating transformer connected to the line side of the supply disconnecting device, provided with a dedicated primary disconnecting means (see 5.3.5) and secondary overcurrent protection, and mounted within the control enclosure adjacent to the supply disconnecting device;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– an externally supplied lighting circuit (for example factory lighting supply). This shall be permitted in control enclosures only, and for the machine work light(s) where their total power rating is not more than 3 kW;

– power supply units, for DC supply to LED light sources, fitted with isolating transformers (for example, in accordance with IEC 61558-2-6).

Exception: where fixed lighting is out of reach of operators during normal operations, the provisions of 15.2.2 do not apply.

15.2.3 Protection

Local lighting circuits shall be protected in accordance with 7.2.6.

15.2.4 Fittings

Adjustable lighting fittings shall be suitable for the physical environment.

The lampholders shall be:

– in accordance with the relevant IEC standard;

– constructed with an insulating material protecting the lamp cap so as to prevent unintentional contact.

Reflectors shall be supported by a bracket and not by the lampholder.

Exception: where fixed lighting is out of reach of operators during normal operation, the provisions of 15.2.4 do not apply.

16 Marking, warning signs and reference designations

16.1 General

Warning signs, nameplates, markings, labels and identification plates shall be of sufficient durability to withstand the physical environment involved.

16.2 Warning signs

16.2.1 Electric shock hazard

Enclosures that do not otherwise clearly show that they contain electrical equipment that can give rise to a risk of electric shock shall be marked with the graphical symbol ISO 7010-W012 (see Figure 18).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Figure 18 – Symbol ISO 7010-W012

The warning sign shall be plainly visible on the enclosure door or cover.

The warning sign may be omitted (see also 6.2.2 b)) for:

– an enclosure equipped with a supply disconnecting device;
– an operator-machine interface or control station;
– a single device with its own enclosure (for example position sensor).

16.2.2 Hot surfaces hazard

Where the risk assessment shows the need to warn against the possibility of hazardous surface temperatures of the electrical equipment, the graphical symbol ISO 7010-W017 shall be used (see Figure 19).



Figure 19 – Symbol ISO 7010-W017

NOTE ISO 13732-1 gives guidance for the assessment of the risks of burns when humans might touch hot surfaces with their unprotected skin.

16.3 Functional identification

Control devices and visual indicators shall be clearly and durably marked with regard to their functions either on or adjacent to the item. It is recommended that such markings are made in accordance with IEC 60417 and ISO 7000.

16.4 Marking of enclosures of electrical equipment

The following information shall be legibly and durably marked in a way that is plainly visible after the equipment is installed on enclosures that receive incoming power supplies:

- name or trade mark of supplier;
- ~~certification mark or other marking that can be required by local or regional legislation, when required;~~
- type designation or model, where applicable;
- serial number where applicable;
- main document number (see IEC 62023) where applicable;
- rated voltage, number of phases and frequency (if AC), and full-load current for each incoming supply.

It is recommended that this information is provided adjacent to the main incoming supply(ies).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

16.5 Reference designations

All enclosures, assemblies, control devices, and components shall be plainly identified with the same reference designation as shown in the technical documentation.

17 Technical documentation

17.1 General

The information necessary for identification, transport, installation, use, maintenance, decommissioning and disposal of the electrical equipment shall be supplied.

NOTE 1 Documentation is sometimes supplied in paper form, since it cannot be assumed that the user has access to the means of reading instructions supplied in electronic form or made available on an Internet site. However, it is often useful for the documentation to be made available in electronic form and on the Internet as well as in paper form, since this enables the user to download the electronic file if he so wishes and to recover the documentation if the paper copy has been lost. This practice also facilitates the updating of the documentation when this is necessary.

NOTE 2 In some countries, the requirement to use specific language(s) is covered by legal requirements.

Annex I should be considered as guidance for the preparation of information and documents.

17.2 Information related to the electrical equipment

The following shall be supplied:

a) where more than one document is provided, a main document for the electrical equipment as a whole, listing the complementary documents associated with the electrical equipment;

b) identification of the electrical equipment (see 16.4);

c) information on installation and mounting including:

- a description of the electrical equipment's installation and mounting, and its connection to the electrical supplies and where relevant other supplies;
- short-circuit current rating of the electrical equipment for each incoming power supply;
- rated voltage, number of phases and frequency (if AC.), type of distribution system (TT, TN, IT) and full-load current for each incoming supply;
- any additional electrical supply(ies) requirements (for example maximum supply source impedance, leakage current) for each incoming supply;
- space required for the removal or servicing of the electrical equipment;
- installation requirements where needed to ensure that the arrangements for cooling are not impaired;
- environmental limitations (for example lighting, vibration, EMC environment, atmospheric contaminants) where appropriate;
- functional limitations (for example peak starting currents and permitted voltage drop(s)) as applicable;
- precautions to be taken for the installation of the electrical equipment relevant to the electromagnetic compatibility;

d) an instruction for the connection of simultaneously accessible extraneous-conductive-parts in the vicinity of the machine (for example, within 2,5 metres) such as the following to the protective bonding circuit:

- metallic pipes;
- fences;
- ladders;
- handrails.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

e) information on the functioning and operation, including as applicable:
   - an overview of the structure of the electrical equipment (for example by structure diagram or overview diagram);
   - procedures for programming or configuring, as necessary for the intended use;
   - procedures for restarting after an unexpected stop;
   - a sequence of operation;

f) information on maintenance of the electrical equipment, as appropriate, including:
   - frequency and method of functional testing;
   - instructions on the procedures for safe maintenance and where it is necessary to suspend a safety function and/or protective measure (see 9.3.6);
   - guidance on the adjustment, repair, and frequency and method of preventive maintenance;
   - details of the interconnections of the electrical components subject to replacement (for example by circuit diagrams and/or connection tables);
   - information on required special devices or tools;
   - information on spare parts;
   - information on possible residual risks, indication of whether any particular training is required and specification of any necessary personal protective equipment;
   - where applicable, instructions to restrict availability of key(s) or tool(s) to skilled or instructed persons only;
   - settings (DIP-switches, programmable parameter values, etc);
   - information for validation of safety related control functions after repair or modification, and for periodic testing where necessary;

g) information on handling, transportation and storage as appropriate (for example dimensions, weight, environmental conditions, possible ageing constraints);

h) information for proper disassembly and handling of components (for example for recycling or disposal).

18 Verification

18.1 General

The extent of verification will be given in the dedicated product standard for a particular machine. Where there is no dedicated product standard for the machine, the verifications shall always include the items a), b), c) and h) and may include one or more of the items d) to g):

a) verification that the electrical equipment complies with its technical documentation;

b) verification of continuity of the protective bonding circuit (Test 1 of 18.2.2);

c) in case of fault protection by automatic disconnection of supply, conditions for protection by automatic disconnection shall be verified according to 18.2;

d) insulation resistance test (see 18.3);

e) voltage test (see 18.4);

f) protection against residual voltage (see 18.5);

g) verification that the relevant requirements of 8.2.6 are met;

h) functional tests (see 18.6).

When these tests are performed, it is recommended that they follow the sequence listed above. Where the sequence cannot be followed verification a) and b) shall be conducted first.

When the electrical equipment is modified, the requirements stated in 18.7 shall apply.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For verifications that include measurement, measuring equipment in accordance with the IEC 61557 series is recommended.

The results of the verification shall be documented.

18.2 Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply

18.2.1 General

The conditions for automatic disconnection of supply (see 6.3.3) shall be verified by tests.

Test 1 verifies the continuity of the protective bonding circuit.

Test 2 verifies the conditions for protection by automatic disconnection of the supply in TN systems.

For TN-systems, those test methods are described in 18.2.2 and 18.2.3; their application for different conditions of supply are specified in 18.2.4.

For TT systems, see Clause A.2.

For IT systems, see IEC 60364-6.

Where RCDs are used in the electrical equipment, their function shall be verified in accordance with the manufacturer's instructions. The test procedure and test interval shall be specified in the maintenance instructions.

18.2.2 Test 1 – Verification of the continuity of the protective bonding circuit

The resistance between the PE terminal (see 5.2 and Figure 4) and relevant points that are part of the protective bonding circuit shall be measured with a current between at least 0,2 A and approximately 10 A derived from an electrically separated supply source (for example SELV, see 414 of IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017) having a maximum no-load voltage of 24 V AC or DC.

The resistance measured shall be in the expected range according to the length, the cross sectional area and the material of the related protective conductors and protective bonding conductor(s).

Earthed PELV supplies can produce misleading results in this test and therefore shall not be used.

NOTE Larger currents used for the continuity test increases the accuracy of the test result, especially with low resistance values, i.e. larger cross sectional areas and/or lower conductor lengths.

18.2.3 Test 2 – Fault loop impedance verification and suitability of the associated overcurrent protective device

The connections of each power supply including the connection of the associated protective conductor to the PE terminal of the machine, shall be verified by inspection.

The conditions for the protection by automatic disconnection of supply in accordance with 6.3.3 and Annex A shall be verified by both:

a) verification of the fault loop impedance by:
   - calculation, or
   - measurement in accordance with A.1.4 for TN-systems or A.2.4 for TT-systems, and

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

b) confirmation that the setting and characteristics of the associated overcurrent protective device are in accordance with the requirements of Annex A, and where a power drive system (PDS) is used, confirmation that the setting and characteristics of the protective device(s) associated with a PDS are in accordance with the converter manufacturer's and protective device manufacturer's instructions.

18.2.4 Application of the test methods for TN-systems

When Test 2 of 18.2.3 is carried out by measurement, it shall always be preceded by Test 1 of 18.2.2.

NOTE A discontinuity of the protective bonding circuit can cause a hazardous situation for the tester or other persons, or damage to the electrical equipment during the loop impedance test.

The tests that are necessary for machines of different status are specified in Table 9.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 9 – Application of the test methods for TN-systems

Procedure	Machine status	Verification on site
A	Electrical equipment of machines, erected and connected on site, where the continuity of the protective bonding circuits has not been confirmed following erection and connection on site.	Test 1 (see 18.2.2) and test 2 (see 18.2.3) Exception: Test 2 is not required where: – test 1 is performed on the protective bonding conductors of the machine that are connected on site, and; – the connections of each incoming power supply and of the associated protective conductor (PE) to the PE-terminal of the machine, are verified by inspection, and previous calculations of the fault loop impedance (or resistance) by the manufacturer of the electrical equipment are available, and: – the arrangement of the installations permits the verification of the length and cross-sectional area of the conductors used for the calculation, and; – it can be confirmed through calculation or measurement, or by information supplied by the customer, that the supply source impedance on site does not exceed the value specified by the manufacturer of the electrical equipment. See 17.2 c), fourth bullet).
B	Machine supplied with confirmation of the verification (see 18.1) of continuity of the protective bonding circuits by test 1 or with the results of a test 2 by measurement, having protective bonding circuits exceeding the cable length for which examples are given in Table 10. Case B1) supplied fully assembled and not dismantled for shipment, Case B2) supplied dismantled for shipment, where the continuity of protective conductors is ensured after dismantling, transportation and reassembly (for example by the use of plug/socket connections).	Test 2 (see 18.2.3) Exception: Where it can be confirmed through calculation or measurement, or by information supplied by the customer, that the supply source impedance on site does not exceed the value specified by the manufacturer of the electrical equipment, or that of the test supply during a test 2 by measurement, no test is required on site apart from verification of the connections: • in case B1) of each incoming power supply and of the associated protective conductor to the PE terminal of the machine; • in case B2) of each incoming power supply and of the associated protective conductor to the PE terminal of the machine and of all connections of the protective conductor(s) that were disconnected for shipment.
C	Machine having protective bonding circuits not exceeding the cable length for which examples are given in Table 10, supplied with confirmation of the verification (see 18.1) of continuity of the protective bonding circuits by test 1. Case C1) supplied fully assembled and not dismantled for shipment. Case C2) supplied dismantled for shipment, where the continuity of protective conductors is ensured after dismantling, transportation and reassembly (for example by the use of plug/socket combination(s)).	For case C1 or C2, no test is required on site. For a machine not connected to the power supply by a plug/socket combination, the correct connection of the external protective conductor to the PE-terminal of the machine shall be verified by visual inspection. In case C2), the installation documents (see 17.2) shall require that all connections of the protective conductor(s) that were disconnected for shipment are verified, for example by visual inspection.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 10 – Examples of maximum cable lengths from protective devices to their loads for TN-systems

1 Maximum source impedance of the supply to the protective device	2 Minimum cross-sectional area	3 Maximum nominal rating or setting of the protective device I_N	4 Fuse disconnect time 5 s	5 Fuse disconnect time 0,4 s	6 Miniature circuit-breaker char.B $I_a = 5 \times I_N$	7 Miniature circuit-breaker char.C $I_a = 10 \times I_N$	8 Miniature circuit-breaker char.D $I_a = 20 \times I_N$	9 Adjustable circuit-breaker $I_a = 8 \times I_N$
mΩ	mm^2	A	Maximum cable length in m from each protective device to its load					
500	1,5	16	97	53	76	30	7	31
500	2,5	20	115	57	94	34	3	36
500	4,0	25	135	66	114	35		38
400	6,0	32	145	59	133	40		42
300	10	50	125	41	132	33		37
200	16	63	175	73	179	55		61
200	25 (line)/16 (PE)	80	133					38
100	35 (line)/16 (PE)	100	136					73
100	50 (line)/25 (PE)	125	141					66
100	70 (line)/35 (PE)	160	138					46
50	95 (line)/50 (PE)	200	152					98
50	120 (line)/70 (PE)	250	157					79
	The values of the maximum cable length in Table 10 are based on the following assumptions: • PVC cable with copper conductors, conductor temperature under short-circuit conditions 160 °C (see Table D.5); • cables with line conductors up to 16 mm^2 provide a protective conductor of equal cross sectional area to that of the line conductors; • cables above 16 mm^2 provide a reduced size protective conductor as shown; • 3-phase system, nominal voltage of the power supply 400 V (U_0 = 230 V); • column 3 values are correlated with Table 6 (see 12.4). • disconnection time for circuit-breakers is ≤ 0,4 s (columns 6 – 9) A deviation from these assumptions can require a complete calculation or measurement of the fault loop impedance. Further information is available from IEC 60228 and IEC TR 61200-53.							

18.3 Insulation resistance tests

When insulation resistance tests are performed, the insulation resistance measured at 500 V DC between the power circuit conductors and the protective bonding circuit shall be not less than 1 MΩ. The test may be made on individual sections of the complete electrical installation.

Exception: for certain parts of electrical equipment, incorporating for example busbars, conductor wire or conductor bar systems or slip-ring assemblies, a lower minimum value is permitted, but that value shall not be less than 50 kΩ.

If the electrical equipment of the machine contains surge protection devices which are likely to operate during the test, it is permitted to either:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– disconnect these devices, or

– reduce the test voltage to a value lower than the voltage protection level of the surge protection devices, but not lower than the peak value of the upper limit of the supply (phase to neutral) voltage.

18.4 Voltage tests

~~When voltage tests are performed, test equipment in accordance with IEC 61180-2 should be used.~~

The test voltage shall be at a nominal frequency of 50 Hz or 60 Hz.

NOTE Test equipment in accordance with IEC 61180 or IEC 61557-14 can be used to perform voltage testing.

The maximum test voltage shall have a value of twice the rated supply voltage of the equipment or 1 000 V, whichever is the greater. The maximum test voltage shall be applied between the power circuit conductors and the protective bonding circuit for at least 1 s. The requirements are satisfied if no disruptive discharge occurs.

Components and devices that are not rated to withstand the test voltage and surge protection devices which are likely to operate during the test shall be disconnected during testing.

Components and devices that have been voltage tested in accordance with their product standards may be disconnected during testing.

18.5 Protection against residual voltages

Where appropriate, tests shall be performed to ensure compliance with 6.2.4.

18.6 Functional tests

The functions of electrical equipment shall be tested.

18.7 Retesting

Where a portion of the machine or its associated equipment is changed or modified, the need for re-verification and testing of the electrical equipment shall be considered.

Particular attention should be given to the possible adverse effects that retesting can have on the equipment (for example overstressing of insulation, disconnection/reconnection of devices).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex A
(normative)

Fault protection by automatic disconnection of supply

A.1 Fault protection for machines supplied from TN-systems

A.1.1 General

The provisions in the Annex A are derived from IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, and IEC 60364-6:~~2006~~2016.

Fault protection shall be provided by an overcurrent protective device that automatically disconnects the supply to the circuit or equipment in the event of a fault between a live part and an exposed conductive part or a protective conductor in the circuit or equipment, within a sufficiently short disconnecting time. A disconnecting time not exceeding 5 s is considered sufficiently short for machines that are neither hand-held nor portable.

Where this disconnecting time cannot be assured, supplementary protective bonding shall be provided in accordance with A.1.3 that can prevent a prospective touch voltage from exceeding 50 V AC or 120 V ripple-free DC between simultaneously accessible conductive parts.

NOTE The use of supplementary protective bonding does not preclude the need to disconnect the supply for other reasons, for example protection against fire, thermal stresses in equipment, etc.

For circuits which supply, through socket-outlets or directly without socket-outlets, Class 1 hand-held equipment or portable equipment (for example socket-outlets on a machine for accessory equipment, see 15.1) Table A.1 specifies the maximum disconnecting times that are considered sufficiently short.

Table A.1 – Maximum disconnecting times for TN systems

System	$50\ V < U_0 \leq 120\ V$ s		$120\ V < U_0 \leq 230\ V$ s		$230\ V < U_0 \leq 400\ V$ s		$U_0 > 400\ V$ s	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
TN	0,8	NOTE 1	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1

U_0 is the nominal AC or DC line to earth voltage.

NOTE 1 Disconnection may be required for reasons other than protection against electric shock.

NOTE 2 For voltages which are within the tolerance band stated in IEC 60038, the disconnecting time appropriate to the nominal voltage applies.

NOTE 3 For intermediate values of voltage, the next higher value in the above table is to be used.

A.1.2 Conditions for protection by automatic disconnection of the supply by overcurrent protective devices

The characteristics of overcurrent protective devices and the circuit impedances shall be such that, if a fault of negligible impedance occurs anywhere in the electrical equipment between a line conductor and a protective conductor or exposed conductive part, automatic disconnection of the supply will occur within the specified time (i.e. ≤ 5 s or ≤ values in accordance with Table A.1). The following general condition fulfils this requirement:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

where

Z_s is the impedance of the fault loop comprising the source, the live conductor up to the point of the fault and the protective conductor between the point of the fault and the source;

I_a is the current causing the automatic operation of the disconnecting protective device within the specified time;

U_o is the nominal AC voltage to earth.

The increase of the resistance of the conductors with the increase of temperature due to the fault current shall be taken into account in the following equation:

$$Z_{s\,(n)} \leq \frac{2}{3} \times \frac{U_0}{I_a}$$

where Z_s(n) is the measured or calculated value of Z_s under normal operating conditions.

Where the value of the fault loop impedance exceeds $2U_0/3I_a$, a more precise assessment can be made in accordance with the procedure described in ~~C.61.3.6.2 of IEC 60364-6:2006~~ D.6.4.3.7.3 of IEC 60364-6:2016.

A.1.3 Condition for protection by reducing the touch voltage below 50 V

Where the requirements of A.1.2 cannot be assured, supplementary protective bonding can be selected as the means of ensuring that touch voltages will not exceed 50 V. This is achieved when the impedance of the protective bonding circuit (Z_{PE}) does not exceed:

$$Z_{PE} \leq \frac{50}{U_0} \times Z_S$$

where Z_{PE} is the impedance of the protective bonding circuit between the equipment anywhere in the installation and the PE terminal of the machine (see 5.2 and Figure 4) or between simultaneously accessible exposed conductive parts and/or extraneous-conductive-parts.

Confirmation of this condition can be achieved by using the method of Test 1 of 18.2.2 to measure the resistance R_{PE}. The condition for protection is achieved when the measured value of R_{PE} does not exceed:

$$R_{PE} \leq \frac{50}{I_{a(5s)}}$$

where

$I_{a(5s)}$ is the 5 s operating current of the protective device;

R_{PE} is the resistance of the protective bonding circuit between the PE terminal (see 5.2 and Figure 4) and the equipment anywhere on the machine, or between simultaneously accessible exposed conductive parts and/or extraneous-conductive-parts.

NOTE 1 Supplementary protective bonding is considered as an addition to fault protection.

NOTE 2 Supplementary protective bonding may involve the entire installation, a part of the installation, an item of apparatus, or a location.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.1.4 Verification of conditions for protection by automatic disconnection of the supply

A.1.4.1 General

The effectiveness of the measures for fault protection by automatic disconnection of supply in accordance with A.1.2 is verified as follows:

– verification of the characteristics of the associated protective device by visual inspection of the nominal current setting for circuit-breakers and the current rating for fuses, and;

– measurement of the fault loop impedance (Z_s). See Figure A.1.

Exception: Verification of the continuity of the protective conductors may replace the measurement where the calculations of the fault loop impedance are available and when the arrangement of the installations permits the verification of the length and cross-sectional area of the conductors.

Where a power drive system (PDS) is used, the disconnection time for fault protection shall meet the relevant requirements of this Annex A at the incoming supply terminals of the basic drive module (BDM) of the PDS. See Figure A.2.

A.1.4.2 Measurement of the fault loop impedance

Where measurement of the fault loop impedance is performed, it is recommended that the measuring equipment comply with IEC 61557-3. The information about the accuracy of the measuring results, and the procedures to be followed given in the documentation of the measuring equipment shall be considered.

Measurement shall be performed when the machine is connected to a supply having the same frequency as the nominal frequency of the supply at the intended installation.

NOTE Figure A.1 illustrates a typical arrangement for measuring the fault loop impedance on a machine.

If it is not practicable for the motor to be connected during the test, the two line conductors not used in the test may be opened, for example, by removing fuses.

The measured value of the fault loop impedance shall be in accordance with A.1.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

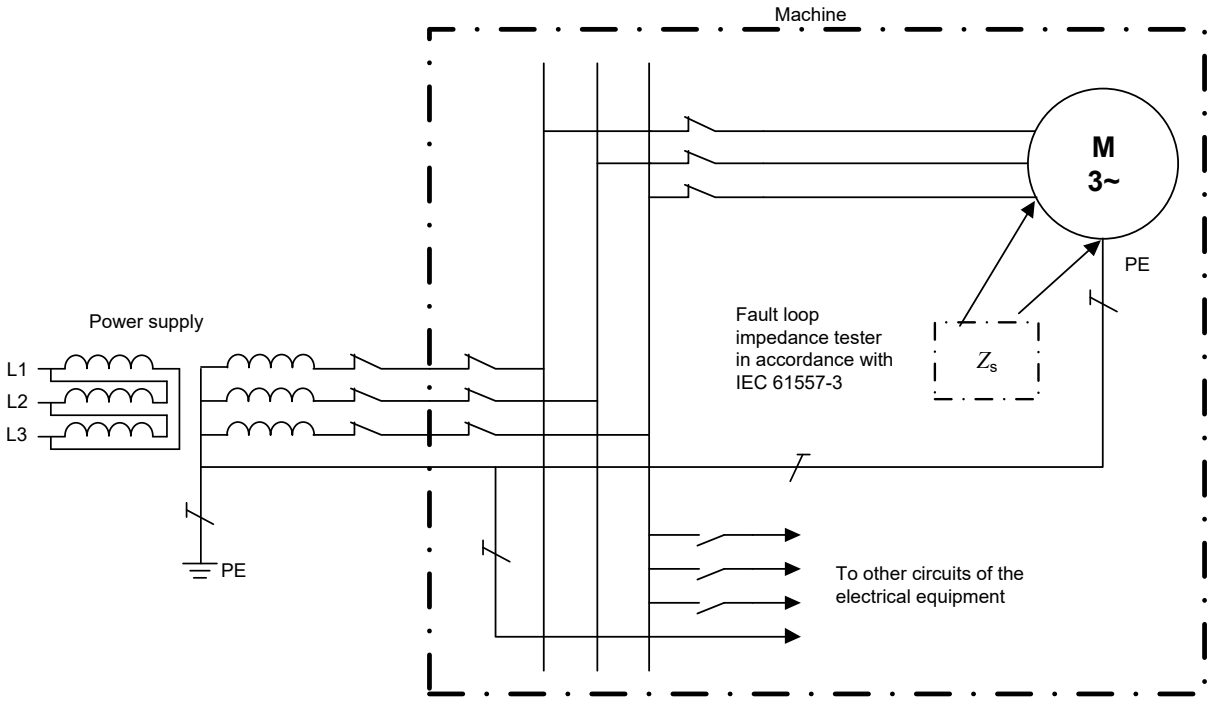


Figure A.1 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_s) measurement in TN systems

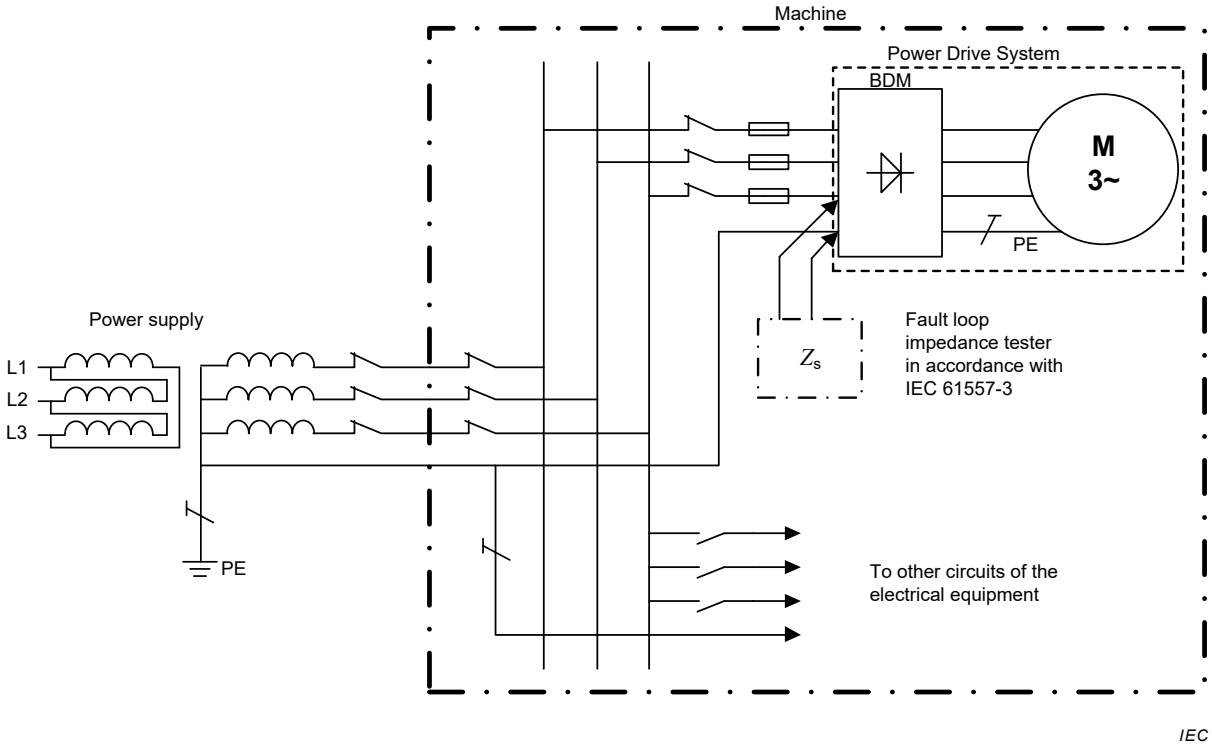


Figure A.2 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_s) measurement for power drive system circuits in TN systems

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.2 Fault protection for machines supplied from TT-systems

A.2.1 Connection to earth

All exposed-conductive-parts and all extraneous-conductive-parts shall be bonded to the protective bonding circuit.

Exception: see 8.2.5.

In addition to the requirements of 5.2, provision for additional earthing of machine elements and/or the PE conductor of the electrical equipment may be provided.

NOTE In a TT system, the neutral point or the mid-point of the power supply system is earthed, or where a neutral point or mid-point is not available or not accessible, a line conductor is earthed (derived from IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, 411.5.1).

A.2.2 Fault protection for TT systems

A.2.2.1 General

Generally in TT systems, RCDs shall be used for fault protection. Alternatively, overcurrent protective devices may be used for fault protection provided a suitably low value of Z_s is permanently and reliably assured. Z_s is the impedance of the fault loop.

NOTE In some countries the use of overcurrent protective devices is not permitted as the means of fault protection in TT systems.

Where automatic disconnection of supply is used as a measure for fault protection, the electrical equipment designer may either:

a) use in the design calculations a value of earth electrode resistance or earth fault loop impedance measured in accordance with IEC 60364-6 or declared by the intended user of the equipment (see Annex B); or

b) for series-manufactured machines, specify a value of the earth electrode resistance or earth fault loop impedance suitable for the intended installations;

and shall state in the installation instructions the value of earth electrode resistance or earth fault loop impedance used for the design of the electrical equipment, specifying that this is the maximum value to which the machine can be connected.

Where a power drive system (PDS) is used, the disconnection time for fault protection shall meet the relevant requirements of this Annex A at the incoming supply terminals of the basic drive module (BDM) of the PDS. See Figure A.4.

A.2.2.2 Protection by residual current protective device (RCD)

Where a residual current protective device (RCD) is used for fault protection, the following conditions shall be fulfilled:

a) disconnection time as required by Table A.2, and

b) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50$ V

where:

R_A is the sum of the resistances of the earth electrode and the protective conductor for each exposed conductive-part,

$I_{\Delta n}$ is the rated residual operating current of the RCD.

Exception: a disconnection time not exceeding 1 s is permitted for distribution circuits and for circuits not covered by Table A.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 1 Fault protection is provided in this case also if the fault impedance is not negligible.

NOTE 2 Where discrimination between RCDs is necessary, information is given in 535.3 of IEC 60364-5-53:~~2001~~2019.

NOTE 3 The disconnection times in accordance with Table A.2 relate to prospective residual fault currents significantly higher than the rated residual operating current of the RCD (typically 5 $I_{\Delta n}$).

NOTE 4 The definition of R_A is extracted from IEC 60364-4-41. In this part of IEC 60204, the term "earth electrode" in the definition of R_A is considered to mean the "earth-return path" as defined by IEC 60050-195:1998, 195-02-30.

A.2.2.3 Protection by overcurrent protective devices

Where an overcurrent protective device is used the following condition shall be fulfilled:

$$Z_s \times I_a \leq U_o$$

where:

Z_s is the impedance of the fault loop comprising:

the source,

the line conductor up to the point of the fault,

the protective conductor of each exposed-conductive-part,

the earthing conductor,

the earth electrode of the installation and the earth electrode of the source;

I_a is the current causing the automatic operation of the disconnecting device within the time specified in Table A.2.

Exception: a disconnection time not exceeding 1 s is permitted for circuits not covered by Table A.2.

U_o is the nominal AC or DC line to earth voltage.

The maximum disconnection times stated in Table A.2 shall be applied to circuits not exceeding 32 A. Maximum disconnection times shall not exceed 1 s for circuits 32 A or greater.

Table A.2 – Maximum disconnecting time for TT-systems

System	$50\ V < U_o \leq 120\ V$ s		$120\ V < U_o \leq 230\ V$ s		$230\ V < U_o \leq 400\ V$ s		$U_o > 400\ V$ s	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
TT	0,3	NOTE	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1
Where in TT systems the disconnection is achieved by an overcurrent protective device and all extraneous-conductive-parts will be connected to the protective bonding circuit, the maximum disconnection times specified in Table A.1 may be used. U_o is the nominal AC or DC line to earth voltage.								
NOTE Disconnection can be required for reasons other than protection against electric shock.								

A.2.3 Verification of protection by automatic disconnection of supply using a residual current protective device

Fault protection in a TT system by automatic disconnection of supply using a residual current protective device shall be verified by the following:

- inspection of the rated residual current for tripping value, and the disconnecting time value of the residual current protective device, and

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- verification that the residual current protective device has been tested in accordance with a relevant IEC standard, and
- inspection of the connections to the residual current protective device and protective bonding circuit.

A.2.4 Measurement of the fault loop impedance (Z_s)

Where measurement of the fault loop impedance is performed the measuring equipment should comply with IEC 61557-3. The information about the accuracy of the measuring results, and the procedures to be followed given in the documentation of the measuring equipment shall be considered.

The measurement shall be performed with the electrical equipment connected to a supply of between 99 % and 101 % the nominal frequency of the supply at the intended installation.

NOTE 1 Figure A.3 illustrates a typical arrangement for measuring the fault loop impedance on a machine.

If it is not practicable for the motor to be connected during the test, the two line conductors not used in the test may be opened, for example, by removing fuses.

NOTE 2 Figure A.4 illustrates a typical arrangement for measuring the fault loop impedance when a power drive system is used.

The measured value of the fault loop impedance shall be in accordance with A.2.2.3.

NOTE 3 Information on the verification of performance of a residual current protective device and measurement of earth fault loop impedance can be found in IEC 60364-6.

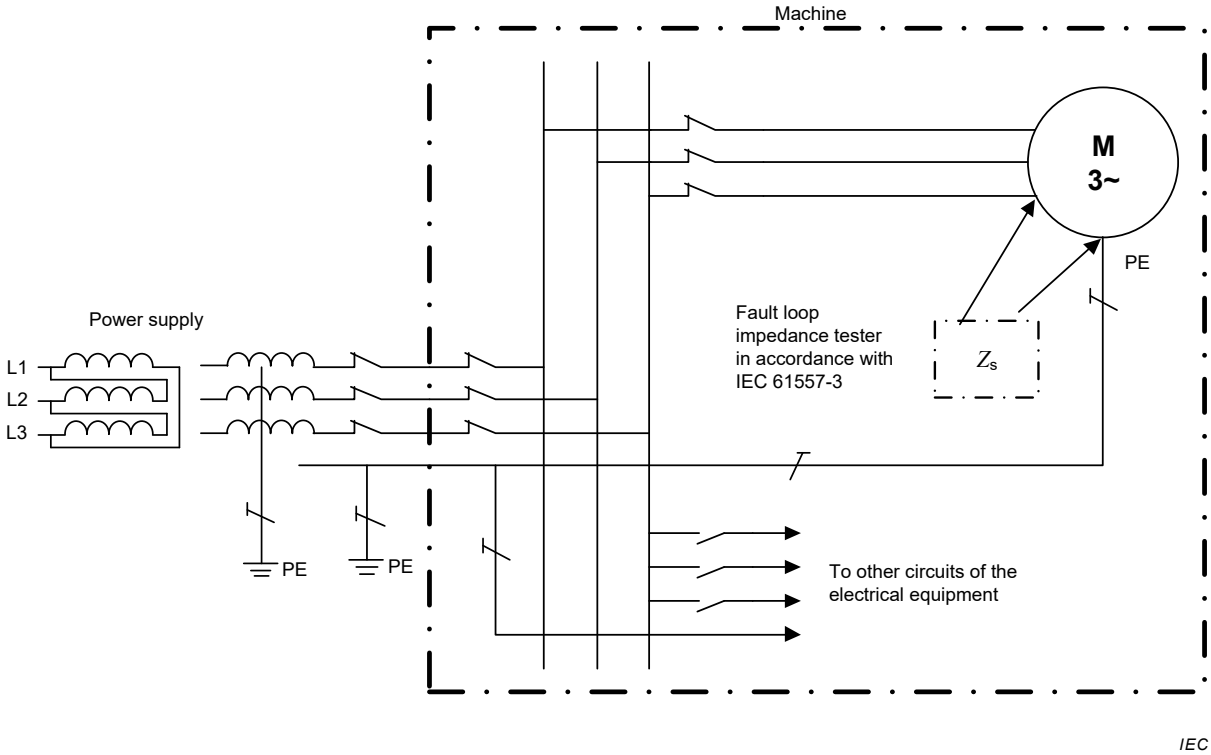


Figure A.3 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_s) measurement in TT systems

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

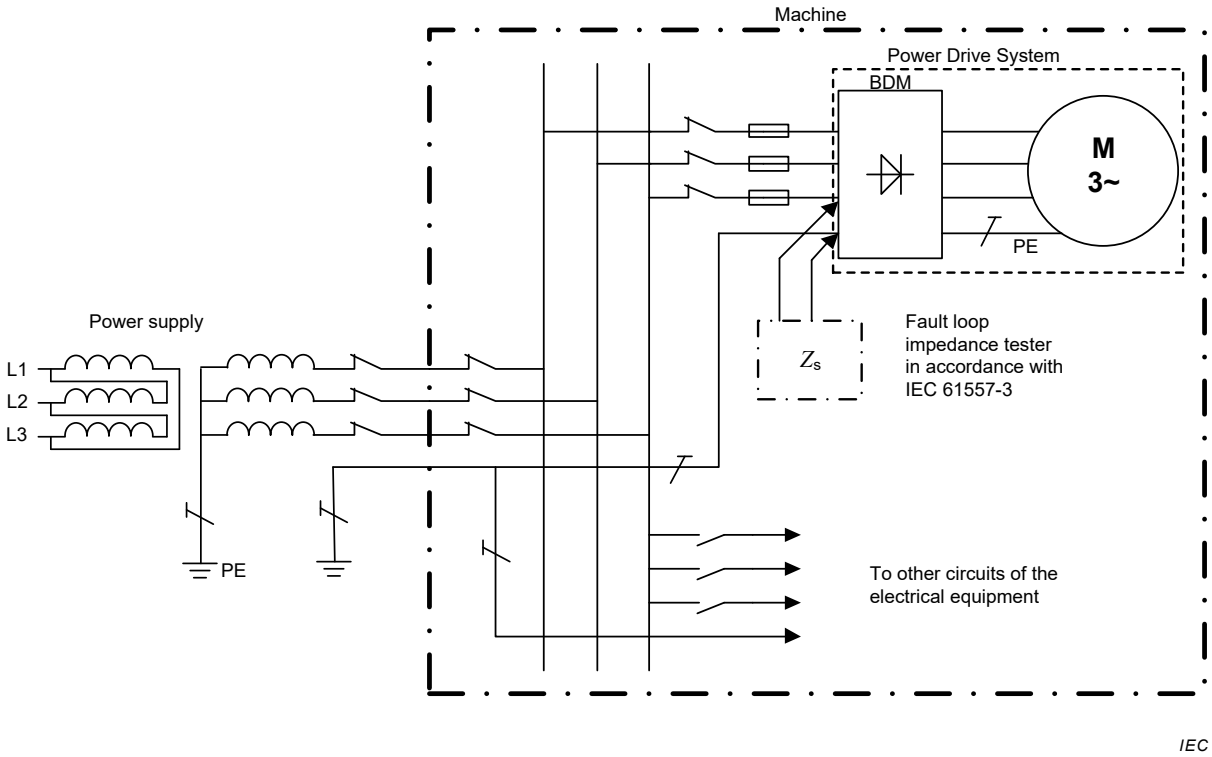


Figure A.4 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_s) measurement for power drive system circuits in TT systems

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex B
(informative)

Enquiry form for the electrical equipment of machines

The use of this enquiry form can facilitate an exchange of information between the user and supplier on basic conditions and additional user requirements to enable suitable design, application and utilization of the electrical equipment of the machine (see 4.1) particularly when the conditions on site can deviate from those generally expected.

Annex B can also serve as an internal checklist for serial manufactured machines.

Name of manufacturer/supplier				
Name of end user				
Tender/order number			Date	
Type of machine	Type designation		Serial number	
1. Special conditions (see Clause 1)				
a) Is the machine to be used in the open air?	Yes/No		If yes, specification	
b) Will the machine use, process or produce explosive or flammable material?	Yes/No		If yes, specification	
c) Is the machine for use in potentially explosive or flammable atmospheres?	Yes/No		If yes, specification	
d) Can the machine present special hazards when producing or consuming certain materials?	Yes/No		If yes, specification	
e) Is the machine for use in mines?	Yes/No		If yes, specification	
2. Electrical supplies and related conditions (see 4.3)				
a) Anticipated voltage fluctuations (if more than ±10 %)				
b) Anticipated frequency fluctuations (if more than ±2 %)	Continuous		Short time	
c) Indicate possible future changes in electrical equipment that will require an increase in the electrical supply requirements				
d) Specify voltage interruptions in supply if longer than specified in Clause 4 where electrical equipment has to maintain operation under such conditions				
3. Physical environment and operating conditions (see 4.4)				
a) Electromagnetic environment (see 4.4.2)	Residential, commercial or light industrial environment		Industrial environment	
Special EMC conditions or requirements				
b) Ambient temperature range				
c) Humidity range				
d) Altitude				
e) Special environmental conditions (for example corrosive atmospheres, dust, wet environments)				
f) Radiation				
g) Vibration, shock				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

h) Special installation and operation requirements (for example flame-retardant cables and conductors)				
i) Transportation and storage (for example, temperatures outside the range specified in 4.5)				
k) restrictions related to size, weight or point load				
4. Incoming electrical supplies				
Specify for each source of supply:				
a) Nominal voltage (V)	AC		DC	
	If AC, number of phases		Frequency (Hz)	
Value of the supply source impedance (Ω) at the point of connection to the electrical equipment				
Prospective short-circuit current (kA r.m.s.) at the point of connection to the electrical equipment (see also item 2)				
b) Type of distribution system (see IEC 60364-1)	TN (system with one point directly earthed, with a protective conductor (PE) directly connected to that point); specify if the earthed point is the neutral point (centre of the star) or another point		TT (system with one point directly earthed but the protective conductor (PE) of the machine not connected to that earth point of the system)	
	IT (system that is not directly earthed)			
In the case of IT systems, is insulation monitoring/fault location to be provided by the supplier of the electrical equipment?	Yes		No	
c) Is the electrical equipment to be connected to a neutral (N) supply conductor? (See 5.1)	Yes		No	
Maximum current (A) allowed				
d) Supply disconnecting device				
Is disconnection of the neutral (N) conductor required?	Yes		No	
Is a removable link for disconnecting the neutral (N) required?	Yes		No	
Type of supply disconnecting device to be provided				
e) Cross sectional area and material of external protective (PE) conductor				
f) Is an RCD provided in the installation?	Yes/No		If yes, type and rated residual operating current	
5. Protection against electric shock (see Clause 6)				
a) For which of the following classes of persons is access to the interior of enclosures required during normal operation of the equipment?	Electrically skilled persons		Electrically instructed persons	
b) Are locks with removable keys to be provided for securing the doors? (see 6.2.2)	Yes		No	
Type of locking device				
Basic lock unit (except key cylinder) to be supplied and installed by				
Key cylinder to be supplied and installed by				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6. Protection of equipment (see Clause 7)				
a) Will the user or the supplier of the electrical equipment provide supply conductors and the overcurrent protection for the supply conductors? (see 7.2.2)				
Type and rating of overcurrent protective devices				
b) Largest (kW) three-phase AC motor that may be started direct-on-line				
c) May the number of motor overload detection devices be reduced? (see 7.3.2)	Yes		No	
d) Is overvoltage protection to be provided?	Yes/No		If yes, specification	
7. Operation				
For cableless control systems, specify the time delay before automatic machine shutdown is initiated in the absence of a valid signal.				
8. Operator interface and machine-mounted control devices (see Clause 10)				
Special colour preferences (for example to align with existing machinery):	Start		Stop	
	Other			
9. Controlgear				
Degree of protection of enclosures (see 11.3) or special conditions:				
10. Wiring practices (see Clause 13)				
Is there a specific method of identification to be used for the conductors? (see 13.2.1)	Yes		No	
Type				
11. Accessories and lighting (see Clause 15)				
a) Is a particular type of socket-outlet required?	Yes		No	
If yes, which type?				
b) Where the machine is equipped with local lighting:	Highest permissible voltage (V)		If lighting circuit voltage is not obtained directly from the power supply, state preferred voltage	
12. Marking, warnings and reference designations (see Clause 16)				
a) Functional identification (see 16.3)				
Specifications:				
b) Inscriptions/special markings	On electrical equipment?		In which language?	
c) Specific local regulations that must be complied with	Yes		No	
If yes, which one?				
13. Technical documentation (see Clause 17)				
a) Technical documentation (see 17.1)	On what media/		In which language?	
	File format?			
b) Instructions for use (see 17.1)	On what media?		In which language?	
	File format?			

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

c) Size, location and purpose of ducts, open cable trays or cable supports to be provided by the user				
d) Indicate if special limitations on the size or weight affect the transport of a particular machine or controlgear assemblies to the installation site:	Maximum dimensions		Maximum weight	
e) In the case of specially built machines, is a certificate of operating tests with the loaded machine to be supplied?	Yes		No	
f) In the case of other machines, is a certificate of operating type tests on a loaded prototype machine to be supplied?	Yes		No	

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex C
(informative)

Examples of machines covered by this part of IEC 60204

The following list shows examples of machines whose electrical equipment should conform to this part of IEC 60204. The list is not intended to be exhaustive but is consistent with the definition of machinery (3.1.40). This part of IEC 60204 need not be applied to machines that are household and similar domestic appliances within the scope of the IEC 60335 series of standards.

Metalworking machinery

- metal cutting machines
- metal forming machines

Plastics and rubber machinery

- injection moulding machines
- extrusion machines
- blow moulding machines
- thermoset moulding machines
- size reduction machines

Wood machinery

- woodworking machines
- laminating machines
- sawmill machines

Assembly machines

Material handling machines

- robots
- conveyors
- transfer machines
- storage and retrieval machines

Textile machines

Refrigeration and air-conditioning machines

Food machinery

- dough breaks
- mixing machines
- pie and tart machines
- meat processing machines

Printing, paper and board machinery

- printing machines
- finishing machines, guillotines, folders
- reeling and slitting machines
- folder box gluing machines
- paper and board making machines

Inspecting/testing machinery

- co-ordinate measuring machines
- in-process gauging machines

Compressors

Packaging machinery

- palletizers/depalletizers
- wrapping and shrink-wrapping machines

Laundry machines

Heating and ventilating machines

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Leather/imitation leather goods and footwear machinery

- cutting and punching machines
- roughing, scouring, buffing, trimming and brushing machines
- footwear moulding machines
- lasting machines

Hoisting machinery (see IEC 60204-32)

- cranes
- hoists

Machinery for transportation of persons

- escalators
- ropeways for transportation of persons, for example chairlifts, ski lifts
- passenger lifts

Power-operated doors

Leisure machinery

- fairground and amusement rides

Pumps

Agriculture and forestry machines

Construction and building materials machinery

- tunnelling machines
- concrete batching machines
- brick-making machines
- stone, ceramic and glass-making machines

Transportable machinery

- wood working machines
- metal working machines

Mobile machinery

- lifting platforms
- fork lift trucks
- construction machines

Machines for hot metal processing

Tanning machinery

- multi-roller machines
- bandknife machines
- hydraulic tanning machines

Mining and quarrying machines

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex D
(informative)

Current-carrying capacity and overcurrent protection of conductors and cables in the electrical equipment of machines

D.1 General

The purpose of this Annex A is to provide additional information on the selection of conductor sizes where the conditions given for Table 6 (see Clause 12) have to be modified (see notes to Table 6).

D.2 General operating conditions

D.2.1 Ambient air temperature

The current carrying capacity for PVC insulated conductors given in Table 6 is related to an ambient air temperature of +40 °C. For other ambient air temperatures, the correction factors are given in Table D.1.

The correction factors for rubber insulated cables are given by the manufacturer.

Table D.1 – Correction factors

Ambient air temperature	Correction factor
°C	
40	1,00
45	0,91
50	0,82
55	0,71
60	0,58
NOTE The correction factors are derived from IEC 60364-5-52. The maximum temperature under normal conditions for PVC 70 °C.	

D.2.2 Methods of installation

In machines, the methods of conductor and cable installation between enclosures and individual items of the equipment shown in Figure D.1 are assumed to be typical (the letters used are in accordance with IEC 60364-5-52):

– Method B1: using conduits (3.1.9) and cable trunking systems (3.1.6) for holding and protecting conductors or single core cables;

– Method B2: same as B1 but used for multicore cables;

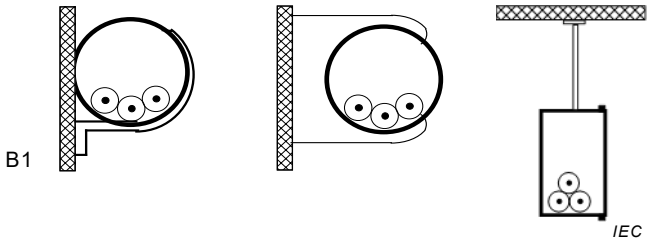
– Method C: multicore cables installed in free air, horizontal or vertical without gap between cables on walls;

– Method E: multicore cables in free air, horizontal or vertical laid on open cable trays (3.1.5).

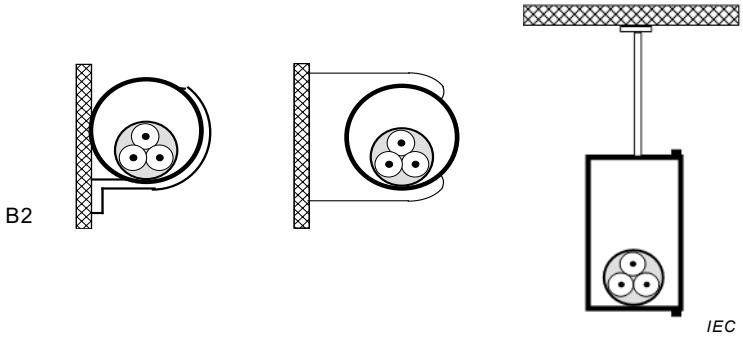
For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

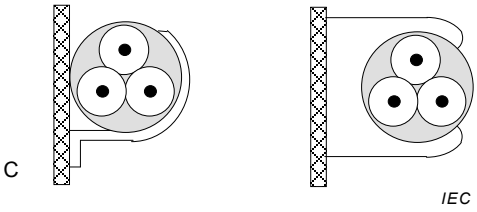
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



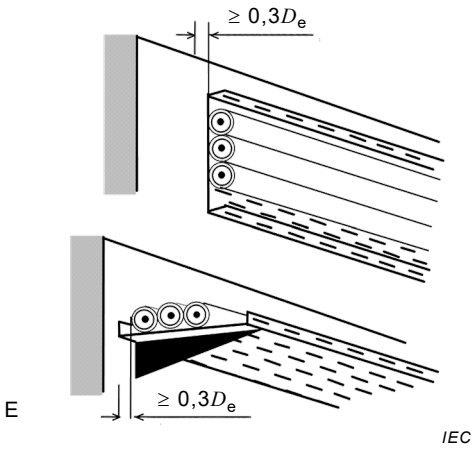
a) Conductors/single core cables in conduit and cable trunking systems



b) Cables in conduit and cable trunking systems



c) Cables on walls



d) Cables on open cable trays

Figure D.1 – Methods of conductor and cable installation independent of number of conductors/cables

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

D.2.3 Grouping

Where more loaded conductors in cables or conductor pairs are installed, derate the values of I_z, given in Table 6 or by the manufacturer in accordance with Tables D.2 or D.3.

NOTE Circuits with I_b < 30 % of I_z need not be derated.

Table D.2 – Derating factors for I_Z for grouping

Methods of installation (see Figure D.1) (see Note 3)	Number of loaded circuits/cables			
	2	4	6	9
B1 (conductors or single core cables) and B2 (multicore cables)	0,80	0,65	0,57	0,50
C single layer with no gap between cables	0,85	0,75	0,72	0,70
E single layer on one perforated tray without gap between cables	0,88	0,77	0,73	0,72
E as before but with 2 to 3 trays, with a vertical spacing between each tray of 300 mm (see Note 4)	0,86	0,76	0,71	0,66
Control circuit pairs ≤ 0,5mm² independent of methods of installation	0,76	0,57	0,48	0,40

NOTE 1 These factors are applicable to

– cables, all equally loaded, the circuit itself symmetrically loaded;

– groups of circuits of insulated conductors or cables having the same allowable maximum operating temperature.

NOTE 2 The same factors are applied to

– groups of two or three single-core cables;

– multicore cables.

NOTE 3 Factors derived from IEC 60364-5-52:2009.

NOTE 4 A perforated cable tray is a tray where the holes occupy more than 30 % of the area of the base. (Derived from IEC 60364-5-52:2009).

Table D.3 – Derating factors for I_z for multicore cables up to 10 mm²

Number of loaded conductors or pairs	Conductors (≥ 1 mm²) (see Note 3)	Pairs (0,25 mm² to 0,75 mm²)
1	–	1,0
3	1,0	0,5
5	0,75	0,39
7	0,65	0,34
10	0,55	0,29
24	0,40	0,21

NOTE 1 Applicable to multicore cables with equally loaded conductors/pairs.

NOTE 2 For grouping of multicore cables, see derating factors of Table D.2.

NOTE 3 Factors derived from IEC 60364-5-52:2009.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

D.2.4 Classification of conductors

Table D.4 – Classification of conductors

Class	Description	Use/application
1	Solid copper or aluminium conductors	Fixed installations
2	Stranded copper or aluminium conductors	
5	Flexible stranded copper conductors	Machine installations with presence of vibration; connection to moving parts
6	Flexible stranded copper conductors conductors that are more flexible than class 5	For frequent movements
NOTE Derived from IEC 60228.		

D.3 Co-ordination between conductors and protective devices providing overload protection

Figure D.2 illustrates the relationship between the parameters of conductors and the parameters of protective devices providing overload protection.

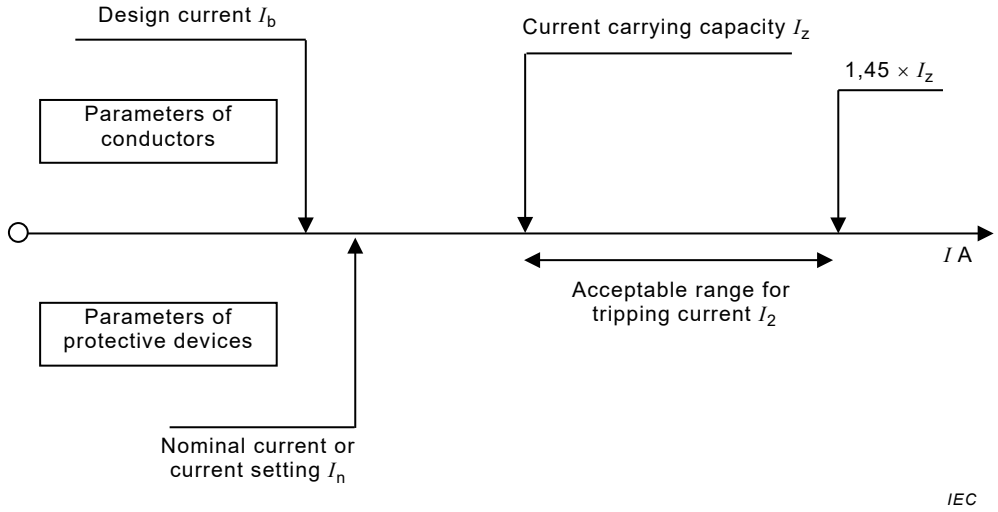


Figure D.2 – Parameters of conductors and protective devices

Correct protection of a cable requires that the operating characteristics of a protective device (for example overcurrent protective device, motor overload protective device) protecting the cable against overload satisfy the two following conditions:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$$

where

I_b is the current for which the circuit is designed;

I_Z is the effective current-carrying capacity, in amperes, of the cable for continuous service according to Table 6 for the particular installation conditions:

- temperature, derating of I_Z see Table D.1;
- grouping, derating of I_Z see Table D.2;
- multicore cables, derating of I_Z see Table D.3.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

I_n is the nominal current of the protective device;

NOTE 1 For adjustable protective devices, the nominal current I_n is the current setting selected.

I_2 is the minimum current ensuring effective operation of the protective device within a specified time (for example 1 h for protective devices up to 63 A).

The current I_2 ensuring effective operation of the protective device is given in the product standard or may be provided by the manufacturer.

NOTE 2 For motor circuit conductors, overload protection for conductor(s) can be provided by the overload protection for the motor(s) whereas the short-circuit protection is provided by short-circuit protective devices.

Where a device that provides both overload and short-circuit protection is used in accordance with Clause D.3 for conductor overload protection, it does not ensure complete protection in all cases (for example overload with currents less than I_2), nor will it necessarily result in an economical solution. Therefore, such a device can be unsuitable where overloads with currents less than I_2 are likely to occur.

D.4 Overcurrent protection of conductors

All conductors are required to be protected against overcurrent (see 7.2) by protective devices inserted in all live conductors so that any short-circuit current flowing in the cable is interrupted before the conductor has reached the maximum allowable temperature.

NOTE Information on neutral conductors can be found in 7.2.3, third paragraph.

Table D.5 – Maximum allowable conductor temperatures under normal and short-circuit conditions

Type of insulation	Maximum temperature under normal conditions °C	Ultimate short-time conductor temperature under short-circuit conditions [a] °C
Polyvinyl chloride (PVC)	70	160
Rubber	60	200
Cross-linked polyethylene (XLPE)	90	250
Ethylene propylene compound (EPR)	90	250
Silicone rubber (SiR)	180	350
NOTE For ultimate short-time conductor temperatures greater than 200 °C, neither tinned nor bare copper conductors are suitable. Silver-plated or nickel-plated copper conductors are suitable for use above 200 °C.		
[a] These values are based on the assumption of adiabatic behaviour for a period of not more than 5 s.		

In practice, the requirements of 7.2 are fulfilled when the protective device at a current I causes the interruption of the circuit within a time that in no case exceeds the time t where $t < 5$ s.

The value of the time t in seconds can be calculated using the following formula:

$$t = (k \times S/I)^2$$

where:

S is the cross-sectional area in square millimetres;

I is the effective short-circuit current in amperes expressed for AC as the r.m.s. value;

k is the factor shown for copper conductors when insulated with the following material:

PVC 115

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Rubber	141
SiR	132
XLPE	143
EPR	143

D.5 Effect of harmonic currents on balanced three-phase systems

In case of circuits feeding single phase loads with load current including harmonics, the neutral conductor of the circuit might be additionally loaded and a reduction of the current carrying capacity of that cable might be necessary. For reference see IEC 60364-5-52:2009, Annex E.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex E
(informative)

Explanation of emergency operation functions

NOTE The concepts below are included here to give the reader an understanding of these terms even though in this part of IEC 60204 only two of them are used.

- **Emergency operation**

  Emergency operation includes separately or in combination:

  – emergency stop;

  – emergency start;

  – emergency switching off;

  – emergency switching on.

- **Emergency stop**

  An emergency operation intended to stop a process or a movement that has become hazardous.

- **Emergency start**

  An emergency operation intended to start a process or a movement to remove or to avoid a hazardous situation.

- **Emergency switching off**

  An emergency operation intended to switch off the supply of electrical energy to all or a part of an installation where a risk of electric shock or another risk of electrical origin is involved.

- **Emergency switching on**

  An emergency operation intended to switch on the supply of electrical energy to a part of an installation that is intended to be used for emergency situations.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex F
(informative)

Guide for the use of this part of IEC 60204

This part of IEC 60204 gives a large number of general requirements that may or may not be applicable to the electrical equipment of a particular machine. A simple reference without any qualification to the complete standard IEC 60204-1 is therefore not sufficient. Choices need to be made to cover all requirements of this part of IEC 60204. A technical committee preparing a product family or a dedicated product standard (type C in ISO and CEN), and the supplier of a machine for which no product family or dedicated product standard exists, should use this part of IEC 60204:

a) by reference; and

b) by selection of the most appropriate option(s) from the requirements given in the relevant clauses; and

c) by modification of certain clauses, as necessary, where the particular requirements for the equipment of the machine are adequately covered by other relevant standards,

providing the options selected and the modifications made do not adversely affect the level of protection required for that machine according to the risk assessment.

When applying the three principles a), b) and c) listed above, it is recommended that:

– reference be made to the relevant clauses and subclauses of this standard:
  - that are complied with, indicating where relevant the applicable option;
  - that have been modified or extended for the specific machine or equipment requirements; and
– reference be made directly to the relevant standard, for those requirements for the electrical equipment that are adequately covered by that standard.

Specific expertise can be necessary to:

– perform the necessary risk assessment of the machine;
– read and understand all of the requirements of this part of IEC 60204;
– choose the applicable requirements from this part of IEC 60204 where alternatives are given;
– identify alternative or additional particular requirements that differ from or are not included in the requirements of this part of IEC 60204, and that are determined by the machine and its use; and
– specify precisely those particular requirements.

Figure 1 of this part of IEC 60204 is a block diagram of a typical machine and can be used as the starting point of this task. It indicates the Clauses and Subclauses dealing with particular requirements/equipment. However, this part of IEC 60204 is a complex document and Table F.1 can help identify the application options for a particular machine and gives reference to other relevant standards.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table F.1 – Application options

Subject	Clause or Subclause	i)	ii)	iii)	iv)
Scope	1		X		
General requirements	4	X	X	X	ISO 12100
Selection of equipment	4.2.2		X	X	IEC 61439 series
Supply disconnecting (isolating) device	5.3	X			
Excepted circuits	5.3.5	X		X	ISO 12100
Prevention of unexpected start-up, isolation	5.4, 5.5 and 5.6	X	X	X	ISO 14118
Protection against electric shock	6	X			IEC 60364-4-41
Emergency operations	9.2.3.4	X		X	ISO 13850
Two-hand control	9.2.3.8	X	X		ISO 13851
Cableless control	9.2.4	X	X	X	IEC 62745
Control functions in the event of failure	9.4	X	X	X	ISO 12100 ISO 13849 (all parts) IEC 62061
Position sensors	10.1.4	X	X	X	ISO 14119
Colours and markings of operator interface devices	10.2, 10.3 and 10.4	X	X		IEC 60073 IEC 61310 (all parts)
Emergency stop	9.2.3.4.2	X			ISO 13850
Emergency stop devices	10.7	X	X		IEC 60947-5-5
Emergency switching off devices	10.8	X	X		IEC 60364-5-53
Controlgear – protection against ingress of contaminants, etc.	10.1.3 and 11.3	X	X	X	IEC 60529
Identification of conductors	13.2	X	X		IEC 62491
Verification	18	X	X	X	IEC 60364-6
Additional user requirements	Annex B		X	X	
Fault protection in TN systems	Annex A (A.1)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6
Fault protection in TT systems	Annex A (A.2)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6

Clauses and Subclauses of this part of IEC 60204 where action should be considered (shown by X) with respect to:

i) selection from the measures given;

ii) additional requirements;

iii) different requirements;

iv) examples of other standards that can be relevant.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex G
(informative)

Comparison of typical conductor cross-sectional areas

Table G.1 provides a comparison of the conductor cross-sectional areas of the American Wire Gauge (AWG) with square millimetres, square inches, and circular mils.

Table G.1 – Comparison of conductor sizes

Wire size	Gauge No	Cross-sectional area		DC resistance of copper at 20 °C	Circular mils
mm^2	(AWG)	mm^2	$inches^2$	Ohms per km	
0,2		0,196	0,000 304	91,62	387
	24	0,205	0,000 317	87,60	404
0,3		0,283	0,000 438	63,46	558
	22	0,324	0,000 504	55,44	640
0,5		0,500	0,000 775	36,70	987
	20	0,519	0,000 802	34,45	1 020
0,75		0,750	0,001 162	24,80	1 480
	18	0,823	0,001 272	20,95	1 620
1,0		1,000	0,001 550	18,20	1 973
	16	1,31	0,002 026	13,19	2 580
1,5		1,500	0,002 325	12,20	2 960
	14	2,08	0,003 228	8,442	4 110
2,5		2,500	0,003 875	7,56	4 934
	12	3,31	0,005 129	5,315	6 530
4		4,000	0,006 200	4,700	7 894
	10	5,26	0,008 152	3,335	10 380
6		6,000	0,009 300	3,110	11 841
	8	8,37	0,012 967	2,093	16 510
10		10,000	0,001 550	1,840	19 735
	6	13,3	0,020 610	1,320	26 240
16		16,000	0,024 800	1,160	31 576
	4	21,1	0,032 780	0,829 5	41 740
25		25,000	0,038 800	0,734 0	49 338
	2	33,6	0,052 100	0,521 1	66 360
35		35,000	0,054 200	0,529 0	69 073
	1	42,4	0,065 700	0,413 9	83 690
50		47,000	0,072 800	0,391 0	92 756

The resistance for temperatures other than 20°C can be found using the formula:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

$$R = R1\ [1 + 0{,}003\ 93\ (t - 20)]$$

where:

$R1$ is the resistance at 20 °C;

R is the resistance at a temperature t°C.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex H
(informative)

Measures to reduce the effects of electromagnetic influences

H.1 Definitions

For the purposes of Annex H only, the following terms and definitions apply.

H.1.1 apparatus

finished device or combination thereof made commercially available as a single functional unit, intended for the end user and liable to generate electromagnetic disturbance, or the performance of which is liable to be affected by such disturbance

H.1.2 fixed installation

particular combination of several types of apparatus and, where applicable, other devices, which are assembled, installed and intended to be used permanently at a predefined location

H.2 General

This Annex H provides recommendations to improve electromagnetic immunity and reduce emission of electromagnetic disturbances.

For EMC purposes, electrical equipment for machinery is deemed to be either apparatus or fixed installations. Where electrical safety and electromagnetic compatibility result in different requirements, electrical safety always has the higher priority.

Electromagnetic Interference (EMI) can disturb or damage process monitoring, control and automation systems. Currents due to lightning, switching operations, short-circuits and other electromagnetic phenomena can cause overvoltages and electromagnetic interference.

These effects can occur for example:

- where large conductive loops exist,
- where different electrical wiring systems are installed in common routes, e.g. power supply, communication, control or signal cables.

Cables carrying large currents with a high rate of change of current (di/dt) can induce overvoltages in other cables, which can influence or damage the connected electrical equipment.

In some applications, immunity and/or emission requirements of the electrical equipment can be met when the following conditions are fulfilled:

- the incorporated devices and components comply with the EMC requirements for the intended EMC environment specified in the relevant product standard (or generic standard where no product standard exists), and;
- the electrical installation and wiring are consistent with the instructions provided by the supplier of the devices and components with regard to mutual influences, (cabling, screening, earthing etc.) or with this informative Annex H if such instructions are not available from the supplier.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

H.3 Mitigation of electromagnetic interference (EMI)

H.3.1 General

Consideration should be given, in the design of the electrical equipment to the measures described below for reducing the electromagnetic influences on electrical equipment.

Only electrical equipment which meets the requirements of the appropriate EMC standards, or the EMC requirements of the relevant product standard, should be used.

H.3.2 Measures to reduce EMI

The following measures reduce electromagnetic interference:

a) The installation of surge protection devices and/or filters for equipment sensitive to electromagnetic influences is recommended to improve electromagnetic compatibility with regard to conducted electromagnetic phenomena;

b) Conductive sheaths (e.g. armouring, screens) of cables should be bonded to the protective bonding circuit;

c) Inductive loops should be avoided by selection of common routes for power, signal and data circuits wiring while maintaining circuit separation in accordance with Clause H.4;

d) Power cables should be kept separate from signal or data cables;

e) Where it is necessary for power and signal or data cables to cross each other they should be crossed at right-angles;

f) Use of cables with concentric conductors to reduce currents induced into the protective conductor;

g) Use of symmetrical multicore cables (e.g. screened cables containing separate protective conductors) for the electrical connections between motors and converters;

h) Use of signal and data cables according to the EMC requirements of the manufacturer's instructions;

i) Where screened signal or data cables are used, care should be taken to reduce current flowing through the screens of signal cables, or data cables, which are earthed. It can be necessary to install a by-pass conductor; see Figure H.1;

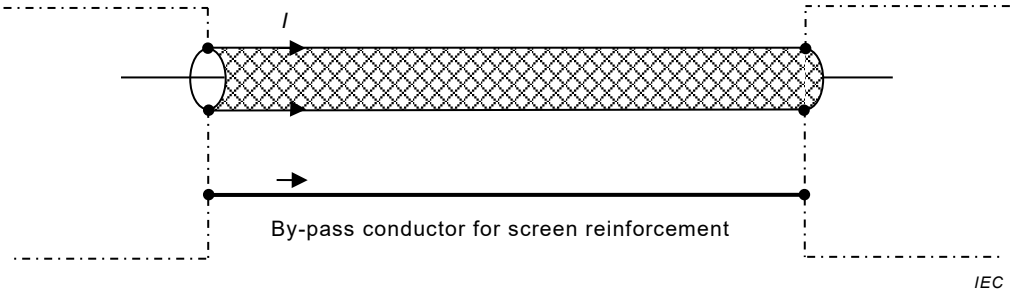


Figure H.1 – By-pass conductor for screen reinforcement

NOTE A good equipotential bonding of the components of the machine reduces the need for by-pass conductors.

j) Equipotential bonding connections should have an impedance as low as practicable by being as short as practicable and where applicable braided to conduct higher frequencies;

k) If electronic equipment requires a reference voltage at about earth potential in order to function correctly; this reference voltage is provided by the functional earthing conductor. For equipment operating at high frequencies, the connections shall be kept as short as practicable.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

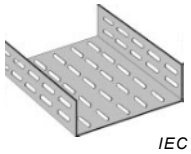
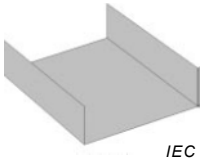
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

H.4 Separation and segregation of cables

Power cables and data cables which share the same route should be installed according to the requirements of this Annex H.

Where no other information is available, then the cable separation distance between the power and data cables should be in accordance with Table H.1 and Figure H.2.

Table H.1 – Minimum separation distances using metallic containment as illustrated in Figure H.2

Separation without metallic containment	A **Mesh metallic containment**	B **Perforated metallic containment**	C **Solid metallic containment**
	 IEC	 IEC	 IEC
≥ 200 mm	≥ 150 mm	≥ 100 mm	0 mm

A Screening performance (DC-100 MHz) equivalent to welded mesh steel basket of mesh size 50 mm × 100 mm (excluding ladders). This screening performance is also achieved with steel tray even if the wall thickness is less than 1 mm and/or the evenly distributed perforated area is greater than 20 %.

B Screening performance (DC-100 MHz) equivalent to steel tray of at least 1 mm wall thickness and no more than 20 % evenly distributed perforated area. This screening performance is also achieved with screened power cables.

No part of the cable within the metallic containment should be less than 10 mm below the top of the metallic containment.

C Screening performance (DC-100 MHz) equivalent to a steel conduit of at least 1 mm wall thickness. Separation specified is in addition to that provided by any divider/screen.

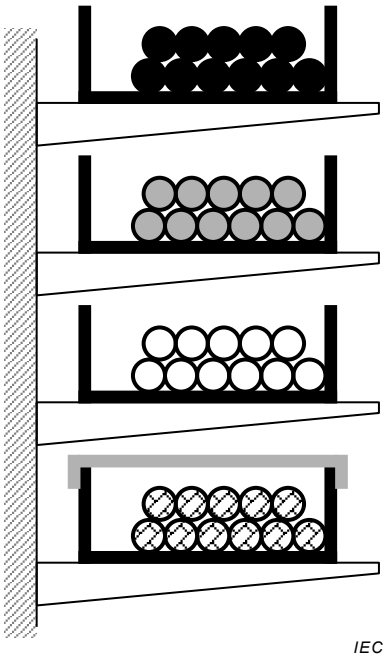
The minimum separation requirement specified in Table H.1 applies to the horizontal or vertical separation between adjacent cable trays or cable trunking systems. Where data cables and power supply cables are required to cross and required minimum separation cannot be maintained then the angle of their crossing should be maintained at 90 degrees on either side of the crossing for a distance no less than the applicable minimum separation requirement.

Figures H.2 and H.3 show examples of separation and segregation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



For distances see Table H.1.

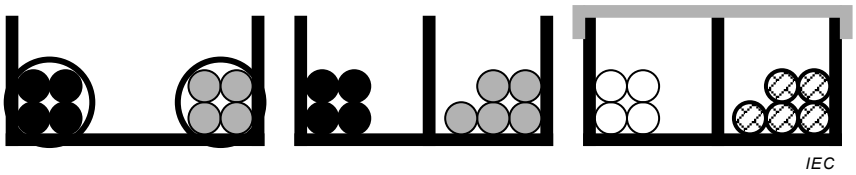
= power supply cabling

= data cabling

= auxiliary circuits

= sensitive circuits (e.g. measurement)

Figure H.2 – Examples of vertical separation and segregation



For distances see Table H.1.

Figure H.3 – Examples of horizontal separation and segregation

Usable space within the cable tray or cable trunking system should allow for an agreed quantity of additional cables to be installed (see Annex B). The cable bundle height should be lower than the side-walls of the cable tray or cable trunking system, as shown in Figure H.4 below. The overlapping lid of cable trunking systems improves the electromagnetic compatibility performance.

For a U-shape cable tray, the magnetic field decreases near the two corners. For this reason, deep side-walls are preferred.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

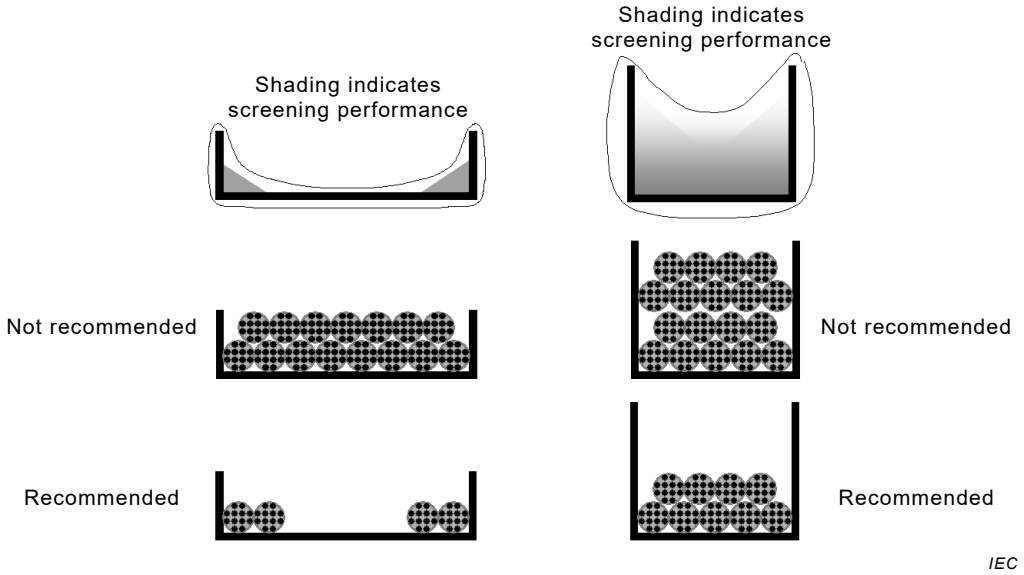


Figure H.4 – Cable arrangements in metal cable trays

Metal cable trays or cable trunking systems which are intended to provide electromagnetic compatibility shall always be connected to the local equipotential bonding system at both ends. For long distances, for example greater than 50 m, additional connections to the equipotential bonding system are recommended. All connections to the equipotential bonding system should have low impedance.

Where metal cable trays or cable trunking systems are constructed from several elements, care should be taken to ensure continuity by effective bonding between adjacent elements.

The shape of the metallic section should achieve continuity of shielding throughout its length. All interconnections should have low impedance; see Figure H.5.

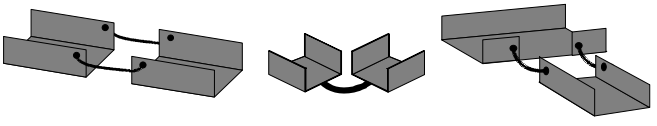
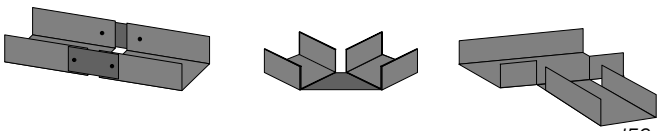
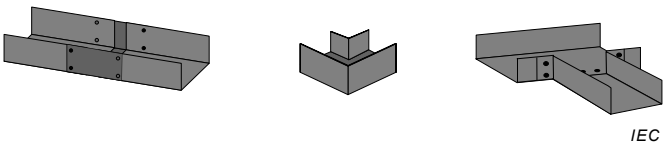
a	Non-conformant	
b	Conformant	
c	Recommended	

Figure H.5 – Connections between metal cable trays or cable trunking systems

Where metallic covers for metallic cable trunking systems are used, a cover over the full length is preferred. If that is not possible, the covers should be connected to the cable tray at least at both ends by short connections less than 10 cm, e.g. braided or mesh straps.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Figure H.6 shows a metal cable tray crossing a wall at which a fire barrier is to be installed. Where metal cable trays are required to be interrupted to pass through building structures, a low impedance interconnection should be provided between the two metallic sections. Regulations with respect to fire barriers take precedence over EMC considerations.

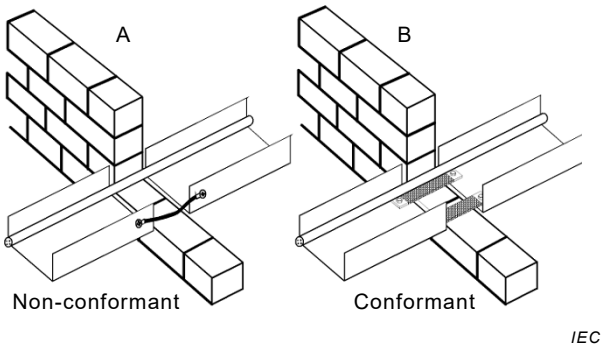


Figure H.6 – Interruption of metal cable trays at fire barriers

H.5 Power supply of a machine by parallel sources

Where a machine is supplied with power by parallel sources, see IEC 60364-1.

H.6 Supply impedance where a Power Drive System (PDS) is used

Connection of a PDS to too high a supply source impedance can lead to conducted emission problems.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex I
(informative)

Documentation / Information

A list of available standards applicable to documentation and information is provided in Table I.1.

Brief definitions of a set of internationally standardized document kinds are given in the publicly available database IEC 61355 DB (http://std.iec.ch/iec61355).

Table I.1 – Documentation / Information that can be applicable

Type of information for the electrical equipment	Recommended standard
Structuring principles	IEC 81346-1: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules*
Structuring of documents	IEC 62023: *Structuring of technical information and documentation* (see note)
Parts list	IEC 62027: *Preparation of object lists, including parts lists*
List of documents	IEC 62027: *Preparation of object lists, including parts lists*
Specification of the properties of the electrical equipment	IEC PAS 62569-1: *Generic specification of information on products – Part 1: Principles and methods*
Instructions for handling, transportation and storage	IEC 82079-1: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Instructions for installation, erection, assembling on site, dismantling, etc.	IEC 82079-1: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Instructions for use	IEC 82079-1: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Instructions for service and maintenance	IEC 82079-1: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Reference designations	IEC 81346-1: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules* and IEC 81346-2: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes*
Terminal designations	IEC 61666: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Identification of terminals within a system*
Designations of cables and cores	IEC 62491: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Labelling of cables and cores*
Circuit diagrams	IEC 61082-1: *Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules*
Layout of equipment and overall dimensions	IEC 61082-1: *Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules*
Interconnection diagram, terminal list, cable list, cable tray layout	IEC 61082-1: *Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules*
Spare parts list for a specified period	IEC 62027: *Preparation of object lists, including parts lists*
List of parameters (e.g. of converters)	(No standard exists)

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Type of information for the electrical equipment	Recommended standard
List of tools	IEC 82079: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Identification systems	IEC 62507-1: *Identification systems enabling unambiguous information interchange – Requirements – Part 1: Principles and methods*
NOTE For simple equipment IEC 62023 allows all information to be contained within one single document.	

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Bibliography

IEC 60034-1, *Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance*

IEC 60034-5, *Rotating electrical machines – Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) – Classification*

IEC 60034-11, *Rotating electrical machines – Part 11: Thermal protection*

IEC 60038:2009, *IEC standard voltages*

IEC 60050, *International Electrotechnical Vocabulary* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 60073:2002, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles for indicators and actuators*

IEC 60085, *Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*

IEC 60204-11:~~2000~~2018, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 11: Requirements for ~~HV~~ equipment for voltages above 1 000 V ~~a.c.~~ AC or 1 500 V ~~d.c.~~ DC and not exceeding 36 kV*

IEC 60204-31:2013, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems*

IEC 60204-32:2008, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 32: Requirements for hoisting machines*

IEC 60204-33:2009, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment*

IEC 60216 (all parts), *Electrical insulating materials – Thermal endurance properties*

IEC 60228:2004, *Conductors of insulated cables*

IEC 60269-1:2006, *Low-voltage fuses – Part 1: General requirements*

IEC 60287 (all parts), *Electric cables – Calculation of the current rating*

IEC 60320-1, *Appliance couplers for household and similar general purposes –Part 1: General requirements*

IEC 60332 (all parts), *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions*

IEC 60335 (all parts), *Household and similar electrical appliances – Safety*

IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

IEC 60447:2004, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Actuating principles*

IEC TR 60755, *General requirements for residual current operated protective devices*

IEC 60757:1983, *Code for designation of colours*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC TR 60890, *A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies by calculation*

IEC 60909-0:~~2001~~2016, *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: Calculation of currents*

IEC TR 60909-1:2002, *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0*

IEC 60947-1:2007, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules*

IEC 60947-4-1, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and motor-starters – Electromechanical contactors and motor-starters*

IEC 60947-5-2:~~2007~~2019, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control circuit devices and switching elements – Proximity switches*

IEC 60947-5-8, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-8: Control circuit devices and switching elements – Three-position enabling switches*

IEC 60947-7-1:2009, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors*

IEC 61000-5-2:1997, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines – Section 2: Earthing and cabling*

IEC 61000-6-1:~~2005~~2016, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards: Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments*

IEC 61000-6-2:~~2005~~2016, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments*

IEC 61000-6-3:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments*

IEC 61000-6-4:~~1997~~2018, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6: Generic standards – ~~Section 4:~~ Emission standard for industrial environments*

IEC 61082-1:2014, *Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules*

IEC 61084 (all parts), *Cable trunking and ducting systems for electrical installations*

IEC 61175, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Designation of signals*

IEC 61180~~ (all parts)~~, *High-voltage test techniques for low-voltage equipment – Definitions, test and procedure requirements, test equipment*

IEC TR 61200-53:1994, *Electrical installation guide – Part 53: Selection and erection of electrical equipment – Switchgear and controlgear*

IEC 61355, *Collection of standardized and established document kinds* (available at http://std.iec.ch/iec61355)

IEC 61496-1:~~2004~~2020, *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 1: General requirements and tests*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 61506, *Industrial-process measurement and control – Documentation of application software*

IEC 61557 (all parts), *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures*

IEC 61558-2-2, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers*

IEC 61558-2-16, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units*

IEC 61643-12:2008, *Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles*

IEC 61666, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Identification of terminals within a system*

IEC 61800 (all parts), *Adjustable speed electrical power drive systems*

IEC TR 61912-1:2007, *Low-voltage switchgear and controlgear – Overcurrent protective devices – Part 1: Application of short-circuit ratings*

IEC 62020, *Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)*

IEC 62027:2011, *Preparation of object lists, including parts lists*

IEC 62305-1:2010, *Protection against lightning – Part 1: General principles*

IEC 62305-4:2010, *Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures*

IEC 62491, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Labelling of cables and cores*

IEC 62507-1, *Identification systems enabling unambiguous information interchange – Requirements – Part 1: Principles and methods*

IEC 62745[2], *Safety of machinery – Requirements for ~~the interfacing of cableless controllers to machinery~~ cableless control systems of machinery*

IEC PAS 62569-1, *Generic specification of information on products – Part 1: Principles and methods*

IEC 81346-1:2009, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules*

IEC 81346-2:~~2009~~2019, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes*

_____

~~2 Under consideration.~~

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 82079-1:2012, *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*

IEC Guide 106:1996, *Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating*

ISO 3864-1:2011, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs and safety markings*

ISO 7000:2014, *Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols*

ISO 12100:2010, *Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction*

ISO 13732-1, *Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1:Hot surfaces*

ISO 13851:~~2002~~2019, *Safety of machinery – Two-hand control devices – Functional aspects and design principles*

ISO 14118:~~2000~~2017, *Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up*

ISO 14119, *Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection*

ISO 14122-1:~~2001~~2016, *Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 1: Choice of fixed means of access between two levels*
~~ISO 14122-1:2001/AMD1:2010~~

ISO 14122-2:~~2001~~2016, *Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 2: Working platforms and walkways*
~~ISO 14122-2:2001/AMD1:2010~~

ISO 14122-3:~~2001~~2016, *Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails*
~~ISO 14122-3:2001/AMD1:2010~~

CENELEC HD 516 S2, *Guide to use of low-voltage harmonized cables*

EN 50160:2010, *Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks*
EN 50160:2010/AMD1:2015

UL 508A, *UL Standard for Safety for Industrial Control Panels*~~, second Edition, 2013 revised 2014.~~

NFPA 79, *Electrical Standard for Industrial Machinery*~~, 2015 edition.~~

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 148
INTRODUCTION 151
1 Domaine d'application 153
2 Références normatives 154
3 Termes, définitions et abréviations 156
3.1 Termes et définitions 156
3.2 Abréviations 165
4 Exigences générales 165
4.1 Généralités 165
4.2 Choix des équipements 166
4.2.1 Généralités 166
4.2.2 Appareillage de connexion 166
4.3 Alimentation électrique 167
4.3.1 Généralités 167
4.3.2 Alimentations en courant alternatif 167
4.3.3 Alimentations en courant continu 167
4.3.4 Systèmes d'alimentation spéciaux 167
4.4 Environnement physique et conditions de fonctionnement 168
4.4.1 Généralités 168
4.4.2 Compatibilité électromagnétique (CEM) 168
4.4.3 Température de l'air ambiant 168
4.4.4 Humidité 168
4.4.5 Altitude 168
4.4.6 Polluants 169
4.4.7 Rayonnements ionisants et non ionisants 169
4.4.8 Vibrations, chocs et coups 169
4.5 Transport et stockage 169
4.6 Dispositions pour la manutention 169
5 Bornes des conducteurs d'alimentation à l'arrivée et appareils de sectionnement et de coupure 169
5.1 Bornes des conducteurs d'alimentation à l'arrivée 169
5.2 Borne pour le raccordement du conducteur de protection externe 170
5.3 Appareil de sectionnement de l'alimentation 171
5.3.1 Généralités 171
5.3.2 Type 171
5.3.3 Exigences 171
5.3.4 Moyens de manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation 172
5.3.5 Circuits exclus 173
5.4 Appareils de coupure de l'alimentation pour éviter un démarrage fortuit 173
5.5 Appareils de sectionnement pour l'équipement électrique 174
5.6 Protection contre une fermeture non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur 175
6 Protection contre les chocs électriques 175
6.1 Généralités 175
6.2 Protection principale 175
6.2.1 Généralités 175

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6.2.2 Protection au moyen d'enveloppes 175
6.2.3 Protection par isolant des parties actives 177
6.2.4 Protection contre les tensions résiduelles 177
6.2.5 Protection par barrières 177
6.2.6 Protection par mise hors de portée ou protection par mise en place d'obstacles 177
6.3 Protection en cas de défaut 177
6.3.1 Généralités 177
6.3.2 Prévention contre l'apparition d'une tension de contact 178
6.3.3 Protection par coupure automatique de l'alimentation 178
6.4 Protection par l'utilisation de la TBTP 179
6.4.1 Exigences générales 179
6.4.2 Sources pour la TBTP 180
7 Protection de l'équipement 180
7.1 Généralités 180
7.2 Protection contre les surintensités 181
7.2.1 Généralités 181
7.2.2 Conducteurs d'alimentation 181
7.2.3 Circuits de puissance 181
7.2.4 Circuits de commande 181
7.2.5 Socles de prises de courant et conducteurs associés 182
7.2.6 Circuits d'éclairage 182
7.2.7 Transformateurs 182
7.2.8 Emplacement des dispositifs de protection contre les surintensités 182
7.2.9 Dispositifs de protection contre les surintensités 182
7.2.10 Calibrage et réglage des dispositifs de protection contre les surintensités 183
7.3 Protection des moteurs contre la surchauffe 183
7.3.1 Généralités 183
7.3.2 Protection contre les surcharges 183
7.3.3 Protection contre les températures excessives 184
7.4 Protection contre les températures anormales 184
7.5 Protection contre les effets de l'interruption de l'alimentation ou la réduction de la tension et leur rétablissement ultérieur 184
7.6 Protection contre la survitesse des moteurs 185
7.7 Protection supplémentaire contre les défauts à la terre/courants résiduels 185
7.8 Protection de l'ordre des phases 185
7.9 Protection contre les surtensions de foudre et de manœuvre 185
7.10 Courant assigné de court-circuit 185
8 Liaisons équipotentielles 186
8.1 Généralités 186
8.2 Circuit de protection 187
8.2.1 Généralités 187
8.2.2 Conducteurs de protection 188
8.2.3 Continuité du circuit de protection 189
8.2.4 Points de raccordement du conducteur de protection 189
8.2.5 Machines mobiles 190
8.2.6 Exigences supplémentaires pour un équipement électrique dont les courants de fuite à la terre sont supérieurs à 10 mA 190
8.3 Mesures pour limiter les effets d'un courant de fuite élevé 190

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8.4 Liaisons fonctionnelles 191
9 Circuits de commande et fonctions de commande 191
9.1 Circuits de commande 191
9.1.1 Alimentation des circuits de commande 191
9.1.2 Tensions du circuit de commande 192
9.1.3 Protection 192
9.2 Fonctions de commande 192
9.2.1 Généralités 192
9.2.2 Catégories de fonctions d'arrêt 192
9.2.3 Fonctionnement 192
9.2.4 Système de commande sans fil (CCS) 196
9.3 Verrouillages de protection 198
9.3.1 Refermeture ou réarmement d'un moyen de protection avec dispositif de verrouillage 198
9.3.2 Dépassement des limites de fonctionnement 198
9.3.3 Mise en œuvre des fonctions auxiliaires 199
9.3.4 Interverrouillages entre opérations différentes et pour des mouvements contraires 199
9.3.5 Freinage par retour de courant 199
9.3.6 Neutralisation provisoire des fonctions de sécurité et/ou des mesures de protection 199
9.4 Fonctions de commande en cas de défaillance 200
9.4.1 Exigences générales 200
9.4.2 Mesures de réduction des risques en cas de défaillance 200
9.4.3 Protection contre les dysfonctionnements des circuits de commande 202
10 Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine 208
10.1 Généralités 208
10.1.1 Exigences générales 208
10.1.2 Emplacement et montage 208
10.1.3 Protection 208
10.1.4 Capteurs de position 209
10.1.5 Postes de commande portables et pendants 209
10.2 Organes de commande 209
10.2.1 Couleurs 209
10.2.2 Marquages 210
10.3 Voyants lumineux de signalisation et dispositifs d'affichage 210
10.3.1 Généralités 210
10.3.2 Couleurs 211
10.3.3 Voyants lumineux et dispositifs d'affichage clignotants 211
10.4 Boutons-poussoirs lumineux 212
10.5 Appareils de commande rotatifs 212
10.6 Appareils de mise en marche 212
10.7 Appareils d'arrêt d'urgence 212
10.7.1 Emplacement des appareils d'arrêt d'urgence 212
10.7.2 Types d'appareils d'arrêt d'urgence 212
10.7.3 Manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation pour effectuer un arrêt d'urgence 212
10.8 Appareils de coupure d'urgence 213
10.8.1 Emplacement des appareils de coupure d'urgence 213
10.8.2 Types d'appareils de coupure d'urgence 213

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.8.3 Manœuvre locale de l'appareil de sectionnement de l'alimentation pour effectuer une coupure d'urgence 213
10.9 Appareil de commande de validation 213
11 Appareillages de commande: emplacement, montage et enveloppes 214
11.1 Exigences générales 214
11.2 Emplacement et montage 214
11.2.1 Accessibilité et maintenance 214
11.2.2 Séparation physique ou groupage 214
11.2.3 Effets de la chaleur 215
11.3 Degrés de protection 215
11.4 Enveloppes, portes et ouvertures 216
11.5 Accès à l'équipement électrique 217
12 Conducteurs et câbles 217
12.1 Exigences générales 217
12.2 Conducteurs 217
12.3 Isolant 218
12.4 Courant maximal admissible en fonctionnement normal 219
12.5 Chute de tension dans les câbles et conducteurs 220
12.6 Câbles souples 220
12.6.1 Généralités 220
12.6.2 Dimensionnement mécanique 220
12.6.3 Courant maximal admissible des câbles enroulés sur des tambours 221
12.7 Câbles conducteurs, barres conductrices et ensembles de bagues collectrices 221
12.7.1 Protection principale 221
12.7.2 Conducteurs de protection 222
12.7.3 Collecteurs de courant du conducteur de protection 222
12.7.4 Collecteurs de courant démontables avec fonction de sectionnement 222
12.7.5 Distances d'isolement dans l'air 222
12.7.6 Lignes de fuite 222
12.7.7 Subdivision du système conducteur 223
12.7.8 Construction et installation des systèmes à câbles conducteurs, à barres conductrices et des ensembles de bagues collectrices 223
13 Pratiques du câblage 223
13.1 Raccordement et cheminement 223
13.1.1 Exigences générales 223
13.1.2 Cheminement des conducteurs et des câbles 224
13.1.3 Conducteurs appartenant à des circuits différents 225
13.1.4 Circuits à courant alternatif – Effets électromagnétiques (prévention des courants de Foucault) 225
13.1.5 Raccordement entre le détecteur et le convertisseur détecteur d'un système d'alimentation à induction 225
13.2 Identification des conducteurs 225
13.2.1 Exigences générales 225
13.2.2 Identification du conducteur de protection/ conducteur de liaison de protection 226
13.2.3 Identification du conducteur neutre 226
13.2.4 Identification par la couleur 227
13.3 Câblage à l'intérieur des enveloppes 227
13.4 Câblage à l'extérieur des enveloppes 228

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.4.1 Exigences générales 228
13.4.2 Canalisations externes 228
13.4.3 Raccordement aux éléments mobiles de la machine 228
13.4.4 Interconnexion des appareils sur la machine 229
13.4.5 Ensembles fiche-prise 230
13.4.6 Démontage pour le transport 230
13.4.7 Conducteurs supplémentaires 231
13.5 Canalisations, boîtiers de connexion et autres boîtiers 231
13.5.1 Exigences générales 231
13.5.2 Conduit métallique rigide et accessoires 231
13.5.3 Conduit métallique souple et accessoires 232
13.5.4 Conduit non métallique souple et accessoires 232
13.5.5 Système de goulottes 232
13.5.6 Compartiments de machine et systèmes de goulottes 232
13.5.7 Boîtiers de connexion et autres boîtiers 232
13.5.8 Boîtiers de connexion de moteur 233
14 Moteurs électriques et équipements associés 233
14.1 Exigences générales 233
14.2 Enveloppes des moteurs 233
14.3 Dimensions des moteurs 233
14.4 Montage des moteurs et compartiments moteurs 233
14.5 Critères de choix des moteurs 234
14.6 Dispositifs de protection pour les freins mécaniques 234
15 Socles de prises de courant et éclairage 234
15.1 Socles de prises de courant pour les accessoires 234
15.2 Éclairage local de la machine et de l'équipement 235
15.2.1 Généralités 235
15.2.2 Alimentation 235
15.2.3 Protection 235
15.2.4 Accessoires 235
16 Marquages, panneaux d'avertissement et désignations de référence 236
16.1 Généralités 236
16.2 Panneaux d'avertissement 236
16.2.1 Danger de choc électrique 236
16.2.2 Danger lié aux surfaces chaudes 236
16.3 Identification fonctionnelle 237
16.4 Marquage des enveloppes des équipements électriques 237
16.5 Désignations de référence 237
17 Documentation technique 237
17.1 Généralités 237
17.2 Informations relatives à l'équipement électrique 238
18 Vérification 239
18.1 Généralités 239
18.2 Vérification des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation 240
18.2.1 Généralités 240
18.2.2 Essai 1 – Vérification de la continuité du circuit de protection 240
18.2.3 Essai 2 – Vérification de l'impédance de boucle de défaut et aptitude du dispositif de protection contre les surintensités associé 240

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

18.2.4 Application des méthodes d'essai aux schémas TN 241
18.3 Essais de résistance d'isolement 243
18.4 Essais de tension 243
18.5 Protection contre les tensions résiduelles 244
18.6 Essais de fonctionnement 244
18.7 Contre-essais 244
Annexe A (normative) Protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation 245
A.1 Protection en cas de défaut pour les machines alimentées par les schémas TN 245
A.1.1 Généralités 245
A.1.2 Conditions pour la protection par coupure automatique de l'alimentation par des dispositifs de protection contre les surintensités 246
A.1.3 Condition pour la protection par diminution de la tension de contact en dessous de 50 V 246
A.1.4 Vérification des conditions pour la protection par coupure automatique de l'alimentation 247
A.2 Protection en cas de défaut pour les machines alimentées par les schémas TT 249
A.2.1 Connexion à la terre 249
A.2.2 Protection en cas de défaut pour les schémas TT 249
A.2.3 Vérification de la protection par coupure automatique de l'alimentation au moyen d'un dispositif différentiel résiduel 251
A.2.4 Mesurage de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) 251
Annexe B (informative) Questionnaire concernant l'équipement électrique des machines 253
Annexe C (informative) Exemples de machines couvertes par la présente partie de l'IEC 60204 257
Annexe D (informative) Courant maximal admissible et protection contre les surintensités des conducteurs et câbles dans les équipements électriques des machines 259
D.1 Généralités 259
D.2 Conditions générales de fonctionnement 259
D.2.1 Température de l'air ambiant 259
D.2.2 Méthodes d'installation 259
D.2.3 Groupement 260
D.2.4 Classification des conducteurs 261
D.3 Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection assurant une protection contre les surcharges 262
D.4 Protection des conducteurs contre les surintensités 263
D.5 Effets des courants harmoniques dans les systèmes triphasés équilibrés 264
Annexe E (informative) Explication sur les fonctions de manœuvre d'urgence 265
Annexe F (informative) Guide pour l'utilisation de la présente partie de l'IEC 60204 266
Annexe G (informative) Comparaison des sections typiques de conducteurs 268
Annexe H (informative) Mesures de réduction des effets des influences électromagnétiques 270
H.1 Définitions 270
H.1.1 appareil 270
H.1.2 installation fixe 270
H.2 Généralités 270
H.3 Réduction du brouillage électromagnétique (EMI) 271

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

H.3.1 Généralités 271
H.3.2 Mesures de réduction de l'EMI 271
H.4 Séparation et différenciation des câbles 272
H.5 Alimentation d'une machine par des sources parallèles 275
H.6 Impédance d'alimentation en cas d'utilisation d'un entraînement électrique de puissance (PDS) 275
Annexe I (informative) Documentation / Information 276
Bibliographie 278

Figure 1 – Schéma d'ensemble d'une machine type 152
Figure 2 – Sectionneur 172
Figure 3 – Disjoncteur de sectionnement 173
Figure 4 – Exemple de liaison équipotentielle pour l'équipement électrique d'une machine 187
Figure 5 – Symbole IEC 60417-5019: Terre de protection 190
Figure 6 – Symbole IEC 60417-5020: Masse ou châssis 191
Figure 7 – Méthode a) Circuit de commande mis à la terre alimenté par un transformateur 202
Figure 8 – Méthode b1) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur 203
Figure 9 – Méthode b2) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur 204
Figure 10 – Méthode b3) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur 204
Figure 11 – Méthode c) Circuits de commande alimentés par un transformateur avec un enroulement à prise centrale de mise à la terre 205
Figure 12 – Méthode d1a) Circuit de commande sans transformateur relié entre une phase et le neutre d'un réseau d'alimentation mis à la terre 206
Figure 13 – Méthode d1b) Circuit de commande sans transformateur relié entre deux phases d'un réseau d'alimentation mis à la terre 206
Figure 14 – Méthode d2a) Circuit de commande sans transformateur relié entre une phase et le neutre d'un réseau d'alimentation non mis à la terre 207
Figure 15 – Méthode d2b) Circuit de commande sans transformateur relié entre deux phases d'un réseau d'alimentation non mis à la terre 207
Figure 16 – Symbole IEC 60417-5019 226
Figure 17 – Symbole IEC 60417-5021 226
Figure 18 – Symbole ISO 7010-W012 236
Figure 19 – Symbole ISO 7010-W017 237
Figure A.1 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) dans les schémas TN 248
Figure A.2 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) pour les circuits à entraînement électrique de puissance dans les schémas TN 248
Figure A.3 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) dans les schémas TT 252
Figure A.4 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) pour les circuits à entraînement électrique de puissance dans les schémas TT 252
Figure D.1 – Méthodes d'installation des conducteurs et câbles indépendamment du nombre de conducteurs/câbles 260
Figure D.2 – Paramètres des conducteurs et dispositifs de protection 262

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Figure H.1 – Conducteur de dérivation pour le renforcement du blindage 271
Figure H.2 – Exemples de séparation verticale et de différenciation 273
Figure H.3 – Exemples de séparation horizontale et de différenciation 273
Figure H.4 – Dispositions des câbles dans des chemins de câbles métalliques 274
Figure H.5 – Connexions entre les chemins de câbles ou les systèmes de goulottes métalliques 275
Figure H.6 – Interruption des chemins de câbles métalliques au niveau des pare-feu 275

Tableau 1 – Section minimale des conducteurs de protection en cuivre 170
Tableau 2 – Symboles pour organes de commande (Alimentation) 210
Tableau 3 – Symboles pour organes de commande (Fonctionnement de la machine) 210
Tableau 4 – Couleurs des voyants lumineux de signalisation et leur signification en fonction de l'état de la machine 211
Tableau 5 – Sections minimales des conducteurs en cuivre 218
Tableau 6 – Exemples de courant maximal admissible (I_Z) pour conducteurs ou câbles en cuivre isolés au PVC, dans des conditions de régime permanent, pour une température ambiante de +40 °C, pour différentes méthodes d'installation 219
Tableau 7 – Facteurs de réduction pour des câbles enroulés sur tambours 221
Tableau 8 – Rayon minimal de courbure admis pour le guidage forcé de câbles souples 229
Tableau 9 – Application des méthodes d'essai aux schémas TN 241
Tableau 10 – Exemples de longueurs de câbles maximales entre les dispositifs de protection et leurs charges pour les schémas TN 242
Tableau A.1 – Temps de coupure maximal pour les schémas TN 245
Tableau A.2 – Temps de coupure maximal pour les schémas TT 250
Tableau D.1 – Facteurs de correction 259
Tableau D.2 – Facteurs de réduction de I_Z pour groupement 261
Tableau D.3 – Facteurs de réduction de I_Z pour les câbles multiconducteurs jusqu'à 10 mm^2 261
Tableau D.4 – Classification des conducteurs 261
Tableau D.5 – Températures maximales admissibles du conducteur dans des conditions normales et des conditions de court-circuit 263
Tableau F.1 – Options d'utilisation 267
Tableau G.1 – Comparaison des dimensions de conducteurs 268
Tableau H.1 – Distances de séparation minimales utilisant une enceinte de confinement métallique comme représenté à la Figure H.2 272
Tableau I.1 – Documentation / Information qui peuvent être applicables 276

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_____

SÉCURITÉ DES MACHINES – ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

Partie 1: Exigences générales

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 60204-1 édition 6.1 contient la sixième édition (2016-10) [documents 44/765/FDIS et 44/771/RVD] et son amendement 1 (2021-09) [documents 44/884/CDV et 44/913/RVC].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

La Norme internationale IEC 60204-1 a été établie par le comité d'études 44 de l'IEC: Sécurité des machines – Aspects électrotechniques.

Cette sixième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

a) exigences supplémentaires pour traiter des applications impliquant des systèmes d'entraînements électriques de puissance (PDS);
b) exigences révisées concernant la compatibilité électromagnétique (CEM);
c) clarification des exigences de protection contre les surintensités;
d) exigences pour la détermination des caractéristiques du courant de court-circuit de l'équipement électrique;
e) révision des exigences de liaisons de protection et la terminologie;
f) réorganisation et révision à l'Article 9, notamment les exigences relatives à la suppression sûre du couple du PDS, à l'arrêt d'urgence, et à la protection du circuit de commande;
g) révision des symboles pour les organes de commande des appareils de commande;
h) révision des exigences sur la documentation technique;
i) mise à jour générale des conditions nationales particulières, des normes et des références bibliographiques.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60204, publiées sous le titre général *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines,* peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les différentes pratiques suivantes, à caractère moins permanent, existent dans les pays indiqués ci-après:

4.3.1 Les caractéristiques de la tension fournie par les réseaux de distribution publics en Europe sont données dans l'EN 50160:2010.

5.1: Exception non admise (États-Unis).

5.1: Les schémas TN-C ne sont pas autorisés dans les installations à basse tension dans les bâtiments (Norvège).

5.2: Les bornes pour le raccordement des conducteurs de mise à la terre pour des raisons de protection peuvent être identifiées par la couleur verte, les lettres "G" ou "GR", "GRD" ou "GND", ou les mots "ground" ou "grounding" ou le symbole graphique IEC 60417-5019:2006-08 ou toute combinaison (États-Unis).

6.3.3 b), 13.4.5 b), 18.2.1: Les schémas TT de puissance ne sont pas admis (États-Unis).

6.3.3, 18.2, Annexe A: Les schémas TN ne sont pas utilisés. Les schémas TT sont la norme nationale (Japon).

6.3.3 b): L'utilisation de dispositifs différentiels résiduels avec un courant de fonctionnement résiduel assigné ~~de 1 A au maximum~~ qui est coordonné avec la résistance de l'électrode de terre est obligatoire dans les schémas TT~~, ces dispositifs~~ servant de moyen de protection en cas de défaut par une coupure automatique de l'alimentation (Italie).

7.2.3 La coupure du conducteur neutre est obligatoire dans un schéma TN-S (France ~~et Norvège~~).

7.2.3: La coupure du conducteur neutre est obligatoire dans les schémas TN (Norvège).

7.2.3 Troisième alinéa: la distribution d'un conducteur neutre dans un schéma IT n'est pas admise (États-Unis et Norvège).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.10: Pour l'évaluation des caractéristiques assignées en court-circuit, les exigences du document UL 508A Supplement SB, peuvent être utilisées (États-Unis).

8.2.2 Voir IEC 60364-5-54:2011, Annexe E, Liste des notes concernant certains pays.

9.1.2 La tension nominale maximale d'un circuit de commande en courant alternatif est de 120 V (États-Unis).

12.2: Seuls les conducteurs à âme câblée sont admis sur les machines, sauf pour les conducteurs massifs de section 0,2 mm^2 dans les enveloppes (États-Unis).

12.2: Le conducteur de circuit de puissance le plus faible admis sur les machines est de 0,82 mm^2 (AWG 18) pour des conducteurs multifilaires ou dans les enveloppes (États-Unis).

Tableau 5: La section est spécifiée dans la NFPA 79 en dimensions américaines (AWG) (États-Unis). Voir Annexe G.

13.2.2 Pour le conducteur de protection, la couleur VERTE (avec ou sans bandes JAUNES) est utilisée comme équivalent à la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE (États-Unis et Canada).

13.2.3 La couleur BLANC ou GRIS est utilisée pour repérer les conducteurs neutres mis à la terre au lieu de la couleur BLEU (États-Unis et Canada).

15.2.2 Premier alinéa: Valeur maximale entre conducteurs 150 V (États-Unis).

15.2.2 Deuxième alinéa, 5ème tiret: Le courant assigné à pleine charge des circuits d'éclairage ne dépasse pas 15 A (États-Unis).

16.4: Exigences de marquage de plaque signalétique (États-Unis).

A.2.2.2: La valeur maximale admissible de R_A est réglementée (par exemple, lorsque $U_o \geq 300$ V, R_A doit être inférieure à 10 Ω, lorsque $U_o < 300$ V, R_A doit être inférieure à 100 Ω, U_o est la tension phase-terre alternative nominale en volts (V) (Japon).

A.2.2.2: La valeur maximale admissible de R_A est 83 Ω (Pays-Bas).

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo *"colour inside"* qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

INTRODUCTION

La présente partie de l'IEC 60204 fournit les exigences et recommandations relatives à l'équipement électrique des machines en vue d'améliorer:

– la sécurité des personnes et des biens;

– la cohérence de réponse des commandes;

– la facilité de fonctionnement et de la maintenance.

Des préconisations complémentaires sur l'utilisation de la présente partie de l'IEC 60204 sont données dans l'Annexe F.

La Figure 1 est fournie en tant qu'aide pour la compréhension des relations entre les différents éléments d'une machine et ses équipements associés. La Figure 1 est un schéma d'ensemble d'une machine type et de ses équipements associés représentant les divers éléments de l'équipement électrique explicités dans la présente partie de l'IEC 60204. Les chiffres entre parenthèses ( ) renvoient aux Articles et Paragraphes de la présente partie de l'IEC 60204. La Figure 1 part du principe que la totalité des éléments pris ensemble y compris les moyens de protection, outillages/auxiliaires, logiciels et la documentation constituent la machine et que celle-ci ou plusieurs machines fonctionnant ensemble avec habituellement au moins un niveau de supervision constituent une cellule ou un système de production.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

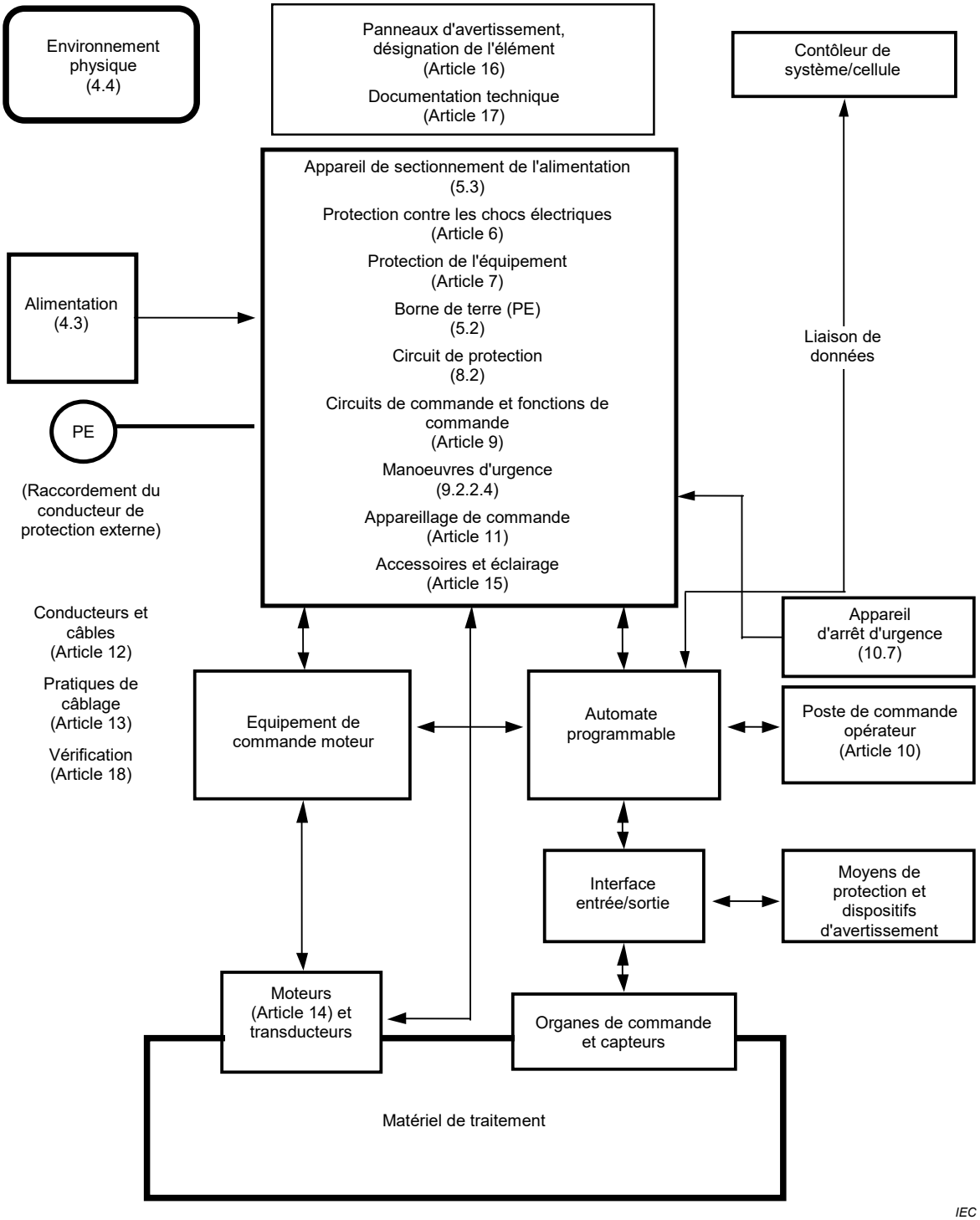


Figure 1 – Schéma d'ensemble d'une machine type

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

SÉCURITÉ DES MACHINES – ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

Partie 1: Exigences générales

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60204 s'applique aux équipements et systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables des machines non portables à la main en fonctionnement y compris un groupe de machines fonctionnant ensemble d'une manière coordonnée.

NOTE 1 La présente partie de l'IEC 60204 est une norme d'application et n'est pas destinée à limiter ou inhiber les progrès technologiques.

NOTE 2 Dans la présente partie de l'IEC 60204, le terme *électrique* signifie électrique, électronique et électronique programmable (c'est-à-dire qu'un *équipement électrique* signifie un équipement électrique, électronique et électronique programmable).

NOTE 3 Dans le cadre de la présente partie de l'IEC 60204, le terme *personne* s'applique à n'importe quel individu et indique les personnes désignées et averties par l'utilisateur ou son ou ses agents pour l'utilisation ou la maintenance de la machine concernée.

L'équipement couvert par la présente partie de l'IEC 60204 commence au point de connexion de l'alimentation à l'équipement électrique de la machine (voir 5.1).

NOTE 4 Les exigences concernant l'installation de l'alimentation électrique sont données dans la série IEC 60364.

La présente partie de l'IEC 60204 est applicable à l'équipement électrique ou aux parties de l'équipement électrique qui fonctionnent sous des tensions d'alimentation nominales ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu et pour des fréquences nominales d'alimentation ne dépassant pas 200 Hz.

NOTE 5 Les informations sur l'équipement électrique ou les parties de l'équipement électrique qui fonctionnent sous des tensions d'alimentation nominales plus élevées peuvent être consultées dans l'IEC 60204-11.

La présente partie de l'IEC 60204 ne couvre pas toutes les exigences (par exemple, la protection, le verrouillage ou la commande) qui sont nécessaires ou exigées par d'autres normes ou réglementations destinées à protéger les personnes contre des dangers autres que les dangers électriques. Chaque type de machine répond à des exigences propres à prendre en compte pour assurer la sécurité appropriée.

La présente partie de l'IEC 60204 inclut spécifiquement, sans toutefois s'y limiter, l'équipement électrique des machines telles que définies en 3.1.40.

NOTE 6 L'Annexe C donne une liste d'exemples de machines dont l'équipement électrique peut être couvert par la présente partie de l'IEC 60204.

La présente partie de l'IEC 60204 ne spécifie pas les exigences complémentaires et particulières qui peuvent s'appliquer à l'équipement électrique des machines qui, par exemple:

– sont destinées à être utilisées à l'air libre (c'est-à-dire à l'extérieur de bâtiments ou d'autres structures de protection);
– utilisent, traitent ou produisent des matériaux potentiellement explosifs (par exemple de la peinture ou de la sciure);

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– sont destinées à être utilisées dans des atmosphères explosibles ou potentiellement inflammables;

– présentent des risques particuliers lors de la fabrication ou de l'utilisation de certains matériaux;

– sont destinées à être utilisées dans les mines;

– sont des machines, unités ou systèmes de couture (couverts par l'IEC 60204-31);

– sont des appareils de levage (couverts par l'IEC 60204-32).

– sont des équipements de fabrication des semi-conducteurs (couverts par l'IEC 60204-33).

Les circuits de puissance, dans lesquels l'énergie électrique est utilisée directement comme outil de travail, sont exclus de la présente partie de l'IEC 60204.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

~~IEC 60034-1, *Machines électriques tournantes – Partie 1: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement*~~

IEC 60072 (toutes les parties), *Dimensions et séries de puissances des machines électriques tournantes*

IEC 60309-1, *Prises de courant pour usages industriels – Partie 1: Règles générales*

IEC 60364-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1: Principes fondamentaux, détermination des caractéristiques générales, définitions*

IEC 60364-4-41:2005, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*
IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017

IEC 60364-4-43:2008, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les surintensités*

IEC 60364-5-52:2009, *Installations électriques à basse tension – Partie 5-52: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Canalisations*

~~IEC 60364-5-53:2001, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Sectionnement, coupure et commande*~~
~~IEC 60364-5-53:2001/AMD1:2002~~

IEC 60364-5-53:2019, *Installations électriques à basse tension – Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Dispositifs de protection pour assurer la sécurité, le sectionnement, la coupure, la commande et la surveillance*

IEC 60364-5-54:2011, *Installations électriques basse-tension – Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Installations de mise à la terre et conducteurs de protection*

IEC 60364-6:2016, *Installations électriques à basse tension – Partie 6: Vérification*

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel.* Disponible à l'adresse: http://www.graphical-symbols.info/equipment

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60445:~~2010~~2017, *Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines, le marquage et l'identification – Identification des bornes de matériels, des extrémités de conducteurs et des conducteurs*

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

IEC 60664-1, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

IEC 60947-2, *Appareillage à basse tension – Partie 2: Disjoncteurs*

IEC 60947-3, *Appareillage à basse tension – Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles*

IEC 60947-5-1:~~2003~~2016, *Appareillage à basse tension – Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Appareils électromécaniques pour circuits de commande*
~~IEC 60947-5-1:2003/AMD1:2009~~

IEC 60947-5-5, *Appareillage à basse tension – Partie 5-5: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique*

IEC 60947-6-2, *Appareillage à basse tension – Partie 6-2: Matériels à fonctions multiples – Appareils (ou matériel) de connexion de commande de protection (ACP)*

IEC 61140, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels*

IEC 61310 (toutes les parties), *Sécurité des machines – Indication, marquage, manœuvre*

IEC 61439-1, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales*

~~IEC 61558-1:2005, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 1: Exigences générales et essais*~~
~~IEC 61558-1:2005/AMD1:2009~~

IEC 61558-1:2017, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 61558-2-6, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6: Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité*

IEC 61984, *Connecteurs – Exigences de sécurité et essais*

IEC 62023, *Structuration des informations et de la documentation techniques*

IEC 62061, *Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité*

ISO 7010:~~2011~~2019, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés*
ISO 7010:2019/AMD1:2020

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

ISO 13849-1, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception*

ISO 13849-2, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 2: Validation*

ISO 13850:~~2006~~2015, *Sécurité des machines – ~~Fonction d'~~ Arrêt d'urgence – Principes de conception*

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1
organe de commande
partie d'un appareil sur laquelle une action externe doit être appliquée

Note 1 à l'article: L'organe de commande peut prendre la forme d'une poignée, d'un bouton, d'un bouton-poussoir, d'une roulette, d'un plongeur, etc.

Note 2 à l'article: Certains organes n'exigent pas d'effort extérieur, mais seulement une action, par exemple les écrans tactiles.

Note 3 à l'article: Voir aussi 3.1.39.

3.1.2
température ambiante
température de l'air ou du milieu à l'emplacement où le matériel doit être utilisé

3.1.3
barrière
élément assurant la protection contre les contacts avec les parties actives dans toute direction habituelle d'accès

3.1.4
protection principale
protection contre les chocs électriques en l'absence de défaut

Note 1 à l'article: Appelée précédemment "protection contre les contacts directs".

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-01, modifié – La note a été ajoutée.]

3.1.5
chemin de câbles
tablette
support de câbles constitué d'une base continue avec des rebords, mais ne comportant pas de couvercle

Note 1 à l'article: Un chemin de câbles peut être perforé ou non perforé.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-15-08]

3.1.6
système de goulottes
ensemble d'enveloppes fermées, munies d'un fond avec un couvercle amovible et destiné à la protection complète des conducteurs isolés ou des câbles

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.7
concomitant
agissant ou fonctionnant ensemble (mais pas nécessairement en synchronisme)

3.1.8
fil conducteur
barre conductrice
fil conducteur ou barre conductrice d'un réseau d'alimentation avec collecteur de courant coulissant

3.1.9
conduit
élément d'un système de canalisation fermé, de section droite circulaire ou non, destiné aux conducteurs et/ou câbles isolés dans les installations électriques

Note 1 à l'article: Il convient que les conduits soient suffisamment fermés de manière que les conducteurs et/ou les câbles isolés puissent être uniquement tirés et non insérés latéralement.

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-02-03, modifié – La définition a été modifiée et la note a été ajoutée.]

3.1.10
circuit de commande, <d'une machine>
circuit utilisé pour la commande, y compris la surveillance, d'une machine et de l'équipement électrique

3.1.11
appareil de commande
appareil raccordé au circuit de commande et servant à commander le fonctionnement de la machine

EXEMPLE Capteur de position, auxiliaire manuel de commande, relais, contacteur ou électrodistributeur.

3.1.12
poste de commande
poste de commande opérateur
ensemble constitué par un ou plusieurs organes de commande (voir 3.1.1) fixés sur le même panneau ou situés dans la même enveloppe

Note 1 à l'article: Un poste de commande peut aussi contenir des appareils associés, par exemple: potentiomètres, lampes de signalisation, appareils de mesure, dispositifs d'affichage, etc.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-12-08, modifié – Le second terme privilégié a été ajouté, le mot "auxiliaires" a été remplacé par "organes" dans la définition et la note a été ajoutée.]

3.1.13
appareillage de commande
appareils de connexion et leur combinaison avec des appareils de commande, de mesure, de protection et de réglage qui leur sont associés, ainsi que les ensembles de tels appareils avec les connexions, les accessoires, les enveloppes et les supports correspondants, destinés en principe à la commande des appareils utilisateurs d'énergie électrique

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-03]

3.1.14
arrêt contrôlé
arrêt du mouvement d'une machine en maintenant la puissance aux organes de commande durant la procédure d'arrêt

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.15
contact direct
contact de personnes ou d'animaux domestiques ou d'élevage avec des parties actives

Note 1 à l'article: Voir 3.1.4.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004,826-12-03, modifié – La note a été ajoutée.]

3.1.16
manœuvre positive d'ouverture, <d'un élément de contact >
accomplissement de la séparation des contacts résultant directement d'un mouvement de l'organe de commande et effectué au moyen de pièces non élastiques (par exemple, sans l'intermédiaire de ressorts)

[SOURCE: IEC 60947-5-1:~~2003~~2016, K.2.2]

3.1.17
canalisation
canal fermé destiné expressément au support et à la protection de conducteurs, de câbles et de barres électriques

Note 1 à l'article: Les conduits (voir 3.1.9), les systèmes de goulottes (voir 3.1.6) et les canaux enterrés sont des types de canalisations.

3.1.18
terre
terre locale
partie de la Terre en contact électrique avec une prise de terre, et dont le potentiel électrique n'est pas nécessairement égal à zéro

[SOURCE: IEC 60050-195:1998,195-01-03]

3.1.19
zone de service électrique
local ou emplacement pour équipements électriques dont l'accès est destiné à être restreint aux personnes qualifiées ou averties, par ouverture d'une porte ou retrait d'une barrière, sans l'aide d'une clé ou d'un outil et qui est clairement marqué à l'aide de panneaux de mise en garde appropriés

3.1.20
équipement électronique
partie d'un équipement électrique comprenant des circuits dépendants pour son fonctionnement de dispositifs et composants électroniques

3.1.21
appareil d'arrêt d'urgence
appareil pour circuit de commande manœuvré manuellement et utilisé pour provoquer un arrêt d'urgence

Note 1 à l'article: Voir 9.2.3.4.2.

[SOURCE: ISO 13850:~~2006~~2015, ~~3.2~~ 3.3, modifié – La note a été ajoutée.]

3.1.22
appareil de coupure d'urgence
appareil de commande manœuvré manuellement et destiné à couper l'alimentation électrique ou à déclencher la coupure de l'alimentation électrique de tout ou partie d'une installation s'il y a risque de choc électrique ou tout autre risque d'origine électrique

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Note 1 à l'article: Voir 9.2.3.4.3.

3.1.23
zone fermée de service électrique
local ou emplacement pour équipements électriques dont l'accès est destiné à être restreint aux personnes qualifiées ou averties par l'utilisation d'une clé ou d'un outil permettant d'ouvrir une porte ou de retirer une barrière, et qui est clairement marqué à l'aide de panneaux de mise en garde appropriés

3.1.24
enveloppe
élément procurant la protection des équipements contre certaines influences externes et, dans toutes les directions, la protection principale comme protection contre les contacts directs

Note 1 à l'article: La définition existante issue du VEI nécessite les explications suivantes dans le cadre du domaine d'application de la présente partie de l'IEC 60204:

a) Les enveloppes assurent la protection de personnes ou d'animaux domestiques ou d'élevage contre l'accès aux parties dangereuses.

b) Les barrières, les formes des ouvertures, ou tout autre moyen approprié pour prévenir ou limiter la pénétration des calibres d'essai spécifiés, soit fixés sur l'enveloppe, soit formés par l'appareillage sous enveloppe, sont considérés comme faisant partie de l'enveloppe, sauf s'ils peuvent être démontés sans l'aide d'une clé ou d'un outil.

c) Une enveloppe peut être:

– une armoire ou un coffret, monté sur la machine, ou séparé de la machine;

– un compartiment, constitué par un espace fermé dans la structure de la machine.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-35, modifié – La définition a été modifiée.]

3.1.25
équipement électrique
éléments utilisés dans le cadre d'une installation électrique par les machines ou des parties de machines, par exemple, matériel, accessoires, dispositifs, composants, appareils, fixations, instruments et analogues

3.1.26
liaison équipotentielle
mise en œuvre de liaisons électriques entre parties conductrices pour réaliser l'équipotentialité

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-10]

3.1.27
partie conductrice accessible
masse, <dans une installation électrique>
partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut le devenir dans des conditions de défaut

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-10, modifié – La définition a été modifiée.]

3.1.28
élément conducteur étranger
partie conductrice ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel électrique, généralement celui d'une terre locale

[SOURCE: IEC 60050-195:1998,195-06-11]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.29
défaillance
cessation de l'aptitude d'un dispositif à accomplir une fonction requise

Note 1 à l'article: Après défaillance, le dispositif présente un défaut.

Note 2 à l'article: "Une "défaillance" est un passage d'un état à un autre, par opposition à une "panne", qui est un état.

Note 3 à l'article: La notion de défaillance, telle qu'elle est définie, ne s'applique pas à un dispositif constitué seulement de logiciel.

Note 4 à l'article: En pratique, les termes panne et défaillance sont souvent utilisés comme synonymes.

[SOURCE: IEC 60050-191:1990,191-04-01]

3.1.30
panne
dérangement, <en télécommunication>
état d'une entité inapte à accomplir une fonction requise, non comprise l'inaptitude due à la maintenance préventive ou à d'autres actions programmées, ou due à un manque de moyens extérieurs

Note 1 à l'article: Une panne est souvent la conséquence d'une défaillance de l'entité elle-même, mais elle peut exister sans défaillance préalable.

Note 2 à l'article: En anglais, le terme "fault" et sa définition sont identiques à ceux donnés dans l'IEC 60050-191:1990, 191-05-01. Dans le domaine des machines, le terme français "défaut" et le terme allemand "Fehler" sont utilisés en lieu et place des termes "panne" et "Fehlzustand" qui accompagnent cette définition.

3.1.31
protection en cas de défaut
protection contre les chocs électriques dans des conditions de premier défaut

Note 1 à l'article: Appelée précédemment "protection contre les contacts indirects".

[SOURCE: IEC 60050-195:1998,195-06-02, modifié – La note a été ajoutée.]

3.1.32
liaison fonctionnelle
liaison équipotentielle nécessaire pour le fonctionnement correct de l'équipement électrique

3.1.33
danger
source potentielle de blessures physiques ou d'atteinte à la santé

Note 1 à l'article: Le terme "danger" peut être qualifié de manière à définir son origine (par exemple, danger mécanique, danger électrique) ou la nature du dommage potentiel (par exemple, danger de choc électrique, danger de coupure, danger d'intoxication, danger d'incendie).

Note 2 à l'article: Le danger envisagé dans cette définition:

– ou bien est présent en permanence pendant l'utilisation normale de la machine (par exemple, déplacement d'éléments mobiles dangereux, arc électrique pendant une phase de soudage, mauvaise posture, émission de bruit, température élevée);
– ou bien peut apparaître de manière inattendue (par exemple, explosion, danger d'écrasement résultant d'une mise en marche intempestive/inattendue, projection résultant d'une rupture, chute résultant d'une accélération ou d'une décélération).

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.6, modifié – Le terme "phénomène dangereux" a été remplacé par "danger" dans la définition elle-même et dans les notes et la Note 3 a été supprimée.]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.34
contact indirect
contact de personnes ou d'animaux avec des parties conductrices accessibles mises sous tension à la suite d'un défaut

Note 1 à l'article: Voir 3.1.31.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-04, modifié – La définition a été modifiée.]

3.1.35
système d'alimentation par induction
système de transfert de puissance par induction comportant un dispositif convertisseur et un dispositif conducteur, le long desquels un ou plusieurs détecteurs ou convertisseurs détecteurs associés peuvent se déplacer, sans aucun contact galvanique ou mécanique, afin de transférer l'énergie électrique, par exemple à une machine mobile

Note 1 à l'article: Le dispositif conducteur et le détecteur sont analogues respectivement au primaire et au secondaire d'un transformateur.

3.1.36
personne avertie, <en électricité>
personne suffisamment informée ou surveillée par une personne qualifiée en électricité pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-18-02, modifié – "une personne qualifiée en électricité" a été utilisée pour remplacer "des personnes qualifiées en électricité"]

3.1.37
verrouillage
configuration de dispositifs qui interagissent pour:

- prévenir les situations dangereuses, ou
- prévenir tout dommage aux équipements ou matériaux, ou
- prévenir des manœuvres spécifiées, ou
- assurer des manœuvres correctes

3.1.38
partie active
tout conducteur ou partie conductrice destiné(e) à être sous tension en service normal, incluant un conducteur neutre, mais, par convention, excluant un conducteur PEN

3.1.39
actionneur
mécanisme de puissance utilisé pour animer une machine (par exemple, moteur, solénoïde, vérin pneumatique ou hydraulique)

3.1.40
machines
machine
ensemble de pièces ou de composants liés entre eux, dont au moins un est mobile, auxquels sont associés les actionneurs et les circuits de commande et de puissance appropriés, réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement ou le conditionnement d'un matériau

Note 1 à l'article: Le terme "machines" désigne aussi un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement.

Note 2 à l'article: Le terme "composant" est employé ici au sens général et il ne fait pas seulement référence aux composants électriques.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.1, modifié – La définition a été modifiée et la Note 2 renvoyant à une Annexe a été supprimée et remplacée par la présente Note 2 à l'article.]

3.1.41
marquage
signes ou inscriptions utilisés en premier lieu pour les besoins d'identification des équipements, des composants et/ou des appareils

3.1.42
conducteur (de) neutre
N
conducteur relié électriquement au point neutre et pouvant contribuer à la distribution de l'énergie électrique

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-06]

3.1.43
obstacle
élément empêchant un contact direct fortuit avec des parties actives, mais ne s'opposant pas à un contact direct par une action délibérée

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-16, modifié – Les mots "de protection (électrique)" ont été supprimés dans le terme.]

3.1.44
surintensité
courant supérieur à la valeur assignée

Note 1 à l'article: Pour des conducteurs, la valeur assignée est considérée comme étant égale au courant admissible.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-11-14, modifié – La définition a été modifiée.]

3.1.45
surcharge d'un circuit
relation temps/courant dans un circuit supérieure à la pleine charge assignée du circuit lorsque ce dernier n'est pas en défaut

Note 1 à l'article: Il convient de ne pas utiliser le terme ''surcharge'' comme un synonyme de ''surintensité''.

3.1.46
ensemble fiche-prise
composant et composant adapté d'accouplement, appropriés pour terminer les conducteurs, destinés à la connexion ou à la déconnexion de deux ou plusieurs conducteurs

Note 1 à l'article: Les ensembles fiche-prise comprennent par exemple:

– les prises mobiles qui satisfont aux exigences de l'IEC 61984;
– une fiche et un socle de prise de courant, un prolongateur ou un connecteur conformément à l'IEC 60309-1;
– une fiche et un socle de prise de courant conformément à l'IEC 60884-1 ou un connecteur conformément à l'IEC 60320-1.

3.1.47
circuit de puissance
circuit qui transmet l'énergie aux éléments d'équipement utilisés pour le travail effectué par la machine et aux transformateurs qui alimentent les circuits de commande

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.48
courant de court-circuit présumé
***I*cp**
valeur efficace du courant qui circule lorsque les conducteurs d'alimentation de l'équipement électrique sont court-circuités par un conducteur d'impédance négligeable placé aussi près que la pratique le permet des bornes d'alimentation de l'équipement électrique

[SOURCE: IEC 61439-1:2011, 3.8.7, modifié – "l'ensemble" a été remplacé par "l'équipement électrique"]

3.1.49
liaison de protection
liaison équipotentielle destinée à la protection contre les chocs électriques

Note 1 à l'article: Les mesures destinées à protéger contre les chocs électriques peuvent aussi réduire le risque de brûlure ou d'incendie.

Note 2 à l'article: La liaison de protection peut être réalisée à l'aide de conducteurs de protection et de conducteurs de liaison de protection et par le branchement du conducteur des parties conductrices de la machine et de ses équipements électriques.

3.1.50
circuit de protection
ensemble des conducteurs de protection et des parties conductrices raccordés ensemble afin d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut d'isolement

3.1.51
conducteur de protection
conducteur fournissant un chemin de courant de défaut primaire depuis les parties conductrices accessibles de l'équipement électrique jusqu'à une borne de mise à la terre (PE) de protection

3.1.52
redondance
utilisation de plusieurs dispositifs ou systèmes, ou d'éléments d'un dispositif ou système, visant à garantir que si l'un d'eux est défaillant dans l'exécution de sa fonction, un autre est disponible pour exécuter ladite fonction

3.1.53
désignation de référence
code distinctif servant à identifier un élément dans la documentation et sur le matériel

3.1.54
risque
combinaison de la probabilité d'un dommage (c'est-à-dire une blessure physique ou une atteinte à la santé) et de la gravité de ce dommage

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.12, modifié – Le texte entre parenthèses a été ajouté.]

3.1.55
moyen de protection
protecteur ou dispositif de protection mis en place comme mesure de sécurité pour protéger les personnes contre un danger

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.26, modifié – Les mots "mis en place comme mesure de sécurité pour protéger les personnes contre un danger" ont été ajoutés.]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.56
protection
mesure de protection
mesure de prévention faisant appel à des moyens de protection pour préserver les personnes des phénomènes dangereux qui ne peuvent raisonnablement être éliminés, ou des risques qui ne peuvent être suffisamment réduits, par l'application de mesures de prévention intrinsèque

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.21]

3.1.57
fonction de sécurité
fonction d'une machine dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat du (des) risque(s)

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.30; IEC 62061:2005, 3.2.15]

3.1.58
plancher de service
niveau sur lequel se trouvent les personnes intervenant pour le fonctionnement ou la maintenance de l'équipement électrique

3.1.59
courant de court-circuit
surintensité résultant d'un court-circuit dû à un défaut ou à un branchement incorrect dans un circuit électrique

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-07]

3.1.60
courant de court-circuit assigné
valeur du courant de court-circuit présumé à laquelle l'équipement électrique peut résister pendant la durée totale de fonctionnement (temps de coupure) du dispositif de protection contre les courts-circuits (DPCC) dans des conditions spécifiées

[SOURCE: IEC 61439-1:2011, 3.8.10.4, modifié – Le mot anglais «rated» a été supprimé du terme et la référence aux "ensembles" a été supprimée de la définition.]

3.1.61
personne qualifiée
personne qualifiée en électricité
personne ayant la formation, les connaissances techniques et l'expérience appropriées pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les dangers associés à l'électricité

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-18-01, modifié – Les parenthèses ont été supprimées et les mots “les connaissances techniques” ont été ajoutés.]

3.1.62
fournisseur
entité (par exemple un fabricant, un maître d'œuvre, un installateur, un intégrateur) qui fournit l'appareillage ou les services associés à la machine

Note 1 à l’article: L’organisation d’usagers peut aussi agir en tant que son propre fournisseur.

3.1.63
appareil de connexion
appareil destiné à établir et/ou à interrompre le courant dans un ou plusieurs circuits électriques

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Note 1 à l'article: Un appareil de connexion peut réaliser une de ces actions ou les deux.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-14-01]

3.1.64
arrêt non contrôlé
arrêt du mouvement d'une machine par suppression de la puissance électrique aux actionneurs

Note 1 à l'article: Cette définition ne nécessite pas que les autres appareils d'arrêt soient dans un état particulier, par exemple les freins mécaniques ou hydrauliques.

3.1.65
utilisateur
entité qui utilise la machine et son équipement électrique associé

3.2 Abréviations

AWG	American Wire Gauge (Calibre américain des fils)
AC	Alternating current (courant alternatif)
MEP	Module d'entraînement principal
CCS	Cableless Control System (Système de commande sans fil)
DC	Direct current (courant continu)
CEM	Compatibilité électromagnétique
EMI	Electro-Magnetic Interference (Brouillage électromagnétique)
IFLS	Insulation Fault Location System (Système de localisation des défauts d'isolement)
IHM	Interface homme-machine
PDS	Power Drive System (Entraînement électrique de puissance)
TBTP	Très basse tension de protection
DDR	Dispositif différentiel résiduel
SPD	Surge Protective Devices (Parafoudres – Dispositifs de protection contre les surtensions)
DPCC	Dispositif de protection contre les courts-circuits
TBTS	Très basse tension de sécurité
SLP	Safely-Limited Position (Position limitée en toute sécurité)
STO	Safe Torque Off ("Suppression sûre du couple)

4 Exigences générales

4.1 Généralités

La présente norme spécifie les exigences concernant l'équipement électrique des machines.

Les risques associés aux dangers relatifs à l'équipement électrique doivent être appréciés dans le cadre des exigences globales pour l'appréciation du risque de la machine. Ceci:

– identifie la nécessité d'une réduction du risque; et
– détermine les réductions de risque adéquates; et
– détermine les mesures de protection nécessaires

pour les personnes qui peuvent être exposées à ces dangers, tout en continuant à maintenir un fonctionnement approprié de la machine et de ses équipements.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Les situations dangereuses peuvent être dues, sans toutefois s'y limiter, aux situations suivantes:

– des défaillances ou des défauts de l'équipement électrique conduisant à la possibilité de choc ou d'arc électrique ou de feu d'origine électrique;
– des défaillances ou des défauts dans les circuits de commande (ou les composants et appareils associés à ces circuits) conduisant à un dysfonctionnement de la machine;
– des perturbations ou des interruptions dans les sources d'alimentation ainsi que des défaillances ou des défauts dans les circuits de puissance conduisant à un dysfonctionnement de la machine;
– une perte de continuité dans les circuits, par exemple les circuits qui dépendent de contacts glissants ou roulants, qui peut conduire à une défaillance d'une fonction de sécurité;
– des perturbations électriques, par exemple, des perturbations électromagnétiques ou électrostatiques en provenance de l'extérieur de l'équipement électrique ou générées de façon interne, et conduisant à un dysfonctionnement de la machine;
– un relâchement d'énergie accumulée (électrique ou mécanique) conduisant à, par exemple, un choc électrique, un mouvement inattendu qui peut provoquer une blessure;
– un bruit acoustique et des vibrations mécaniques d'un niveau tel qu'ils provoquent des problèmes de santé aux personnes;
– des températures de surface qui peuvent provoquer des blessures.

Les mesures de sécurité combinent les mesures prises au niveau de la conception et celles à mettre en œuvre par l'utilisateur.

Le processus de conception et développement doit identifier les dangers et les risques résultant de ceux-ci. Lorsque les dangers ne peuvent être éliminés et/ou que les risques ne peuvent être suffisamment réduits par l'application de mesures de prévention intrinsèque, des mesures de protection (par exemple, la protection) doivent être fournies pour réduire le risque. Des dispositions complémentaires (par exemple, des moyens de sensibilisation) doivent être fournies si une réduction du risque plus importante est nécessaire. De plus, des procédures de travail réduisant le risque peuvent être nécessaires.

Il est recommandé, lorsque l'utilisateur est connu, d'utiliser l'Annexe B afin de faciliter l'échange d'informations entre l'utilisateur et le ou les fournisseurs concernant les conditions de base et les spécifications de l'utilisateur supplémentaires relatives à l'équipement électrique.

NOTE Ces spécifications supplémentaires peuvent:

– fournir les caractéristiques supplémentaires qui dépendent du type de machine (ou groupe de machines) et de l'application;
– faciliter la maintenance et la réparation; et
– améliorer la fiabilité et la facilité de fonctionnement.

4.2 Choix des équipements

4.2.1 Généralités

Les composants et appareils électriques doivent:

– convenir à l'usage auquel ils sont destinés; et
– être conformes aux normes correspondantes de l'IEC, lorsqu'elles existent; et
– être utilisés conformément aux instructions du fournisseur.

4.2.2 Appareillage de connexion

Outre les exigences de l'IEC 60204-1, selon la machine, l'usage auquel elle est destinée et son équipement électrique, le concepteur peut choisir des parties de l'équipement électrique

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

de la machine qui sont en conformité avec les parties appropriées de la série IEC 61439 (voir aussi l'Annexe F).

4.3 Alimentation électrique

4.3.1 Généralités

L'équipement électrique doit être prévu pour fonctionner convenablement dans les conditions d'alimentation:

– comme spécifié en 4.3.2 ou 4.3.3, ou
– comme spécifié autrement par l'utilisateur, ou
– comme spécifié par le fournisseur d'une source d'alimentation spéciale (voir 4.3.4).

4.3.2 Alimentations en courant alternatif

Tension	Tension permanente: 0,9 à 1,1 de la tension nominale.
Fréquence	0,99 à 1,01 de la valeur nominale en régime permanent; 0,98 à 1,02 sur une courte période.
Harmoniques	Distorsion harmonique inférieure à 12 % de la tension efficace totale entre conducteurs actifs pour la somme des harmoniques de rang 2 à 30.
Déséquilibre de tension	Ni la tension de la composante inverse, ni la tension de la composante d'alimentation triphasée homopolaire ne sont supérieures à 2 % de la tension de la composante directe.
Coupure de tension	L'alimentation n'est pas coupée ou la tension ne tombe pas à zéro pendant plus de 3 ms à n'importe quel instant du cycle d'alimentation avec plus de 1 s entre deux coupures successives.
Creux de tension	Les creux de tension ne dépassent pas 20 % de la tension efficace de l'alimentation sur plus d'un cycle avec plus de 1 s entre des creux successifs.

4.3.3 Alimentations en courant continu

Par piles ou batteries:

Tension	0,85 à 1,15 de la tension nominale. 0,7 à 1,2 de la tension nominale dans le cas de véhicules électriques.
Coupure de tension	Ne dépassant pas 5 ms.

Par convertisseur:

Tension	0,9 à 1,1 de la tension nominale.
Coupure de tension	Ne dépassant pas 20 ms avec plus de 1 s entre les coupures successives.

NOTE Cela diffère du Guide 106 de l'IEC afin de garantir un fonctionnement correct de l'équipement électronique.

Ondulation (de crête à crête) Ne dépassant pas 0,15 fois la tension nominale.

4.3.4 Systèmes d'alimentation spéciaux

Pour des systèmes d'alimentation spéciaux (par exemple, générateurs embarqués, barre à courant continu, etc.), les limites données en 4.3.2 et 4.3.3 peuvent être dépassées sous réserve que l'équipement soit conçu pour fonctionner correctement dans ces conditions.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

4.4 Environnement physique et conditions de fonctionnement

4.4.1 Généralités

L'équipement électrique doit convenir à l'utilisation dans l'environnement physique et les conditions de fonctionnement de l'usage auquel il est destiné. Les exigences de 4.4.2 à 4.4.8 couvrent l'environnement physique et les conditions de fonctionnement de la plupart des machines relevant de la présente partie de l'IEC 60204. Lorsque des conditions particulières s'appliquent ou lorsque les limites spécifiées sont dépassées, un échange d'informations peut être nécessaire entre l'utilisateur et le fournisseur (voir 4.1).

4.4.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)

L'équipement électrique ne doit pas engendrer de perturbations électromagnétiques de niveaux supérieurs à ceux appropriés à son environnement de fonctionnement prévu. De plus, l'équipement électrique doit présenter un niveau d'immunité approprié aux perturbations électromagnétiques de manière à pouvoir fonctionner dans son environnement prévu.

~~Des essais d'immunité et/ou d'émission sont exigés pour l'équipement électrique à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:~~

- ~~les dispositifs et les composants intégrés satisfont aux exigences CEM concernant l'environnement de même nature prévu, spécifiées dans la norme de produits correspondante (ou une norme générique en l'absence de norme de produits), et;~~
- ~~l'installation et le câblage électriques sont conformes aux instructions fournies par le fournisseur des dispositifs et des composants eu égard aux influences réciproques (câblage, blindage, mise à la terre, etc.), ou à l'Annexe informative H si de telles instructions ne sont pas transmises par le fournisseur.~~

NOTE 1 Les normes génériques de CEM telles que l'IEC 61000-6-1 ou l'IEC 61000-6-2 et l'IEC 61000-6-3 ou l'IEC 61000-6-4 donnent les limites générales d'émission et d'immunité CEM.

NOTE 2 L'Annexe H fournit des exemples de mesures de réduction des effets des influences électromagnétiques.

4.4.3 Température de l'air ambiant

L'équipement électrique doit pouvoir fonctionner correctement à la température de l'air ambiant prévue. Les exigences minimales pour tous les équipements électriques correspondent à un fonctionnement correct pour des températures de l'air ambiant à l'extérieur d'enveloppes (armoire ou coffret) comprises entre +5 °C et +40 °C.

4.4.4 Humidité

L'équipement électrique doit pouvoir fonctionner correctement en présence d'une humidité relative ne dépassant pas 50 % à une température maximale de +40 °C. Une humidité relative supérieure est admise pour des températures plus faibles (par exemple, 90 % à 20 °C).

Les effets dommageables d'une condensation occasionnelle doivent être évités par la conception de l'équipement ou, si nécessaire, par des mesures complémentaires (par exemple, le chauffage ou le conditionnement de l'air, ainsi que des trous d'évacuation incorporés).

4.4.5 Altitude

L'équipement électrique doit pouvoir fonctionner correctement jusqu'à une altitude de 1 000 m au-dessus du niveau moyen de la mer.

Pour pouvoir utiliser l'équipement à des altitudes plus élevées, il est nécessaire de tenir compte des modifications de paramètres, entre autres, de la réduction de:

– la rigidité diélectrique, et;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– le pouvoir de coupure des dispositifs, et;

– l'effet de refroidissement de l'air.

D'autres paramètres de composants différents peuvent également varier en fonction de l'altitude. Il est recommandé de solliciter l'avis du fabricant concernant les facteurs de correction à appliquer lorsque ces facteurs ne sont pas spécifiés dans les données de produits.

4.4.6 Polluants

L'équipement électrique doit être convenablement protégé contre la pénétration des corps solides et des liquides (voir 11.3).

L'équipement électrique doit être convenablement protégé contre les polluants (par exemple, les poussières, les acides, les gaz corrosifs, les sels) qui peuvent être présents dans l'environnement physique dans lequel l'équipement électrique doit être installé.

4.4.7 Rayonnements ionisants et non ionisants

Dans le cas où l'équipement est soumis à des rayonnements (par exemple, les micro-ondes, les rayonnements ultraviolets, les lasers, les rayons X), des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter un dysfonctionnement de l'équipement et la détérioration accélérée des isolants.

4.4.8 Vibrations, chocs et coups

Les effets indésirables des vibrations, chocs et coups (aussi bien générés par la machine et son équipement associé que créés par l'environnement physique) doivent être évités par le choix d'un équipement approprié, par son montage loin de la machine, ou par la mise en place d'accessoires de montage antivibratoires.

4.5 Transport et stockage

L'équipement électrique doit pouvoir, par conception ou grâce à des mesures de précaution adéquates, supporter les effets de températures de transport et de stockage comprises entre –25 °C et +55 °C, et pouvant atteindre +70 °C durant de courtes périodes inférieures à 24 h. Des moyens adaptés doivent être prévus pour prévenir les dommages dus à l'humidité, aux vibrations et aux chocs.

NOTE Les câbles isolés au PVC constituent un équipement électrique sensible aux dommages causés par les basses températures.

4.6 Dispositions pour la manutention

Les équipements électriques lourds et massifs qui doivent être désolidarisés de la machine pour le transport, ou qui sont indépendants de celle-ci, doivent être équipés de moyens adaptés pour la manutention, y compris, le cas échéant, des moyens de manutention par grues ou équipement similaire.

5 Bornes des conducteurs d'alimentation à l'arrivée et appareils de sectionnement et de coupure

5.1 Bornes des conducteurs d'alimentation à l'arrivée

Lorsque la pratique le permet, il est recommandé de raccorder l'équipement électrique d'une machine à une source d'alimentation unique. Si une autre alimentation est nécessaire pour certaines parties de l'équipement (par exemple, un équipement électronique qui fonctionne sous une tension différente), il convient que cette alimentation soit autant que possible dérivée d'appareils (par exemple, des transformateurs, des convertisseurs) faisant partie de l'équipement électrique de la machine. Pour des machines complexes importantes, plusieurs

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

alimentations peuvent s'avérer nécessaires selon les dispositions locales d'alimentation (voir 5.3.1).

À l'exception des cas où la machine est équipée d'une fiche de prise de courant pour le raccordement à l'alimentation (voir 5.3.2 e)), il est recommandé que les conducteurs d'alimentation se terminent aux bornes d'entrée de l'appareil de sectionnement de l'alimentation.

Si un conducteur neutre est utilisé, cela doit être clairement indiqué dans la documentation technique de la machine, par exemple dans le schéma d'installation et dans le schéma des circuits, et une borne isolée particulière, étiquetée N conformément au 16.1, doit être prévue pour le conducteur neutre. La borne de neutre peut être fournie comme partie intégrante de l'appareil de sectionnement de l'alimentation.

Il ne doit pas y avoir de raccordement entre le conducteur neutre et le circuit de protection à l'intérieur de l'équipement électrique.

Exception: un raccordement peut être effectué entre la borne de neutre et la borne PE au point de raccordement de l'équipement électrique à un schéma d'alimentation TN-C.

Pour les machines alimentées par des sources parallèles, les exigences de l'IEC 60364-1 concernant les schémas à sources multiples s'appliquent.

Les bornes pour le raccordement de l'alimentation doivent être clairement identifiées conformément à l'IEC 60445. La borne du conducteur de protection externe doit être identifiée conformément au 5.2.

5.2 Borne pour le raccordement du conducteur de protection externe

Pour chaque source d'alimentation, une borne doit être prévue dans le même compartiment que les bornes des conducteurs de phase associés pour le raccordement de la machine au conducteur de protection externe.

La dimension de la borne doit être suffisante pour permettre le raccordement d'un conducteur de protection externe en cuivre de section déterminée par rapport à la dimension des conducteurs de phase associés conformément au Tableau 1.

Tableau 1 – Section minimale des conducteurs de protection en cuivre

Section des conducteurs de phase S mm^2	**Section minimale du conducteur de protection correspondant (PE) S_p** mm^2
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Lorsque le conducteur de protection externe utilisé n'est pas en cuivre, la dimension et le type de la borne doivent être choisis en conséquence.

Pour chaque entrée d'alimentation, la borne de raccordement au conducteur de protection externe doit être identifiée par un marquage ou étiquetée avec les lettres PE (voir l'IEC 60445).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

5.3 Appareil de sectionnement de l'alimentation

5.3.1 Généralités

Un appareil de sectionnement de l'alimentation doit être fourni:

– pour chaque source d'alimentation d'une (des) machine(s);

NOTE L'alimentation peut être raccordée à l'appareil de sectionnement de l'alimentation de la machine directement ou à l'appareil de sectionnement de l'alimentation d'un réseau d'alimentation de cette même machine. Les réseaux d'alimentation peuvent inclure des câbles conducteurs, des barres conductrices, des ensembles de bagues collectrices, des systèmes de câbles souples (sur tourets, en guirlandes) ou des systèmes d'alimentation par induction.

– pour chaque alimentation embarquée.

L'appareil de sectionnement de l'alimentation doit séparer sur demande l'équipement électrique de la machine du réseau d'alimentation (par exemple, pour une intervention sur la machine, y compris sur l'équipement électrique).

Lorsqu'il y a deux appareils de sectionnement ou plus, des verrouillages de protection pour leur fonctionnement correct doivent aussi être fournis afin d'empêcher une situation dangereuse, y compris un dommage à la machine ou aux travaux en cours.

5.3.2 Type

L'appareil de sectionnement de l'alimentation doit être l'un des types suivants:

a) un interrupteur-sectionneur, avec ou sans fusibles, conformément à l'IEC 60947-3, de catégorie d'emploi AC-23B ou DC-23B;

b) un appareil de connexion de commande et de protection adapté au sectionnement, conformément à l'IEC 60947-6-2;

c) un disjoncteur adapté au sectionnement conformément à l'IEC 60947-2;

d) tout autre appareil de connexion conformément à une norme de produits IEC propre à cet appareil et qui satisfait aux exigences de sectionnement et de catégorie d'emploi et/ou d'endurance spécifiée appropriées, définies dans la norme de produits;

e) un ensemble fiche-prise pour une alimentation par câble souple.

5.3.3 Exigences

Lorsque l'appareil de sectionnement de l'alimentation est l'un des types spécifiés en 5.3.2 a) à d), il doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

– séparer l'équipement électrique de l'alimentation, et ne posséder qu'une position MISE HORS TENSION (sectionné) et une position MISE SOUS TENSION, clairement repérées par «O» et «I» (symboles IEC 60417-5008 (2002-10) et IEC 60417-5007 (2002-10), voir 10.2.2);

– comporter une ouverture visible ou un indicateur de position qui ne peut indiquer la position MISE HORS TENSION (sectionné) que si tous les contacts sont effectivement ouverts et si les exigences pour la fonction de sectionnement ont été satisfaites;

– être équipé d'un organe de manœuvre (voir 5.3.4);

– pouvoir être verrouillé en position MISE HORS TENSION (sectionné) (par exemple, à l'aide de cadenas). Lorsqu'il est ainsi verrouillé, une fermeture à distance ou en local doit être empêchée;

– couper tous les conducteurs actifs de son circuit d'alimentation. Cependant, dans les schémas d'alimentation TN, le conducteur neutre peut ou peut ne pas être commuté, excepté dans les pays pour lesquels la coupure du conducteur neutre (s'il est utilisé) est obligatoire;

– avoir un pouvoir de coupure suffisant pour interrompre le courant du moteur le plus puissant lorsque son rotor est bloqué, ainsi que la somme des courants en marche

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

normale de tous les autres moteurs et de toutes les autres charges. Le pouvoir de coupure calculé peut être réduit en utilisant un facteur de diversité reconnu. Lorsque le ou les moteurs sont alimentés par un ou des convertisseurs ou des appareils similaires, il convient que le calcul tienne compte de l'effet possible sur le pouvoir de coupure exigé.

Lorsque l'appareil de sectionnement de l'alimentation est un ensemble fiche-prise, il doit satisfaire aux exigences de 13.4.5 et doit disposer du pouvoir de coupure ou être interverrouillé avec un appareil de connexion dont le pouvoir de coupure est suffisant pour interrompre le courant du moteur le plus puissant lorsque son rotor est bloqué, ainsi que la somme des courants en marche normale de tous les autres moteurs et de toutes les autres charges. Le pouvoir de coupure calculé peut être réduit en utilisant un facteur de diversité reconnu. Lorsque l'appareil de connexion verrouillé est manœuvré électriquement (par exemple, un contacteur), il doit relever d'une catégorie d'emploi appropriée. Lorsque le ou les moteurs sont alimentés par un ou des convertisseurs ou des appareils similaires, il convient que le calcul tienne compte de l'effet possible sur le pouvoir de coupure exigé.

NOTE Une fiche et le socle de prise de courant approprié, un prolongateur ou un connecteur correctement assignés, conformément à l'IEC 60309-1, peuvent satisfaire à ces exigences.

Lorsque l'appareil de sectionnement de l'alimentation est un ensemble fiche-prise, un appareil de connexion de catégorie d'emploi appropriée doit être prévu pour mettre la machine sous tension ou hors tension. Ceci peut être réalisé par l'emploi de l'appareil de connexion verrouillé décrit ci-dessus.

5.3.4 Moyens de manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation

Les moyens de manœuvre (par exemple, une poignée) de l'appareil de sectionnement de l'alimentation doivent être externes à l'enveloppe de l'équipement électrique

Exception: il n'est pas nécessaire de prévoir une poignée sur un appareil de connexion à manœuvre motorisée à l'extérieur de l'enveloppe lorsqu'il existe d'autres moyens (par exemple, boutons-poussoirs) pour ouvrir l'appareil de sectionnement de l'alimentation de l'extérieur de l'enveloppe.

Les moyens de manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation doivent être faciles à atteindre et situés entre 0,6 m et 1,9 m au-dessus du plancher de service. Une limite supérieure de 1,7 m est recommandée.

NOTE Le sens de manœuvre est donné dans l'IEC 61310-3.

Lorsque les moyens de manœuvre externes sont destinés aux manœuvres d'urgence, se reporter à 10.7.3 ou à 10.8.3.

Lorsque les moyens de manœuvre externes ne sont pas destinés aux manœuvres d'urgence:

– il est recommandé qu'ils soient colorés en NOIR ou GRIS (voir 10.2)
– un couvercle ou une porte supplémentaire qui peut être ouvert(e) aisément sans l'aide d'une clé ou d'un outil peut être fourni(e), par exemple, pour la protection contre les conditions d'environnement ou les dommages mécaniques. Ce couvercle/cette porte doit clairement indiquer qu'il/elle permet d'accéder aux moyens de manœuvre. Ceci peut être réalisé, par exemple, à l'aide du symbole IEC 60417-6169-1 (2012-08) (Figure 2) ou IEC 60417-6169-2 (2012-08) (Figure 3) approprié.

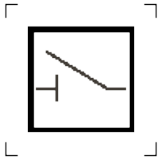


Figure 2 – Sectionneur

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

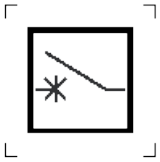


Figure 3 – Disjoncteur de sectionnement

5.3.5 Circuits exclus

Il n'est pas nécessaire que l'appareil de sectionnement de l'alimentation coupe les circuits suivants:

– les circuits d'éclairage alimentant des lampes nécessaires pendant les travaux de maintenance ou de réparation;
– les circuits d'alimentation socles de prises de courant utilisés exclusivement pour l'alimentation des matériels et outils de réparation et de maintenance (par exemple, les perceuses à main, le matériel d'essai) (voir 15.1);
– les circuits de protection à minimum de tension prévus uniquement pour se déclencher automatiquement lors d'une défaillance de l'alimentation;
– les circuits alimentant l'équipement qu'il convient de laisser sous tension pour un fonctionnement correct (par exemple, les appareils de mesure commandés par la température, les appareils de chauffage et les dispositifs de stockage de programme).

Il est cependant recommandé d'équiper ces circuits avec leur propre appareil de sectionnement.

Il n'est pas nécessaire que l'appareil de sectionnement de l'alimentation de l'équipement électrique coupe les circuits de commande alimentés via un autre appareil de sectionnement de l'alimentation, indépendamment du fait que l'appareil de sectionnement est situé dans l'équipement électrique ou dans une autre machine ou un autre équipement électrique.

Lorsque les circuits exclus ne sont pas coupés par l'appareil de sectionnement de l'alimentation:

– une ou des étiquettes d'avertissement permanentes doivent être convenablement placées à proximité des moyens de manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation afin d'attirer l'attention sur le danger;
– une mention correspondante doit être incluse dans le manuel de maintenance et une ou plusieurs des mesures suivantes doivent s'appliquer:
  - les conducteurs sont identifiés par la couleur en prenant en compte les recommandations de 13.2.4;
  - les circuits exclus sont séparés des autres circuits;
  - les circuits exclus sont identifiés par une ou des étiquettes d'avertissement permanentes.

5.4 Appareils de coupure de l'alimentation pour éviter un démarrage fortuit

Des appareils de coupure de l'alimentation pour éviter un démarrage fortuit doivent être prévus lorsque la mise en marche de la machine ou d'une partie de la machine peut créer un danger (par exemple, au cours des opérations de maintenance). De tels appareils doivent être appropriés et convenir à l'usage auquel ils sont destinés, doivent être convenablement situés, et être aisément identifiables eu égard à leur fonction et leur objet. Lorsque leur fonction et leur objet ne sont pas identifiés aisément par toute autre manière (par exemple, par leur emplacement), ces appareils doivent comporter un marquage qui indique le degré de coupure de l'alimentation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 1 La présente partie de l'IEC 60204 ne donne pas toutes les dispositions pour empêcher les démarrages fortuits. D'autres dispositions sont données dans l'ISO 14118.

NOTE 2 La coupure de l'alimentation signifie la suppression du raccordement à la source d'énergie électrique, mais n'implique pas un sectionnement.

L'appareil de sectionnement de l'alimentation ou d'autres appareils conformes à 5.3.2 peuvent être utilisés pour empêcher les démarrages fortuits.

Les sectionneurs, les fusibles débrochables et les liaisons démontables peuvent être utilisés pour assurer une protection contre les démarrages fortuits uniquement s'ils sont situés dans une zone fermée de service électrique (voir 3.1.23).

Les appareils ne réalisant pas la fonction de sectionnement (par exemple, un contacteur ouvert par un circuit de commande ou un entraînement électrique de puissance (PDS) avec une fonction "Suppression sûre du couple" (STO) conforme à l'IEC 61800-5-2) peuvent n'être employés que pour empêcher les démarrages fortuits au cours de tâches telles que:

– les inspections;
– les réglages;
– les travaux sur l'équipement électrique lorsque:
  - il n'y a pas de danger lié aux chocs électriques (voir Article 6) et aux brûlures;
  - les moyens de coupure restent efficaces pendant les travaux;
  - le travail est de nature mineure (par exemple, le remplacement d'appareils embrochables sans perturber le câblage existant).

Le choix d'un appareil dépend de l'appréciation du risque, en prenant en compte l'utilisation prévue de l'appareil, et les personnes chargées de son utilisation.

5.5 Appareils de sectionnement pour l'équipement électrique

Des appareils doivent être fournis pour le sectionnement de l'équipement électrique ou d'une (des) partie(s) de l'équipement électrique afin de rendre possible des interventions lorsqu'il est hors tension et sectionné. De tels appareils doivent être:

– appropriés et convenir à l'usage auquel ils sont destinés;
– placés convenablement;
– aisément identifiables par la ou les parties ou circuits de l'équipement desservi. Lorsque leur fonction et leur objet ne sont pas identifiés aisément par toute autre manière (par exemple, par leur emplacement), ces appareils doivent comporter un marquage qui indique l'étendue de l'équipement qu'ils sectionnent.

L'appareil de sectionnement de l'alimentation (voir 5.3) peut, dans certains cas, remplir cette fonction. Cependant, lorsqu'il est nécessaire d'intervenir sur des parties individuelles de l'équipement électrique d'une machine, ou sur une des machines alimentées par un collecteur à barres, un câble conducteur ou un système d'alimentation par induction commun, un appareil de sectionnement doit être prévu pour chaque partie, ou pour chaque machine nécessitant un sectionnement séparé.

En complément à l'appareil de sectionnement de l'alimentation, les appareils suivants qui remplissent la fonction de sectionnement peuvent être fournis pour satisfaire à ce besoin:

– les appareils décrits en 5.3.2;
– les sectionneurs, les fusibles débrochables et les liaisons démontables uniquement s'ils sont situés dans une zone fermée de service électrique (voir 3.1.23) et les informations appropriées sont fournies avec l'équipement électrique (voir Article 17).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

5.6 Protection contre une fermeture non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur

Lorsque les appareils décrits en 5.4 et 5.5 sont situés à l'extérieur d'une zone fermée de service électrique, ils doivent être équipés de moyens pour les sécuriser en position MISE HORS TENSION (état sectionné), (par exemple par des dispositions permettant la pose d'un cadenas, ou un verrouillage par clé captive). Lorsqu'ils sont ainsi sécurisés, la reconnexion à distance aussi bien qu'en local doit être empêchée.

Lorsque les appareils décrits en 5.4 et 5.5 sont situés à l'intérieur d'une zone fermée de service électrique, d'autres moyens de protection contre la reconnexion (par exemple, étiquettes d'avertissement) peuvent s'avérer suffisants.

Cependant, lorsqu'un ensemble fiche-prise utilisé selon 5.3.2 e) est situé de manière à pouvoir être maintenu sous la surveillance directe de l'opérateur, il n'est pas nécessaire de prévoir des moyens de sécurisation à l'état sectionné.

6 Protection contre les chocs électriques

6.1 Généralités

L'équipement électrique doit assurer la protection des personnes contre les chocs électriques par:

– une protection principale (voir 6.2 et 6.4), et;
– une protection en cas de défaut (voir 6.3 et 6.4).

Les mesures de protection données en 6.2, 6.3 et, dans le cas de la TBTP, en 6.4, sont sélectionnées dans l'IEC 60364-4-41. Lorsque ces mesures ne sont pas applicables, par exemple, en raison des conditions physiques ou des conditions de fonctionnement, d'autres mesures de l'IEC 60364-4-41 peuvent être utilisées (par exemple, la TBTS).

6.2 Protection principale

6.2.1 Généralités

Pour chaque circuit ou chaque partie de l'équipement électrique, les mesures définies soit en 6.2.2, soit en 6.2.3, et, le cas échéant, en 6.2.4 doivent être appliquées.

Exception: Lorsque ces mesures ne sont pas appropriées, d'autres mesures pour la protection principale (par exemple, par l'utilisation de barrières de protection, par mise hors de portée ou par la mise en place d'obstacles, par des techniques de construction ou d'installation empêchant l'accès) telles que définies dans l'IEC 60364-4-41 peuvent être appliquées (voir aussi 6.2.5 et 6.2.6).

Lorsque l'équipement est situé dans des emplacements ouverts à toute personne, ce qui peut inclure des enfants, les mesures de 6.2.2 avec un degré minimal de protection contre les contacts avec les parties actives correspondant à IP4X ou IPXXD (voir l'IEC 60529), ou de 6.2.3 doivent être appliquées.

6.2.2 Protection au moyen d'enveloppes

Les parties actives doivent être placées à l'intérieur d'enveloppes qui assurent un degré de protection contre les contacts avec les parties actives d'au moins IP2X ou IPXXB (voir l'IEC 60529).

Lorsque le dessus de l'enveloppe est aisément accessible, le degré minimal de protection contre les contacts avec les parties actives assuré par le dessus de l'enveloppe doit être IP4X ou IPXXD.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

L'ouverture d'une enveloppe (c'est-à-dire l'ouverture des portes, des couvercles, des plaques de fermeture, et équivalent) ne doit être possible qu'à une des conditions suivantes:

a) La nécessité d'utiliser une clé ou un outil pour l'accès.

NOTE 1 L'utilisation d'une clé ou d'un outil est destinée à restreindre l'accès aux personnes qualifiées ou averties (voir 17.2 f)).

Toutes les parties actives (y compris celles situées à l'intérieur des portes) qui sont susceptibles d'être touchées lors du réarmement ou de l'ajustement des appareils prévus pour de telles opérations alors que l'équipement est encore connecté, doivent être protégées contre les contacts avec un degré minimal de protection de IP2X ou IPXXB. Les autres parties actives situées à l'intérieur des portes doivent être protégées contre les contacts directs involontaires avec un degré minimal de protection de IP1X ou IPXXA.

b) Le sectionnement des parties actives situées à l'intérieur de l'enveloppe avant que l'enveloppe ne puisse être ouverte.

Cette mesure peut être réalisée par l'interverrouillage de la porte avec un appareil de sectionnement (par exemple, l'appareil de sectionnement de l'alimentation) de telle façon que la porte ne puisse être ouverte que lorsque l'appareil de sectionnement est ouvert, et que l'appareil de sectionnement ne puisse être fermé que lorsque la porte est fermée.

Exception: une clé ou un outil, correspondant aux exigences du fournisseur, peut permettre de neutraliser le verrouillage à condition de satisfaire aux conditions suivantes:

- qu'il soit toujours possible d'ouvrir l'appareil de sectionnement alors que le verrouillage est neutralisé, et de verrouiller l'appareil de sectionnement en position MISE HORS TENSION ou d'empêcher par un autre moyen la fermeture non autorisée de l'appareil de sectionnement;
- que le verrouillage soit automatiquement remis en service à la fermeture de la porte;
- que toutes les parties actives, y compris celles situées à l'intérieur des portes, qui sont susceptibles d'être touchées lors du réarmement ou de l'ajustement des appareils prévus pour de telles opérations alors que l'équipement est encore connecté, soient protégées contre les contacts involontaires avec les parties actives avec un degré minimal de protection de IP2X ou IPXXB, et que les autres parties actives situées à l'intérieur des portes aient un degré minimal de protection contre les contacts involontaires de IP1X ou IPXXA.
- que les informations appropriées concernant les procédures de neutralisation du verrouillage soient fournies avec les instructions d'emploi de l'équipement électrique (voir Article 17).
- que des moyens soient fournis pour restreindre l'accès des personnes qualifiées ou averties aux parties actives derrière les portes non directement verrouillées avec des moyens de sectionnement. (Voir 17.2 b)).

Toutes les parties qui restent actives après la coupure du ou des appareils de sectionnement (voir 5.3.5) doivent être protégées contre les contacts directs avec un degré minimal de protection de IP2X ou IPXXB (voir l'IEC 60529). Ces parties doivent comporter un panneau de mise en garde conforme au 16.2.1 (voir aussi 13.2.4 pour l'identification des conducteurs par la couleur), sauf:

- les parties qui ne peuvent être actives que par une liaison aux circuits de verrouillage et qui sont identifiées par la couleur comme potentiellement actives conformément au 13.2.4;
- les bornes d'alimentation de l'appareil de sectionnement de l'alimentation lorsque ce dernier est monté seul dans une enveloppe séparée.

c) L'ouverture sans l'utilisation d'une clé ou d'un outil et sans le sectionnement des parties actives ne doit être possible que lorsque toutes les parties actives comportent un degré minimal de protection contre les contacts de IP2X ou IP2XXB (voir l'IEC 60529). Les barrières de protection assurant cette protection doivent soit nécessiter l'utilisation d'un outil pour leur démontage, soit entraîner automatiquement le sectionnement de toutes les parties actives qu'elles protègent lors de leur suppression. Lorsque la protection contre les contacts est réalisée conformément à 6.2.2 c) et qu'un danger peut être provoqué par

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

une manœuvre manuelle des appareils (par exemple, la fermeture manuelle des contacteurs ou des relais), il convient d'empêcher une telle manœuvre par des barrières de protection ou des obstacles nécessitant un outil pour leur démontage.

6.2.3 Protection par isolant des parties actives

Les parties actives protégées par isolant doivent être complètement recouvertes d'un isolant qui ne peut être enlevé que par destruction. Cet isolant doit présenter une résistance aux contraintes mécaniques, chimiques, électriques et thermiques auxquelles il peut être soumis dans les conditions normales de fonctionnement.

NOTE Les peintures, vernis, laques et produits similaires utilisés seuls ne sont en général pas considérés comme pouvant assurer une protection contre les chocs électriques dans les conditions normales de fonctionnement.

6.2.4 Protection contre les tensions résiduelles

Les parties actives dont la tension résiduelle est supérieure à 60 V en cas de coupure de l'alimentation doivent être déchargées jusqu'à 60 V ou moins, en moins de 5 s sous réserve que ce taux de décharge ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'équipement. Cette exigence ne s'applique pas aux composants de capacité 60 μC, ou moins. Lorsque le taux de décharge spécifié perturbe le bon fonctionnement de l'équipement, un avis de mise en garde durable qui attire l'attention sur le danger, et indique le délai à respecter avant de pouvoir ouvrir l'enveloppe, doit être placé dans un endroit aisément visible ou à proximité immédiate de l'enveloppe contenant les parties actives.

Dans le cas de fiches ou d'appareils similaires dont le retrait se traduit par l'exposition de conducteurs (par exemple, des broches), le temps de décharge à une tension de 60 V ne doit pas dépasser 1 s, sinon ces conducteurs doivent présenter un degré minimal de protection contre les contacts de IP2X ou IPXXB. Si ni un temps de décharge de 1 s, ni un degré minimal de protection de IP2X ou IPXXB ne peuvent être obtenus (par exemple, dans le cas de collecteurs démontables sur les câbles conducteurs, sur les barres conductrices ou sur les ensembles de bagues collectrices, voir 12.7.4), des appareils de connexion supplémentaires ou un dispositif d'avertissement approprié, par exemple un panneau de mise en garde qui attire l'attention sur le danger et indique le délai à respecter, doivent être fournis. Lorsque l'équipement est situé dans des emplacements ouverts à toute personne, ce qui peut inclure des enfants, les mises en garde sont insuffisantes et un degré minimal de protection contre les contacts avec les parties actives correspondant à IP4X ou IPXXD est par conséquent exigé.

NOTE Généralement, le temps de décharge des convertisseurs de fréquence et des alimentations de barres omnibus à courant continu peut être supérieur à 5 s.

6.2.5 Protection par barrières

Pour la protection par barrières, les exigences de l'IEC 60364-4-41 doivent s'appliquer.

6.2.6 Protection par mise hors de portée ou protection par mise en place d'obstacles

Pour la protection par mise hors de portée, les exigences de l'IEC 60364-4-41 doivent s'appliquer. Pour la protection par mise en place d'obstacles, les exigences de l'IEC 60364-4-41 doivent s'appliquer.

Pour les systèmes à câbles conducteurs ou à barres conductrices dont le degré de protection est inférieur à IP2X ou IPXXB, voir 12.7.1.

6.3 Protection en cas de défaut

6.3.1 Généralités

La protection en cas de défaut (3.31) est destinée à empêcher les situations dangereuses dues à un défaut d'isolement entre les parties actives et les masses.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Pour chaque circuit ou partie de l'équipement électrique, au moins une des mesures conformes à 6.3.2 à 6.3.3 doit être appliquée:

– des mesures pour empêcher l'apparition d'une tension de contact (6.3.2); ou
– la coupure automatique de l'alimentation avant que la durée de contact avec une tension de contact ne devienne dangereuse (6.3.3).

NOTE 1 ~~Le risque des effets physiologiques dommageables liés à une tension de contact dépend de la valeur de la tension de contact et de la durée de l'exposition possible.~~ Le risque des effets physiologiques dommageables liés à des tensions de contact dépend d'un certain nombre de facteurs. Il s'agit entre autres, de la valeur de la tension de contact, de la durée de l'exposition possible, des facteurs environnementaux, de l'état de la peau

NOTE 2 L'IEC 61140 fournit des informations sur les classes de matériels et les dispositions de protection.

6.3.2 Prévention contre l'apparition d'une tension de contact

6.3.2.1 Généralités

Les mesures pour empêcher l'apparition d'une tension de contact comprennent les mesures suivantes:

– l'utilisation de matériels de classe II ou d'isolation équivalente;
– la séparation électrique.

6.3.2.2 Protection par l'emploi de matériels de classe II ou par isolation équivalente

Cette mesure est destinée à empêcher l'apparition de tensions de contact sur les parties accessibles en cas de défaut de l'isolation principale.

Cette protection est obtenue par un ou plusieurs des moyens suivants:

– des matériels ou appareils électriques de classe II (double isolation, isolation renforcée ou équivalente conformément à l'IEC 61140);
– des ensembles d'appareillage possédant une isolation totale conforme à l'IEC 61439-1;
– une isolation supplémentaire ou une isolation renforcée conforme à l'IEC 60364-4-41.

6.3.2.3 Protection par séparation électrique

La séparation électrique d'un circuit individuel est destinée à empêcher des tensions de contact résultant d'un contact avec des masses qui peuvent être mises sous tension en cas de défaut de l'isolation principale des parties actives de ce circuit.

Pour ce type de protection, les exigences de l'IEC 60364-4-41 s'appliquent.

6.3.3 Protection par coupure automatique de l'alimentation

La coupure automatique de l'alimentation d'un quelconque circuit affecté par un défaut d'isolement est destinée à empêcher une situation dangereuse due à une tension de contact.

Cette mesure consiste à couper un ou plusieurs conducteurs de phase par la manœuvre automatique d'un dispositif de protection en cas de défaut. Cette coupure doit se produire dans un délai suffisamment court afin de limiter la durée d'une tension de contact à une valeur comprise dans les limites spécifiées en Annexe A pour les schémas TN et TT.

Cette mesure nécessite une coordination entre:

– le type du système d'alimentation, l'impédance de la source d'alimentation et le schéma de mise à la terre;
– les valeurs d'impédance des différents éléments du conducteur de phase et des chemins de courant de défaut associés à travers le circuit de protection;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– les caractéristiques des dispositifs de protection qui détectent le ou les défauts d'isolement.

NOTE 1 Les détails de vérification des conditions de protection par une coupure automatique de l'alimentation sont donnés en 18.2.

Cette mesure de protection comprend à la fois:

– la liaison de protection des masses (voir 8.2.3),
– et une des mesures suivantes:

a) Dans les schémas TN, les dispositifs de protection suivants peuvent être utilisés:

- dispositifs de protection contre les surintensités;
- dispositifs différentiels résiduels (DDR) et dispositif(s) de protection contre les surintensités associé(s).

NOTE 2 La maintenance préventive peut être améliorée par l'utilisation d'un contrôleur d'isolement à courant différentiel résiduel, RCM, conforme à l'IEC 62020.

b) Dans les schémas TT:

- des DDR et dispositif(s) de protection contre les surintensités associé(s) pour initier la coupure automatique de l'alimentation sur détection d'un défaut d'isolement d'une partie active par rapport aux masses ou par rapport à la terre, ou
- des dispositifs de protection contre les surintensités peuvent être utilisés pour la protection en cas de défaut à condition qu'une valeur raisonnablement basse de l'impédance de boucle de défaut Z_S (voir A.2.2.3) soit garantie de façon permanente et en toute fiabilité;

NOTE 3 La maintenance préventive peut être améliorée par l'utilisation d'un contrôleur d'isolement à courant différentiel résiduel, RCM, conforme à l'IEC 62020.

c) Dans les schémas IT, les exigences correspondantes de l'IEC 60364-4-41 doivent être satisfaites. Lors d'un défaut d'isolement, un signal acoustique et optique doit être émis de façon durable. Après indication, le signal acoustique peut alors être désactivé manuellement. Ceci peut exiger un accord entre le fournisseur et l'utilisateur concernant la disposition de contrôleurs d'isolement et/ou de systèmes de localisation des défauts d'isolement.

NOTE 4 Dans les machines importantes, la mise en place d'un système de localisation des défauts d'isolement (IFLS) conformément à l'IEC 61557-9 peut faciliter la maintenance.

Lorsque la coupure automatique est prévue conformément à a), et que la coupure dans le délai spécifié en A.1.1 ne peut être assurée, il doit être prévu une liaison équipotentielle de protection supplémentaire si nécessaire pour satisfaire aux exigences de A.1.3.

Lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est fourni, une protection en cas de défaut doit être prévue pour les circuits de l'entraînement électrique de puissance alimentés par le convertisseur. Lorsque cette protection n'est pas prévue dans le convertisseur, les mesures de protection nécessaires doivent être conformes aux instructions du fabricant du convertisseur.

6.4 Protection par l'utilisation de la TBTP

6.4.1 Exigences générales

L'utilisation de la TBTP (Très basse tension de protection) permet de protéger les personnes contre les chocs électriques dus aux contacts indirects ou aux contacts directs sur de petites surfaces (voir 8.2.1).

Les circuits TBTP doivent satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes:

a) la tension nominale ne doit pas dépasser:

- 25 V en courant alternatif (en valeur efficace) ou 60 V en courant continu sans ondulation lorsque l'équipement est normalement utilisé dans des emplacements secs

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

et lorsqu'un contact sur de larges surfaces de parties actives avec le corps humain n'est pas prévu; ou

- 6 V en courant alternatif (en valeur efficace) ou 15 V en courant continu sans ondulation dans tous les autres cas;

NOTE "Sans ondulation" est conventionnellement défini pour une tension d'ondulation sinusoïdale comme un taux d'ondulation efficace inférieur ou égal à 10 % en valeur efficace.

b) un côté du circuit ou un point de la source d'alimentation de ce circuit doit être raccordé au circuit de protection;

c) les parties actives des circuits TBTP doivent être électriquement séparées des autres circuits actifs. La séparation électrique ne doit pas être inférieure à celle exigée entre les circuits primaires et secondaires d'un transformateur de sécurité (voir l'IEC 61558-1 et l'IEC 61558-2-6);

d) les conducteurs de chaque circuit TBTP doivent être physiquement séparés des conducteurs d'un autre circuit. Lorsque cette exigence est irréalisable, les dispositions d'isolation de 13.1.3 doivent s'appliquer;

e) les fiches et socles de prises de courant pour un circuit TBTP doivent être conformes aux points suivants:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles d'autres réseaux de tension;
- les socles ne doivent pas admettre des prises d'autres réseaux de tension.

6.4.2 Sources pour la TBTP

La source pour la TBTP doit être l'une des suivantes:

– un transformateur de sécurité conformément à l'IEC 61558-1 et l'IEC 61558-2-6;

– une source de courant assurant un degré de sécurité équivalent à celui du transformateur de sécurité (par exemple une génératrice à moteur avec enroulement fournissant une isolation équivalente);

– une source électrochimique (par exemple, une batterie) ou autre source indépendante d'un circuit de tension plus élevée (par exemple, une génératrice à moteur diesel);

– une alimentation électronique conforme aux normes appropriées précisant les mesures à prendre pour assurer que, même dans le cas d'un défaut interne, la tension aux bornes de sortie ne peut pas dépasser les valeurs spécifiées en 6.4.1.

7 Protection de l'équipement

7.1 Généralités

Cet Article 7 détaille les mesures à prendre pour protéger l'équipement contre les effets:

– des surintensités résultant d'un court-circuit;

– de la surcharge et/ou de la perte de réfrigérant de moteurs;

– d'une température anormale:

– de la perte ou de la diminution de la tension d'alimentation;

– de la survitesse des machines/éléments de machine;

– des défauts à la terre/courants résiduels;

– d'une séquence de phases erronée;

– des surtensions de foudre ou de manœuvre.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.2 Protection contre les surintensités

7.2.1 Généralités

Une protection contre les surintensités doit être prévue lorsque le courant dans un circuit quelconque peut dépasser soit la valeur assignée d'un composant, soit le courant maximal admissible des conducteurs, la valeur la plus faible des deux étant retenue. Les caractéristiques assignées ou les réglages à choisir sont détaillés en 7.2.10.

7.2.2 Conducteurs d'alimentation

Sauf spécification contraire par l'utilisateur, le fournisseur de l'équipement électrique n'est pas responsable de la fourniture des conducteurs d'alimentation et du dispositif de protection contre les surintensités pour les conducteurs d'alimentation de l'équipement électrique.

Le fournisseur de l'équipement électrique doit indiquer dans les documents d'installation les renseignements nécessaires pour le dimensionnement des conducteurs (y compris la section maximale du conducteur d'alimentation qui peut être raccordé aux bornes de l'équipement électrique) et pour le choix du dispositif de protection contre les surintensités (voir 7.2.10 et Article 17).

7.2.3 Circuits de puissance

Des dispositifs de détection et de coupure des surintensités, choisis conformément à 7.2.10, doivent être insérés dans chaque conducteur actif, y compris les circuits qui alimentent les transformateurs des circuits de commande.

Les conducteurs suivants, le cas échéant, ne doivent pas être commutés sans que tous les conducteurs actifs associés le soient également:

– le conducteur neutre des circuits de puissance en courant alternatif;
– le conducteur mis à la terre des circuits de puissance en courant continu;
– les conducteurs de puissance en courant continu reliés aux masses des machines mobiles.

Lorsque la section du conducteur neutre est au moins égale ou équivalente à celle des conducteurs de phase, il n'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité ou un dispositif de coupure pour le conducteur neutre. Pour un conducteur neutre ayant une section inférieure à celle des conducteurs de phase associés, les mesures détaillées en 524 de l'IEC 60364-5-52:2009 doivent s'appliquer.

Dans les schémas IT, il est recommandé de ne pas utiliser le conducteur neutre. Cependant, si un tel conducteur neutre est utilisé, les mesures détaillées en 431.2.2 de l'IEC 60364-4-43:2008 doivent s'appliquer.

7.2.4 Circuits de commande

Les conducteurs des circuits de commande reliés directement à la tension d'alimentation doivent être protégés contre les surintensités conformément à 7.2.3.

Les conducteurs des circuits de commande alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur ou alimentés en courant continu doivent être protégés contre les surintensités (voir aussi 9.4.3.1.1):

– pour les circuits de commande reliés au circuit de protection, par la mise en place d'un dispositif de protection contre les surintensités sur le conducteur commuté;
– pour les circuits de commande non reliés au circuit de protection;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- lorsque tous les circuits de commande de l'équipement ont le même courant maximal admissible, par la mise en place d'un dispositif de protection contre les surintensités sur le conducteur commuté, ou;
- lorsque différents circuits de commande de l'équipement ont un courant maximal admissible différent, par la mise en place d'un dispositif de protection contre les surintensités sur le conducteur commuté et sur le conducteur commun de chaque circuit de commande.

Exception: Lorsque le bloc d'alimentation fournit une valeur de courant inférieure à la fois au courant maximal admissible des conducteurs dans un circuit et au courant assigné des composants raccordés, aucun dispositif séparé de protection contre les surintensités n'est exigé.

7.2.5 Socles de prises de courant et conducteurs associés

La protection contre les surintensités doit être fournie pour les circuits alimentant les socles de prises de courant polyvalents destinés principalement à fournir la puissance aux matériels de maintenance. Des dispositifs de protection contre les surintensités doivent être prévus sur les conducteurs actifs non mis à la terre de chaque circuit alimentant de tels socles de prises de courant. Voir aussi 15.1.

7.2.6 Circuits d'éclairage

Tous les conducteurs non mis à la terre des circuits alimentant l'éclairage doivent être protégés contre les effets des courts-circuits par des dispositifs de protection contre les surintensités indépendants de ceux protégeant les autres circuits.

7.2.7 Transformateurs

Les transformateurs doivent être protégés par un dispositif de protection contre les surintensités dont le type et le réglage sont conformes aux instructions du fabricant du transformateur. Une telle protection doit (voir aussi 7.2.10):

– éviter le déclenchement de nuisance dû aux courants d'appel magnétisants des transformateurs;

– éviter un échauffement des enroulements qui dépasse la valeur permise pour la classe d'isolement du transformateur lorsqu'il est soumis aux effets d'un court-circuit à ses bornes secondaires.

7.2.8 Emplacement des dispositifs de protection contre les surintensités

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être situés à l'endroit de réduction de la section des conducteurs ou autre modification qui réduit le courant maximal admissible dans les conducteurs, excepté lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

– le courant maximal admissible dans les conducteurs est au moins égal à celui de la charge;

– la longueur du ou des conducteurs entre l'endroit de réduction du courant maximal admissible et la position du dispositif de protection contre les surintensités ne dépasse pas 3 m;

– les conducteurs sont installés de façon à réduire la possibilité de court-circuit, par exemple, s'ils sont protégés par une enveloppe ou une canalisation.

7.2.9 Dispositifs de protection contre les surintensités

Le pouvoir de coupure assigné en court-circuit doit être au moins égal au courant de défaut présumé au point de l'installation. Lorsque le courant de court-circuit fourni au dispositif de protection contre les surintensités peut inclure des courants supplémentaires autres que ceux de l'alimentation (par exemple, de moteurs, de capacités de correction du facteur de puissance), ces courants doivent être pris en compte.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE Les informations concernant la coordination en conditions de court-circuit entre un disjoncteur et un autre dispositif de protection contre les courts-circuits sont données à l'Annexe A de l'IEC 60947-2:2006, IEC 60947-2:2006/AMD1:2009 and IEC 60947-2:2006/AMD2:2013.

Lorsque des fusibles sont utilisés en tant que dispositifs de protection contre les surintensités, un type aisément disponible dans le pays d'utilisation doit être choisi, ou des dispositions doivent être prises pour la fourniture de pièces détachées.

7.2.10 Calibrage et réglage des dispositifs de protection contre les surintensités

Le courant assigné des fusibles ou le courant de réglage des autres dispositifs de protection contre les surintensités doit être choisi aussi faible que possible, mais être adapté aux surintensités prévues (par exemple, lors du démarrage de moteurs ou de la mise sous tension de transformateurs). Lors du choix de tels dispositifs de protection, il doit être tenu compte de la protection des appareils de connexion contre les dommages dus aux surintensités.

Le courant assigné ou le réglage d'un dispositif de protection contre les surintensités pour les conducteurs est déterminé par le courant maximal admissible dans les conducteurs à protéger conformément à 12.4, à l'Article D.3, et par le temps de coupure maximal admissible t conformément à l'Article D.4, en prenant en compte les besoins de coordination avec les autres appareils électriques dans le circuit protégé.

7.3 Protection des moteurs contre la surchauffe

7.3.1 Généralités

La protection des moteurs contre la surchauffe doit être assurée pour chaque moteur d'une puissance assignée supérieure à 0,5 kW.

Exception: Pour des applications dans lesquelles une interruption automatique du fonctionnement du moteur n'est pas acceptable (par exemple, les pompes à incendie), les moyens de détection doivent délivrer un signal d'avertissement auquel l'opérateur peut répondre.

La protection des moteurs contre la surchauffe peut être réalisée par:

– une protection contre les surcharges (7.3.2),

NOTE 1 Les dispositifs de protection contre les surcharges détectent les relations temps/courant (I^2t) dans un circuit qui dépassent la charge totale assignée du circuit et initient les réponses appropriées de la commande.

– une protection contre les températures excessives (7.3.3), ou

NOTE 2 Les appareils de détection de température captent une température excessive et initient les réponses appropriées de la commande.

– une protection par limitation de courant.

La remise en marche automatique d'un moteur après le fonctionnement d'une protection contre les surchauffes doit être empêchée si cela peut provoquer une situation dangereuse ou un dommage à la machine ou au travail en cours.

7.3.2 Protection contre les surcharges

Lorsque la protection contre les surcharges est utilisée, la détection de la ou des surcharges doit être prévue dans chaque conducteur actif, à l'exception du conducteur neutre.

Cependant, lorsque la détection des surcharges d'un moteur n'est pas utilisée pour la protection contre les surcharges de câbles (voir aussi l'Article D.2), la détection des surcharges peut être omise dans l'un des conducteurs actifs. Pour des moteurs monophasés ou à alimentation à courant continu, la détection sur un seul conducteur actif non relié à la terre est admise.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque la protection contre les surcharges est réalisée par coupure, l'appareil de connexion doit couper tous les conducteurs actifs. La coupure du conducteur neutre n'est pas nécessaire pour la protection contre les surcharges.

Lorsque des moteurs ayant des caractéristiques assignées à usage spécial de service doivent démarrer ou freiner fréquemment (par exemple, les moteurs pour l'avance ou le retour rapides, le verrouillage, le perçage sensitif), il peut être difficile de réaliser une protection contre les surcharges dont la constante de temps s'accorde avec celle de l'enroulement à protéger. Des dispositifs de protection appropriés conçus pour des moteurs à usage spécial ou une protection contre les températures excessives (voir 7.3.3) peuvent être nécessaires.

Pour des moteurs qui ne peuvent pas être surchargés (par exemple, les moteurs à couple constant, les commandes de mouvement qui sont soit protégées par des dispositifs mécaniques de protection contre les surcharges, soit correctement dimensionnées), il n'est pas exigé de protection contre les surcharges.

7.3.3 Protection contre les températures excessives

La fourniture de moteurs avec protection contre les températures excessives conformément à l'IEC 60034-11 est recommandée dans les cas où le refroidissement peut être altéré (par exemple, dans des environnements poussiéreux). Selon le type de moteur, la protection contre un blocage du rotor ou une perte de phase n'est pas toujours assurée par une protection contre les températures excessives, il convient alors de prévoir une protection complémentaire.

Une protection contre les températures excessives est aussi recommandée dans le cas des moteurs qui ne peuvent pas être surchargés (par exemple, les moteurs à couple constant, les commandes de mouvement qui sont soit protégées par des dispositifs mécaniques de protection contre les surcharges, soit correctement dimensionnées), lorsque la possibilité de températures excessives existe (par exemple, en raison d'un refroidissement plus faible).

7.4 Protection contre les températures anormales

Les équipements doivent être protégés contre les températures anormales qui peuvent occasionner une situation dangereuse.

7.5 Protection contre les effets de l'interruption de l'alimentation ou la réduction de la tension et leur rétablissement ultérieur

Lorsqu'une interruption d'alimentation ou une réduction de tension peut entraîner une situation dangereuse, des dommages à la machine ou aux travaux en cours, une protection à minimum de tension doit être prévue, par exemple, par mise hors tension de la machine à un niveau de tension prédéterminé.

Lorsque le fonctionnement de la machine peut accepter une interruption ou une réduction de la tension pendant une courte durée, une protection temporisée à minimum de tension peut être prévue. Le fonctionnement du dispositif de protection à minimum de tension ne doit compromettre le fonctionnement d'aucune commande d'arrêt de la machine.

Lors du rétablissement de la tension ou de l'ouverture de l'interrupteur d'alimentation, le redémarrage automatique ou fortuit de la machine doit être empêché lorsque ce redémarrage peut entraîner une situation dangereuse.

Dans le cas d'une réduction de tension ou d'une interruption d'alimentation affectant seulement une partie de la machine, ou du groupe de machines fonctionnant ensemble de manière coordonnée, la protection à minimum de tension doit initier les commandes de contrôle appropriées pour assurer la coordination.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.6 Protection contre la survitesse des moteurs

Une protection contre la survitesse doit être prévue dans le cas où une survitesse peut survenir et entraîner éventuellement une situation dangereuse en tenant compte des mesures conformes à 9.3.2. La protection contre la survitesse doit initier les réactions appropriées de la commande et empêcher un redémarrage automatique.

Il convient que la protection contre la survitesse fonctionne de façon telle que la limite de vitesse mécanique du moteur ou de sa charge ne soit pas dépassée.

NOTE Cette protection peut consister, par exemple, en un dispositif centrifuge ou un limiteur de vitesse.

7.7 Protection supplémentaire contre les défauts à la terre/courants résiduels

En complément à la protection contre les surintensités pour la coupure automatique telle que décrite en 6.3, la protection contre les défauts à la terre/courants résiduels peut être prévue pour réduire les dommages à l'équipement dus à des courants de défaut à la terre inférieurs au niveau de détection de la protection contre les surintensités.

Le réglage des dispositifs doit être aussi bas que possible en cohérence avec un fonctionnement correct de l'équipement.

Lorsque des courants de défaut sont possibles avec des composants à courant continu, un DDR de type B conformément à l'IEC TR 60755 peut être exigé.

7.8 Protection de l'ordre des phases

Lorsqu'un ordre erroné des phases de la tension d'alimentation peut entraîner une situation dangereuse ou des dommages à la machine, une protection doit être prévue.

NOTE Les conditions d'utilisation qui peuvent mener à un ordre de phases erroné comprennent:

– une machine transférée d'une source d'alimentation à une autre;
– une machine mobile équipée pour le raccordement à une alimentation externe.

7.9 Protection contre les surtensions de foudre et de manœuvre

Des parafoudres (SPD) peuvent être prévus pour la protection contre les effets des surtensions de foudre ou de manœuvre.

Lorsque tel est le cas:

– les parafoudres pour la suppression des surtensions de foudre doivent être connectés aux bornes d'alimentation de l'appareil de sectionnement de l'alimentation.
– les parafoudres pour la suppression des surtensions de manœuvre doivent être connectés si nécessaire pour les équipements qui exigent une telle protection.

NOTE 1 Les informations concernant le choix et l'installation corrects des parafoudres sont données, par exemple, dans l'IEC 60364-4-44, l'IEC 60364-5-53, l'IEC 61643-12, l'IEC 62305-1 et l'IEC 62305-4.

NOTE 2 La liaison équipotentielle de la machine, de ses équipements électriques et des éléments conducteurs étrangers avec un réseau de liaison commun du bâtiment/site peut faciliter la réduction des perturbations électromagnétiques, y compris les effets de la foudre sur les équipements.

7.10 Courant assigné de court-circuit

Le courant assigné de court-circuit des équipements électriques doit être déterminé. Ceci peut être réalisé par l'application de règles de conception, par calcul ou par essai.

NOTE Le courant assigné de court-circuit peut être déterminé, par exemple, conformément à l'IEC 61439-1, l'IEC 60909-0, l'IEC/TR 60909-1 ou l'IEC/TR 61912-1.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8 Liaisons équipotentielles

8.1 Généralités

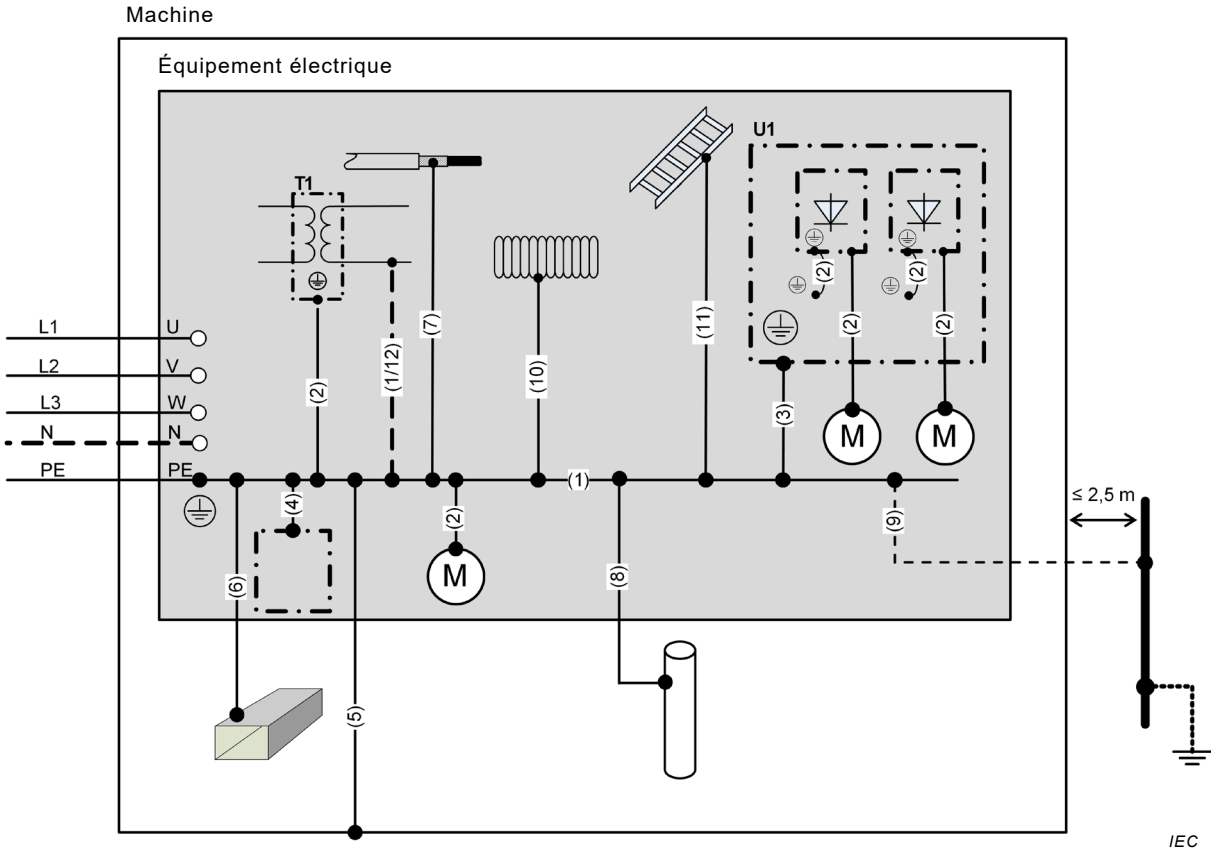
Le présent Article 8 fournit les exigences relatives aux liaisons de protection et aux liaisons fonctionnelles. La Figure 4 représente ces concepts.

La liaison de protection est une disposition de base pour la protection en cas de défaut afin d'assurer la protection des personnes contre les chocs électriques (voir 6.3.3 et 8.2).

L'objectif de la liaison fonctionnelle (voir 8.4) est de réduire:

– la conséquence d'un défaut d'isolement qui peut nuire au fonctionnement de la machine;
– les perturbations électriques pour les équipements électriques sensibles qui peuvent nuire au fonctionnement de la machine;
– les courants induits provenant de la foudre qui peuvent endommager l'équipement électrique.

La liaison fonctionnelle est assurée par le raccordement au circuit de protection, mais, lorsque le niveau des perturbations électriques sur le circuit de protection n'est pas suffisamment faible pour assurer un fonctionnement correct de l'équipement électrique, il peut être nécessaire d'utiliser des conducteurs séparés pour la liaison de protection et la liaison fonctionnelle.



Circuit de protection:	
(1)	Interconnexion du ou des conducteurs de protection et de la borne PE
(2)	Raccordement des masses
(3)	Raccordement du conducteur de protection à une plaque d'assemblage de l'équipement électrique utilisée comme conducteur de protection
(4)	Raccordement des parties conductrices structurelles de l'équipement électrique
(5)	Parties conductrices structurelles de la machine

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Parties raccordées au circuit de protection qui ne doivent pas être utilisées comme conducteur de protection:	
(6)	Canalisations métalliques souples ou rigides
(7)	Gaines ou armure de câbles métalliques
(8)	Tuyauteries métalliques contenant des matériaux inflammables
(9)	Éléments conducteurs étrangers, si mis à la terre de manière indépendante de l'alimentation de la machine et susceptibles d'introduire un potentiel, généralement le potentiel de terre, (voir 17.2 d)), par exemple: tuyauteries métalliques, clôtures, échelles, mains courantes.
(10)	Conduits métalliques souples ou cintrés
(11)	Liaison de protection des câbles d'appui, chemins et échelles de câbles
Raccordements au circuit de protection pour des raisons fonctionnelles:	
(12)	Liaisons fonctionnelles
Légende des désignations de référence:	
T1	Transformateur auxiliaire
U1	Plaque d'assemblage de l'équipement électrique

Figure 4 – Exemple de liaison équipotentielle pour l'équipement électrique d'une machine

8.2 Circuit de protection

8.2.1 Généralités

Le circuit de protection comprend l'interconnexion:

- de la ou des bornes PE (voir 5.2);
- des conducteurs de protection (voir 3.1.51) dans l'équipement de la machine, y compris les contacts glissants lorsqu'ils font partie du circuit;
- des parties conductrices structurelles et des masses de l'équipement électrique;

Exception: voir 8.2.5.

- de ces parties conductrices structurelles de la machine utilisées en vue d'une liaison de protection

Toutes les parties du circuit de protection doivent être conçues pour être capables de résister aux contraintes thermiques et mécaniques les plus importantes qui peuvent être provoquées par des courants de défaut à la terre susceptibles de circuler dans ces parties du circuit de protection.

- La section de chaque conducteur de protection qui ne fait pas partie intégrante d'un câble ou qui ne se situe pas dans une enveloppe commune avec le conducteur de phase ne doit pas être inférieure à
  - 2,5 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al en cas de protection contre les dommages mécaniques,
  - 4 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al en l'absence de protection contre les dommages mécaniques.

NOTE L'utilisation de l'acier pour un conducteur de protection n'est pas exclue.

Un conducteur de protection qui ne pas partie intégrante d'un câble est considéré comme protégé mécaniquement s'il est installé dans un conduit, une goulotte ou s'il fait l'objet d'une protection similaire. Il n'est pas nécessaire de raccorder les parties conductrices structurelles de l'équipement conforme à 6.3.2.2 au circuit de protection. Il n'est pas nécessaire de raccorder les parties conductrices structurelles de la machine au circuit de protection si tout l'équipement fourni est conforme à 6.3.2.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Les masses de l'équipement conforme à 6.3.2.3 ne doivent pas être raccordées au circuit de protection.

Il n'est pas nécessaire de raccorder les masses au circuit de protection lorsque, par leur montage, celles-ci ne présentent pas de danger du fait:

– qu'elles ne peuvent pas être touchées sur de larges surfaces ou saisies par la main et qu'elles sont de faibles dimensions (moins de 50 mm × 50 mm environ); ou
– qu'elles sont placées de telle façon qu'un contact avec des parties actives ou un défaut d'isolement soit improbable.

Cela s'applique aux petites parties telles que vis, rivets, plaques signalétiques et aux parties situées à l'intérieur d'une enveloppe quelles que soient leurs dimensions (par exemple, les électroaimants de contacteurs ou de relais et les parties mécaniques des appareils).

8.2.2 Conducteurs de protection

Les conducteurs de protection doivent être identifiés conformément à 13.2.2.

Les conducteurs en cuivre sont préférentiels. Dans le cas de l'utilisation d'un matériau conducteur autre que le cuivre, la résistance électrique par unité de longueur ne doit pas dépasser la valeur admissible pour un conducteur en cuivre et la section de tels conducteurs ne doit pas être inférieure à 16 mm^2 pour des raisons de durabilité mécanique.

Les enveloppes ou cadres métalliques, voire les plaques d'assemblage de l'équipement électrique, raccordés au circuit de protection, peuvent être utilisés comme conducteurs de protection s'ils satisfont aux trois exigences suivantes:

- leur continuité électrique doit être assurée par construction ou par un raccordement adapté, de manière à garantir une protection contre toute détérioration mécanique, chimique ou électrochimique;
- ils satisfont aux exigences de 543.1 de l'IEC 60364-5-54:2011;
- ils doivent permettre le raccordement d'autres conducteurs de protection à chaque point de prélèvement prédéterminé.

La section des conducteurs de protection doit être calculée conformément à 543.1.2 de l'IEC 60364-5-54:2011, ou choisie conformément au Tableau 1 (voir 5.2). Voir aussi 8.2.6. et 17.2 (d) du présent document.

Chaque conducteur de protection doit:

- faire partie intégrante d'un câble multiconducteur, ou;
- être dans une enveloppe commune avec le conducteur de phase, ou;
- avoir une section minimale de:
  - 2,5 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al en cas de protection contre les dommages mécaniques;
  - 4 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al en l'absence de protection contre les dommages mécaniques.

NOTE 1 L'utilisation de l'acier pour un conducteur de protection n'est pas exclue.

Un conducteur de protection qui ne pas partie intégrante d'un câble est considéré comme protégé mécaniquement s'il est installé dans un conduit, une goulotte ou s'il fait l'objet d'une protection similaire.

Les parties suivantes de la machine et son équipement électrique doivent être raccordés au circuit de protection, mais ne doivent pas être utilisés comme conducteurs de protection:

- ~~parties conductrices structurelles de la machine;~~

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- canalisations métalliques souples ou rigides;
- gaines ou armure de câbles métalliques;
- tuyauteries métalliques contenant des matériaux inflammables tels que des gaz, des liquides ou des poudres;
- conduits métalliques souples ou cintrés;
- éléments structuraux soumis à une contrainte mécanique en service normal;
- parties métalliques souples; câbles d'appui, chemins et échelles de câble.

NOTE 2 Les informations concernant la protection cathodique sont données en 542.2.5 et 542.2.6 de l'IEC 60364-5-54:2011.

8.2.3 Continuité du circuit de protection

Lorsqu'un élément est retiré quelle que soit la raison (par exemple, un entretien de routine), le circuit de protection pour les éléments restants ne doit pas être coupé.

Les points de raccordement et de liaison doivent être conçus de façon que leur courant maximal admissible ne soit pas diminué par des influences mécaniques, chimiques ou électrochimiques. Lors de l'utilisation d'enveloppes et de conducteurs en aluminium ou alliages d'aluminium, il convient d'accorder une attention particulière à une éventuelle corrosion électrolytique.

Lorsque l'équipement électrique est monté sur des couvercles, des portes ou des plaques de fermeture, la continuité du circuit de protection doit être assurée et un conducteur de protection est recommandé (voir 8.2.2). Lorsqu'un conducteur de protection n'est pas prévu, des systèmes de fermeture, des charnières ou des contacts glissants conçus pour présenter une faible résistance doivent être utilisés (voir 18.2.2, Essai 1).

La continuité des conducteurs au sein de câbles susceptibles d'être endommagés (par exemple, les câbles souples rampants) doit être assurée par des mesures appropriées (par exemple, la surveillance).

Pour les exigences relatives à la continuité des conducteurs utilisant des câbles conducteurs, des barres conductrices et des ensembles de bagues collectrices, voir 12.7.2.

Le circuit de protection ne doit comprendre ni appareil de connexion, ni dispositif de protection contre les surintensités (par exemple, un interrupteur, un fusible), ni d'autres moyens de coupure.

Exception: les liaisons qui ne peuvent pas être ouvertes sans l'usage d'un outil et qui sont situées dans une zone fermée de service électrique peuvent être assurées pour les besoins des essais ou des mesurages.

Lorsque la continuité du circuit de protection peut être interrompue par des collecteurs mobiles de courant ou des ensembles fiche-prise, le circuit de protection doit être coupé par des contacts séquentiels. Cela concerne aussi les éléments démontables ou débrochables (voir aussi 13.4.5).

8.2.4 Points de raccordement du conducteur de protection

Les extrémités de tous les conducteurs de protection doivent être conformes à 13.1.1. Les points de raccordement des conducteurs de protection ne sont pas destinés, par exemple, à fixer des appareils ou des éléments.

Chaque point de raccordement des conducteurs de protection doit être marqué ou étiqueté comme tel par le symbole IEC 60417-5019:2006-08, comme représenté à la Figure 5:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Figure 5 – Symbole IEC 60417-5019: Terre de protection

soit par les lettres PE, le symbole graphique étant préférentiel ou par la combinaison bicolore VERT-ET-JAUNE, ou par toute combinaison des moyens précités.

8.2.5 Machines mobiles

Pour les machines mobiles disposant d'alimentations de puissance embarquées, les conducteurs de protection, les parties conductrices structurelles de l'équipement électrique ainsi que les éléments conducteurs étrangers formant la structure de la machine doivent être tous raccordés à une borne du circuit de protection afin d'assurer la protection contre les chocs électriques. Lorsqu'une machine mobile peut aussi être raccordée à une alimentation extérieure, la borne du circuit de protection doit être le point de connexion du conducteur de protection externe.

NOTE Lorsque l'alimentation électrique est incorporée dans les parties fixes, mobiles ou portatives de l'équipement, et lorsqu'il n'existe pas de source extérieure d'alimentation (par exemple, dans le cas d'un chargeur de batteries embarqué non raccordé), il n'est pas nécessaire de raccorder un tel équipement à un conducteur de protection externe.

8.2.6 Exigences supplémentaires pour un équipement électrique dont les courants de fuite à la terre sont supérieurs à 10 mA

Lorsque l'équipement électrique a un courant de fuite à la terre supérieur à 10 mA en courant alternatif ou en courant continu sur l'un quelconque des conducteurs de protection, une ou plusieurs des conditions suivantes pour l'intégrité de chaque section du circuit de protection associé qui transporte le courant de fuite à la terre doivent être satisfaites:

a) le conducteur de protection est totalement intégré dans des enveloppes d'équipement électrique ou protégé d'une tout autre manière contre les dommages mécaniques sur toute sa longueur;

b) le conducteur de protection a une section au moins égale à 10 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al;

c) lorsque le conducteur de protection a une section inférieure à 10 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al, un second conducteur de protection de section au moins égale est amené jusqu'au point où le conducteur de protection a une section non inférieure à 10 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al. Ceci peut nécessiter que l'équipement électrique dispose d'une borne séparée pour un second conducteur de protection.

d) l'alimentation est automatiquement coupée en cas de perte de continuité du conducteur de protection.

e) lorsqu'un ensemble fiche-prise est utilisé, un connecteur industriel conforme à la série IEC 60309, avec une relaxation appropriée des contraintes et une section minimale du conducteur de terre de protection de 2,5 mm^2 comme partie intégrante d'un câble d'alimentation multiconducteur est prévu.

Les instructions d'installation doivent comporter une indication stipulant que l'équipement doit être installé tel que décrit en 8.2.6.

NOTE Une étiquette d'avertissement peut également être placée de façon contiguë à la borne PE afin d'indiquer que le courant du conducteur de protection dépasse 10 mA.

8.3 Mesures pour limiter les effets d'un courant de fuite élevé

Les effets d'un courant de fuite élevé peuvent être limités à l'équipement sujet à ce courant de fuite élevé par raccordement de cet équipement à un transformateur d'alimentation dédié

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

disposant d'enroulements séparés. Le circuit de protection doit être raccordé aux masses de l'équipement ainsi qu'à l'enroulement secondaire du transformateur. Le ou les conducteurs de protection entre l'équipement et l'enroulement secondaire du transformateur doivent être conformes à une ou plusieurs des dispositions décrites en 8.2.6.

8.4 Liaisons fonctionnelles

La protection contre un fonctionnement impropre, conséquence de défauts d'isolement, peut être assurée par le raccordement à un conducteur commun conformément à 9.4.3.1.1.

Pour les recommandations concernant les liaisons fonctionnelles afin d'éviter un fonctionnement impropre de la machine dû à des perturbations électromagnétiques, voir 4.4.2 et l'Annexe H.

Il convient que les points de raccordement de liaison fonctionnelle soient marqués ou étiquetés comme tel par le symbole IEC 60417-5020:2002-10 (voir Figure 6):

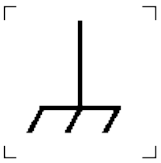


Figure 6 – Symbole IEC 60417-5020: Masse ou châssis

9 Circuits de commande et fonctions de commande

9.1 Circuits de commande

9.1.1 Alimentation des circuits de commande

Lorsque les circuits de commande sont alimentés par une source alternative, les transformateurs disposant d'enroulements séparés doivent être utilisés pour séparer l'alimentation électrique provenant de la source d'alimentation de commande.

Par exemple:

- les transformateurs de commande disposant d'enroulements séparés conformes à l'IEC 61558-2-2,
- les blocs d'alimentation à découpage (conformes à l'IEC 61558-2-16) équipés de transformateurs à enroulements séparés,
- les alimentations basse tension (conformes à l'IEC 61204-7) équipées de transformateurs à enroulements séparés.

Lorsque plusieurs transformateurs sont utilisés, il est recommandé de raccorder leurs enroulements de manière que les tensions secondaires soient en phase.

Exception: Les transformateurs ou les blocs d'alimentation à découpage équipés de transformateurs ne sont pas obligatoires pour les machines à démarreur simple et/ou avec deux dispositifs de commande au maximum (par exemple, dispositif de verrouillage, poste de commande marche/arrêt).

Lorsque des circuits de commande en courant continu issus d'une alimentation en courant alternatif sont raccordés au circuit de protection (voir 8.2.1), ils doivent être alimentés par un enroulement séparé du transformateur de circuit de commande en courant alternatif ou par un autre transformateur de circuit de commande.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.1.2 Tensions du circuit de commande

La valeur nominale de la tension de commande doit être compatible avec un fonctionnement correct du circuit de commande.

Il convient que la tension nominale des circuits de commande en courant alternatif ne dépasse pas de préférence:

– 230 V pour les circuits à fréquence nominale de 50 Hz,
– 277 V pour les circuits à fréquence nominale de 60 Hz.

Il convient que la tension nominale des circuits de commande en courant continu ne dépasse pas de préférence 220 V.

9.1.3 Protection

Les circuits de commande doivent être fournis avec une protection contre les surintensités conformément à 7.2.4 et 7.2.10.

9.2 Fonctions de commande

9.2.1 Généralités

NOTE Le 9.2 ne spécifie pas les exigences pour les dispositifs utilisés pour mettre en œuvre des fonctions de commande. Des exemples d'exigences concernant les dispositifs sont donnés dans l'Article 10.

9.2.2 Catégories de fonctions d'arrêt

Il existe trois catégories de fonctions d'arrêt:

– arrêt de catégorie 0: arrêt par coupure immédiate de l'alimentation aux actionneurs (c'est-à-dire, un arrêt non contrôlé – voir 3.1.64);
– arrêt de catégorie 1: arrêt contrôlé (voir 3.1.14) en maintenant l'alimentation aux actionneurs jusqu'à l'arrêt de la machine, puis coupure de l'alimentation lorsque l'arrêt est obtenu;
– arrêt de catégorie 2: arrêt contrôlé avec maintien de l'alimentation des actionneurs.

NOTE Pour la coupure de l'alimentation, il peut être suffisant de couper l'alimentation nécessaire pour générer un couple ou une force. Ceci peut être réalisé par débrayage, sectionnement ou coupure, ou par moyen électronique (par exemple, un PDS conformément à la série IEC 61800), etc.

9.2.3 Fonctionnement

9.2.3.1 Généralités

Les fonctions de sécurité et/ou les mesures de protection (par exemple, les verrouillages (voir 9.3)) doivent être prévues si nécessaire pour réduire la possibilité de situations dangereuses.

Dans le cas d'une machine disposant de plus d'un poste de commande, des mesures doivent être prises afin d'assurer que l'initiation des commandes à partir de postes de commande différents ne conduit pas à une situation dangereuse.

9.2.3.2 Marche

Les fonctions de marche doivent agir par mise sous tension du circuit correspondant.

Le démarrage ne doit être possible que si toutes les fonctions de sécurité et/ou les mesures de protection appropriées sont en place et opérationnelles, excepté dans les conditions décrites en 9.3.6.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Pour les machines (par exemple, les machines mobiles) dont les fonctions de sécurité et/ou les mesures de protection ne peuvent pas être utilisées pour certaines manœuvres, le démarrage de telles manœuvres doit être effectué par des commandes à action maintenue associées à des dispositifs de validation, suivant le cas.

~~Il convient d'envisager de mettre en place des signaux de mise en garde acoustiques et/ou visuels avant le démarrage de manœuvres dangereuses des machines.~~

La mise en place des signaux de mise en garde acoustiques et/ou visuels avant le démarrage de manœuvres dangereuses des machines doit être envisagée lors l'appréciation du risque. Lorsque l'appréciation du risque détermine que l'un ou l'autre ou les deux sont exigés, le niveau d'émission de ces signaux de mise en garde doit être adapté à l'environnement prévu.

Des verrouillages appropriés doivent être prévus si nécessaires pour une séquence de démarrage correcte.

Dans le cas de machines nécessitant l'utilisation de plusieurs postes de commande pour déclencher une mise en marche, chacun de ces postes de commande doit avoir un appareil de commande de mise en marche séparé et actionné manuellement. Les conditions pour déclencher une mise en marche doivent être:

- toutes les conditions exigées pour le fonctionnement de la machine doivent être satisfaites, et
- tous les dispositifs de commande de mise en marche doivent être en position «relâchée», puis
- tous les dispositifs de commande de mise en marche doivent être manœuvrés de façon concomitante (voir 3.1.7).

9.2.3.3 Arrêt

Des fonctions d'arrêt de catégorie 0 et/ou arrêt de catégorie 1 et/ou arrêt de catégorie 2 doivent être prévues comme indiqué par l'appréciation du risque et par les exigences fonctionnelles pour la machine (voir 4.1).

NOTE 1 L'appareil de sectionnement de l'alimentation (voir 5.3), lorsqu'il est manœuvré, réalise un arrêt de catégorie 0.

Les fonctions d'arrêt doivent être prioritaires sur les fonctions associées de mise en marche.

Lorsque plus d'un poste de commande est fourni, les commandes d'arrêt de chaque poste de commande doivent être effectives lorsque l'appréciation du risque de la machine l'exige.

NOTE 2 Lorsque les fonctions d'arrêt sont déclenchées, il peut être nécessaire d'interrompre les fonctions de la machine autres que les fonctions de déplacement.

9.2.3.4 Manœuvres d'urgence (arrêt d'urgence, coupure d'urgence)

9.2.3.4.1 Généralités

L'arrêt d'urgence et la coupure d'urgence sont des mesures de protection complémentaires qui ne constituent pas des dispositifs principaux de réduction du risque pour les dangers (par exemple, emprisonnement, happement, enroulement, choc électrique ou brûlure) sur une machine (voir l'ISO 12100).

La présente partie de l'IEC 60204 spécifie les exigences relatives aux fonctions d'arrêt d'urgence et de coupure d'urgence pour les manœuvres d'urgence énumérées dans l'Annexe E, ces deux fonctions étant destinées à être déclenchées par une seule action humaine.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Une fois que la manœuvre active d'un organe de manœuvre d'arrêt d'urgence (voir 10.7) ou de coupure d'urgence (voir 10.8) a cessé après une commande d'arrêt ou de coupure, l'effet de cette commande doit être maintenu jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée. Cette réinitialisation ne doit être possible que par une action manuelle sur le dispositif pour lequel la commande a été initiée. La réinitialisation de la commande ne doit pas redémarrer la machine, mais seulement autoriser le redémarrage.

Il ne doit pas être possible de redémarrer la machine tant que toutes les commandes d'arrêt d'urgence n'ont pas été réinitialisées. Il ne doit pas être possible de réalimenter la machine tant que toutes les commandes de coupure d'urgence n'ont pas été réinitialisées.

9.2.3.4.2 Arrêt d'urgence

Les exigences relatives aux aspects fonctionnels des équipements d'arrêt d'urgence sont données dans l'ISO 13850.

L'arrêt d'urgence doit fonctionner soit comme un arrêt de catégorie 0 soit comme un arrêt de catégorie 1. Le choix de la catégorie d'arrêt de l'arrêt d'urgence dépend des résultats de l'appréciation du risque de la machine.

Exception: Pour éviter de créer d'autres risques, il peut être nécessaire, dans certains cas, de réaliser un arrêt contrôlé et de maintenir l'énergie fournie aux actionneurs même après l'arrêt. La condition d'arrêt doit être surveillée et dès détection de la défaillance de cette condition, l'énergie doit être supprimée sans créer une situation dangereuse.

Outre les exigences pour un arrêt données en 9.2.3.3, la fonction d'arrêt d'urgence est soumise aux exigences suivantes:

- elle doit être prioritaire par rapport à toutes les autres fonctions et manœuvres dans tous les modes;
- elle doit arrêter le mouvement dangereux aussi rapidement que possible sans créer d'autres dangers;
- la réinitialisation ne doit pas provoquer un redémarrage.

9.2.3.4.3 Coupure d'urgence

Les aspects fonctionnels de la coupure d'urgence sont donnés en 536.4 de l'IEC 60364-5-53:~~2001~~2019.

Il convient de fournir une coupure d'urgence dans les cas où:

- la protection principale (par exemple, pour des câbles conducteurs, des barres conductrices, des ensembles de bagues collectrices, l'appareillage de commande dans des zones de service électrique) est seulement réalisée par mise hors de portée, ou par mise en place d'obstacles (voir 6.2.6); ou
- d'autres dangers ou dommages dus à l'électricité peuvent se produire.

La coupure d'urgence est réalisée par la coupure de l'alimentation appropriée de la machine au moyen d'appareils de connexion électromécaniques, réalisant un arrêt de catégorie 0 des actionneurs raccordés à cette alimentation. Lorsqu'une machine ne peut supporter cet arrêt de catégorie 0, il peut être nécessaire de prévoir d'autres mesures, par exemple, une protection principale, de manière que cette coupure d'urgence ne soit pas nécessaire.

9.2.3.5 Modes de fonctionnement

Chaque machine peut avoir un ou plusieurs modes de fonctionnement (par exemple, mode manuel, mode automatique, mode de réglage, mode de maintenance) déterminés par le type de machine et son application.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque la machine a été conçue et fabriquée de manière à pouvoir être utilisée dans plusieurs modes de commande ou de fonctionnement nécessitant différentes mesures de protection et ayant une incidence différente sur la sécurité, elle doit être équipée d'un sélecteur de mode qui peut être verrouillé dans chaque position (par exemple, un commutateur à clé). Chaque position du sélecteur doit être clairement identifiable et doit correspondre à un seul mode de fonctionnement ou de commande.

Le sélecteur de mode peut être remplacé par une autre méthode de sélection (par exemple, un code d'accès) qui restreint l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs.

La sélection d'un mode ne doit pas par elle-même provoquer la mise en marche de la machine. Une manœuvre séparée de la commande de mise en marche doit être exigée.

Les fonctions de sécurité et/ou les mesures de protection appropriées pour chaque mode de fonctionnement particulier doivent être mises en œuvre.

L'indication du mode de fonctionnement choisi doit être prévue (par exemple, la position du sélecteur de mode, la mise en place d'un voyant lumineux, l'indication visuelle sur un écran).

9.2.3.6 Surveillance de l'action des commandes

Tout mouvement ou toute action d'une machine ou d'une partie de machine qui peut entraîner une situation dangereuse doit être surveillé(e) en prévoyant, par exemple, des limiteurs de course, la détection de la survitesse des moteurs, la détection de la surcharge mécanique ou des appareils anticollision.

NOTE Sur certaines machines à commande manuelle (par exemple, machine de perçage à commande manuelle), les opérateurs assurent la surveillance.

9.2.3.7 Commandes nécessitant une action maintenue

Les commandes nécessitant une action maintenue doivent nécessiter une activation continue du ou des dispositifs de commande pour effectuer une manœuvre.

9.2.3.8 Commandes bimanuelles

Trois types de commandes bimanuelles sont définis dans l'ISO 13851, leur choix dépendant de l'appréciation du risque. Elles doivent comporter les caractéristiques suivantes:

Type I: ce type exige:

- la présence de deux dispositifs de commande et leur manœuvre concomitante par les deux mains;
- une manœuvre concomitante et continue au cours d'une situation dangereuse;
- le fonctionnement de la machine doit s'interrompre dès que l'un des deux ou les deux dispositifs de commande sont relâchés alors que la situation dangereuse est encore présente.

Un dispositif de commande bimanuelle de Type I n'est pas considéré comme étant adapté pour le démarrage d'une manœuvre dangereuse.

Type II: une commande de Type I nécessitant le relâchement des deux dispositifs de commande avant de pouvoir réinitialiser la mise en marche de la machine.

Type III: une commande de Type II nécessitant une action concomitante des dispositifs de commande dans les conditions suivantes:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- il doit être nécessaire de manœuvrer les dispositifs de commande dans un intervalle de temps limité ne dépassant pas 0,5 s;
- si cette limite de temps est dépassée, les deux dispositifs de commande doivent être relâchés avant de pouvoir réinitialiser la mise en marche de la machine.

9.2.3.9 Appareil de commande de validation

Un appareil de commande de validation (voir aussi 10.9) est un verrouillage de fonction de commande manœuvré manuellement qui:

a) lorsqu'il est activé, autorise la mise en marche d'une machine par une commande de démarrage séparée, et

b) lorsqu'il est désactivé

- initie une fonction d'arrêt, et
- empêche la mise en marche de la machine.

Un appareil de commande de validation doit être disposé de façon à réduire le plus possible la possibilité de neutralisation, par exemple, en exigeant la désactivation de l'appareil de commande de validation avant de pouvoir réinitialiser la mise en marche de la machine.

9.2.3.10 Commandes marche-arrêt combinées

Les boutons-poussoirs et dispositifs de commande analogues, qui alternativement démarrent et arrêtent un mouvement lorsqu'ils sont actionnés, ne doivent être prévus que pour des fonctions qui ne peuvent pas produire de situation dangereuse.

9.2.4 Système de commande sans fil (CCS)

9.2.4.1 Exigences générales

Le 9.2.4 traite des exigences fonctionnelles pour les systèmes de commande utilisant des techniques sans fil (par exemple, les commandes radio, infrarouge) pour la transmission de signaux et de données de commande entre un ou des postes de commande opérateur et d'autres parties du ou des systèmes de commande.

NOTE 1 La référence à une machine au 9.2.4 est destinée à être lue comme suit: “machine ou partie(s) d'une machine”.

~~Des exigences de fiabilité de transmission peuvent s'avérer nécessaires pour les fonctions de sécurité d'un système de commande sans fil (CCS) qui reposent sur la transmission de données (par exemple, arrêt actif relatif à la sécurité, commandes de mouvement).~~

Lorsqu'une fonction de sécurité d'un système de commande sans fil (CSC) repose sur la transmission de données, la fiabilité de transmission doit être prise en compte.

La fonctionnalité et le temps de réaction du CCS doivent être adaptés à l'application basée sur l'appréciation du risque.

NOTE 2 L'IEC 61784-3 décrit les défaillances de communication des réseaux de même nature, ainsi que les exigences concernant la transmission de données relatives à la sécurité.

NOTE 3 ~~D'autres exigences concernant les systèmes de commande sans fil sont en cours d'élaboration par l'IEC TC 44 dans le projet IEC 62745[1].~~ L'IEC 62745 s'applique aux systèmes de commande sans fil pour l'équipement électrique des machines.

~~[1] À l'étude.~~

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.2.4.2 Surveillance de la capacité d'un système de commande sans fil à commander une machine

Cette capacité doit faire l'objet d'une surveillance automatique, de manière continue ou selon des intervalles adaptés. L'état de cette capacité doit être clairement indiqué (par exemple, par un voyant lumineux, une indication visuelle sur un écran, etc.)

Lorsque le signal de communication est détérioré d'une façon qui peut entraîner la perte de la capacité d'un CCS à commander une machine (par exemple, niveau de signal réduit, alimentation par batterie faible), une mise en garde de l'opérateur doit être prévue avant que la capacité d'un CCS à commander une machine ne soit effectivement perdue.

Une fois cette capacité perdue pendant une durée déterminée à partir d'une appréciation du risque de l'application, un arrêt automatique de la machine doit être déclenché.

NOTE Dans certains cas, par exemple afin d'éviter que cet arrêt automatique n'entraîne une situation dangereuse inattendue, il peut s'avérer nécessaire que la machine adopte un état prédéterminé avant son arrêt effectif.

Le rétablissement de la capacité d'un CCS à commander une machine ne doit pas redémarrer cette dernière. Le redémarrage doit exiger une action intentionnelle, par exemple l'activation manuelle d'un bouton de mise en marche.

9.2.4.3 Limitation de la commande

Des mesures doivent être prises (par exemple, transmission codée) pour empêcher que la machine ne réponde à des signaux autres que ceux du ou des postes de commande opérateur sans fil prévus.

Le ou les postes de commande opérateur sans fil doivent commander uniquement la ou les machines prévues et doivent affecter uniquement les fonctions de la machine prévues.

9.2.4.4 Utilisation de plusieurs postes de commande opérateur sans fil

Lorsque plusieurs postes de commande opérateur sans fil sont utilisés pour commander une machine, alors:

- un seul poste de commande doit être activé à la fois, sauf lorsque le fonctionnement de la machine nécessite une autre disposition;
- le transfert de commande d'un poste à un autre doit exiger une action manuelle intentionnelle au poste de commande actif;
- lors du fonctionnement de la machine, le transfert de commande ne doit être possible que lorsque les deux postes de commande opérateur sans fil sont réglés sur le même mode de fonctionnement et/ou la ou les mêmes fonctions de la machine;
- le transfert de commande ne doit pas modifier le mode de fonctionnement choisi et/ou la ou les fonctions choisies de la machine;
- chaque poste de commande opérateur sans fil qui commande effectivement la machine doit comporter un indicateur de commande (par exemple, par la mise en place d'un voyant lumineux, une indication visuelle sur un écran).

NOTE Des indications en d'autres emplacements peuvent s'avérer nécessaires comme déterminé par l'appréciation du risque.

9.2.4.5 Postes de commande opérateur sans fil portables

Ces postes doivent comporter des dispositifs (par exemple, un commutateur à clé, un code d'accès) destinés à empêcher toute utilisation non autorisée.

Il convient que chaque machine sous commande sans fil comporte un indicateur faisant état de cette commande.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsqu'un poste de commande opérateur sans fil portable peut être raccordé à une ou à plusieurs machines, le poste doit comporter des dispositifs qui permettent de sélectionner la ou les machines à raccorder. Le choix d'une machine à raccorder ne doit pas déclencher les ordres de commande.

9.2.4.6 Désactivation intentionnelle des postes de commande opérateur sans fil

Lorsqu'un poste de commande opérateur sans fil est désactivé sous commande effective, la machine associée doit satisfaire aux exigences concernant la perte de capacité d'un CCS à commander une machine définies en 9.2.4.2.

Lorsqu'il s'avère nécessaire de désactiver un poste de commande opérateur sans fil sans interrompre le fonctionnement de la machine, des dispositifs doivent être prévus (par exemple sur le poste de commande opérateur sans fil) pour transférer la commande à un autre poste de commande fixe ou portable.

9.2.4.7 Appareils d'arrêt d'urgence sur les postes de commande opérateur sans fil portables

Ces appareils ne doivent pas être les seuls dispositifs de déclenchement de la fonction d'arrêt d'urgence d'une machine.

Toute confusion entre les appareils d'arrêt d'urgence actifs et inactifs doit être évitée par une conception et des informations pour l'utilisation appropriées. Se reporter également à l'ISO 13850.

9.2.4.8 Réinitialisation des appareils d'arrêt d'urgence

Un redémarrage d'une commande sans fil après une perte de puissance, une désactivation et une réactivation, une perte de communication ou une défaillance des éléments du CCS, ne doit pas entraîner la réinitialisation d'un arrêt d'urgence.

Les instructions d'emploi doivent stipuler que la réinitialisation d'un arrêt d'urgence déclenché par un poste de commande opérateur sans fil portable doit être effectuée uniquement après disparition de l'indication de la motivation de ce déclenchement.

~~Selon l'appréciation du risque, il convient de prévoir, outre la réinitialisation de l'organe de commande d'arrêt d'urgence installé sur le poste de commande opérateur sans fil portable, un ou plusieurs dispositifs de réinitialisation fixes supplémentaires.~~

Lorsque l'appréciation du risque met en évidence le fait que la réinitialisation d'un organe de commande d'arrêt d'urgence sur le poste de commande opérateur sans fil portable n'est pas adéquate, une ou plusieurs réinitialisations fixes supplémentaires doivent alors être prévues.

9.3 Verrouillages de protection

9.3.1 Refermeture ou réarmement d'un moyen de protection avec dispositif de verrouillage

La refermeture ou le réarmement d'un moyen de protection avec dispositif de verrouillage ne doit pas entraîner de fonctionnement dangereux de la machine.

NOTE Les exigences pour les moyens de protection avec dispositif de verrouillage (protecteurs de commande) sont données en 6.3.3.2.5 de l'ISO 12100:2010.

9.3.2 Dépassement des limites de fonctionnement

Lorsqu'une limite de fonctionnement (par exemple, la vitesse, la pression, la position) peut être dépassée et provoquer une situation dangereuse, des moyens doivent être prévus pour

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

détecter le dépassement d'une ou des limites prédéterminées et initier une action de commande appropriée.

9.3.3 Mise en œuvre des fonctions auxiliaires

Le fonctionnement correct des fonctions auxiliaires doit être vérifié par des dispositifs appropriés (par exemple, des capteurs de pression).

Lorsque l'absence de fonctionnement d'un moteur ou d'un appareil relatif à une fonction auxiliaire (par exemple, la lubrification, le refroidissement ou l'évacuation des copeaux) peut engendrer une situation dangereuse, peut causer des dommages à la machine, ou au travail en cours, un verrouillage approprié doit être prévu.

9.3.4 Interverrouillages entre opérations différentes et pour des mouvements contraires

Tous les contacteurs, relais et autres appareils de commande qui commandent des éléments de la machine et peuvent provoquer une situation dangereuse quand ils sont manœuvrés au même moment (par exemple, la commande simultanée de deux mouvements contraires) doivent être interverrouillés en vue d'interdire une manœuvre impropre.

Les contacteurs inverseurs (par exemple ceux contrôlant le sens de rotation d'un moteur) doivent être interverrouillés de telle façon qu'en usage normal, aucun court-circuit ne puisse se produire à l'instant de la commutation.

Lorsque, par sécurité, ou pour assurer la continuité de fonctionnement, il est exigé que certaines fonctions de la machine soient liées entre elles, alors une coordination adéquate doit être assurée par des verrouillages appropriés. Pour un groupe de machines fonctionnant ensemble, de façon coordonnée et comportant plus d'un équipement de commande, des mesures doivent être prises pour coordonner les manœuvres des équipements de commande, autant que nécessaire.

Lorsqu'une défaillance de l'organe de commande d'un frein mécanique peut entraîner le fonctionnement du frein lors de la mise sous tension de l'actionneur correspondant, et que cela peut entraîner une situation dangereuse, des verrouillages doivent être prévus pour mettre hors tension l'actionneur.

9.3.5 Freinage par retour de courant

Lorsque le freinage d'un moteur est réalisé par retour de courant, des mesures doivent être prises pour empêcher l'inversion du sens de marche une fois le freinage terminé lorsque cette inversion peut entraîner une situation dangereuse, endommager la machine ou les travaux en cours. À cet effet, un dispositif agissant exclusivement en fonction du temps n'est pas admis.

Les circuits de commande doivent être conçus pour que la rotation d'un arbre de moteur, par exemple en appliquant une force à la main ou toute autre force provoquant la rotation de l'arbre après son arrêt, n'entraîne pas de situation dangereuse.

9.3.6 Neutralisation provisoire des fonctions de sécurité et/ou des mesures de protection

Lorsqu'il est nécessaire de neutraliser provisoirement des fonctions de sécurité et/ou des mesures de protection (par exemple, à des fins de réglage ou de maintenance), le sélecteur du mode de commande ou de fonctionnement doit simultanément:

- désactiver tous les autres modes de fonctionnement (commande);
- permettre le fonctionnement uniquement par l'utilisation d'un appareil de commande nécessitant une action maintenue ou par un appareil de commande similaire positionné de manière à pouvoir déterminer les éléments dangereux;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- permettre le fonctionnement des éléments dangereux uniquement dans des conditions de risques réduits (par exemple, vitesse réduite, puissance / force réduite, fonctionnement par paliers, par exemple avec un appareil de commande à mouvement limité);
- empêcher toute application de fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs des machines.

Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit activer d'autres mesures de protection conçues et établies pour assurer la présence d'une zone d'intervention protégée. De plus, l'opérateur doit être capable de commander le fonctionnement des pièces sur lesquelles il travaille à partir du point de réglage.

9.4 Fonctions de commande en cas de défaillance

9.4.1 Exigences générales

Lorsque des défaillances ou des perturbations de l'équipement électrique peuvent entraîner une situation dangereuse, endommager la machine ou les travaux en cours, des mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible la probabilité d'apparition de telles défaillances ou perturbations. Les mesures exigées et leur importance, tant individuelles que combinées, dépendent du niveau de risque associé à leur utilisation respective (voir 4.1).

Les exemples de mesures qui peuvent s'avérer appropriées comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- les verrouillages de protection des circuits électriques;
- l'utilisation de techniques de circuit et de composants éprouvés (voir 9.4.2.2);
- la redondance partielle ou totale (voir 9.4.2.3) ou la diversité (voir 9.4.2.4);
- la mise en œuvre des essais de fonctionnement (voir 9.4.2.5).

Le ou les systèmes de commande électriques doivent avoir des caractéristiques de fonctionnement appropriées déterminées par l'appréciation du risque de la machine.

Les exigences concernant les fonctions de commande relatives à la sécurité définies dans l'IEC 62061 et/ou l'ISO 13849-1, ainsi que dans l'ISO 13849-2 doivent s'appliquer.

Lorsque les fonctions réalisées par le ou les systèmes de commande électriques concernent la sécurité, mais que l'application de l'IEC 62061 entraîne une intégrité de sécurité inférieure à celle exigée par SIL 1, la conformité aux exigences de la présente partie de l'IEC 60204 peut donner lieu à des caractéristiques de fonctionnement appropriées du ou des systèmes de commande électriques.

Lorsque la sauvegarde en mémoire est réalisée par exemple, par une alimentation par batterie, des mesures doivent être prises pour empêcher des situations dangereuses résultant de la défaillance, d'une sous-tension ou du retrait de la batterie.

Des moyens doivent être prévus pour empêcher l'endommagement non autorisé ou fortuit de la mémoire, par exemple par l'utilisation d'une clé, d'un code d'accès ou d'un outil.

9.4.2 Mesures de réduction des risques en cas de défaillance

9.4.2.1 Généralités

Les mesures pour réduire le plus possible les risques en cas de défaillance comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- l'utilisation de techniques de circuit et de composants éprouvés;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- l'utilisation de la redondance partielle ou totale;
- l'utilisation de la diversité;
- l'utilisation des essais de fonctionnement.

9.4.2.2 Utilisation de techniques de circuit et de composants éprouvés

Ces mesures comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- l'équipotentialité des circuits de commande avec le circuit de protection, pour des besoins fonctionnels (voir 9.4.3.1.1 et Figure 4);
- le raccordement des appareils de commande conformément à 9.4.3.1.1;
- l'arrêt par mise hors tension;
- la coupure de tous les conducteurs du circuit de commande (par exemple, les deux côtés d'une bobine) de l'appareil commandé;
- des appareils de connexion à manœuvre positive d'ouverture (voir l'IEC 60947-5-1);
- la surveillance par:
  - l'utilisation de contacts mécaniquement liés (voir l'IEC 60947-5-1);
  - l'utilisation de contacts miroirs (voir l'IEC 60947-4-1);
- une conception du circuit destinée à réduire la possibilité de défaillances à l'origine de fonctionnements indésirables.

9.4.2.3 Utilisation de la redondance partielle ou totale

La mise en œuvre de la redondance partielle ou totale permet de réduire le plus possible la probabilité qu'une seule défaillance du circuit électrique puisse conduire à une situation dangereuse. La redondance peut être effective en fonctionnement normal (redondance en ligne) ou conçue à l'aide de circuits spéciaux prenant en charge la fonction de protection (redondance hors ligne) uniquement si la fonction en cours est défaillante.

Lorsqu'il est prévu une redondance hors ligne qui n'est pas active en fonctionnement normal, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que ces circuits de commande sont disponibles en cas de besoin.

9.4.2.4 Utilisation de la diversité

L'utilisation de circuits de commande fonctionnant selon des principes différents ou utilisant des appareils ou des composants de types différents peut réduire la probabilité de dangers causés par des défauts et/ou des défaillances. Par exemple:

– en combinant des contacts normalement ouverts et normalement fermés;
– en utilisant des appareils de commande de types différents dans le ou les circuits;
– en combinant des équipements électromécaniques et des équipements électroniques dans des configurations redondantes.

En combinant des systèmes électriques et des systèmes non électriques (par exemple, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques), des fonctions redondantes peuvent être obtenues et la diversité mise en œuvre.

9.4.2.5 Utilisation des essais de fonctionnement

Les essais de fonctionnement peuvent être réalisés automatiquement par le système de commande, ou manuellement par examen ou lors d'essais, au démarrage et à intervalles prédéterminés, ou par combinaison suivant le cas (voir aussi 17.2 et 18.6).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.4.3 Protection contre les dysfonctionnements des circuits de commande

9.4.3.1 Défauts d'isolement

9.4.3.1.1 Généralités

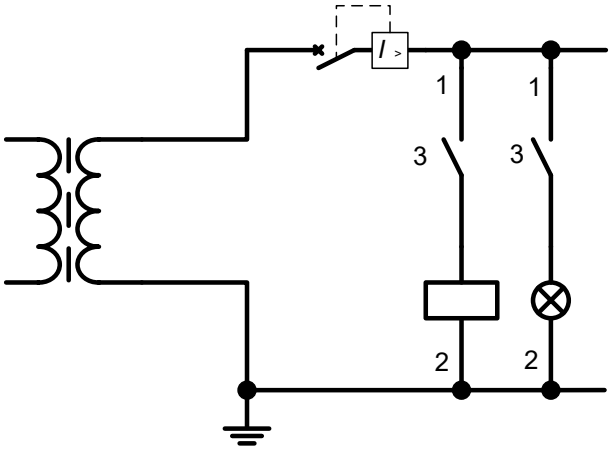
Des mesures doivent être prévues pour réduire la probabilité que des défauts d'isolement au niveau du circuit de commande puissent provoquer un dysfonctionnement tel qu'un démarrage fortuit, des mouvements potentiellement dangereux, ou empêcher l'arrêt de la machine.

Les mesures permettant de satisfaire aux exigences comprennent, sans toutefois s'y limiter, les méthodes suivantes:

– méthode a) Circuits de commande mis à la terre alimentés par des transformateurs;
– méthode b) Circuits de commande non mis à la terre alimentés par des transformateurs;
– méthode c) Circuits de commande alimentés par un transformateur avec un enroulement à prise centrale de mise à la terre;
– méthode d) Circuits de commande non alimentés par un transformateur.

9.4.3.1.2 Méthode a) – Circuits de commande mis à la terre alimentés par des transformateurs

Le conducteur commun doit être raccordé au circuit de protection au point d'alimentation. Tous les contacts, éléments semiconducteurs, etc., qui sont destinés à manœuvrer un dispositif électromagnétique ou autre (par exemple, un relais, un voyant lumineux) doivent être insérés entre le conducteur commuté de l'alimentation du circuit de commande et une borne de la bobine ou de l'appareil. L'autre borne de la bobine ou de l'appareil est raccordée directement au conducteur commun de l'alimentation du circuit de commande sans aucun élément de coupure (voir Figure 7).



IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 7 – Méthode a) Circuit de commande mis à la terre alimenté par un transformateur

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

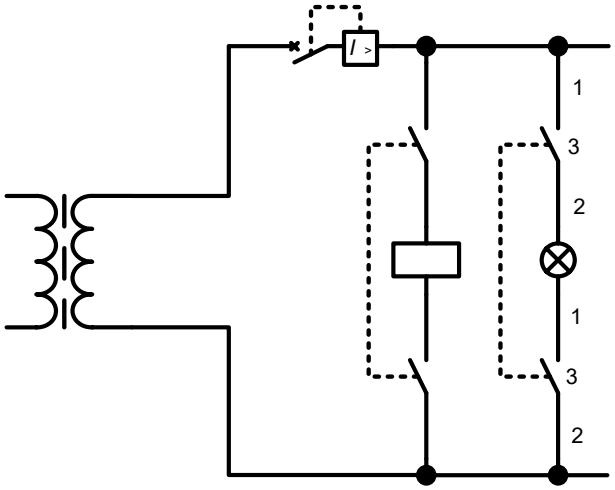
NOTE La méthode a) peut également être utilisée pour les circuits de commande en courant continu. Dans ce cas, le transformateur représenté à la Figure 7 est remplacé par un bloc d'alimentation en courant continu.

Exception: Les contacts des dispositifs de protection peuvent être raccordés entre le conducteur commun et les bobines, sous réserve que la connexion soit très courte (par exemple, dans la même enveloppe) et telle qu'un défaut à la terre soit improbable (par exemple, des relais de surcharge installés directement sur les contacteurs).

9.4.3.1.3 Méthode b) – Circuits de commande non mis à la terre alimentés par des transformateurs

Les circuits de commande alimentés par un transformateur de commande qui n'est pas raccordé au circuit de protection:

1) doivent avoir des interrupteurs bipolaires qui fonctionnent sur les deux conducteurs (voir Figure 8); ou
2) doivent comporter un appareil, par exemple un contrôleur d'isolement, qui coupe le circuit automatiquement en cas de défaut à la terre (voir Figure 9);ou
3) peuvent comporter lorsqu'une coupure selon le point 2 ci-dessus augmente les risques, par exemple lorsqu'un fonctionnement permanent est exigé lors du premier défaut à la terre, un contrôleur d'isolement (par exemple, conformément à l'IEC 61557-8) qui déclenche un signal acoustique et optique au niveau de la machine (voir Figure 10). Les exigences concernant la procédure à exécuter par l'utilisateur de la machine en réaction à cette alarme doivent être spécifiées dans les informations pour l'utilisation.



IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

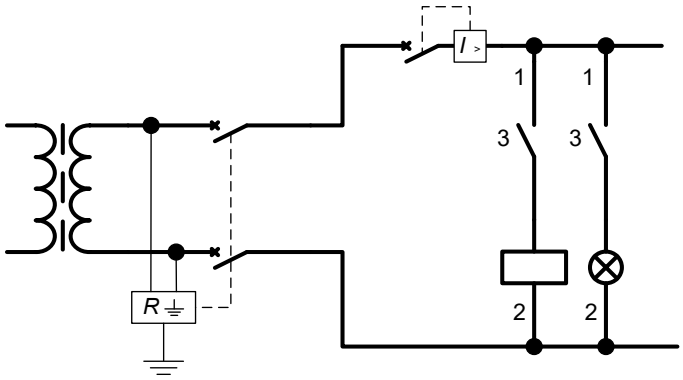
Figure 8 – Méthode b1) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur

NOTE 1 La méthode b1) peut également être utilisée pour les circuits de commande en courant continu. Dans ce cas, le transformateur représenté à la Figure 8 est remplacé par un bloc d'alimentation en courant continu.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



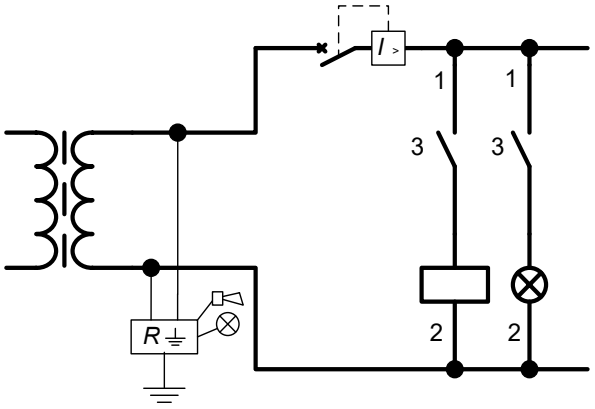
IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 9 – Méthode b2) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur

NOTE 2 La méthode b2) peut également être utilisée pour les circuits de commande en courant continu. Dans ce cas, le transformateur représenté à la Figure 9 est remplacé par un bloc d'alimentation en courant continu.

NOTE 3 La Figure 9 ne représente pas les dispositifs de protection contre les surintensités dans les circuits de mesure destinés à la protection du contrôleur d'isolement.



IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 10 – Méthode b3) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur

NOTE 4 La méthode b3) peut également être utilisée pour les circuits de commande en courant continu. Dans ce cas, le transformateur représenté à la Figure 10 est remplacé par une alimentation en courant continu. Lorsqu'une combinaison de transformateur et de redresseur est utilisée, le contrôleur d'isolement est raccordé au circuit de protection dans la partie en courant continu du circuit de commande, et ce après le redresseur.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

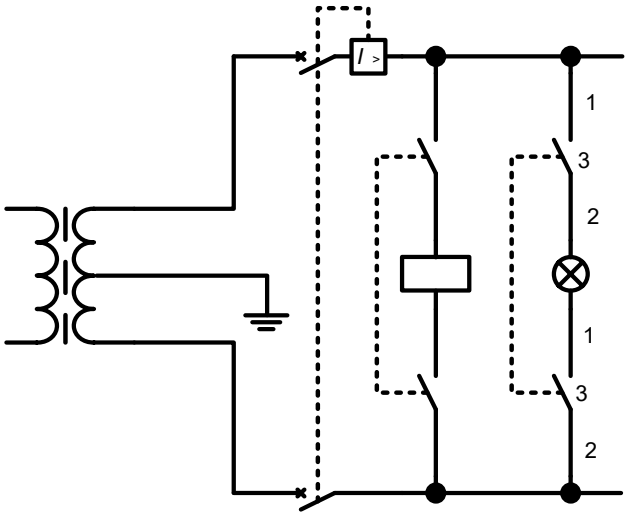
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 5 La Figure 10 ne représente pas les dispositifs de protection contre les surintensités dans les circuits de mesure destinés à la protection du contrôleur d'isolement.

9.4.3.1.4 Méthode c) – Circuits de commande alimentés par un transformateur avec un enroulement à prise centrale de mise à la terre

Les circuits de commande alimentés par un transformateur de commande avec son enroulement à prise centrale raccordé au circuit de protection doivent comporter des dispositifs de protection contre les surintensités qui coupent les deux conducteurs.

Les interrupteurs de commande qui fonctionnent sur les deux conducteurs doivent être de type bipolaire.



IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 11 – Méthode c) Circuits de commande alimentés par un transformateur avec un enroulement à prise centrale de mise à la terre

9.4.3.1.5 Méthode d) – Circuits de commande non alimentés par un transformateur

Les circuits de commande non alimentés par un transformateur de commande ou des blocs d'alimentation à découpage équipés de transformateurs disposant d'enroulements séparés conformément à l'IEC 61558-2-16 sont seulement admis pour les machines comportant au maximum un démarreur et/ou deux dispositifs de commande, conformément à 9.1.1.

En fonction de la mise à la terre du réseau d'alimentation, les cas de circuits possibles sont les suivants:

1) directement reliés à un réseau d'alimentation mis à la terre (schéma TN ou TT) et:
   a) alimentés entre un conducteur de phase et le conducteur de neutre (voir Figure 12); ou
   b) alimentés entre deux conducteurs de phase (voir Figure 13); ou
2) directement reliés à un réseau d'alimentation non mis à la terre ou mis à la terre par une impédance élevée (schéma IT) et:
   a) alimentés entre un conducteur de phase et le conducteur de neutre (voir Figure 14); ou
   b) alimentés entre deux conducteurs de phase (voir Figure 15).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

La méthode d1b) exige des interrupteurs de commande multipolaires qui coupent tous les conducteurs actifs afin d'éviter tout démarrage fortuit dans le cas d'un défaut à terre dans le circuit de commande.

La méthode d2) stipule qu'un appareil doit être prévu pour couper automatiquement le circuit dans le cas d'un défaut à la terre.

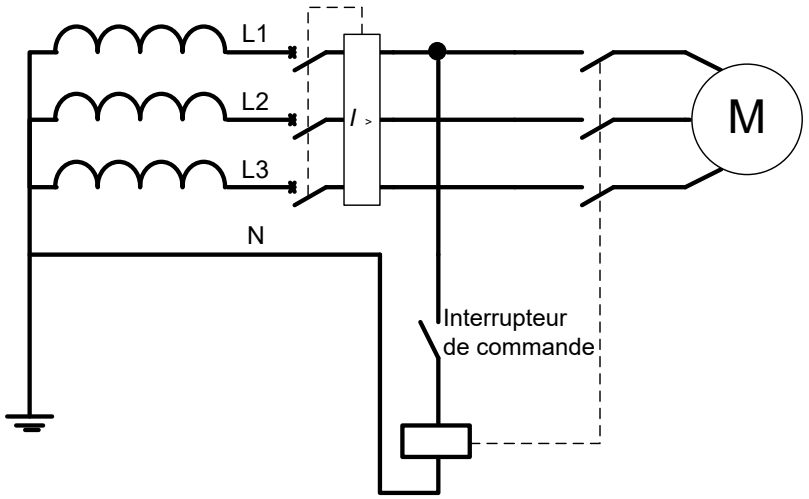


Figure 12 – Méthode d1a) Circuit de commande sans transformateur relié entre une phase et le neutre d'un réseau d'alimentation mis à la terre

NOTE 1 La Figure 12 représente le cas dans lequel le réseau d'alimentation est un schéma TN. Le circuit de commande est le même dans le cas d'un schéma TT.

NOTE 2 La Figure 12 ne représente aucun dispositif de protection pour le circuit de puissance et le circuit de commande, leurs mesures de protection étant données en 6.3 et en 7.2.

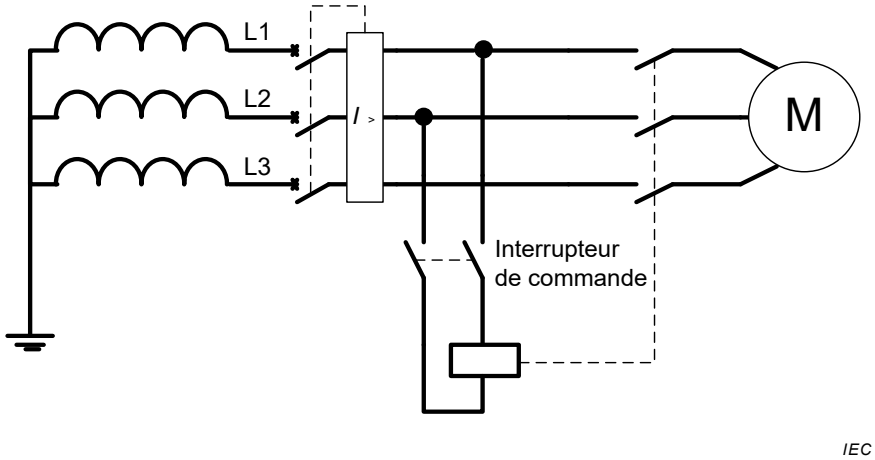


Figure 13 – Méthode d1b) Circuit de commande sans transformateur relié entre deux phases d'un réseau d'alimentation mis à la terre

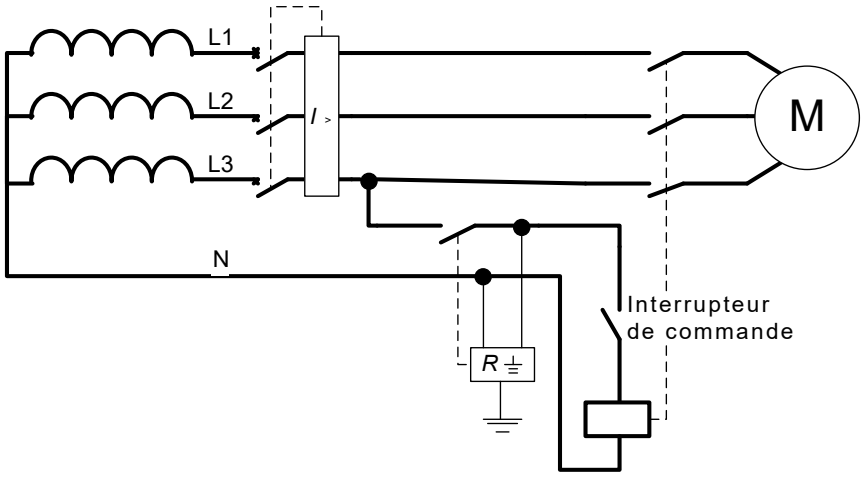
NOTE 3 La Figure 13 représente le cas dans lequel le réseau d'alimentation est un schéma TN. Le circuit de commande est le même dans le cas d'un schéma TT.

NOTE 4 La Figure 13 ne représente aucun dispositif nécessaire de protection pour le circuit de puissance et le circuit de commande, leurs mesures de protection étant données en 6.3 et en 7.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

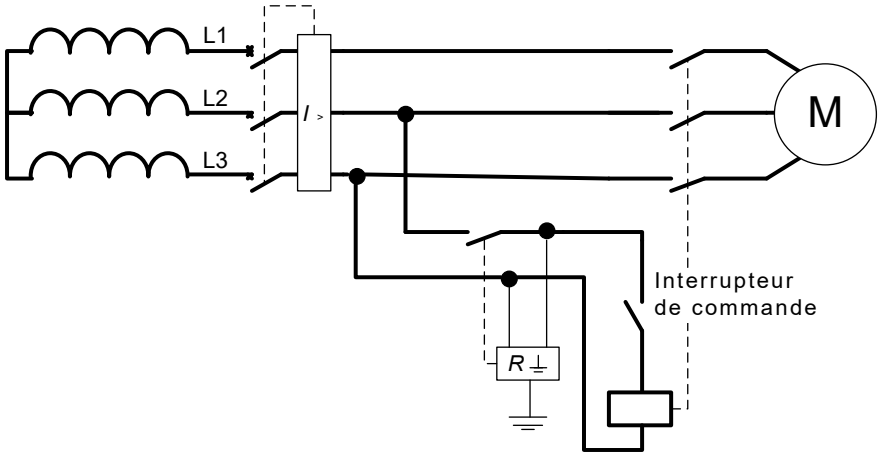
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

Figure 14 – Méthode d2a) Circuit de commande sans transformateur relié entre une phase et le neutre d'un réseau d'alimentation non mis à la terre

NOTE 5 La Figure 14 ne représente aucun dispositif nécessaire de protection pour le circuit de puissance et le circuit de commande, leurs mesures de protection étant données en 6.3 et en 7.2.



IEC

Figure 15 – Méthode d2b) Circuit de commande sans transformateur relié entre deux phases d'un réseau d'alimentation non mis à la terre

NOTE 6 La Figure 15 ne représente aucun dispositif nécessaire de protection pour le circuit de puissance et le circuit de commande, leurs mesures de protection étant données en 6.3 et en 7.2.

9.4.3.2 Coupures de tension

Voir aussi 7.5.

Lorsque le circuit de commande utilise un ou des dispositifs à mémoire, un fonctionnement correct doit être assuré en cas de défaillance de l'alimentation (par exemple en utilisant une mémoire non volatile) pour éviter toute perte du contenu de la mémoire qui peut entraîner une situation dangereuse.

9.4.3.3 Perte de continuité de circuit

Lorsque la perte de continuité de circuits de commande dépendants de contacts glissants, peut entraîner une situation dangereuse, des mesures appropriées doivent être prises (par exemple, la duplication des contacts glissants).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10 Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine

10.1 Généralités

10.1.1 Exigences générales

Les appareils de commande pour l'interface opérateur doivent, dans la mesure où la pratique le permet, être sélectionnés, montés et identifiés ou codés conformément à la série IEC 61310.

La possibilité d'une manœuvre fortuite doit être réduite le plus possible, par exemple, par le positionnement des appareils, par une conception adaptée, par la mise en œuvre de mesures de protection complémentaires. Une attention particulière doit être accordée au choix, à la disposition, à la programmation et à l'utilisation des dispositifs d'interface opérateur tels que les écrans tactiles et les claviers pour la commande des manœuvres dangereuses de la machine, et des capteurs (par exemple, capteurs de position) qui peuvent déclencher le fonctionnement de la machine. De plus amples informations sont données dans l'IEC 60447.

Les principes ergonomiques doivent être pris en compte pour l'emplacement des dispositifs d'interface opérateur.

10.1.2 Emplacement et montage

Dans la mesure où la pratique le permet, les appareils de commande montés sur la machine doivent être:

- aisément accessibles pour le fonctionnement et la maintenance;
- montés de façon à réduire le plus possible la possibilité de dommages dus à des activités telles que la manutention des matériaux.

Les organes de commande des appareils manœuvrés à la main doivent être choisis et installés de façon à:

- ne pas se trouver à moins de 0,6 m au-dessus du plancher de service et être aisément accessibles par l'opérateur lorsqu'il est dans sa position normale de travail;
- ne pas placer l'opérateur dans une situation dangereuse lors de leur manœuvre.

Les organes de commande des appareils manœuvrés au pied doivent être choisis et installés de façon à:

- être aisément accessibles par l'opérateur lorsqu'il est dans sa position normale de travail;
- ne pas placer l'opérateur dans une situation dangereuse lors de leur manœuvre.

10.1.3 Protection

Le degré de protection (code IP conformément à l'IEC 60529) ainsi que les autres mesures adéquates doivent fournir une protection contre:

- les effets des liquides, vapeurs, ou gaz présents dans l'environnement physique, ou qui sont utilisés sur la machine;
- l'entrée des polluants (par exemple, les copeaux, la poussière, les particules de matière).

De plus, les appareils de commande de l'interface opérateur doivent présenter un degré minimal de protection contre les contacts avec les parties actives de IPXXD conformément à l'IEC 60529.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.1.4 Capteurs de position

Les capteurs de position (par exemple, interrupteurs de position, détecteurs de proximité) doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient pas endommagés en cas de surcourse.

Les capteurs de position dans les circuits ayant des fonctions de commande relatives à la sécurité (par exemple, afin de maintenir la machine dans des conditions de sécurité ou d'empêcher l'apparition de situations dangereuses au niveau de la machine) doivent être à manœuvre positive d'ouverture (voir l'IEC 60947-5-1) ou présenter une fiabilité équivalente (voir 9.4.2).

10.1.5 Postes de commande portables et pendants

Les postes de commande opérateur portables et pendants et leurs appareils de commande doivent être choisis et disposés de façon à réduire le plus possible les possibilités de fonctionnement fortuit de la machine en raison de chocs ou de vibrations (par exemple, le poste de commande opérateur est laissé tomber ou si ce poste heurte un obstacle) (voir aussi 4.4.8).

10.2 Organes de commande

10.2.1 Couleurs

Les organes de commande (voir 3.1.1) doivent être conformes au code de couleur suivant.

Il convient que les couleurs pour les organes de commande MARCHE/MISE SOUS TENSION soient le BLANC, le GRIS, le NOIR ou le VERT avec une préférence pour le BLANC. Le ROUGE ne doit pas être utilisé.

La couleur ROUGE doit être utilisée pour les organes de commande d'arrêt d'urgence ou de coupure d'urgence (y compris les appareils de sectionnement de l'alimentation lorsqu'il est prévu de les utiliser en cas d'urgence). S'il existe un fond juste autour de l'organe de commande, alors ce fond doit être de couleur JAUNE. La combinaison d'un organe de commande ROUGE avec un fond de couleur JAUNE doit être utilisée uniquement pour les appareils de manœuvre d'urgence.

Il convient que les couleurs pour les organes de commande ARRÊT/MISE HORS TENSION soient le NOIR, le GRIS ou le BLANC avec une préférence pour le NOIR. Le VERT ne doit pas être utilisé. Le ROUGE est admis, mais il est recommandé que le ROUGE ne soit pas utilisé à proximité d'un appareil de manœuvre d'urgence.

BLANC, GRIS et NOIR sont les couleurs préférentielles pour les organes de commande qui agissent alternativement comme des organes de commande MARCHE/MISE SOUS TENSION et ARRÊT/MISE HORS TENSION. Les couleurs ROUGE, JAUNE et VERT ne doivent pas être utilisées.

BLANC, GRIS et NOIR sont les couleurs préférentielles pour les organes de commande qui provoquent le fonctionnement lorsqu'ils sont manœuvrés et cessent le fonctionnement lorsqu'ils sont relâchés (par exemple, les organes nécessitant une action maintenue). Les couleurs ROUGE, JAUNE et VERT ne doivent pas être utilisées.

Les organes de commande pour la réinitialisation doivent être BLEUS, BLANCS, GRIS ou NOIRS. Lorsqu'ils servent aussi d'organe de commande ARRÊT/MISE HORS TENSION, les couleurs BLANC, GRIS ou NOIR sont préférentielles avec une grande préférence pour le NOIR. Le VERT ne doit pas être utilisé.

La couleur JAUNE est réservée à une utilisation dans des conditions anormales, par exemple, dans une condition de processus anormale, ou pour interrompre un cycle automatique.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque la même couleur BLANC, GRIS ou NOIR est utilisée pour différentes fonctions (par exemple, le BLANC pour les organes de commande MARCHE/MISE SOUS TENSION et pour les organes de commande ARRÊT/MISE HORS TENSION), des moyens complémentaires de codage (par exemple, la forme, la position, le symbole) doivent être utilisés pour l'identification des organes de commande.

10.2.2 Marquages

En plus de l'identification fonctionnelle décrite en 16.3, les symboles recommandés à placer à proximité ou de préférence directement sur certains organes de commande sont donnés dans le Tableau 2 ou 3.

Tableau 2 – Symboles pour organes de commande (Alimentation)

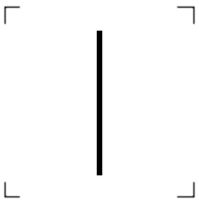
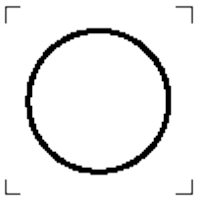
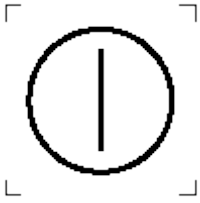
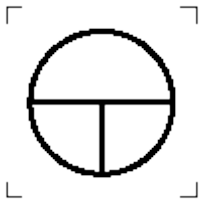
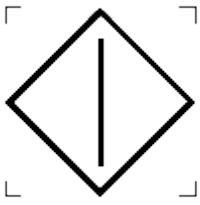
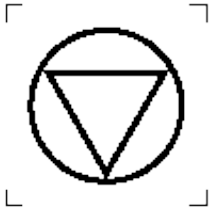
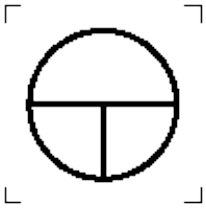
Alimentation			
MARCHE ou MISE SOUS TENSION	ARRÊT ou MISE HORS TENSION	MARCHE/ARRÊT (traction-poussée)	MARCHE ou MISE SOUS TENSION (action maintenue)
IEC 60417-5007 (2002-10)	IEC 60417-5008 (2002-10)	IEC 60417-5010 (2002-10)	IEC 60417-5011 (2002-10)
			

Tableau 3 – Symboles pour organes de commande (Fonctionnement de la machine)

Fonctionnement de la machine			
MARCHE	ARRÊT	ACTION MAINTENUE	ARRÊT D'URGENCE
IEC 60417-5104 (2006-08)	IEC 60417-5110A (2004-06)	IEC 60417-5011 (2002-10)	IEC 60417-5638 (2002-10)
			

10.3 Voyants lumineux de signalisation et dispositifs d'affichage

10.3.1 Généralités

Les voyants lumineux de signalisation et les dispositifs d'affichage servent à délivrer les types d'informations suivants:

– indication: pour attirer l'attention de l'opérateur ou pour lui indiquer qu'il convient d'exécuter une tâche déterminée. Les couleurs ROUGE, JAUNE, BLEU et VERT sont normalement utilisées dans ce mode; pour les voyants lumineux de signalisation et les dispositifs d'affichage clignotants, voir 10.3.3.

– confirmation: pour confirmer une commande, ou une condition, ou pour confirmer la fin d'une période de transition ou de modification. Les couleurs BLEU et BLANC sont

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

normalement utilisées dans ce mode et la couleur VERTE peut être utilisée dans certains cas.

Les voyants lumineux de signalisation et les dispositifs d'affichage doivent être choisis et installés de façon à être visibles par un opérateur dans la position normale de travail (voir aussi l'IEC 61310-1).

Les circuits utilisés pour les dispositifs visuels ou sonores destinés à avertir les personnes d'un événement dangereux imminent doivent être équipés de moyens permettant de vérifier le fonctionnement de ces dispositifs.

10.3.2 Couleurs

Il convient que les voyants lumineux de signalisation suivent le code de couleurs, en fonction de la condition (l'état) de la machine, conformément au Tableau 4.

Tableau 4 – Couleurs des voyants lumineux de signalisation et leur signification en fonction de l'état de la machine

Couleur	Signification	Explication	Action de l'opérateur
ROUGE	Urgence	Condition dangereuse	Action immédiate pour traiter la condition dangereuse (par exemple, la coupure de l'alimentation de la machine, étant alerté de la condition dangereuse et restant à distance de la machine)
JAUNE	Anormal	Condition anormale Émergence d'une condition critique	Surveillance et/ou intervention (par exemple, en rétablissant la fonction prévue)
BLEU	Obligatoire	Indication d'une condition nécessitant une action de l'opérateur	Action obligatoire
VERT	Normal	Condition normale	Facultatif
BLANC	Neutre	Autres conditions; peut être utilisé si un doute subsiste sur l'usage des couleurs ROUGE, JAUNE, VERT et BLEU	Surveillance

Il convient que les tours de signalisation sur les machines aient les couleurs applicables dans l'ordre suivant du haut vers le bas: ROUGE, JAUNE, BLEU, VERT et BLANC.

10.3.3 Voyants lumineux et dispositifs d'affichage clignotants

Pour une distinction ou une information supplémentaire et particulièrement pour attirer davantage l'attention, des voyants lumineux et dispositifs d'affichage clignotants peuvent être prévus pour les besoins suivants:

– attirer l'attention;
– solliciter une action immédiate;
– indiquer une discordance entre la commande et l'état réel;
– indiquer un changement en cours (clignotement pendant la transition).

Il est recommandé d'utiliser des fréquences de clignotement plus élevées pour l'information de priorité supérieure (voir l'IEC 60073 pour les périodes du clignotement et les rapports impulsion/pause recommandés).

Lorsque des voyants lumineux ou dispositifs d'affichage clignotants sont utilisés pour fournir une information de priorité supérieure, il convient de fournir des dispositifs d'avertissement acoustique supplémentaires.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.4 Boutons-poussoirs lumineux

Les organes de commande à boutons-poussoirs lumineux doivent suivre un code de couleurs conformément à 10.2.1. En cas de difficultés pour assigner une couleur appropriée, le BLANC doit être utilisé.

La couleur des organes de commande actifs pour arrêt d'urgence doit rester le ROUGE indépendamment de l'état de l'éclairage.

10.5 Appareils de commande rotatifs

Les appareils ayant une partie rotative tels que les potentiomètres et les commutateurs doivent disposer de moyens pour empêcher la rotation de la partie fixe. Le frottement seul ne doit pas être considéré comme suffisant.

10.6 Appareils de mise en marche

Les organes de commande utilisés pour déclencher une fonction marche ou le mouvement d'éléments de machine (par exemple, les coulisseaux, les broches, les chariots) doivent être construits et montés de façon à réduire le plus possible les manœuvres fortuites.

10.7 Appareils d’arrêt d’urgence

10.7.1 Emplacement des appareils d'arrêt d'urgence

Les appareils d'arrêt d'urgence doivent être aisément accessibles.

Des appareils d'arrêt d'urgence doivent être prévus à chaque emplacement pouvant nécessiter le déclenchement d'un arrêt d'urgence

Il peut exister des circonstances dans lesquelles une confusion est possible entre les appareils d'arrêt d'urgence actifs et inactifs, engendrée, par exemple, par le débranchement ou la désactivation d'un poste de commande opérateur. Dans de tels cas, des moyens (par exemple, la conception ou des informations pour l'utilisation) doivent être fournis pour réduire le plus possible la confusion.

10.7.2 Types d'appareils d'arrêt d'urgence

Les types d'appareils d'arrêt d'urgence comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- un appareil à bouton-poussoir pour une activation avec la paume de la main ou le poing (par exemple, tête en forme de champignon);
- un interrupteur actionné par câble;
- un interrupteur à commande par pédale, sans protecteur mécanique.

Les appareils doivent être conformes à l'IEC 60947-5-5.

10.7.3 Manœuvre de l'appareil de sectionnement de l’alimentation pour effectuer un arrêt d'urgence

Lorsqu'un arrêt de catégorie 0 est adapté, l'appareil de sectionnement de l'alimentation peut réaliser la fonction d'arrêt d'urgence, lorsque:

- il est aisément accessible pour l'opérateur; et
- s’il est du type défini en 5.3.2 a), b), c) ou d).

Lorsqu'il est prévu pour une utilisation d'urgence, l'appareil de sectionnement de l'alimentation doit satisfaire aux exigences de couleur du 10.2.1.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.8 Appareils de coupure d'urgence

10.8.1 Emplacement des appareils de coupure d'urgence

Les appareils de coupure d'urgence doivent être situés selon ce qui est nécessaire pour l'application donnée. Normalement, ces appareils sont situés séparément des postes de commande opérateur. Lorsqu'il peut y avoir confusion entre les appareils d'arrêt d'urgence et les appareils de coupure d'urgence, des moyens doivent être fournis pour réduire le plus possible la confusion.

NOTE Ceci peut être réalisé, par exemple, par la mise en place d'un déclencheur manuel à bris de glace comme appareil de coupure d'urgence.

10.8.2 Types d'appareils de coupure d'urgence

Les types d'appareils de coupure d'urgence comprennent:

- un interrupteur actionné par bouton-poussoir avec un organe de commande à tête du type à activation avec la paume de la main ou en forme de champignon;
- un interrupteur actionné par câble.

Les appareils doivent être à manœuvre positive d'ouverture (voir l'Annexe K de l'IEC 60947-5-1~~:2003~~2016 ~~et IEC 60947-5-1:2003/AMD1:2009~~).

10.8.3 Manœuvre locale de l'appareil de sectionnement de l'alimentation pour effectuer une coupure d'urgence

Lorsque l'appareil de sectionnement de l'alimentation doit être manœuvré localement pour effectuer une coupure d'urgence, celui-ci doit être aisément accessible et doit satisfaire aux exigences de couleur de 10.2.1.

10.9 Appareil de commande de validation

La fonction de commande de validation est décrite en 9.2.3.9.

Les appareils de commande de validation doivent être choisis et disposés de façon à réduire le plus possible la possibilité de neutralisation.

Les appareils de commande de validation doivent être choisis avec les caractéristiques suivantes:

– être conçus conformément à des principes ergonomiques;
– pour un type à deux positions:
  - position 1: mise hors tension de l'interrupteur (l'organe de commande n'est pas manœuvré)
  - position 2: fonction de validation (l'organe de commande est manœuvré).
– pour un type à trois positions:
  - position 1: mise hors tension de l'interrupteur (l'organe de commande n'est pas manœuvré);
  - position 2: fonction de validation (l'organe de commande est manœuvré en position milieu);
  - position 3: mise hors tension (l'organe de commande est manœuvré au-delà de sa position milieu);
  - lors du retour de la position 3 à la position 2, la fonction de validation n'est pas activée.

NOTE L'IEC 60947-5-8 spécifie les exigences concernant les interrupteurs de validation à trois positions.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

11 Appareillages de commande: emplacement, montage et enveloppes

11.1 Exigences générales

Tous les appareillages de commande doivent être situés et montés de façon à faciliter:

– leur accessibilité et leur maintenance;
– leur protection contre les influences externes ou conditions dans lesquelles ils sont destinés à fonctionner;
– le fonctionnement et la maintenance de la machine et de son équipement associé.

11.2 Emplacement et montage

11.2.1 Accessibilité et maintenance

Tous les éléments de l'appareillage de commande doivent être placés et orientés de telle sorte qu'ils puissent être identifiés sans qu'il faille les déplacer, ou déplacer le câblage. Il convient que la disposition des éléments nécessitant un contrôle pour un bon fonctionnement, ou susceptibles d'être remplacés, permette ces opérations sans démontage d'autres équipements ou parties de la machine (à l'exception de l'ouverture des portes ou de l'enlèvement de capots, barrières ou obstacles). Les bornes non associées aux composants ou dispositifs des appareillages de commande doivent également satisfaire à ces exigences.

Tous les appareillages de commande doivent être montés de façon à faciliter leur fonctionnement et leur maintenance. Lorsqu'un outil spécial est nécessaire pour régler, entretenir ou démonter un appareil, un tel outil doit être fourni. Lorsqu'un accès est nécessaire pour la maintenance ou le réglage habituel(le), les appareils appropriés doivent être situés entre 0,4 m et 2,0 m au-dessus du plancher de service. Il est recommandé que les bornes soient situées au moins à 0,2 m au-dessus du plancher de service et placées de manière à ce que les câbles et les conducteurs puissent leur être raccordés aisément.

Aucun appareil, excepté les appareils pour le fonctionnement, l'indication, la mesure et le refroidissement, ne doit être monté sur les portes ou couvercles d'accès des enveloppes censés être démontés.

Lorsque des appareils de commande sont connectés par des systèmes embrochables, leur association doit être rendue évidente, par le type (forme), par le marquage ou par la désignation de référence, par un ou une combinaison de ces moyens (voir 13.4.5).

Les appareils embrochables qui sont manipulés en fonctionnement normal doivent être équipés de détrompeurs, si l'absence de détrompeur peut conduire à un dysfonctionnement.

Les ensembles fiche-prise qui sont manipulés en fonctionnement normal doivent être situés et montés de telle sorte que leur accès soit dégagé.

Les points de contrôle pour le raccordement des appareils de mesure, lorsqu'ils existent, doivent être:

– montés de telle sorte que leur accès soit dégagé;
– clairement identifiés de façon à correspondre avec la documentation;
– convenablement isolés;
– suffisamment espacés.

11.2.2 Séparation physique ou groupage

Les pièces et dispositifs non électriques, qui ne sont pas directement associés à l'équipement électrique, ne doivent pas être installés dans des enveloppes contenant l'appareillage de

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

commande. Il convient de séparer les appareils tels que les électrovannes du reste de l'équipement électrique (par exemple, dans un coffret séparé).

Il convient de grouper les appareils de commande installés au même endroit et raccordés aux circuits de puissance, ou à la fois aux circuits de puissance et de commande, et de les séparer de ceux raccordés seulement aux circuits de commande.

Les bornes doivent être séparées par groupes pour:

– les circuits de puissance;
– les circuits de commande de la machine;
– les autres circuits de commande, alimentés par des sources extérieures (par exemple, pour le verrouillage).

Les groupes peuvent être montés adjacents, sous réserve que chaque groupe puisse être aisément identifié (par exemple, par des marquages, par des dimensions différentes, par des barrières ou par la couleur).

Lors de la mise en place des appareils (y compris les liaisons), leurs distances d'isolement dans l'air et lignes de fuites spécifiées par le fournisseur doivent être maintenues, en tenant compte des influences externes ou des conditions de l'environnement physique.

11.2.3 Effets de la chaleur

L'échauffement à l'intérieur des enveloppes des équipements électriques ne doit pas dépasser la température ambiante spécifiée par les fabricants de composants.

NOTE 1 L'IEC TR 60890 peut être utilisée pour le calcul de l'échauffement à l'intérieur des enveloppes.

Les composants générateurs de chaleur (par exemple, les puits de chaleur, les résistances de puissance) doivent être installés de telle manière que la température de chaque composant situé à proximité reste dans les limites admises.

NOTE 2 L'IEC 60216 et l'IEC 60085 donnent des informations sur le choix des matériaux isolants résistants aux contraintes thermiques.

11.3 Degrés de protection

La protection de l'appareillage de commande contre la pénétration des corps solides étrangers et des liquides doit être compatible avec les influences externes dans lesquelles la machine est destinée à fonctionner (c'est-à-dire l'emplacement et les conditions d'environnement physique), et doit être suffisante contre la poussière, les liquides de refroidissement, les lubrifiants et les copeaux.

NOTE 1 Les degrés de protection contre la pénétration d'eau sont traités dans l'IEC 60529. Des mesures de protection complémentaires peuvent être nécessaires contre la pénétration d'autres liquides.

Les enveloppes de l'appareillage de commande doivent procurer un degré de protection minimal de IP22 (voir l'IEC 60529).

Exception: une enveloppe procurant un degré de protection minimal de IP22 n'est pas exigé lorsque:

a) une zone de service électrique procure un degré approprié de protection contre la pénétration des solides et des liquides, ou;
b) des collecteurs démontables sur des systèmes de câbles conducteurs ou de barres conductrices sont utilisés, et les mesures du 12.7.1 sont appliquées.

NOTE 2 Quelques exemples d'applications, avec le degré de protection habituellement procuré par leurs enveloppes, sont énumérés ci-dessous:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– enveloppes ventilées, ne contenant que la résistance de démarrage du moteur et autres équipements de grandes dimensions	IP10
– enveloppes ventilées contenant d'autres équipements	IP32
– enveloppes d'usage industriel général	IP32, IP43 et IP54
– enveloppes dans des locaux nettoyés au jet d'eau à basse pression (flexibles)	IP55
– enveloppes procurant une protection contre les poussières fines	IP65
– enveloppes contenant des ensembles de bagues collectrices	IP2X

Selon les conditions d'installation, un autre degré de protection peut être approprié.

11.4 Enveloppes, portes et ouvertures

Les enveloppes doivent être réalisées en matériaux aptes à résister aux contraintes mécaniques, électriques et thermiques ainsi qu'aux effets de l'humidité et des autres facteurs environnementaux susceptibles d'être observés en usage normal.

Il convient que les fermetures utilisées pour les portes et couvercles soient du type captif.

Les fenêtres des enveloppes doivent être réalisées en matériau capable de résister aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques prévues.

Il est recommandé que la largeur des portes des enveloppes ne dépasse pas 0,9 m et que les portes soient munies de charnières verticales, avec un angle d'ouverture d'au moins 95°.

Les joints ou joints d'étanchéité des portes, couvercles, capots et enveloppes doivent résister aux effets chimiques des liquides, vapeurs ou gaz agressifs, utilisés sur la machine. Les moyens fournis pour maintenir le degré de protection d'une enveloppe au niveau des portes, couvercles et capots qui nécessitent leur ouverture ou leur enlèvement en fonctionnement normal ou lors de la maintenance doivent:

- être solidement fixés soit aux portes/couvercles, soit à l'enveloppe;
- ne pas être détériorés par enlèvement ou remplacement de la porte ou du couvercle, et ainsi compromettre le degré de protection.

Lorsqu'il existe des ouvertures ménagées dans les enveloppes (par exemple, pour l'accès des câbles), y compris celles vers le sol ou l'assise, ou vers d'autres parties de la machine, des moyens doivent être fournis pour assurer le degré de protection spécifié pour l'équipement. Les ouvertures destinées aux passages des câbles doivent pouvoir être aisément rouvertes sur le site. Une ouverture convenable peut être ménagée à la base des enveloppes situées dans la machine, pour permettre à l'humidité due à la condensation de s'évacuer.

Il ne doit pas exister d'ouverture entre les enveloppes renfermant du matériel électrique et les compartiments renfermant des liquides de refroidissement, des huiles de graissage ou des fluides hydrauliques, ou bien ceux à l'intérieur desquels de l'huile, d'autres liquides ou des poussières peuvent pénétrer. Cette exigence ne s'applique pas aux appareils électriques conçus spécialement pour fonctionner dans l'huile (par exemple, les embrayages électromagnétiques), ni à l'équipement électrique dans lesquels des liquides de refroidissement sont utilisés.

Lorsque des trous sont prévus dans une enveloppe en vue de sa fixation, il peut être nécessaire de prévoir des moyens pour assurer qu'après montage les trous ne réduisent pas le degré de protection exigé.

Un équipement qui peut atteindre, en service normal ou anormal, une température de surface suffisante pour entraîner un risque d'incendie ou un ~~dommage~~ effet préjudiciable pour un matériau d'enveloppe doit:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– être placé dans une enveloppe qui résiste, sans risque d'incendie ou de dommage, aux températures qui peuvent être atteintes; et

– être installé et placé à une distance suffisante des matériels adjacents de façon à permettre une dissipation sûre de la chaleur (voir aussi 11.2.3); ou

– sinon être protégé par un écran en matériau apte à résister, sans risque d'incendie ou de dommage, à la chaleur émise par l'équipement.

NOTE Une étiquette d'avertissement conforme à 16.2.2 peut s'avérer nécessaire.

11.5 Accès à l'équipement électrique

Les portes dans les passages pour le personnel et pour l'accès aux zones de service électrique doivent:

– présenter une largeur d'au moins 0,7 m et une hauteur d'au moins 2,0 m;

– s'ouvrir vers l'extérieur;

– disposer de moyens (par exemple, des fermetures antipaniques) pour permettre une ouverture de l'intérieur sans utilisation d'une clé ou d'un outil.

NOTE Des informations complémentaires sont fournies dans l'IEC 60364-7-729.

12 Conducteurs et câbles

12.1 Exigences générales

Les conducteurs et câbles doivent être choisis de telle sorte qu'ils conviennent aux conditions d'utilisation (par exemple la tension, le courant, la protection contre les chocs électriques, le groupement de câbles) et aux influences externes (par exemple la température ambiante, la présence d'eau ou de substances corrosives, les contraintes mécaniques (y compris les contraintes lors de l'installation), les dangers d'incendie) qui peuvent exister.

Ces exigences ne s'appliquent pas au câblage intégré des ensembles, des sous-ensembles et des appareils fabriqués et soumis à l'essai conformément aux normes IEC appropriées (par exemple, la série IEC 61800).

12.2 Conducteurs

Il convient que les conducteurs soient en cuivre. Lorsque des conducteurs en aluminium sont utilisés, la section doit être au moins de 16 mm^2.

Afin d'assurer la résistance mécanique appropriée, il convient que la section des conducteurs ne soit pas inférieure à celle indiquée dans le Tableau 5. Toutefois, les conducteurs de sections plus faibles ou de fabrications autres que celles indiquées au Tableau 5 peuvent être utilisés dans un équipement sous réserve que d'obtenir la résistance mécanique adéquate par d'autres moyens et que le fonctionnement correct ne soit pas altéré.

NOTE La classification des conducteurs est donnée au Tableau D.4.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Tableau 5 – Sections minimales des conducteurs en cuivre

		Type de conducteur, câble				
		Monoconducteur		Multiconducteur		
Emplacement	Application	Souple Classe 5 ou 6	Massif (classe 1) ou câblé (classe 2)	Deux conducteurs blindés	Deux conducteurs non blindés	Trois conducteurs ou plus, blindés ou non
Câblage à l'extérieur des enveloppes (de protection)	Circuits de puissance fixes	1,0	1,5	0,75	0,75	0,75
	Circuits de puissance, sujets à de fréquents mouvements	1,0	–	0,75	0,75	0,75
	Circuits de commande	1,0	1,0	0,2	0,5	0,2
	Transfert de données	–	–	–	–	0,08
Câblage à l'intérieur des enveloppes [a)]	Circuits de puissance (connexions non mobiles)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Circuits de commande	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Transfert de données	–	–	–	–	0,08

NOTE Toutes les sections sont en mm^2.

a) À l'exception des exigences particulières des normes individuelles, voir aussi 12.1.

Les conducteurs des classes 1 et 2 sont destinés principalement à une utilisation entre des parties fixes rigides, où les vibrations ne sont pas considérées comme susceptibles de provoquer des dommages.

Il convient que tous les conducteurs qui sont soumis à de fréquents mouvements (par exemple, un mouvement par heure de fonctionnement de la machine) aient une âme souple câblée de classe 5 ou 6.

12.3 Isolant

Lorsque l'isolant des conducteurs et des câbles peut constituer un danger dû, par exemple, à la propagation d'un incendie ou à l'émission de fumées toxiques ou corrosives, ~~il convient de solliciter~~ les conseils du fournisseur de câble doivent être pris en considération. Il est essentiel d'accorder une attention particulière à l'intégrité d'un circuit présentant une fonction relative à la sécurité.

L'isolant des câbles et conducteurs utilisés doit être adapté pour une tension d'essai:

– non inférieure à 2 000 V en courant alternatif pendant 5 min pour des fonctionnements sous des tensions supérieures à 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu, ou
– non inférieures à 500 V en courant alternatif pendant 5 min pour les circuits TBTP (voir l'IEC 60364-4-41, matériels de classe III).

La résistance mécanique et l'épaisseur de l'isolant doivent être telles que l'isolant ne puisse pas être endommagé lors du fonctionnement ou durant le câblage, en particulier pour les câbles tirés dans des canalisations.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

12.4 Courant maximal admissible en fonctionnement normal

Le courant maximal admissible dépend de plusieurs facteurs, par exemple, le matériau isolant, le nombre de conducteurs d'un câble, la conception (gaine), les méthodes d'installation, le groupement et la température ambiante.

NOTE 1 Des informations détaillées et des recommandations complémentaires peuvent être consultées dans l'IEC 60364-5-52, dans certaines normes nationales ou être indiquées par le fabricant.

Un exemple typique de courant maximal admissible pour le câblage isolé au PVC entre des enveloppes et des éléments individuels d'un équipement dans des conditions de régime permanent est donné au Tableau 6.

NOTE 2 Pour des applications particulières pour lesquelles le dimensionnement correct du câble peut dépendre de la relation entre la durée du cycle de fonctionnement et la constante de temps thermique du câble (par exemple, le démarrage avec une charge à forte inertie, la charge intermittente), le fabricant de câbles peut être consulté.

Tableau 6 – Exemples de courant maximal admissible (I_z) pour conducteurs ou câbles en cuivre isolés au PVC, dans des conditions de régime permanent, pour une température ambiante de +40 °C, pour différentes méthodes d'installation

	Méthode d'installation (voir D.2.2)			
	B1	**B2**	**C**	**E**
Section mm^2	**Courant maximal admissible I_z pour les circuits triphasés** A			
0,75	8,6	8,5	9,8	10,4
1,0	10,3	10,1	11,7	12,4
1,5	13,5	13,1	15,2	16,1
2,5	18,3	17,4	21	22
4	24	23	28	30
6	31	30	36	37
10	44	40	50	52
16	59	54	66	70
25	77	70	84	88
35	96	86	104	110
50	117	103	125	133
70	149	130	160	171
95	180	156	194	207
120	208	179	225	240
	Paires de circuits de commande			
0,20	4,5	4,3	4,4	4,4
0,5	7,9	7,5	7,5	7,8
0,75	9,5	9,0	9,5	10

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 1 Les valeurs du courant maximal admissible du Tableau 6 sont basées sur:

– un circuit triphasé symétrique pour des sections de 0,75 mm^2 et plus;

– une paire de circuits de commande pour des sections comprises entre 0,2 mm^2 et 0,75 mm^2.

Lorsque des câbles/paires chargés sont installés en nombre plus important, des facteurs de réduction des valeurs du Tableau 6 peuvent être obtenus aux Tableaux D.2 ou D.3.

NOTE 2 Pour les températures ambiantes différentes de 40 °C, les facteurs de correction du courant maximal sont donnés au Tableau D.1.

NOTE 3 Ces valeurs ne s'appliquent pas aux câbles souples enroulés sur des tambours (voir 12.6.3).

NOTE 4 Les valeurs du courant maximal admissible d'autres câbles sont données dans l'IEC 60364-5-52.

12.5 Chute de tension dans les câbles et conducteurs

La chute de tension entre le point d'alimentation et la charge appliquée sur tout câble de circuit de puissance ne doit pas dépasser 5 % de la tension nominale dans les conditions normales de fonctionnement. Pour satisfaire à cette exigence, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des conducteurs de section supérieure à celle déduite du Tableau 6.

Dans les circuits de commande, la chute de tension ne doit pas réduire la tension d'un appareil quelconque en dessous des spécifications du fabricant applicables à cet appareil, compte tenu des courants d'appel.

Voir aussi 4.3.

Il convient de prendre en considération la chute de tension dans les composants, par exemple les dispositifs de protection contre les surintensités et les appareils de connexion.

12.6 Câbles souples

12.6.1 Généralités

Les câbles souples doivent avoir des conducteurs de classe 5 ou 6.

NOTE 1 Les conducteurs de classe 6 sont composés de brins de diamètre plus faible et sont plus souples que les conducteurs de classe 5 (voir Tableau D.4).

Les câbles soumis à des conditions de service sévères doivent être appropriés pour être protégés contre:

– l'abrasion due à des manipulations mécaniques et à des passages sur des surfaces rugueuses;

– le vrillage dû à un fonctionnement sans guides;

– les contraintes dues aux rouleaux de guidage et à un guidage forcé, lorsqu'ils sont enroulés et réenroulés sur des tambours de câbles.

NOTE 2 Les câbles utilisés dans ces conditions sont spécifiés dans certaines normes nationales.

NOTE 3 La durée de vie du câble est réduite si des conditions de fonctionnement défavorables telles que de fortes contraintes en traction, des petits rayons, des pliures dans des plans différents et/ou lorsque des cycles fréquents se juxtaposent.

12.6.2 Dimensionnement mécanique

Le système de manœuvre du câble de la machine doit être conçu pour maintenir les contraintes de traction des conducteurs aussi faibles que possible durant le fonctionnement de la machine. Lorsque des conducteurs en cuivre sont utilisés, la contrainte de traction appliquée aux conducteurs ne doit pas dépasser 15 N/mm^2 par rapport à la section du cuivre. Lorsque les sollicitations de l'application dépassent la limite de contrainte de traction

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

15 N/mm^2, il convient d'utiliser des câbles ayant des caractéristiques de construction spéciales et que la contrainte de traction maximale soit approuvée par le fabricant du câble.

La contrainte maximale appliquée aux conducteurs des câbles souples en matériau autre que le cuivre doit relever des spécifications du fabricant du câble.

NOTE Les conditions suivantes influent sur la contrainte de traction des conducteurs:

– les forces d'accélération;
– la vitesse du mouvement;
– le poids mort des câbles;
– la méthode de guidage;
– la conception du tambour de câbles.

12.6.3 Courant maximal admissible des câbles enroulés sur des tambours

Les câbles à enrouler sur des tambours doivent être choisis avec des conducteurs de section telle que, lorsqu'ils sont complètement enroulés et alimentés sous la charge normale, la température maximale admissible des conducteurs ne soit pas dépassée.

Lorsque des câbles de section circulaire sont disposés sur des tambours, il convient que le courant maximal admissible à l'air libre soit réduit conformément au Tableau 7.

NOTE Le courant maximal admissible des câbles à l'air libre peut être consulté dans les spécifications des fabricants ou dans les normes nationales correspondantes.

Tableau 7 – Facteurs de réduction pour des câbles enroulés sur tambours

Type de tambour	Nombre de couches de câbles				
	Nombre quelconque	1	2	3	4
Cylindrique ventilé	–	0,85	0,65	0,45	0,35
Radial ventilé	0,85	–	–	–	–
Radial non ventilé	0,75	–	–	–	–
Il est recommandé d'examiner la valeur des facteurs de réduction avec les fabricants du câble et du tambour. Cela peut conduire à choisir d'autres facteurs. NOTE 1 Dans un tambour de type radial, les couches de câbles en spirale sont disposées entre des flancs très rapprochés; dans le cas de flancs pleins, le tambour est défini comme non ventilé et si les flancs ont des ouïes adaptées, il est défini comme ventilé. NOTE 2 Dans un tambour cylindrique ventilé, les couches de câbles sont disposées entre des flancs très espacés et le tambour et ses flancs disposent d'ouïes de ventilation.					

12.7 Câbles conducteurs, barres conductrices et ensembles de bagues collectrices

12.7.1 Protection principale

Les câbles conducteurs, les barres conductrices et les ensembles de bagues collectrices doivent être installés ou mis sous enveloppe de manière que, lors de l'accès normal à la machine, la protection principale soit réalisée par l'application de l'une des mesures de protection suivantes:

– une protection par une isolation partielle des parties actives, ou si cela n'est pas réalisable;
– une protection à l'aide d'enveloppes ou de barrières avec un degré de protection minimal de IP2X ou IPXXB.

Les surfaces supérieures horizontales des barrières ou enveloppes qui sont aisément accessibles doivent procurer un degré de protection d'au moins IP4X ou IPXXD.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque le degré de protection exigé n'est pas réalisé, la protection par mise hors de portée des parties actives combinée avec une coupure d'urgence conformément à 9.2.3.4.3 doit être appliquée.

Les câbles conducteurs et les barres conductrices doivent être installés et/ou protégés de manière à:

– empêcher tout contact, particulièrement pour les câbles conducteurs et les barres conductrices non protégés, avec des éléments conducteurs tels que les câbles des interrupteurs commandés par câble, les dispositifs de retenue et les chaînes d'entraînement;
– empêcher tout dommage dû à des charges suspendues.

Voir aussi 6.2.6.

12.7.2 Conducteurs de protection

Lorsque des câbles conducteurs, des barres conductrices et des ensembles de bagues collectrices font partie du circuit de protection, ils ne doivent pas être parcourus par des courants en fonctionnement normal. Par conséquent, le conducteur de protection (PE) et le conducteur neutre (N) doivent utiliser chacun des câbles conducteurs, des barres conductrices ou des ensembles de bagues collectrices distincts.

La continuité des conducteurs de protection utilisant des contacts glissants doit être assurée par des mesures appropriées (par exemple, la duplication du collecteur de courant, la surveillance de la continuité).

12.7.3 Collecteurs de courant du conducteur de protection

Les collecteurs de courant du conducteur de protection doivent présenter une forme ou structure telle qu'ils ne sont pas interchangeables avec les autres collecteurs de courant. Ces collecteurs doivent être du type à contact glissant.

12.7.4 Collecteurs de courant démontables avec fonction de sectionnement

Les collecteurs de courant démontables disposant d'une fonction de sectionnement doivent être conçus de telle manière que le circuit du conducteur de protection ne puisse être coupé qu'après coupure des conducteurs actifs et que le rétablissement de la continuité du circuit de protection se fasse avant la reconnexion de tout conducteur actif (voir aussi 8.2.3).

12.7.5 Distances d'isolement dans l'air

Les distances d'isolement dans l'air entre les conducteurs respectifs et entre les systèmes adjacents de câbles conducteurs, de barres conductrices et d'ensembles de bagues collectrices et leurs collecteurs de courant correspondants doivent être appropriées au moins à une tension assignée de tenue aux chocs pour une catégorie III de surtension conformément à l'IEC 60664-1.

12.7.6 Lignes de fuite

Les lignes de fuite entre les conducteurs respectifs, entre les systèmes adjacents de câbles conducteurs, de barres conductrices et d'ensembles de bagues collectrices et leurs collecteurs de courant correspondants doivent être appropriées pour un fonctionnement dans l'environnement prévu, par exemple à l'air libre, à l'intérieur des bâtiments, protégés par enveloppes.

Dans le cas d'environnements anormalement poussiéreux, humides ou corrosifs, les exigences suivantes sont applicables pour les lignes de fuite:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– les câbles conducteurs, les barres conductrices et les ensembles de bagues collectrices non protégés doivent comporter des isolateurs avec des lignes de fuite minimales de 60 mm;
– pour des câbles conducteurs sous fourreaux, des barres conductrices multipolaires isolées et des barres conductrices individuelles isolées, les lignes minimales de fuite doivent être de 30 mm.

Les recommandations du fabricant doivent être suivies en ce qui concerne les mesures particulières pour empêcher une diminution progressive des valeurs d'isolement due à des conditions ambiantes défavorables (par exemple, les dépôts de poussière conductrice, l'agression chimique).

12.7.7 Subdivision du système conducteur

Lorsque des câbles conducteurs ou des barres conductrices sont mis en œuvre de manière à pouvoir être subdivisés en sections isolées, des mesures de conception appropriées doivent être prises afin d'empêcher la mise sous tension des sections adjacentes par les collecteurs de courant eux-mêmes.

12.7.8 Construction et installation des systèmes à câbles conducteurs, à barres conductrices et des ensembles de bagues collectrices

Les câbles conducteurs, les barres conductrices et les ensembles de bagues collectrices des circuits de puissance doivent être groupés séparément de ceux des circuits de commande.

Les câbles conducteurs, les barres conductrices et les ensembles de bagues collectrices, y compris leurs collecteurs de courant, doivent être capables de résister sans dommages aux contraintes mécaniques et thermiques des courants de court-circuit.

Les couvercles démontables des systèmes de câbles conducteurs et de barres conductrices sous le sol ou le plancher doivent être conçus pour ne pas pouvoir être ouverts par une personne sans l'aide d'un outil.

Lorsque des barres conductrices sont installées dans une enveloppe métallique commune, les sections individuelles de l'enveloppe doivent être reliées entre elles et raccordées au circuit de protection. Les couvercles métalliques des barres conductrices situées sous le sol ou le plancher doivent être aussi reliés entre eux et raccordés au circuit de protection.

Le circuit de protection doit inclure les couvercles ou les plaques de recouvrement des enveloppes métalliques ou des canalisations sous plancher. Lorsque des charnières métalliques font partie intégrante du circuit de protection, leur continuité doit être vérifiée (voir Article 18).

Les canalisations à barres conductrices qui peuvent être soumises à une accumulation de liquide tel que de l'huile ou de l'eau doivent comporter un système de drainage.

13 Pratiques du câblage

13.1 Raccordement et cheminement

13.1.1 Exigences générales

Tous les raccordements, en particulier ceux du circuit de protection, doivent être protégés contre un desserrage accidentel.

Les moyens de raccordement doivent être adaptés à la section et à la nature des conducteurs raccordés.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Le raccordement de deux conducteurs ou plus à une borne n'est admis que si la borne est conçue à cet effet. Cependant, un seul conducteur de protection doit être raccordé à une borne de raccordement.

Les connexions soudées ne doivent être admises que sur les bornes prévues pour le soudage.

Les bornes sur les blocs de jonction doivent être clairement repérées (marquage ou étiquetage) afin de correspondre aux indications des schémas.

NOTE L'IEC 61666 fournit des règles qui peuvent être utilisées pour la désignation des bornes internes à l'équipement électrique.

Lorsqu'un raccordement électrique incorrect (par exemple, résultant du remplacement d'appareils) est identifié comme étant une source de risque qu'il est nécessaire de réduire, et lorsqu'il n'est pas aisé de réduire la possibilité de raccordement incorrect par des mesures de conception, les conducteurs et/ou les terminaisons doivent être identifiés.

L'installation de conduits et de câbles souples doit être telle que les liquides s'écoulent à l'extérieur à partir des accessoires.

Des moyens de rétention des brins de conducteur doivent être prévus pour raccorder des conducteurs à des dispositifs ou à des bornes ne comportant pas cette possibilité. La soudure ne doit pas être utilisée à cette fin.

Les extrémités des conducteurs blindés doivent être préparées de façon à éviter un effilochage des brins et permettre une déconnexion facile.

Les étiquettes pour le repérage doivent être lisibles, inamovibles et résistantes aux conditions d'environnement physique.

Les blocs de jonction doivent être montés et raccordés de telle façon que le câblage ne dépasse pas les bornes.

13.1.2 Cheminement des conducteurs et des câbles

Les conducteurs et les câbles doivent cheminer d'une borne à l'autre sans épissures ni raccordements. Les connexions utilisant des ensembles fiche/prise avec une protection adaptée contre les déconnexions accidentelles ne sont pas considérées comme des épissures ni des raccordements dans le cadre des spécifications de 13.1.2.

Exception: Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir des bornes dans des boîtes de jonction (par exemple, sur les machines mobiles, les machines disposant de longs câbles souples, de connexions de câbles dépassant une longueur qui ne peut dans la pratique être fournie par le fabricant de câbles sur un enrouleur de câble), des épissures ou des raccordements peuvent être utilisés.

Lorsqu'il est nécessaire de raccorder et de débrancher des câbles et des ensembles de câbles, une longueur supplémentaire suffisante doit être prévue pour cet usage.

Les extrémités de câbles doivent disposer d'un support suffisant pour éviter les contraintes mécaniques aux extrémités des conducteurs.

Lorsque la pratique le permet, le conducteur de protection doit être placé à proximité des conducteurs actifs associés de façon à diminuer l'impédance de boucle.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.1.3 Conducteurs appartenant à des circuits différents

Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent être posés côte à côte, ou peuvent faire partie de la même canalisation (par exemple un conduit, un système de goulottes) ou du même câble multiconducteur ou dans l'ensemble fiche-prise sous réserve que ces dispositions ne soient pas de nature à nuire au fonctionnement correct des circuits respectifs et:

- lorsque ces circuits fonctionnent sous des tensions différentes, les conducteurs sont séparés par des barrières adéquates ou;
- les conducteurs sont isolés pour la tension la plus élevée à laquelle peut être soumis n'importe quel conducteur, par exemple la tension entre phases pour les systèmes non mis à la terre et la tension phase-terre pour les systèmes mis à la terre.

13.1.4 Circuits à courant alternatif – Effets électromagnétiques (prévention des courants de Foucault)

Les conducteurs des circuits à courant alternatif installés dans des enveloppes ferromagnétiques doivent être disposés de telle sorte que tous les conducteurs de chaque circuit, y compris le conducteur de protection de chaque circuit, soient contenus dans la même enveloppe. Lorsque ces conducteurs sont installés dans une enveloppe ferreuse, ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne soient pas individuellement entourés de matériaux ferromagnétiques.

Il convient de ne pas utiliser pour les circuits à courant alternatif des câbles monoconducteurs à armature en fils ou rubans en acier.

NOTE 1 L'armature en fils ou rubans en acier d'un câble monoconducteur est considérée comme une enveloppe ferromagnétique. Pour les câbles monoconducteurs à armature en fils, l'utilisation d'une armature en aluminium est recommandée.

NOTE 2 Informations issues de l'IEC 60364-5-52.

13.1.5 Raccordement entre le détecteur et le convertisseur détecteur d'un système d'alimentation à induction

Le câble entre le détecteur et le convertisseur détecteur doit être:

– de longueur aussi courte que possible;
– convenablement protégé contre les dommages mécaniques.

NOTE La sortie du détecteur peut être une source de courant, par conséquent le dommage à un câble peut entraîner un danger de haute tension.

13.2 Identification des conducteurs

13.2.1 Exigences générales

Chaque conducteur doit être identifiable à chacune de ses extrémités conformément à la documentation technique.

Il est recommandé (par exemple pour faciliter la maintenance) que les conducteurs soient identifiés par un chiffre, un caractère alphanumérique, une couleur (pleine ou avec une ou plusieurs bandes), ou une combinaison de couleurs et de chiffres ou de caractères alphanumériques. Lorsque des chiffres sont utilisés, il doit s'agir de chiffres arabes; les lettres doivent être en caractères romains (qu'elles soient majuscules ou minuscules).

NOTE 1 L'Annexe B peut être utilisée pour convenir d'un accord entre le fournisseur et l'utilisateur concernant une méthode préférentielle d'identification.

NOTE 2 L'IEC 62491 fournit des règles et des lignes directrices pour l'étiquetage des câbles et des âmes/conducteurs utilisés dans des installations, des équipements et des produits industriels.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.2.2 Identification du conducteur de protection/ conducteur de liaison de protection

Le conducteur de protection / conducteur de liaison de protection doivent pouvoir être facilement différenciés des autres conducteurs par leur forme, leur emplacement, leur marquage ou leur couleur. Lorsque seule l'identification par la couleur est utilisée, la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE doit être utilisée sur toute la longueur du conducteur. Cette identification par la couleur est strictement réservée aux conducteurs de protection/conducteurs de liaison de protection.

Pour les conducteurs isolés, la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE doit être telle que, sur toute longueur de 15 mm, une des couleurs couvre au moins 30 % et au plus 70 % de la surface du conducteur, l'autre couleur couvrant le reste de la surface.

Lorsque le ou les conducteurs de protection peuvent être aisément identifiés par leur forme, leur emplacement ou leur construction (par exemple, un conducteur tressé, un conducteur câblé non isolé), ou lorsque le conducteur isolé n'est pas aisément accessible ou fait partie intégrante d'un câble multiconducteur, le codage par la couleur sur toute la longueur n'est pas nécessaire. Toutefois, lorsque le conducteur n'est pas clairement visible sur toute sa longueur, les extrémités ou les parties accessibles doivent être clairement repérées par le symbole graphique IEC 60417-5019:2006-08 (voir Figure 16), par les lettres PE ou par la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE.



Figure 16 – Symbole IEC 60417-5019

Exception: Les conducteurs de liaison de protection peuvent être marqués au moyen des lettres PB et/ou du symbole IEC 60417-5021 (2002-10) (voir Figure 17).



Figure 17 – Symbole IEC 60417-5021

13.2.3 Identification du conducteur neutre

Lorsque le circuit comprend un conducteur neutre, identifié par la couleur seule, la couleur utilisée pour ce conducteur doit être le BLEU. Pour éviter toute confusion avec d'autres couleurs, il est recommandé d'utiliser un bleu non saturé, appelé ici "bleu clair" (voir 6.2.2 de l'IEC 60445:~~2010~~2017). Lorsque la couleur choisie est la seule identification du conducteur neutre, cette couleur ne doit pas être utilisée pour identifier un autre conducteur si la confusion est possible.

Lorsque l'identification par la couleur est utilisée, les conducteurs nus utilisés comme conducteurs neutres doivent être soit colorés par une bande, de 15 mm à 100 mm de large dans chaque boîtier ou équipement et sur chaque emplacement accessible, soit colorés sur toute leur longueur.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.2.4 Identification par la couleur

Lorsque le code de couleurs est utilisé pour l'identification des conducteurs (autres que le conducteur de protection, voir 13.2.2) et le conducteur neutre (voir 13.2.3), les couleurs suivantes peuvent être utilisées:

NOIR, BRUN, ROUGE, ORANGE, JAUNE, VERT, BLEU (y compris BLEU CLAIR), VIOLET, GRIS, BLANC, ROSE, TURQUOISE.

NOTE Cette liste de couleurs est issue de l'IEC 60757.

Lorsqu'une couleur est utilisée comme moyen d'identification, il est recommandé d'utiliser cette couleur sur toute la longueur du conducteur, soit par la couleur de l'isolant, soit avec des marques de couleur à intervalles réguliers et aux extrémités des conducteurs ou emplacements accessibles.

Pour des raisons de sécurité, il convient de ne pas utiliser le VERT ou le JAUNE s'il y a possibilité de confusion avec la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE (voir 13.2.2).

L'identification par couleur avec des combinaisons des couleurs citées ci-dessus peut être utilisée sous réserve qu'il n'y ait pas de possibilité de confusion et si le VERT ou le JAUNE ne sont pas utilisés, à l'exception de la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE.

Lorsque le code de couleurs est utilisé pour l'identification des conducteurs, les couleurs suivantes sont recommandées:

– NOIR: circuits de puissance en courant alternatif et en courant continu;
– ROUGE: circuits de commande en courant alternatif;
– BLEU: circuits de commande en courant continu;
– ORANGE: circuits exclus conformément à 5.3.5.

Les exceptions par rapport à ce qui précède sont admises lorsque l'isolant n'est pas disponible dans les couleurs recommandées (par exemple, dans les câbles multiconducteurs).

13.3 Câblage à l'intérieur des enveloppes

Les conducteurs à l'intérieur des enveloppes doivent, si nécessaire, être maintenus en place par fixation. Les canalisations non métalliques ne doivent être autorisées que lorsqu'elles sont réalisées en matériau isolant ignifuge (voir la série IEC 60332).

Il est recommandé que l'équipement électrique monté à l'intérieur des enveloppes soit conçu et construit de manière à permettre des modifications de câblage à partir de la face avant de l'enveloppe (voir aussi 11.2.1). Lorsque cela n'est pas possible, et lorsque les appareils de commande sont raccordés en fond d'enveloppe, des portes d'accès ou des panneaux pivotants doivent être prévus.

Les raccordements aux appareils montés sur les portes, ou sur d'autres parties amovibles doivent être réalisés avec des conducteurs souples conformes à 12.2 et 12.6 pour permettre un mouvement fréquent de ces éléments. Les conducteurs doivent être installés sur les parties fixes et sur les parties mobiles indépendamment des raccordements électriques (voir aussi 8.2.3 et 11.2.1).

Les conducteurs et les câbles qui ne cheminent pas dans des canalisations doivent être maintenus correctement.

Des blocs de jonction ou des ensembles fiche-prise doivent être utilisés pour le câblage de commande qui se prolonge au-delà de l'enveloppe. Pour les ensembles fiche-prise, voir aussi 13.4.5 et 13.4.6.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Les câbles d'alimentation et les câbles des circuits de mesure peuvent être raccordés directement aux bornes des appareils pour lesquels le raccordement a été prévu.

13.4 Câblage à l'extérieur des enveloppes

13.4.1 Exigences générales

Les dispositifs prévus pour le passage de câbles ou de canalisations et leurs propres presse-étoupe, manchons, etc. à l'intérieur d'une enveloppe doivent être tels que le degré de protection ne soit pas réduit (voir 11.3).

Les conducteurs d'un circuit ne doivent pas être répartis sur des câbles multiconducteurs, des conduits, des canalisations ou des systèmes de goulottes différents. Ceci n'est pas exigé lorsque plusieurs câbles multiconducteurs constituant un circuit sont installés en parallèle. Lorsque les câbles multiconducteurs sont installés en parallèle, chaque câble doit contenir un conducteur de chaque phase et du neutre s'il en existe.

13.4.2 Canalisations externes

Les conducteurs et leurs raccordements externes à l'enveloppe ou aux enveloppes de l'équipement électrique doivent être placés dans des canalisations adéquates (c'est-à-dire des conduits ou des systèmes de goulottes) comme décrit en 13.5, excepté pour les câbles convenablement protégés qui peuvent être installés sans canalisation, et en utilisant, ou pas, des chemins de câbles ou des supports de câbles. Lorsque des appareils tels que des interrupteurs de position ou détecteurs de proximité sont fournis avec un câble dédié, il n'est pas nécessaire que les câbles soient enfermés dans une canalisation lorsqu'ils sont prévus pour cet usage, de longueur suffisamment faible, et placés ou protégés de façon à réduire le plus possible le risque de dommage.

Les accessoires utilisés avec des canalisations ou des câbles doivent être adaptés à l'environnement physique.

Un conduit souple ou un câble multiconducteur souple doit être utilisé lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des raccordements souples aux pendants à boutons-poussoirs. Le poids des pendants à boutons-poussoirs doit être supporté par des moyens autres que le conduit souple ou le câble multiconducteur souple, sauf si le conduit ou le câble est spécialement conçu pour cet usage.

13.4.3 Raccordement aux éléments mobiles de la machine

La conception des raccordements aux parties mobiles doit tenir compte de la fréquence de mouvement prévisible et doit utiliser des conducteurs conformes à 12.2 et 12.6. Le câble souple et le conduit souple doivent être installés de façon à éviter les flexions et les contraintes excessives, en particulier au niveau de leurs accessoires.

Les câbles soumis à mouvement doivent être fixés de telle façon qu'il n'y ait pas de contraintes mécaniques ou de flexions importantes aux points de raccordement. Lorsque cela est réalisé par la mise en place d'une boucle, celle-ci doit avoir une longueur suffisante pour prévoir un rayon de courbure du câble tel que spécifié par le fabricant du câble ou en l'absence de spécification, d'au moins 10 fois le diamètre du câble.

Les câbles souples des machines doivent être installés ou protégés en vue de réduire le plus possible la possibilité de dommage externe dû aux facteurs comprenant les utilisations suivantes de câbles ou les abus potentiels:

– le passage de la machine sur ces câbles;
– le passage de véhicules ou d'autres machines sur ces câbles;
– la mise en contact avec la structure de la machine lors de mouvements;
– le cheminement en entrée et en sortie des guides, ou des tambours de câble;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– les forces d'accélération ou les forces dues au vent sur les systèmes de guirlande ou les câbles suspendus;

– le frottement excessif par le collecteur de câble;

– l'exposition à une chaleur rayonnée excessive.

La gaine du câble doit résister à l'usure normale qui peut résulter du déplacement et de l'effet des agents polluants de l'environnement (par exemple, l'huile, l'eau, les liquides de refroidissement, la poussière).

Lorsque les câbles soumis au déplacement sont proches des parties mobiles, des précautions doivent être prises pour maintenir un espace d'au moins 25 mm entre les parties mobiles et les câbles. Lorsque cette distance n'est pas réalisable, des barrières fixes doivent être prévues entre les câbles et les parties mobiles.

Le système de manœuvre du câble doit être conçu pour que les angles latéraux du câble ne dépassent pas 5°, pour éviter une torsion dans le câble lors:

– du déroulement et de l'enroulement des tambours de câble; et

– de l'approche ou de l'éloignement des dispositifs de guidage de câble.

Des mesures doivent être prises pour s'assurer que deux tours de câbles souples au minimum restent toujours sur le tambour.

Les dispositifs guidant et supportant un câble souple doivent être conçus de manière à ce que le rayon de courbure interne, en tous points de pliure du câble, ne soit pas inférieur aux valeurs données dans le Tableau 8, sauf accord contraire avec le fabricant du câble, prenant en compte les tensions admissibles et la durée de vie en fatigue prévue.

Tableau 8 – Rayon minimal de courbure admis pour le guidage forcé de câbles souples

Application	Diamètre du câble ou épaisseur du câble plat (d) mm mm		
	$d \leq 8$	$8 < d \leq 20$	$d > 20$
Tambours de câbles	6 d	6 d	8 d
Rouleaux de guidage	6 d	8 d	8 d
Guirlandes	6 d	6 d	8 d
Autres	6 d	6 d	8 d

La partie droite entre deux courbures doit être de longueur égale au minimum à 20 fois le diamètre du câble.

Lorsqu'un conduit souple est adjacent à des parties mobiles, la construction et les moyens de fixation doivent éviter d'endommager le conduit souple dans toutes les conditions de fonctionnement.

Les conduits souples ne doivent pas être utilisés pour des raccordements soumis à des mouvements rapides ou fréquents, sauf s'ils sont spécialement conçus pour cet usage.

13.4.4 Interconnexion des appareils sur la machine

Lorsque plusieurs appareils de connexion montés sur la machine (par exemple, les capteurs de position, les boutons-poussoirs) sont raccordés en série ou en parallèle, il est recommandé de réaliser les connexions entre ces appareils sur des bornes formant des points de contrôle intermédiaires. Ces bornes doivent être placées de façon appropriée, protégées convenablement et indiquées sur les schémas correspondants.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.4.5 Ensembles fiche-prise

Les composants ou appareils à l'intérieur d'une enveloppe raccordés à des ensembles fiche-prise fixes (sans câble souple), ou les composants raccordés à un système de barre omnibus par un ensemble fiche-prise ne sont pas considérés comme des ensembles fiche-prise dans le cadre des spécifications du présent 13.4.5.

Après l'installation conformément au point a) ci-dessous, les ensembles fiche-prise doivent être d'un type tel qu'ils empêchent à tout moment un contact fortuit avec des parties actives, y compris pendant l'insertion ou le retrait des connecteurs. Le degré de protection doit être au moins IP2X ou IPXXB. Les circuits TBTP ne sont pas concernés par cette exigence.

Lorsque l'ensemble fiche-prise contient un contact pour le circuit de liaison de protection, ce contact doit être de type séquentiel (voir aussi 8.2.4).

Les ensembles fiche-prise destinés à être raccordés ou déconnectés en charge doivent avoir un pouvoir de coupure de charge suffisant. Lorsque l'ensemble fiche-prise est calibré pour 30 A, ou plus, il doit être interverrouillé avec un appareil de connexion de façon telle que le raccordement et la déconnexion ne soient possibles que si l'appareil de connexion est dans la position HORS TENSION.

Les ensembles fiche-prise calibrés pour plus de 16 A doivent être équipés de dispositifs de retenue pour empêcher une déconnexion fortuite ou accidentelle.

Lorsque la déconnexion fortuite ou accidentelle d'ensembles fiche-prise peut entraîner une situation dangereuse, alors ils doivent être équipés d'un dispositif de retenue.

L'installation d'ensembles fiche-prise doit satisfaire aux exigences suivantes suivant le cas:

a) Le composant qui reste sous tension après déconnexion doit procurer un degré de protection d'au moins IP2X ou IPXXB, en prenant en compte les distances d'isolement dans l'air et les lignes de fuite exigées. Les circuits TBTP ne sont pas concernés par cette exigence.

b) Les enveloppes métalliques des ensembles fiche-prise doivent être raccordées au circuit de protection.

c) Les ensembles fiche-prise destinés à être parcourus par des fortes puissances, mais non prévus pour être déconnectés en charge doivent avoir des dispositifs de retenue pour empêcher une déconnexion fortuite ou accidentelle et doivent être clairement identifiés de façon qu'ils ne soient pas prévus pour être déconnectés en charge.

d) Lorsque plusieurs ensembles fiche-prise sont prévus dans le même équipement électrique, les combinaisons associées doivent être clairement identifiables. Il est recommandé d'utiliser un détrompage mécanique afin d'éviter une insertion incorrecte.

e) Les ensembles fiche-prise utilisés dans les circuits de commande doivent satisfaire aux exigences applicables de l'IEC 61984. Exception: Dans les ensembles fiche-prise conformes à l'IEC 60309-1, il doit être uniquement utilisé les contacts pour les circuits de commande destinés à ces fins. Cette exception ne s'applique pas aux circuits de commande qui utilisent des signaux haute fréquence superposés sur les circuits de puissance.

13.4.6 Démontage pour le transport

Lorsqu'il est nécessaire de déconnecter le câblage pour le transport, les bornes ou ensembles fiche-prise doivent être prévus aux endroits de fractionnement. Ces bornes doivent être équipées d'enveloppes appropriées et les ensembles fiche-prise doivent être protégés contre l'environnement physique lors du transport et du stockage.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.4.7 Conducteurs supplémentaires

Il convient de porter attention à la fourniture de conducteurs supplémentaires pour la maintenance ou la réparation. Lorsque des conducteurs de réserve sont prévus, ils doivent être raccordés à des bornes de réserve, ou isolés de façon à empêcher tout contact avec les parties actives.

13.5 Canalisations, boîtiers de connexion et autres boîtiers

13.5.1 Exigences générales

Les canalisations doivent assurer un degré de protection adapté à l'application (voir l'IEC 60529).

Les arêtes vives, éclats, bavures, surfaces rugueuses ou filetages avec lesquels l'isolant des conducteurs peut entrer en contact doivent être enlevés des canalisations et des accessoires. Si nécessaire, une protection supplémentaire telle que des matériaux isolants ignifuges résistant à l'huile doit être prévue pour protéger l'isolant du conducteur.

Des trous d'évacuation de 6 mm de diamètre sont admis dans les systèmes de goulottes, les boîtiers de connexion et autres boîtiers utilisés pour le câblage, qui peuvent faire l'objet d'accumulation d'huile ou d'humidité.

Afin d'éviter une confusion entre les conduits d'huile, d'air ou d'eau, il est recommandé que les conduits soient séparés physiquement ou clairement identifiés.

Les canalisations et les chemins de câbles doivent être fixés de façon rigide, et placés à une distance suffisante des parties mobiles, de manière à réduire le plus possible les possibilités de détérioration ou d'usure. Dans les endroits nécessitant un passage de personnes, les canalisations et les chemins de câbles doivent être montés à 2 m au moins au-dessus de la surface de travail.

Il convient de ne pas considérer les chemins de câbles partiellement recouverts comme des canalisations ou des systèmes de goulottes (voir 13.5.6), et les câbles utilisés doivent être d'un type approprié à une installation sur des chemins de câbles ouverts.

Il est recommandé que les dimensions et les dispositions des canalisations facilitent la mise en place des conducteurs et des câbles.

13.5.2 Conduit métallique rigide et accessoires

Un conduit métallique rigide et ses accessoires doivent être en acier galvanisé ou en matériau résistant à la corrosion, adapté aux conditions d'utilisation. ~~Il convient d'éviter l'usage de métaux non similaires, dont le contact peut entraîner une action galvanique.~~ Lorsqu'une action galvanique est possible entre des métaux non similaires, ces combinaisons de métaux ne doivent pas être utilisées.

Les conduits doivent être solidement fixés et supportés à chacune de leurs extrémités.

Les accessoires doivent être compatibles avec le conduit et adaptés à l'application. Il convient qu'ils soient filetés à moins que des difficultés de structure empêchent ce mode d'assemblage. Lorsque des accessoires sans filetage sont utilisés, le conduit doit être solidement fixé à l'équipement.

Les courbures des conduits doivent être réalisées de façon que les conduits ne soient pas endommagés et que le diamètre interne du conduit ne soit pas diminué de façon significative.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.5.3 Conduit métallique souple et accessoires

Un conduit métallique souple doit consister en un tubage, ou en une armature de fil tissé, en métal souple. Il doit convenir à l'environnement physique prévu.

Les accessoires doivent être compatibles avec le conduit et adaptés à l'application.

13.5.4 Conduit non métallique souple et accessoires

Un conduit non métallique souple doit résister au vrillage et doit avoir des caractéristiques physiques comparables à celles de la gaine des câbles multiconducteurs.

Le conduit doit être approprié à une utilisation dans l'environnement physique prévu.

Les accessoires doivent être compatibles avec le conduit et adaptés à l'application.

13.5.5 Système de goulottes

Les systèmes de goulottes extérieurs aux enveloppes doivent être fixés de façon rigide et éloignés de toutes les parties mobiles de la machine et des sources polluantes.

Les couvercles doivent avoir une forme telle qu'elle recouvre les flancs; des joints d'étanchéité doivent être autorisés. Les couvercles doivent être attachés aux systèmes de goulottes par des moyens convenables. Sur les systèmes de goulottes horizontaux, le couvercle ne doit pas être sur la partie inférieure sauf si elle est conçue spécifiquement pour une telle installation.

NOTE Les exigences pour les systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques sont données dans la série IEC 61084.

Lorsque le système de goulottes est fourni en sections, les joints entre sections doivent s'emboîter parfaitement, mais ne sont pas nécessairement étanches.

Les seules ouvertures autorisées doivent être celles nécessaires au câblage ou à l'évacuation des liquides. Les systèmes de goulottes ne doivent pas avoir de parties défonçables ouvertes non utilisées.

13.5.6 Compartiments de machine et systèmes de goulottes

L'utilisation de compartiments ou de systèmes de goulottes à l'intérieur de la base ou colonne d'une machine pour envelopper les conducteurs est admise sous réserve que les compartiments, ou les systèmes de goulottes, soient isolés des réservoirs de réfrigérant ou d'huile, et soient entièrement fermés. Le cheminement des conducteurs dans les compartiments fermés et dans les systèmes de goulottes doit être protégé et disposé de façon telle que les conducteurs ne soient pas soumis à des détériorations.

13.5.7 Boîtiers de connexion et autres boîtiers

Les boîtiers de connexion et autres boîtiers utilisés pour le câblage doivent être accessibles pour la maintenance. Ces boîtiers doivent assurer une protection contre la pénétration des corps solides et des liquides, en tenant compte des influences externes dans lesquelles la machine est prévue pour fonctionner (voir 11.3).

Ces boîtiers ne doivent pas avoir de parties défonçables ouvertes non utilisées, ni aucun autre orifice, et doivent être conçus pour exclure des matières telles que poussière, jaillissements, huile et réfrigérant.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.5.8 Boîtiers de connexion de moteur

Les boîtiers de connexion de moteur ne doivent renfermer que les raccordements au moteur et aux dispositifs montés sur le moteur (par exemple des freins, des capteurs de température, des interrupteurs embrochables ou des génératrices tachymétriques).

14 Moteurs électriques et équipements associés

14.1 Exigences générales

Il convient que les moteurs soient conformes aux parties appropriées de la série IEC 60034.

Les exigences de protection pour les moteurs et l'équipement associé sont données en 7.2 pour la protection contre les surintensités, en 7.3 pour la protection des moteurs contre la surchauffe et en 7.6 pour la protection contre les survitesses.

Comme beaucoup de commandes ne coupent pas l'alimentation du moteur lorsqu'il est au repos, des précautions doivent être prises pour s'assurer que les exigences de 5.3, 5.4, 5.5, 7.5, 7.6 et 9.4 sont satisfaites. Le matériel de commande du moteur doit être placé et monté conformément à l'Article 11.

14.2 Enveloppes des moteurs

Il convient que les enveloppes des moteurs soient conformes à l'IEC 60034-5.

Le degré de protection doit dépendre de l'application et de l'environnement physique (voir 4.4). Tous les moteurs doivent être correctement protégés contre les dommages mécaniques.

14.3 Dimensions des moteurs

Les dimensions des moteurs doivent dans toute la mesure du possible être conformes à celles données dans la série IEC 60072.

14.4 Montage des moteurs et compartiments moteurs

Chaque moteur et ses accouplements, courroies, poulies ou chaînes associés, doivent être montés de façon à être correctement protégés et à être aisément accessibles pour le contrôle, la maintenance, le réglage, l'alignement, la lubrification et le remplacement. Le montage du moteur doit être tel que tous les moyens de fixation puissent être enlevés, et que toutes les boîtes à bornes soient accessibles.

Les moteurs doivent être montés de façon à assurer un refroidissement correct, et que l'échauffement reste dans les limites de la classe d'isolation (voir l'IEC 60034-1).

Il convient que les compartiments moteurs soient, dans toute la mesure du possible, propres et secs et, lorsque cela est exigé, ils doivent être ventilés directement vers l'extérieur de la machine. Les ouïes de ventilation doivent être telles que la pénétration de copeaux, poussière ou projection d'eau soit à un niveau acceptable.

Il ne doit pas y avoir d'ouverture entre le compartiment moteur et tout autre compartiment ne satisfaisant pas aux exigences du compartiment moteur. Lorsqu'un conduit ou une tuyauterie chemine dans le compartiment moteur à partir d'un autre compartiment ne satisfaisant pas aux exigences du compartiment moteur, tout espace autour du conduit ou de la tuyauterie doit être rendu étanche.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

14.5 Critères de choix des moteurs

Les caractéristiques des moteurs et de l'équipement associé doivent être choisies conformément aux conditions de service et d'environnement physique prévues (voir 4.4). À cet égard, les paramètres qui doivent être pris en compte comprennent:

– le type du moteur;
– le type du cycle de service (voir l'IEC 60034-1);
– le fonctionnement à vitesse fixe ou à vitesse variable (et l'influence variable de la ventilation qui en résulte);
– la vibration mécanique;
– le type de commande moteur;
– l'échauffement et les autres influences du spectre de fréquences de la tension et/ou du courant qui alimentent le moteur (particulièrement quand le moteur est alimenté par un convertisseur);
– la méthode de démarrage et l'influence possible du courant d'appel sur le fonctionnement d'autres utilisateurs de la même alimentation, prenant aussi en compte d'éventuelles spécifications particulières de l'organisme fournissant l'énergie;
– la variation de la charge du couple résistif en fonction du temps et de la vitesse;
– l'influence des charges à inertie importante;
– l'influence d'un fonctionnement à couple constant ou à puissance constante;
– le besoin éventuel de réactances inductives entre le moteur et le convertisseur.

14.6 Dispositifs de protection pour les freins mécaniques

Le fonctionnement de dispositifs de protection contre les surintensités et les surcharges des organes de commande des freins mécaniques doit entraîner la mise hors tension simultanée (mise au repos) des actionneurs associés.

NOTE Les actionneurs associés sont ceux associés au même mouvement, par exemple, les tambours de câbles et les entraînements à long débattement.

15 Socles de prises de courant et éclairage

15.1 Socles de prises de courant pour les accessoires

Lorsque la machine ou son équipement associé est équipé(e) de socles de prises de courant destinés à être utilisés avec du matériel accessoire (par exemple, l'outillage électroportatif, le matériel d'essai), les règles suivantes s'appliquent:

– il convient que les socles de prises de courant soient conformes à l'IEC 60309-1. Lorsque cela n'est pas possible, il convient de marquer clairement les valeurs assignées de tension et de courant;
– la continuité du circuit de protection doit être assurée au niveau des socles de prises de courant;
– tous les conducteurs non reliés à la terre et raccordés au socle de prise de courant doivent être protégés contre les surintensités et, lorsque cela est exigé, contre les surcharges conformément à 7.2 et 7.3 et indépendamment de la protection des autres circuits;
– lorsque l'alimentation du socle de prise de courant n'est pas coupée par l'appareil de sectionnement de l'alimentation de la machine ou d'une section de la machine, les exigences de 5.3.5 s'appliquent;
– lorsque la protection en cas de défaut est assurée par coupure automatique de l'alimentation, le temps de coupure doit être conforme au Tableau A.1 pour les schémas TN ou au Tableau A.2 pour les schémas TT;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– les circuits qui alimentent les socles de prises de courant avec un courant assigné maximal de 20 A doivent comporter des dispositifs différentiels résiduels (DDR) dont le courant de fonctionnement assigné ne dépasse pas 30 mA.

15.2 Éclairage local de la machine et de l'équipement

15.2.1 Généralités

L'interrupteur MISE SOUS TENSION/MISE HORS TENSION ne doit pas être incorporé à la douille, ni au câble souple de raccordement.

Les effets stroboscopiques des lampes doivent être évités par le choix de luminaires appropriés.

Lorsqu'un éclairage fixe est prévu dans une enveloppe, il convient de prendre en compte la compatibilité électromagnétique en appliquant les principes énoncés en 4.4.2.

15.2.2 Alimentation

La tension nominale du circuit d'éclairage local ne doit pas dépasser 250 V entre conducteurs. Une tension ne dépassant pas 50 V entre conducteurs est recommandée.

Les circuits d'éclairage doivent être alimentés par l'une des sources suivantes (voir aussi 7.2.6):

– un transformateur d'isolement dédié raccordé en aval de l'appareil de sectionnement de l'alimentation. Une protection contre les surintensités doit être prévue dans le circuit secondaire;
– un transformateur d'isolement dédié raccordé en amont de l'appareil de sectionnement de l'alimentation. Cette source ne doit être admise que pour les circuits d'éclairage de maintenance dans les enveloppes de commande. Une protection contre les surintensités doit être prévue dans le circuit secondaire (voir aussi 5.3.5);
– un circuit de l'équipement électrique de la machine pour éclairage, avec une protection contre les surintensités dédiée;
– un transformateur d'isolement raccordé en amont de l'appareil de sectionnement de l'alimentation, équipé d'un moyen dédié de sectionnement primaire (voir 5.3.5) et d'un dispositif de protection contre les surintensités secondaire, et monté dans l'enveloppe de commande placée à côté de l'appareil de sectionnement de l'alimentation;
– un circuit d'éclairage alimenté de l'extérieur (par exemple, l'alimentation de l'éclairage d'une usine). Cela doit être admis seulement dans les enveloppes de commande, et pour l'éclairage de travail des machines, lorsque la puissance assignée totale ne dépasse pas 3 kW;
– des sources d'alimentation, pour une alimentation en courant continu des sources de lumière LED, équipées de transformateurs d'isolement (par exemple, conformément à l'IEC 61558-2-6).

Exception: lorsque les luminaires fixes sont situés hors de portée des opérateurs pendant le fonctionnement normal, les dispositions du présent 15.2.2 ne s'appliquent pas.

15.2.3 Protection

Les circuits d'éclairage local doivent être protégés conformément à 7.2.6.

15.2.4 Accessoires

Les accessoires réglables des luminaires doivent être adaptés à l'environnement physique.

Les douilles doivent être:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– conformes à la norme IEC correspondante;

– en matériau isolant protégeant le culot de l'ampoule de façon à empêcher tout contact fortuit.

Les réflecteurs doivent être supportés par l'armature de la lampe et non par la douille.

Exception: lorsque les luminaires fixes sont situés hors de portée des opérateurs pendant le fonctionnement normal, les dispositions du présent 15.2.4 ne s'appliquent pas.

16 Marquages, panneaux d'avertissement et désignations de référence

16.1 Généralités

Les panneaux d'avertissement, plaques signalétiques, marquages, étiquettes et plaques d'identification doivent être de durabilité suffisante pour résister à l'environnement physique prévu.

16.2 Panneaux d'avertissement

16.2.1 Danger de choc électrique

Les enveloppes qui n’indiquent pas clairement d'une autre manière qu'elles contiennent des équipements électriques qui peuvent être la source d'un risque de choc électrique doivent être marquées avec le symbole graphique ISO 7010-W012 (voir Figure 18).



Figure 18 – Symbole ISO 7010-W012

Le panneau d'avertissement doit être complètement visible sur la porte ou sur le couvercle de l'enveloppe.

Ce panneau d'avertissement peut être omis (voir aussi 6.2.2 b)) dans les cas suivants:

– enveloppe équipée d'un appareil de sectionnement de l’alimentation;

– interface opérateur-machine ou poste de commande;

– appareil unique avec sa propre enveloppe (par exemple, un capteur de position).

16.2.2 Danger lié aux surfaces chaudes

Lorsque l'appréciation du risque met en évidence le besoin d'un avertissement contre la possibilité de températures de surface dangereuses sur l'équipement électrique, le symbole graphique ISO 7010-W017 doit être utilisé (voir Figure 19).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Figure 19 – Symbole ISO 7010-W017

NOTE L'ISO 13732-1 donne des recommandations quant à l'appréciation du risque de brûlure lorsqu'il est possible que la peau non protégée d'une personne entre en contact avec des surfaces chaudes.

16.3 Identification fonctionnelle

Les appareils de commande et les voyants doivent comporter un marquage clair et durable identifiant leurs fonctions apposé sur eux-mêmes ou à proximité. Il est recommandé que ces marquages soient conformes à l'IEC 60417 et à l'ISO 7000.

16.4 Marquage des enveloppes des équipements électriques

Le marquage des informations suivantes doit être lisible, durable et complètement visible après installation des équipements sur des enveloppes de réception des sources d'alimentation à l'arrivée:

- nom ou marque de fabrique du fournisseur;
- ~~marque de certification ou autre marquage qui peut être exigé(e) par la législation locale ou régionale, lorsque cela est exigé;~~
- désignation de type ou modèle, le cas échéant;
- numéro de série, le cas échéant;
- numéro du document principal (voir l'IEC 62023) le cas échéant;
- tension assignée, nombre de phases et fréquence (si courant alternatif) et courant de pleine charge pour chaque alimentation à l'arrivée.

Il est recommandé que ces informations soient contiguës à la ou aux sources principales d'alimentation à l'arrivée.

16.5 Désignations de référence

Toutes les enveloppes et tous les assemblages, appareils de commande et composants doivent être totalement identifiés avec la même désignation de référence que celle donnée dans la documentation technique.

17 Documentation technique

17.1 Généralités

Les informations nécessaires pour l'identification, le transport, l'installation, l'utilisation, la maintenance, la mise hors service et l'élimination des équipements électriques doivent être fournies.

NOTE 1 La documentation est parfois fournie au format papier en partant de l'hypothèse que l'utilisateur n'a pas accès aux dispositifs de lecture des instructions au format électronique ou sur un site Internet. Toutefois, il est souvent utile que la documentation soit fournie au format électronique et sur un site Internet, ainsi qu'au format papier, dans la mesure où ceci permet à l'utilisateur de télécharger le fichier électronique s'il le souhaite et de récupérer la documentation en cas de perte de l'exemplaire papier. Cette pratique facilite également la mise à jour de la documentation lorsque cela est nécessaire.

NOTE 2 Dans certains pays, l'exigence relative à l'utilisation d'une ou de plusieurs langues particulières est couverte par les exigences légales.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Il convient de tenir compte des recommandations de l'Annexe I pour la préparation des informations et de la documentation.

17.2 Informations relatives à l'équipement électrique

Les informations suivantes doivent être fournies:

a) lorsque deux documents ou plus sont fournis, un document principal pour l'équipement électrique dans son ensemble, qui énumère les documents complémentaires associés à l'équipement électrique;

b) identification de l'équipement électrique (voir 16.4);

c) informations sur l'installation et le montage comprenant:

- une description de l'installation et du montage de l'équipement électrique, et son raccordement aux sources d'alimentation électrique et le cas échéant à d'autres sources d'alimentation;
- le courant assigné de court-circuit de l'équipement électrique pour chaque source d'alimentation à l'arrivée;
- la tension assignée, le nombre de phases et la fréquence (si courant alternatif), le type de réseau de distribution (TT, TN, IT) et le courant de pleine charge pour chaque alimentation à l'arrivée;
- les exigences complémentaires concernant la ou les sources d'alimentation électrique (par exemple, impédance maximale de source d'alimentation, courant de fuite) pour chaque source d'alimentation à l'arrivée;
- l'espace exigé pour le retrait ou l'entretien de l'équipement électrique;
- les exigences en matière d'installation en cas de besoin pour s'assurer que les dispositions de refroidissement ne sont pas altérées;
- les limites environnementales (par exemple, éclairage, vibrations, environnement CEM, polluants atmosphériques) le cas échéant;
- les limites fonctionnelles (par exemple, courants de crête au démarrage et chute(s) de tension admise(s)) suivant le cas;
- les précautions à prendre pour l'installation de l'équipement électrique par rapport à la compatibilité électromagnétique;

d) une instruction pour le raccordement au circuit de protection des éléments conducteurs étrangers simultanément accessibles, à proximité de la machine (par exemple, dans les 2,5 m) tels que les éléments suivants:

- tuyauteries métalliques;
- clôtures;
- échelles;
- mains courantes.

e) les informations sur le fonctionnement et les manœuvres, y compris suivant le cas:

- une vue d'ensemble de la structure de l'équipement électrique (par exemple au moyen d'un diagramme de structure ou d'un schéma d'ensemble);
- les procédures de programmation ou de configuration, nécessaires pour l'utilisation prévue;
- les procédures de redémarrage après un arrêt fortuit;
- une séquence de manœuvres;

f) les informations sur la maintenance de l'équipement électrique, le cas échéant, comprenant:

- la fréquence et la méthode des essais de fonctionnement;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- les instructions concernant les procédures pour une maintenance en toute sécurité et les cas où il est nécessaire de suspendre une fonction de sécurité et/ou mesure de protection (voir 9.3.6);
- des recommandations concernant le réglage, la réparation, la fréquence et la méthode de maintenance préventive;
- des informations détaillées des interconnexions des composants électriques soumis à remplacement (par exemple, au moyen de schémas de circuits et/ou de tableaux de connexions);
- les informations sur les appareils ou outils spéciaux exigés;
- les informations sur les pièces de rechange;
- les informations sur les risques résiduels potentiels, l'indication de la nécessité de toute formation particulière et les spécifications de tous les équipements de protection individuelle nécessaires;
- le cas échéant, les instructions visant à limiter la mise à disposition de clé(s) ou d'outil(s) aux seules personnes qualifiées ou averties;
- les réglages (commutateurs DIP, valeurs de paramètres programmables, etc.);
- les informations de validation des fonctions de commande relatives à la sécurité après réparation ou modification, ainsi que les informations concernant les essais périodiques si nécessaire;

g) les informations sur la manutention, le transport et le stockage le cas échéant (par exemple, dimensions, poids, conditions d'environnement, contraintes potentielles liées au vieillissement);

h) les informations pour un démontage et une manutention adaptés des composants (par exemple, pour recyclage ou élimination).

18 Vérification

18.1 Généralités

Le détail des vérifications est indiqué dans la norme de produit dédiée à un type particulier de machine. En l'absence de norme de produit dédiée pour cette machine, les vérifications doivent toujours comporter les points a), b), c) et h) et peuvent inclure un ou plusieurs des points d) à g):

a) la vérification de la conformité de l'équipement électrique à sa documentation technique;

b) la vérification de la continuité du circuit de protection (Essai 1 de 18.2.2);

c) dans le cas d'une protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation, les conditions de protection par coupure automatique doivent être vérifiées selon 18.2;

d) l'essai de résistance d'isolement (voir 18.3);

e) l'essai de tension (voir 18.4);

f) la protection contre les tensions résiduelles (voir 18.5);

g) la vérification de la conformité aux exigences correspondantes de 8.2.6;

h) les essais de fonctionnement (voir 18.6).

Lorsque ces essais sont effectués, il est recommandé de suivre la séquence de la liste ci-dessus. Dans le cas où la séquence ne pourrait pas être suivie, les vérifications a) et b) doivent être menées en premier.

Lorsque l'équipement électrique est modifié, les exigences énoncées en 18.7 doivent s'appliquer.

Pour les vérifications qui comprennent le mesurage, des équipements de mesure conformes à la série IEC 61557 sont recommandés.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Les résultats de la vérification doivent être enregistrés.

18.2 Vérification des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation

18.2.1 Généralités

Les conditions de coupure automatique de l'alimentation (voir 6.3.3) doivent être vérifiées par des essais.

L'essai 1 vérifie la continuité du circuit de protection.

L'essai 2 vérifie les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation dans les schémas TN.

Les méthodes d'essai pour les schémas TN sont décrites en 18.2.2 et 18.2.3; leur application à différentes conditions d'alimentation est spécifiée en 18.2.4.

Pour les schémas TT, voir l'Article A.2.

Pour les schémas IT, voir l'IEC 60364-6.

Lorsque l'équipement électrique utilise des DDR, leur fonction doit être vérifiée conformément aux instructions du fabricant. La procédure d'essai et l'intervalle d'essai doivent être spécifiés dans les instructions de maintenance.

18.2.2 Essai 1 – Vérification de la continuité du circuit de protection

La résistance entre la borne PE (voir 5.2 et Figure 4) et les points appropriés qui font partie du circuit de protection doit être mesurée avec un courant compris entre au moins 0,2 A et environ 10 A dérivé d'une source d'alimentation séparée électriquement (par exemple, TBTS, voir 414 de l'IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017) sous une tension à vide maximale de 24 V en courant alternatif ou en courant continu.

La résistance mesurée doit être dans la plage de valeurs attendues, compte tenu de la longueur, de la section et du matériau des conducteurs de protection et du ou des conducteurs de liaison de protection considérés.

Les sources d'alimentation TBTP mises à la terre peuvent générer des résultats trompeurs dans cet essai et ne doivent par conséquent pas être utilisées.

NOTE L'utilisation de courants plus élevés pour l'essai de continuité accroît l'exactitude du résultat d'essai, en particulier pour des résistances de faibles valeurs, c'est-à-dire des sections plus importantes et/ou des longueurs de conducteurs plus faibles.

18.2.3 Essai 2 – Vérification de l'impédance de boucle de défaut et aptitude du dispositif de protection contre les surintensités associé

Les raccordements de chaque source d'alimentation électrique y compris le raccordement du conducteur de protection associé à la borne PE de la machine, doivent être vérifiés par examen.

Les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation conformément à 6.3.3 et à l'Annexe A doivent être vérifiées par, à la fois:

a) la vérification de l'impédance de boucle de défaut par:
   – calcul, ou

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– mesurage conformément à A.1.4 pour les schémas TN ou au A.2.4 pour les schémas TT, et

b) la confirmation que le réglage et les caractéristiques du dispositif de protection contre les surintensités associé sont conformes aux exigences de l'Annexe A, et, lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est utilisé, la confirmation que le réglage et les caractéristiques du ou des dispositifs de protection associés à un PDS sont conformes aux instructions des fabricants du convertisseur et des dispositifs de protection respectivement.

18.2.4 Application des méthodes d'essai aux schémas TN

Lorsque l'essai 2 de 18.2.3 est réalisé par mesurage, il doit toujours être précédé de l'essai 1 de 18.2.2.

NOTE Une discontinuité du circuit de protection peut entraîner une situation dangereuse pour l'opérateur effectuant les essais ou d'autres personnes, ou endommager l'équipement électrique pendant l'essai d'impédance de boucle.

Les essais nécessaires pour des machines selon leurs différents états sont spécifiés dans le Tableau 9.

Tableau 9 – Application des méthodes d'essai aux schémas TN

Procédure	État de la machine	Vérification sur site
A	Équipement électrique des machines, monté et raccordé sur site, lorsque la continuité des circuits de protection n'a pas été confirmée après le montage et le raccordement sur site.	Essai 1 (voir 18.2.2) et essai 2 (voir 18.2.3) Exception: L'essai 2 n'est pas exigé lorsque: – l'essai 1 est effectué sur les conducteurs de liaison de protection raccordés sur site, et; – les raccordements de chaque source d'alimentation à l'arrivée et du conducteur de protection (PE) associé à la borne PE de la machine, sont vérifiés par examen, et les calculs précédents de l'impédance (ou de la résistance) de boucle de défaut par le fabricant de l'équipement électrique sont disponibles, et: – la disposition des installations permet la vérification de la longueur et de la section des conducteurs utilisés pour le calcul, et; – il peut être confirmé par calcul ou mesurage, ou par les informations fournies par le client, que l'impédance de la source d'alimentation sur le site ne dépasse pas la valeur spécifiée par le fabricant de l'équipement électrique. Voir 17.2 c), quatrième puce).
B	Une machine livrée avec confirmation de la vérification (voir 18.1) de la continuité des circuits de protection par l'essai 1 ou avec les résultats de l'essai 2 par mesurage, et ayant des circuits de protection de longueur supérieure à la longueur de câble dont des exemples sont indiqués dans le Tableau 10. Cas B1) livrée entièrement montée et non démontée pour le transport,	Essai 2 (voir 18.2.3) Exception: Lorsqu'il peut être confirmé par calcul ou mesurage, ou par les informations fournies par le client, que l'impédance de la source d'alimentation sur le site ne dépasse pas la valeur spécifiée par le fabricant de l'équipement électrique, ou que l'impédance de l'alimentation d'essai au cours d'un essai 2 par mesurage, aucun essai n'est exigé sur le site hormis la vérification des raccordements: • dans le cas B1) de chaque source d'alimentation à l'arrivée et du conducteur de protection associé à la borne PE de la machine;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

	Cas B2) livrée démontée pour le transport, lorsque la continuité des conducteurs de protection est assurée après démontage, transport et remontage (par exemple, par l'utilisation d'ensembles fiche/prise).	• dans le cas B2) de chaque source d'alimentation à l'arrivée et du conducteur de protection associé à la borne PE de la machine, et de tous les raccordements du ou des conducteurs de protection qui ont été déconnectés pour le transport.
C	Une machine livrée avec confirmation de la vérification (voir 18.1) de la continuité des circuits de protection par l'essai 1, et ayant des circuits de protection de longueur ne dépassant pas la longueur de câble dont des exemples sont indiqués dans le Tableau 10. Cas C1) livrée entièrement montée et non démontée pour le transport. Cas C2) livrée démontée pour le transport, lorsque la continuité des conducteurs de protection est assurée après démontage, transport et remontage (par exemple, par l'utilisation d'un ou de plusieurs ensembles fiche/prise).	Pour le Cas C1 ou C2, aucun essai n'est exigé sur le site. Pour une machine non raccordée à l'alimentation électrique par un ensemble fiche/prise, le raccordement correct du conducteur de protection externe à la borne PE de la machine doit être vérifié par examen visuel. Dans le cas C2), les documents d'installation (voir 17.2) doivent exiger que tous les raccordements du ou des conducteurs de protection qui ont été déconnectés pour le transport soient vérifiés, par exemple, par examen visuel.

Tableau 10 – Exemples de longueurs de câbles maximales entre les dispositifs de protection et leurs charges pour les schémas TN

1 **Impédance maximale de la source d'alimentation du dispositif de protection**	2 **Section minimale**	3 **Caractéristique assignée nominale maximale ou réglage nominal maximal du dispositif de protection I_N**	4 **Temps de coupure du fusible 5 s**	5 **Temps de coupure du fusible 0,4 s**	6 **Coupe-circuit miniature car.B $I_a = 5 \times I_N$**	7 **Coupe-circuit miniature car.C $I_a = 10 \times I_N$**	8 **Coupe-circuit miniature car.D $I_a = 20 \times I_N$**	9 **Coupe-circuit réglable $I_a = 8 \times I_N$**
mΩ	mm^2	A	**Longueur maximale de câble en m entre chaque dispositif de protection et sa charge**					
500	1,5	16	97	53	76	30	7	31
500	2,5	20	115	57	94	34	3	36
500	4,0	25	135	66	114	35		38
400	6,0	32	145	59	133	40		42
300	10	50	125	41	132	33		37
200	16	63	175	73	179	55		61
200	25 (phase)/16 (PE)	80	133					38
100	35 (phase)/16 (PE)	100	136					73
100	50 (phase)/25 (PE)	125	141					66
100	70 (phase)/35 (PE)	160	138					46
50	95 (phase)/50 (PE)	200	152					98
50	120 (phase)/70 (PE)	250	157					79

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

	Les valeurs de longueur maximale de câble dans le Tableau 10 sont basées sur les hypothèses suivantes: • pour un câble PVC avec conducteurs en cuivre, la température du conducteur dans des conditions de court-circuit est égale à 160 °C (voir Tableau D.5); • les câbles comportant des conducteurs de phase allant jusqu'à 16 mm^2 fournissent un conducteur de protection de section identique à celle des conducteurs de phase; • les câbles de section supérieure à 16 mm^2 fournissent un conducteur de protection de section réduite comme indiqué; • pour un système triphasé, la tension nominale de l'alimentation est égale à 400 V (U_0 = 230 V); • les valeurs de la colonne 3 sont corrélées avec le Tableau 6 (voir 12.4). • le temps de coupure des disjoncteurs est ≤ 0,4 s (colonnes 6 à 9) Tout écart par rapport à ces hypothèses peut exiger un calcul complet ou un mesurage de l'impédance de boucle de défaut. Des informations supplémentaires sont disponibles dans les IEC 60228 et IEC TR 61200-53.

18.3 Essais de résistance d'isolement

Lorsque les essais de résistance d'isolement sont effectués, la résistance d'isolement mesurée à 500 V en courant continu, entre les conducteurs du circuit de puissance et le circuit de protection, ne doit pas être inférieure à 1 MΩ. L'essai peut être effectué sur des sections individuelles de l'installation électrique dans sa totalité.

Exception: pour certaines parties de l'équipement électrique, comportant par exemple des jeux de barres, des ensembles des câbles conducteurs ou des systèmes de barres conductrices ou des ensembles de bagues collectrices, une valeur minimale plus faible est admise, mais cette valeur ne doit pas être inférieure à 50 kΩ.

Si l'équipement électrique de la machine contient des dispositifs de protection contre les surtensions qui sont susceptibles de fonctionner pendant l'essai, il est admis de:

– déconnecter ces dispositifs, ou
– réduire la tension d'essai à une valeur plus faible que le niveau de protection de tension des dispositifs de protection contre les surtensions, mais pas plus faible que la valeur de crête de la limite supérieure de la tension d'alimentation (entre phase et neutre).

18.4 Essais de tension

~~Lorsque les essais de tension sont effectués, il convient d'utiliser un matériel d'essai conforme à l'IEC 61180-2.~~

La fréquence nominale de la tension d'essai doit être égale à 50 Hz ou 60 Hz.

NOTE Un matériel d'essai conforme à l'IEC 61180 ou à l'IEC 61557-14 peut être utilisé pour réaliser les essais de tension.

La valeur de la tension d'essai maximale doit être le double de la valeur de la tension d'alimentation assignée de l'équipement ou 1 000 V, selon la plus élevée de ces deux valeurs. La tension d'essai maximale doit être appliquée entre les conducteurs du circuit de puissance et le circuit de protection pendant au moins 1 s. Les exigences sont satisfaites si aucune décharge disruptive ne se produit.

Les composants et dispositifs qui ne sont pas calibrés pour supporter l'essai de tension et les dispositifs de protection contre les surtensions susceptibles de fonctionner pendant l'essai doivent être déconnectés.

Les composants et dispositifs qui ont subi les essais de tension conformément à leurs normes de produits peuvent être déconnectés pendant les essais.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

18.5 Protection contre les tensions résiduelles

Le cas échéant, les essais doivent être effectués pour vérifier la conformité à 6.2.4.

18.6 Essais de fonctionnement

Les fonctions de l'équipement électrique doivent être soumises à l’essai.

18.7 Contre-essais

Lorsqu'une partie de la machine ou son équipement associé est remplacé(e) ou modifié(e), la nécessité de soumettre l’équipement électrique à de nouvelles vérifications et à des contre-essais doit être prise en compte.

Il convient d'accorder une attention particulière aux effets négatifs potentiels que des contre-essais peuvent provoquer sur l'équipement électrique (par exemple, les contraintes excessives sur l'isolant, la déconnexion/reconnexion des dispositifs).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe A
(normative)

Protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation

A.1 Protection en cas de défaut pour les machines alimentées par les schémas TN

A.1.1 Généralités

Les dispositions contenues dans l'Annexe A sont issues de l'IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 et de l'IEC 60364-6-61:~~2006~~2016.

La protection en cas de défaut doit être assurée par un dispositif de protection contre les surintensités qui coupe automatiquement l'alimentation du circuit ou de l'équipement en cas de défaut entre une partie active et une masse ou un conducteur de protection dans le circuit ou l'équipement dans un temps de coupure suffisamment court. Un temps de coupure ne dépassant pas 5 s est considéré comme suffisamment court pour les machines qui ne sont ni tenues à la main ni portatives.

Lorsque ce temps de coupure ne peut être assuré, une liaison de protection supplémentaire doit être prévue conformément à A.1.3, qui peut empêcher une possible tension de contact de dépasser 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu sans ondulation entre des parties conductrices simultanément accessibles.

NOTE L'utilisation d'une liaison de protection supplémentaire ne dispense pas de la nécessité de déconnecter l'alimentation pour d'autres raisons, par exemple, la protection contre l'incendie, les contraintes thermiques sur l'équipement, etc.

Pour les circuits qui alimentent à travers des socles de prises de courant ou directement sans socles de prises de courant des équipements tenus à la main ou des équipements portatifs de classe 1 (par exemple, les socles de prises de courant sur une machine pour les matériels accessoires, voir 15.1), le Tableau A.1 indique le temps de coupure maximal qui est considéré comme suffisamment court.

Tableau A.1 – Temps de coupure maximal pour les schémas TN

Schéma	50 V < U_0 ≤ 120 V s		120 V < U_0 ≤ 230 V s		230 V < U_0 ≤ 400 V s		U_0 > 400 V s	
	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu
TN	0,8	NOTE 1	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1

U_0 est la tension phase-terre nominale en courant alternatif ou en courant continu.

NOTE 1 Le sectionnement peut être exigé pour des raisons autres que la protection contre les chocs électriques.

NOTE 2 Pour les tensions qui sont comprises dans la plage de tolérances donnée dans l'IEC 60038, le temps de coupure approprié pour la tension nominale s'applique.

NOTE 3 Pour les valeurs intermédiaires de tension, la valeur immédiatement supérieure dans le Tableau ci-dessus doit être utilisée.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.1.2 Conditions pour la protection par coupure automatique de l'alimentation par des dispositifs de protection contre les surintensités

Les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et les impédances de circuits doivent être telles que l'apparition d'un défaut d'impédance négligeable en tout point d'un équipement électrique entre un conducteur de phase et un conducteur de protection ou une masse, provoque la coupure automatique de l'alimentation dans le temps spécifié (c'est-à-dire ≤ 5 s ou ≤ valeurs conformément au Tableau A.1). La condition générale suivante satisfait à cette exigence:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

où

Z_s est l'impédance de la boucle de défaut comprenant la source, le conducteur actif jusqu'au point de défaut et le conducteur de protection entre le point de défaut et la source;

I_a est le courant provoquant le fonctionnement automatique de l'appareil de protection contre le sectionnement dans le temps spécifié;

U_o est la tension nominale en courant alternatif par rapport à la terre.

L'augmentation de la résistance des conducteurs avec l'accroissement de la température résultant du courant de défaut doit être prise en compte dans l'équation suivante:

$$Z_{s\,(n)} \leq \frac{2}{3} \times \frac{U_0}{I_a}$$

où Z_s(n) est la valeur mesurée ou calculée de Z_s dans des conditions normales de fonctionnement.

Lorsque la valeur de l'impédance de boucle de défaut dépasse $2U_0/3I_a$, une évaluation plus précise peut être réalisée conformément à la procédure décrite en ~~C.61.3.6.2 de l'IEC 60364-6:2006~~ D.6.4.3.7.3 de l'IEC 60364-6:2016.

A.1.3 Condition pour la protection par diminution de la tension de contact en dessous de 50 V

Lorsque les exigences de l'A.1.2 ne peuvent être assurées, une liaison de protection supplémentaire peut être choisie comme moyen pour assurer que les tensions de contact n'excèdent pas 50 V. Ceci est réalisé lorsque l'impédance du circuit de protection (Z_{PE}) ne dépasse pas:

$$Z_{PE} \leq \frac{50}{U_0} \times Z_S$$

où Z_{PE} est l'impédance du circuit de protection entre l'équipement électrique quel que soit son emplacement dans l'installation et la borne PE de la machine (voir 5.2 et Figure 4) ou entre les masses simultanément accessibles et/ou les éléments conducteurs étrangers.

Cette condition peut être confirmée en utilisant la méthode de l'essai 1 de 18.2.2 pour mesurer la résistance R_{PE}. La condition pour la protection est réalisée lorsque la valeur mesurée de R_{PE} ne dépasse pas:

$$R_{PE} \leq \frac{50}{I_{a(5s)}}$$

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

où

$I_{a(5s)}$ est le courant de fonctionnement après 5 s du dispositif de protection;

R_{PE} est la résistance du circuit de protection entre la borne PE (voir 5.2 et Figure 4) et l'équipement électrique quel que soit son emplacement sur la machine, ou entre les masses simultanément accessibles et/ou les éléments conducteurs étrangers.

NOTE 1 La liaison de protection supplémentaire est considérée comme un complément à la protection en cas de défaut.

NOTE 2 La liaison de protection supplémentaire peut associer toute l'installation, une partie de l'installation, un élément d'un appareil ou un emplacement.

A.1.4 Vérification des conditions pour la protection par coupure automatique de l'alimentation

A.1.4.1 Généralités

L'efficacité des mesures de protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation conformément à A.1.2 est vérifiée comme suit:

– vérification des caractéristiques du dispositif de protection associé par examen visuel du réglage du courant nominal pour les disjoncteurs et du courant assigné pour les fusibles, et

– mesurage de l'impédance de boucle de défaut (Z_s). Voir Figure A.1.

Exception: La vérification de la continuité des conducteurs de protection peut se substituer au mesurage lorsque les calculs de l'impédance de boucle de défaut sont disponibles et lorsque la disposition des installations permet de vérifier la longueur et la section des conducteurs.

Lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est utilisé, le temps de coupure propre à la protection en cas de défaut doit satisfaire aux exigences correspondantes de la présente Annexe A aux bornes d'alimentation à l'arrivée du module d'entraînement principal (MEP) du PDS. Voir Figure A.2.

A.1.4.2 Mesurage de l'impédance de boucle de défaut

Lors du mesurage de l'impédance de boucle de défaut, il est recommandé que le matériel de mesure soit conforme à l'IEC 61557-3. Les informations relatives à l’exactitude des résultats de mesure, ainsi que les procédures à respecter indiquées dans la documentation du matériel de mesure doivent être prises en compte.

Le mesurage doit être réalisé avec la machine raccordée à une alimentation de même fréquence que la fréquence nominale de l'alimentation de l'installation prévue.

NOTE La Figure A.1 représente une disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut sur une machine.

Si la pratique ne permet pas de raccorder le moteur pendant l'essai, les deux conducteurs de phase non utilisés au cours de l'essai peuvent être ouverts, par exemple, en retirant les fusibles.

La valeur mesurée de l'impédance de boucle de défaut doit être conforme à A.1.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

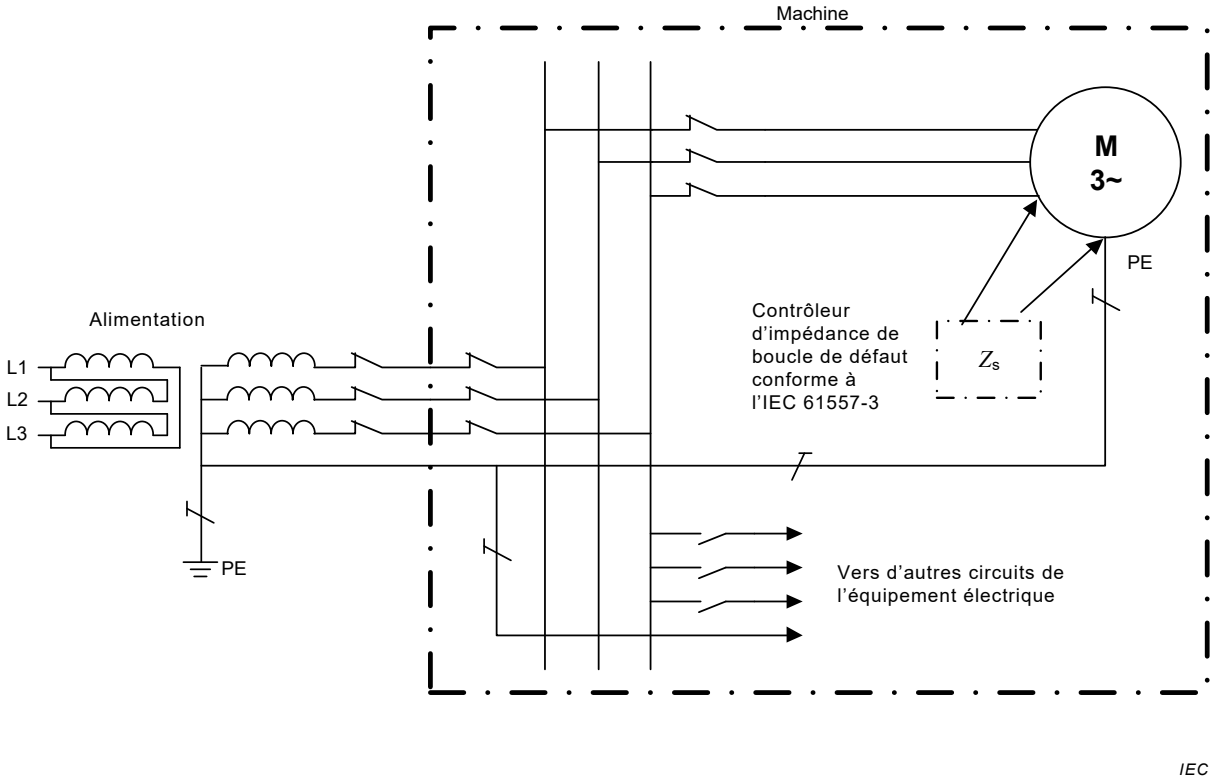


Figure A.1 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) dans les schémas TN

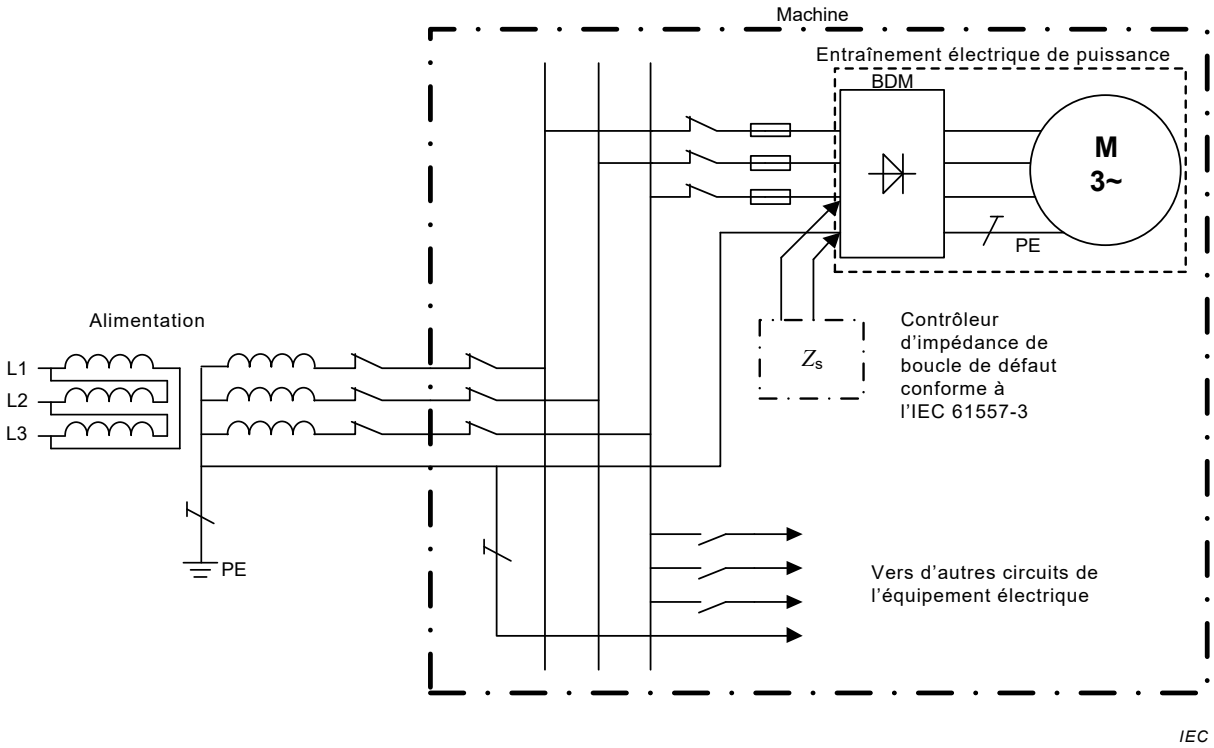


Figure A.2 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) pour les circuits à entraînement électrique de puissance dans les schémas TN

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.2 Protection en cas de défaut pour les machines alimentées par les schémas TT

A.2.1 Connexion à la terre

Toutes les masses et tous les éléments conducteurs étrangers doivent être reliés au circuit de protection.

Exception: voir 8.2.5.

Outre les exigences de 5.2, une mise à la terre supplémentaire des éléments de machine et/ou du conducteur PE de l'équipement électrique peut être prévue.

NOTE Dans un schéma TT, le point neutre ou le point central du réseau d'alimentation est mis à la terre ou, en cas d'absence ou de non-accessibilité d'un point neutre ou d'un point central, un conducteur de phase est mis à la terre (information issue de l'IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, 411.5.1).

A.2.2 Protection en cas de défaut pour les schémas TT

A.2.2.1 Généralités

Généralement dans les schémas TT, des DDR doivent être utilisés pour la protection en cas de défaut. En variante, des dispositifs de protection contre les surintensités peuvent être utilisés pour la protection en cas de défaut à condition qu'une valeur raisonnablement basse de Z_s soit garantie de façon permanente et en toute fiabilité; Z_s est l'impédance de la boucle de défaut.

NOTE Dans certains pays, l'utilisation de dispositifs de protection contre les surintensités n'est pas admise comme moyen de protection en cas de défaut dans les schémas TT.

Lorsque la coupure automatique de l'alimentation est utilisée comme mesure de la protection en cas de défaut, le concepteur de l'équipement électrique peut soit:

a) utiliser, dans les calculs théoriques, une valeur de la résistance de l'électrode de terre ou de l'impédance de boucle de défaut mesurée conformément à l'IEC 60364-6 ou déclarée par l'utilisateur prévu de l'équipement (voir Annexe B); ou

b) spécifier, pour les machines fabriquées en série, une valeur de la résistance de l'électrode de terre ou de l'impédance de boucle de défaut adaptée aux installations prévues;

et doit indiquer dans les instructions d'installation la valeur de la résistance de l'électrode de terre ou de l'impédance de boucle de défaut utilisée pour la conception de l'équipement électrique, en précisant qu'il s'agit de la valeur maximale avec laquelle la machine peut être raccordée.

Lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est utilisé, le temps de coupure propre à la protection en cas de défaut doit satisfaire aux exigences correspondantes de la présente Annexe A aux bornes d'alimentation à l'arrivée du module d'entraînement principal (MEP) du PDS. Voir Figure A.4.

A.2.2.2 Protection par dispositif différentiel résiduel (DDR)

Lorsqu'un dispositif différentiel résiduel (DDR) est utilisé pour la protection en cas de défaut, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) temps de coupure tel qu'exigé par le Tableau A.2, et

b) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50$ V

où:

R_A est la somme des résistances de l'électrode de terre et du conducteur de protection pour chaque masse,

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

$I_{\Delta n}$ est le courant de fonctionnement résiduel assigné du DDR.

Exception: un temps de coupure qui ne dépasse pas 1 s est admis pour les circuits de distribution et pour les circuits non couverts par le Tableau A.2.

NOTE 1 La protection en cas de défaut est prévue dans ce cas également si l'impédance de défaut n'est pas négligeable.

NOTE 2 Lorsqu'il est nécessaire de différencier les DDR, se reporter au 535.3 de l'IEC 60364-5-53:~~2001~~2019 pour information.

NOTE 3 Les temps de coupure conformes au Tableau A.2 se rapportent à des courants de défaut résiduels présumés bien plus élevés que le courant de fonctionnement résiduel assigné du DDR (généralement 5 $I_{\Delta n}$).

NOTE 4 La définition de R_A est issue de l'IEC 60364-4-41. Dans la présente partie de l'IEC 60204, le terme “électrode de terre” dans la définition de R_A désigne le “retour par la terre” tel que défini par l'IEC 60050-195:1998, 195-02-30.

A.2.2.3 Protection par dispositifs de protection contre les surintensités

Lorsqu'un dispositif de protection contre les surintensités est utilisé, la condition suivante doit être satisfaite:

$$Z_s \times I_a \leq U_o$$

où:

Z_s est l'impédance de la boucle de défaut comprenant:

la source,

le conducteur de phase jusqu'au point de défaut,

le conducteur de protection de chaque masse,

le conducteur de terre,

l'électrode de terre de l'installation et l'électrode de terre de la source;

I_a est le courant provoquant le fonctionnement automatique de l'appareil de sectionnement dans le temps spécifié dans le Tableau A.2.

Exception: un temps de coupure qui ne dépasse pas 1 s est admis pour les circuits non couverts par le Tableau A.2.

U_o est la tension phase-terre nominale en courant alternatif ou en courant continu.

Le temps de coupure maximal indiqué dans le Tableau A.2 doit s'appliquer aux circuits ne dépassant pas 32 A. Le temps de coupure maximal ne doit pas dépasser 1 s pour les circuits de 32 A ou plus.

Tableau A.2 – Temps de coupure maximal pour les schémas TT

Schéma	50 V < U_o ≤ 120 V s		120 V < U_o ≤ 230 V s		230 V < U_o ≤ 400 V s		U_o > 400 V s	
	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu
TT	0,3	NOTE	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1
Lorsque dans les schémas TT, le sectionnement est effectué par un dispositif de protection contre les surintensités et tous les éléments conducteurs étrangers sont raccordés au circuit de protection, le temps de coupure maximal spécifié dans le Tableau A.1 peut être utilisé. U_o est la tension phase-terre nominale en courant alternatif ou en courant continu.								
NOTE Le sectionnement peut être exigé pour des raisons autres que la protection contre les chocs électriques.								

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.2.3 Vérification de la protection par coupure automatique de l'alimentation au moyen d'un dispositif différentiel résiduel

La protection en cas de défaut dans un schéma TT par coupure automatique de l'alimentation au moyen d'un dispositif différentiel résiduel doit être vérifiée par ce qui suit:

- examen du courant résiduel assigné pour la valeur de déclenchement, et de la valeur du temps de coupure du dispositif différentiel résiduel, et
- vérification du fait que le dispositif différentiel résiduel a été soumis à l'essai conformément à une norme IEC correspondante, et
- examen des raccordements au dispositif différentiel résiduel et au circuit de protection.

A.2.4 Mesurage de l'impédance de boucle de défaut (Z_s)

Lors du mesurage de l'impédance de boucle de défaut, il convient que le matériel de mesure soit conforme à l'IEC 61557-3. Les informations relatives à l'exactitude des résultats de mesure, ainsi que les procédures à respecter indiquées dans la documentation du matériel de mesure doivent être prises en compte.

Le mesurage doit être réalisé avec l'équipement électrique raccordé à une alimentation dont la fréquence nominale est comprise entre 99 % et 101 % de la fréquence nominale de l'alimentation de l'installation prévue.

NOTE 1 La Figure A.3 représente une disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut sur une machine.

Si la pratique ne permet pas de raccorder le moteur pendant l'essai, les deux conducteurs de phase non utilisés au cours de l'essai peuvent être ouverts, par exemple, en retirant les fusibles.

NOTE 2 La Figure A.4 représente une disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut lors de l'utilisation d'un entraînement électrique de puissance.

La valeur mesurée de l'impédance de boucle de défaut doit être conforme à A.2.2.3.

NOTE 3 Les informations relatives à la vérification des caractéristiques de fonctionnement d'un dispositif différentiel résiduel et au mesurage de l'impédance de boucle de défaut sont données dans l'IEC 60364-6.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

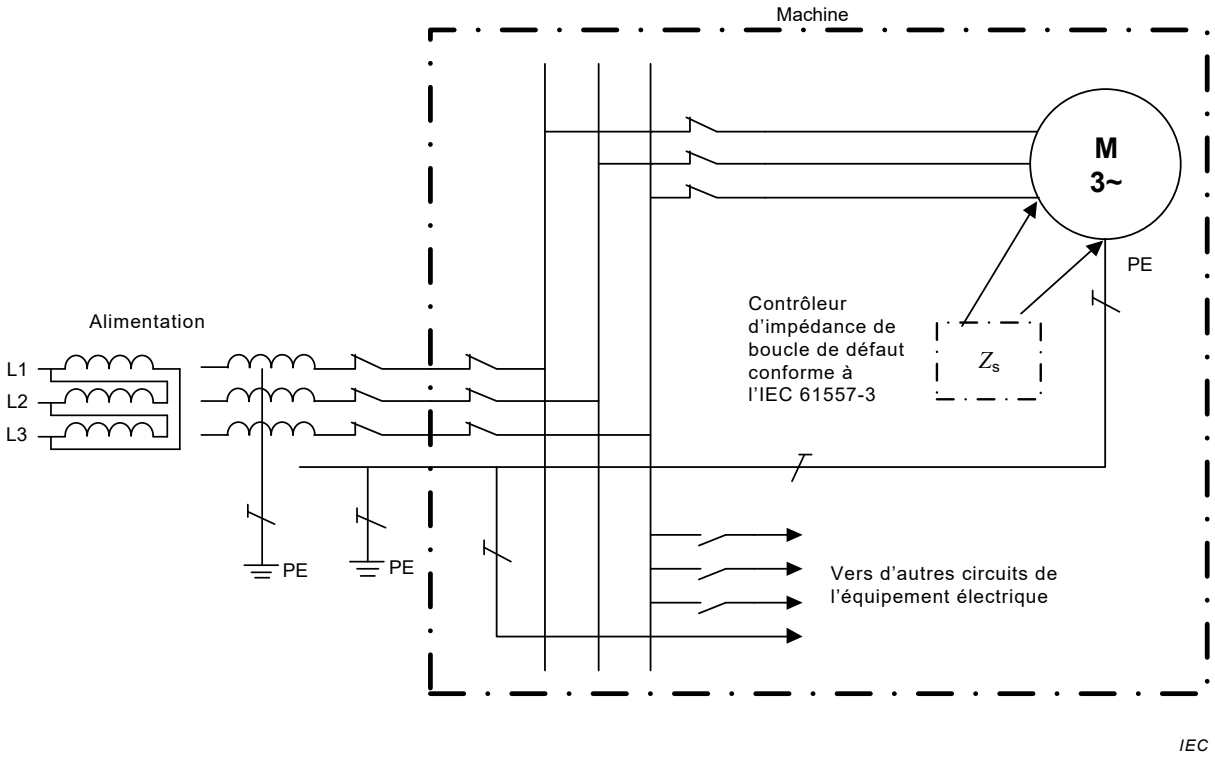


Figure A.3 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) dans les schémas TT

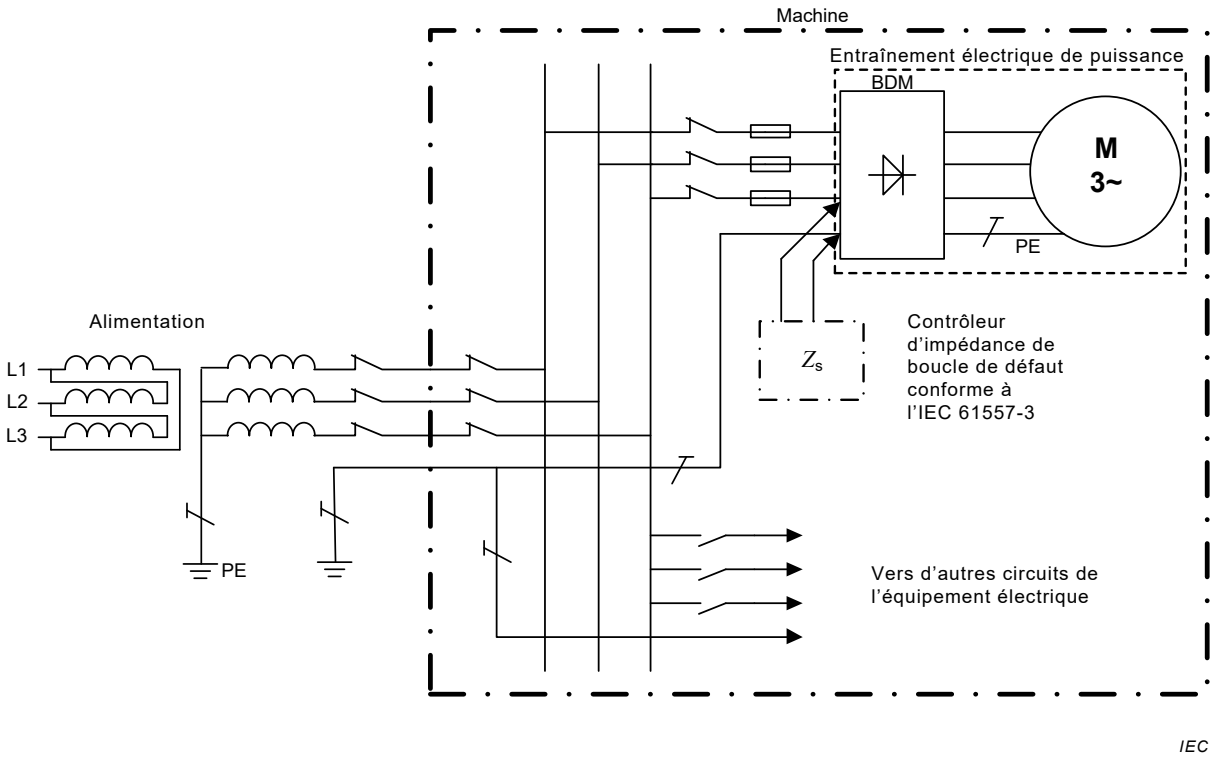


Figure A.4 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) pour les circuits à entraînement électrique de puissance dans les schémas TT

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe B
(informative)

Questionnaire concernant l'équipement électrique des machines

L'utilisation de ce questionnaire peut faciliter l'échange d'informations entre l'utilisateur et le fournisseur concernant les conditions de base et les exigences supplémentaires de l'utilisateur afin de permettre une conception, une application et une utilisation adaptées de l'équipement électrique de la machine (voir 4.1), notamment lorsque les conditions sur site peuvent s'écarter de celles généralement prévues.

L'Annexe B peut également servir de liste de contrôle interne pour les machines fabriquées en série.

Nom du fabricant/fournisseur					
Nom de l'utilisateur final					
Numéro de l'offre/commande				Date	
Type de machine		Désignation du type		Numéro de série	
1. Conditions particulières (voir Article 1)					
a)	La machine est-elle destinée à être utilisée à l'air libre?	Oui/Non		Si oui, spécification	
b)	La machine utilise, traite ou produit-elle des matériaux explosifs ou inflammables?	Oui/Non		Si oui, spécification	
c)	La machine est-elle utilisée en atmosphère explosible ou potentiellement inflammable?	Oui/Non		Si oui, spécification	
d)	La machine peut-elle présenter des dangers particuliers en produisant ou en utilisant certains matériaux?	Oui/Non		Si oui, spécification	
e)	La machine est-elle utilisée dans les mines?	Oui/Non		Si oui, spécification	
2. Alimentations électriques et conditions associées (voir 4.3)					
a)	Variations probables de la tension (si supérieures à ±10 %)				
b)	Variations probables de la fréquence (si supérieures à ± 2 %)	Permanent		Courte durée	
c)	Indiquer les modifications futures potentielles de l'équipement électrique qui nécessiteront une augmentation des exigences d'alimentation électrique				
d)	Spécifier les coupures de tension de l'alimentation si elles sont d'une durée supérieure à celle spécifiée dans l'Article 4, lorsque l'équipement électrique doit conserver son fonctionnement dans de telles conditions				
3. Environnement physique et conditions de fonctionnement (voir 4.4)					
a)	Environnement électromagnétique (voir 4.4.2)	Environnement résidentiel, commercial ou industriel léger		Environnement industriel	
Conditions ou exigences CEM particulières					
b)	Plage de températures ambiantes				
c)	Plage d'humidité				
d)	Altitude				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

e) Conditions particulières d'environnement (par exemple, les atmosphères corrosives, la poussière, les environnements humides)				
f) Rayonnement				
g) Vibrations, chocs				
h) Exigences particulières concernant l'installation et le fonctionnement (par exemple, câbles et conducteurs ignifuges)				
i) Transport et stockage (par exemple, les températures en dehors de la plage spécifiée en 4.5)				
k) restrictions relatives à la dimension, à la masse ou à la charge ponctuelle				
4. Alimentations électriques à l'arrivée				
Pour chacune des sources d'alimentation, indiquer:				
a) Tension nominale (V)	courant alternatif		courant continu	
	Si courant alternatif, nombre de phases		Fréquence (Hz)	
Valeur de l'impédance de la source d'alimentation (Ω) au point de raccordement à l'équipement électrique				
Courant de court-circuit présumé (kA eff.) au point de raccordement à l'équipement électrique (voir également point 2)				
b) Type de réseau de distribution (voir l'IEC 60364-1)	TN (schéma dans lequel un point est directement mis à la terre, avec un conducteur de protection (PE) directement raccordé à ce point); spécifier si le point mis à la terre est le point neutre (point commun dans un schéma étoile) ou un autre point		TT (schéma dans lequel un point est directement mis à la terre, mais dans lequel le conducteur de protection (PE) de la machine n'est pas raccordé à ce point du réseau)	
	IT (schéma non directement mis à la terre)			
Dans le cas des schémas IT, la surveillance de l'isolant/l'emplacement du défaut doivent-ils être fournis par le fournisseur de l'équipement électrique?	Oui		Non	
c) L'équipement électrique doit-il être raccordé à un conducteur neutre (N) de l'alimentation? (Voir 5.1)	Oui		Non	
Courant maximum (A) admis				
d) Appareil de sectionnement de l'alimentation				
La coupure du conducteur neutre (N) est-elle exigée?	Oui		Non	
Une liaison démontable pour le sectionnement du conducteur (N) est-elle exigée?	Oui		Non	
Type d'appareil de sectionnement de l'alimentation à fournir				
e) Section et matériau du conducteur de protection (PE) externe				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

f) Un DDR est-il prévu dans l'installation?	Oui/Non		Si oui, type du DDR et courant de fonctionnement résiduel assigné	
5. Protection contre les chocs électriques (voir Article 6)				
a) Pour laquelle des classes de personnes suivantes l'accès à l'intérieur des enveloppes est-il exigé pendant le fonctionnement normal de l'équipement?	Personnes qualifiées (en électricité)		Personnes averties (en électricité)	
b) Des fermetures à clé amovible doivent-elles être fournies pour verrouiller les portes? (voir 6.2.2)	Oui		Non	
Type de dispositif de verrouillage				
Verrou principal (sauf barillet de serrure) à fournir et installer par				
Barillet de serrure à fournir et installer par				
6. Protection de l'équipement (voir Article 7)				
a) L'utilisateur ou le fournisseur de l'équipement électrique prévoit-il des conducteurs d'alimentation et une protection contre les surintensités pour ces mêmes conducteurs? (voir 7.2.2)				
Type et caractéristiques assignées des dispositifs de protection contre les surintensités				
b) Puissance maximale des moteurs à courant alternatif triphasés qui peuvent être démarrés directement par l'alimentation (kW)				
c) Le nombre de dispositifs de détection de surcharge d'un moteur peut-il être réduit? (voir 7.3.2)	Oui		Non	
d) La protection contre la surtension est-elle prévue?	Oui/Non		Si oui, spécification	
7. Fonctionnement				
Pour les systèmes de commande sans fil, spécifier le temps de retard avant arrêt automatique de la machine provoqué en l'absence d'un signal de validation.				
8. Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine (voir Article 10)				
Préférences de couleurs particulières (par exemple, pour s'aligner sur les machines existantes):	Marche		Arrêt	
	Autres			
9. Appareillage de commande				
Degré de protection des enveloppes (voir 11.3) ou conditions particulières:				
10. Pratiques de câblage (voir Article 13)				
Faut-il utiliser une méthode spécifique d'identification des conducteurs? (voir 13.2.1)	Oui		Non	
Type				
11. Accessoires et éclairage (voir Article 15)				
a) Un type particulier de socle de prise de courant est-il exigé?	Oui		Non	
Si oui, quel type?				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

b) Lorsque la machine est équipée d'un éclairage local:	Tension la plus élevée admissible (V)		Si la tension du circuit d'éclairage n'est pas obtenue directement de l'alimentation, indiquer la tension préférentielle		
12. Marquage, avertissements et désignations de référence (voir Article 16)					
a) Identification fonctionnelle (voir 16.3)					
Spécifications:					
b) Inscriptions/marquages spéciaux	Sur l'équipement électrique?		En quelle langue?		
c) Réglementations locales spécifiques qui doivent être respectées	Oui		Non		
Si oui, laquelle?					
13. Documentation technique (voir Article 17)					
a) Documentation technique (voir 17.1)	Sur quel support?			En quelle langue?	
	Format de fichier?				
b) instructions d'emploi (voir 17.1)	Sur quel support?			En quelle langue?	
	Format de fichier?				
c) Dimension, position et objet des canalisations, chemins de câble ouverts ou supports de câble à fournir par l'utilisateur					
d) S'il existe des limitations particulières de dimensions ou de masse qui affectent le transport d'une machine particulière ou des ensembles d'appareillage de commande sur le site d'installation, indiquer:	Les dimensions maximales		La masse maximale		
e) Pour les machines de construction spéciale, un certificat d'essais de fonctionnement de la machine en charge doit-il être fourni?	Oui		Non		
f) Dans les autres cas, un certificat d'essais de type de fonctionnement réalisés sur un prototype de machine en charge doit-il être fourni?	Oui		Non		

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe C
(informative)

Exemples de machines couvertes par la présente partie de l'IEC 60204

La liste suivante donne des exemples de machines pour lesquelles il convient que l'équipement électrique soit conforme à la présente partie de l'IEC 60204. Cette liste n'est pas destinée à être exhaustive, mais est cohérente avec la définition d'une machine (3.1.40). Il n'est pas nécessaire d'appliquer la présente partie de l'IEC 60204 aux machines qui sont des appareils pour usages domestiques et analogues, relevant du domaine d'application de la série de normes IEC 60335.

Machines pour travaux des métaux

- machines d'enlèvement de métaux
- machines de formage

Machines pour l'alimentation

- broyeurs
- malaxeurs
- machines à pâtés et tartes
- machines de traitement de la viande

Machines pour plastique et caoutchouc

- machines de moulage par injection
- machines d'extrusion
- machines de soufflage
- machines de moulage thermostatées
- machines de réduction

Machines pour impression, papier et carton

- machines à imprimer
- machines de finition, guillotines, relieuses, plieuses
- machines à tambour ou cisailles
- colleuses
- machines à papier et carton

Machines à bois

- machines de traitement du bois
- machines de laminage
- machines de scierie

Machines d'inspection/contrôle

- machines de mesures coordonnées
- machines de contrôle de fabrication

Machines d'assemblage

Compresseurs

Machines de manutention

- robots
- convoyeurs
- machines de transfert
- machines de stockage et de déstockage

Machines d'emballage

- palettiseurs/dépalettiseurs
- fardeleuses et machines d'emballage sous film plastique

Machines textiles

Machines à laver

Machines de réfrigération et air conditionné

Machines de chauffage et de ventilation

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Machines à cuir, imitation cuir et chaussures

- machines à découper et à emboutir
- machines à dégrossir, à découper, à polir, à ébarber et à brosser
- machines à cirer les chaussures
- machines à vieillissement

Engins de levage (voir l'IEC 60204-32)

- grues
- treuils

Machines de transport de personnes

- escaliers mécaniques
- machines à câbles pour le transport des personnes, par exemple les élévateurs de fauteuils, les remonte-pentes
- ascenseurs

Portes à fonctionnement motorisé

Machines de loisirs

- Manèges

Pompes

Machines agricoles et forestières

Machines de matériaux de construction

- tunneliers
- bétonnières
- machines à briques
- machines à pierre, céramique et verre

Machines portables

- machines à bois
- machines à métal

Machines mobiles

- plates-formes
- chariots élévateurs à fourche
- machines de construction

Machines pour usinage à chaud du métal

Machines de tannerie

- machines à rouleaux multiples
- machines à couteaux
- machines hydrauliques de tannage

Machines de chantiers et carrières

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe D
(informative)

Courant maximal admissible et protection contre les surintensités des conducteurs et câbles dans les équipements électriques des machines

D.1 Généralités

La présente Annexe A a pour objet de donner des informations supplémentaires concernant le choix des dimensions des conducteurs lorsque les conditions données au Tableau 6 (voir Article 12) doivent être modifiées (voir les notes du Tableau 6).

D.2 Conditions générales de fonctionnement

D.2.1 Température de l'air ambiant

Le courant maximal admissible pour des câbles isolés en PVC indiqué dans le Tableau 6 se rapporte à une température de l'air ambiant de +40 °C. Pour d'autres températures de l'air ambiant, les facteurs de correction sont donnés dans le Tableau D.1.

Les facteurs de correction pour les câbles isolés au caoutchouc sont donnés par le fabricant.

Tableau D.1 – Facteurs de correction

Température de l'air ambiant °C	Facteur de correction
40	1,00
45	0,91
50	0,82
55	0,71
60	0,58
NOTE Les facteurs de correction sont issus de l'IEC 60364-5-52. La température maximale dans des conditions normales pour le PVC est égale à 70 °C.	

D.2.2 Méthodes d'installation

Dans les machines, les méthodes d'installation des conducteurs et câbles entre les enveloppes et les éléments individuels représentés à la Figure D.1 sont censées être spécifiques (les lettres utilisées sont conformes à l'IEC 60364-5-52):

– Méthode B1: utilisation de conduits (3.1.9) et de systèmes de goulottes (3.1.6) pour supporter et protéger les conducteurs ou les câbles monoconducteurs;

– Méthode B2: identique à B1, mais avec des câbles multiconducteurs;

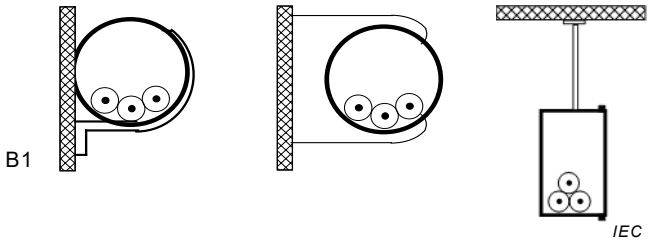
– Méthode C: câbles multiconducteurs installés à l'air libre, sur des parois horizontales ou verticales sans espacement entre les câbles sur les parois;

– Méthode E: câbles multiconducteurs installés à l'air libre, sur des chemins de câbles ouverts horizontaux ou verticaux (3.1.5).

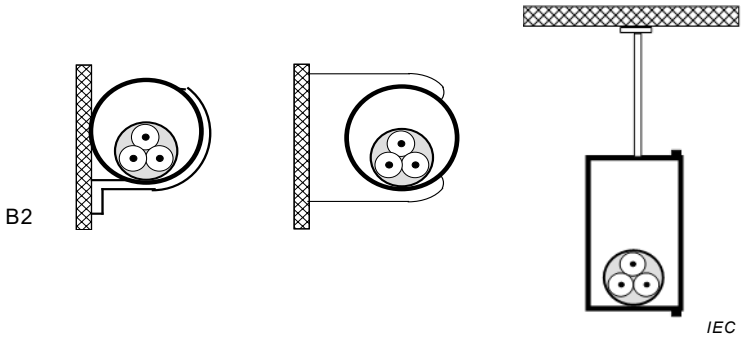
For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

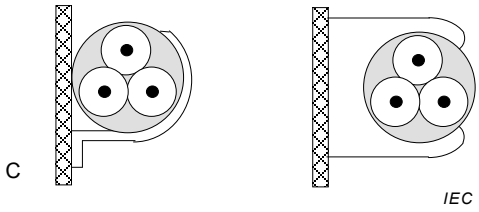
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



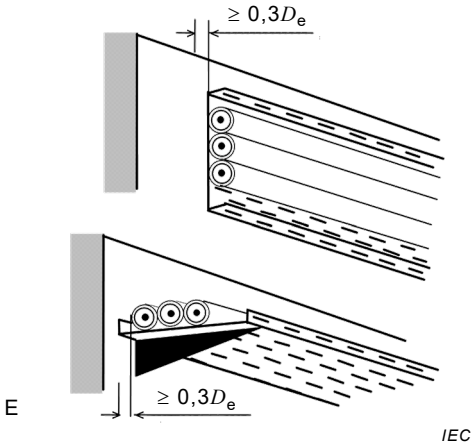
a) Conducteurs/câbles monoconducteurs dans des conduits et des systèmes de goulottes



b) Câbles dans des conduits et des systèmes de goulottes



c) Câbles sur parois



d) Câbles sur chemins de câbles ouverts

Figure D.1 – Méthodes d'installation des conducteurs et câbles indépendamment du nombre de conducteurs/câbles

D.2.3 Groupement

Lorsque des câbles ou paires de conducteurs en charge sont installés en plus grand nombre, réduire les valeurs de I_z indiquées dans le Tableau 6 ou par le fabricant conformément au Tableau D.2 ou D.3.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE Les circuits avec I_b 30 % de I_z ne nécessitent pas l'utilisation des facteurs de réduction.

Tableau D.2 – Facteurs de réduction de I_z pour groupement

Méthodes d'installation (voir Figure D.1) (voir Note 3)	Nombre de circuits/câbles en charge			
	2	4	6	9
B1 (conducteurs ou câbles monoconducteurs) et B2 (câbles multiconducteurs)	0,80	0,65	0,57	0,50
C couche simple sans espacement entre les câbles	0,85	0,75	0,72	0,70
E couche simple sur un chemin de câbles perforé sans espacement entre les câbles	0,88	0,77	0,73	0,72
E comme précédemment, mais avec 2 ou 3 chemins de câbles espacés verticalement de 300 mm (voir Note 4)	0,86	0,76	0,71	0,66
Paires pour circuits de commande $\leq$ 0,5 mm^2 (indépendant des méthodes d'installation)	0,76	0,57	0,48	0,40
NOTE 1 Ces facteurs s'appliquent: – aux câbles, tous étant chargés de façon égale, le circuit lui-même symétriquement chargé; – aux groupes de circuits de conducteurs ou câbles isolés ayant la même température de fonctionnement maximale admissible. NOTE 2 Ces mêmes facteurs sont appliqués: – aux groupes de deux ou trois câbles monoconducteurs; – aux câbles multiconducteurs. NOTE 3 Les facteurs sont issus de l'IEC 60364-5-52:2009. NOTE 4 Un chemin de câbles perforé est un chemin de câbles sur lequel les trous occupent plus de 30 % de la surface du chemin de câble. (Issu de l'IEC 60364-5-52:2009).				

Tableau D.3 – Facteurs de réduction de I_z pour les câbles multiconducteurs jusqu'à 10 mm^2

Nombre de conducteurs ou de paires en charge	Conducteurs (≥ 1 mm^2) (voir Note 3)	Paires (0,25 mm^2 à 0,75 mm^2)
1	–	1,0
3	1,0	0,5
5	0,75	0,39
7	0,65	0,34
10	0,55	0,29
24	0,40	0,21
NOTE 1 S'applique aux câbles multiconducteurs avec des conducteurs/paires également chargés. NOTE 2 Pour le groupement de câbles multiconducteurs, voir les facteurs de réduction du Tableau D.2. NOTE 3 Les facteurs sont issus de l'IEC 60364-5-52:2009.		

D.2.4 Classification des conducteurs

Tableau D.4 – Classification des conducteurs

Classe	Description	Usage/application
1	Conducteurs massifs en cuivre ou en aluminium	Installations fixes
2	Conducteurs câblés en cuivre ou aluminium	
5	Conducteurs câblés souples en cuivre	Installation de machines avec vibrations; liaison aux pièces mobiles
6	Conducteurs câblés souples en cuivre de souplesse supérieure à la classe 5	Mouvements fréquents
NOTE Issu de l'IEC 60228.		

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

D.3 Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection assurant une protection contre les surcharges

La Figure D.2 représente la relation entre les paramètres des conducteurs et les paramètres des dispositifs de protection assurant la protection contre les surcharges.

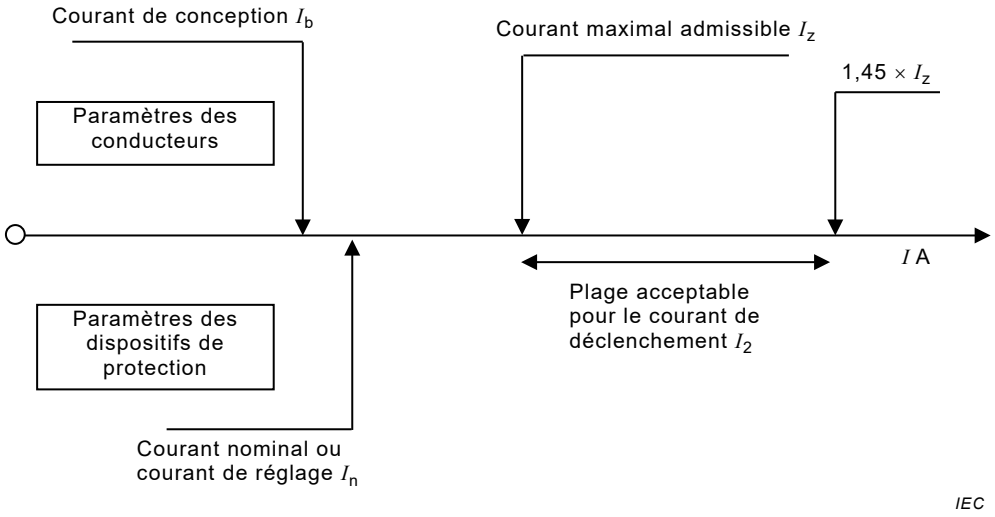


Figure D.2 – Paramètres des conducteurs et dispositifs de protection

La protection correcte d'un câble nécessite que les caractéristiques de fonctionnement d'un dispositif de protection (par exemple, un dispositif de protection contre les surintensités, un dispositif de protection contre les surcharges moteur) protégeant le câble contre les surcharges satisfassent aux deux conditions suivantes:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$$

où

I_b est le courant pour lequel le circuit est conçu;

I_Z est le courant maximal admissible effectif, en ampères, du câble en régime continu selon le Tableau 6 pour des conditions d'installation particulières:

- température, réduction de I_Z, voir Tableau D.1;
- groupement, réduction de I_Z, voir Tableau D.2;
- câbles multiconducteurs, réduction de I_Z, voir Tableau D.3;

I_n est le courant nominal du dispositif de protection;

NOTE 1 Pour les dispositifs de protection réglables, le courant nominal I_n est le courant de réglage choisi.

I_2 est le courant minimal assurant le fonctionnement effectif du dispositif de protection en un temps spécifié (par exemple, 1 h pour les dispositifs de protection jusqu'à 63 A).

Le courant I_2 assurant le fonctionnement effectif du dispositif de protection est donné dans la norme de produit ou peut être fourni par le fabricant.

NOTE 2 Pour les conducteurs des circuits de moteurs, la protection contre les surcharges pour le ou les conducteurs peut être assurée par la protection contre les surcharges pour le ou les moteurs alors que la protection contre les courts-circuits est assurée par les dispositifs de protection contre les courts-circuits.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsqu'un dispositif qui assure à la fois une protection contre les surcharges et contre les courts-circuits est utilisé conformément à cet Article D.3 pour la protection contre les surcharges pour le ou les conducteurs, il n'assure pas une protection complète dans tous les cas (par exemple, en cas de surcharge avec des courants inférieurs à I_2), ni n'aboutit nécessairement à une solution économique. De ce fait, un tel dispositif peut se révéler inadapté lorsque des surcharges avec des courants inférieurs à I_2 sont susceptibles de se produire.

D.4 Protection des conducteurs contre les surintensités

Tous les conducteurs doivent être protégés contre les surintensités (voir 7.2) par des dispositifs de protection insérés sur tous les conducteurs actifs de façon telle que tout courant de court-circuit traversant un câble soit interrompu avant que le conducteur ait pu atteindre la température maximale admissible.

NOTE Des informations sur les conducteurs neutres sont données en 7.2.3, troisième alinéa.

Tableau D.5 – Températures maximales admissibles du conducteur dans des conditions normales et des conditions de court-circuit

Type d'isolant	Température maximale dans des conditions normales °C	Température de courte durée limite de conducteur dans des conditions de court-circuit [a] °C
Polychlorure de vinyle (PVC)	70	160
Caoutchouc	60	200
Polyéthylène réticulé (PR)	90	250
Éthylène propylène composé (EPR)	90	250
Caoutchouc silicone (SiR)	180	350
NOTE Pour les températures de courte durée limites de conducteurs supérieures à 200 °C, ni les conducteurs étamés ni les conducteurs en cuivre nus ne sont adaptés. Les conducteurs en cuivre recouverts d'argent ou recouverts de nickel sont adaptés pour une utilisation au-dessus de 200 °C.		
[a] Ces valeurs sont basées sur l'hypothèse d'un comportement adiabatique pendant une durée ne dépassant pas 5 s.		

En pratique, les exigences de 7.2 sont satisfaites lorsque le dispositif de protection, pour un courant I, interrompt le circuit en un temps qui, en aucun cas, ne dépasse le temps t avec $t < 5$ s.

Les valeurs du temps t, en secondes, peuvent être calculées par la formule suivante:

$$t = (k \times S/I)^2$$

où:

S est la section en millimètres carrés;

I est le courant effectif de court-circuit, en ampères, exprimé, pour l'alternatif, en valeur efficace;

k est le facteur indiqué pour les conducteurs en cuivre lorsqu'ils sont isolés avec le matériau suivant:

PVC	115
Caoutchouc	141
SiR	132
XLPE	143
EPR	143

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

D.5 Effets des courants harmoniques dans les systèmes triphasés équilibrés

Dans le cas de circuits qui alimentent des charges monophasées par un courant de charge comprenant les courants harmoniques, le conducteur neutre du circuit peut être soumis à une charge supplémentaire et une réduction du courant maximal admissible du câble concerné peut s'avérer nécessaire. Pour référence, voir l'Annexe E de l'IEC 60364-5-52:2009.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe E
(informative)

Explication sur les fonctions de manœuvre d'urgence

NOTE Cette Annexe E inclut les concepts ci-dessous pour aider le lecteur à comprendre le domaine d'application de ces termes bien que deux seulement d'entre eux soient utilisés dans la présente partie de l'IEC 60204.

- **Manœuvre d'urgence**

  Une manœuvre d'urgence comprend séparément ou ensemble:

  – l'arrêt d'urgence;

  – le démarrage d'urgence;

  – la coupure d'urgence;

  – la mise sous tension d'urgence.

- **Arrêt d'urgence**

  Manœuvre d'urgence destinée à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux.

- **Démarrage d'urgence**

  Manœuvre d'urgence destinée à démarrer un processus ou un mouvement pour éliminer ou éviter une situation dangereuse.

- **Coupure d'urgence**

  Manœuvre d'urgence destinée à couper l'alimentation électrique de tout ou partie d'une installation s'il y a risque de choc électrique ou tout autre risque d'origine électrique.

- **Mise sous tension d'urgence**

  Manœuvre d'urgence destinée à mettre sous tension l'alimentation électrique d'une partie d'installation destinée à être utilisée dans des situations d'urgence.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe F
(informative)

Guide pour l'utilisation de la présente partie de l'IEC 60204

La présente partie de l'IEC 60204 spécifie un grand nombre d'exigences générales qui peuvent ou peuvent ne pas être applicables à l'équipement électrique d'une machine particulière. Une simple référence sans précision à la norme complète IEC 60204-1 n'est donc pas suffisante. Des choix sont nécessaires pour couvrir toutes les exigences de la présente partie de l'IEC 60204. Il convient qu'un comité d'études préparant une norme de famille de produits ou une norme particulière de produit (type C à l'ISO et au CEN), et qu'un fournisseur de machine pour laquelle aucune norme de famille de produits ni aucune norme particulière de produit n'existent, utilisent la présente partie de l'IEC 60204:

a) par référence; et

b) par le choix de la ou des options les plus appropriées issues des exigences données dans les articles appropriés; et

c) par la modification de certains articles, si nécessaire, pour lesquels les exigences particulières pour l'équipement de la machine sont couvertes de manière satisfaisante par d'autres normes appropriées,

sous réserve que les options choisies et les modifications réalisées ne compromettent pas le niveau de protection exigé pour la machine concernée selon l'appréciation du risque.

En appliquant les trois principes a), b) et c) cités ci-dessus, il est recommandé:

– de faire référence aux articles et paragraphes appropriés de la présente norme:
  - qui sont satisfaits, en indiquant la ou les options applicables le cas échéant;
  - qui ont été modifiés ou élargis pour les exigences particulières d'une machine ou d'un équipement, et
– de faire directement référence à la norme appropriée, pour les exigences des équipements électriques couverts de manière appropriée par ladite norme.

Une expertise spécifique peut s'avérer nécessaire pour:

– l'appréciation du risque nécessaire d'une machine;
– la lecture et la compréhension de toutes les exigences de la présente partie de l'IEC 602041;
– le choix des exigences applicables de la présente partie de l'IEC 60204 lorsque plusieurs variantes sont données;
– l'identification d'autres exigences ou d'exigences complémentaires spécifiques qui diffèrent ou ne sont pas incluses dans les exigences de la présente partie de l'IEC 60204, et qui sont déterminées par la machine et son utilisation; et
– la spécification précise de ces exigences particulières.

La Figure 1 de la présente partie de l'IEC 60204 est un schéma d'ensemble d'une machine typique qui peut être utilisé comme point de départ pour cette tâche. Elle donne les Articles et Paragraphes traitant d'exigences/équipements particuliers. Toutefois, la présente partie de l'IEC 60204 est un document complexe et le Tableau F.1 peut aider à identifier les options d'utilisation pour une machine particulière et donne la référence d'autres normes appropriées.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Tableau F.1 – Options d'utilisation

Objet	Article ou paragraphe	i)	ii)	iii)	iv)
Domaine d'application	1		X		
Exigences générales	4	X	X	X	ISO 12100
Choix des équipements	4.2.2		X	X	série IEC 61439
Appareil de sectionnement de l'alimentation	5.3	X			
Circuits exclus	5.3.5	X		X	ISO 12100
Prévention contre un démarrage fortuit, sectionnement	5.4, 5.5 et 5.6	X	X	X	ISO 14118
Protection contre les chocs électriques	6	X			IEC 60364-4-41
Manœuvres d'urgence	9.2.3.4	X		X	ISO 13850
Commande bimanuelle	9.2.3.8	X	X		ISO 13851
Commande sans fil	9.2.4	X	X	X	IEC 62745
Fonctions de commande en cas de défaillance	9.4	X	X	X	ISO 12100 ISO 13849 (toutes les parties) IEC 62061
Capteurs de position	10.1.4	X	X	X	ISO 14119
Couleurs et marquages des dispositifs d'interface opérateur	10.2, 10.3 et 10.4	X	X		IEC 60073 IEC 61310 (toutes les parties)
Arrêt d'urgence	9.2.3.4.2	X			ISO 13850
Appareils d'arrêt d'urgence	10.7	X	X		IEC 60947-5-5
Appareils de coupure d'urgence	10.8	X	X		IEC 60364-5-53
Appareillage de commande – Protection contre les corps étrangers, etc.	10.1.3 et 11.3	X	X	X	IEC 60529
Identification des conducteurs	13.2	X	X		IEC 62491
Vérification	18	X	X	X	IEC 60364-6
Exigences utilisateur supplémentaires	Annexe B		X	X	
Protection en cas de défaut dans les schémas TN	Annexe A (A.1)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6
Protection en cas de défaut dans les schémas TT	Annexe A (A.2)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6

Articles et Paragraphes de la présente partie de l'IEC 602041 qu'il convient de prendre en compte (repérés par un «X») en ce qui concerne:

i) un choix entre les mesures données;

ii) les exigences supplémentaires;

iii) d'autres exigences;

iv) les exemples d'autres normes qui peuvent s'avérer appropriées.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe G
(informative)

Comparaison des sections typiques de conducteurs

Le Tableau G.1 donne un état comparatif des sections de conducteurs du système AWG en millimètres carrés, pouces carrés et mils circulaires.

Tableau G.1 – Comparaison des dimensions de conducteurs

Dimension du conducteur	Calibre N°	Section		Résistance du cuivre en courant continu à 20 °C	Mils circulaires
mm^2	(AWG)	mm^2	$pouces^2$	Ohms par km	
0,2		0,196	0,000304	91,62	387
	24	0,205	0,000317	87,60	404
0,3		0,283	0,000438	63,46	558
	22	0,324	0,000504	55,44	640
0,5		0,500	0,000775	36,70	987
	20	0,519	0,000802	34,45	1 020
0,75		0,750	0,001162	24,80	1 480
	18	0,823	0,001272	20,95	1 620
1,0		1,000	0,001550	18,20	1 973
	16	1,31	0,002026	13,19	2 580
1,5		1,500	0,002325	12,20	2 960
	14	2,08	0,003228	8,442	4 110
2,5		2,500	0,003875	7,56	4 934
	12	3,31	0,005129	5,315	6 530
4		4,000	0,006200	4,700	7 894
	10	5,26	0,008152	3,335	1 0380
6		6,000	0,009300	3,110	1 1841
	8	8,37	0,012967	2,093	16 510
10		10,000	0,001550	1,840	19 735
	6	13,3	0,020610	1,320	26 240
16		16,000	0,024800	1,160	31 576
	4	21,1	0,032780	0,8295	41 740
25		25,000	0,038800	0,7340	49 338
	2	33,6	0,052100	0,5211	66 360
35		35,000	0,054200	0,5290	69 073
	1	42,4	0,065700	0,4139	83 690
50		47,000	0,072800	0,3910	92 756

La résistance pour des températures autres que 20 °C peut être calculée à l'aide de la formule suivante:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

$$R = R1\ [1 + 0{,}003\ 93\ (t - 20)]$$

où:

$R1$ est la résistance à 20 °C;

R est la résistance à une température t °C.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe H
(informative)

Mesures de réduction des effets des influences électromagnétiques

H.1 Définitions

Pour les besoins de l'Annexe H uniquement, les termes et définitions suivants s'appliquent.

H.1.1 appareil

dispositif fini ou combinaison d'un tel dispositif disponible dans le commerce en tant qu'unité fonctionnelle unique, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par de telles perturbations

H.1.2 installation fixe

combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et destinés à être utilisés de façon permanente sur un emplacement prédéfini

H.2 Généralités

La présente Annexe H donne des recommandations pour améliorer l'immunité électromagnétique et réduire l'émission de perturbations électromagnétiques.

Pour les besoins de la compatibilité électromagnétique, l'équipement électrique des machines est défini comme un appareil ou une installation fixe. Lorsque la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique donnent lieu à des exigences différentes, la sécurité électrique est toujours prioritaire.

Le brouillage électromagnétique (EMI) peut perturber ou endommager les systèmes de surveillance, de commande et d'automatisation de processus. Les courants dus à la foudre, aux manœuvres, aux courts-circuits et autres phénomènes électromagnétiques peuvent engendrer des surtensions et des perturbations électromagnétiques.

Ces effets peuvent se produire par exemple:

- en présence de boucles conductrices importantes,
- lorsque différents réseaux de câblage électrique sont installés dans des tracés communs, par exemple, câbles d'alimentation, de communication, de commande ou d'interface.

Les câbles soumis à des courants élevés avec un taux de variation de courant élevé (di/dt) peuvent induire des surtensions dans d'autres câbles, qui peuvent influencer ou endommager l'équipement électrique raccordé.

Dans certaines applications, les exigences en matière d'immunité et/ou d'émission de l'équipement électrique peuvent être remplies lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- les dispositifs et les composants intégrés satisfont aux exigences CEM concernant l'environnement CEM prévu, spécifiées dans la norme de produit correspondante (ou une norme générique en l'absence de norme de produit) et;
- l'installation et le câblage électriques sont conformes aux instructions fournies par le fournisseur des dispositifs et des composants eu égard aux influences réciproques

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

(câblage, blindage, mise à la terre, etc.) ou à la présente Annexe informative H si de telles instructions ne sont pas transmises par le fournisseur.

H.3 Réduction du brouillage électromagnétique (EMI)

H.3.1 Généralités

Il convient que la conception de l'équipement électrique tienne compte des mesures décrites ci-dessous pour la réduction des influences électromagnétiques sur ce même équipement.

Il convient d'utiliser uniquement l'équipement électrique qui satisfait aux exigences des normes CEM appropriées, ou aux exigences CEM de la norme de produit correspondante.

H.3.2 Mesures de réduction de l'EMI

Les mesures suivantes réduisent le brouillage électromagnétique:

a) L'installation de dispositifs et/ou filtres de protection contre les surtensions pour les équipements sensibles aux influences électromagnétiques est recommandée pour améliorer la compatibilité électromagnétique eu égard aux phénomènes électromagnétiques conduits;

b) Il convient de relier les gaines conductrices (par exemple, armature, blindages) des câbles au circuit de protection;

c) Il convient d'éviter les boucles magnétiques par le choix de tracés communs pour le câblage des circuits d'alimentation, d'interface et de données tout en assurant la séparation des circuits conformément à l'Article H.4;

d) Il convient d'éloigner les câbles d'alimentation des câbles d'interface ou de données;

e) Lorsqu'il est nécessaire que les câbles d'alimentation et d'interface ou de données se croisent, il convient que ce croisement s'effectue à angles droits;

f) Utilisation de câbles à conducteurs concentriques afin de réduire les courants induits dans le conducteur de protection;

g) Utilisation de câbles multiconducteurs symétriques (par exemple, câbles blindés comprenant des conducteurs de protection distincts) pour les connexions électriques entre les moteurs et les convertisseurs;

h) Utilisation de câbles d'interface et de données selon les exigences CEM des instructions du fabricant;

i) En cas d'utilisation de câbles d'interface ou de données blindés, il convient de veiller à réduire le courant qui circule dans les blindages de ces mêmes câbles mis à la terre. Il peut être nécessaire d'installer un conducteur de dérivation; voir Figure H.1;

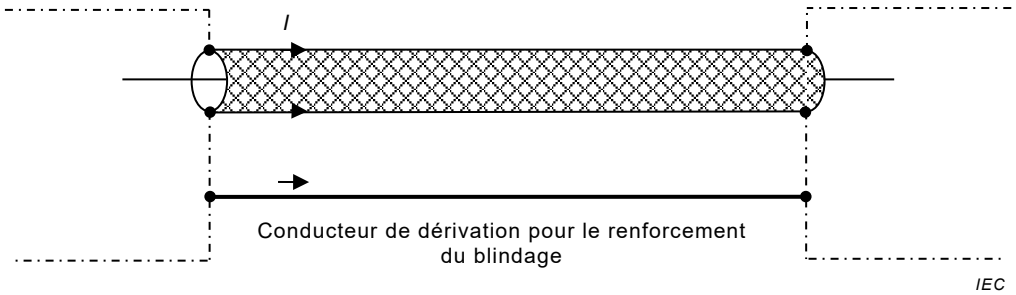


Figure H.1 – Conducteur de dérivation pour le renforcement du blindage

NOTE Une liaison équipotentielle correcte des composants de la machine réduit la nécessité d'installer des conducteurs de dérivation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

j) Il convient que l'impédance des connexions de liaison équipotentielle soit aussi faible que possible, ces connexions étant de ce fait les plus courtes possible, et le cas échéant, tressées afin de présenter des fréquences plus élevées;

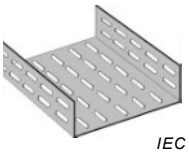
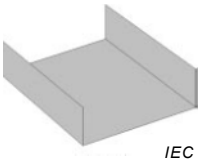
k) Lorsque l'équipement électronique exige une tension de référence à un potentiel proche du potentiel de terre afin de fonctionner correctement, cette tension de référence est fournie par le conducteur de terre fonctionnelle. Pour les équipements qui fonctionnent à des fréquences élevées, les connexions doivent être les plus courtes possible.

H.4 Séparation et différenciation des câbles

Il convient d'installer les câbles d'alimentation et de données qui partagent le même tracé selon les exigences de la présente Annexe H.

En l'absence de toute autre information, il convient alors que la distance de séparation entre les câbles d'alimentation et les câbles de données soit conforme au Tableau H.1 et à la Figure H.2.

Tableau H.1 – Distances de séparation minimales utilisant une enceinte de confinement métallique comme représenté à la Figure H.2

Séparation sans enceinte de confinement métallique	**A** **Enceinte de confinement métallique à mailles**  IEC	**B** **Enceinte de confinement métallique perforée**  IEC	**C** **Enceinte de confinement métallique pleine**  IEC
≥ 200 mm	≥ 150 mm	≥ 100 mm	0 mm

A Caractéristiques de blindage (courant continu – 100 MHz) équivalentes à une griffe de tirage métallique soudée de maillage 50 mm × 100 mm (en excluant les échelles). Ces caractéristiques de blindage sont également obtenues avec un chemin de câbles en acier si l'épaisseur de paroi est inférieure à 1 mm et/ou la surface perforée répartie uniformément est supérieure à 20 %.

B Caractéristiques de blindage (courant continu – 100 MHz) équivalentes à un chemin de câbles en acier d'une épaisseur minimale de paroi de 1 mm et avec une surface perforée répartie uniformément inférieure ou égale à 20 % . Ces caractéristiques de blindage sont également obtenues avec des câbles d'alimentation blindés.

Il convient qu'aucune partie du câble à l'intérieur de l'enceinte de confinement métallique ne se situe à moins de 10 mm en dessous du sommet cette même enceinte.

C Caractéristiques de blindage (courant continu – 100 MHz) équivalentes à un conduit en acier d'une épaisseur minimale de paroi de 1 mm. La séparation spécifiée complète celle fournie par un séparateur/un blindage.

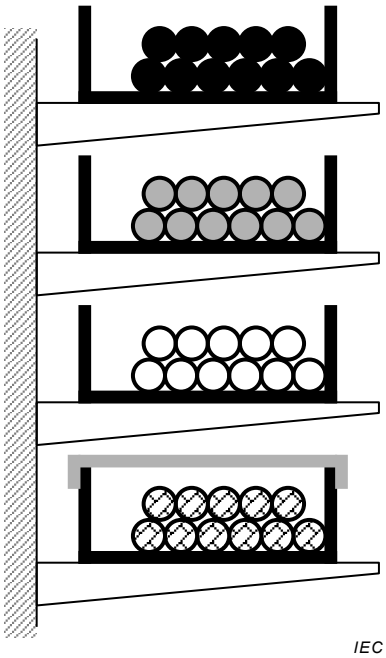
L'exigence de séparation minimale spécifiée dans le Tableau H.1 s'applique à la séparation horizontale ou verticale entre les chemins de câbles adjacents ou les systèmes de goulottes adjacents. Lorsqu'il est nécessaire que les câbles de données et les câbles d'alimentation se croisent et lorsque la séparation minimale exigée ne peut être maintenue, il convient alors de maintenir l'angle de leur croisement à 90 degrés de chaque côté dudit croisement, sur une distance non inférieure à l'exigence de séparation minimale applicable.

Les Figures H.2 et H.3 donnent des exemples de séparation et de différenciation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Pour les distances, voir le Tableau H.1.

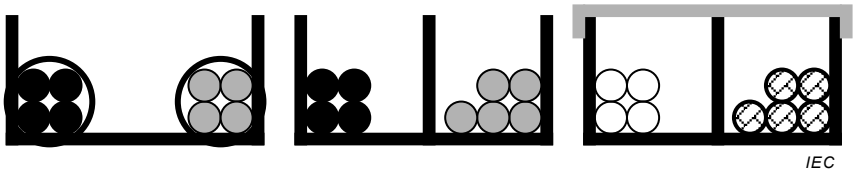
= câblage d'alimentation

= câblage de données

= circuits auxiliaires

= circuits sensibles (par exemple, mesurage)

Figure H.2 – Exemples de séparation verticale et de différenciation



Pour les distances, voir le Tableau H.1.

Figure H.3 – Exemples de séparation horizontale et de différenciation

Il convient que l'espace utilisable au sein du chemin de câbles ou du système de goulottes permette d'installer un nombre de câbles supplémentaires convenu (voir Annexe B). Il convient que la hauteur du faisceau de câbles soit inférieure aux parois latérales du chemin de câbles, comme représenté à la Figure H.4 ci-dessous. Le capot de recouvrement des systèmes de goulottes améliore les caractéristiques de compatibilité électromagnétique.

Pour un chemin de câble en U, le champ magnétique décroit à proximité des deux angles. Pour cette raison, des parois latérales profondes sont préférentielles.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

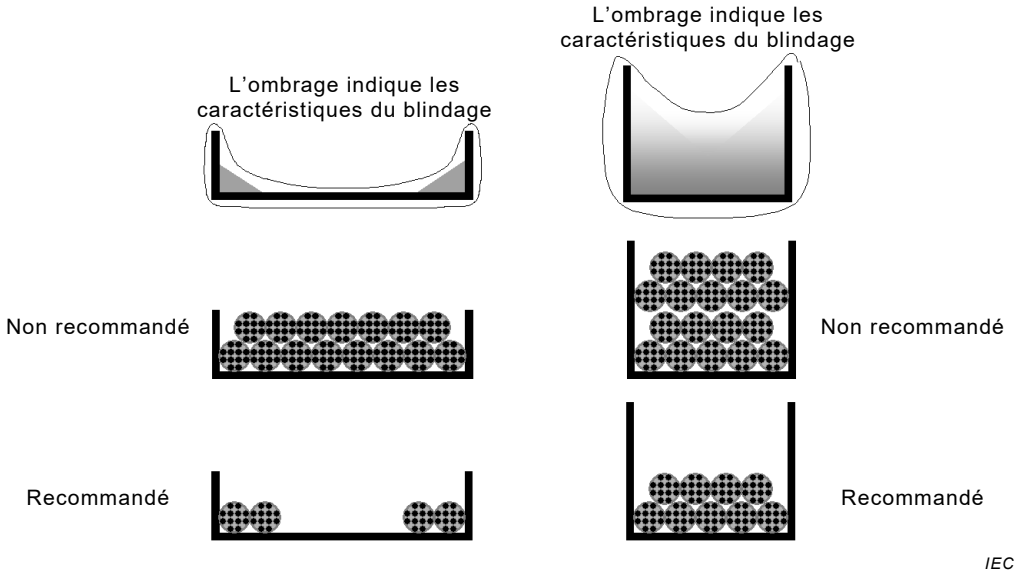


Figure H.4 – Dispositions des câbles dans des chemins de câbles métalliques

Les deux extrémités des chemins de câbles ou des systèmes de goulottes métalliques destinés à assurer la compatibilité électromagnétique doivent toujours être raccordées au réseau de liaison équipotentielle local. Pour les grandes distances, par exemple des distances supérieures à 50 m, des connexions supplémentaires au réseau de liaison équipotentielle sont recommandées. Il convient que l'impédance de toutes les connexions au réseau de liaison équipotentielle soit faible.

Lorsque les chemins de câbles ou les systèmes de goulottes métalliques sont constitués de plusieurs éléments, il convient de veiller à assurer la continuité par une liaison efficace entre les éléments adjacents.

Il convient que la continuité du blindage soit assurée sur toute la longueur du profilé de section métallique. Il convient que l'impédance de toutes les interconnexions soit faible; voir Figure H.5.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

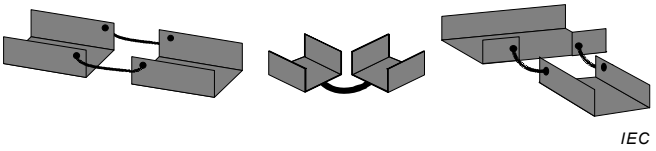
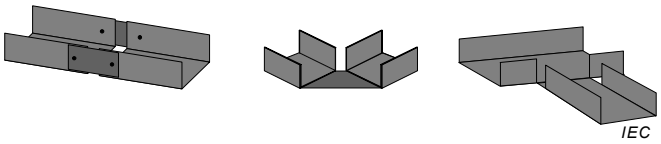
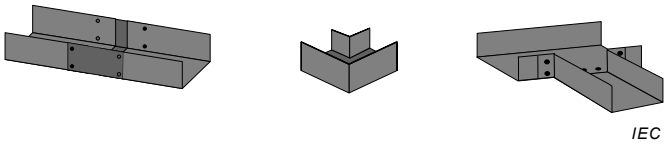
a	Non conforme	
b	Conforme	
c	Recommandé	

Figure H.5 – Connexions entre les chemins de câbles ou les systèmes de goulottes métalliques

Lorsque des couvercles métalliques sont utilisés pour les systèmes de goulottes métalliques, un couvercle recouvrant toute la longueur du système de goulottes est préférentiel. Lorsque cela n'est pas possible, il convient de raccorder les couvercles au chemin de câbles au moins à ses deux extrémités par le biais de connexions courtes de moins de 10 cm, par exemple, des sangles tressées ou à mailles.

La Figure H.6 représente un chemin de câbles métalliques traversant une paroi sur laquelle un pare-feu doit être installé. Lorsqu'il s'avère nécessaire d'interrompre les chemins de câbles métalliques afin qu'ils traversent des structures de bâtiment, il convient de prévoir une interconnexion à faible impédance entre les deux sections métalliques. Les réglementations concernant les pare-feu sont prioritaires sur les considérations CEM.

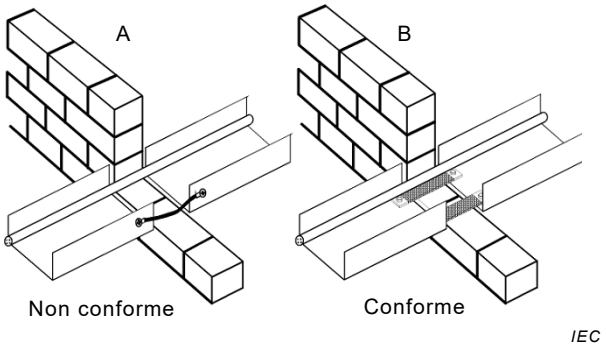


Figure H.6 – Interruption des chemins de câbles métalliques au niveau des pare-feu

H.5 Alimentation d'une machine par des sources parallèles

Lorsqu'une machine est alimentée par des sources parallèles, voir l'IEC 60364-1.

H.6 Impédance d'alimentation en cas d'utilisation d'un entraînement électrique de puissance (PDS)

Le raccordement d'un PDS à une source à impédance trop élevée peut engendrer des problèmes d'émissions conduites.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe I
(informative)

Documentation / Information

Une liste des normes disponibles applicables à la documentation et à l'information est fournie dans le Tableau I.1.

Les définitions succinctes d'un ensemble de divers documents de normalisation au niveau international sont disponibles dans la base de données publique IEC 61355 DB (http://std.iec.ch/iec61355).

Tableau I.1 – Documentation / Information qui peuvent être applicables

Type d'information pour les équipements électriques	Norme recommandée
Principes de structuration	IEC 81346-1: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base*
Structuration de documents	IEC 62023: *Structuration des informations et de la documentation techniques* (voir note)
Nomenclature des pièces détachées	IEC 62027: *Etablissement des listes d'objets, y compris des nomenclatures de composants*
Liste de documents	IEC 62027: *Etablissement des listes d'objets, y compris des nomenclatures de composants*
Spécification des propriétés du matériel électrique	IEC PAS 62569-1: *Generic specification of information on products – Part 1: Principles and methods* (disponible en anglais seulement)
Instructions pour la manutention, le transport et le stockage	IEC 82079-1: *Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Instructions pour l'installation, le montage, l'assemblage sur site, le démontage, etc.	IEC 82079-1: *Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Instructions d'emploi	IEC 82079-1: *Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Instructions pour l'entretien et la maintenance	IEC 82079: *Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Désignations de référence	IEC 81346-1: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base* et IEC 81346-2: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes*
Désignations des bornes	IEC 61666: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Identification des bornes dans le cadre d'un système*
Désignations des câbles et des conducteurs	IEC 62491: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Étiquetage des câbles et des conducteurs isolés*
Schémas de circuits	IEC 61082-1: *Etablissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Type d'information pour les équipements électriques	Norme recommandée
Agencement des équipements et dimensions hors tout	IEC 61082-1: *Etablissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles*
Schéma des connexions extérieures, liste des bornes et des câbles, agencement des chemins de câbles	IEC 61082-1: *Etablissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles*
Nomenclature des pièces détachées pour une période spécifiée	IEC 62027: *Etablissement des listes d'objets, y compris des nomenclatures de composants*
Liste des paramètres (par exemple des convertisseurs)	(Aucune norme existante)
Liste des outils	IEC 82079*: Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Systèmes d'identification	IEC 62507-1: *Systèmes d'identification permettant l'échange non ambigu de l'information – Exigences – Partie 1: Principes et méthodes*
NOTE Pour les équipements simples, l'IEC 62023 permet à un document unique de comporter toutes les informations nécessaires.	

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Bibliographie

IEC 60034-1, *Machines électriques tournantes – Partie 1: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement*

IEC 60034-5, *Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) – Classification*

IEC 60034-11, *Machines électriques tournantes – Partie 11: Protection thermique*

IEC 60038:2009, *Tensions normales de la CEI*

IEC 60050, *Vocabulaire Electrotechnique International* (disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>)

IEC 60073:2002, *Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification – Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande*

IEC 60085, *Isolation électrique – Evaluation et désignation thermiques*

IEC 60204-11:~~2000~~2018, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 11: ~~Prescriptions~~ Exigences pour les équipements ~~HT~~ fonctionnant à des tensions supérieures à 1 000 V ~~c.a.~~ en courant alternatif ou 1 500 V ~~c.c.~~ en courant continu et ne dépassant pas 36 kV*

IEC 60204-31:2013, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 31: Règles particulières de sécurité et de CEM pour machines à coudre, unités et systèmes de couture*

IEC 60204-32:2008, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 32: prescriptions pour les appareils de levage*

IEC 60204-33:2009, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 33: Exigences pour les équipements de fabrication des semiconducteurs*

IEC 60216 (toutes les parties), *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique – Partie 1: Méthodes de vieillissement et évaluation des résultats d'essai*

IEC 60228:2004, *Ames des câbles isolés*

IEC 60269-1:2006, *Fusibles basse tension – Partie 1: Règles générales*

IEC 60287 (toutes les parties), *Câbles électriques – Calcul du courant admissible*

IEC 60320-1, *Appliance couplers for household and similar general purposes –Part 1:General requirements* (disponible en anglais seulement)

IEC 60332 (toutes les parties), *Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu*

IEC 60335 (toutes les parties), *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité*

IEC 60364 (toutes les parties), *Installations électriques à basse tension*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60447:2004, *Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification – Principes de manœuvre*

IEC TR 60755, *Exigences générales pour les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel*

IEC 60757:1983, *Code de désignation des couleurs*

IEC TR 60890, *Méthode de vérification par calcul des échauffements pour les ensembles d'appareillage à basse tension*

IEC 60909-0:~~2001~~2016, *Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif –Partie 0: Calcul des courants*

IEC TR 60909-1:2002, *Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 1: Facteurs pour le calcul des courants de court-circuit conformément à la CEI 60909-0*

IEC 60947-1:2007, *Appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales*

IEC 60947-4-1, *Appareillage à basse tension – Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques*

IEC 60947-5-2:~~2007~~2019, *Appareillage à basse tension – Partie 5-2: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Détecteurs de proximité*

IEC 60947-5-8, *Appareillage à basse tension – Partie 5-8: Appareils et éléments de commutation pour circuit de commande – Interrupteurs de commande de validation à trois positions*

IEC 60947-7-1:2009, *Appareillage à basse tension – Partie 7-1: Matériels accessoires – Blocs de jonction pour conducteurs en cuivre*

IEC 61000-5-2:1997, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 5: Guides d'installation et d'atténuation – Section 2: Mise à la terre et câblage*

IEC 61000-6-1:~~2005~~2016, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1: Normes génériques –~~ Section 1:~~ Norme d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère*

IEC 61000-6-2:~~2005~~2016, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques – Norme d'immunité pour les environnements industriels*

IEC 61000-6-3:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère*

IEC 61000-6-4:~~1997~~2018, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques –~~ Section 4:~~ Norme sur l'émission pour les environnements industriels*

IEC 61082-1:2014, *Établissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles*

IEC 61084 (toutes les parties), *Systèmes de goulottes et conduits profilés pour installations électriques*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 61175, *Systèmes, installations, appareils et produits industriels – Désignation des signaux*

IEC 61180 ~~(toutes les parties)~~, *Techniques des essais à haute tension pour matériel à basse tension – Définitions, exigences et modalités relatives aux essais, matériel d'essai*

IEC TR 61200-53:1994, *Guide pour les installations électriques – Partie 53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Appareillage*

IEC 61355, *Collection of standardized and established document kinds* (disponible à l'adresse http://std.iec.ch/iec61355)

IEC 61496-1:~~2004~~2020, *Sécurité des machines – Équipements de protection électrosensibles – Partie 1: ~~Prescriptions~~ Exigences générales et essais*

IEC 61506, *Mesure et commande dans les processus industriels – Documentation des logiciels d'application*

IEC 61557 (toutes les parties), *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1000 V c.a. et 1500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection*

IEC 61558-2-2, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 2-2: Règles particulières et essais pour les transformateurs de commande et les alimentations incorporant les transformateurs de commande*

IEC 61558-2-16, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-16: Règles particulières et essais pour les blocs d'alimentation à découpage et les transformateurs pour blocs d'alimentation à découpage*

IEC 61643-12:2008, *Parafoudres basse tension – Partie 12: Parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse tension – Principes de choix et d'application*

IEC 61666, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Identification des bornes dans le cadre d'un système*

IEC 61800 (toutes les parties), *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable*

IEC TR 61912-1:2007, *Appareillage à basse tension – Dispositifs de protection contre les surintensités – Partie 1: Application des caractéristiques de court-circuit*

IEC 62020, *Petit appareillage électrique – Contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) pour usages domestiques et analogues*

IEC 62027:2011, *Établissement des listes d'objets, y compris des nomenclatures de composants*

IEC 62305-1:2010, *Protection contre la foudre – Partie 1: Principes généraux*

IEC 62305-4:2010, *Protection contre la foudre – Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures*

IEC 62491, *Systèmes industriels, installations et appareils et produits industriels – Étiquetage des câbles et des conducteurs isolés*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 62507-1, *Systèmes d'identification permettant l'échange non ambigu de l'information – Exigences – Partie 1: Principes et méthodes*

~~IEC 62745[2], *Safety of machinery – Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery*~~

IEC 62745, *Sécurité des machines – Exigences pour les systèmes de commande sans fil des machines*

IEC PAS 62569-1, *Generic specification of information on products – Part 1: Principles and methods* (disponible en anglais seulement)

IEC 81346-1:2009, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base*

IEC 81346-2:~~2009~~2019, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels –Principes de structuration et désignations de référence – Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes*

IEC 82079-1:2012, *Établissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*

IEC Guide 106:1996, *Guide pour la spécification des conditions d'environnement pour la fixation des caractéristiques de fonctionnement des matériels*

ISO 3864-1:2011, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 1: Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité*

ISO 7000:2014, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Symboles enregistrés*

ISO 12100:2010, *Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque*

ISO 13732-1, *Ergonomie des ambiances thermiques – Méthodes d'évaluation de la réponse humaine au contact avec des surfaces – Partie 1: Surfaces chaudes*

ISO 13851:~~2002~~2019, *Sécurité des machines – Dispositifs de commande bimanuelle – ~~Aspects fonctionnels et principes de conception~~ Principes de conception et de choix*

ISO 14118:~~2000~~2017, *Sécurité des machines – Prévention de la mise en marche intempestive*

ISO 14119, *Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix*

~~ISO 14122-1:2001, *Sécurité des machines – Moyens d'accès permanents aux machines – Partie 1: Choix d'un moyen d'accès fixe entre deux niveaux*~~
~~ISO 14122-1:2001/AMD1:2010~~

ISO 14122-1:2016, *Sécurité des machines – Moyens d'accès permanents aux machines – Partie 1: Choix d'un moyen d'accès et des exigences générales d'accès*

ISO 14122-2:~~2001~~2016, *Sécurité des machines – Moyens d'accès permanents aux machines – Partie 2: Plates-formes de travail et passerelles*
~~ISO 14122-2:2001/AMD1:2010~~

_____

~~[2] À l'étude.~~

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

ISO 14122-3:~~2001~~2016, *Sécurité des machines – Moyens d'accès permanents aux machines – Partie 3: Escaliers, échelles à marches et garde-corps*
~~ISO 14122-3:2001/AMD1:2010~~

CENELEC HD 516 S2, *Guide pour l'utilisation des câbles harmonisés basse tension*

EN 50160:2010, *Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution*
EN 50160:2010/AMD1:2015 (disponible en anglais seulement)

UL 508A, *UL Standard for Safety for Industrial Control Panels*, ~~second Edition, 2013 revised 2014 (disponible en anglais seulement)~~

NFPA 79, *Electrical Standard for Industrial Machinery*~~, 2015 edition.~~

_____

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60204-1:2016-10+AMD1:2021-09 CSV(en-fr)

IEC 60204-1

Edition 6.1 2021-09
CONSOLIDATED VERSION

FINAL VERSION

VERSION FINALE

colour inside

Safety of machinery – Part 1: General requirements

Sécurité des machines – Partie 1: Exigences générales

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

CONTENTS

FOREWORD 10
INTRODUCTION 13
1 Scope 15
2 Normative references 16
3 Terms, definitions and abbreviated terms 17
3.1 Terms and definitions 17
3.2 Abbreviated terms 26
4 General requirements 26
4.1 General 26
4.2 Selection of equipment 27
4.2.1 General 27
4.2.2 Switchgear 27
4.3 Electrical supply 28
4.3.1 General 28
4.3.2 AC supplies 28
4.3.3 DC supplies 28
4.3.4 Special supply systems 28
4.4 Physical environment and operating conditions 28
4.4.1 General 28
4.4.2 Electromagnetic compatibility (EMC) 29
4.4.3 Ambient air temperature 29
4.4.4 Humidity 29
4.4.5 Altitude 29
4.4.6 Contaminants 29
4.4.7 Ionizing and non-ionizing radiation 30
4.4.8 Vibration, shock, and bump 30
4.5 Transportation and storage 30
4.6 Provisions for handling 30
5 Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off 30
5.1 Incoming supply conductor terminations 30
5.2 Terminal for connection of the external protective conductor 31
5.3 Supply disconnecting (isolating) device 31
5.3.1 General 31
5.3.2 Type 31
5.3.3 Requirements 32
5.3.4 Operating means of the supply disconnecting device 32
5.3.5 Excepted circuits 33
5.4 Devices for removal of power for prevention of unexpected start-up 34
5.5 Devices for isolating electrical equipment 34
5.6 Protection against unauthorized, inadvertent and/or mistaken connection 35
6 Protection against electric shock 35
6.1 General 35
6.2 Basic protection 35
6.2.1 General 35
6.2.2 Protection by enclosures 36

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6.2.3 Protection by insulation of live parts 37
6.2.4 Protection against residual voltages 37
6.2.5 Protection by barriers 37
6.2.6 Protection by placing out of reach or protection by obstacles 37
6.3 Fault protection 37
6.3.1 General 37
6.3.2 Prevention of the occurrence of a touch voltage 38
6.3.3 Protection by automatic disconnection of supply 38
6.4 Protection by the use of PELV 39
6.4.1 General requirements 39
6.4.2 Sources for PELV 40
7 Protection of equipment 40
7.1 General 40
7.2 Overcurrent protection 40
7.2.1 General 40
7.2.2 Supply conductors 40
7.2.3 Power circuits 41
7.2.4 Control circuits 41
7.2.5 Socket outlets and their associated conductors 41
7.2.6 Lighting circuits 41
7.2.7 Transformers 42
7.2.8 Location of overcurrent protective devices 42
7.2.9 Overcurrent protective devices 42
7.2.10 Rating and setting of overcurrent protective devices 42
7.3 Protection of motors against overheating 42
7.3.1 General 42
7.3.2 Overload protection 43
7.3.3 Over-temperature protection 43
7.4 Protection against abnormal temperature 43
7.5 Protection against the effects of supply interruption or voltage reduction and subsequent restoration 44
7.6 Motor overspeed protection 44
7.7 Additional earth fault/residual current protection 44
7.8 Phase sequence protection 44
7.9 Protection against overvoltages due to lightning and to switching surges 44
7.10 Short-circuit current rating 45
8 Equipotential bonding 46
8.1 General 46
8.2 Protective bonding circuit 48
8.2.1 General 48
8.2.2 Protective conductors 48
8.2.3 Continuity of the protective bonding circuit 49
8.2.4 Protective conductor connecting points 50
8.2.5 Mobile machines 50
8.2.6 Additional requirements for electrical equipment having earth leakage currents higher than 10 mA 50
8.3 Measures to restrict the effects of high leakage current 51
8.4 Functional bonding 51
9 Control circuits and control functions 51

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.1 Control circuits 51
9.1.1 Control circuit supply 51
9.1.2 Control circuit voltages 52
9.1.3 Protection 52
9.2 Control functions 52
9.2.1 General 52
9.2.2 Categories of stop functions 52
9.2.3 Operation 52
9.2.4 Cableless control system (CCS) 56
9.3 Protective interlocks 58
9.3.1 Reclosing or resetting of an interlocking safeguard 58
9.3.2 Exceeding operating limits 58
9.3.3 Operation of auxiliary functions 58
9.3.4 Interlocks between different operations and for contrary motions 58
9.3.5 Reverse current braking 58
9.3.6 Suspension of safety functions and/or protective measures 59
9.4 Control functions in the event of failure 59
9.4.1 General requirements 59
9.4.2 Measures to minimize risk in the event of failure 60
9.4.3 Protection against malfunction of control circuits 61
10 Operator interface and machine-mounted control devices 68
10.1 General 68
10.1.1 General requirements 68
10.1.2 Location and mounting 68
10.1.3 Protection 68
10.1.4 Position sensors 68
10.1.5 Portable and pendant control stations 69
10.2 Actuators 69
10.2.1 Colours 69
10.2.2 Markings 69
10.3 Indicator lights and displays 70
10.3.1 General 70
10.3.2 Colours 70
10.3.3 Flashing lights and displays 71
10.4 Illuminated push-buttons 71
10.5 Rotary control devices 71
10.6 Start devices 71
10.7 Emergency stop devices 72
10.7.1 Location of emergency stop devices 72
10.7.2 Types of emergency stop device 72
10.7.3 Operation of the supply disconnecting device to effect emergency stop 72
10.8 Emergency switching off devices 72
10.8.1 Location of emergency switching off devices 72
10.8.2 Types of emergency switching off device 72
10.8.3 Local operation of the supply disconnecting device to effect emergency switching off 73
10.9 Enabling control device 73
11 Controlgear: location, mounting, and enclosures 73
11.1 General requirements 73

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

11.2 Location and mounting 73
11.2.1 Accessibility and maintenance 73
11.2.2 Physical separation or grouping 74
11.2.3 Heating effects 74
11.3 Degrees of protection 75
11.4 Enclosures, doors and openings 75
11.5 Access to electrical equipment 76
12 Conductors and cables 76
12.1 General requirements 76
12.2 Conductors 76
12.3 Insulation 77
12.4 Current-carrying capacity in normal service 77
12.5 Conductor and cable voltage drop 78
12.6 Flexible cables 79
12.6.1 General 79
12.6.2 Mechanical rating 79
12.6.3 Current-carrying capacity of cables wound on drums 79
12.7 Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies 80
12.7.1 Basic protection 80
12.7.2 Protective conductors 80
12.7.3 Protective conductor current collectors 80
12.7.4 Removable current collectors with a disconnector function 81
12.7.5 Clearances in air 81
12.7.6 Creepage distances 81
12.7.7 Conductor system sectioning 81
12.7.8 Construction and installation of conductor wire, conductor bar systems and slip-ring assemblies 81
13 Wiring practices 82
13.1 Connections and routing 82
13.1.1 General requirements 82
13.1.2 Conductor and cable runs 82
13.1.3 Conductors of different circuits 83
13.1.4 AC circuits – Electromagnetic effects (prevention of eddy currents) 83
13.1.5 Connection between pick-up and pick-up converter of an inductive power supply system 83
13.2 Identification of conductors 83
13.2.1 General requirements 83
13.2.2 Identification of the protective conductor / protective bonding conductor 84
13.2.3 Identification of the neutral conductor 84
13.2.4 Identification by colour 85
13.3 Wiring inside enclosures 85
13.4 Wiring outside enclosures 86
13.4.1 General requirements 86
13.4.2 External ducts 86
13.4.3 Connection to moving elements of the machine 86
13.4.4 Interconnection of devices on the machine 87
13.4.5 Plug/socket combinations 87
13.4.6 Dismantling for shipment 88
13.4.7 Additional conductors 88

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.5 Ducts, connection boxes and other boxes 88
13.5.1 General requirements 88
13.5.2 Rigid metal conduit and fittings 89
13.5.3 Flexible metal conduit and fittings 89
13.5.4 Flexible non-metallic conduit and fittings 89
13.5.5 Cable trunking systems 89
13.5.6 Machine compartments and cable trunking systems 90
13.5.7 Connection boxes and other boxes 90
13.5.8 Motor connection boxes 90
14 Electric motors and associated equipment 90
14.1 General requirements 90
14.2 Motor enclosures 90
14.3 Motor dimensions 91
14.4 Motor mounting and compartments 91
14.5 Criteria for motor selection 91
14.6 Protective devices for mechanical brakes 91
15 Socket-outlets and lighting 92
15.1 Socket-outlets for accessories 92
15.2 Local lighting of the machine and of the equipment 92
15.2.1 General 92
15.2.2 Supply 92
15.2.3 Protection 93
15.2.4 Fittings 93
16 Marking, warning signs and reference designations 93
16.1 General 93
16.2 Warning signs 93
16.2.1 Electric shock hazard 93
16.2.2 Hot surfaces hazard 94
16.3 Functional identification 94
16.4 Marking of enclosures of electrical equipment 94
16.5 Reference designations 95
17 Technical documentation 95
17.1 General 95
17.2 Information related to the electrical equipment 95
18 Verification 96
18.1 General 96
18.2 Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply 97
18.2.1 General 97
18.2.2 Test 1 – Verification of the continuity of the protective bonding circuit 97
18.2.3 Test 2 – Fault loop impedance verification and suitability of the associated overcurrent protective device 97
18.2.4 Application of the test methods for TN-systems 98
18.3 Insulation resistance tests 100
18.4 Voltage tests 101
18.5 Protection against residual voltages 101
18.6 Functional tests 101
18.7 Retesting 101
Annex A (normative) Fault protection by automatic disconnection of supply 102

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.1 Fault protection for machines supplied from TN-systems 102
A.1.1 General 102
A.1.2 Conditions for protection by automatic disconnection of the supply by overcurrent protective devices 102
A.1.3 Condition for protection by reducing the touch voltage below 50 V 103
A.1.4 Verification of conditions for protection by automatic disconnection of the supply 104
A.2 Fault protection for machines supplied from TT-systems 106
A.2.1 Connection to earth 106
A.2.2 Fault protection for TT systems 106
A.2.3 Verification of protection by automatic disconnection of supply using a residual current protective device 107
A.2.4 Measurement of the fault loop impedance (Z_S) 108
Annex B (informative) Enquiry form for the electrical equipment of machines 110
Annex C (informative) Examples of machines covered by this part of IEC 60204 114
Annex D (informative) Current-carrying capacity and overcurrent protection of conductors and cables in the electrical equipment of machines 116
D.1 General 116
D.2 General operating conditions 116
D.2.1 Ambient air temperature 116
D.2.2 Methods of installation 116
D.2.3 Grouping 118
D.2.4 Classification of conductors 119
D.3 Co-ordination between conductors and protective devices providing overload protection 119
D.4 Overcurrent protection of conductors 120
D.5 Effect of harmonic currents on balanced three-phase systems 121
Annex E (informative) Explanation of emergency operation functions 122
Annex F (informative) Guide for the use of this part of IEC 60204 123
Annex G (informative) Comparison of typical conductor cross-sectional areas 125
Annex H (informative) Measures to reduce the effects of electromagnetic influences 127
H.1 Definitions 127
H.1.1 apparatus 127
H.1.2 fixed installation 127
H.2 General 127
H.3 Mitigation of electromagnetic interference (EMI) 128
H.3.1 General 128
H.3.2 Measures to reduce EMI 128
H.4 Separation and segregation of cables 129
H.5 Power supply of a machine by parallel sources 132
H.6 Supply impedance where a Power Drive System (PDS) is used 132
Annex I (informative) Documentation / Information 133
Bibliography 135

Figure 1 – Block diagram of a typical machine 14
Figure 2 – Disconnector isolator 33
Figure 3 – Disconnecting circuit breaker 33
Figure 4 – Example of equipotential bonding for electrical equipment of a machine 47

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Figure 5 – Symbol IEC 60417-5019: Protective earth 50
Figure 6 – Symbol IEC 60417-5020: Frame or chassis 51
Figure 7 – Method a) Earthed control circuit fed by a transformer 62
Figure 8 – Method b1) Non-earthed control circuit fed by transformer 63
Figure 9 – Method b2) Non-earthed control circuit fed by transformer 63
Figure 10 – Method b3) Non-earthed control circuit fed by transformer 64
Figure 11 – Method c) Control circuits fed by transformer with an earthed centre-tap winding 65
Figure 12 – Method d1a) Control circuit without transformer connected between a phase and the neutral of an earthed supply system 66
Figure 13 – Method d1b) Control circuit without transformer connected between two phases of an earthed supply system 66
Figure 14 – Method d2a) Control circuit without transformer connected between phase and neutral of a non-earthed supply system 67
Figure 15 – Method d2b) control circuit without transformer connected between two phases of a non-earthed supply system 67
Figure 16 – Symbol IEC 60417-5019 84
Figure 17 – Symbol IEC 60417-5021 84
Figure 18 – Symbol ISO 7010-W012 94
Figure 19 – Symbol ISO 7010-W017 94
Figure A.1 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_S) measurement in TN systems 105
Figure A.2 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_S) measurement for power drive system circuits in TN systems 105
Figure A.3 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_S) measurement in TT systems 108
Figure A.4 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_S) measurement for power drive system circuits in TT systems 109
Figure D.1 – Methods of conductor and cable installation independent of number of conductors/cables 117
Figure D.2 – Parameters of conductors and protective devices 119
Figure H.1 – By-pass conductor for screen reinforcement 128
Figure H.2 – Examples of vertical separation and segregation 130
Figure H.3 – Examples of horizontal separation and segregation 130
Figure H.4 – Cable arrangements in metal cable trays 131
Figure H.5 – Connections between metal cable trays or cable trunking systems 131
Figure H.6 – Interruption of metal cable trays at fire barriers 132

Table 1 – Minimum cross-sectional area of copper protective conductors 31
Table 2 – Symbols for actuators (Power) 70
Table 3 – Symbols for actuators (Machine operation) 70
Table 4 – Colours for indicator lights and their meanings with respect to the condition of the machine 71
Table 5 – Minimum cross-sectional areas of copper conductors 77
Table 6 – Examples of current-carrying capacity (I_Z) of PVC insulated copper conductors or cables under steady-state conditions in an ambient air temperature of +40 °C for different methods of installation 78

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 7 – Derating factors for cables wound on drums 80
Table 8 – Minimum permitted bending radii for the forced guiding of flexible cables 87
Table 9 – Application of the test methods for TN-systems 99
Table 10 – Examples of maximum cable lengths from protective devices to their loads for TN-systems 100
Table A.1 – Maximum disconnecting times for TN systems 102
Table A.2 – Maximum disconnecting time for TT-systems 107
Table D.1 – Correction factors 116
Table D.2 – Derating factors for I_Z for grouping 118
Table D.3 – Derating factors for I_Z for multicore cables up to 10 mm^2 118
Table D.4 – Classification of conductors 119
Table D.5 – Maximum allowable conductor temperatures under normal and short-circuit conditions 120
Table F.1 – Application options 124
Table G.1 – Comparison of conductor sizes 125
Table H.1 – Minimum separation distances using metallic containment as illustrated in Figure H.2 129
Table I.1 – Documentation / Information that can be applicable 133

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

_____

SAFETY OF MACHINERY – ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –

Part 1: General requirements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 60204-1 edition 6.1 contains the sixth edition (2016-10) [documents 44/765/FDIS and 44/771/RVD] and its amendment 1 (2021-09) [documents 44/884/CDV and 44/913/RVC].

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

International Standard IEC 60204-1 has been prepared by IEC technical committee 44: Safety of machinery – Electrotechnical aspects.

This sixth edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

a) added requirements to address applications involving power drive systems (PDS);
b) revised electromagnetic compatibility (EMC) requirements;
c) clarified overcurrent protection requirements;
d) requirements for determination of the short circuit current rating of the electrical equipment;
e) revised protective bonding requirements and terminology;
f) reorganization and revision to Clause 9, including requirements pertaining to safe torque off of PDS, emergency stop, and control circuit protection;
g) revised symbols for actuators of control devices;
h) revised technical documentation requirements;
i) general updating to current special national conditions, normative standards, and bibliographical references.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60204 series, published under the general title *Safety of machinery – Electrical equipment of machines*, can be found on the IEC website.

The following differing practices of a less permanent nature exist in the countries indicated below.

4.3.1: The voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems in Europe are given in EN 50160:2010.

5.1: Exception is not allowed (USA).

5.1: TN-C systems are not permitted in low-voltage installations in buildings (Norway).

5.2: Terminals for the connection of the protective earthing conductors may be identified by the colour green, the letters “G” or “GR” or “GRD” or “GND”, or the word “ground” or “grounding”, or with the graphical symbol IEC 60417-5019:2006-08 or any combination (USA).

6.3.3 b), 13.4.5 b), 18.2.1: TT power systems are not allowed (USA).

6.3.3, 18.2, Annex A: TN systems are not used. TT systems are the national standard (Japan).

6.3.3 b): The use of residual current protective devices with a rated residual operating current which is coordinated with the earth electrode resistance is mandatory in TT systems as a means for fault protection by automatic disconnection of supply (Italy).

7.2.3: Disconnection of the neutral conductor is mandatory in a TN-S system (France).

7.2.3: Disconnection of the neutral conductor is mandatory in TN-systems (Norway).

7.2.3: Third paragraph: distribution of a neutral conductor with an IT system is not allowed (USA and Norway).

7.10: For evaluation of short circuit ratings the requirements of UL 508A Supplement SB, may be used (USA).

8.2.2: See IEC 60364-5-54:2011, Annex E List of notes concerning certain countries.

9.1.2: Maximum nominal AC control circuit voltage is 120 V (USA).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

12.2: Only stranded conductors are allowed on machines, except for 0,2 mm^2 solid conductors within enclosures (USA).

12.2: The smallest power circuit conductor allowed on machines is 0,82 mm^2 (AWG 18) in multiconductor cables or in enclosures (USA).

Table 5: Cross-sectional area is specified in NFPA 79 using American Wire Gauge (AWG) (USA). See Annex G.

13.2.2: For the protective conductor, the colour identification GREEN (with or without YELLOW stripes) is used as equivalent to the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW (USA and Canada).

13.2.3: The colour identification WHITE or GREY is used for earthed neutral conductors instead of the colour identification BLUE (USA and Canada).

15.2.2: First paragraph: Maximum value between conductors 150 V (USA).

15.2.2: Second paragraph, 5th bullet: The full load current rating of lighting circuits does not exceed 15 A (USA).

16.4: Nameplate marking requirements (USA).

A.2.2.2: The permissible maximum value of R_A is regulated (e.g. when $U_o \geq 300V$, R_A shall be less than 10 Ω, when $U_o < 300$ V, R_A shall be less than 100 Ω, U_o is the nominal AC line to earth voltage in volts (V) (Japan).

A.2.2.2: The maximum permissible value of R_A is 83 Ω (Netherlands).

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under webstore.iec.ch in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

INTRODUCTION

This part of IEC 60204 provides requirements and recommendations relating to the electrical equipment of machines so as to promote:

– safety of persons and property;

– consistency of control response;

– ease of operation and maintenance.

More guidance on the use of this part of IEC 60204 is given in Annex F.

Figure 1 has been provided as an aid to the understanding of the inter-relationship of the various elements of a machine and its associated equipment. Figure 1 is a block diagram of a typical machine and associated equipment showing the various elements of the electrical equipment addressed in this part of IEC 60204. Numbers in parentheses ( ) refer to Clauses and Subclauses in this part of IEC 60204. It is understood in Figure 1 that all of the elements taken together including the safeguards, tooling/fixturing, software, and the documentation, constitute the machine, and that one or more machines working together with usually at least one level of supervisory control constitute a manufacturing cell or system.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

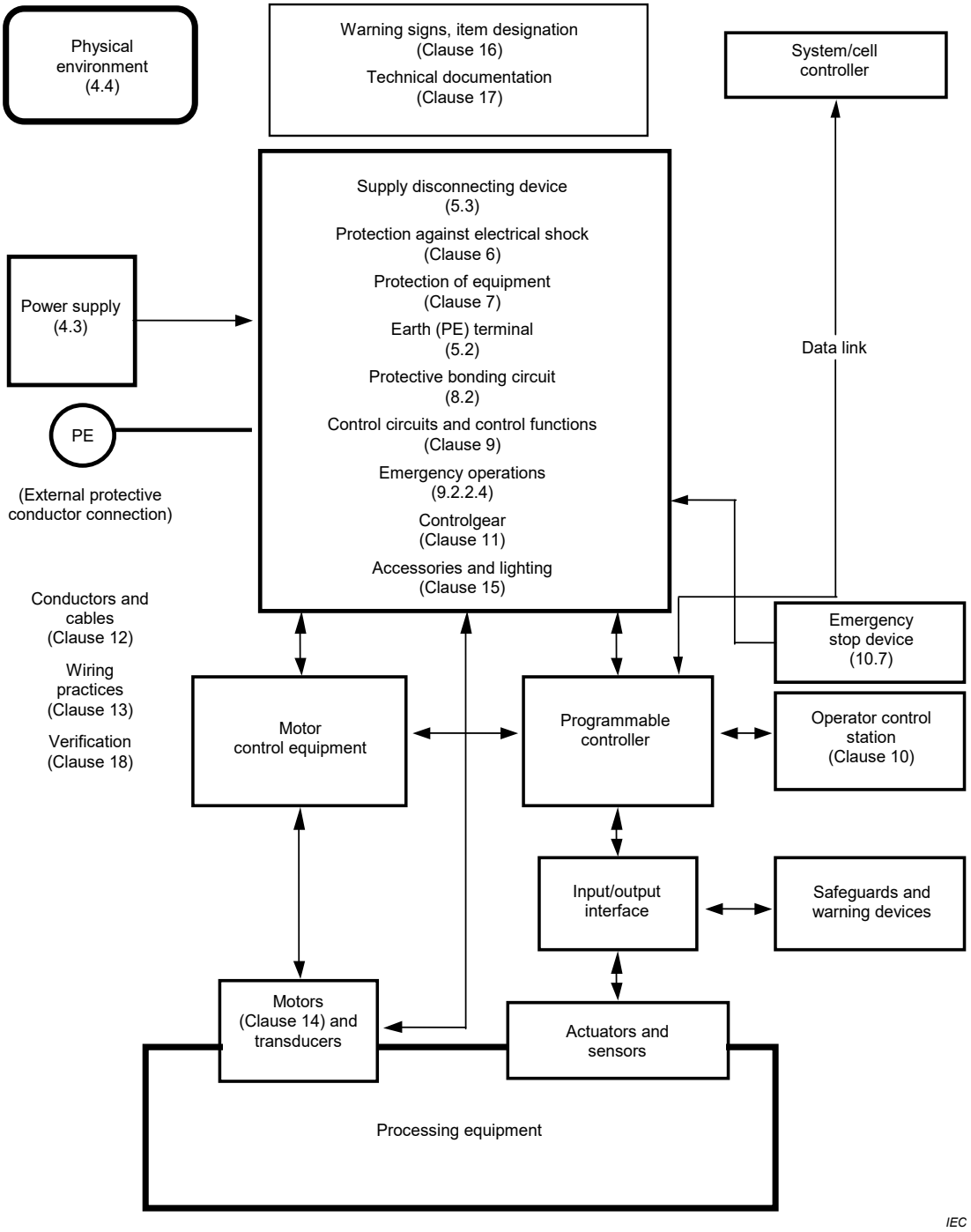


Figure 1 – Block diagram of a typical machine

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

SAFETY OF MACHINERY – ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –

Part 1: General requirements

1 Scope

This part of IEC 60204 applies to electrical, electronic and programmable electronic equipment and systems to machines not portable by hand while working, including a group of machines working together in a co-ordinated manner.

NOTE 1 This part of IEC 60204 is an application standard and is not intended to limit or inhibit technological advancement.

NOTE 2 In this part of IEC 60204, the term “electrical” includes electrical, electronic and programmable electronic matters (i.e. “electrical equipment” means electrical, electronic and programmable electronic equipment).

NOTE 3 In the context of this part of IEC 60204, the term “person” refers to any individual and includes those persons who are assigned and instructed by the user or his agent(s) in the use and care of the machine in question.

The equipment covered by this part of IEC 60204 commences at the point of connection of the supply to the electrical equipment of the machine (see 5.1).

NOTE 4 The requirements for the electrical supply installation are given in the IEC 60364 series.

This part of IEC 60204 is applicable to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1 000 V for alternating current (AC) and not exceeding 1 500 V for direct current (DC), and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz.

NOTE 5 Information on electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with higher nominal supply voltages can be found in IEC 60204-11.

This part of IEC 60204 does not cover all the requirements (for example guarding, interlocking, or control) that are needed or required by other standards or regulations in order to protect persons from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has unique requirements to be accommodated to provide adequate safety.

This part of IEC 60204 specifically includes, but is not limited to, the electrical equipment of machines as defined in 3.1.40.

NOTE 6 Annex C lists examples of machines whose electrical equipment can be covered by this part of IEC 60204.

This part of IEC 60204 does not specify additional and special requirements that can apply to the electrical equipment of machines that, for example:

– are intended for use in open air (i.e. outside buildings or other protective structures);
– use, process, or produce potentially explosive material (for example paint or sawdust);
– are intended for use in potentially explosive and/or flammable atmospheres;
– have special risks when producing or using certain materials;
– are intended for use in mines;
– are sewing machines, units, and systems (which are covered by IEC 60204-31);
– are hoisting machines (which are covered by IEC 60204-32);
– are semiconductor fabrication equipment (which are covered by IEC 60204-33).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Power circuits where electrical energy is directly used as a working tool are excluded from this part of IEC 60204.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60072 (all parts), *Dimensions and output series for rotating electrical machines*

IEC 60309-1, *Plugs, socket-outlets, and couplers for industrial purposes – Part 1: General requirements*

IEC 60364-1, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*

IEC 60364-4-41:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*
IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017

IEC 60364-4-43:2008, *Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent*

IEC 60364-5-52:2009, *Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems*

IEC 60364-5-53:2019, *Low-voltage electrical installations – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring*

IEC 60364-5-54:2011, *Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors*

IEC 60364-6:2016, *Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment.* Available from: http://www.graphical-symbols.info/equipment

IEC 60445:2017, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60664-1, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60947-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers*

IEC 60947-3, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors, and fuse-combination units*

IEC 60947-5-1:2016, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60947-5-5, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-5: Control circuit devices and switching elements – Electrical emergency stop device with mechanical latching function*

IEC 60947-6-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple function equipment – Control and protective switching devices(or equipment) (CPS)*

IEC 61140, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 61310 (all parts), *Safety of machinery – Indication, marking and actuation*

IEC 61439-1, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules*

IEC 61558-1:2017, *Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 1: General requirements and tests*

IEC 61558-2-6, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers*

IEC 61984, *Connectors – Safety requirements and tests*

IEC 62023, *Structuring of technical information and documentation*

IEC 62061, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

ISO 7010:2019, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs*
ISO 7010:2019/AMD1:2020

ISO 13849-1, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design*

ISO 13849-2, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation*

ISO 13850:2015, *Safety of machinery – Emergency stop function – Principles for design*

3 Terms, definitions and abbreviated terms

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1.1
actuator
part of a device to which an external action is to be applied

Note 1 to entry: The actuator may take the form of a handle, knob, push-button, roller, plunger, etc.

Note 2 to entry: There are some actuating means that do not require an external actuating force, but only an action, e.g. touchscreens.

Note 3 to entry: See also 3.1.39.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.2
ambient temperature
temperature of the air or other medium where the equipment is to be used

3.1.3
barrier
part providing protection against contact with live parts from any usual direction of access

3.1.4
basic protection
protection against electric shock under fault-free conditions

Note 1 to entry: Previously referred to as “protection against direct contact”

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-01, modified – The note has been added.]

3.1.5
cable tray
cable support consisting of a continuous base and raised edges and no covering

Note 1 to entry: A cable tray may be perforated or non-perforated.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004,826-15-08]

3.1.6
cable trunking system
system of closed enclosures comprising a base with a removable cover intended for the complete surrounding of insulated conductors or cables

3.1.7
concurrent
occurring or operating at the same time (but not necessarily synchronously)

3.1.8
conductor wire
conductor bar
conductive wire or bar of a feeder system with a sliding current collector

3.1.9
conduit
part of a closed wiring system of circular or non-circular cross-section for insulated conductors and/or cables in electrical installations

Note 1 to entry: Conduits should be sufficiently close-jointed so that the insulated conductors and/or cables can only be drawn in and not inserted laterally.

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-02-03, modified – The definition has been amended and the note has been added.]

3.1.10
control circuit, <of a machine>
circuit used for the control, including monitoring, of a machine and the electrical equipment

3.1.11
control device
device connected into the control circuit and used for controlling the operation of the machine

EXAMPLE Position sensor, manual control switch, relay, contactor, magnetically operated valve.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.12
control station
operator control station
assembly of one or more control actuators (see 3.1.1) fixed on the same panel or located in the same enclosure

Note 1 to entry: A control station may also contain related equipment, for example, potentiometers, signal lamps, instruments, display devices, etc.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-12-08, modified – The second preferred term has been added, the word "switches" has been replaced by "actuators" in the definition and the note has been added.]

3.1.13
controlgear
switching devices and their combination with associated control, measuring, protective, and regulating equipment, also assemblies of such devices and equipment with associated interconnections, accessories, enclosures, and supporting structures, intended in principle for the control of electrical energy consuming equipment

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-03]

3.1.14
controlled stop
stopping of machine motion with power to the machine actuators maintained during the stopping process

3.1.15
direct contact
contact of persons or livestock with live parts

Note 1 to entry: See 3.1.4.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-03, modified – The note has been added.]

3.1.16
direct opening action, <of a contact element>
achievement of contact separation as the direct result of a specified movement of the switch actuator through non-resilient members (for example not dependent upon springs)

[SOURCE: IEC 60947-5-1:2016, K.2.2]

3.1.17
duct
enclosed channel designed expressly for holding and protecting electrical conductors, cables, and busbars

Note 1 to entry: Conduits (see 3.1.9), cable trunking systems (see 3.1.6) and underfloor channels are types of duct.

3.1.18
earth
local earth
ground (US)
local ground (US)
part of the Earth which is in electric contact with an earth electrode and the electrical potential of which is not necessarily equal to zero

[SOURCE: IEC 60050-195:1998,195-01-03]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.19
electrical operating area
room or location for electrical equipment to which access is intended to be restricted to skilled or instructed persons, by the opening of a door or the removal of a barrier without the use of a key or tool, and which is clearly marked by appropriate warning signs

3.1.20
electronic equipment
part of the electrical equipment containing circuitry dependent for its operation on electronic devices and components

3.1.21
emergency stop device
manually actuated control device used to initiate an emergency stop function

Note 1 to entry: See 9.2.3.4.2.

[SOURCE: ISO 13850:2015, 3.3, modified – Note has been added.]

3.1.22
emergency switching off device
manually actuated control device used to switch off or to initiate the switching off of the supply of electrical energy to all or a part of an installation where a risk of electric shock or another risk of electrical origin is involved

Note 1 to entry: See 9.2.3.4.3.

3.1.23
enclosed electrical operating area
room or location for electrical equipment to which access is intended to be restricted to skilled or instructed persons by the use of a key or tool to open a door, or remove a barrier, and which is clearly marked by appropriate warning signs

3.1.24
enclosure
part providing protection of equipment against certain external influences and, in any direction, basic protection as protection against direct contact

Note 1 to entry: The existing definition taken from the IEV needs the following explanations within the scope of this part of IEC 60204:

a) Enclosures provide protection of persons or livestock against access to hazardous parts.

b) Barriers, shaped openings, or any other means suitable to prevent or limit the penetration of the specified test probes, whether attached to the enclosure or formed by the enclosed equipment, are considered as part of the enclosure, except where they can be removed without the use of a key or tool.

c) An enclosure may be:

- a cabinet or box, either mounted on the machine or separate from the machine;
- a compartment consisting of an enclosed space within the machine structure.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-35, modified – The definition has been amended.]

3.1.25
electrical equipment
items used in connection with the utilisation of electricity by machines or parts of machines, for example material, fittings, devices, components, appliances, fixtures, apparatus, and similar

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.26
equipotential bonding
provision of electric connections between conductive parts, intended to achieve equipotentiality

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-10]

3.1.27
exposed conductive part
conductive part of electrical equipment, which can be touched and which is not live under normal operating conditions, but which can become live under fault conditions

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-10, modified – The definition has been amended.]

3.1.28
extraneous-conductive-part
conductive part not forming part of the electrical installation and liable to introduce an electric potential, generally the electric potential of a local earth

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]

3.1.29
failure
termination of the ability of an item to perform a required function

Note 1 to entry: After failure, the item has a fault.

Note 2 to entry: "Failure" is an event, as distinguished from "fault", which is a state.

Note 3 to entry: This concept as defined does not apply to items consisting of software only.

Note 4 to entry: In practice, the terms fault and failure are often used synonymously.

[SOURCE: IEC 60050-191:1990, 191-04-01]

3.1.30
fault
state of an item characterized by inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources

Note 1 to entry: A fault is often the result of a failure of the item itself, but may exist without prior failure.

Note 2 to entry: In English, the term “fault” and its definition are identical with those given in IEC 60050-191:1990, 191-05-01. In the field of machinery, the French term “défaut” and the German term “Fehler” are used rather than the terms “panne” and “Fehlzustand” that appear with this definition.

3.1.31
fault protection
protection against electric shock under single-fault conditions

Note 1 to entry: Previously referred to as “protection against indirect contact”

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-02, modified – the Note has been added]

3.1.32
functional bonding
equipotential bonding necessary for proper functioning of electrical equipment

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.33
hazard
potential source of physical injury or damage to health

Note 1 to entry: The term hazard can be qualified in order to define its origin (for example, mechanical hazard, electrical hazard) or the nature of the potential harm (for example, electric shock hazard, cutting hazard, toxic hazard, fire hazard).

Note 2 to entry: The hazard envisaged in this definition:

– either is permanently present during the intended use of the machine (for example motion of hazardous moving elements, electric arc during a welding phase, unhealthy posture, noise emission, high temperature);

– or can appear unexpectedly (for example: explosion, crushing hazard as a consequence of an unintended/unexpected start-up, ejection as a consequence of a breakage, fall as a consequence of acceleration/deceleration).

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.6, modified – The word “harm" has been replaced by " physical injury or damage to health" in the definition and Note 3 has been removed]

3.1.34
indirect contact
contact of persons or livestock with exposed conductive parts which have become live under fault conditions

Note 1 to entry: See 3.1.31.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-04, modified – The definition has been amended.]

3.1.35
inductive power supply system
system of inductive power transfer, consisting of a track converter and a track conductor, along which one or more pick-up(s) and associated pick-up converter(s) can move, without any galvanic or mechanical contact, in order to transfer electrical power for example to a mobile machine

Note 1 to entry: The track conductor and the pick-up are analogous to the primary and secondary of a transformer respectively.

3.1.36
instructed person, <in electricity>
person adequately advised or supervised by an electrically skilled person to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards which electricity can create

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-18-02, modified – “an electrically skilled person” has been used to replace “electrically skilled persons”]

3.1.37
interlock
arrangement of devices operating together to:

- prevent hazardous situations, or
- prevent damage to equipment or material, or
- prevent specified operations, or
- ensure correct operations

3.1.38
live part
conductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a neutral conductor, but, by convention, not a PEN conductor

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.39
machine actuator
power mechanism of the machine used to effect motion (for example, motor, solenoid, pneumatic or hydraulic cylinder)

3.1.40
machinery
machine
assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate machine actuators, control and power circuits, joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material

Note 1 to entry: The term "machinery" also covers an assembly of machines which, in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole.

Note 2 to entry: The term "component" is used here in a general sense and it does not refer only to electrical components.

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.1, modified – The definition has been amended and Note 2 referring to an Annex has been removed and replaced by the present Note 2 to entry.]

3.1.41
marking
signs or inscriptions primarily for the purpose of identifying equipment, components and/or devices

3.1.42
neutral conductor
N
conductor electrically connected to the neutral point and capable of contributing to the distribution of electrical energy

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-06]

3.1.43
obstacle
part preventing unintentional direct contact with live parts, but not preventing direct contact by deliberate action

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-16, modified – The words “(electrically) protective” have been removed from the term.]

3.1.44
overcurrent
current exceeding the rated value

Note 1 to entry: For conductors, the rated value is considered as equal to the current-carrying capacity.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-11-14, modified – The definition has been amended.]

3.1.45
overload of a circuit
time/current relationship in a circuit which is in excess of the rated full load of the circuit when the circuit is not under a fault condition

Note 1 to entry: Overload should not be used as a synonym for overcurrent.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.46
plug/socket combination
component and a suitable mating component, appropriate to terminate conductors, intended for connection or disconnection of two or more conductors

Note 1 to entry: Examples of plug/socket combination include:

– connectors which fulfil the requirements of IEC 61984;
– a plug and socket-outlet, a cable coupler, or an appliance coupler in accordance with IEC 60309-1;
– a plug and socket-outlet in accordance with IEC 60884-1 or an appliance coupler in accordance with IEC 60320-1.

3.1.47
power circuit
circuit that supplies power to units of equipment used for productive operation and to transformers supplying control circuits

3.1.48
prospective short-circuit current
***I*cp**
r.m.s. value of the current which would flow when the supply conductors to the electrical equipment are short-circuited by a conductor of negligible impedance located as near as practicable to the supply terminals of the electrical equipment

[SOURCE: IEC 61439-1: 2011, 3.8.7, modified – “assembly” has been replaced by “electrical equipment”]

3.1.49
protective bonding
equipotential bonding for protection against electric shock

Note 1 to entry: Measures for protection against electric shock can also reduce the risk of burns or fire.

Note 2 to entry: Protective bonding can be achieved with protective conductors and protective bonding conductors and by conductive joining of conductive parts of the machine and its electrical equipment.

3.1.50
protective bonding circuit
protective conductors and conductive parts connected together to provide protection against electric shock in the event of an insulation failure

3.1.51
protective conductor
conductor providing a primary fault current path from the exposed conductive parts of the electrical equipment to a protective earthing (PE) terminal

3.1.52
redundancy
application of more than one device or system, or part of a device or system, with the objective of ensuring that in the event of one failing to perform its function, another is available to perform that function

3.1.53
reference designation
distinctive code which serves to identify an object in the documentation and on the equipment

3.1.54
risk
combination of the probability of occurrence of harm (i.e. physical injury or damage to health) and the severity of that harm

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.12, modified – The text in parentheses has been added]

3.1.55
safeguard
guard or protective device provided as a means to protect persons from a hazard

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.26, modified – The words “provided as a means to protect persons from a hazard” have been added.]

3.1.56
safeguarding
protective measure using safeguards to protect persons from the hazards which cannot reasonably be eliminated or from the risks which cannot be sufficiently reduced by inherently safe design measures

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.21]

3.1.57
safety function
function of a machine whose failure can result in an immediate increase of the risk(s)

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.30; IEC 62061:2005, 3.2.15]

3.1.58
servicing level
level on which persons stand when operating or maintaining the electrical equipment

3.1.59
short-circuit current
overcurrent resulting from a short-circuit due to a fault or an incorrect connection in an electric circuit

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-07]

3.1.60
short-circuit current rating
value of prospective short-circuit current that can be withstood by the electrical equipment for the total operating time (clearing time) of the short-circuit protective device (SCPD) under specified conditions

[SOURCE: IEC 61439-1: 2011, 3.8.10.4, modified – The word “rated” is removed from the term, and the reference to “assembly” removed from the definition.]

3.1.61
skilled person
electrically skilled person
person with relevant training, education and experience to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards associated with electricity

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-18-01, modified – The parentheses have been removed and “training” has been added.]

3.1.62
supplier
entity (for example manufacturer, contractor, installer, integrator) who provides equipment or services associated with the machine

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Note 1 to entry: The user organization may also act in the capacity of a supplier to itself.

3.1.63
switching device
device designed to make and/or break the current in one or more electric circuits

Note 1 to entry: A switching device may perform one or both of these actions.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-14-01]

3.1.64
uncontrolled stop
stopping of machine motion by removing electrical power to the machine actuators

Note 1 to entry: This definition does not imply any particular state of other stopping devices, for example mechanical or hydraulic brakes.

3.1.65
user
entity who utilizes the machine and its associated electrical equipment

3.2 Abbreviated terms

AWG American Wire Gauge
AC Alternating Current
BDM Basic Drive Module
CCS Cableless Control System
DC Direct Current
EMC Electro-Magnetic Compatibility
EMI Electro-Magnetic Interference
IFLS Insulation Fault Location System
MMI Man-Machine interface
PDS Power Drive System
PELV Protective Extra-Low Voltage
RCD Residual Current protective Device
SPD Surge Protective Devices
SCPD Short-Circuit Protective Device
SELV Safe Extra-Low Voltage
SLP Safely-Limited Position
STO Safe Torque Off

4 General requirements

4.1 General

This standard specifies requirements for the electrical equipment of machines.

The risks associated with the hazards relevant to the electrical equipment shall be assessed as part of the overall requirements for risk assessment of the machine. This will:

– identify the need for risk reduction; and
– determine adequate risk reductions; and
– determine the necessary protective measures

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

for persons who can be exposed to those hazards, while still maintaining an appropriate performance of the machine and its equipment.

Hazardous situations can result from, but are not limited to, the following causes:

– failures or faults in the electrical equipment resulting in the possibility of electric shock, arc, or fire;
– failures or faults in control circuits (or components and devices associated with those circuits) resulting in the malfunctioning of the machine;
– disturbances or disruptions in power sources as well as failures or faults in the power circuits resulting in the malfunctioning of the machine;
– loss of continuity of circuits that can result in a failure of a safety function, for example those that depend on sliding or rolling contacts;
– electrical disturbances for example, electromagnetic, electrostatic either from outside the electrical equipment or internally generated, resulting in the malfunctioning of the machine;
– release of stored energy (either electrical or mechanical) resulting in, for example, electric shock, unexpected movement that can cause injury;
– acoustic noise and mechanical vibration at levels that cause health problems to persons;
– surface temperatures that can cause injury.

Safety measures are a combination of the measures incorporated at the design stage and those measures required to be implemented by the user.

The design and development process shall identify hazards and the risks arising from them. Where the hazards cannot be removed and/or the risks cannot be sufficiently reduced by inherently safe design measures, protective measures (for example safeguarding) shall be provided to reduce the risk. Additional means (for example, awareness means) shall be provided where further risk reduction is necessary. In addition, working procedures that reduce risk can be necessary.

It is recommended that, where the user is known, Annex B be used to facilitate an exchange of information between the user and the supplier(s) on basic conditions and additional user specifications related to the electrical equipment.

NOTE Those additional specifications can:

– provide additional features that are dependent on the type of machine (or group of machines) and the application;
– facilitate maintenance and repair; and
– improve the reliability and ease of operation.

4.2 Selection of equipment

4.2.1 General

Electrical components and devices shall:

– be suitable for their intended use; and
– conform to relevant IEC standards where such exist; and
– be applied in accordance with the supplier’s instructions.

4.2.2 Switchgear

In addition to the requirements of IEC 60204-1, depending upon the machine, its intended use and its electrical equipment, the designer may select parts of the electrical equipment of the machine that are in compliance with relevant parts of the IEC 61439 series (see also Annex F).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

4.3 Electrical supply

4.3.1 General

The electrical equipment shall be designed to operate correctly with the conditions of the supply:

– as specified in 4.3.2 or 4.3.3, or

– as otherwise specified by the user, or

– as specified by the supplier of a special source of supply (see 4.3.4)

4.3.2 AC supplies

Voltage	Steady state voltage: 0,9 to 1,1 of nominal voltage.
Frequency	0,99 to 1,01 of nominal frequency continuously; 0,98 to 1,02 short time.
Harmonics	Harmonic distortion not exceeding 12 % of the total r.m.s. voltage between live conductors for the sum of the 2nd through to the 30th harmonic.
Voltage unbalance	Neither the voltage of the negative sequence component nor the voltage of the zero sequence component in three-phase supplies exceeding 2 % of the positive sequence component.
Voltage interruption	Supply interrupted or at zero voltage for not more than 3 ms at any random time in the supply cycle with more than 1 s between successive interruptions.
Voltage dips	Voltage dips not exceeding 20 % of the rms voltage of the supply for more than one cycle with more than 1 s between successive dips.

4.3.3 DC supplies

From batteries:

Voltage	0,85 to 1,15 of nominal voltage; 0,7 to 1,2 of nominal voltage in the case of battery-operated vehicles.
Voltage interruption	Not exceeding 5 ms.

From converting equipment:

Voltage	0,9 to 1,1 of nominal voltage.
Voltage interruption	Not exceeding 20 ms with more than 1 s between successive interruptions.

NOTE This is a variation to IEC Guide 106 to ensure proper operation of electronic equipment.

Ripple (peak-to-peak)	Not exceeding 0,15 of nominal voltage.

4.3.4 Special supply systems

For special supply systems (e.g. on-board generators, DC bus, etc.) the limits given in 4.3.2 and 4.3.3 may be exceeded provided that the equipment is designed to operate correctly with those conditions.

4.4 Physical environment and operating conditions

4.4.1 General

The electrical equipment shall be suitable for the physical environment and operating conditions of its intended use. The requirements of 4.4.2 to 4.4.8 cover the physical environment and operating conditions of the majority of machines covered by this part of

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60204. When special conditions apply or the limits specified are exceeded, an exchange of information between user and supplier (see 4.1) can be necessary.

4.4.2 Electromagnetic compatibility (EMC)

The electrical equipment shall not generate electromagnetic disturbances above levels that are appropriate for its intended operating environment. In addition, the electrical equipment shall have a sufficient level of immunity to electromagnetic disturbances so that it can function in its intended environment.

NOTE 1 The generic EMC standards IEC 61000-6-1 or IEC 61000-6-2 and IEC 61000-6-3 or IEC 61000-6-4 give general EMC emission and immunity limits.

NOTE 2 Annex H provides examples of measures to reduce the effects of electromagnetic influences.

4.4.3 Ambient air temperature

Electrical equipment shall be capable of operating correctly in the intended ambient air temperature. The minimum requirement for all electrical equipment is correct operation in ambient air temperatures outside of enclosures (cabinet or box) between +5 °C and +40 °C.

4.4.4 Humidity

The electrical equipment shall be capable of operating correctly when the relative humidity does not exceed 50 % at a maximum temperature of +40 °C. Higher relative humidities are permitted at lower temperatures (for example 90 % at 20 °C).

Harmful effects of occasional condensation shall be avoided by design of the equipment or, where necessary, by additional measures (for example built-in heaters, air conditioners, drain holes).

4.4.5 Altitude

Electrical equipment shall be capable of operating correctly at altitudes up to 1 000 m above mean sea level.

For equipment to be used at higher altitudes, it is necessary to take into account changes in parameters for example, the reduction of:

– the dielectric strength, and;
– the switching capability of the devices, and;
– the cooling effect of the air.

Other parameters of different components can also alter with altitude. It is recommended that the manufacturer is consulted regarding the correction factors to be used where the factors are not specified in product data.

4.4.6 Contaminants

Electrical equipment shall be adequately protected against the ingress of solids and liquids (see 11.3).

The electrical equipment shall be adequately protected against contaminants (for example dust, acids, corrosive gases, salts) that can be present in the physical environment in which the electrical equipment is to be installed.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

4.4.7 Ionizing and non-ionizing radiation

When equipment is subject to radiation (for example microwave, ultraviolet, lasers, X-rays), additional measures shall be taken to avoid malfunctioning of the equipment and accelerated deterioration of the insulation.

4.4.8 Vibration, shock, and bump

Undesirable effects of vibration, shock and bump (including those generated by the machine and its associated equipment and those created by the physical environment) shall be avoided by the selection of suitable equipment, by mounting it away from the machine, or by provision of anti-vibration mountings.

4.5 Transportation and storage

Electrical equipment shall be designed to withstand, or suitable precautions shall be taken to protect against, the effects of transportation and storage temperatures within a range of –25 °C to +55 °C and for short periods not exceeding 24 h at up to +70 °C. Suitable means shall be provided to prevent damage from humidity, vibration, and shock.

NOTE Electrical equipment susceptible to damage at low temperatures includes PVC insulated cables.

4.6 Provisions for handling

Heavy and bulky electrical equipment that has to be removed from the machine for transport, or that is independent of the machine, shall be provided with suitable means for handling, including where necessary means for handling by cranes or similar equipment.

5 Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off

5.1 Incoming supply conductor terminations

It is recommended that, where practicable, the electrical equipment of a machine is connected to a single incoming supply. Where another supply is necessary for certain parts of the equipment (for example, electronic equipment that operates at a different voltage), that supply should be derived, as far as is practicable, from devices (for example, transformers, converters) forming part of the electrical equipment of the machine. For large complex machinery there can be a need for more than one incoming supply depending upon the site supply arrangements (see 5.3.1).

Unless a plug is provided with the machine for the connection to the supply (see 5.3.2 e)), it is recommended that the supply conductors are terminated at the supply disconnecting device.

Where a neutral conductor is used it shall be clearly indicated in the technical documentation of the machine, such as in the installation diagram and in the circuit diagram, and a separate insulated terminal, labelled N in accordance with 16.1, shall be provided for the neutral conductor. The neutral terminal may be provided as part of the supply disconnecting device.

There shall be no connection between the neutral conductor and the protective bonding circuit inside the electrical equipment.

Exception: a connection may be made between the neutral terminal and the PE terminal at the point of the connection of the electrical equipment to a TN-C supply system.

For machines supplied from parallel sources, the requirements of IEC 60364-1 for multiple source systems apply.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Terminals for the incoming supply connection shall be clearly identified in accordance with IEC 60445. The terminal for the external protective conductor shall be identified in accordance with 5.2.

5.2 Terminal for connection of the external protective conductor

For each incoming supply, a terminal shall be provided in the same compartment as the associated line conductor terminals for connection of the machine to the external protective conductor.

The terminal shall be of such a size as to enable the connection of an external protective copper conductor with a cross-sectional area determined in relation to the size of the associated line conductors in accordance with Table 1.

Table 1 – Minimum cross-sectional area of copper protective conductors

Cross-sectional area of line conductors S mm^2	Minimum cross-sectional area of the corresponding protective conductor (PE) S_P mm^2
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Where an external protective conductor of a material other than copper is used, the terminal size and type shall be selected accordingly.

At each incoming supply point, the terminal for connection of external protective conductor shall be marked or labelled with the letters PE (see IEC 60445).

5.3 Supply disconnecting (isolating) device

5.3.1 General

A supply disconnecting device shall be provided:

– for each incoming supply to (a) machine(s);

NOTE The incoming supply can be connected directly to the supply disconnecting device of the machine or to the supply disconnecting device of a feeder system of the machine. Feeder systems of machines can include conductor wires, conductor bars, slip-ring assemblies, flexible cable systems (reeled, festooned) or inductive power supply systems.

– for each on-board power supply.

The supply disconnecting device shall disconnect (isolate) the electrical equipment of the machine from the supply when required (for example for work on the machine, including the electrical equipment).

Where two or more supply disconnecting devices are provided, protective interlocks for their correct operation shall also be provided in order to prevent a hazardous situation, including damage to the machine or to the work in progress.

5.3.2 Type

The supply disconnecting device shall be one of the following types:

a) switch-disconnector, with or without fuses, in accordance with IEC 60947-3, utilization category AC-23B or DC-23B;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

b) control and protective switching device suitable for isolation, in accordance with IEC 60947-6-2;

c) a circuit-breaker suitable for isolation in accordance with IEC 60947-2;

d) any other switching device in accordance with an IEC product standard for that device and which meets the isolation requirements and the appropriate utilization category and/or specified endurance requirements defined in the product standard;

e) a plug/socket combination for a flexible cable supply.

5.3.3 Requirements

Where the supply disconnecting device is one of the types specified in 5.3.2 a) to d) it shall fulfil all of the following requirements:

– isolate the electrical equipment from the supply and have one OFF (isolated) and one ON position marked with "O" and "I" (symbols IEC 60417-5008 (2002-10) and IEC 60417-5007 (2002-10), see 10.2.2);

– have a visible contact gap or a position indicator which cannot indicate OFF (isolated) until all contacts are actually open and the requirements for the isolating function have been satisfied;

– have an operating means (see 5.3.4);

– be provided with a means permitting it to be locked in the OFF (isolated) position (for example by padlocks). When so locked, remote as well as local closing shall be prevented;

– disconnect all live conductors of its power supply circuit. However, for TN supply systems, the neutral conductor may or may not be disconnected except in countries where disconnection of the neutral conductor (when used) is compulsory;

– have a breaking capacity sufficient to interrupt the current of the largest motor when stalled together with the sum of the normal running currents of all other motors and other loads. The calculated breaking capacity may be reduced by the use of a proven diversity factor. Where motor(s) are supplied by converter(s) or similar devices, the calculation should take into account the possible effect on the required breaking capacity.

Where the supply disconnecting device is a plug/socket combination, it shall comply with the requirements of 13.4.5 and shall have the breaking capacity, or be interlocked with a switching device that has a breaking capacity, sufficient to interrupt the current of the largest motor when stalled together with the sum of the normal running currents of all other motors and other loads. The calculated breaking capacity may be reduced by the use of a proven diversity factor. Where the interlocked switching device is electrically operated (for example a contactor) it shall have an appropriate utilisation category. Where motor(s) are supplied by converter(s) or similar devices, the calculation should take into account the possible effect on the required breaking capacity.

NOTE A suitably rated plug and socket-outlet, cable coupler, or appliance coupler, in accordance with IEC 60309-1 can fulfil these requirements.

Where the supply disconnecting device is a plug/socket combination, a switching device with an appropriate utilisation category shall be provided for switching the machine on and off. This can be achieved by the use of the interlocked switching device described above.

5.3.4 Operating means of the supply disconnecting device

The operating means (for example, a handle) of the supply disconnecting device shall be external to the enclosure of the electrical equipment.

Exception: power-operated switchgear need not be provided with a handle outside the enclosure where other means (e.g. pushbuttons) are provided to open the supply disconnecting device from outside the enclosure.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The operating means of the supply disconnecting device shall be easily accessible and located between 0,6 m and 1,9 m above the servicing level. An upper limit of 1,7 m is recommended.

NOTE The direction of operation is given in IEC 61310-3.

Where the external operating means is intended for emergency operation, see 10.7.3 or 10.8.3.

Where the external operating means is not intended for emergency operations:

– it is recommended that it be coloured BLACK or GREY (see 10.2)
– a supplementary cover or door that can be readily opened without the use of a key or tool may be provided, for example for protection against environmental conditions or mechanical damage. Such a cover/door shall clearly show that it provides access to the operating means. This can be achieved, for example, by use of the relevant symbol IEC 60417-6169-1 (2012-08) (Figure 2) or IEC 60417-6169-2 (2012-08), (Figure 3).

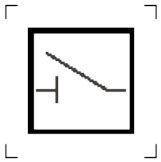


Figure 2 – Disconnector isolator

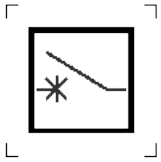


Figure 3 – Disconnecting circuit breaker

5.3.5 Excepted circuits

The following circuits need not be disconnected by the supply disconnecting device:

– lighting circuits for lighting needed during maintenance or repair;
– socket outlets for the exclusive connection of repair or maintenance tools and equipment (for example hand drills, test equipment) (see 15.1);
– undervoltage protection circuits that are only provided for automatic tripping in the event of supply failure;
– circuits supplying equipment that should normally remain energized for correct operation (for example temperature controlled measuring devices, heaters, program storage devices).

It is recommended, however, that such circuits be provided with their own disconnecting device.

Control circuits supplied via another supply disconnecting device, regardless of whether that disconnecting device is located in the electrical equipment or in another machine or other electrical equipment, need not be disconnected by the supply disconnecting device of the electrical equipment.

Where excepted circuits are not disconnected by the supply disconnecting device:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– permanent warning label(s) shall be appropriately placed in proximity to the operating means of the supply disconnecting device to draw attention to the hazard;

– a corresponding statement shall be included in the maintenance manual, and one or more of the following shall apply:

  • the conductors are identified by colour taking into account the recommendation of 13.2.4;

  • excepted circuits are separated from other circuits;

  • excepted circuits are identified by permanent warning label(s).

5.4 Devices for removal of power for prevention of unexpected start-up

Devices for removal of power for the prevention of unexpected start-up shall be provided where a start-up of the machine or part of the machine can create a hazard (for example during maintenance). Such devices shall be appropriate and convenient for the intended use, be suitably placed, and readily identifiable as to their function and purpose. Where their function and purpose is not otherwise obvious (e.g. by their location) these devices shall be marked to indicate the extent of removal of power.

NOTE 1 This part of IEC 60204 does not address all provisions for prevention of unexpected start up. Further information is provided in ISO 14118.

NOTE 2 Removal of power means removal of the connection to the source of electrical energy but does not imply isolation.

The supply disconnecting device or other devices in accordance with 5.3.2 may be used for prevention of unexpected start-up.

Disconnectors, withdrawable fuse links and withdrawable links may be used for protection of unexpected start-up only if they are located in an enclosed electrical operating area (see 3.1.23).

Devices that do not fulfil the isolation function (for example a contactor switched off by a control circuit, or Power Drive System (PDS) with a Safe Torque Off (STO) function in accordance with IEC 61800-5-2) may only be used for prevention of unexpected start-up during tasks such as:

– inspections;

– adjustments;

– work on the electrical equipment where:

  • there is no hazard arising from electric shock (see Clause 6) and burn;

  • the switching off means remains effective throughout the work;

  • the work is of a minor nature (for example, replacement of plug-in devices without disturbing existing wiring).

The selection of a device will be dependent on the risk assessment, taking into account the intended use of the device, and the persons who are intended to operate them.

5.5 Devices for isolating electrical equipment

Devices shall be provided for isolating (disconnecting) the electrical equipment or part(s) of the electrical equipment to enable work to be carried out when it is de-energised and isolated. Such devices shall be:

– appropriate and convenient for the intended use;

– suitably placed;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– readily identifiable as to which part(s) or circuit(s) of the equipment is served. Where their function and purpose is not otherwise obvious (e.g. by their location) these devices shall be marked to indicate the extent of the equipment that they isolate.

The supply disconnecting device (see 5.3) may, in some cases, fulfil that function. However, where it is necessary to work on individual parts of the electrical equipment of a machine, or on one of the machines fed by a common conductor bar, conductor wire or inductive power supply system, a disconnecting device shall be provided for each part, or for each machine, requiring separate isolation.

In addition to the supply disconnecting device, the following devices that fulfil the isolation function may be provided for this purpose:

– devices described in 5.3.2;
– disconnectors, withdrawable fuse links and withdrawable links only if located in an enclosed electrical operating area (see 3.1.23) and relevant information is provided with the electrical equipment (see Clause 17).

5.6 Protection against unauthorized, inadvertent and/or mistaken connection

Where the devices described in 5.4 and 5.5 are located outside an enclosed electrical operating area they shall be equipped with means to secure them in the OFF position (disconnected state), (for example by provisions for padlocking, trapped key interlocking). When so secured, remote as well as local reconnection shall be prevented.

Where the devices described in 5.4 and 5.5 are located inside an enclosed electrical operating area other means of protection against reconnection (for example warning labels) can be sufficient.

However, when a plug/socket combination according to 5.3.2 e) is so positioned that it can be kept under the immediate supervision of the person carrying out the work, means for securing in the disconnected state need not be provided.

6 Protection against electric shock

6.1 General

The electrical equipment shall provide protection of persons against electric shock by:

– basic protection (see 6.2 and 6.4), and;
– fault protection (see 6.3 and 6.4).

The measures for protection given in 6.2, 6.3, and, for PELV, in 6.4, are a selection from IEC 60364-4-41. Where those measures are not practicable, for example due to the physical or operational conditions, other measures from IEC 60364-4-41 may be used (e.g. SELV).

6.2 Basic protection

6.2.1 General

For each circuit or part of the electrical equipment, the measures of either 6.2.2 or 6.2.3 and, where applicable, 6.2.4 shall be applied.

Exception: where those measures are not appropriate, other measures for basic protection (for example by using barriers, by placing out of reach, using obstacles, using construction or installation techniques that prevent access) as defined in IEC 60364-4-41 may be applied (see also 6.2.5 and 6.2.6).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Where the equipment is located in places open to all persons, which can include children, measures of either 6.2.2 with a minimum degree of protection against contact with live parts corresponding to IP4X or IPXXD (see IEC 60529), or 6.2.3 shall be applied.

6.2.2 Protection by enclosures

Live parts shall be located inside enclosures that provide protection against contact with live parts of at least IP2X or IPXXB (see IEC 60529).

Where the top surfaces of the enclosure are readily accessible, the minimum degree of protection against contact with live parts provided by the top surfaces shall be IP4X or IPXXD.

Opening an enclosure (i.e. opening doors, lids, covers, and the like) shall be possible only under one of the following conditions:

a) The use of a key or tool is necessary for access.

NOTE 1 The use of a key or tool is intended to restrict access to skilled or instructed persons (see 17.2 f)).

All live parts, (including those on the inside of doors) that are likely to be touched when resetting or adjusting devices intended for such operations while the equipment is still connected, shall be protected against contact to at least IP2X or IPXXB. Other live parts on the inside of doors shall be protected against unintentional direct contact to at least IP1X or IPXXA.

b) The disconnection of live parts inside the enclosure before the enclosure can be opened.

This may be accomplished by interlocking the door with a disconnecting device (for example, the supply disconnecting device) so that the door can only be opened when the disconnecting device is open and so that the disconnecting device can only be closed when the door is closed.

Exception: a key or tool as prescribed by the supplier can be used to defeat the interlock provided that the following conditions are met:

– it is possible at all times while the interlock is defeated to open the disconnecting device and lock the disconnecting device in the OFF (isolated) position or otherwise prevent unauthorised closure of the disconnecting device;

– upon closing the door, the interlock is automatically restored;

– all live parts, (including those on the inside of doors) that are likely to be touched when resetting or adjusting devices intended for such operations while the equipment is still connected, are protected against unintentional contact with live parts to at least IP2X or IPXXB and other live parts on the inside of doors are protected against unintentional contact to at least IP1X or IPXXA;

– relevant information about the procedures for the defeat of the interlock is provided with the instructions for use of the electrical equipment (see Clause 17).

– means are provided to restrict access to live parts behind doors that are not directly interlocked with the disconnecting means to skilled or instructed persons. (See 17.2 b)).

All parts that are still live after switching off the disconnecting device(s) (see 5.3.5) shall be protected against direct contact to at least IP2X or IPXXB (see IEC 60529). Such parts shall be marked with a warning sign in accordance with 16.2.1 (see also 13.2.4 for identification of conductors by colour), except for:

– parts that can be live only because of connection to interlocking circuits and that are distinguished by colour as potentially live in accordance with 13.2.4;

– the supply terminals of the supply disconnecting device when the latter is mounted alone in a separate enclosure.

c) Opening without the use of a key or a tool and without disconnection of live parts shall be possible only when all live parts are protected against contact to at least IP2X or IPXXB (see IEC 60529). Where barriers provide this protection, either they shall require a tool for

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

their removal or all live parts protected by them shall be automatically disconnected when the barrier is removed. Where protection against contact is achieved in accordance with 6.2.2 c), and a hazard can be caused by manual actuation of devices (for example manual closing of contactors or relays), such actuation should be prevented by barriers or obstacles that require a tool for their removal.

6.2.3 Protection by insulation of live parts

Live parts protected by insulation shall be completely covered with insulation that can only be removed by destruction. Such insulation shall be capable of withstanding the mechanical, chemical, electrical, and thermal stresses to which it can be subjected under normal operating conditions.

NOTE Paints, varnishes, lacquers, and similar products alone are generally considered to be inadequate for protection against electric shock under normal operating conditions.

6.2.4 Protection against residual voltages

Live parts having a residual voltage greater than 60 V when the supply is disconnected shall be discharged to 60 V or less within a time period of 5 s provided that this rate of discharge does not interfere with the proper functioning of the equipment. Exempted from this requirement are components having a stored charge of 60 μC or less. Where this specified rate of discharge would interfere with the proper functioning of the equipment, a durable warning notice drawing attention to the hazard and stating the delay required before the enclosure may be opened shall be displayed at an easily visible location on or immediately adjacent to the enclosure that contains the live parts.

In the case of plugs or similar devices, the withdrawal of which results in the exposure of conductors (for example pins), the discharge time to 60 V shall not exceed 1 s, otherwise such conductors shall be protected to at least IP2X or IPXXB. If neither a discharge time of 1 s nor a protection of at least IP2X or IPXXB can be achieved (for example in the case of removable collectors on conductor wires, conductor bars, or slip-ring assemblies, see 12.7.4), additional switching devices or an appropriate warning, for example a warning sign drawing attention to the hazard and stating the delay required shall be provided. When the equipment is located in places open to all persons, which can include children, warnings are not sufficient and therefore a minimum degree of protection against contact with live parts to IP4X or IPXXD is required.

NOTE Frequency converters and DC bus supplies could have typically a longer discharge time than 5 s.

6.2.5 Protection by barriers

For protection by barriers, the requirements of IEC 60364-4-41 shall apply.

6.2.6 Protection by placing out of reach or protection by obstacles

For protection by placing out of reach, the requirements of IEC 60364-4-41 shall apply. For protection by obstacles, the requirements of IEC 60364-4-41 shall apply.

For conductor wire systems or conductor bar systems with a degree of protection less than IP2X or IPXXB, see 12.7.1.

6.3 Fault protection

6.3.1 General

Fault protection (3.31) is intended to prevent hazardous situations due to an insulation fault between live parts and exposed conductive parts.

For each circuit or part of the electrical equipment, at least one of the measures in accordance with 6.3.2 to 6.3.3 shall be applied:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– measures to prevent the occurrence of a touch voltage (6.3.2); or

– automatic disconnection of the supply before the time of contact with a touch voltage can become hazardous (6.3.3).

NOTE 1 The risk of harmful physiological effects from touch voltages depends upon a number of factors. These include but are not limited to; value of touch voltage, duration of possible exposure, environmental factors, skin condition.

NOTE 2 IEC 61140 provides information about classes of equipment and protective provisions.

6.3.2 Prevention of the occurrence of a touch voltage

6.3.2.1 General

Measures to prevent the occurrence of a touch voltage include the following:

– provision of class II equipment or by equivalent insulation;

– electrical separation.

6.3.2.2 Protection by provision of class II equipment or by equivalent insulation

This measure is intended to prevent the occurrence of touch voltages on the accessible parts through a fault in the basic insulation.

This protection is provided by one or more of the following:

– class II electrical devices or apparatus (double insulation, reinforced insulation or by equivalent insulation in accordance with IEC 61140);

– switchgear and controlgear assemblies having total insulation in accordance with IEC 61439-1;

– supplementary or reinforced insulation in accordance with IEC 60364-4-41.

6.3.2.3 Protection by electrical separation

Electrical separation of an individual circuit is intended to prevent a touch voltage through contact with exposed conductive parts that can be energized by a fault in the basic insulation of the live parts of that circuit.

For this type of protection, the requirements of IEC 60364-4-41 apply.

6.3.3 Protection by automatic disconnection of supply

Automatic disconnection of the supply of any circuit affected by an insulation fault is intended to prevent a hazardous situation resulting from a touch voltage.

This measure consists of the interruption of one or more of the line conductors by the automatic operation of a protective device in case of a fault. This interruption shall occur within a sufficiently short time to limit the duration of a touch voltage to a time within the limits specified in Annex A for TN and TT systems.

This measure necessitates co-ordination between:

– the type of supply system, the supply source impedance and the earthing system;

– the impedance values of the different elements of the line and of the associated fault current paths through the protective bonding circuit;

– the characteristics of the protective devices that detect insulation fault(s).

NOTE 1 Details of verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply are provided in 18.2.

This protective measure comprises both:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– protective bonding of exposed conductive parts (see 8.2.3),

– and one of the following:

a) In TN systems, the following protective devices may be used:

- overcurrent protective devices;
- residual current protective devices (RCDs) and associated overcurrent protective device(s).

NOTE 2 The preventive maintenance can be enhanced by use of a residual current monitoring device, RCM, complying with IEC 62020.

b) in TT systems, either:

- RCDs and associated overcurrent protective device(s) to initiate the automatic disconnection of the supply on detection of an insulation fault from a live part to exposed conductive parts or to earth, or
- overcurrent protective devices may be used for fault protection provided a suitably low value of the fault loop impedance Z_s (see A.2.2.3) is permanently and reliably assured;

NOTE 3 The preventive maintenance can be enhanced by use of a residual current monitoring device, RCM, complying with IEC 62020.

c) In IT systems the relevant requirements of IEC 60364-4-41 shall be fulfilled. During an insulation fault, an acoustic and optical signal shall be sustained. After annunciation, the acoustic signal may then be manually muted. This can require an agreement between the supplier and user regarding the provision of insulation monitoring devices and/or insulation fault location system(s).

NOTE 4 In large machines, the provision of an insulation fault location system (IFLS) in accordance with IEC 61557-9 can facilitate maintenance.

Where automatic disconnection is provided in accordance with a), and disconnection within the time specified in A.1.1 cannot be assured, supplementary protective bonding shall be provided as necessary to meet the requirements of A.1.3.

Where a power drive system (PDS) is provided, fault protection shall be provided for those circuits of the power drive system that are supplied by the converter. Where this protection is not provided within the converter, the necessary protection measures shall be in accordance with the converter manufacturer's instructions.

6.4 Protection by the use of PELV

6.4.1 General requirements

The use of PELV (Protective Extra-Low Voltage) is to protect persons against electric shock from indirect contact and limited area direct contact (see 8.2.1).

PELV circuits shall satisfy all of the following conditions:

a) the nominal voltage shall not exceed:

- 25 V AC r.m.s. or 60 V ripple-free DC when the equipment is normally used in dry locations and when large area contact of live parts with the human body is not expected; or
- 6 V AC r.m.s. or 15 V ripple-free DC in all other cases;

NOTE "Ripple-free" is conventionally defined for a sinusoidal ripple voltage as a ripple content of not more than 10 % r.m.s.

b) one side of the circuit or one point of the source of the supply of that circuit shall be connected to the protective bonding circuit;

c) live parts of PELV circuits shall be electrically separated from other live circuits. Electrical separation shall be not less than that required between the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer (see IEC 61558-1 and IEC 61558-2-6);

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

d) conductors of each PELV circuit shall be physically separated from those of any other circuit. When this requirement is impracticable, the insulation provisions of 13.1.3 shall apply;

e) plugs and socket-outlets for a PELV circuit shall conform to the following:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems.

6.4.2 Sources for PELV

The source for PELV shall be one of the following:

– a safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-1 and IEC 61558-2-6;

– a source of current providing a degree of safety equivalent to that of the safety isolating transformer (for example a motor generator with winding providing equivalent isolation);

– an electrochemical source (for example a battery) or another source independent of a higher voltage circuit (for example a diesel-driven generator);

– an electronic power supply conforming to appropriate standards specifying measures to be taken to ensure that, even in the case of an internal fault, the voltage at the outgoing terminals cannot exceed the values specified in 6.4.1.

7 Protection of equipment

7.1 General

This Clause 7 details the measures to be taken to protect equipment against the effects of:

– overcurrent arising from a short-circuit;

– overload and/or loss of cooling of motors;

– abnormal temperature;

– loss of or reduction in the supply voltage;

– overspeed of machines/machine elements;

– earth fault/residual current;

– incorrect phase sequence;

– overvoltage due to lightning and switching surges.

7.2 Overcurrent protection

7.2.1 General

Overcurrent protection shall be provided where the current in any circuit can exceed either the rating of any component or the current carrying capacity of the conductors, whichever is the lesser value. The ratings or settings to be selected are detailed in 7.2.10.

7.2.2 Supply conductors

Unless otherwise specified by the user, the supplier of the electrical equipment is not responsible for providing the supply conductors and the overcurrent protective device for the supply conductors to the electrical equipment.

The supplier of the electrical equipment shall state in the installation documents the data necessary for conductor dimensioning (including the maximum cross-sectional area of the supply conductor that can be connected to the terminals of the electrical equipment) and for selecting the overcurrent protective device (see 7.2.10 and 17).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.2.3 Power circuits

Devices for detection and interruption of overcurrent, selected in accordance with 7.2.10, shall be applied to each live conductor including circuits supplying control circuit transformers.

The following conductors, as applicable, shall not be disconnected without disconnecting all associated live conductors:

– the neutral conductor of AC power circuits;
– the earthed conductor of DC power circuits;
– DC power conductors bonded to exposed conductive parts of mobile machines.

Where the cross-sectional area of the neutral conductor is at least equal to or equivalent to that of the line conductors, it is not necessary to provide overcurrent detection for the neutral conductor nor a disconnecting device for that conductor. For a neutral conductor with a cross-sectional area smaller than that of the associated line conductors, the measures detailed in 524 of IEC 60364-5-52:2009 shall apply.

In IT systems, it is recommended that the neutral conductor is not used. However, where a neutral conductor is used, the measures detailed in 431.2.2 of IEC 60364-4-43:2008 shall apply.

7.2.4 Control circuits

Conductors of control circuits directly connected to the supply voltage shall be protected against overcurrent in accordance with 7.2.3.

Conductors of control circuits supplied by a transformer or DC supply shall be protected against overcurrent (see also 9.4.3.1.1):

– in control circuits connected to the protective bonding circuit, by inserting an overcurrent protective device into the switched conductor;
– in control circuits not connected to the protective bonding circuit;
  - where all control circuits of the equipment have the same current carrying capacity, by inserting an overcurrent protective device into the switched conductor, or;
  - where different control circuits of the equipment have different current carrying capacity, by inserting an overcurrent protective device into both switched and common conductors of each control circuit.

Exception: Where the supply unit provides current limiting below the current carrying capacity of the conductors in a circuit and below the current rating of connected components, no separate overcurrent protective device is required.

7.2.5 Socket outlets and their associated conductors

Overcurrent protection shall be provided for the circuits feeding the general purpose socket outlets intended primarily for supplying power to maintenance equipment. Overcurrent protective devices shall be provided in the unearthed live conductors of each circuit feeding such socket outlets. See also 15.1.

7.2.6 Lighting circuits

All unearthed conductors of circuits supplying lighting shall be protected against the effects of short-circuits by the provision of overcurrent devices separate from those protecting other circuits.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.2.7 Transformers

Transformers shall be protected by an overcurrent protective device having a type and setting in accordance with the transformer manufacturer's instructions. Such protection shall (see also 7.2.10):

– avoid nuisance tripping due to transformer magnetizing inrush currents;
– avoid a winding temperature rise in excess of the permitted value for the insulation class of transformer when it is subjected to the effects of a short-circuit at its secondary terminals.

7.2.8 Location of overcurrent protective devices

An overcurrent protective device shall be located at the point where a reduction in the cross-sectional area of the conductors or another change reduces the current-carrying capacity of the conductors, except where all the following conditions are satisfied:

– the current carrying capacity of the conductors is at least equal to that of the load;
– the part of the conductor(s) between the point of reduction of current-carrying capacity and the position of the overcurrent protective device is no longer than 3 m;
– the conductors are installed in such a manner as to reduce the possibility of a short-circuit, for example, protected by an enclosure or duct.

7.2.9 Overcurrent protective devices

The rated short-circuit breaking capacity shall be at least equal to the prospective fault current at the point of installation. Where the short-circuit current to an overcurrent protective device can include additional currents other than from the supply (for example from motors, from power factor correction capacitors), those currents shall be taken into consideration.

NOTE Information on co-ordination under short-circuit conditions between a circuit-breaker and another short-circuit protective device is provided in Annex A of IEC 60947-2:2006, IEC 60947-2:2006/AMD1:2009 and IEC 60947-2:2006/AMD2:2013.

Where fuses are provided as overcurrent protective devices, a type readily available in the country of use shall be selected, or arrangements shall be made for the supply of spare parts.

7.2.10 Rating and setting of overcurrent protective devices

The rated current of fuses or the setting current of other overcurrent protective devices shall be selected as low as possible but adequate for the anticipated overcurrents (for example during starting of motors or energizing of transformers). When selecting those protective devices, consideration shall be given to the protection of switching devices against damage due to overcurrents.

The rated current or setting of an overcurrent protective device for conductors is determined by the current carrying capacity of the conductors to be protected in accordance with 12.4, Clause D.3 and the maximum allowable interrupting time t in accordance with Clause D.4, taking into account the needs of co-ordination with other electrical devices in the protected circuit.

7.3 Protection of motors against overheating

7.3.1 General

Protection of motors against overheating shall be provided for each motor rated at more than 0,5 kW.

Exception: In applications where an automatic interruption of the motor operation is unacceptable (for example fire pumps), the means of detection shall give a warning signal to which the operator can respond.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Protection of motors against overheating can be achieved by:

– overload protection (7.3.2),

NOTE 1 Overload protective devices detect the time and current relationships (I^2t) in a circuit that are in excess of the rated full load of the circuit and initiate appropriate control responses.

– over-temperature protection (7.3.3), or

NOTE 2 Temperature detection devices sense over-temperature and initiate appropriate control responses.

– current-limiting protection.

Automatic restarting of any motor after the operation of protection against overheating shall be prevented where this can cause a hazardous situation or damage to the machine or to the work in progress.

7.3.2 Overload protection

Where overload protection is provided, detection of overload(s) shall be provided in each live conductor except for the neutral conductor.

However, where the motor overload detection is not used for cable overload protection (see also Clause D.2), detection of overload may be omitted in one of the live conductors. For motors having single-phase or DC power supplies, detection in only one unearthed live conductor is permitted.

Where overload protection is achieved by switching off, the switching device shall switch off all live conductors. The switching of the neutral conductor is not necessary for overload protection.

Where motors with special duty ratings are required to start or to brake frequently (for example, motors for rapid traverse, locking, rapid reversal, sensitive drilling) it can be difficult to provide overload protection with a time constant comparable with that of the winding to be protected. Appropriate protective devices designed to accommodate special duty motors or over-temperature protection (see 7.3.3) can be necessary.

For motors that cannot be overloaded (for example torque motors, motion drives that either are protected by mechanical overload protection devices or are adequately dimensioned), overload protection is not required.

7.3.3 Over-temperature protection

The provision of motors with over-temperature protection in accordance with IEC 60034-11 is recommended in situations where the cooling can be impaired (for example dusty environments). Depending upon the type of motor, protection under stalled rotor or loss of phase conditions is not always ensured by over-temperature protection, and additional protection should then be provided.

Over-temperature protection is also recommended for motors that cannot be overloaded (for example torque motors, motion drives that are either protected by mechanical overload protection devices or are adequately dimensioned), where the possibility of over-temperature exists (for example due to reduced cooling).

7.4 Protection against abnormal temperature

Equipment shall be protected against abnormal temperatures that can result in a hazardous situation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.5 Protection against the effects of supply interruption or voltage reduction and subsequent restoration

Where a supply interruption or a voltage reduction can cause a hazardous situation, damage to the machine, or to the work in progress, undervoltage protection shall be provided by, for example, switching off the machine at a predetermined voltage level.

Where the operation of the machine can allow for an interruption or a reduction of the voltage for a short time period, delayed undervoltage protection may be provided. The operation of the undervoltage device shall not impair the operation of any stopping control of the machine.

Upon restoration of the voltage or upon switching on the incoming supply, automatic or unexpected restarting of the machine shall be prevented where such a restart can cause a hazardous situation.

Where only a part of the machine or of the group of machines working together in a co-ordinated manner is affected by the voltage reduction or supply interruption, the undervoltage protection shall initiate appropriate control commands to ensure co-ordination.

7.6 Motor overspeed protection

Overspeed protection shall be provided where overspeeding can occur and could possibly cause a hazardous situation taking into account measures in accordance with 9.3.2. Overspeed protection shall initiate appropriate control responses and shall prevent automatic restarting.

The overspeed protection should operate in such a manner that the mechanical speed limit of the motor or its load is not exceeded.

NOTE This protection can consist, for example, of a centrifugal switch or speed limit monitor.

7.7 Additional earth fault/residual current protection

In addition to providing overcurrent protection for automatic disconnection as described in 6.3, earth fault/residual current protection can be provided to reduce damage to equipment due to earth fault currents less than the detection level of the overcurrent protection.

The setting of the devices shall be as low as possible consistent with correct operation of the equipment.

If fault currents with DC components are possible, an RCD of type B in accordance with IEC TR 60755 can be required.

7.8 Phase sequence protection

Where an incorrect phase sequence of the supply voltage can cause a hazardous situation or damage to the machine, protection shall be provided.

NOTE Conditions of use that can lead to an incorrect phase sequence include:

- a machine transferred from one supply to another;
- a mobile machine with a facility for connection to an external power supply.

7.9 Protection against overvoltages due to lightning and to switching surges

Surge protective devices (SPDs) can be provided to protect against the effects of overvoltages due to lightning or to switching surges.

Where provided:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– SPDs for the suppression of overvoltages due to lightning shall be connected to the incoming terminals of the supply disconnecting device.

– SPDs for the suppression of overvoltages due to switching surges shall be connected as necessary for equipment requiring such protection.

NOTE 1 Information about the correct selection and installation of SPDs is given for example in IEC 60364-4-44, IEC 60364-5-53, IEC 61643-12, IEC 62305-1 and IEC 62305-4.

NOTE 2 Equipotential bonding of the machine, its electrical equipment and extraneous-conductive-parts to a common bonding network of the building/site can help mitigate electromagnetic interference, including the effects of lightning, on the equipment.

7.10 Short-circuit current rating

The short-circuit current rating of the electrical equipment shall be determined. This can be done by the application of design rules or by calculation or by test.

NOTE The short-circuit current rating may be determined, for example, in accordance with IEC 61439-1, IEC 60909-0, IEC/TR 60909-1, or IEC/TR 61912-1.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8 Equipotential bonding

8.1 General

This Clause 8 provides requirements for protective bonding and functional bonding. Figure 4 illustrates those concepts.

Protective bonding is a basic provision for fault protection to enable protection of persons against electric shock (see 6.3.3 and 8.2).

The objective of functional bonding (see 8.4) is to reduce:

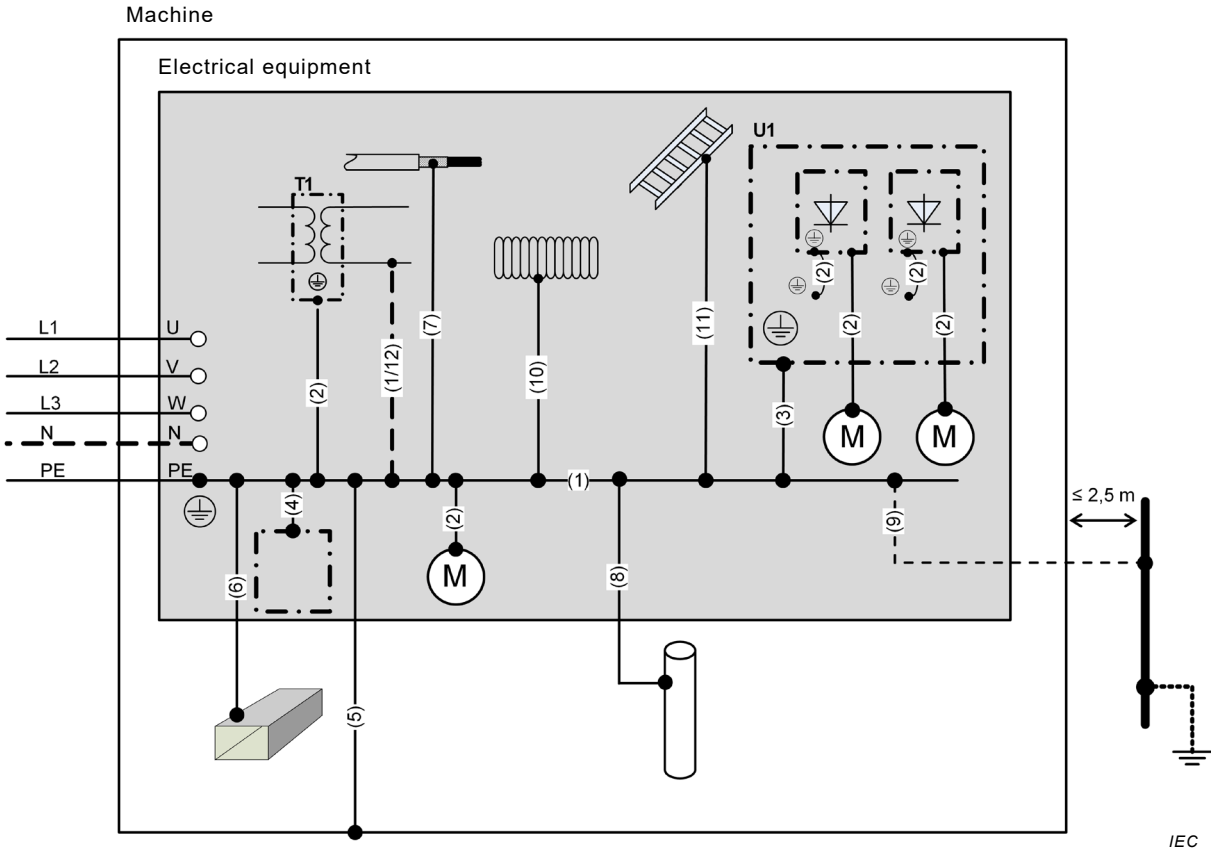
– the consequence of an insulation failure which could affect the operation of the machine;
– electrical disturbances to sensitive electrical equipment which could affect the operation of the machine;
– induced currents from lightning which could damage the electric equipment.

Functional bonding is achieved by connection to the protective bonding circuit, but where the level of electrical disturbances on the protective bonding circuit is not sufficiently low for proper functioning of electrical equipment, it can be necessary to use separate conductors for protective and functional bonding.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Protective bonding circuit:	
(1)	Interconnection of protective conductor(s) and the PE terminal
(2)	Connection of exposed conductive parts
(3)	Protective conductor connected to an electrical equipment mounting plate used as a protective conductor
(4)	Connection of conductive structural parts of the electrical equipment
(5)	Conductive structural parts of the machine
Parts connected to the protective bonding circuit which are not to be used as protective conductor:	
(6)	Metal ducts of flexible or rigid construction
(7)	Metallic cable sheaths or armouring
(8)	Metallic pipes containing flammable materials
(9)	Extraneous-conductive-parts, if earthed independently from the power supply of the machine and liable to introduce a potential, generally the earth potential, (see 17.2 d)), e.g.: metallic pipes, fences, ladders, handrails.
(10)	Flexible or pliable metal conduits
(11)	Protective bonding of support wires, cables tray and cable ladders
Connections to the protective bonding circuit for functional reasons:	
(12)	Functional bonding
Legend to reference designations:	
T1	Auxiliary transformer
U1	Mounting plate of electrical equipment

Figure 4 – Example of equipotential bonding for electrical equipment of a machine

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8.2 Protective bonding circuit

8.2.1 General

The protective bonding circuit consists of the interconnection of:

- PE terminal(s) (see 5.2);
- the protective conductors (see 3.1.51) in the equipment of the machine including sliding contacts where they are part of the circuit;
- the conductive structural parts and exposed conductive parts of the electrical equipment;

Exception: see 8.2.5.

- those conductive structural parts of the machine used for protective bonding.

All parts of the protective bonding circuit shall be so designed that they are capable of withstanding the highest thermal and mechanical stresses that can be caused by earth-fault currents that could flow in that part of the protective bonding circuit.

The cross-sectional area of every protective conductor which does not form part of a cable or which is not in a common enclosure with the line conductor shall be not less than

– 2,5 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al if protection against mechanical damage is provided,
– 4 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al if protection against mechanical damage is not provided.

NOTE The use of steel for a protective conductor is not excluded.

A protective conductor not forming part of a cable is considered to be mechanically protected if it is installed in a conduit, trunking or protected in a similar way. Conductive structural parts of equipment in accordance with 6.3.2.2 need not be connected to the protective bonding circuit. Conductive structural parts of the machine need not be connected to the protective bonding circuit where all the equipment provided is in accordance with 6.3.2.2.

Exposed conductive parts of equipment in accordance with 6.3.2.3 shall not be connected to the protective bonding circuit.

It is not necessary to connect exposed conductive parts to the protective bonding circuit where those parts are mounted so that they do not constitute a hazard because:

– they cannot be touched on large surfaces or grasped with the hand and they are small in size (less than approximately 50 mm × 50 mm); or
– they are located so that either contact with live parts, or an insulation failure, is unlikely.

This applies to small parts such as screws, rivets, and nameplates and to parts inside an enclosure, irrespective of their size (for example electromagnets of contactors or relays and mechanical parts of devices).

8.2.2 Protective conductors

Protective conductors shall be identified in accordance with 13.2.2.

Copper conductors are preferred. Where a conductor material other than copper is used, its electrical resistance per unit length shall not exceed that of the allowable copper conductor and such conductors shall be not less than 16 mm^2 in cross-sectional area for reasons of mechanical durability.

Metal enclosures or frames or mounting plates of electrical equipment, connected to the protective bonding circuit, may be used as protective conductors if they satisfy the following three requirements:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- their electrical continuity shall be assured by construction or by suitable connection so as to ensure protection against mechanical, chemical or electrochemical deterioration;
- they comply with the requirements of 543.1 of IEC 60364-5-54:2011;
- they shall permit the connection of other protective conductors at every predetermined tap-off point.

The cross-sectional area of protective conductors shall either be calculated in accordance with 543.1.2 of IEC 60364-5-54:2011, or selected in accordance with Table 1 (see 5.2). See also 8.2.6. and 17.2 (d) of this document.

Each protective conductor shall:

- be part of a multicore cable, or;
- be in a common enclosure with the line conductor, or;
- have a cross-sectional area of at least;
  - 2,5 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al if protection against mechanical damage is provided;
  - 4 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al if protection against mechanical damage is not provided.

NOTE 1 The use of steel for a protective conductor is not excluded.

A protective conductor not forming part of a cable is considered to be mechanically protected if it is installed in a conduit, trunking or protected in a similar way.

The following parts of the machine and its electrical equipment shall be connected to the protective bonding circuit but shall not be used as protective conductors:

- metal ducts of flexible or rigid construction;
- metallic cable sheaths or armouring;
- metallic pipes containing flammable materials such as gases, liquids, powder.
- flexible or pliable metal conduits;
- constructional parts subject to mechanical stress in normal service;
- flexible metal parts; support wires; cable trays and cable ladders.

NOTE 2 Information on cathodic protection is provided in 542.2.5 and 542.2.6 of IEC 60364-5-54:2011.

8.2.3 Continuity of the protective bonding circuit

Where a part is removed for any reason (for example routine maintenance), the protective bonding circuit for the remaining parts shall not be interrupted.

Connection and bonding points shall be so designed that their current-carrying capacity is not impaired by mechanical, chemical, or electrochemical influences. Where enclosures and conductors of aluminium or aluminium alloys are used, particular consideration should be given to the possibility of electrolytic corrosion.

Where the electrical equipment is mounted on lids, doors, or cover plates, continuity of the protective bonding circuit shall be ensured and a protective conductor (see 8.2.2) is recommended. Where a protective conductor is not provided, fastenings, hinges or sliding contacts designed to have a low resistance shall be used (see 18.2.2, Test 1).

The continuity of conductors in cables that are exposed to damage (for example flexible trailing cables) shall be ensured by appropriate measures (for example monitoring).

For requirements for the continuity of conductors using conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies, see 12.7.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The protective bonding circuit shall not incorporate a switching device, an overcurrent protective device (for example switch, fuse), or other means of interruption.

Exception: links that cannot be opened without the use of a tool and that are located in an enclosed electrical operating area may be provided for test or measurement purposes.

Where the continuity of the protective bonding circuit can be interrupted by means of removable current collectors or plug/socket combinations, the protective bonding circuit shall be interrupted by a first make last break contact. This also applies to removable or withdrawable plug-in units (see also 13.4.5).

8.2.4 Protective conductor connecting points

All protective conductors shall be terminated in accordance with 13.1.1. The protective conductor connecting points are not intended, for example, to attach appliances or parts.

Each protective conductor connecting point shall be marked or labelled as such using the symbol IEC 60417-5019:2006-08 as illustrated in Figure 5:



Figure 5 – Symbol IEC 60417-5019: Protective earth

or with the letters PE, the graphical symbol being preferred, or by use of the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW, or by any combination of these.

8.2.5 Mobile machines

On mobile machines with on-board power supplies, the protective conductors, the conductive structural parts of the electrical equipment, and those extraneous-conductive-parts which form the structure of the machine shall all be connected to a protective bonding terminal to provide protection against electric shock. Where a mobile machine is also capable of being connected to an external incoming power supply, this protective bonding terminal shall be the connection point for the external protective conductor.

NOTE When the supply of electrical energy is self-contained within stationary, mobile, or movable items of equipment, and when there is no external supply connected (for example when an on-board battery charger is not connected), there is no need to connect such equipment to an external protective conductor.

8.2.6 Additional requirements for electrical equipment having earth leakage currents higher than 10 mA

Where electrical equipment has an earth leakage current that is greater than 10 mA AC or DC in any protective conductor, one or more of the following conditions for the integrity of each section of the associated protective bonding circuit that carries the earth leakage current shall be satisfied:

a) the protective conductor is completely enclosed within electrical equipment enclosures or otherwise protected throughout its length against mechanical damage;

b) the protective conductor has a cross-sectional area of at least 10 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al;

c) where the protective conductor has a cross-sectional area of less than 10 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al, a second protective conductor of at least the same cross-sectional area is provided up to a point where the protective conductor has a cross-sectional area not less than 10 mm^2 Cu or 16 mm^2 Al. This can require that the electrical equipment has a separate terminal for a second protective conductor.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

d) the supply is automatically disconnected in case of loss of continuity of the protective conductor;

e) where a plug-socket combination is used, an industrial connector in accordance with IEC 60309 series, with adequate strain relief and a minimum protective earthing conductor cross-section of 2,5 mm^2 as part of a multi-conductor power cable is provided.

A statement shall be given in the instructions for installation that the equipment shall be installed as described in this 8.2.6.

NOTE A warning label may also be provided adjacent to the PE terminal to state that the protective conductor current exceeds 10mA.

8.3 Measures to restrict the effects of high leakage current

The effects of high leakage current can be restricted to the equipment having high leakage current by connection of that equipment to a dedicated supply transformer having separate windings. The protective bonding circuit shall be connected to exposed conductive parts of the equipment and, in addition, to the secondary winding of the transformer. The protective conductor(s) between the equipment and the secondary winding of the transformer shall comply with one or more of the arrangements described in 8.2.6.

8.4 Functional bonding

Protection against maloperation as a result of insulation failures can be achieved by connecting to a common conductor in accordance with 9.4.3.1.1.

For recommendations regarding functional bonding to avoid maloperation due to electromagnetic disturbances, see 4.4.2 and Annex H.

Functional bonding connecting points should be marked or labelled as such using the symbol IEC 60417-5020:2002-10 (see Figure 6).

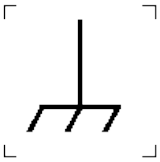


Figure 6 – Symbol IEC 60417-5020: Frame or chassis

9 Control circuits and control functions

9.1 Control circuits

9.1.1 Control circuit supply

Where control circuits are supplied from an AC source, transformers having separate windings shall be used to separate the power supply from the control supply.

Examples include:

- control transformers having separate windings in accordance with IEC 61558-2-2,
- switch mode power supply units in accordance with IEC 61558-2-16 fitted with transformers having separate windings,
- low voltage power supplies in accordance with IEC 61204-7 fitted with transformers having separate windings.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Where several transformers are used, it is recommended that the windings of those transformers be connected in such a manner that the secondary voltages are in phase.

Exception: Transformers or switch mode power supply units fitted with transformers are not mandatory for machines with a single motor starter and/or a maximum of two control devices (for example, interlock device, start/stop control station).

Where DC control circuits derived from an AC supply are connected to the protective bonding circuit (see 8.2.1), they shall be supplied from a separate winding of the AC control circuit transformer or by another control circuit transformer.

9.1.2 Control circuit voltages

The nominal value of the control voltage shall be consistent with the correct operation of the control circuit.

The nominal voltage of AC control circuits should preferably not exceed

– 230 V for circuits with 50 Hz nominal frequency,
– 277 V for circuits with 60 Hz nominal frequency.

The nominal voltage of DC control circuits should preferably not exceed 220 V.

9.1.3 Protection

Control circuits shall be provided with overcurrent protection in accordance with 7.2.4 and 7.2.10.

9.2 Control functions

9.2.1 General

NOTE Subclause 9.2 does not specify requirements for the devices used to implement control functions. Examples of requirements for devices are given in Clause 10.

9.2.2 Categories of stop functions

There are three categories of stop functions as follows:

– stop category 0: stopping by immediate removal of power to the machine actuators (i.e. an uncontrolled stop – see 3.1.64);
– stop category 1: a controlled stop (see 3.1.14) with power available to the machine actuators to achieve the stop and then removal of power when the stop is achieved;
– stop category 2: a controlled stop with power remaining available to the machine actuators.

NOTE For removal of power it can be sufficient to remove the power needed to generate a torque or force. This can be achieved by declutching, disconnecting, switching off, or by electronic means (e.g. a PDS in accordance with IEC 61800 series), etc.

9.2.3 Operation

9.2.3.1 General

Safety functions and/or protective measures (for example interlocks (see 9.3)) shall be provided where required to reduce the possibility of hazardous situations.

Where a machine has more than one control station, measures shall be provided to ensure that initiation of commands from different control stations do not lead to a hazardous situation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.2.3.2 Start

Start functions shall operate by energizing the relevant circuit.

The start of an operation shall be possible only when all relevant safety functions and/or protective measures are in place and are operational, except for conditions as described in 9.3.6.

For those machines (for example mobile machines) where safety functions and/or protective measures cannot be applied for certain operations, starting of such operations shall be by hold-to-run controls, together with enabling devices, as appropriate.

The provision of acoustic and/or visual warning signals before the starting of hazardous machine operation shall be considered during the risk assessment. Where the risk assessment determines that either or both are required the emission level of these warning signals shall be suitable for the intended environment.

Suitable interlocks shall be provided where necessary for correct sequential starting.

In the case of machines requiring the use of more than one control station to initiate a start, each of these control stations shall have a separate manually actuated start control device. The conditions to initiate a start shall be:

- all required conditions for machine operation shall be met, and
- all start control devices shall be in the released (off) position, then
- all start control devices shall be actuated concurrently (see 3.1.7).

9.2.3.3 Stop

Stop category 0 and/or stop category 1 and/or stop category 2 stop functions shall be provided as indicated by the risk assessment and the functional requirements of the machine (see 4.1).

NOTE 1 The supply disconnecting device (see 5.3) when operated achieves a stop category 0.

Stop functions shall override related start functions.

Where more than one control station is provided, stop commands from any control station shall be effective when required by the risk assessment of the machine.

NOTE 2 When stop functions are initiated, it can be necessary to discontinue machine functions other than motion.

9.2.3.4 Emergency operations (emergency stop, emergency switching off)

9.2.3.4.1 General

Emergency stop and emergency switching off are complementary protective measures that are not primary means of risk reduction for hazards (for example trapping, entanglement, electric shock or burn) at a machine (see ISO 12100).

This part of IEC 60204 specifies the requirements for the emergency stop and the emergency switching off functions of the emergency operations listed in Annex E, both of which are intended to be initiated by a single human action.

Once active operation of an emergency stop (see 10.7) or emergency switching off (see 10.8) actuator has ceased following a stop or switching off command, the effect of this command shall be sustained until it is reset. This reset shall be possible only by a manual action at the

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

device where the command has been initiated. The reset of the command shall not restart the machinery but only permit restarting.

It shall not be possible to restart the machinery until all emergency stop commands have been reset. It shall not be possible to reenergize the machinery until all emergency switching off commands have been reset.

9.2.3.4.2 Emergency stop

Requirements for functional aspects of emergency stop equipment are given in ISO 13850.

The emergency stop shall function either as a stop category 0 or as a stop category 1. The choice of the stop category of the emergency stop depends on the results of a risk assessment of the machine.

Exception: In some cases, to avoid creating additional risks, it can be necessary to perform a controlled stop and maintain the power to machine actuators even after stopping is achieved. The stopped condition shall be monitored and upon detection of failure of the stopped condition, power shall be removed without creating a hazardous situation.

In addition to the requirements for stop given in 9.2.3.3, the emergency stop function has the following requirements:

- it shall override all other functions and operations in all modes;
- it shall stop the hazardous motion as quickly as practicable without creating other hazards;
- reset shall not initiate a restart.

9.2.3.4.3 Emergency switching off

The functional aspects of emergency switching off are given in 536.4 of IEC 60364-5-53:2019.

Emergency switching off should be provided where:

- basic protection (for example for conductor wires, conductor bars, slip-ring assemblies, controlgear in electrical operating areas) is achieved only by placing out of reach or by obstacles (see 6.2.6); or
- there is the possibility of other hazards or damage caused by electricity.

Emergency switching off is accomplished by switching off the relevant supply by electromechanical switching devices, effecting a stop category 0 of machine actuators connected to this incoming supply. When a machine cannot tolerate this category 0 stop, it may be necessary to provide other measures, for example basic protection, so that emergency switching off is not necessary.

9.2.3.5 Operating modes

Each machine can have one or more operating modes (for example manual mode, automatic mode, setting mode, maintenance mode) determined by the type of machine and its application.

Where machinery has been designed and constructed to allow its use in several control or operating modes requiring different protective measures and having a different impact on safety, it shall be fitted with a mode selector which can be locked in each position (for example key operated switch). Each position of the selector shall be clearly identifiable and shall correspond to a single operating or control mode.

The selector may be replaced by another selection method which restricts the use of certain functions of the machinery to certain categories of operator (for example access code).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Mode selection by itself shall not initiate machine operation. A separate actuation of the start control shall be required.

For each specific operating mode, the relevant safety functions and/or protective measures shall be implemented.

Indication of the selected operating mode shall be provided (for example the position of a mode selector, the provision of an indicating light, a visual display indication).

9.2.3.6 Monitoring of command actions

Movement or action of a machine or part of a machine that can result in a hazardous situation shall be monitored by providing, for example, overtravel limiters, motor overspeed detection, mechanical overload detection or anti-collision devices.

NOTE On some manually controlled machines (for example, manual drilling machine), operators provide monitoring.

9.2.3.7 Hold-to-run controls

Hold-to-run controls shall require continuous actuation of the control device(s) to achieve operation.

9.2.3.8 Two-hand control

Three types of two-hand control are defined in ISO 13851, the selection of which is determined by the risk assessment. These shall have the following features:

Type I: this type requires:

- the provision of two control devices and their concurrent actuation by both hands;
- continuous concurrent actuation during the hazardous situation;
- machine operation shall cease upon the release of either one or both of the control devices when hazardous situations are still present.

A Type I two-hand control device is not considered to be suitable for the initiation of hazardous operation.

Type II: a Type I control requiring the release of both control devices before machine operation can be reinitiated.

Type III: a Type II control requiring concurrent actuation of the control devices as follows:

- it shall be necessary to actuate the control devices within a certain time limit of each other, not exceeding 0,5 s;
- where this time limit is exceeded, both control devices shall be released before machine operation can be initiated.

9.2.3.9 Enabling control

Enabling control (see also 10.9) is a manually activated control function interlock that:

a) when activated allows a machine operation to be initiated by a separate start control, and
b) when de-activated
   - initiates a stop function, and
   - prevents initiation of machine operation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Enabling control shall be so arranged as to minimize the possibility of defeating, for example by requiring the de-activation of the enabling control device before machine operation may be reinitiated.

9.2.3.10 Combined start and stop controls

Push-buttons and similar control devices that, when operated, alternately initiate and stop motion shall only be provided for functions which cannot result in a hazardous situation.

9.2.4 Cableless control system (CCS)

9.2.4.1 General requirements

Subclause 9.2.4 deals with the functional requirements of control systems employing cableless (for example radio, infra-red) techniques for transmitting control signals and data between operator control station(s) and other parts of the control system(s).

NOTE 1 Reference to a machine in 9.2.4 is intended to be read as “machine or part(s) of a machine”.

Where a safety function of a CCS relies on data transmission the transmission reliability shall be considered.

The CCS shall have functionality and a response time suitable for the application based on the risk assessment.

NOTE 2 IEC 61784-3 describes communication failures of communication networks and requirements for safety-related data transmission.

NOTE 3 IEC 62745 deals with cableless control systems for electrical equipment of machinery.

9.2.4.2 Monitoring the ability of a cableless control system to control a machine

The ability of a cableless control system (CCS) to control a machine shall be automatically monitored, either continuously or at suitable intervals. The status of this ability shall be clearly indicated (for example, by an indicating light, a visual display indication, etc.)

If the communication signal is degraded in a manner that might lead to the loss of the ability of a CCS to control a machine (e.g., reduced signal level, low battery power) a warning to the operator shall be provided before the ability of the CCS to control a machine is lost.

When the ability of a CCS to control a machine has been lost for a time that is determined from a risk assessment of the application, an automatic stop of the machine shall be initiated.

NOTE In some cases, for example, in order to avoid this automatic stop generating an unexpected hazardous condition, it can be necessary for the machine to go to a predetermined state before stopping.

Restoration of the ability of a CCS to control a machine shall not restart the machine. Restart shall require a deliberate action, for example manual actuation of a start button.

9.2.4.3 Control limitation

Measures shall be taken (e.g. coded transmission) to prevent the machine from responding to signals other than those from the intended cableless operator control station(s).

Cableless operator control station(s) shall only control the intended machine(s) and shall affect only the intended machine functions.

9.2.4.4 Use of multiple cableless operator control stations

When more than one cableless operator control station is used to control a machine, then:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- only one cableless operator control station shall be enabled at a time except as necessary for the operation of the machine;
- transfer of control from one cableless operator control station to another shall require a deliberate manual action at the control station that has control;
- during machine operation, transfer of control shall only be possible when both cableless operator control stations are set to the same mode of machine operation and/or function(s) of the machine;
- transfer of control shall not change the selected mode of machine operation and/or function(s) of the machine;
- each cableless operator control station that has control of the machine shall be provided with an indication that it has control (by for example, the provision of an indicating light, a visual display indication).

NOTE Indications at other locations can be necessary as determined by the risk assessment.

9.2.4.5 Portable cableless operator control stations

Portable cableless operator control stations shall be provided with means (for example key operated switch, access code) to prevent unauthorized use.

Each machine under cableless control should have an indication when it is under cableless control.

When a portable cableless operator control station can be connected to one or more of several machines, means shall be provided on the portable cableless operator control station to select which machine(s) is to be connected. Selecting a machine to be connected shall not initiate control commands.

9.2.4.6 Deliberate disabling of cableless operator control stations

Where a cableless operator control station is disabled when under control, the associated machine shall meet the requirements for loss of ability of a CCS to control a machine in 9.2.4.2.

Where it is necessary to disable a cableless operator control station without interrupting machine operation, means shall be provided (for example on the cableless operator control station) to transfer control to another fixed or portable control station.

9.2.4.7 Emergency stop devices on portable cableless operator control stations

Emergency stop devices on portable cableless operator control stations shall not be the sole means of initiating the emergency stop function of a machine.

Confusion between active and inactive emergency stop devices shall be avoided by appropriate design and information for use. See also ISO 13850.

9.2.4.8 Emergency stop reset

Restarting of cableless control after power loss, disabling and re-enabling, loss of communication, or failure of parts of the CCS shall not result in a reset of an emergency stop condition.

The instructions for use shall state that the reset of an emergency stop condition initiated by a portable cableless operator control station shall only be performed when it can be seen that the reason for initiation has been cleared.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Where the risk assessment shows that resetting of an emergency stop actuator on the portable cableless operator control station is not adequate then one or more supplementary fixed resets shall be provided.

9.3 Protective interlocks

9.3.1 Reclosing or resetting of an interlocking safeguard

The reclosing or resetting of an interlocking safeguard shall not initiate hazardous machine operation.

NOTE Requirements for interlocking guards with a start function (control guards) are specified in 6.3.3.2.5 of ISO 12100:2010.

9.3.2 Exceeding operating limits

Where an operating limit (for example speed, pressure, position) can be exceeded leading to a hazardous situation, means shall be provided to detect when a predetermined limit(s) is exceeded and initiate an appropriate control action.

9.3.3 Operation of auxiliary functions

The correct operation of auxiliary functions shall be checked by appropriate devices (for example pressure sensors).

Where the non-operation of a motor or device for an auxiliary function (for example lubrication, supply of coolant, swarf removal) can cause a hazardous situation, or cause damage to the machine or to the work in progress, appropriate interlocking shall be provided.

9.3.4 Interlocks between different operations and for contrary motions

All contactors, relays, and other control devices that control elements of the machine and that can cause a hazardous situation when actuated at the same time (for example those which initiate contrary motion), shall be interlocked against incorrect operation.

Reversing contactors (for example those controlling the direction of rotation of a motor) shall be interlocked in such a way that in normal service no short-circuit can occur when switching.

Where, for safety or for continuous operation, certain functions on the machine are required to be interrelated, proper co-ordination shall be ensured by suitable interlocks. For a group of machines working together in a co-ordinated manner and having more than one controller, provision shall be made to co-ordinate the operations of the controllers as necessary.

Where a failure of a mechanical brake actuator can result in the brake being applied when the associated machine actuator is energized and a hazardous situation can result, interlocks shall be provided to switch off the machine actuator.

9.3.5 Reverse current braking

Where braking of a motor is accomplished by current reversal, measures shall be provided to prevent the motor starting in the opposite direction at the end of braking where that reversal can cause a hazardous situation or damage to the machine or to the work in progress. For this purpose, a device operating exclusively as a function of time is not permitted.

Control circuits shall be so arranged that rotation of a motor shaft, for example by applying a manual force or any other force causing the shaft to rotate after it has stopped, shall not result in a hazardous situation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.3.6 Suspension of safety functions and/or protective measures

Where it is necessary to suspend safety functions and/or protective measures (for example for setting or maintenance purposes), the control or operating mode selector shall simultaneously:

- disable all other operating (control) modes;
- permit operation only by the use of a hold-to-run device or by a similar control device positioned so as to permit sight of the hazardous elements;
- permit operation of the hazardous elements only in reduced risk conditions (e.g. reduced speed, reduced power / force, step-by-step operation, e.g. with a limited movement control device);
- prevent any operation of hazardous functions by voluntary or involuntary action on the machine's sensors.

If these four conditions cannot be fulfilled simultaneously, the control or operating mode selector shall activate other protective measures designed and constructed to ensure a safe intervention zone. In addition, the operator shall be able to control operation of the parts he is working on from the adjustment point.

9.4 Control functions in the event of failure

9.4.1 General requirements

Where failures or disturbances in the electrical equipment can cause a hazardous situation or damage to the machine or to the work in progress, appropriate measures shall be taken to minimize the probability of the occurrence of such failures or disturbances. The required measures and the extent to which they are implemented, either individually or in combination, depend on the level of risk associated with the respective application (see 4.1).

Examples of such measures that can be appropriate include but are not limited to:

- protective interlocking of the electrical circuit;
- use of proven circuit techniques and components (see 9.4.2.2);
- provision of partial or complete redundancy (see 9.4.2.3) or diversity (see 9.4.2.4);
- provision for functional tests (see 9.4.2.5).

The electrical control system(s) shall have an appropriate performance that has been determined from the risk assessment of the machine.

The requirements for safety-related control functions of IEC 62061 and/or ISO 13849-1, ISO 13849-2 shall apply.

Where functions performed by the electrical control system(s) have safety implications but application of IEC 62061 leads to a required safety integrity less than that required by SIL 1, compliance with the requirements of this part of IEC 60204 can lead to an adequate performance of the electrical control system(s).

Where memory retention is achieved for example, by battery power, measures shall be taken to prevent hazardous situations arising from failure, undervoltage or removal of the battery.

Means shall be provided to prevent unauthorized or inadvertent memory alteration by, for example, requiring the use of a key, access code or tool.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.4.2 Measures to minimize risk in the event of failure

9.4.2.1 General

Measures to minimize risk in the event of failure include but are not limited to:

- use of proven circuit techniques and components;
- provisions of partial or complete redundancy;
- provision of diversity;
- provision for functional tests.

9.4.2.2 Use of proven circuit techniques and components

These measures include but are not limited to:

- bonding of control circuits to the protective bonding circuit for functional purposes (see 9.4.3.1.1 and Figure 4);
- connection of control devices in accordance with 9.4.3.1.1;
- stopping by de-energizing;
- the switching of all control circuit conductors (for example both sides of a coil) of the device being controlled;
- switching devices having direct opening action (see IEC 60947-5-1);
- monitoring by:
  - use of mechanically linked contacts (see IEC 60947-5-1);
  - use of mirror contacts (see IEC 60947-4-1);
- circuit design to reduce the possibility of failures causing undesirable operations.

9.4.2.3 Provisions of partial or complete redundancy

By providing partial or complete redundancy, it is possible to minimize the probability that one single failure in the electrical circuit can result in a hazardous situation. Redundancy can be effective in normal operation (on-line redundancy) or designed as special circuits that take over the protective function (off-line redundancy) only where the operating function fails.

Where off-line redundancy which is not active during normal operation is provided, suitable measures shall be taken to ensure that those control circuits are available when required.

9.4.2.4 Provision of diversity

The use of control circuits having different principles of operation, or using different types of components or devices can reduce the probability of hazards resulting from faults and/or failures. Examples include:

– the use of a combination of normally open and normally closed contacts;
– the use of different types of control devices in the circuit(s);
– the combination of electromechanical and electronic equipment in redundant configurations.

The combination of electrical and non-electrical systems (for example mechanical, hydraulic, pneumatic) may perform the redundant function and provide the diversity.

9.4.2.5 Provision for functional tests

Functional tests may be carried out automatically by the control system, or manually by inspection or tests at start-up and at predetermined intervals, or a combination as appropriate (see also 17.2 and 18.6).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.4.3 Protection against malfunction of control circuits

9.4.3.1 Insulation faults

9.4.3.1.1 General

Measures shall be provided to reduce the probability that insulation faults on any control circuit can cause malfunction such as unintentional starting, potentially hazardous motions, or prevent stopping of the machine.

The measures to meet the requirements include but are not limited to the following methods:

– method a) Earthed control circuits fed by transformers;
– method b) Non-earthed control circuits fed by transformers;
– method c) Control circuits fed by transformer with an earthed centre-tap winding;
– method d) Control circuits not fed by a transformer.

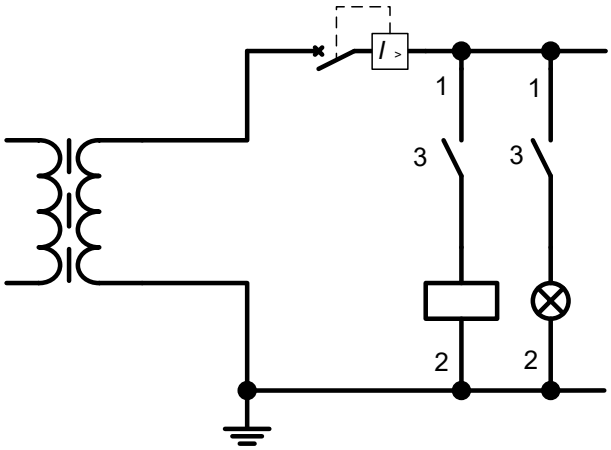
9.4.3.1.2 Method a) – Earthed control circuits fed by transformers

The common conductor shall be connected to the protective bonding circuit at the point of supply. All contacts, solid state elements, etc., which are intended to operate an electromagnetic or other device (for example, a relay, indicator light) are to be inserted between the switched conductor of the control circuit supply and one terminal of the coil or device. The other terminal of the coil or device is connected directly to the common conductor of the control circuit supply without any switching elements (see Figure 7).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 7 – Method a) Earthed control circuit fed by a transformer

NOTE Method a) can be used also for DC control circuits. In this case the transformer shown in Figure 7 is substituted by a DC power supply unit.

Exception: Contacts of protective devices may be connected between the common conductor and the coils, provided that the connection is very short (for example in the same enclosure) so that an earth fault is unlikely (for example overload relays directly fitted to contactors).

9.4.3.1.3 Method b) – Non-earthed control circuits fed by transformers

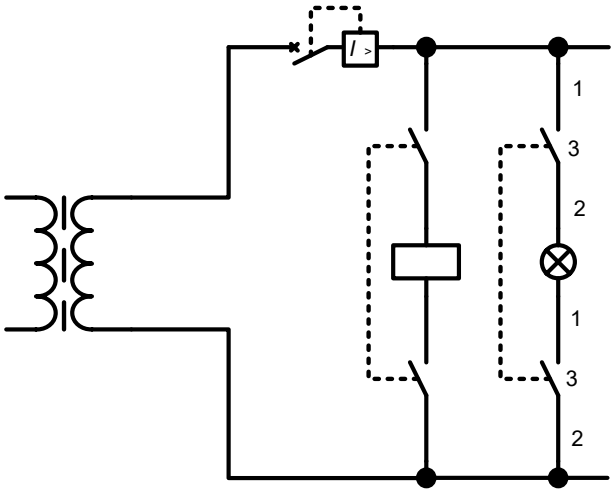
Control circuits fed from a control transformer that is not connected to the protective bonding circuit shall either:

1) have 2-pole control switches that operate on both conductors, see Figure 8; or
2) be provided with a device, for example an insulation monitoring device, that interrupts the circuit automatically in the event of an earth fault, see Figure 9; or
3) where an interruption as per item 2 above would increase the risk, for example when continued operation is required during the first fault to earth, it can be sufficient to provide an insulation monitoring device (e.g. in accordance with IEC 61557-8) that will initiate an acoustic and optical signal at the machine, see Figure 10. Requirements for the procedure to be performed by the machine user in response to this alarm shall be described in the information for use.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

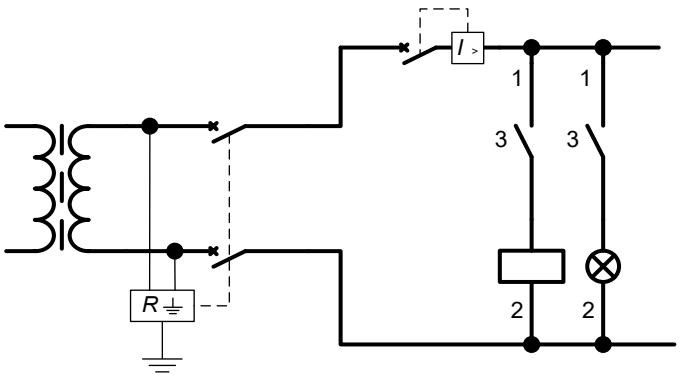


IEC

1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 8 – Method b1) Non-earthed control circuit fed by transformer

NOTE 1 Method b1) can be used also for DC control circuits. In this case the transformer shown in Figure 8 is substituted by a DC power supply.



IEC

1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 9 – Method b2) Non-earthed control circuit fed by transformer

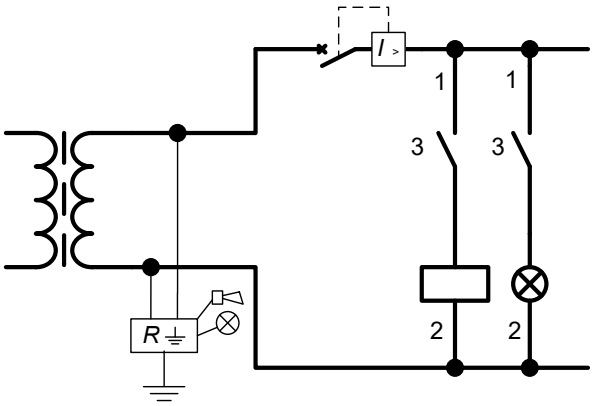
NOTE 2 Method b2) can be used also for DC control circuits. In this case the transformer shown in Figure 9 is substituted by a DC power supply.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 3 Figure 9 does not show the overcurrent protective devices in the measurement circuits for protection of the insulation monitoring device.



1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 10 – Method b3) Non-earthed control circuit fed by transformer

NOTE 4 Method b3) can be used also for DC control circuits. In this case the transformer shown in Figure 10 is substituted by a DC power supply. When a transformer and rectifier combination is used, the insulation monitoring device is connected to the protective bonding circuit in the DC part of the control circuit, so after the rectifier.

NOTE 5 Figure 10 does not show the overcurrent protective devices in the measurement circuits for protection of the insulation monitoring device.

9.4.3.1.4 Method c) – Control circuits fed by transformer with an earthed centre-tap winding

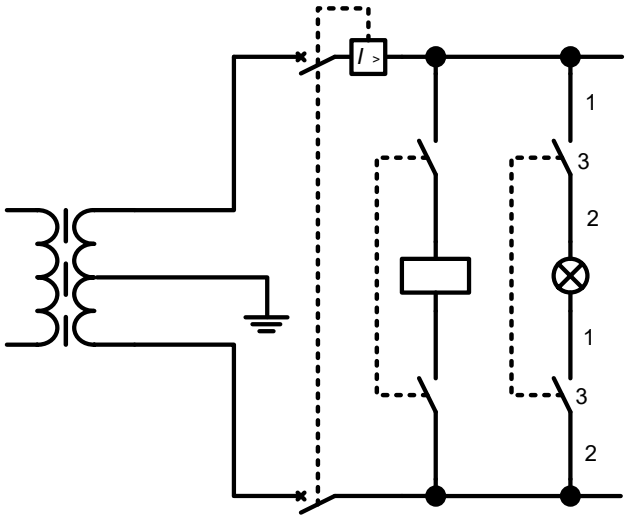
Control circuits fed from a control transformer with its centre-tap winding connected to the protective bonding circuit shall have overcurrent protective devices that break both the conductors.

The control switches shall be 2-pole types that operate on both conductors.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

1	Switched conductors
2	Common conductors
3	Control switches

Figure 11 – Method c) Control circuits fed by transformer with an earthed centre-tap winding

9.4.3.1.5 Method d) – Control circuits not fed by a transformer

Control circuits that are not fed by a control transformer or switch mode power supply units fitted with transformers having separate windings in accordance with IEC 61558-2-16 are only allowed for machines with a maximum of one motor starter and/or maximum of two control devices, in accordance with 9.1.1.

Depending on the earthing of the supply system the possible cases are:

1) directly connected to an earthed supply system (TN- or TT-system) and:
   a) being powered between a line conductor and the neutral conductor, see Figure 12; or
   b) being powered between two line conductors, see Figure 13; or
2) directly connected to a supply system that is not earthed or is earthed through a high impedance (IT-system) and:
   a) being powered between a line conductor and the neutral conductor, see Figure 14; or
   b) being powered between two line conductors, see Figure 15.

Method d1b) requires multi-pole control switches that switch all live conductors in order to avoid an unintentional start in case of an earth fault in the control circuit.

Method d2) requires that a device shall be provided that interrupts the circuit automatically in the event of an earth fault.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

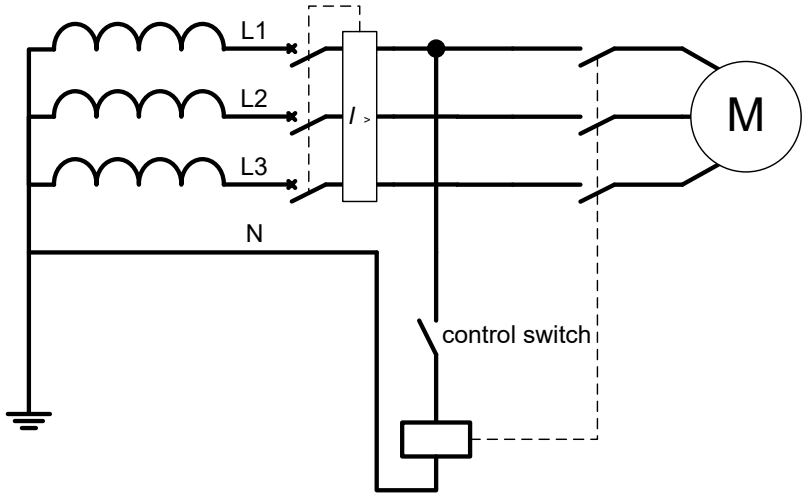


Figure 12 – Method d1a) Control circuit without transformer connected between a phase and the neutral of an earthed supply system

NOTE 1 Figure 12 shows the case where the supply system is a TN system. The control circuit is the same in the case of a TT system.

NOTE 2 Figure 12 does not show any protective devices for the power circuit and control circuit, provisions for which are stated in 6.3 and 7.2.

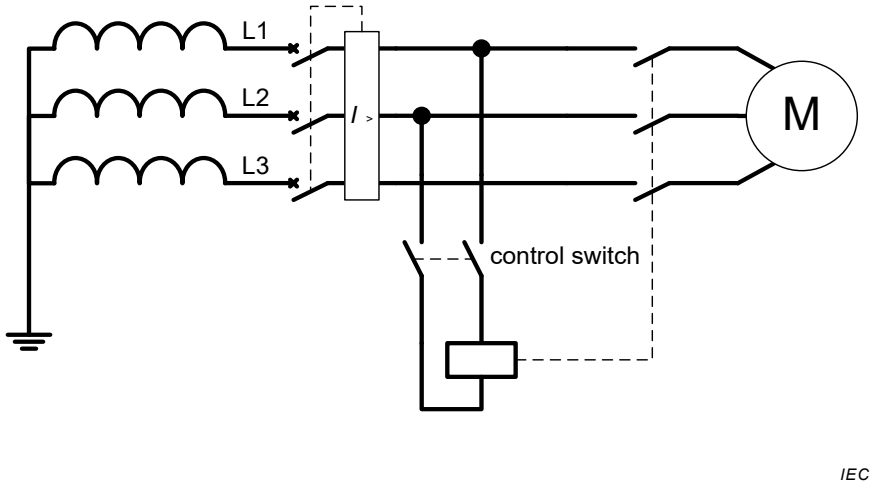


Figure 13 – Method d1b) Control circuit without transformer connected between two phases of an earthed supply system

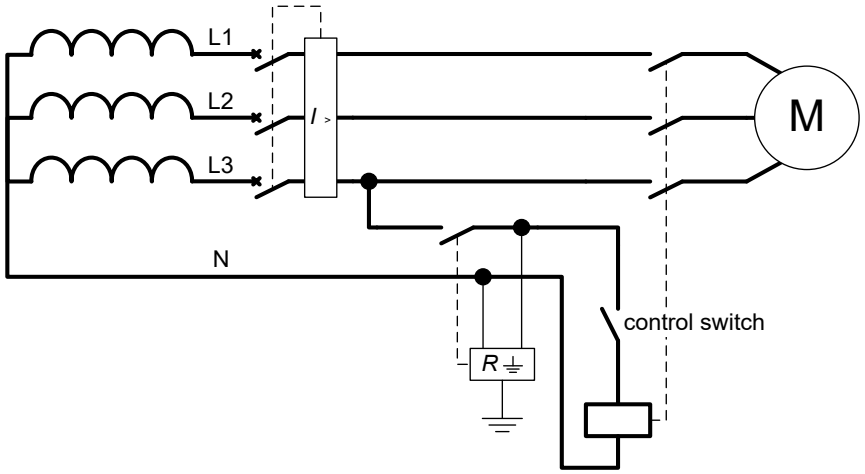
NOTE 3 Figure 13 shows the case where the supply system is a TN system. The control circuit is the same in case of a TT system.

NOTE 4 Figure 13 does not show any necessary protective devices for power circuit and control circuit, provisions for which are stated in 6.3 and 7.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

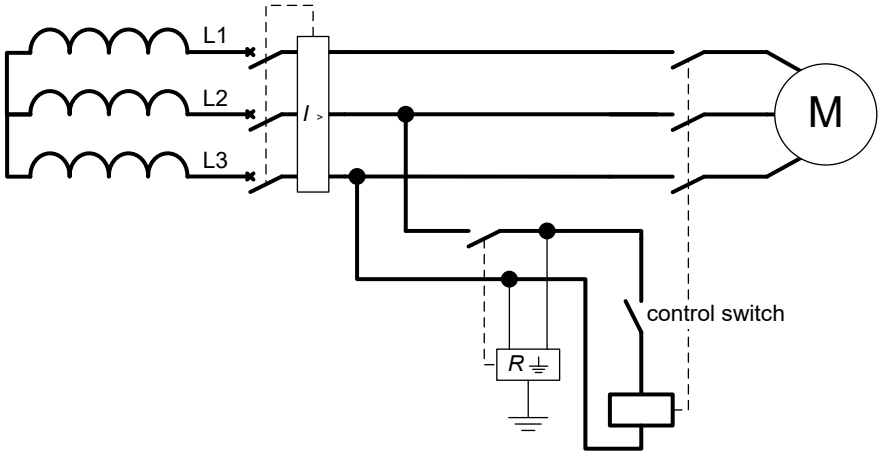
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

Figure 14 – Method d2a) Control circuit without transformer connected between phase and neutral of a non-earthed supply system

NOTE 5 Figure 14 does not show any necessary protective devices for the power circuit and control circuit, provisions for which are stated in 6.3 and 7.2.



IEC

Figure 15 – Method d2b) control circuit without transformer connected between two phases of a non-earthed supply system

NOTE 6 Figure 15 does not show any necessary protective devices for power circuit and control circuit, provisions for which are stated in 6.3 and 7.2.

9.4.3.2 Voltage interruptions

See also 7.5.

Where the control system uses a memory device(s), proper functioning in the event of power failure shall be ensured (for example by using a non-volatile memory) to prevent any loss of memory that can result in a hazardous situation.

9.4.3.3 Loss of circuit continuity

Where the loss of continuity of control circuits depending upon sliding contacts can result in a hazardous situation, appropriate measures shall be taken (for example by duplication of the sliding contacts).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10 Operator interface and machine-mounted control devices

10.1 General

10.1.1 General requirements

Control devices for operator interface shall, as far as is practicable, be selected, mounted, and identified or coded in accordance with IEC 61310 series.

The possibility of inadvertent operation shall be minimized by, for example, positioning of devices, suitable design, provision of additional protective measures. Particular consideration shall be given to the selection, arrangement, programming and use of operator input devices such as touchscreens, keypads and keyboards for the control of hazardous machine operations, and of sensors (for example position sensors) that can initiate machine operation. Further information can be found in IEC 60447.

Ergonomic principles shall be taken into account in the location of operator interface devices.

10.1.2 Location and mounting

As far as is practicable, machine-mounted control devices shall be:

- readily accessible for service and maintenance;
- mounted in such a manner as to minimize the possibility of damage from activities such as material handling.

The actuators of hand-operated control devices shall be selected and installed so that:

- they are not less than 0,6 m above the servicing level and are within easy reach of the normal working position of the operator;
- the operator is not placed in a hazardous situation when operating them.

The actuators of foot-operated control devices shall be selected and installed so that:

- they are within easy reach of the normal working position of the operator;
- the operator is not placed in a hazardous situation when operating them.

10.1.3 Protection

The degree of protection (IP rating in accordance with IEC 60529) together with other appropriate measures shall provide protection against:

- the effects of liquids, vapours, or gases found in the physical environment or used on the machine;
- the ingress of contaminants (for example swarf, dust, particulate matter).

In addition, the operator interface control devices shall have a minimum degree of protection against contact with live parts of IPXXD in accordance with IEC 60529.

10.1.4 Position sensors

Position sensors (for example position switches, proximity switches) shall be so arranged that they will not be damaged in the event of overtravel.

Position sensors in circuits with safety-related control functions (for example, to maintain the safe condition of the machine or prevent hazardous situations arising at the machine) shall have direct opening action (see IEC 60947-5-1) or shall provide similar reliability (see 9.4.2).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.1.5 Portable and pendant control stations

Portable and pendant operator control stations and their control devices shall be so selected and arranged as to minimize the possibility of machine operations caused by inadvertent actuation, shocks and vibrations (for example if the operator control station is dropped or strikes an obstruction) (see also 4.4.8).

10.2 Actuators

10.2.1 Colours

Actuators (see 3.1.1) shall be colour-coded as follows.

The colours for START/ON actuators should be WHITE, GREY, BLACK or GREEN with a preference for WHITE. RED shall not be used.

The colour RED shall be used for emergency stop and emergency switching off actuators (including supply disconnecting devices where it is foreseen that they are for use in an emergency). If a background exists immediately around the actuator, then this background shall be coloured YELLOW. The combination of a RED actuator with a YELLOW background shall only be used for emergency operation devices.

The colours for STOP/OFF actuators should be BLACK, GREY, or WHITE with a preference for BLACK. GREEN shall not be used. RED is permitted, but it is recommended that RED is not used near an emergency operation device.

WHITE, GREY, or BLACK are the preferred colours for actuators that alternately act as START/ON and STOP/OFF actuators. The colours RED, YELLOW, or GREEN shall not be used.

WHITE, GREY, or BLACK are the preferred colours for actuators that cause operation while they are actuated and cease the operation when they are released (for example hold-to-run). The colours RED, YELLOW, or GREEN shall not be used.

Reset actuators shall be BLUE, WHITE, GREY, or BLACK. Where they also act as a STOP/OFF actuator, the colours WHITE, GREY, or BLACK are preferred with the main preference being for BLACK. GREEN shall not be used.

The colour YELLOW is reserved for use in abnormal conditions, for example, in the event of an abnormal condition of the process, or to interrupt an automatic cycle.

Where the same colour WHITE, GREY, or BLACK is used for various functions (for example WHITE for START/ON and for STOP/OFF actuators) a supplementary means of coding (for example shape, position, symbol) shall be used for the identification of actuators.

10.2.2 Markings

In addition to the functional identification as described in 16.3, recommended symbols to be placed near to or preferably directly on certain actuators are given in Table 2 or 3.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 2 – Symbols for actuators (Power)

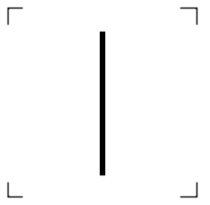
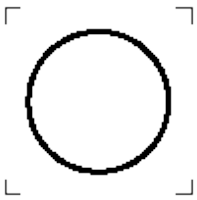
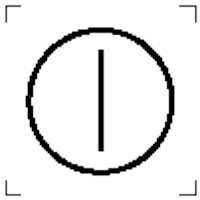
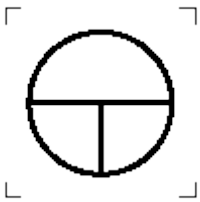
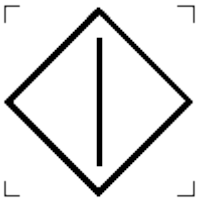
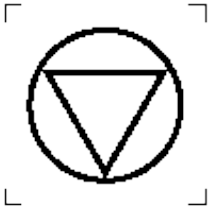
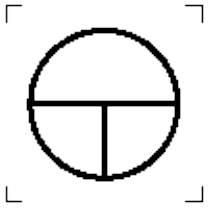
Power			
ON	OFF	ON/OFF (push on-push off)	ON (hold-to-run)
IEC 60417-5007 (2002-10)	IEC 60417-5008 (2002-10)	IEC 60417-5010 (2002-10)	IEC 60417-5011 (2002-10)
			

Table 3 – Symbols for actuators (Machine operation)

Machine operation			
START	STOP	HOLD-TO-RUN	EMERGENCY STOP
IEC 60417-5104 (2006-08)	IEC 60417-5110A (2004-06)	IEC 60417-5011 (2002-10)	IEC 60417-5638 (2002-10)
			

10.3 Indicator lights and displays

10.3.1 General

Indicator lights and displays serve to give the following types of information:

– indication: to attract the operator's attention or to indicate that a certain task should be performed. The colours RED, YELLOW, BLUE, and GREEN are normally used in this mode; for flashing indicator lights and displays, see 10.3.3.

– confirmation: to confirm a command, or a condition, or to confirm the termination of a change or transition period. The colours BLUE and WHITE are normally used in this mode and GREEN may be used in some cases.

Indicator lights and displays shall be selected and installed in such a manner as to be visible from the normal position of the operator (see also IEC 61310-1).

Circuits used for visual or audible devices used to warn persons of an impending hazardous event shall be fitted with facilities to check the operability of these devices.

10.3.2 Colours

Indicator lights should be colour-coded with respect to the condition (status) of the machine in accordance with Table 4.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 4 – Colours for indicator lights and their meanings with respect to the condition of the machine

Colour	Meaning	Explanation	Action by operator
RED	Emergency	Hazardous condition	Immediate action to deal with hazardous condition (for example switching off the machine supply, being alert to the hazardous condition and staying clear of the machine)
YELLOW	Abnormal	Abnormal condition Impending critical condition	Monitoring and/or intervention (for example by re-establishing the intended function)
BLUE	Mandatory	Indication of a condition that requires action by the operator	Mandatory action
GREEN	Normal	Normal condition	Optional
WHITE	Neutral	Other conditions; may be used whenever doubt exists about the application of RED, YELLOW, GREEN, BLUE	Monitoring

Indicating towers on machines should have the applicable colours in the following order from the top down; RED, YELLOW, BLUE, GREEN and WHITE.

10.3.3 Flashing lights and displays

For further distinction or information and especially to give additional emphasis, flashing lights and displays can be provided for the following purposes:

– to attract attention;
– to request immediate action;
– to indicate a discrepancy between the command and actual state;
– to indicate a change in process (flashing during transition).

It is recommended that higher flashing frequencies are used for higher priority information (see IEC 60073 for recommended flashing rates and pulse/pause ratios).

Where flashing lights or displays are used to provide higher priority information, additional acoustic warnings should be considered.

10.4 Illuminated push-buttons

Illuminated push-button actuators shall be colour-coded in accordance with 10.2.1. Where there is difficulty in assigning an appropriate colour, WHITE shall be used.

The colour of active emergency stop actuators shall remain RED regardless of the state of the illumination.

10.5 Rotary control devices

Devices having a rotational member, such as potentiometers and selector switches, shall have means of prevention of rotation of the stationary member. Friction alone shall not be considered sufficient.

10.6 Start devices

Actuators used to initiate a start function or the movement of machine elements (for example slides, spindles, carriers) shall be constructed and mounted so as to minimize inadvertent operation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.7 Emergency stop devices

10.7.1 Location of emergency stop devices

Devices for emergency stop shall be readily accessible.

Emergency stop devices shall be provided at each location where the initiation of an emergency stop can be required.

There can be circumstances where confusion can occur between active and inactive emergency stop devices caused by, for example, unplugging or otherwise disabling an operator control station. In such cases, means (for example, design and information for use) shall be provided to minimise confusion.

10.7.2 Types of emergency stop device

The types of device for emergency stop include, but are not limited to:

- a push-button device for actuation by the palm or the fist (e.g. mushroom head type);
- a pull-cord operated switch;
- a pedal-operated switch without a mechanical guard.

The devices shall be in accordance with IEC 60947-5-5.

10.7.3 Operation of the supply disconnecting device to effect emergency stop

Where a stop category 0 is suitable, the supply disconnecting device may serve the function of emergency stop where:

- it is readily accessible to the operator; and
- it is of the type described in 5.3.2 a), b), c), or d).

Where intended for emergency use, the supply disconnecting device shall meet the colour requirements of 10.2.1.

10.8 Emergency switching off devices

10.8.1 Location of emergency switching off devices

Emergency switching off devices shall be located as necessary for the given application. Normally, those devices will be located separate from operator control stations. Where confusion can occur between emergency stop and emergency switching off devices, means shall be provided to minimise confusion.

NOTE This can be achieved by, for example, the provision of a break-glass enclosure for the emergency switching off device.

10.8.2 Types of emergency switching off device

The types of device for initiation of emergency switching off include:

- a push-button operated switch with a palm or mushroom head type of actuator;
- a pull-cord operated switch.

The devices shall have direct opening action (see Annex K of IEC 60947-5-1:2016).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.8.3 Local operation of the supply disconnecting device to effect emergency switching off

Where the supply disconnecting device is to be locally operated for emergency switching off, it shall be readily accessible and shall meet the colour requirements of 10.2.1.

10.9 Enabling control device

The enabling control function is described in 9.2.3.9.

Enabling control devices shall be selected and arranged so as to minimize the possibility of defeating.

Enabling control devices shall be selected that have the following features:

– designed in accordance with ergonomic principles;
– for a two-position type:
  - position 1: off-function of the switch (actuator is not operated);
  - position 2: enabling function (actuator is operated).
– for a three-position type:
  - position 1: off-function of the switch (actuator is not operated);
  - position 2: enabling function (actuator is operated in its mid position);
  - position 3: off-function (actuator is operated past its mid position);
  - when returning from position 3 to position 2, the enabling function is not activated.

NOTE IEC 60947-5-8 specifies requirements for three-position enabling switches.

11 Controlgear: location, mounting, and enclosures

11.1 General requirements

All controlgear shall be located and mounted so as to facilitate:

– its accessibility and maintenance;
– its protection against the external influences or conditions under which it is intended to operate;
– operation and maintenance of the machine and its associated equipment.

11.2 Location and mounting

11.2.1 Accessibility and maintenance

All items of controlgear shall be placed and oriented so that they can be identified without moving them or the wiring. For items that require checking for correct operation or that are liable to need replacement, those actions should be possible without dismantling other equipment or parts of the machine (except opening doors or removing covers, barriers or obstacles). Terminals not part of controlgear components or devices shall also conform to these requirements.

All controlgear shall be mounted so as to facilitate its operation and maintenance. Where a special tool is necessary to adjust, maintain, or remove a device, such a tool shall be supplied. Where access is required for regular maintenance or adjustment, the relevant devices shall be located between 0,4 m and 2,0 m above the servicing level. It is recommended that terminals be at least 0,2 m above the servicing level and be so placed that conductors and cables can be easily connected to them.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

No devices except devices for operating, indicating, measuring, and cooling shall be mounted on doors or on access covers of enclosures that are expected to be removed.

Where control devices are connected through plug-in arrangements, their association shall be made clear by type (shape), marking or reference designation, singly or in combination (see 13.4.5).

Plug-in devices that are handled during normal operation shall be provided with non-interchangeable features where the lack of such a facility can result in malfunctioning.

Plug/socket combinations that are handled during normal operation shall be located and mounted so as to provide unobstructed access.

Test points for connection of test equipment, where provided, shall be:

– mounted so as to provide unobstructed access;
– clearly identified to correspond with the documentation;
– adequately insulated;
– sufficiently spaced.

11.2.2 Physical separation or grouping

Non-electrical parts and devices, not directly associated with the electrical equipment, shall not be located within enclosures containing controlgear. Devices such as solenoid valves should be separated from the other electrical equipment (for example in a separate compartment).

Control devices mounted in the same location and connected to the power circuits, or to both power and control circuits, should be grouped separately from those connected only to the control circuits.

Terminals shall be separated into groups for:

– power circuits;
– control circuits of the machine;
– other control circuits, fed from external sources (for example for interlocking).

The groups may be mounted adjacently, provided that each group can be readily identified (for example by markings, by use of different sizes, by use of barriers or by colours).

When arranging the location of devices (including interconnections), the clearances and creepage distances specified for them by the supplier shall be maintained, taking into account the external influences or conditions of the physical environment.

11.2.3 Heating effects

The temperature rise inside electrical equipment enclosures shall not exceed the ambient temperature specified by the component manufacturers.

NOTE 1 IEC TR 60890 can be used for the calculation of temperature rise inside enclosures.

Heat generating components (for example heat sinks, power resistors) shall be so located that the temperature of each component in the vicinity remains within the permitted limit.

NOTE 2 Information on the selection of insulating materials to resist thermal stresses is given in IEC 60216 and IEC 60085.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

11.3 Degrees of protection

The protection of controlgear against ingress of solid foreign objects and of liquids shall be adequate taking into account the external influences under which the machine is intended to operate (i.e. the location and the physical environmental conditions) and shall be sufficient against dust, coolants, lubricants and swarf.

NOTE 1 The degrees of protection against ingress of water are covered by IEC 60529. Additional protective measures can be necessary against other liquids.

Enclosures of controlgear shall provide a degree of protection of at least IP22 (see IEC 60529).

Exception: an enclosure providing a minimum degree of protection IP22 is not required where:

a) an electrical operating area provides an appropriate degree of protection against ingress of solids and liquids, or:

b) removable collectors on conductor wire or conductor bar systems are used and the measures of 12.7.1 are applied.

NOTE 2 Some examples of applications, along with the degree of protection typically provided by their enclosures, are listed below:

–	ventilated enclosure, containing only motor starter resistor and other large size equipment	IP10
–	ventilated enclosure, containing other equipment	IP32
–	enclosure used in general industry	IP32, IP43 and IP54
–	enclosure used in locations that are cleaned with low-pressure water jets (hosing)	IP55
–	enclosure providing protection against fine dust	IP65
–	enclosure containing slip-ring assemblies	IP2X

Depending upon the conditions where installed, another degree of protection can be appropriate.

11.4 Enclosures, doors and openings

Enclosures shall be constructed using materials capable of withstanding the mechanical, electrical and thermal stresses as well as the effects of humidity and other environmental factors that are likely to be encountered in normal service.

Fasteners used to secure doors and covers should be of the captive type.

Windows of enclosures shall be of a material suitable to withstand expected mechanical stress and chemical attack.

It is recommended that enclosure doors having vertical hinges be not wider than 0,9 m, with an angle of opening of at least 95°.

The joints or gaskets of doors, lids, covers and enclosures shall withstand the chemical effects of the aggressive liquids, vapours, or gases used on the machine. The means provided to maintain the degree of protection of an enclosure on doors, lids and covers that require opening or removal for operation or maintenance shall:

- be securely attached to either the door/cover or the enclosure;
- not deteriorate due to removal or replacement of the door or the cover, and so impair the degree of protection.

Where openings in enclosures are provided (for example, for cable access), including those towards the floor or foundation or to other parts of the machine, means shall be provided to

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

ensure the degree of protection specified for the equipment. Openings for cable entries shall be easy to re-open on site. A suitable opening may be provided in the base of enclosures within the machine so that moisture due to condensation can drain away.

There shall be no opening between enclosures containing electrical equipment and compartments containing coolant, lubricating or hydraulic fluids, or those into which oil, other liquids, or dust can penetrate. This requirement does not apply to electrical devices specifically designed to operate in oil (for example electromagnetic clutches) nor to electrical equipment in which coolants are used.

Where there are holes in an enclosure for mounting purposes, means may be necessary to ensure that after mounting, the holes do not impair the required protection.

Equipment that, in normal or abnormal operation, can attain a surface temperature sufficient to cause a risk of fire or detrimental effect to an enclosure material shall:

– be located within an enclosure that will withstand, without risk of fire or harmful effect, such temperatures as can be generated; and
– be mounted and located at a sufficient distance from adjacent equipment so as to allow safe dissipation of heat (see also 11.2.3); or
– be otherwise screened by material that can withstand, without risk of fire or harmful effect, the heat emitted by the equipment.

NOTE A warning label in accordance with 16.2.2 can be necessary.

11.5 Access to electrical equipment

Doors in gangways and for access to electrical operating areas shall:

– be at least 0,7 m wide and 2,0 m high;
– open outwards;
– have a means (for example panic bolts) to allow opening from the inside without the use of a key or tool.

NOTE Further information is given in IEC 60364-7-729.

12 Conductors and cables

12.1 General requirements

Conductors and cables shall be selected so as to be suitable for the operating conditions (for example voltage, current, protection against electric shock, grouping of cables) and external influences (for example ambient temperature, presence of water or corrosive substances, mechanical stresses (including stresses during installation), fire hazards) that can exist.

These requirements do not apply to the integral wiring of assemblies, subassemblies, and devices that are manufactured and tested in accordance with their relevant IEC standard (for example IEC 61800 series).

12.2 Conductors

Conductors should be of copper. Where aluminium conductors are used, the cross-sectional area shall be at least 16 mm^2.

To ensure adequate mechanical strength, the cross-sectional area of conductors should not be less than as shown in Table 5. However, conductors with smaller cross-sectional areas or other constructions than shown in Table 5 may be used in equipment provided adequate mechanical strength is achieved by other means and proper functioning is not impaired.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE Classification of conductors is given in Table D.4.

Table 5 – Minimum cross-sectional areas of copper conductors

Location	Application	Type of conductor, cable				
		Single core		Multicore		
		Flexible Class 5 or 6	Solid (class 1) or stranded (class 2)	Two core, shielded	Two core not shielded	Three or more cores, shielded or not
Wiring outside (protecting) enclosures	Power circuits, fixed	1,0	1,5	0,75	0,75	0,75
	Power circuits, subjected to frequent movements	1,0	–	0,75	0,75	0,75
	Control circuits	1,0	1,0	0,2	0,5	0,2
	Data communication	–	–	–	–	0,08
Wiring inside enclosures [a)]	Power circuits (connections not moved)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Control circuits	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Data communication	–	–	–	–	0,08

NOTE All cross-sections in mm^2.

a) Except special requirements of individual standards, see also 12.1.

Class 1 and class 2 conductors are primarily intended for use between rigid, non-moving parts where vibration is not considered to be likely to cause damage.

All conductors that are subject to frequent movement (for example one movement per hour of machine operation) should have flexible stranding of class 5 or class 6.

12.3 Insulation

Where the insulation of conductors and cables can constitute hazards due for example to the propagation of a fire or the emission of toxic or corrosive fumes, guidance from the cable supplier shall be considered. It is important to give special attention to the integrity of a circuit having a safety-related function.

The insulation of cables and conductors used, shall be suitable for a test voltage:

– not less than 2 000 V AC for a duration of 5 min for operation at voltages higher than 50 V AC or 120 V DC, or
– not less than 500 V AC for a duration of 5 min for PELV circuits (see IEC 60364-4-41, class III equipment).

The mechanical strength and thickness of the insulation shall be such that the insulation cannot be damaged in operation or during laying, especially for cables pulled into ducts.

12.4 Current-carrying capacity in normal service

The current-carrying capacity depends on several factors, for example insulation material, number of conductors in a cable, design (sheath), methods of installation, grouping and ambient temperature.

NOTE 1 Detailed information and further guidance can be found in IEC 60364-5-52, in some national standards or given by the manufacturer.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

One typical example of the current-carrying capacities for PVC insulated wiring between enclosures and individual items of equipment under steady-state conditions is given in Table 6.

NOTE 2 For specific applications where the correct cable dimensioning can depend on the relationship between the period of the duty cycle and the thermal time constant of the cable (for example starting against high-inertia load, intermittent duty), the cable manufacturer can provide information.

Table 6 – Examples of current-carrying capacity (I_Z) of PVC insulated copper conductors or cables under steady-state conditions in an ambient air temperature of +40 °C for different methods of installation

	Installation method (see D.2.2)			
	B1	B2	C	E
Cross-sectional area mm^2	Current-carrying capacity I_z for three phase circuits A			
0,75	8,6	8,5	9,8	10,4
1,0	10,3	10,1	11,7	12,4
1,5	13,5	13,1	15,2	16,1
2,5	18,3	17,4	21	22
4	24	23	28	30
6	31	30	36	37
10	44	40	50	52
16	59	54	66	70
25	77	70	84	88
35	96	86	104	110
50	117	103	125	133
70	149	130	160	171
95	180	156	194	207
120	208	179	225	240
	Control circuit pairs			
0,20	4,5	4,3	4,4	4,4
0,5	7,9	7,5	7,5	7,8
0,75	9,5	9,0	9,5	10

NOTE 1 The values of the current-carrying capacity of Table 6 are based on:

– one symmetrical three-phase circuit for cross-sectional areas 0,75 mm^2 and greater;

– one control circuit pair for cross-sectional areas between 0,2 mm^2 and 0,75 mm^2.

Where more loaded cables/pairs are installed, derating factors for the values of Table 6 can be found in Tables D.2 or D.3.

NOTE 2 For ambient temperatures other than 40 °C, correction factors for current-carrying capacities are provided in Table D.1.

NOTE 3 These values are not applicable to flexible cables wound on drums (see 12.6.3).

NOTE 4 Current-carrying capacities of other cables are provided in IEC 60364-5-52.

12.5 Conductor and cable voltage drop

The voltage drop from the point of supply to the load in any power circuit cable shall not exceed 5 % of the nominal voltage under normal operating conditions. In order to conform to this requirement, it can be necessary to use conductors having a larger cross-sectional area than that derived from Table 6.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

In control circuits, the voltage drop shall not reduce the voltage at any device below the manufacturer's specification for that device, taking into account inrush currents.

See also 4.3.

The voltage drop in components, for example overcurrent protective devices and switching devices, should be considered.

12.6 Flexible cables

12.6.1 General

Flexible cables shall have Class 5 or Class 6 conductors.

NOTE 1 Class 6 conductors have smaller diameter strands and are more flexible than Class 5 conductors (see Table D.4).

Cables that are subjected to severe duties shall be of adequate construction to protect against:

– abrasion due to mechanical handling and dragging across rough surfaces;
– kinking due to operation without guides;
– stress resulting from guide rollers and forced guiding, being wound and re-wound on cable drums.

NOTE 2 Cables for such conditions are specified in some national standards.

NOTE 3 The operational life of the cable will be reduced where unfavourable operating conditions such as high tensile stress, small radii, bending into another plane and/or where frequent duty cycles coincide.

12.6.2 Mechanical rating

The cable handling system of the machine shall be so designed to keep the tensile stress of the conductors as low as is practicable during machine operations. Where copper conductors are used, the tensile stress applied to the conductors shall not exceed 15 N/mm^2 of the copper cross-sectional area. Where the demands of the application exceed the tensile stress limit of 15 N/mm^2, cables with special construction features should be used and the allowed maximal tensile stress should be agreed with the cable manufacturer.

The maximum stress applied to the conductors of flexible cables with material other than copper shall be within the cable manufacturer's specification.

NOTE The following conditions affect the tensile stress on the conductors:

– acceleration forces;
– speed of motion;
– dead (hanging) weight of the cables;
– method of guiding;
– design of cable drum system.

12.6.3 Current-carrying capacity of cables wound on drums

Cables to be wound on drums shall be selected with conductors having a cross-sectional area such that, when fully wound on the drum and carrying the normal service load, the maximum allowable conductor temperature is not exceeded.

For cables of circular cross-sectional area installed on drums, the maximum current-carrying capacity in free air should be derated in accordance with Table 7

NOTE The current-carrying capacity of cables in free air can be found in manufacturers' specifications or in relevant national standards.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 7 – Derating factors for cables wound on drums

Drum type	Number of layers of cable				
	Any number	1	2	3	4
Cylindrical ventilated	–	0,85	0,65	0,45	0,35
Radial ventilated	0,85	–	–	–	–
Radial non-ventilated	0,75	–	–	–	–

It is recommended that the use of derating factors be discussed with the cable and the cable drum manufacturers. This may result in other factors being used.

NOTE 1 A radial type drum is one where spiral layers of cable are accommodated between closely spaced flanges; if fitted with solid flanges, the drum is described as non-ventilated and if the flanges have suitable apertures, as ventilated.

NOTE 2 A ventilated cylinder drum is one where the layers of cable are accommodated between widely spaced flanges and the drum and end flanges have ventilating apertures.

12.7 Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies

12.7.1 Basic protection

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies shall be installed or enclosed in such a way that, during normal access to the machine, basic protection is achieved by the application of one of the following protective measures:

– protection by partial insulation of live parts, or where this is not practicable;
– protection by enclosures or barriers of at least IP2X or IPXXB.

Horizontal top surfaces of barriers or enclosures that are readily accessible shall provide a degree of protection of at least IP4X or IPXXD.

Where the required degree of protection is not achieved, protection by placing live parts out of reach in combination with emergency switching off in accordance with 9.2.3.4.3 shall be applied.

Conductor wires and conductor bars shall be so placed and/or protected as to:

– prevent contact, especially for unprotected conductor wires and conductor bars, with conductive items such as the cords of pull-cord switches, strain-relief devices and drive chains;
– prevent damage from a swinging load.

See also 6.2.6.

12.7.2 Protective conductors

Where conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies are installed as part of the protective bonding circuit, they shall not carry current in normal operation. Therefore, the protective conductor (PE) and the neutral conductor (N) shall each use a separate conductor wire, conductor bar or slip-ring.

The continuity of protective conductors using sliding contacts shall be ensured by taking appropriate measures (for example, duplication of the current collector, continuity monitoring).

12.7.3 Protective conductor current collectors

Protective conductor current collectors shall have a shape or construction so that they are not interchangeable with the other current collectors. Such current collectors shall be of the sliding contact type.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

12.7.4 Removable current collectors with a disconnector function

Removable current collectors having a disconnector function shall be so designed that the protective conductor circuit is interrupted only after the live conductors have been disconnected, and the continuity of the protective conductor circuit is re-established before any live conductor is reconnected (see also 8.2.3).

12.7.5 Clearances in air

Clearances between the respective conductors, and between adjacent systems, of conductor wires, conductor bars, slip-ring assemblies and their current collectors shall be suitable for at least a rated impulse voltage of an overvoltage category III in accordance with IEC 60664-1.

12.7.6 Creepage distances

Creepage distances between the respective conductors, between adjacent systems of conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies, and their current collectors shall be suitable for operation in the intended environment, for example open air, inside buildings, protected by enclosures.

In abnormally dusty, moist or corrosive environments, the following creepage distance requirements apply:

– unprotected conductor wires, conductor bars, and slip-ring assemblies shall be equipped with insulators with a minimum creepage distance of 60 mm;
– enclosed conductor wires, insulated multipole conductor bars and insulated individual conductor bars shall have a minimum creepage distance of 30 mm.

The manufacturer's recommendations shall be followed regarding special measures to prevent a gradual reduction in the insulation values due to unfavourable ambient conditions (for example deposits of conductive dust, chemical attack).

12.7.7 Conductor system sectioning

Where conductor wires or conductor bars are arranged so that they can be divided into isolated sections, suitable design measures shall be employed to prevent the energization of adjacent sections by the current collectors themselves.

12.7.8 Construction and installation of conductor wire, conductor bar systems and slip-ring assemblies

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies in power circuits shall be grouped separately from those in control circuits.

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies, including their current collectors, shall be capable of withstanding, without damage, the mechanical forces and thermal effects of short-circuit currents.

Removable covers for conductor wire and conductor bar systems laid underground or underfloor shall be so designed that they cannot be opened by one person without the aid of a tool.

Where conductor bars are installed in a common metal enclosure, the individual sections of the enclosure shall be bonded together and connected to the protective bonding circuit. Metal covers of conductor bars laid underground or underfloor shall also be bonded together and connected to the protective bonding circuit.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The protective bonding circuit shall include the covers or cover plates of metal enclosures or underfloor ducts. Where metal hinges form a part of the protective bonding circuit, their continuity shall be verified (see Clause 18).

Conductor bar ducts that can be subject to accumulation of liquid such as oil or water shall have drainage facilities.

13 Wiring practices

13.1 Connections and routing

13.1.1 General requirements

All connections, especially those of the protective bonding circuit, shall be secured against accidental loosening.

The means of connection shall be suitable for the cross-sectional areas and nature of the conductors being terminated.

The connection of two or more conductors to one terminal is permitted only in those cases where the terminal is designed for that purpose. However, only one protective conductor shall be connected to one terminal connecting point.

Soldered connections shall only be permitted where terminals are provided that are suitable for soldering.

Terminals on terminal blocks shall be plainly marked or labelled to correspond with the identification used in the diagrams.

NOTE IEC 61666 provides rules that can be used for the designation of terminals within the electrical equipment.

Where an incorrect electrical connection (for example, arising from replacement of devices) is identified as a source of risk that needs to be reduced and it is not practicable to reduce the possibility of incorrect connection by design measures, the conductors and/or terminations shall be identified.

The installation of flexible conduits and cables shall be such that liquids shall drain away from the fittings.

Means of retaining conductor strands shall be provided when terminating conductors at devices or terminals that are not equipped with this facility. Solder shall not be used for that purpose.

Shielded conductors shall be so terminated as to prevent fraying of strands and to permit easy disconnection.

Identification tags shall be legible, permanent, and appropriate for the physical environment.

Terminal blocks shall be mounted and wired so that the wiring does not cross over the terminals.

13.1.2 Conductor and cable runs

Conductors and cables shall be run from terminal to terminal without splices or joints. Connections using plug/socket combinations with suitable protection against accidental disconnection are not considered to be splices or joints for the purpose of 13.1.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Exception: Where it is impracticable to provide terminals in a junction box (for example on mobile machines, on machines having long flexible cables; cable connections exceeding a length which is not practical to be supplied by the cable manufacturer on one cable drum), splices or joints may be used.

Where it is necessary to connect and disconnect cables and cable assemblies, sufficient extra length shall be provided for that purpose.

The terminations of cables shall be adequately supported to prevent mechanical stresses at the terminations of the conductors.

Wherever practicable, the protective conductor shall be placed close to the associated live conductors in order to decrease the impedance of the loop.

13.1.3 Conductors of different circuits

Conductors of different circuits may be laid side by side, may occupy the same duct (for example conduit, cable trunking system), or may be in the same multiconductor cable or in the same plug/socket combination provided that the arrangement does not impair the proper functioning of the respective circuits and:

- where those circuits operate at different voltages, the conductors are separated by suitable barriers or;
- the conductors are insulated for the highest voltage to which any of the conductors can be subjected, for example line to line voltage for unearthed systems and phase to earth voltage for earthed systems.

13.1.4 AC circuits – Electromagnetic effects (prevention of eddy currents)

Conductors of AC circuits installed in ferromagnetic enclosures shall be arranged so that all conductors of each circuit, including the protective conductor of each circuit, are contained in the same enclosure. Where such conductors enter a ferrous enclosure, they shall be arranged such that the conductors are not individually surrounded by ferromagnetic material.

Single-core cables armoured with steel wire or steel tape should not be used for AC circuits.

NOTE 1 The steel wire or steel tape armour of a single-core cable is regarded as a ferromagnetic enclosure. For single-core wire armoured cables, the use of aluminium armour is recommended.

NOTE 2 Derived from IEC 60364-5-52.

13.1.5 Connection between pick-up and pick-up converter of an inductive power supply system

The cable between the pick-up and the pick-up converter shall be:

– as short as practicable;
– adequately protected against mechanical damage.

NOTE The output of the pick-up can be a current source, therefore damage to the cable can result in a high voltage hazard.

13.2 Identification of conductors

13.2.1 General requirements

Each conductor shall be identifiable at each termination in accordance with the technical documentation.

It is recommended (for example to facilitate maintenance) that conductors be identified by number, alphanumeric, colour (either solid or with one or more stripes), or a combination of

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

colour and numbers or alphanumeric. When numbers are used, they shall be Arabic; letters shall be Roman (either upper or lower case).

NOTE 1 Annex B can be used for agreement between supplier and user regarding a preferred method of identification.

NOTE 2 IEC 62491 provides rules and guidelines for the labelling of cables and cores/conductors used in industrial installations, equipment and products.

13.2.2 Identification of the protective conductor / protective bonding conductor

The protective conductor / protective bonding conductor shall be readily distinguishable from other conductors by shape, location, marking, or colour. When identification is by colour alone, the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW shall be used throughout the length of the conductor. This colour identification is strictly reserved for protective conductors/protective bonding conductors.

For insulated conductors, the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW shall be such that on any 15 mm length, one of the colours covers at least 30 % and not more than 70 % of the surface of the conductor, the other colour covering the remainder of the surface.

Where the protective conductor(s) can be easily identified by its shape, position, or construction (for example a braided conductor, uninsulated stranded conductor), or where the insulated conductor is not readily accessible or is part of a multicore cable, colour coding throughout its length is not necessary. However, where the conductor is not clearly visible throughout its length, the ends or accessible locations shall be clearly identified by the graphical symbol IEC 60417-5019:2006-08 (see Figure 16) or with the letters PE or by the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW.



Figure 16 – Symbol IEC 60417-5019

Exception: Protective bonding conductors may be marked with the letters PB and/or the symbol IEC 60417-5021 (2002-10) (see Figure 17).



Figure 17 – Symbol IEC 60417-5021

13.2.3 Identification of the neutral conductor

Where a circuit includes a neutral conductor that is identified by colour alone, the colour used for this conductor shall be BLUE. In order to avoid confusion with other colours, it is recommended that an unsaturated blue be used, called here “light blue” (see 6.2.2 of IEC 60445:2017). Where the selected colour is the sole identification of the neutral conductor, that colour shall not be used for identifying any other conductor where confusion is possible.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Where identification by colour is used, bare conductors used as neutral conductors shall be either coloured by a stripe, 15 mm to 100 mm wide in each compartment or unit and at each accessible location, or coloured throughout their length.

13.2.4 Identification by colour

Where colour-coding is used for identification of conductors (other than the protective conductor (see 13.2.2) and the neutral conductor (see 13.2.3)), the following colours may be used:

BLACK, BROWN, RED, ORANGE, YELLOW, GREEN, BLUE (including LIGHT BLUE), VIOLET, GREY, WHITE, PINK, TURQUOISE.

NOTE This list of colours is derived from IEC 60757.

It is recommended that, where colour is used for identification, the colour be used throughout the length of the conductor either by the colour of the insulation or by colour markers at regular intervals and at the ends or accessible location.

For safety reasons, the colour GREEN or the colour YELLOW should not be used where there is a possibility of confusion with the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW (see 13.2.2).

Colour identification using combinations of those colours listed above may be used provided there can be no confusion and that GREEN or YELLOW is not used except in the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW.

Where colour-coding is used for identification of conductors, it is recommended that they be colour-coded as follows:

– BLACK: AC and DC power circuits;
– RED: AC control circuits;
– BLUE: DC control circuits;
– ORANGE: excepted circuits in accordance with 5.3.5.

Exceptions to the above are permitted where insulation is not available in the colours recommended (for example in multiconductor cables).

13.3 Wiring inside enclosures

Conductors inside enclosures shall be supported where necessary to keep them in place. Non-metallic ducts shall be permitted only when they are made with a flame-retardant insulating material (see the IEC 60332 series).

It is recommended that electrical equipment mounted inside enclosures be designed and constructed in such a way as to permit modification of the wiring from the front of the enclosure (see also 11.2.1). Where that is not practicable and control devices are connected from the rear of the enclosure, access doors or swingout panels shall be provided.

Connections to devices mounted on doors or to other movable parts shall be made using flexible conductors in accordance with 12.2 and 12.6 to allow for the frequent movement of the part. The conductors shall be anchored to the fixed part and to the movable part independently of the electrical connection (see also 8.2.3 and 11.2.1).

Conductors and cables that do not run in ducts shall be adequately supported.

Terminal blocks or plug/socket combinations shall be used for control wiring that extends beyond the enclosure. For plug/socket combinations, see also 13.4.5 and 13.4.6.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Power cables and cables of measuring circuits may be directly connected to the terminals of the devices for which the connections were intended.

13.4 Wiring outside enclosures

13.4.1 General requirements

The means of introduction of cables or ducts with their individual glands, bushings, etc., into an enclosure shall ensure that the degree of protection is not reduced (see 11.3).

Conductors of a circuit shall not be distributed over different multi-core cables, conduits, cable ducting systems or cable trunking systems. This is not required where a number of multi-core cables, forming one circuit, are installed in parallel. Where multi-core cables are installed in parallel, each cable shall contain one conductor of each phase and the neutral if any.

13.4.2 External ducts

Conductors and their connections external to the electrical equipment enclosure(s) shall be enclosed in suitable ducts (i.e. conduit or cable trunking systems) as described in 13.5 except for suitably protected cables that may be installed without ducts and with or without the use of cable trays or cable support means. Where devices such as position switches or proximity switches are supplied with a dedicated cable, their cable need not be enclosed in a duct when the cable is suitable for the purpose, sufficiently short, and so located or protected, that the risk of damage is minimized.

Fittings used with ducts or cables shall be suitable for the physical environment.

Flexible conduit or flexible multiconductor cable shall be used where it is necessary to employ flexible connections to pendant push-button stations. The weight of the pendant stations shall be supported by means other than the flexible conduit or the flexible multiconductor cable, except where the conduit or cable is specifically designed for that purpose.

13.4.3 Connection to moving elements of the machine

The design of connections to moving parts shall take into account the foreseeable frequency of movement and shall be made using conductors in accordance with 12.2 and 12.6. Flexible cable and flexible conduit shall be so installed as to avoid excessive flexing and straining, particularly at the fittings.

Cables subject to movement shall be supported in such a way that there is no mechanical strain on the connection points nor any sharp flexing. When this is achieved by the provision of a loop, it shall have sufficient length to provide for a bending radius of the cable as specified by the cable manufacturer or if no such specification is given, at least 10 times the diameter of the cable.

Flexible cables of machines shall be so installed or protected as to minimize the possibility of external damage due to factors that include the following cable use or potential abuse:

– being run over by the machine itself;
– being run over by vehicles or other machines;
– coming into contact with the machine structure during movements;
– running in and out of cable baskets, or on or off cable drums;
– acceleration forces and wind forces on festoon systems or suspended cables;
– excessive rubbing by cable collector;
– exposure to excessive radiated heat.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The cable sheath shall be resistant to the normal wear that can be expected from movement and to the effects of environmental contaminants (for example oil, water, coolants, dust).

Where cables subject to movement are close to moving parts, precautions shall be taken to maintain a space of at least 25 mm between the moving parts and the cables. Where that distance is not practicable, fixed barriers shall be provided between the cables and the moving parts.

The cable handling system shall be so designed that lateral cable angles do not exceed 5°, avoiding torsion in the cable when:

– being wound on and off cable drums; and
– approaching and leaving cable guidance devices.

Measures shall be taken to ensure that at least two turns of flexible cables always remain on a drum.

Devices serving to guide and carry a flexible cable shall be so designed that the inner bending radius at all points where the cable is bent is not less than the values given in Table 8, unless otherwise agreed with the cable manufacturer, taking into account the permissible tension and the expected fatigue life.

Table 8 – Minimum permitted bending radii for the forced guiding of flexible cables

Application	Cable diameter or thickness of flat cable (d) mm		
	$d \leq 8$	$8 < d \leq 20$	$d > 20$
Cable drums	6 d	6 d	8 d
Guide rollers	6 d	8 d	8 d
Festoon systems	6 d	6 d	8 d
All others	6 d	6 d	8 d

The straight section between two bends shall be at least 20 times the diameter of the cable.

Where flexible conduit is adjacent to moving parts, the construction and supporting means shall prevent damage to the flexible conduit under all conditions of operation.

Flexible conduit shall not be used for connections subject to rapid or frequent movements except when specifically designed for that purpose.

13.4.4 Interconnection of devices on the machine

Where several machine-mounted devices (for example position sensors, push-buttons) are connected in series or in parallel, it is recommended that the connections between those devices be made through terminals forming intermediate test points. Such terminals shall be conveniently placed, adequately protected, and shown on the relevant diagrams.

13.4.5 Plug/socket combinations

Components or devices inside an enclosure, terminated by fixed plug/socket combinations (no flexible cable), or components connected to a bus system by a plug/socket combination, are not considered to be plug/socket combinations for the purpose of this 13.4.5.

After installation in accordance with item a) below, plug/socket combinations shall be of such a type as to prevent unintentional contact with live parts at any time, including during insertion

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

or removal of the connectors. The degree of protection shall be at least IP2X or IPXXB. PELV circuits are excepted from this requirement.

Where the plug/socket contains a contact for the protective bonding circuit, it shall have a first make last break contact (see also 8.2.4).

Plug/socket combinations intended to be connected or disconnected during load conditions shall have sufficient load-breaking capacity. Where the plug/socket combination is rated at 30 A, or greater, it shall be interlocked with a switching device so that the connection and disconnection is possible only when the switching device is in the OFF position.

Plug/socket combinations that are rated at more than 16 A shall have a retaining means to prevent unintended or accidental disconnection.

Where an unintended or accidental disconnection of plug/socket combinations can cause a hazardous situation, they shall have a retaining means.

The installation of plug/socket combinations shall fulfil the following requirements as applicable:

a) The component which remains live after disconnection shall have a degree of protection of at least IP2X or IPXXB, taking into account the required clearance and creepage distances. PELV circuits are excepted from this requirement.

b) Metallic housings of plug/socket combinations shall be connected to the protective bonding circuit.

c) Plug/socket combinations intended to carry power loads but not to be disconnected during load conditions shall have a retaining means to prevent unintended or accidental disconnection and shall be clearly marked that they are not intended to be disconnected under load.

d) Where more than one plug/socket combination is provided in the same electrical equipment, the associated combinations shall be clearly identifiable. It is recommended that mechanical coding be used to prevent incorrect insertion.

e) Plug/socket combinations used in control circuits shall fulfil the applicable requirements of IEC 61984.

Exception: In plug/socket combinations in accordance with IEC 60309-1, only those contacts shall be used for control circuits which are intended for those purposes. This exception does not apply to control circuits using high frequency signals superimposed on the power circuits.

13.4.6 Dismantling for shipment

Where it is necessary that wiring be disconnected for shipment, terminals or plug/socket combinations shall be provided at the sectional points. Such terminals shall be suitably enclosed and plug/socket combinations shall be protected from the physical environment during transportation and storage.

13.4.7 Additional conductors

Consideration should be given to providing additional conductors for maintenance or repair. When spare conductors are provided, they shall be connected to spare terminals or isolated in such a manner as to prevent contact with live parts.

13.5 Ducts, connection boxes and other boxes

13.5.1 General requirements

Ducts shall provide a degree of protection (see IEC 60529) suitable for the application.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

All sharp edges, flash, burrs, rough surfaces, or threads with which the insulation of the conductors can come in contact shall be removed from ducts and fittings. Where necessary, additional protection consisting of a flame-retardant, oil-resistant insulating material shall be provided to protect conductor insulation.

Drain holes of 6 mm diameter are permitted in cable trunking systems, connection boxes, and other boxes used for wiring purposes that can be subject to accumulations of oil or moisture.

In order to prevent confusion of conduits with oil, air, or water piping, it is recommended that the conduits be either physically separated or suitably identified.

Ducts and cable trays shall be rigidly supported and positioned at a sufficient distance from moving parts and in such a manner so as to minimize the possibility of damage or wear. In areas where human passage is required, the ducts and cable trays shall be mounted at least 2 m above the working surface.

Cable trays that are partially covered should not be considered to be ducts or cable trunking systems (see 13.5.6), and the cables used shall be of a type suitable for installation on open cable trays.

It is recommended that the dimensions and arrangement of ducts be such as to facilitate the insertion of the conductors and cables.

13.5.2 Rigid metal conduit and fittings

Rigid metal conduit and fittings shall be of galvanized steel or of a corrosion-resistant material suitable for the conditions. Where galvanic action is possible between dissimilar metals these metal combinations shall not be used.

Conduits shall be securely held in place and supported at each end.

Fittings shall be compatible with the conduit and appropriate for the application. Fittings should be threaded unless structural difficulties prevent assembly. Where threadless fittings are used, the conduit shall be securely fastened to the equipment.

Conduit bends shall be made in such a manner that the conduit shall not be damaged and the internal diameter of the conduit shall not be effectively reduced.

13.5.3 Flexible metal conduit and fittings

A flexible metal conduit shall consist of a flexible metal tubing or woven wire armour. It shall be suitable for the expected physical environment.

Fittings shall be compatible with the conduit and appropriate for the application.

13.5.4 Flexible non-metallic conduit and fittings

Flexible non-metallic conduit shall be resistant to kinking and shall have physical characteristics similar to those of the sheath of multiconductor cables.

The conduit shall be suitable for use in the expected physical environment.

Fittings shall be compatible with the conduit and appropriate for the application.

13.5.5 Cable trunking systems

Cable trunking systems external to enclosures shall be rigidly supported and clear of all moving parts of the machine and of sources of contamination.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Covers shall be shaped to overlap the sides; gaskets shall be permitted. Covers shall be attached to cable trunking systems by suitable means. On horizontal cable trunking systems, the cover shall not be on the bottom unless specifically designed for such installation.

NOTE Requirements for cable trunking and ducting systems for electrical installations are given in the IEC 61084 series.

Where the cable trunking system is furnished in sections, the joints between sections shall fit tightly but need not be gasketed.

The only openings permitted shall be those required for wiring or for drainage. Cable trunking systems shall not have opened but unused knockouts.

13.5.6 Machine compartments and cable trunking systems

The use of compartments or cable trunking systems within the column or base of a machine to enclose conductors is permitted provided the compartments or cable trunking systems are isolated from coolant or oil reservoirs and are entirely enclosed. Conductors run in enclosed compartments and cable trunking systems shall be so secured and arranged that they are not subject to damage.

13.5.7 Connection boxes and other boxes

Connection boxes and other boxes used for wiring purposes shall be accessible for maintenance. Those boxes shall provide protection against the ingress of solid bodies and liquids, taking into account the external influences under which the machine is intended to operate (see 11.3).

Those boxes shall not have opened but unused knockouts nor any other openings and shall be so constructed as to exclude materials such as dust, flyings, oil, and coolant.

13.5.8 Motor connection boxes

Motor connection boxes shall enclose only connections to the motor and motor-mounted devices (for example brakes, temperature sensors, plugging switches, tachometer generators).

14 Electric motors and associated equipment

14.1 General requirements

Electric motors should conform to the relevant parts of IEC 60034 series.

The protection requirements for motors and associated equipment are given in 7.2 for overcurrent protection, in 7.3 for protection of motors against overheating, and in 7.6 for overspeed protection.

As many controllers do not switch off the supply to a motor when it is at rest, care shall be taken to ensure compliance with the requirements of 5.3, 5.4, 5.5, 7.5, 7.6 and 9.4. Motor control equipment shall be located and mounted in accordance with Clause 11.

14.2 Motor enclosures

Enclosures for motors should be in accordance with IEC 60034-5.

The degree of protection shall be dependent on the application and the physical environment (see 4.4). All motors shall be adequately protected from mechanical damage.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

14.3 Motor dimensions

As far as is practicable, the dimensions of motors shall conform to those given in the IEC 60072 series.

14.4 Motor mounting and compartments

Each motor and its associated couplings, belts, pulleys, or chains, shall be so mounted that they are adequately protected and are easily accessible for inspection, maintenance, adjustment and alignment, lubrication, and replacement. The motor mounting arrangement shall be such that all motor mounting means can be removed and all terminal boxes are accessible.

Motors shall be so mounted that proper cooling is ensured and the temperature rise remains within the limits of the insulation class (see IEC 60034-1).

Where practicable, motor compartments should be clean and dry, and when required, shall be ventilated directly to the exterior of the machine. The vents shall be such that ingress of swarf, dust, or water spray is at an acceptable level.

There shall be no opening between the motor compartment and any other compartment that does not meet the motor compartment requirements. Where a conduit or pipe is run into the motor compartment from another compartment not meeting the motor compartment requirements, any clearance around the conduit or pipe shall be sealed.

14.5 Criteria for motor selection

The characteristics of motors and associated equipment shall be selected in accordance with the anticipated service and physical environmental conditions (see 4.4). In this respect, the points that shall be considered include:

– type of motor;
– type of duty cycle (see IEC 60034-1);
– fixed speed or variable speed operation, (and the consequent variable influence of the ventilation);
– mechanical vibration;
– type of motor control;
– temperature rise and other effects of the frequency spectrum of the voltage and/or current feeding the motor (particularly when it is supplied from a converter);
– method of starting and the possible influence of the inrush current on the operation of other users of the same power supply, taking also into account possible special considerations stipulated by the supply authority;
– variation of counter-torque load with time and speed;
– influence of loads with large inertia;
– influence of constant torque or constant power operation;
– possible need of inductive reactors between motor and converter.

14.6 Protective devices for mechanical brakes

Operation of the overload and overcurrent protective devices for mechanical brake actuators shall initiate the simultaneous de-energization (release) of the associated machine actuators.

NOTE Associated machine actuators are those associated with the same motion, for example cable drums and long-travel drives.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

15 Socket-outlets and lighting

15.1 Socket-outlets for accessories

Where the machine or its associated equipment is provided with socket-outlets that are intended to be used for accessory equipment (for example hand-held power tools, test equipment), the following apply:

– the socket-outlets should conform to IEC 60309-1. Where that is not practicable, they should be clearly marked with the voltage and current ratings;

– the continuity of the protective bonding circuit to the socket-outlet shall be ensured;

– all unearthed conductors connected to the socket-outlet shall be protected against overcurrent and, when required, against overload in accordance with 7.2 and 7.3 separately from the protection of other circuits;

– where the power supply to the socket-outlet is not disconnected by the supply disconnecting device for the machine or the section of the machine, the requirements of 5.3.5 apply;

– where fault protection is provided by automatic disconnection of supply, the disconnection time shall be in accordance with Table A.1 for TN systems or Table A.2 for TT systems;

– circuits supplying socket-outlets with a current rating not exceeding 20 A shall be provided with residual current protection (RCDs) with a rated operating current not exceeding 30 mA.

15.2 Local lighting of the machine and of the equipment

15.2.1 General

The ON/OFF switch shall not be incorporated in the lampholder or in the flexible connecting cord.

Stroboscopic effects from lights shall be avoided by the selection of appropriate luminaires.

Where fixed lighting is provided in an enclosure, electromagnetic compatibility should be taken into account using the principles outlined in 4.4.2.

15.2.2 Supply

The nominal voltage of the local lighting circuit shall not exceed 250 V between conductors. A voltage not exceeding 50 V between conductors is recommended.

Lighting circuits shall be supplied from one of the following sources (see also 7.2.6):

– a dedicated isolating transformer connected to the load side of the supply disconnecting device. Overcurrent protection shall be provided in the secondary circuit;

– a dedicated isolating transformer connected to the line side of the supply disconnecting device. That source shall be permitted for maintenance lighting circuits in control enclosures only. Overcurrent protection shall be provided in the secondary circuit (see also 5.3.5);

– a circuit of the electrical equipment of the machine for lighting, with dedicated overcurrent protection;

– an isolating transformer connected to the line side of the supply disconnecting device, provided with a dedicated primary disconnecting means (see 5.3.5) and secondary overcurrent protection, and mounted within the control enclosure adjacent to the supply disconnecting device;

– an externally supplied lighting circuit (for example factory lighting supply). This shall be permitted in control enclosures only, and for the machine work light(s) where their total power rating is not more than 3 kW;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– power supply units, for DC supply to LED light sources, fitted with isolating transformers (for example, in accordance with IEC 61558-2-6).

Exception: where fixed lighting is out of reach of operators during normal operations, the provisions of 15.2.2 do not apply.

15.2.3 Protection

Local lighting circuits shall be protected in accordance with 7.2.6.

15.2.4 Fittings

Adjustable lighting fittings shall be suitable for the physical environment.

The lampholders shall be:

– in accordance with the relevant IEC standard;
– constructed with an insulating material protecting the lamp cap so as to prevent unintentional contact.

Reflectors shall be supported by a bracket and not by the lampholder.

Exception: where fixed lighting is out of reach of operators during normal operation, the provisions of 15.2.4 do not apply.

16 Marking, warning signs and reference designations

16.1 General

Warning signs, nameplates, markings, labels and identification plates shall be of sufficient durability to withstand the physical environment involved.

16.2 Warning signs

16.2.1 Electric shock hazard

Enclosures that do not otherwise clearly show that they contain electrical equipment that can give rise to a risk of electric shock shall be marked with the graphical symbol ISO 7010-W012 (see Figure 18).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Figure 18 – Symbol ISO 7010-W012

The warning sign shall be plainly visible on the enclosure door or cover.

The warning sign may be omitted (see also 6.2.2 b)) for:

– an enclosure equipped with a supply disconnecting device;
– an operator-machine interface or control station;
– a single device with its own enclosure (for example position sensor).

16.2.2 Hot surfaces hazard

Where the risk assessment shows the need to warn against the possibility of hazardous surface temperatures of the electrical equipment, the graphical symbol ISO 7010-W017 shall be used (see Figure 19).



Figure 19 – Symbol ISO 7010-W017

NOTE ISO 13732-1 gives guidance for the assessment of the risks of burns when humans might touch hot surfaces with their unprotected skin.

16.3 Functional identification

Control devices and visual indicators shall be clearly and durably marked with regard to their functions either on or adjacent to the item. It is recommended that such markings are made in accordance with IEC 60417 and ISO 7000.

16.4 Marking of enclosures of electrical equipment

The following information shall be legibly and durably marked in a way that is plainly visible after the equipment is installed on enclosures that receive incoming power supplies:

- name or trade mark of supplier;
- type designation or model, where applicable;
- serial number where applicable;
- main document number (see IEC 62023) where applicable;
- rated voltage, number of phases and frequency (if AC), and full-load current for each incoming supply.

It is recommended that this information is provided adjacent to the main incoming supply(ies).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

16.5 Reference designations

All enclosures, assemblies, control devices, and components shall be plainly identified with the same reference designation as shown in the technical documentation.

17 Technical documentation

17.1 General

The information necessary for identification, transport, installation, use, maintenance, decommissioning and disposal of the electrical equipment shall be supplied.

NOTE 1 Documentation is sometimes supplied in paper form, since it cannot be assumed that the user has access to the means of reading instructions supplied in electronic form or made available on an Internet site. However, it is often useful for the documentation to be made available in electronic form and on the Internet as well as in paper form, since this enables the user to download the electronic file if he so wishes and to recover the documentation if the paper copy has been lost. This practice also facilitates the updating of the documentation when this is necessary.

NOTE 2 In some countries, the requirement to use specific language(s) is covered by legal requirements.

Annex I should be considered as guidance for the preparation of information and documents.

17.2 Information related to the electrical equipment

The following shall be supplied:

a) where more than one document is provided, a main document for the electrical equipment as a whole, listing the complementary documents associated with the electrical equipment;

b) identification of the electrical equipment (see 16.4);

c) information on installation and mounting including:

- a description of the electrical equipment's installation and mounting, and its connection to the electrical supplies and where relevant other supplies;
- short-circuit current rating of the electrical equipment for each incoming power supply;
- rated voltage, number of phases and frequency (if AC.), type of distribution system (TT, TN, IT) and full-load current for each incoming supply;
- any additional electrical supply(ies) requirements (for example maximum supply source impedance, leakage current) for each incoming supply;
- space required for the removal or servicing of the electrical equipment;
- installation requirements where needed to ensure that the arrangements for cooling are not impaired;
- environmental limitations (for example lighting, vibration, EMC environment, atmospheric contaminants) where appropriate;
- functional limitations (for example peak starting currents and permitted voltage drop(s)) as applicable;
- precautions to be taken for the installation of the electrical equipment relevant to the electromagnetic compatibility;

d) an instruction for the connection of simultaneously accessible extraneous-conductive-parts in the vicinity of the machine (for example, within 2,5 metres) such as the following to the protective bonding circuit:

- metallic pipes;
- fences;
- ladders;
- handrails.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

e) information on the functioning and operation, including as applicable:
   - an overview of the structure of the electrical equipment (for example by structure diagram or overview diagram);
   - procedures for programming or configuring, as necessary for the intended use;
   - procedures for restarting after an unexpected stop;
   - a sequence of operation;

f) information on maintenance of the electrical equipment, as appropriate, including:
   - frequency and method of functional testing;
   - instructions on the procedures for safe maintenance and where it is necessary to suspend a safety function and/or protective measure (see 9.3.6);
   - guidance on the adjustment, repair, and frequency and method of preventive maintenance;
   - details of the interconnections of the electrical components subject to replacement (for example by circuit diagrams and/or connection tables);
   - information on required special devices or tools;
   - information on spare parts;
   - information on possible residual risks, indication of whether any particular training is required and specification of any necessary personal protective equipment;
   - where applicable, instructions to restrict availability of key(s) or tool(s) to skilled or instructed persons only;
   - settings (DIP-switches, programmable parameter values, etc);
   - information for validation of safety related control functions after repair or modification, and for periodic testing where necessary;

g) information on handling, transportation and storage as appropriate (for example dimensions, weight, environmental conditions, possible ageing constraints);

h) information for proper disassembly and handling of components (for example for recycling or disposal).

18 Verification

18.1 General

The extent of verification will be given in the dedicated product standard for a particular machine. Where there is no dedicated product standard for the machine, the verifications shall always include the items a), b), c) and h) and may include one or more of the items d) to g):

a) verification that the electrical equipment complies with its technical documentation;

b) verification of continuity of the protective bonding circuit (Test 1 of 18.2.2);

c) in case of fault protection by automatic disconnection of supply, conditions for protection by automatic disconnection shall be verified according to 18.2;

d) insulation resistance test (see 18.3);

e) voltage test (see 18.4);

f) protection against residual voltage (see 18.5);

g) verification that the relevant requirements of 8.2.6 are met;

h) functional tests (see 18.6).

When these tests are performed, it is recommended that they follow the sequence listed above. Where the sequence cannot be followed verification a) and b) shall be conducted first.

When the electrical equipment is modified, the requirements stated in 18.7 shall apply.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For verifications that include measurement, measuring equipment in accordance with the IEC 61557 series is recommended.

The results of the verification shall be documented.

18.2 Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply

18.2.1 General

The conditions for automatic disconnection of supply (see 6.3.3) shall be verified by tests.

Test 1 verifies the continuity of the protective bonding circuit.

Test 2 verifies the conditions for protection by automatic disconnection of the supply in TN systems.

For TN-systems, those test methods are described in 18.2.2 and 18.2.3; their application for different conditions of supply are specified in 18.2.4.

For TT systems, see Clause A.2.

For IT systems, see IEC 60364-6.

Where RCDs are used in the electrical equipment, their function shall be verified in accordance with the manufacturer's instructions. The test procedure and test interval shall be specified in the maintenance instructions.

18.2.2 Test 1 – Verification of the continuity of the protective bonding circuit

The resistance between the PE terminal (see 5.2 and Figure 4) and relevant points that are part of the protective bonding circuit shall be measured with a current between at least 0,2 A and approximately 10 A derived from an electrically separated supply source (for example SELV, see 414 of IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017) having a maximum no-load voltage of 24 V AC or DC.

The resistance measured shall be in the expected range according to the length, the cross sectional area and the material of the related protective conductors and protective bonding conductor(s).

Earthed PELV supplies can produce misleading results in this test and therefore shall not be used.

NOTE Larger currents used for the continuity test increases the accuracy of the test result, especially with low resistance values, i.e. larger cross sectional areas and/or lower conductor lengths.

18.2.3 Test 2 – Fault loop impedance verification and suitability of the associated overcurrent protective device

The connections of each power supply including the connection of the associated protective conductor to the PE terminal of the machine, shall be verified by inspection.

The conditions for the protection by automatic disconnection of supply in accordance with 6.3.3 and Annex A shall be verified by both:

a) verification of the fault loop impedance by:
   - calculation, or
   - measurement in accordance with A.1.4 for TN-systems or A.2.4 for TT-systems, and

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

b) confirmation that the setting and characteristics of the associated overcurrent protective device are in accordance with the requirements of Annex A, and where a power drive system (PDS) is used, confirmation that the setting and characteristics of the protective device(s) associated with a PDS are in accordance with the converter manufacturer's and protective device manufacturer's instructions.

18.2.4 Application of the test methods for TN-systems

When Test 2 of 18.2.3 is carried out by measurement, it shall always be preceded by Test 1 of 18.2.2.

NOTE A discontinuity of the protective bonding circuit can cause a hazardous situation for the tester or other persons, or damage to the electrical equipment during the loop impedance test.

The tests that are necessary for machines of different status are specified in Table 9.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 9 – Application of the test methods for TN-systems

Procedure	Machine status	Verification on site
A	Electrical equipment of machines, erected and connected on site, where the continuity of the protective bonding circuits has not been confirmed following erection and connection on site.	Test 1 (see 18.2.2) and test 2 (see 18.2.3) Exception: Test 2 is not required where: – test 1 is performed on the protective bonding conductors of the machine that are connected on site, and; – the connections of each incoming power supply and of the associated protective conductor (PE) to the PE-terminal of the machine, are verified by inspection, and previous calculations of the fault loop impedance (or resistance) by the manufacturer of the electrical equipment are available, and: – the arrangement of the installations permits the verification of the length and cross-sectional area of the conductors used for the calculation, and; – it can be confirmed through calculation or measurement, or by information supplied by the customer, that the supply source impedance on site does not exceed the value specified by the manufacturer of the electrical equipment. See 17.2 c), fourth bullet).
B	Machine supplied with confirmation of the verification (see 18.1) of continuity of the protective bonding circuits by test 1 or with the results of a test 2 by measurement, having protective bonding circuits exceeding the cable length for which examples are given in Table 10. Case B1) supplied fully assembled and not dismantled for shipment, Case B2) supplied dismantled for shipment, where the continuity of protective conductors is ensured after dismantling, transportation and reassembly (for example by the use of plug/socket connections).	Test 2 (see 18.2.3) Exception: Where it can be confirmed through calculation or measurement, or by information supplied by the customer, that the supply source impedance on site does not exceed the value specified by the manufacturer of the electrical equipment, or that of the test supply during a test 2 by measurement, no test is required on site apart from verification of the connections: • in case B1) of each incoming power supply and of the associated protective conductor to the PE terminal of the machine; • in case B2) of each incoming power supply and of the associated protective conductor to the PE terminal of the machine and of all connections of the protective conductor(s) that were disconnected for shipment.
C	Machine having protective bonding circuits not exceeding the cable length for which examples are given in Table 10, supplied with confirmation of the verification (see 18.1) of continuity of the protective bonding circuits by test 1. Case C1) supplied fully assembled and not dismantled for shipment. Case C2) supplied dismantled for shipment, where the continuity of protective conductors is ensured after dismantling, transportation and reassembly (for example by the use of plug/socket combination(s)).	For case C1 or C2, no test is required on site. For a machine not connected to the power supply by a plug/socket combination, the correct connection of the external protective conductor to the PE-terminal of the machine shall be verified by visual inspection. In case C2), the installation documents (see 17.2) shall require that all connections of the protective conductor(s) that were disconnected for shipment are verified, for example by visual inspection.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table 10 – Examples of maximum cable lengths from protective devices to their loads for TN-systems

1 Maximum source impedance of the supply to the protective device	2 Minimum cross-sectional area	3 Maximum nominal rating or setting of the protective device I_N	4 Fuse disconnect time 5 s	5 Fuse disconnect time 0,4 s	6 Miniature circuit-breaker char.B $I_a = 5 \times I_N$	7 Miniature circuit-breaker char.C $I_a = 10 \times I_N$	8 Miniature circuit-breaker char.D $I_a = 20 \times I_N$	9 Adjustable circuit-breaker $I_a = 8 \times I_N$
mΩ	mm^2	A	Maximum cable length in m from each protective device to its load					
500	1,5	16	97	53	76	30	7	31
500	2,5	20	115	57	94	34	3	36
500	4,0	25	135	66	114	35		38
400	6,0	32	145	59	133	40		42
300	10	50	125	41	132	33		37
200	16	63	175	73	179	55		61
200	25 (line)/16 (PE)	80	133					38
100	35 (line)/16 (PE)	100	136					73
100	50 (line)/25 (PE)	125	141					66
100	70 (line)/35 (PE)	160	138					46
50	95 (line)/50 (PE)	200	152					98
50	120 (line)/70 (PE)	250	157					79
	The values of the maximum cable length in Table 10 are based on the following assumptions: • PVC cable with copper conductors, conductor temperature under short-circuit conditions 160 °C (see Table D.5); • cables with line conductors up to 16 mm^2 provide a protective conductor of equal cross sectional area to that of the line conductors; • cables above 16 mm^2 provide a reduced size protective conductor as shown; • 3-phase system, nominal voltage of the power supply 400 V (U_0 = 230 V); • column 3 values are correlated with Table 6 (see 12.4). • disconnection time for circuit-breakers is ≤ 0,4 s (columns 6 – 9) A deviation from these assumptions can require a complete calculation or measurement of the fault loop impedance. Further information is available from IEC 60228 and IEC TR 61200-53.							

18.3 Insulation resistance tests

When insulation resistance tests are performed, the insulation resistance measured at 500 V DC between the power circuit conductors and the protective bonding circuit shall be not less than 1 MΩ. The test may be made on individual sections of the complete electrical installation.

Exception: for certain parts of electrical equipment, incorporating for example busbars, conductor wire or conductor bar systems or slip-ring assemblies, a lower minimum value is permitted, but that value shall not be less than 50 kΩ.

If the electrical equipment of the machine contains surge protection devices which are likely to operate during the test, it is permitted to either:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– disconnect these devices, or

– reduce the test voltage to a value lower than the voltage protection level of the surge protection devices, but not lower than the peak value of the upper limit of the supply (phase to neutral) voltage.

18.4 Voltage tests

The test voltage shall be at a nominal frequency of 50 Hz or 60 Hz.

NOTE Test equipment in accordance with IEC 61180 or IEC 61557-14 can be used to perform voltage testing.

The maximum test voltage shall have a value of twice the rated supply voltage of the equipment or 1 000 V, whichever is the greater. The maximum test voltage shall be applied between the power circuit conductors and the protective bonding circuit for at least 1 s. The requirements are satisfied if no disruptive discharge occurs.

Components and devices that are not rated to withstand the test voltage and surge protection devices which are likely to operate during the test shall be disconnected during testing.

Components and devices that have been voltage tested in accordance with their product standards may be disconnected during testing.

18.5 Protection against residual voltages

Where appropriate, tests shall be performed to ensure compliance with 6.2.4.

18.6 Functional tests

The functions of electrical equipment shall be tested.

18.7 Retesting

Where a portion of the machine or its associated equipment is changed or modified, the need for re-verification and testing of the electrical equipment shall be considered.

Particular attention should be given to the possible adverse effects that retesting can have on the equipment (for example overstressing of insulation, disconnection/reconnection of devices).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex A
(normative)

Fault protection by automatic disconnection of supply

A.1 Fault protection for machines supplied from TN-systems

A.1.1 General

The provisions in the Annex A are derived from IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, and IEC 60364-6:2016.

Fault protection shall be provided by an overcurrent protective device that automatically disconnects the supply to the circuit or equipment in the event of a fault between a live part and an exposed conductive part or a protective conductor in the circuit or equipment, within a sufficiently short disconnecting time. A disconnecting time not exceeding 5 s is considered sufficiently short for machines that are neither hand-held nor portable.

Where this disconnecting time cannot be assured, supplementary protective bonding shall be provided in accordance with A.1.3 that can prevent a prospective touch voltage from exceeding 50 V AC or 120 V ripple-free DC between simultaneously accessible conductive parts.

NOTE The use of supplementary protective bonding does not preclude the need to disconnect the supply for other reasons, for example protection against fire, thermal stresses in equipment, etc.

For circuits which supply, through socket-outlets or directly without socket-outlets, Class 1 hand-held equipment or portable equipment (for example socket-outlets on a machine for accessory equipment, see 15.1) Table A.1 specifies the maximum disconnecting times that are considered sufficiently short.

Table A.1 – Maximum disconnecting times for TN systems

System	50 V < U_0 ≤ 120 V s		120 V < U_0 ≤ 230 V s		230 V < U_0 ≤ 400 V s		U_0 > 400 V s	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
TN	0,8	NOTE 1	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1

U_0 is the nominal AC or DC line to earth voltage.

NOTE 1 Disconnection may be required for reasons other than protection against electric shock.

NOTE 2 For voltages which are within the tolerance band stated in IEC 60038, the disconnecting time appropriate to the nominal voltage applies.

NOTE 3 For intermediate values of voltage, the next higher value in the above table is to be used.

A.1.2 Conditions for protection by automatic disconnection of the supply by overcurrent protective devices

The characteristics of overcurrent protective devices and the circuit impedances shall be such that, if a fault of negligible impedance occurs anywhere in the electrical equipment between a line conductor and a protective conductor or exposed conductive part, automatic disconnection of the supply will occur within the specified time (i.e. ≤ 5 s or ≤ values in accordance with Table A.1). The following general condition fulfils this requirement:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

where

Z_s is the impedance of the fault loop comprising the source, the live conductor up to the point of the fault and the protective conductor between the point of the fault and the source;

I_a is the current causing the automatic operation of the disconnecting protective device within the specified time;

U_o is the nominal AC voltage to earth.

The increase of the resistance of the conductors with the increase of temperature due to the fault current shall be taken into account in the following equation:

$$Z_{s\,(n)} \leq \frac{2}{3} \times \frac{U_0}{I_a}$$

where Z_s(n) is the measured or calculated value of Z_s under normal operating conditions.

Where the value of the fault loop impedance exceeds $2U_0/3I_a$, a more precise assessment can be made in accordance with the procedure described in D.6.4.3.7.3 of IEC 60364-6:2016.

A.1.3 Condition for protection by reducing the touch voltage below 50 V

Where the requirements of A.1.2 cannot be assured, supplementary protective bonding can be selected as the means of ensuring that touch voltages will not exceed 50 V. This is achieved when the impedance of the protective bonding circuit (Z_{PE}) does not exceed:

$$Z_{PE} \leq \frac{50}{U_0} \times Z_S$$

where Z_{PE} is the impedance of the protective bonding circuit between the equipment anywhere in the installation and the PE terminal of the machine (see 5.2 and Figure 4) or between simultaneously accessible exposed conductive parts and/or extraneous-conductive-parts.

Confirmation of this condition can be achieved by using the method of Test 1 of 18.2.2 to measure the resistance R_{PE}. The condition for protection is achieved when the measured value of R_{PE} does not exceed:

$$R_{PE} \leq \frac{50}{I_{a(5s)}}$$

where

$I_{a(5s)}$ is the 5 s operating current of the protective device;

R_{PE} is the resistance of the protective bonding circuit between the PE terminal (see 5.2 and Figure 4) and the equipment anywhere on the machine, or between simultaneously accessible exposed conductive parts and/or extraneous-conductive-parts.

NOTE 1 Supplementary protective bonding is considered as an addition to fault protection.

NOTE 2 Supplementary protective bonding may involve the entire installation, a part of the installation, an item of apparatus, or a location.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.1.4 Verification of conditions for protection by automatic disconnection of the supply

A.1.4.1 General

The effectiveness of the measures for fault protection by automatic disconnection of supply in accordance with A.1.2 is verified as follows:

– verification of the characteristics of the associated protective device by visual inspection of the nominal current setting for circuit-breakers and the current rating for fuses, and;

– measurement of the fault loop impedance (Z_s). See Figure A.1.

Exception: Verification of the continuity of the protective conductors may replace the measurement where the calculations of the fault loop impedance are available and when the arrangement of the installations permits the verification of the length and cross-sectional area of the conductors.

Where a power drive system (PDS) is used, the disconnection time for fault protection shall meet the relevant requirements of this Annex A at the incoming supply terminals of the basic drive module (BDM) of the PDS. See Figure A.2.

A.1.4.2 Measurement of the fault loop impedance

Where measurement of the fault loop impedance is performed, it is recommended that the measuring equipment comply with IEC 61557-3. The information about the accuracy of the measuring results, and the procedures to be followed given in the documentation of the measuring equipment shall be considered.

Measurement shall be performed when the machine is connected to a supply having the same frequency as the nominal frequency of the supply at the intended installation.

NOTE Figure A.1 illustrates a typical arrangement for measuring the fault loop impedance on a machine.

If it is not practicable for the motor to be connected during the test, the two line conductors not used in the test may be opened, for example, by removing fuses.

The measured value of the fault loop impedance shall be in accordance with A.1.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

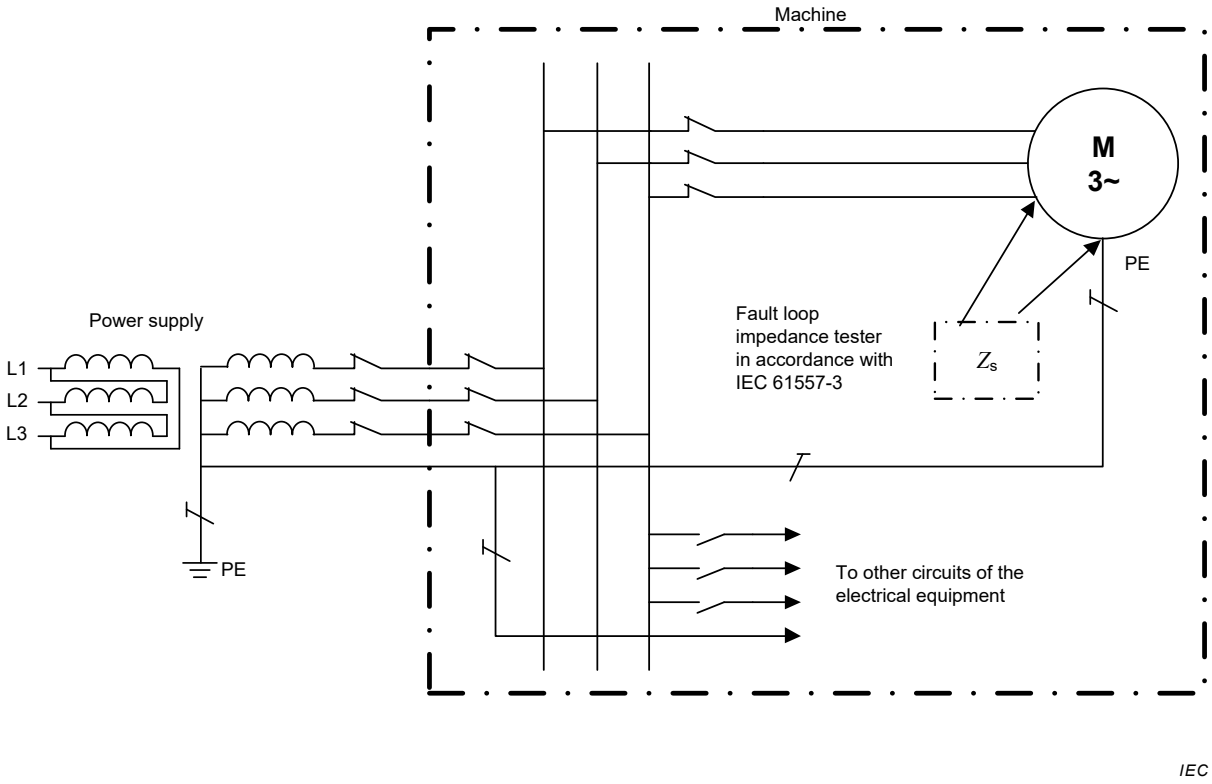


Figure A.1 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_s) measurement in TN systems

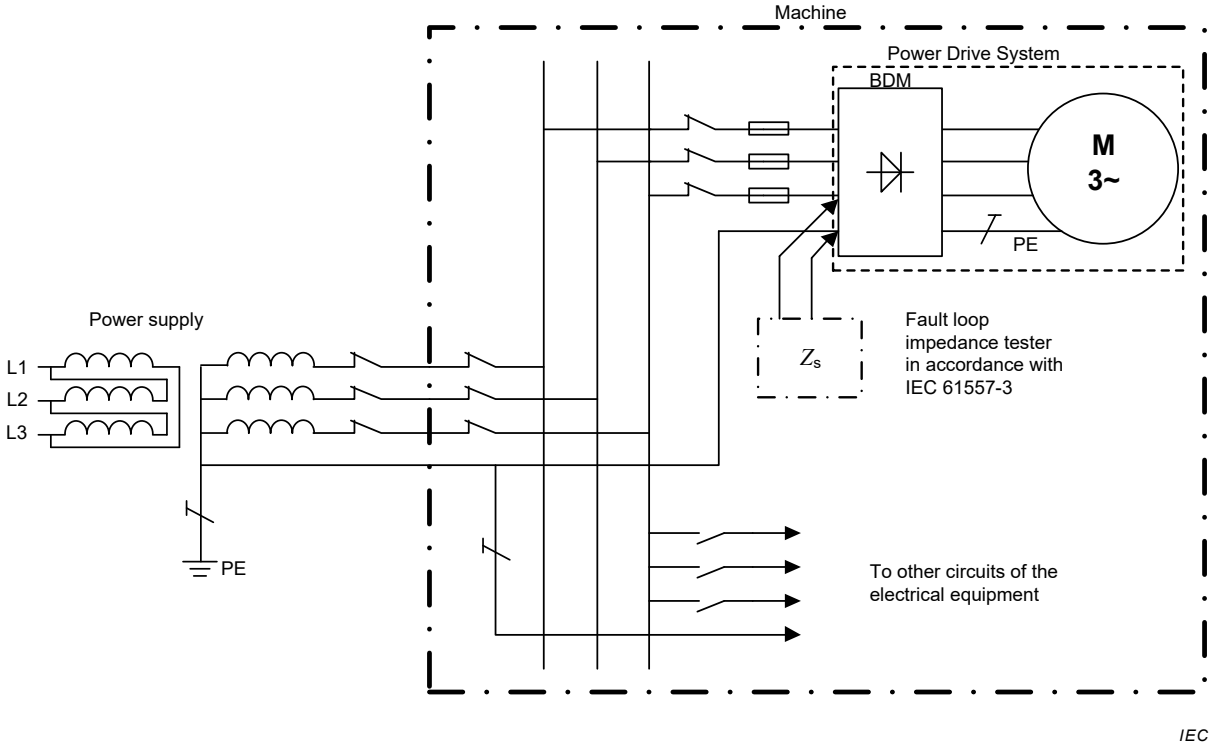


Figure A.2 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_s) measurement for power drive system circuits in TN systems

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.2 Fault protection for machines supplied from TT-systems

A.2.1 Connection to earth

All exposed-conductive-parts and all extraneous-conductive-parts shall be bonded to the protective bonding circuit.

Exception: see 8.2.5.

In addition to the requirements of 5.2, provision for additional earthing of machine elements and/or the PE conductor of the electrical equipment may be provided.

NOTE In a TT system, the neutral point or the mid-point of the power supply system is earthed, or where a neutral point or mid-point is not available or not accessible, a line conductor is earthed (derived from IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, 411.5.1).

A.2.2 Fault protection for TT systems

A.2.2.1 General

Generally in TT systems, RCDs shall be used for fault protection. Alternatively, overcurrent protective devices may be used for fault protection provided a suitably low value of Z_s is permanently and reliably assured. Z_s is the impedance of the fault loop.

NOTE In some countries the use of overcurrent protective devices is not permitted as the means of fault protection in TT systems.

Where automatic disconnection of supply is used as a measure for fault protection, the electrical equipment designer may either:

a) use in the design calculations a value of earth electrode resistance or earth fault loop impedance measured in accordance with IEC 60364-6 or declared by the intended user of the equipment (see Annex B); or

b) for series-manufactured machines, specify a value of the earth electrode resistance or earth fault loop impedance suitable for the intended installations;

and shall state in the installation instructions the value of earth electrode resistance or earth fault loop impedance used for the design of the electrical equipment, specifying that this is the maximum value to which the machine can be connected.

Where a power drive system (PDS) is used, the disconnection time for fault protection shall meet the relevant requirements of this Annex A at the incoming supply terminals of the basic drive module (BDM) of the PDS. See Figure A.4.

A.2.2.2 Protection by residual current protective device (RCD)

Where a residual current protective device (RCD) is used for fault protection, the following conditions shall be fulfilled:

a) disconnection time as required by Table A.2, and

b) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50$ V

where:

R_A is the sum of the resistances of the earth electrode and the protective conductor for each exposed conductive-part,

$I_{\Delta n}$ is the rated residual operating current of the RCD.

Exception: a disconnection time not exceeding 1 s is permitted for distribution circuits and for circuits not covered by Table A.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 1 Fault protection is provided in this case also if the fault impedance is not negligible.

NOTE 2 Where discrimination between RCDs is necessary, information is given in 535.3 of IEC 60364-5-53:2019.

NOTE 3 The disconnection times in accordance with Table A.2 relate to prospective residual fault currents significantly higher than the rated residual operating current of the RCD (typically 5 $I_{\Delta n}$).

NOTE 4 The definition of R_A is extracted from IEC 60364-4-41. In this part of IEC 60204, the term "earth electrode" in the definition of R_A is considered to mean the "earth-return path" as defined by IEC 60050-195:1998, 195-02-30.

A.2.2.3 Protection by overcurrent protective devices

Where an overcurrent protective device is used the following condition shall be fulfilled:

$$Z_s \times I_a \leq U_o$$

where:

Z_s is the impedance of the fault loop comprising:

the source,

the line conductor up to the point of the fault,

the protective conductor of each exposed-conductive-part,

the earthing conductor,

the earth electrode of the installation and the earth electrode of the source;

I_a is the current causing the automatic operation of the disconnecting device within the time specified in Table A.2.

Exception: a disconnection time not exceeding 1 s is permitted for circuits not covered by Table A.2.

U_o is the nominal AC or DC line to earth voltage.

The maximum disconnection times stated in Table A.2 shall be applied to circuits not exceeding 32 A. Maximum disconnection times shall not exceed 1 s for circuits 32 A or greater.

Table A.2 – Maximum disconnecting time for TT-systems

System	$50\ V < U_o \leq 120\ V$ s		$120\ V < U_o \leq 230\ V$ s		$230\ V < U_o \leq 400\ V$ s		$U_o > 400\ V$ s	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
TT	0,3	NOTE	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1
Where in TT systems the disconnection is achieved by an overcurrent protective device and all extraneous-conductive-parts will be connected to the protective bonding circuit, the maximum disconnection times specified in Table A.1 may be used. U_o is the nominal AC or DC line to earth voltage.								
NOTE Disconnection can be required for reasons other than protection against electric shock.								

A.2.3 Verification of protection by automatic disconnection of supply using a residual current protective device

Fault protection in a TT system by automatic disconnection of supply using a residual current protective device shall be verified by the following:

- inspection of the rated residual current for tripping value, and the disconnecting time value of the residual current protective device, and

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- verification that the residual current protective device has been tested in accordance with a relevant IEC standard, and
- inspection of the connections to the residual current protective device and protective bonding circuit.

A.2.4 Measurement of the fault loop impedance (Z_s)

Where measurement of the fault loop impedance is performed the measuring equipment should comply with IEC 61557-3. The information about the accuracy of the measuring results, and the procedures to be followed given in the documentation of the measuring equipment shall be considered.

The measurement shall be performed with the electrical equipment connected to a supply of between 99 % and 101 % the nominal frequency of the supply at the intended installation.

NOTE 1 Figure A.3 illustrates a typical arrangement for measuring the fault loop impedance on a machine.

If it is not practicable for the motor to be connected during the test, the two line conductors not used in the test may be opened, for example, by removing fuses.

NOTE 2 Figure A.4 illustrates a typical arrangement for measuring the fault loop impedance when a power drive system is used.

The measured value of the fault loop impedance shall be in accordance with A.2.2.3.

NOTE 3 Information on the verification of performance of a residual current protective device and measurement of earth fault loop impedance can be found in IEC 60364-6.

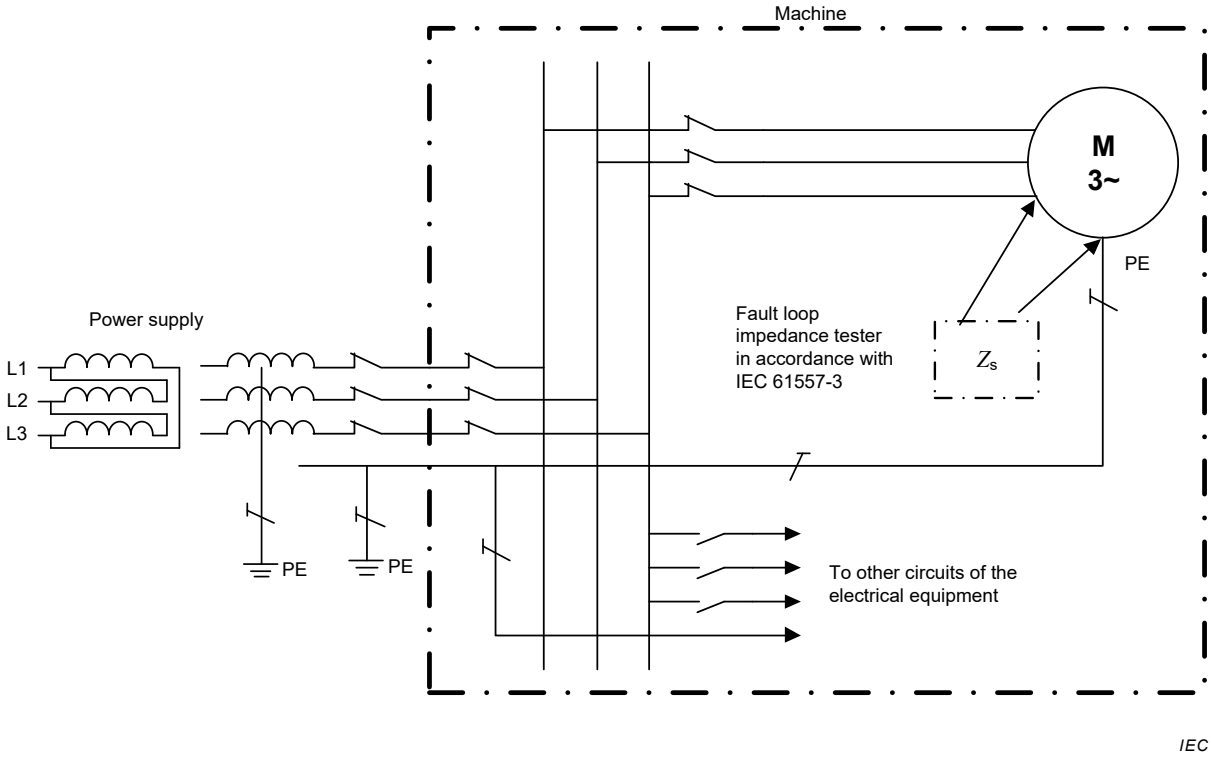


Figure A.3 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_s) measurement in TT systems

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

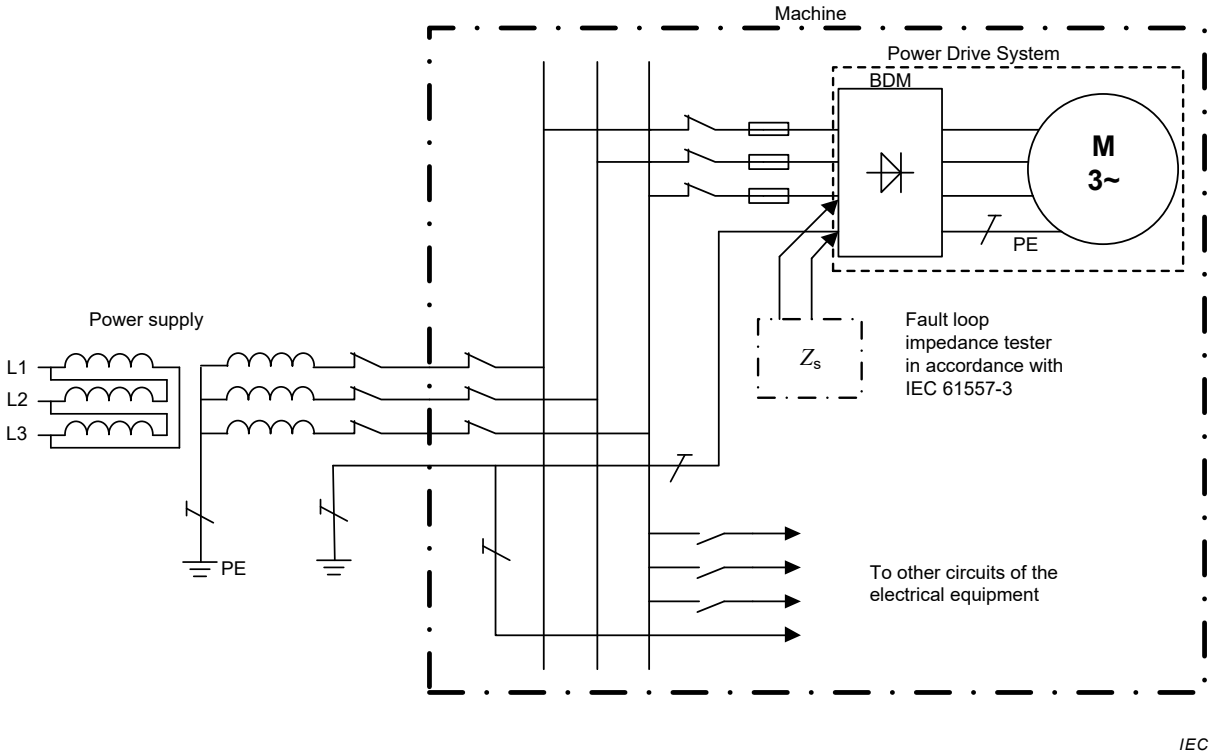


Figure A.4 – Typical arrangement for fault loop impedance (Z_s) measurement for power drive system circuits in TT systems

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex B
(informative)

Enquiry form for the electrical equipment of machines

The use of this enquiry form can facilitate an exchange of information between the user and supplier on basic conditions and additional user requirements to enable suitable design, application and utilization of the electrical equipment of the machine (see 4.1) particularly when the conditions on site can deviate from those generally expected.

Annex B can also serve as an internal checklist for serial manufactured machines.

Name of manufacturer/supplier				
Name of end user				
Tender/order number			Date	
Type of machine	Type designation		Serial number	
1. Special conditions (see Clause 1)				
a) Is the machine to be used in the open air?	Yes/No		If yes, specification	
b) Will the machine use, process or produce explosive or flammable material?	Yes/No		If yes, specification	
c) Is the machine for use in potentially explosive or flammable atmospheres?	Yes/No		If yes, specification	
d) Can the machine present special hazards when producing or consuming certain materials?	Yes/No		If yes, specification	
e) Is the machine for use in mines?	Yes/No		If yes, specification	
2. Electrical supplies and related conditions (see 4.3)				
a) Anticipated voltage fluctuations (if more than ±10 %)				
b) Anticipated frequency fluctuations (if more than ±2 %)	Continuous		Short time	
c) Indicate possible future changes in electrical equipment that will require an increase in the electrical supply requirements				
d) Specify voltage interruptions in supply if longer than specified in Clause 4 where electrical equipment has to maintain operation under such conditions				
3. Physical environment and operating conditions (see 4.4)				
a) Electromagnetic environment (see 4.4.2)	Residential, commercial or light industrial environment		Industrial environment	
Special EMC conditions or requirements				
b) Ambient temperature range				
c) Humidity range				
d) Altitude				
e) Special environmental conditions (for example corrosive atmospheres, dust, wet environments)				
f) Radiation				
g) Vibration, shock				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

h) Special installation and operation requirements (for example flame-retardant cables and conductors)				
i) Transportation and storage (for example, temperatures outside the range specified in 4.5)				
k) restrictions related to size, weight or point load				
4. Incoming electrical supplies				
Specify for each source of supply:				
a) Nominal voltage (V)	AC		DC	
	If AC, number of phases		Frequency (Hz)	
Value of the supply source impedance (Ω) at the point of connection to the electrical equipment				
Prospective short-circuit current (kA r.m.s.) at the point of connection to the electrical equipment (see also item 2)				
b) Type of distribution system (see IEC 60364-1)	TN (system with one point directly earthed, with a protective conductor (PE) directly connected to that point); specify if the earthed point is the neutral point (centre of the star) or another point		TT (system with one point directly earthed but the protective conductor (PE) of the machine not connected to that earth point of the system)	
	IT (system that is not directly earthed)			
In the case of IT systems, is insulation monitoring/fault location to be provided by the supplier of the electrical equipment?	Yes		No	
c) Is the electrical equipment to be connected to a neutral (N) supply conductor? (See 5.1)	Yes		No	
Maximum current (A) allowed				
d) Supply disconnecting device				
Is disconnection of the neutral (N) conductor required?	Yes		No	
Is a removable link for disconnecting the neutral (N) required?	Yes		No	
Type of supply disconnecting device to be provided				
e) Cross sectional area and material of external protective (PE) conductor				
f) Is an RCD provided in the installation?	Yes/No		If yes, type and rated residual operating current	
5. Protection against electric shock (see Clause 6)				
a) For which of the following classes of persons is access to the interior of enclosures required during normal operation of the equipment?	Electrically skilled persons		Electrically instructed persons	
b) Are locks with removable keys to be provided for securing the doors? (see 6.2.2)	Yes		No	
Type of locking device				
Basic lock unit (except key cylinder) to be supplied and installed by				
Key cylinder to be supplied and installed by				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6. Protection of equipment (see Clause 7)				
a) Will the user or the supplier of the electrical equipment provide supply conductors and the overcurrent protection for the supply conductors? (see 7.2.2)				
Type and rating of overcurrent protective devices				
b) Largest (kW) three-phase AC motor that may be started direct-on-line				
c) May the number of motor overload detection devices be reduced? (see 7.3.2)	Yes		No	
d) Is overvoltage protection to be provided?	Yes/No		If yes, specification	
7. Operation				
For cableless control systems, specify the time delay before automatic machine shutdown is initiated in the absence of a valid signal.				
8. Operator interface and machine-mounted control devices (see Clause 10)				
Special colour preferences (for example to align with existing machinery):	Start		Stop	
	Other			
9. Controlgear				
Degree of protection of enclosures (see 11.3) or special conditions:				
10. Wiring practices (see Clause 13)				
Is there a specific method of identification to be used for the conductors? (see 13.2.1)	Yes		No	
Type				
11. Accessories and lighting (see Clause 15)				
a) Is a particular type of socket-outlet required?	Yes		No	
If yes, which type?				
b) Where the machine is equipped with local lighting:	Highest permissible voltage (V)		If lighting circuit voltage is not obtained directly from the power supply, state preferred voltage	
12. Marking, warnings and reference designations (see Clause 16)				
a) Functional identification (see 16.3)				
Specifications:				
b) Inscriptions/special markings	On electrical equipment?		In which language?	
c) Specific local regulations that must be complied with	Yes		No	
If yes, which one?				
13. Technical documentation (see Clause 17)				
a) Technical documentation (see 17.1)	On what media/		In which language?	
	File format?			
b) Instructions for use (see 17.1)	On what media?		In which language?	
	File format?			

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

c) Size, location and purpose of ducts, open cable trays or cable supports to be provided by the user				
d) Indicate if special limitations on the size or weight affect the transport of a particular machine or controlgear assemblies to the installation site:	Maximum dimensions		Maximum weight	
e) In the case of specially built machines, is a certificate of operating tests with the loaded machine to be supplied?	Yes		No	
f) In the case of other machines, is a certificate of operating type tests on a loaded prototype machine to be supplied?	Yes		No	

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex C
(informative)

Examples of machines covered by this part of IEC 60204

The following list shows examples of machines whose electrical equipment should conform to this part of IEC 60204. The list is not intended to be exhaustive but is consistent with the definition of machinery (3.1.40). This part of IEC 60204 need not be applied to machines that are household and similar domestic appliances within the scope of the IEC 60335 series of standards.

Metalworking machinery

- metal cutting machines
- metal forming machines

Plastics and rubber machinery

- injection moulding machines
- extrusion machines
- blow moulding machines
- thermoset moulding machines
- size reduction machines

Wood machinery

- woodworking machines
- laminating machines
- sawmill machines

Assembly machines

Material handling machines

- robots
- conveyors
- transfer machines
- storage and retrieval machines

Textile machines

Refrigeration and air-conditioning machines

Food machinery

- dough breaks
- mixing machines
- pie and tart machines
- meat processing machines

Printing, paper and board machinery

- printing machines
- finishing machines, guillotines, folders
- reeling and slitting machines
- folder box gluing machines
- paper and board making machines

Inspecting/testing machinery

- co-ordinate measuring machines
- in-process gauging machines

Compressors

Packaging machinery

- palletizers/depalletizers
- wrapping and shrink-wrapping machines

Laundry machines

Heating and ventilating machines

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Leather/imitation leather goods and footwear machinery

- cutting and punching machines
- roughing, scouring, buffing, trimming and brushing machines
- footwear moulding machines
- lasting machines

Hoisting machinery (see IEC 60204-32)

- cranes
- hoists

Machinery for transportation of persons

- escalators
- ropeways for transportation of persons, for example chairlifts, ski lifts
- passenger lifts

Power-operated doors

Leisure machinery

- fairground and amusement rides

Pumps

Agriculture and forestry machines

Construction and building materials machinery

- tunnelling machines
- concrete batching machines
- brick-making machines
- stone, ceramic and glass-making machines

Transportable machinery

- wood working machines
- metal working machines

Mobile machinery

- lifting platforms
- fork lift trucks
- construction machines

Machines for hot metal processing

Tanning machinery

- multi-roller machines
- bandknife machines
- hydraulic tanning machines

Mining and quarrying machines

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex D
(informative)

Current-carrying capacity and overcurrent protection of conductors and cables in the electrical equipment of machines

D.1 General

The purpose of this Annex A is to provide additional information on the selection of conductor sizes where the conditions given for Table 6 (see Clause 12) have to be modified (see notes to Table 6).

D.2 General operating conditions

D.2.1 Ambient air temperature

The current carrying capacity for PVC insulated conductors given in Table 6 is related to an ambient air temperature of +40 °C. For other ambient air temperatures, the correction factors are given in Table D.1.

The correction factors for rubber insulated cables are given by the manufacturer.

Table D.1 – Correction factors

Ambient air temperature	Correction factor
°C	
40	1,00
45	0,91
50	0,82
55	0,71
60	0,58
NOTE The correction factors are derived from IEC 60364-5-52. The maximum temperature under normal conditions for PVC 70 °C.	

D.2.2 Methods of installation

In machines, the methods of conductor and cable installation between enclosures and individual items of the equipment shown in Figure D.1 are assumed to be typical (the letters used are in accordance with IEC 60364-5-52):

– Method B1: using conduits (3.1.9) and cable trunking systems (3.1.6) for holding and protecting conductors or single core cables;

– Method B2: same as B1 but used for multicore cables;

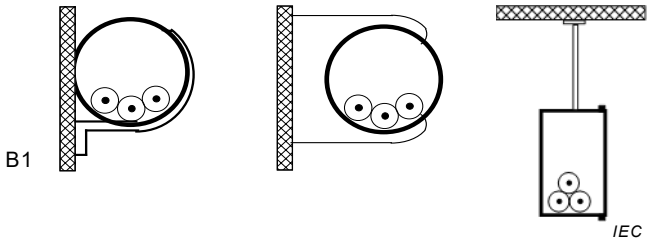
– Method C: multicore cables installed in free air, horizontal or vertical without gap between cables on walls;

– Method E: multicore cables in free air, horizontal or vertical laid on open cable trays (3.1.5).

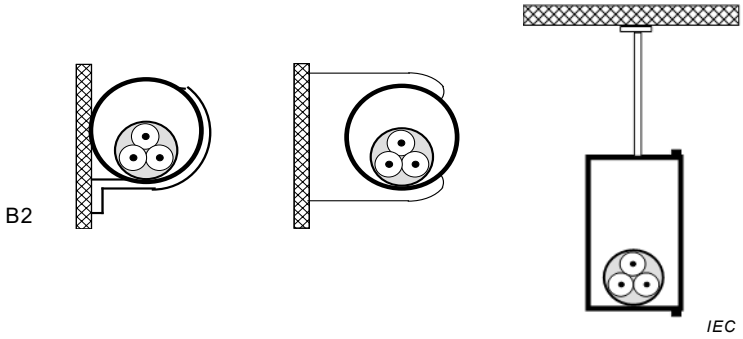
For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

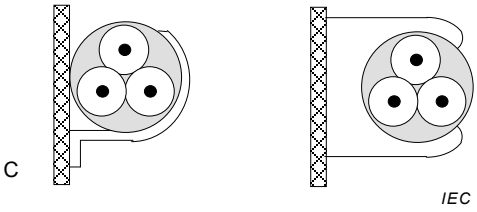
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



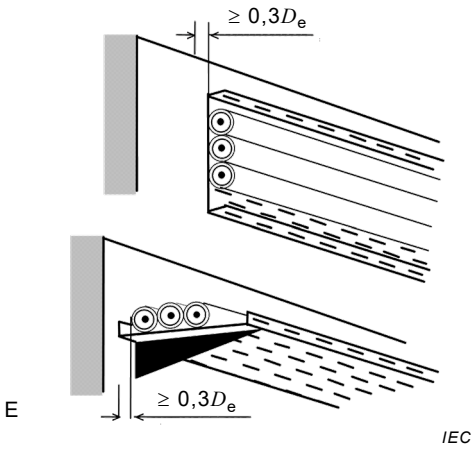
a) Conductors/single core cables in conduit and cable trunking systems



b) Cables in conduit and cable trunking systems



c) Cables on walls



d) Cables on open cable trays

Figure D.1 – Methods of conductor and cable installation independent of number of conductors/cables

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

D.2.3 Grouping

Where more loaded conductors in cables or conductor pairs are installed, derate the values of I_z, given in Table 6 or by the manufacturer in accordance with Tables D.2 or D.3.

NOTE Circuits with I_b < 30 % of I_z need not be derated.

Table D.2 – Derating factors for I_Z for grouping

Methods of installation (see Figure D.1) (see Note 3)	Number of loaded circuits/cables			
	2	4	6	9
B1 (conductors or single core cables) and B2 (multicore cables)	0,80	0,65	0,57	0,50
C single layer with no gap between cables	0,85	0,75	0,72	0,70
E single layer on one perforated tray without gap between cables	0,88	0,77	0,73	0,72
E as before but with 2 to 3 trays, with a vertical spacing between each tray of 300 mm (see Note 4)	0,86	0,76	0,71	0,66
Control circuit pairs ≤ 0,5mm² independent of methods of installation	0,76	0,57	0,48	0,40

NOTE 1 These factors are applicable to

– cables, all equally loaded, the circuit itself symmetrically loaded;

– groups of circuits of insulated conductors or cables having the same allowable maximum operating temperature.

NOTE 2 The same factors are applied to

– groups of two or three single-core cables;

– multicore cables.

NOTE 3 Factors derived from IEC 60364-5-52:2009.

NOTE 4 A perforated cable tray is a tray where the holes occupy more than 30 % of the area of the base. (Derived from IEC 60364-5-52:2009).

Table D.3 – Derating factors for I_z for multicore cables up to 10 mm²

Number of loaded conductors or pairs	Conductors (≥ 1 mm²) (see Note 3)	Pairs (0,25 mm² to 0,75 mm²)
1	–	1,0
3	1,0	0,5
5	0,75	0,39
7	0,65	0,34
10	0,55	0,29
24	0,40	0,21

NOTE 1 Applicable to multicore cables with equally loaded conductors/pairs.

NOTE 2 For grouping of multicore cables, see derating factors of Table D.2.

NOTE 3 Factors derived from IEC 60364-5-52:2009.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

D.2.4 Classification of conductors

Table D.4 – Classification of conductors

Class	Description	Use/application
1	Solid copper or aluminium conductors	Fixed installations
2	Stranded copper or aluminium conductors	
5	Flexible stranded copper conductors	Machine installations with presence of vibration; connection to moving parts
6	Flexible stranded copper conductors conductors that are more flexible than class 5	For frequent movements
NOTE Derived from IEC 60228.		

D.3 Co-ordination between conductors and protective devices providing overload protection

Figure D.2 illustrates the relationship between the parameters of conductors and the parameters of protective devices providing overload protection.

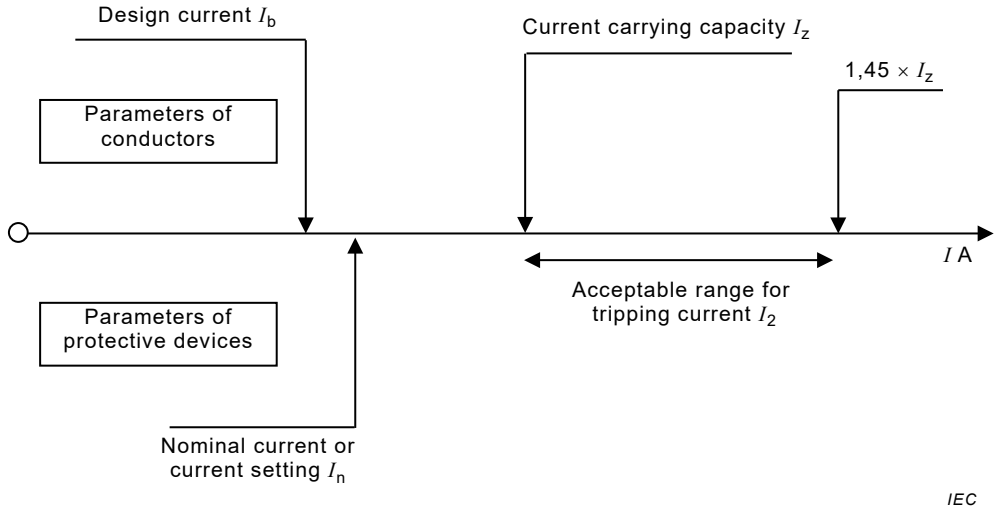


Figure D.2 – Parameters of conductors and protective devices

Correct protection of a cable requires that the operating characteristics of a protective device (for example overcurrent protective device, motor overload protective device) protecting the cable against overload satisfy the two following conditions:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$$

where

I_b is the current for which the circuit is designed;

I_Z is the effective current-carrying capacity, in amperes, of the cable for continuous service according to Table 6 for the particular installation conditions:

- temperature, derating of I_Z see Table D.1;
- grouping, derating of I_Z see Table D.2;
- multicore cables, derating of I_Z see Table D.3.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

I_n is the nominal current of the protective device;

NOTE 1 For adjustable protective devices, the nominal current I_n is the current setting selected.

I_2 is the minimum current ensuring effective operation of the protective device within a specified time (for example 1 h for protective devices up to 63 A).

The current I_2 ensuring effective operation of the protective device is given in the product standard or may be provided by the manufacturer.

NOTE 2 For motor circuit conductors, overload protection for conductor(s) can be provided by the overload protection for the motor(s) whereas the short-circuit protection is provided by short-circuit protective devices.

Where a device that provides both overload and short-circuit protection is used in accordance with Clause D.3 for conductor overload protection, it does not ensure complete protection in all cases (for example overload with currents less than I_2), nor will it necessarily result in an economical solution. Therefore, such a device can be unsuitable where overloads with currents less than I_2 are likely to occur.

D.4 Overcurrent protection of conductors

All conductors are required to be protected against overcurrent (see 7.2) by protective devices inserted in all live conductors so that any short-circuit current flowing in the cable is interrupted before the conductor has reached the maximum allowable temperature.

NOTE Information on neutral conductors can be found in 7.2.3, third paragraph.

Table D.5 – Maximum allowable conductor temperatures under normal and short-circuit conditions

Type of insulation	Maximum temperature under normal conditions °C	Ultimate short-time conductor temperature under short-circuit conditions [a] °C
Polyvinyl chloride (PVC)	70	160
Rubber	60	200
Cross-linked polyethylene (XLPE)	90	250
Ethylene propylene compound (EPR)	90	250
Silicone rubber (SiR)	180	350
NOTE For ultimate short-time conductor temperatures greater than 200 °C, neither tinned nor bare copper conductors are suitable. Silver-plated or nickel-plated copper conductors are suitable for use above 200 °C.		
[a] These values are based on the assumption of adiabatic behaviour for a period of not more than 5 s.		

In practice, the requirements of 7.2 are fulfilled when the protective device at a current I causes the interruption of the circuit within a time that in no case exceeds the time t where $t < 5$ s.

The value of the time t in seconds can be calculated using the following formula:

$$t = (k \times S/I)^2$$

where:

S is the cross-sectional area in square millimetres;

I is the effective short-circuit current in amperes expressed for AC as the r.m.s. value;

k is the factor shown for copper conductors when insulated with the following material:

PVC 115

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Rubber	141
SiR	132
XLPE	143
EPR	143

D.5 Effect of harmonic currents on balanced three-phase systems

In case of circuits feeding single phase loads with load current including harmonics, the neutral conductor of the circuit might be additionally loaded and a reduction of the current carrying capacity of that cable might be necessary. For reference see IEC 60364-5-52:2009, Annex E.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex E
(informative)

Explanation of emergency operation functions

NOTE The concepts below are included here to give the reader an understanding of these terms even though in this part of IEC 60204 only two of them are used.

- **Emergency operation**

  Emergency operation includes separately or in combination:

  – emergency stop;

  – emergency start;

  – emergency switching off;

  – emergency switching on.

- **Emergency stop**

  An emergency operation intended to stop a process or a movement that has become hazardous.

- **Emergency start**

  An emergency operation intended to start a process or a movement to remove or to avoid a hazardous situation.

- **Emergency switching off**

  An emergency operation intended to switch off the supply of electrical energy to all or a part of an installation where a risk of electric shock or another risk of electrical origin is involved.

- **Emergency switching on**

  An emergency operation intended to switch on the supply of electrical energy to a part of an installation that is intended to be used for emergency situations.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex F
(informative)

Guide for the use of this part of IEC 60204

This part of IEC 60204 gives a large number of general requirements that may or may not be applicable to the electrical equipment of a particular machine. A simple reference without any qualification to the complete standard IEC 60204-1 is therefore not sufficient. Choices need to be made to cover all requirements of this part of IEC 60204. A technical committee preparing a product family or a dedicated product standard (type C in ISO and CEN), and the supplier of a machine for which no product family or dedicated product standard exists, should use this part of IEC 60204:

a) by reference; and

b) by selection of the most appropriate option(s) from the requirements given in the relevant clauses; and

c) by modification of certain clauses, as necessary, where the particular requirements for the equipment of the machine are adequately covered by other relevant standards,

providing the options selected and the modifications made do not adversely affect the level of protection required for that machine according to the risk assessment.

When applying the three principles a), b) and c) listed above, it is recommended that:

– reference be made to the relevant clauses and subclauses of this standard:
  - that are complied with, indicating where relevant the applicable option;
  - that have been modified or extended for the specific machine or equipment requirements; and
– reference be made directly to the relevant standard, for those requirements for the electrical equipment that are adequately covered by that standard.

Specific expertise can be necessary to:

– perform the necessary risk assessment of the machine;
– read and understand all of the requirements of this part of IEC 60204;
– choose the applicable requirements from this part of IEC 60204 where alternatives are given;
– identify alternative or additional particular requirements that differ from or are not included in the requirements of this part of IEC 60204, and that are determined by the machine and its use; and
– specify precisely those particular requirements.

Figure 1 of this part of IEC 60204 is a block diagram of a typical machine and can be used as the starting point of this task. It indicates the Clauses and Subclauses dealing with particular requirements/equipment. However, this part of IEC 60204 is a complex document and Table F.1 can help identify the application options for a particular machine and gives reference to other relevant standards.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Table F.1 – Application options

Subject	Clause or Subclause	i)	ii)	iii)	iv)
Scope	1		X		
General requirements	4	X	X	X	ISO 12100
Selection of equipment	4.2.2		X	X	IEC 61439 series
Supply disconnecting (isolating) device	5.3	X			
Excepted circuits	5.3.5	X		X	ISO 12100
Prevention of unexpected start-up, isolation	5.4, 5.5 and 5.6	X	X	X	ISO 14118
Protection against electric shock	6	X			IEC 60364-4-41
Emergency operations	9.2.3.4	X		X	ISO 13850
Two-hand control	9.2.3.8	X	X		ISO 13851
Cableless control	9.2.4	X	X	X	IEC 62745
Control functions in the event of failure	9.4	X	X	X	ISO 12100 ISO 13849 (all parts) IEC 62061
Position sensors	10.1.4	X	X	X	ISO 14119
Colours and markings of operator interface devices	10.2, 10.3 and 10.4	X	X		IEC 60073 IEC 61310 (all parts)
Emergency stop	9.2.3.4.2	X			ISO 13850
Emergency stop devices	10.7	X	X		IEC 60947-5-5
Emergency switching off devices	10.8	X	X		IEC 60364-5-53
Controlgear – protection against ingress of contaminants, etc.	10.1.3 and 11.3	X	X	X	IEC 60529
Identification of conductors	13.2	X	X		IEC 62491
Verification	18	X	X	X	IEC 60364-6
Additional user requirements	Annex B		X	X	
Fault protection in TN systems	Annex A (A.1)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6
Fault protection in TT systems	Annex A (A.2)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6

Clauses and Subclauses of this part of IEC 60204 where action should be considered (shown by X) with respect to:

i) selection from the measures given;

ii) additional requirements;

iii) different requirements;

iv) examples of other standards that can be relevant.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex G
(informative)

Comparison of typical conductor cross-sectional areas

Table G.1 provides a comparison of the conductor cross-sectional areas of the American Wire Gauge (AWG) with square millimetres, square inches, and circular mils.

Table G.1 – Comparison of conductor sizes

Wire size	Gauge No	Cross-sectional area		DC resistance of copper at 20 °C	Circular mils
mm^2	(AWG)	mm^2	$inches^2$	Ohms per km	
0,2		0,196	0,000 304	91,62	387
	24	0,205	0,000 317	87,60	404
0,3		0,283	0,000 438	63,46	558
	22	0,324	0,000 504	55,44	640
0,5		0,500	0,000 775	36,70	987
	20	0,519	0,000 802	34,45	1 020
0,75		0,750	0,001 162	24,80	1 480
	18	0,823	0,001 272	20,95	1 620
1,0		1,000	0,001 550	18,20	1 973
	16	1,31	0,002 026	13,19	2 580
1,5		1,500	0,002 325	12,20	2 960
	14	2,08	0,003 228	8,442	4 110
2,5		2,500	0,003 875	7,56	4 934
	12	3,31	0,005 129	5,315	6 530
4		4,000	0,006 200	4,700	7 894
	10	5,26	0,008 152	3,335	10 380
6		6,000	0,009 300	3,110	11 841
	8	8,37	0,012 967	2,093	16 510
10		10,000	0,001 550	1,840	19 735
	6	13,3	0,020 610	1,320	26 240
16		16,000	0,024 800	1,160	31 576
	4	21,1	0,032 780	0,829 5	41 740
25		25,000	0,038 800	0,734 0	49 338
	2	33,6	0,052 100	0,521 1	66 360
35		35,000	0,054 200	0,529 0	69 073
	1	42,4	0,065 700	0,413 9	83 690
50		47,000	0,072 800	0,391 0	92 756

The resistance for temperatures other than 20°C can be found using the formula:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

$$R = R1\ [1 + 0{,}003\ 93\ (t - 20)]$$

where:

$R1$ is the resistance at 20 °C;

R is the resistance at a temperature t°C.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex H
(informative)

Measures to reduce the effects of electromagnetic influences

H.1 Definitions

For the purposes of Annex H only, the following terms and definitions apply.

H.1.1 apparatus

finished device or combination thereof made commercially available as a single functional unit, intended for the end user and liable to generate electromagnetic disturbance, or the performance of which is liable to be affected by such disturbance

H.1.2 fixed installation

particular combination of several types of apparatus and, where applicable, other devices, which are assembled, installed and intended to be used permanently at a predefined location

H.2 General

This Annex H provides recommendations to improve electromagnetic immunity and reduce emission of electromagnetic disturbances.

For EMC purposes, electrical equipment for machinery is deemed to be either apparatus or fixed installations. Where electrical safety and electromagnetic compatibility result in different requirements, electrical safety always has the higher priority.

Electromagnetic Interference (EMI) can disturb or damage process monitoring, control and automation systems. Currents due to lightning, switching operations, short-circuits and other electromagnetic phenomena can cause overvoltages and electromagnetic interference.

These effects can occur for example:

- where large conductive loops exist,
- where different electrical wiring systems are installed in common routes, e.g. power supply, communication, control or signal cables.

Cables carrying large currents with a high rate of change of current (di/dt) can induce overvoltages in other cables, which can influence or damage the connected electrical equipment.

In some applications, immunity and/or emission requirements of the electrical equipment can be met when the following conditions are fulfilled:

- the incorporated devices and components comply with the EMC requirements for the intended EMC environment specified in the relevant product standard (or generic standard where no product standard exists), and;
- the electrical installation and wiring are consistent with the instructions provided by the supplier of the devices and components with regard to mutual influences, (cabling, screening, earthing etc.) or with this informative Annex H if such instructions are not available from the supplier.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

H.3 Mitigation of electromagnetic interference (EMI)

H.3.1 General

Consideration should be given, in the design of the electrical equipment to the measures described below for reducing the electromagnetic influences on electrical equipment.

Only electrical equipment which meets the requirements of the appropriate EMC standards, or the EMC requirements of the relevant product standard, should be used.

H.3.2 Measures to reduce EMI

The following measures reduce electromagnetic interference:

a) The installation of surge protection devices and/or filters for equipment sensitive to electromagnetic influences is recommended to improve electromagnetic compatibility with regard to conducted electromagnetic phenomena;

b) Conductive sheaths (e.g. armouring, screens) of cables should be bonded to the protective bonding circuit;

c) Inductive loops should be avoided by selection of common routes for power, signal and data circuits wiring while maintaining circuit separation in accordance with Clause H.4;

d) Power cables should be kept separate from signal or data cables;

e) Where it is necessary for power and signal or data cables to cross each other they should be crossed at right-angles;

f) Use of cables with concentric conductors to reduce currents induced into the protective conductor;

g) Use of symmetrical multicore cables (e.g. screened cables containing separate protective conductors) for the electrical connections between motors and converters;

h) Use of signal and data cables according to the EMC requirements of the manufacturer's instructions;

i) Where screened signal or data cables are used, care should be taken to reduce current flowing through the screens of signal cables, or data cables, which are earthed. It can be necessary to install a by-pass conductor; see Figure H.1;

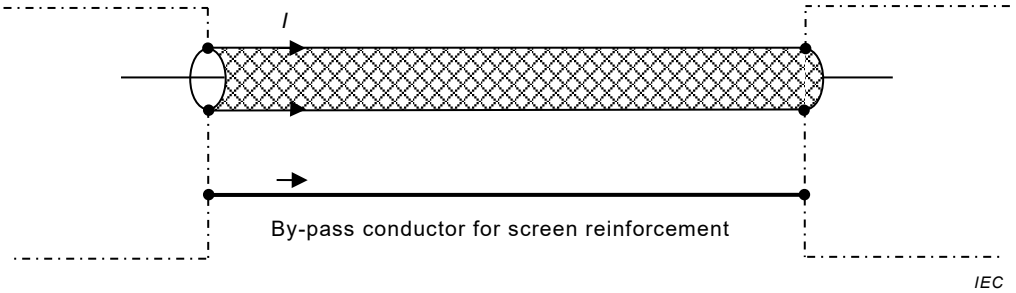


Figure H.1 – By-pass conductor for screen reinforcement

NOTE A good equipotential bonding of the components of the machine reduces the need for by-pass conductors.

j) Equipotential bonding connections should have an impedance as low as practicable by being as short as practicable and where applicable braided to conduct higher frequencies;

k) If electronic equipment requires a reference voltage at about earth potential in order to function correctly; this reference voltage is provided by the functional earthing conductor. For equipment operating at high frequencies, the connections shall be kept as short as practicable.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

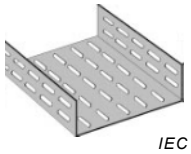
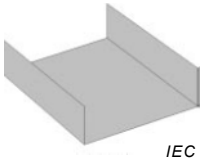
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

H.4 Separation and segregation of cables

Power cables and data cables which share the same route should be installed according to the requirements of this Annex H.

Where no other information is available, then the cable separation distance between the power and data cables should be in accordance with Table H.1 and Figure H.2.

Table H.1 – Minimum separation distances using metallic containment as illustrated in Figure H.2

Separation without metallic containment	A **Mesh metallic containment**	B **Perforated metallic containment**	C **Solid metallic containment**
	 IEC	 IEC	 IEC
≥ 200 mm	≥ 150 mm	≥ 100 mm	0 mm

A Screening performance (DC-100 MHz) equivalent to welded mesh steel basket of mesh size 50 mm × 100 mm (excluding ladders). This screening performance is also achieved with steel tray even if the wall thickness is less than 1 mm and/or the evenly distributed perforated area is greater than 20 %.

B Screening performance (DC-100 MHz) equivalent to steel tray of at least 1 mm wall thickness and no more than 20 % evenly distributed perforated area. This screening performance is also achieved with screened power cables.

No part of the cable within the metallic containment should be less than 10 mm below the top of the metallic containment.

C Screening performance (DC-100 MHz) equivalent to a steel conduit of at least 1 mm wall thickness. Separation specified is in addition to that provided by any divider/screen.

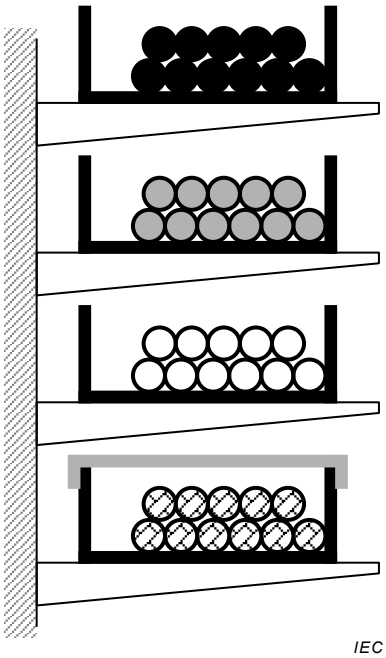
The minimum separation requirement specified in Table H.1 applies to the horizontal or vertical separation between adjacent cable trays or cable trunking systems. Where data cables and power supply cables are required to cross and required minimum separation cannot be maintained then the angle of their crossing should be maintained at 90 degrees on either side of the crossing for a distance no less than the applicable minimum separation requirement.

Figures H.2 and H.3 show examples of separation and segregation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



For distances see Table H.1.

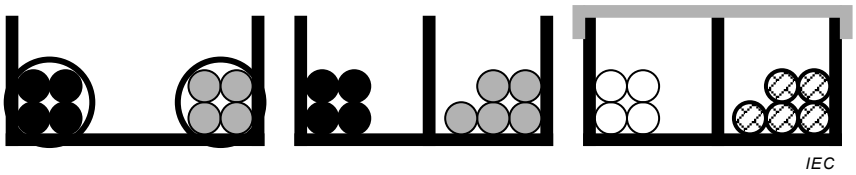
= power supply cabling

= data cabling

= auxiliary circuits

= sensitive circuits (e.g. measurement)

Figure H.2 – Examples of vertical separation and segregation



For distances see Table H.1.

Figure H.3 – Examples of horizontal separation and segregation

Usable space within the cable tray or cable trunking system should allow for an agreed quantity of additional cables to be installed (see Annex B). The cable bundle height should be lower than the side-walls of the cable tray or cable trunking system, as shown in Figure H.4 below. The overlapping lid of cable trunking systems improves the electromagnetic compatibility performance.

For a U-shape cable tray, the magnetic field decreases near the two corners. For this reason, deep side-walls are preferred.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

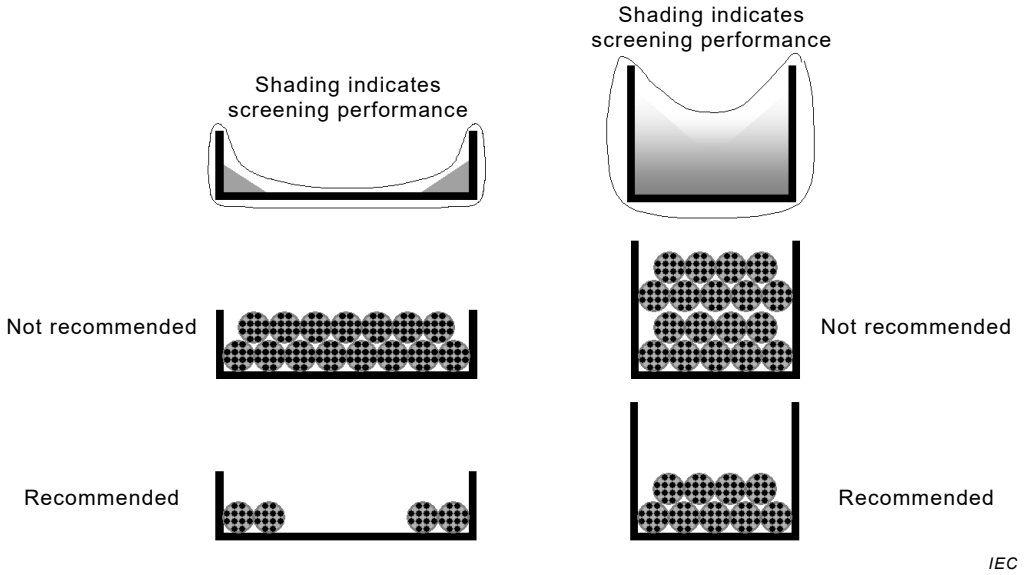


Figure H.4 – Cable arrangements in metal cable trays

Metal cable trays or cable trunking systems which are intended to provide electromagnetic compatibility shall always be connected to the local equipotential bonding system at both ends. For long distances, for example greater than 50 m, additional connections to the equipotential bonding system are recommended. All connections to the equipotential bonding system should have low impedance.

Where metal cable trays or cable trunking systems are constructed from several elements, care should be taken to ensure continuity by effective bonding between adjacent elements.

The shape of the metallic section should achieve continuity of shielding throughout its length. All interconnections should have low impedance; see Figure H.5.

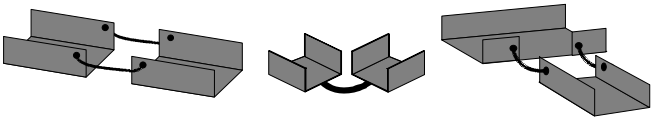
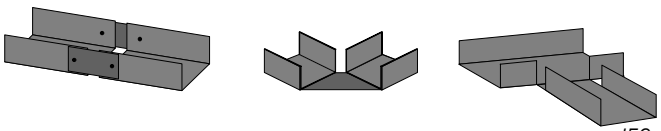
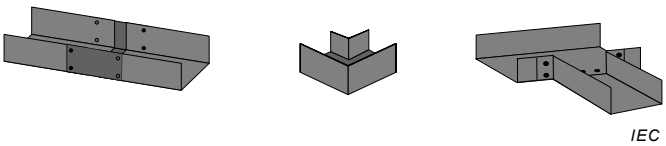
a	Non-conformant	
b	Conformant	
c	Recommended	

Figure H.5 – Connections between metal cable trays or cable trunking systems

Where metallic covers for metallic cable trunking systems are used, a cover over the full length is preferred. If that is not possible, the covers should be connected to the cable tray at least at both ends by short connections less than 10 cm, e.g. braided or mesh straps.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Figure H.6 shows a metal cable tray crossing a wall at which a fire barrier is to be installed. Where metal cable trays are required to be interrupted to pass through building structures, a low impedance interconnection should be provided between the two metallic sections. Regulations with respect to fire barriers take precedence over EMC considerations.

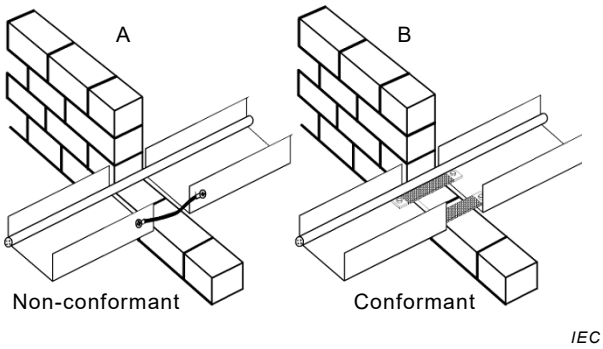


Figure H.6 – Interruption of metal cable trays at fire barriers

H.5 Power supply of a machine by parallel sources

Where a machine is supplied with power by parallel sources, see IEC 60364-1.

H.6 Supply impedance where a Power Drive System (PDS) is used

Connection of a PDS to too high a supply source impedance can lead to conducted emission problems.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annex I
(informative)

Documentation / Information

A list of available standards applicable to documentation and information is provided in Table I.1.

Brief definitions of a set of internationally standardized document kinds are given in the publicly available database IEC 61355 DB (http://std.iec.ch/iec61355).

Table I.1 – Documentation / Information that can be applicable

Type of information for the electrical equipment	Recommended standard
Structuring principles	IEC 81346-1: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules*
Structuring of documents	IEC 62023: *Structuring of technical information and documentation* (see note)
Parts list	IEC 62027: *Preparation of object lists, including parts lists*
List of documents	IEC 62027: *Preparation of object lists, including parts lists*
Specification of the properties of the electrical equipment	IEC PAS 62569-1: *Generic specification of information on products – Part 1: Principles and methods*
Instructions for handling, transportation and storage	IEC 82079-1: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Instructions for installation, erection, assembling on site, dismantling, etc.	IEC 82079-1: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Instructions for use	IEC 82079-1: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Instructions for service and maintenance	IEC 82079-1: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Reference designations	IEC 81346-1: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules* and IEC 81346-2: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes*
Terminal designations	IEC 61666: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Identification of terminals within a system*
Designations of cables and cores	IEC 62491: *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Labelling of cables and cores*
Circuit diagrams	IEC 61082-1: *Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules*
Layout of equipment and overall dimensions	IEC 61082-1*: Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules*
Interconnection diagram, terminal list, cable list, cable tray layout	IEC 61082-1: *Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules*
Spare parts list for a specified period	IEC 62027: *Preparation of object lists, including parts lists*
List of parameters (e.g. of converters)	(No standard exists)

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Type of information for the electrical equipment	Recommended standard
List of tools	IEC 82079: *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*
Identification systems	IEC 62507-1: *Identification systems enabling unambiguous information interchange – Requirements – Part 1: Principles and methods*
NOTE For simple equipment IEC 62023 allows all information to be contained within one single document.	

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Bibliography

IEC 60034-1, *Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance*

IEC 60034-5, *Rotating electrical machines – Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) – Classification*

IEC 60034-11, *Rotating electrical machines – Part 11: Thermal protection*

IEC 60038:2009, *IEC standard voltages*

IEC 60050, *International Electrotechnical Vocabulary* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 60073:2002, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles for indicators and actuators*

IEC 60085, *Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*

IEC 60204-11:2018, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV*

IEC 60204-31:2013, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems*

IEC 60204-32:2008, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 32: Requirements for hoisting machines*

IEC 60204-33:2009, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment*

IEC 60216 (all parts), *Electrical insulating materials – Thermal endurance properties*

IEC 60228:2004, *Conductors of insulated cables*

IEC 60269-1:2006, *Low-voltage fuses – Part 1: General requirements*

IEC 60287 (all parts), *Electric cables – Calculation of the current rating*

IEC 60320-1, *Appliance couplers for household and similar general purposes –Part 1: General requirements*

IEC 60332 (all parts), *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions*

IEC 60335 (all parts), *Household and similar electrical appliances – Safety*

IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

IEC 60447:2004, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Actuating principles*

IEC TR 60755, *General requirements for residual current operated protective devices*

IEC 60757:1983, *Code for designation of colours*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC TR 60890, *A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies by calculation*

IEC 60909-0:2016, *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: Calculation of currents*

IEC TR 60909-1:2002, *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0*

IEC 60947-1:2007, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules*

IEC 60947-4-1, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and motor-starters – Electromechanical contactors and motor-starters*

IEC 60947-5-2:2019, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control circuit devices and switching elements – Proximity switches*

IEC 60947-5-8, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-8: Control circuit devices and switching elements – Three-position enabling switches*

IEC 60947-7-1:2009, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors*

IEC 61000-5-2:1997, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines – Section 2: Earthing and cabling*

IEC 61000-6-1:2016, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards: Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments*

IEC 61000-6-2:2016, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments*

IEC 61000-6-3:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments*

IEC 61000-6-4:2018, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6: Generic standards – Emission standard for industrial environments*

IEC 61082-1:2014, *Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules*

IEC 61084 (all parts), *Cable trunking and ducting systems for electrical installations*

IEC 61175, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Designation of signals*

IEC 61180, *High-voltage test techniques for low-voltage equipment – Definitions, test and procedure requirements, test equipment*

IEC TR 61200-53:1994, *Electrical installation guide – Part 53: Selection and erection of electrical equipment – Switchgear and controlgear*

IEC 61355, *Collection of standardized and established document kinds* (available at http://std.iec.ch/iec61355)

IEC 61496-1:2020, *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 1: General requirements and tests*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 61506, *Industrial-process measurement and control – Documentation of application software*

IEC 61557 (all parts), *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures*

IEC 61558-2-2, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers*

IEC 61558-2-16, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units*

IEC 61643-12:2008, *Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles*

IEC 61666, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Identification of terminals within a system*

IEC 61800 (all parts), *Adjustable speed electrical power drive systems*

IEC TR 61912-1:2007, *Low-voltage switchgear and controlgear – Overcurrent protective devices – Part 1: Application of short-circuit ratings*

IEC 62020, *Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)*

IEC 62027:2011, *Preparation of object lists, including parts lists*

IEC 62305-1:2010, *Protection against lightning – Part 1: General principles*

IEC 62305-4:2010, *Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures*

IEC 62491, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Labelling of cables and cores*

IEC 62507-1, *Identification systems enabling unambiguous information interchange – Requirements – Part 1: Principles and methods*

IEC 62745, *Safety of machinery – Requirements for cableless control systems of machinery*

IEC PAS 62569-1, *Generic specification of information on products – Part 1: Principles and methods*

IEC 81346-1:2009, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules*

IEC 81346-2:2019, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes*

IEC 82079-1:2012, *Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 1: General principles and detailed requirements*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC Guide 106:1996, *Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating*

ISO 3864-1:2011, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs and safety markings*

ISO 7000:2014, *Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols*

ISO 12100:2010, *Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction*

ISO 13732-1, *Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1:Hot surfaces*

ISO 13851:2019, *Safety of machinery – Two-hand control devices – Functional aspects and design principles*

ISO 14118:2017, *Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up*

ISO 14119, *Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection*

ISO 14122-1:2016, *Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 1: Choice of fixed means of access between two levels*

ISO 14122-2:2016, *Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 2: Working platforms and walkways*

ISO 14122-3:2016, *Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails*

CENELEC HD 516 S2, *Guide to use of low-voltage harmonized cables*

EN 50160:2010, *Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks*
EN 50160:2010/AMD1:2015

UL 508A, *UL Standard for Safety for Industrial Control Panels*

NFPA 79, *Electrical Standard for Industrial Machinery*

———————

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 148
INTRODUCTION 151
1 Domaine d'application 153
2 Références normatives 154
3 Termes, définitions et abréviations 156
3.1 Termes et définitions 156
3.2 Abréviations 165
4 Exigences générales 165
4.1 Généralités 165
4.2 Choix des équipements 166
4.2.1 Généralités 166
4.2.2 Appareillage de connexion 166
4.3 Alimentation électrique 166
4.3.1 Généralités 166
4.3.2 Alimentations en courant alternatif 167
4.3.3 Alimentations en courant continu 167
4.3.4 Systèmes d'alimentation spéciaux 167
4.4 Environnement physique et conditions de fonctionnement 167
4.4.1 Généralités 167
4.4.2 Compatibilité électromagnétique (CEM) 167
4.4.3 Température de l'air ambiant 168
4.4.4 Humidité 168
4.4.5 Altitude 168
4.4.6 Polluants 168
4.4.7 Rayonnements ionisants et non ionisants 168
4.4.8 Vibrations, chocs et coups 169
4.5 Transport et stockage 169
4.6 Dispositions pour la manutention 169
5 Bornes des conducteurs d'alimentation à l'arrivée et appareils de sectionnement et de coupure 169
5.1 Bornes des conducteurs d'alimentation à l'arrivée 169
5.2 Borne pour le raccordement du conducteur de protection externe 170
5.3 Appareil de sectionnement de l'alimentation 170
5.3.1 Généralités 170
5.3.2 Type 170
5.3.3 Exigences 171
5.3.4 Moyens de manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation 171
5.3.5 Circuits exclus 172
5.4 Appareils de coupure de l'alimentation pour éviter un démarrage fortuit 173
5.5 Appareils de sectionnement pour l'équipement électrique 174
5.6 Protection contre une fermeture non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur 174
6 Protection contre les chocs électriques 174
6.1 Généralités 174
6.2 Protection principale 175
6.2.1 Généralités 175

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6.2.2 Protection au moyen d'enveloppes 175
6.2.3 Protection par isolant des parties actives 176
6.2.4 Protection contre les tensions résiduelles 176
6.2.5 Protection par barrières 177
6.2.6 Protection par mise hors de portée ou protection par mise en place d'obstacles 177
6.3 Protection en cas de défaut 177
6.3.1 Généralités 177
6.3.2 Prévention contre l'apparition d'une tension de contact 177
6.3.3 Protection par coupure automatique de l'alimentation 178
6.4 Protection par l'utilisation de la TBTP 179
6.4.1 Exigences générales 179
6.4.2 Sources pour la TBTP 179
7 Protection de l'équipement 180
7.1 Généralités 180
7.2 Protection contre les surintensités 180
7.2.1 Généralités 180
7.2.2 Conducteurs d'alimentation 180
7.2.3 Circuits de puissance 180
7.2.4 Circuits de commande 181
7.2.5 Socles de prises de courant et conducteurs associés 181
7.2.6 Circuits d'éclairage 181
7.2.7 Transformateurs 181
7.2.8 Emplacement des dispositifs de protection contre les surintensités 182
7.2.9 Dispositifs de protection contre les surintensités 182
7.2.10 Calibrage et réglage des dispositifs de protection contre les surintensités 182
7.3 Protection des moteurs contre la surchauffe 182
7.3.1 Généralités 182
7.3.2 Protection contre les surcharges 183
7.3.3 Protection contre les températures excessives 183
7.4 Protection contre les températures anormales 183
7.5 Protection contre les effets de l'interruption de l'alimentation ou la réduction de la tension et leur rétablissement ultérieur 184
7.6 Protection contre la survitesse des moteurs 184
7.7 Protection supplémentaire contre les défauts à la terre/courants résiduels 184
7.8 Protection de l'ordre des phases 184
7.9 Protection contre les surtensions de foudre et de manœuvre 185
7.10 Courant assigné de court-circuit 185
8 Liaisons équipotentielles 185
8.1 Généralités 185
8.2 Circuit de protection 187
8.2.1 Généralités 187
8.2.2 Conducteurs de protection 187
8.2.3 Continuité du circuit de protection 188
8.2.4 Points de raccordement du conducteur de protection 189
8.2.5 Machines mobiles 189
8.2.6 Exigences supplémentaires pour un équipement électrique dont les courants de fuite à la terre sont supérieurs à 10 mA 190
8.3 Mesures pour limiter les effets d'un courant de fuite élevé 190

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8.4 Liaisons fonctionnelles 190
9 Circuits de commande et fonctions de commande 191
9.1 Circuits de commande 191
9.1.1 Alimentation des circuits de commande 191
9.1.2 Tensions du circuit de commande 191
9.1.3 Protection 191
9.2 Fonctions de commande 191
9.2.1 Généralités 191
9.2.2 Catégories de fonctions d'arrêt 192
9.2.3 Fonctionnement 192
9.2.4 Système de commande sans fil (CCS) 196
9.3 Verrouillages de protection 198
9.3.1 Refermeture ou réarmement d'un moyen de protection avec dispositif de verrouillage 198
9.3.2 Dépassement des limites de fonctionnement 198
9.3.3 Mise en œuvre des fonctions auxiliaires 198
9.3.4 Interverrouillages entre opérations différentes et pour des mouvements contraires 198
9.3.5 Freinage par retour de courant 198
9.3.6 Neutralisation provisoire des fonctions de sécurité et/ou des mesures de protection 199
9.4 Fonctions de commande en cas de défaillance 199
9.4.1 Exigences générales 199
9.4.2 Mesures de réduction des risques en cas de défaillance 200
9.4.3 Protection contre les dysfonctionnements des circuits de commande 201
10 Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine 208
10.1 Généralités 208
10.1.1 Exigences générales 208
10.1.2 Emplacement et montage 208
10.1.3 Protection 208
10.1.4 Capteurs de position 209
10.1.5 Postes de commande portables et pendants 209
10.2 Organes de commande 209
10.2.1 Couleurs 209
10.2.2 Marquages 210
10.3 Voyants lumineux de signalisation et dispositifs d'affichage 210
10.3.1 Généralités 210
10.3.2 Couleurs 211
10.3.3 Voyants lumineux et dispositifs d'affichage clignotants 211
10.4 Boutons-poussoirs lumineux 212
10.5 Appareils de commande rotatifs 212
10.6 Appareils de mise en marche 212
10.7 Appareils d'arrêt d'urgence 212
10.7.1 Emplacement des appareils d'arrêt d'urgence 212
10.7.2 Types d'appareils d'arrêt d'urgence 212
10.7.3 Manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation pour effectuer un arrêt d'urgence 212
10.8 Appareils de coupure d'urgence 213
10.8.1 Emplacement des appareils de coupure d'urgence 213
10.8.2 Types d'appareils de coupure d'urgence 213

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.8.3 Manœuvre locale de l'appareil de sectionnement de l'alimentation pour effectuer une coupure d'urgence 213
10.9 Appareil de commande de validation 213
11 Appareillages de commande: emplacement, montage et enveloppes 214
11.1 Exigences générales 214
11.2 Emplacement et montage 214
11.2.1 Accessibilité et maintenance 214
11.2.2 Séparation physique ou groupage 214
11.2.3 Effets de la chaleur 215
11.3 Degrés de protection 215
11.4 Enveloppes, portes et ouvertures 216
11.5 Accès à l'équipement électrique 217
12 Conducteurs et câbles 217
12.1 Exigences générales 217
12.2 Conducteurs 217
12.3 Isolant 218
12.4 Courant maximal admissible en fonctionnement normal 218
12.5 Chute de tension dans les câbles et conducteurs 219
12.6 Câbles souples 220
12.6.1 Généralités 220
12.6.2 Dimensionnement mécanique 220
12.6.3 Courant maximal admissible des câbles enroulés sur des tambours 221
12.7 Câbles conducteurs, barres conductrices et ensembles de bagues collectrices 221
12.7.1 Protection principale 221
12.7.2 Conducteurs de protection 222
12.7.3 Collecteurs de courant du conducteur de protection 222
12.7.4 Collecteurs de courant démontables avec fonction de sectionnement 222
12.7.5 Distances d'isolement dans l'air 222
12.7.6 Lignes de fuite 222
12.7.7 Subdivision du système conducteur 223
12.7.8 Construction et installation des systèmes à câbles conducteurs, à barres conductrices et des ensembles de bagues collectrices 223
13 Pratiques du câblage 223
13.1 Raccordement et cheminement 223
13.1.1 Exigences générales 223
13.1.2 Cheminement des conducteurs et des câbles 224
13.1.3 Conducteurs appartenant à des circuits différents 224
13.1.4 Circuits à courant alternatif – Effets électromagnétiques (prévention des courants de Foucault) 225
13.1.5 Raccordement entre le détecteur et le convertisseur détecteur d'un système d'alimentation à induction 225
13.2 Identification des conducteurs 225
13.2.1 Exigences générales 225
13.2.2 Identification du conducteur de protection/ conducteur de liaison de protection 225
13.2.3 Identification du conducteur neutre 226
13.2.4 Identification par la couleur 226
13.3 Câblage à l'intérieur des enveloppes 227
13.4 Câblage à l'extérieur des enveloppes 227

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.4.1 Exigences générales 227
13.4.2 Canalisations externes 228
13.4.3 Raccordement aux éléments mobiles de la machine 228
13.4.4 Interconnexion des appareils sur la machine 229
13.4.5 Ensembles fiche-prise 229
13.4.6 Démontage pour le transport 230
13.4.7 Conducteurs supplémentaires 230
13.5 Canalisations, boîtiers de connexion et autres boîtiers 230
13.5.1 Exigences générales 230
13.5.2 Conduit métallique rigide et accessoires 231
13.5.3 Conduit métallique souple et accessoires 231
13.5.4 Conduit non métallique souple et accessoires 231
13.5.5 Système de goulottes 232
13.5.6 Compartiments de machine et systèmes de goulottes 232
13.5.7 Boîtiers de connexion et autres boîtiers 232
13.5.8 Boîtiers de connexion de moteur 232
14 Moteurs électriques et équipements associés 232
14.1 Exigences générales 232
14.2 Enveloppes des moteurs 233
14.3 Dimensions des moteurs 233
14.4 Montage des moteurs et compartiments moteurs 233
14.5 Critères de choix des moteurs 233
14.6 Dispositifs de protection pour les freins mécaniques 234
15 Socles de prises de courant et éclairage 234
15.1 Socles de prises de courant pour les accessoires 234
15.2 Éclairage local de la machine et de l'équipement 234
15.2.1 Généralités 234
15.2.2 Alimentation 234
15.2.3 Protection 235
15.2.4 Accessoires 235
16 Marquages, panneaux d'avertissement et désignations de référence 235
16.1 Généralités 235
16.2 Panneaux d'avertissement 236
16.2.1 Danger de choc électrique 236
16.2.2 Danger lié aux surfaces chaudes 236
16.3 Identification fonctionnelle 236
16.4 Marquage des enveloppes des équipements électriques 236
16.5 Désignations de référence 237
17 Documentation technique 237
17.1 Généralités 237
17.2 Informations relatives à l'équipement électrique 237
18 Vérification 239
18.1 Généralités 239
18.2 Vérification des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation 239
18.2.1 Généralités 239
18.2.2 Essai 1 – Vérification de la continuité du circuit de protection 240
18.2.3 Essai 2 – Vérification de l'impédance de boucle de défaut et aptitude du dispositif de protection contre les surintensités associé 240

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

18.2.4 Application des méthodes d'essai aux schémas TN 240
18.3 Essais de résistance d'isolement 242
18.4 Essais de tension 243
18.5 Protection contre les tensions résiduelles 243
18.6 Essais de fonctionnement 243
18.7 Contre-essais 243
Annexe A (normative) Protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation 244
A.1 Protection en cas de défaut pour les machines alimentées par les schémas TN 244
A.1.1 Généralités 244
A.1.2 Conditions pour la protection par coupure automatique de l'alimentation par des dispositifs de protection contre les surintensités 245
A.1.3 Condition pour la protection par diminution de la tension de contact en dessous de 50 V 245
A.1.4 Vérification des conditions pour la protection par coupure automatique de l'alimentation 246
A.2 Protection en cas de défaut pour les machines alimentées par les schémas TT 248
A.2.1 Connexion à la terre 248
A.2.2 Protection en cas de défaut pour les schémas TT 248
A.2.3 Vérification de la protection par coupure automatique de l'alimentation au moyen d'un dispositif différentiel résiduel 250
A.2.4 Mesurage de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) 250
Annexe B (informative) Questionnaire concernant l'équipement électrique des machines 252
Annexe C (informative) Exemples de machines couvertes par la présente partie de l'IEC 60204 256
Annexe D (informative) Courant maximal admissible et protection contre les surintensités des conducteurs et câbles dans les équipements électriques des machines 258
D.1 Généralités 258
D.2 Conditions générales de fonctionnement 258
D.2.1 Température de l'air ambiant 258
D.2.2 Méthodes d'installation 258
D.2.3 Groupement 259
D.2.4 Classification des conducteurs 260
D.3 Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection assurant une protection contre les surcharges 261
D.4 Protection des conducteurs contre les surintensités 262
D.5 Effets des courants harmoniques dans les systèmes triphasés équilibrés 263
Annexe E (informative) Explication sur les fonctions de manœuvre d'urgence 264
Annexe F (informative) Guide pour l'utilisation de la présente partie de l'IEC 60204 265
Annexe G (informative) Comparaison des sections typiques de conducteurs 267
Annexe H (informative) Mesures de réduction des effets des influences électromagnétiques 269
H.1 Définitions 269
H.1.1 appareil 269
H.1.2 installation fixe 269
H.2 Généralités 269
H.3 Réduction du brouillage électromagnétique (EMI) 270

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

H.3.1 Généralités 270
H.3.2 Mesures de réduction de l'EMI 270
H.4 Séparation et différenciation des câbles 271
H.5 Alimentation d'une machine par des sources parallèles 274
H.6 Impédance d'alimentation en cas d'utilisation d'un entraînement électrique de puissance (PDS) 274
Annexe I (informative) Documentation / Information 275
Bibliographie 277

Figure 1 – Schéma d'ensemble d'une machine type 152
Figure 2 – Sectionneur 172
Figure 3 – Disjoncteur de sectionnement 172
Figure 4 – Exemple de liaison équipotentielle pour l'équipement électrique d'une machine 186
Figure 5 – Symbole IEC 60417-5019: Terre de protection 189
Figure 6 – Symbole IEC 60417-5020: Masse ou châssis 190
Figure 7 – Méthode a) Circuit de commande mis à la terre alimenté par un transformateur 202
Figure 8 – Méthode b1) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur 203
Figure 9 – Méthode b2) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur 203
Figure 10 – Méthode b3) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur 204
Figure 11 – Méthode c) Circuits de commande alimentés par un transformateur avec un enroulement à prise centrale de mise à la terre 205
Figure 12 – Méthode d1a) Circuit de commande sans transformateur relié entre une phase et le neutre d'un réseau d'alimentation mis à la terre 206
Figure 13 – Méthode d1b) Circuit de commande sans transformateur relié entre deux phases d'un réseau d'alimentation mis à la terre 206
Figure 14 – Méthode d2a) Circuit de commande sans transformateur relié entre une phase et le neutre d'un réseau d'alimentation non mis à la terre 207
Figure 15 – Méthode d2b) Circuit de commande sans transformateur relié entre deux phases d'un réseau d'alimentation non mis à la terre 207
Figure 16 – Symbole IEC 60417-5019 226
Figure 17 – Symbole IEC 60417-5021 226
Figure 18 – Symbole ISO 7010-W012 236
Figure 19 – Symbole ISO 7010-W017 236
Figure A.1 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) dans les schémas TN 247
Figure A.2 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) pour les circuits à entraînement électrique de puissance dans les schémas TN 247
Figure A.3 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) dans les schémas TT 251
Figure A.4 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) pour les circuits à entraînement électrique de puissance dans les schémas TT 251
Figure D.1 – Méthodes d'installation des conducteurs et câbles indépendamment du nombre de conducteurs/câbles 259
Figure D.2 – Paramètres des conducteurs et dispositifs de protection 261

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Figure H.1 – Conducteur de dérivation pour le renforcement du blindage 270
Figure H.2 – Exemples de séparation verticale et de différenciation 272
Figure H.3 – Exemples de séparation horizontale et de différenciation 272
Figure H.4 – Dispositions des câbles dans des chemins de câbles métalliques 273
Figure H.5 – Connexions entre les chemins de câbles ou les systèmes de goulottes métalliques 274
Figure H.6 – Interruption des chemins de câbles métalliques au niveau des pare-feu 274

Tableau 1 – Section minimale des conducteurs de protection en cuivre 170
Tableau 2 – Symboles pour organes de commande (Alimentation) 210
Tableau 3 – Symboles pour organes de commande (Fonctionnement de la machine) 210
Tableau 4 – Couleurs des voyants lumineux de signalisation et leur signification en fonction de l'état de la machine 211
Tableau 5 – Sections minimales des conducteurs en cuivre 218
Tableau 6 – Exemples de courant maximal admissible (I_Z) pour conducteurs ou câbles en cuivre isolés au PVC, dans des conditions de régime permanent, pour une température ambiante de +40 °C, pour différentes méthodes d'installation 219
Tableau 7 – Facteurs de réduction pour des câbles enroulés sur tambours 221
Tableau 8 – Rayon minimal de courbure admis pour le guidage forcé de câbles souples 229
Tableau 9 – Application des méthodes d'essai aux schémas TN 241
Tableau 10 – Exemples de longueurs de câbles maximales entre les dispositifs de protection et leurs charges pour les schémas TN 242
Tableau A.1 – Temps de coupure maximal pour les schémas TN 244
Tableau A.2 – Temps de coupure maximal pour les schémas TT 249
Tableau D.1 – Facteurs de correction 258
Tableau D.2 – Facteurs de réduction de I_Z pour groupement 260
Tableau D.3 – Facteurs de réduction de I_Z pour les câbles multiconducteurs jusqu'à 10 mm^2 260
Tableau D.4 – Classification des conducteurs 260
Tableau D.5 – Températures maximales admissibles du conducteur dans des conditions normales et des conditions de court-circuit 262
Tableau F.1 – Options d'utilisation 266
Tableau G.1 – Comparaison des dimensions de conducteurs 267
Tableau H.1 – Distances de séparation minimales utilisant une enceinte de confinement métallique comme représenté à la Figure H.2 271
Tableau I.1 – Documentation / Information qui peuvent être applicables 275

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_____

SÉCURITÉ DES MACHINES – ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

Partie 1: Exigences générales

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 60204-1 édition 6.1 contient la sixième édition (2016-10) [documents 44/765/FDIS et 44/771/RVD] et son amendement 1 (2021-09) [documents 44/884/CDV et 44/913/RVC].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

La Norme internationale IEC 60204-1 a été établie par le comité d'études 44 de l'IEC: Sécurité des machines – Aspects électrotechniques.

Cette sixième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

a) exigences supplémentaires pour traiter des applications impliquant des systèmes d'entraînements électriques de puissance (PDS);
b) exigences révisées concernant la compatibilité électromagnétique (CEM);
c) clarification des exigences de protection contre les surintensités;
d) exigences pour la détermination des caractéristiques du courant de court-circuit de l'équipement électrique;
e) révision des exigences de liaisons de protection et la terminologie;
f) réorganisation et révision à l'Article 9, notamment les exigences relatives à la suppression sûre du couple du PDS, à l'arrêt d'urgence, et à la protection du circuit de commande;
g) révision des symboles pour les organes de commande des appareils de commande;
h) révision des exigences sur la documentation technique;
i) mise à jour générale des conditions nationales particulières, des normes et des références bibliographiques.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60204, publiées sous le titre général *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines,* peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les différentes pratiques suivantes, à caractère moins permanent, existent dans les pays indiqués ci-après:

4.3.1 Les caractéristiques de la tension fournie par les réseaux de distribution publics en Europe sont données dans l'EN 50160:2010.

5.1: Exception non admise (États-Unis).

5.1: Les schémas TN-C ne sont pas autorisés dans les installations à basse tension dans les bâtiments (Norvège).

5.2: Les bornes pour le raccordement des conducteurs de mise à la terre pour des raisons de protection peuvent être identifiées par la couleur verte, les lettres "G" ou "GR", "GRD" ou "GND", ou les mots "ground" ou "grounding" ou le symbole graphique IEC 60417-5019:2006-08 ou toute combinaison (États-Unis).

6.3.3 b), 13.4.5 b), 18.2.1: Les schémas TT de puissance ne sont pas admis (États-Unis).

6.3.3, 18.2, Annexe A: Les schémas TN ne sont pas utilisés. Les schémas TT sont la norme nationale (Japon).

6.3.3 b): L'utilisation de dispositifs différentiels résiduels avec un courant de fonctionnement résiduel assigné qui est coordonné avec la résistance de l'électrode de terre est obligatoire dans les schémas TT servant de moyen de protection en cas de défaut par une coupure automatique de l'alimentation (Italie).

7.2.3 La coupure du conducteur neutre est obligatoire dans un schéma TN-S (France).

7.2.3: La coupure du conducteur neutre est obligatoire dans les schémas TN (Norvège).

7.2.3 Troisième alinéa: la distribution d'un conducteur neutre dans un schéma IT n'est pas admise (États-Unis et Norvège).

7.10: Pour l'évaluation des caractéristiques assignées en court-circuit, les exigences du document UL 508A Supplement SB, peuvent être utilisées (États-Unis).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8.2.2 Voir IEC 60364-5-54:2011, Annexe E, Liste des notes concernant certains pays.

9.1.2 La tension nominale maximale d'un circuit de commande en courant alternatif est de 120 V (États-Unis).

12.2: Seuls les conducteurs à âme câblée sont admis sur les machines, sauf pour les conducteurs massifs de section 0,2 mm^2 dans les enveloppes (États-Unis).

12.2: Le conducteur de circuit de puissance le plus faible admis sur les machines est de 0,82 mm^2 (AWG 18) pour des conducteurs multifilaires ou dans les enveloppes (États-Unis).

Tableau 5: La section est spécifiée dans la NFPA 79 en dimensions américaines (AWG) (États-Unis). Voir Annexe G.

13.2.2 Pour le conducteur de protection, la couleur VERTE (avec ou sans bandes JAUNES) est utilisée comme équivalent à la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE (États-Unis et Canada).

13.2.3 La couleur BLANC ou GRIS est utilisée pour repérer les conducteurs neutres mis à la terre au lieu de la couleur BLEU (États-Unis et Canada).

15.2.2 Premier alinéa: Valeur maximale entre conducteurs 150 V (États-Unis).

15.2.2 Deuxième alinéa, 5ème tiret: Le courant assigné à pleine charge des circuits d'éclairage ne dépasse pas 15 A (États-Unis).

16.4: Exigences de marquage de plaque signalétique (États-Unis).

A.2.2.2: La valeur maximale admissible de R_A est réglementée (par exemple, lorsque $U_o \geq 300$ V, R_A doit être inférieure à 10 Ω, lorsque $U_o < 300$ V, R_A doit être inférieure à 100 Ω, U_o est la tension phase-terre alternative nominale en volts (V) (Japon).

A.2.2.2: La valeur maximale admissible de R_A est 83 Ω (Pays-Bas).

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo *"colour inside"* qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

INTRODUCTION

La présente partie de l'IEC 60204 fournit les exigences et recommandations relatives à l'équipement électrique des machines en vue d'améliorer:

– la sécurité des personnes et des biens;

– la cohérence de réponse des commandes;

– la facilité de fonctionnement et de la maintenance.

Des préconisations complémentaires sur l'utilisation de la présente partie de l'IEC 60204 sont données dans l'Annexe F.

La Figure 1 est fournie en tant qu'aide pour la compréhension des relations entre les différents éléments d'une machine et ses équipements associés. La Figure 1 est un schéma d'ensemble d'une machine type et de ses équipements associés représentant les divers éléments de l'équipement électrique explicités dans la présente partie de l'IEC 60204. Les chiffres entre parenthèses ( ) renvoient aux Articles et Paragraphes de la présente partie de l'IEC 60204. La Figure 1 part du principe que la totalité des éléments pris ensemble y compris les moyens de protection, outillages/auxiliaires, logiciels et la documentation constituent la machine et que celle-ci ou plusieurs machines fonctionnant ensemble avec habituellement au moins un niveau de supervision constituent une cellule ou un système de production.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

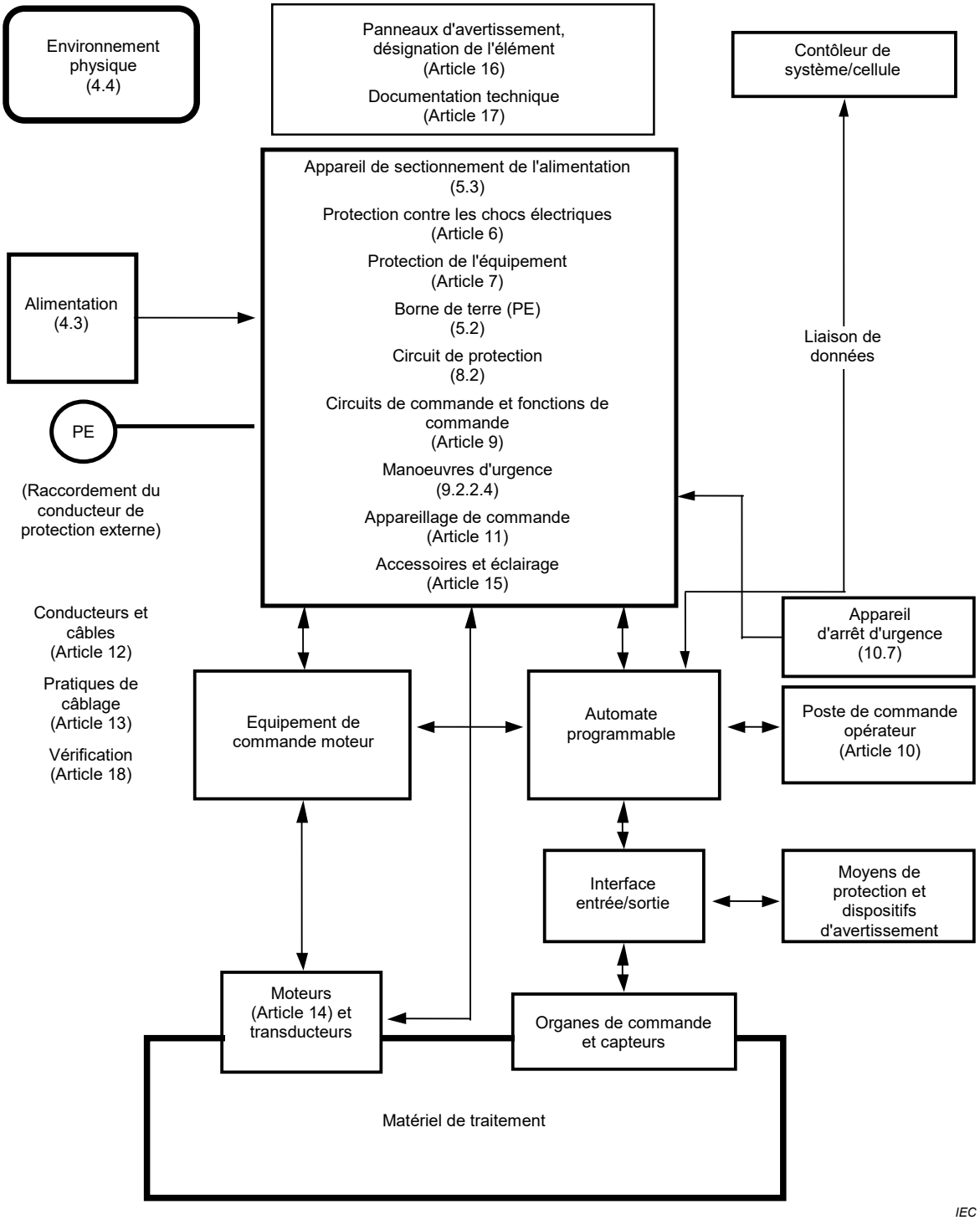


Figure 1 – Schéma d'ensemble d'une machine type

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

SÉCURITÉ DES MACHINES – ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

Partie 1: Exigences générales

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60204 s'applique aux équipements et systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables des machines non portables à la main en fonctionnement y compris un groupe de machines fonctionnant ensemble d'une manière coordonnée.

NOTE 1 La présente partie de l'IEC 60204 est une norme d'application et n'est pas destinée à limiter ou inhiber les progrès technologiques.

NOTE 2 Dans la présente partie de l'IEC 60204, le terme *électrique* signifie électrique, électronique et électronique programmable (c'est-à-dire qu'un *équipement électrique* signifie un équipement électrique, électronique et électronique programmable).

NOTE 3 Dans le cadre de la présente partie de l'IEC 60204, le terme *personne* s'applique à n'importe quel individu et indique les personnes désignées et averties par l'utilisateur ou son ou ses agents pour l'utilisation ou la maintenance de la machine concernée.

L'équipement couvert par la présente partie de l'IEC 60204 commence au point de connexion de l'alimentation à l'équipement électrique de la machine (voir 5.1).

NOTE 4 Les exigences concernant l'installation de l'alimentation électrique sont données dans la série IEC 60364.

La présente partie de l'IEC 60204 est applicable à l'équipement électrique ou aux parties de l'équipement électrique qui fonctionnent sous des tensions d'alimentation nominales ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu et pour des fréquences nominales d'alimentation ne dépassant pas 200 Hz.

NOTE 5 Les informations sur l'équipement électrique ou les parties de l'équipement électrique qui fonctionnent sous des tensions d'alimentation nominales plus élevées peuvent être consultées dans l'IEC 60204-11.

La présente partie de l'IEC 60204 ne couvre pas toutes les exigences (par exemple, la protection, le verrouillage ou la commande) qui sont nécessaires ou exigées par d'autres normes ou réglementations destinées à protéger les personnes contre des dangers autres que les dangers électriques. Chaque type de machine répond à des exigences propres à prendre en compte pour assurer la sécurité appropriée.

La présente partie de l'IEC 60204 inclut spécifiquement, sans toutefois s'y limiter, l'équipement électrique des machines telles que définies en 3.1.40.

NOTE 6 L'Annexe C donne une liste d'exemples de machines dont l'équipement électrique peut être couvert par la présente partie de l'IEC 60204.

La présente partie de l'IEC 60204 ne spécifie pas les exigences complémentaires et particulières qui peuvent s'appliquer à l'équipement électrique des machines qui, par exemple:

– sont destinées à être utilisées à l'air libre (c'est-à-dire à l'extérieur de bâtiments ou d'autres structures de protection);
– utilisent, traitent ou produisent des matériaux potentiellement explosifs (par exemple de la peinture ou de la sciure);

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– sont destinées à être utilisées dans des atmosphères explosibles ou potentiellement inflammables;

– présentent des risques particuliers lors de la fabrication ou de l'utilisation de certains matériaux;

– sont destinées à être utilisées dans les mines;

– sont des machines, unités ou systèmes de couture (couverts par l'IEC 60204-31);

– sont des appareils de levage (couverts par l'IEC 60204-32).

– sont des équipements de fabrication des semi-conducteurs (couverts par l'IEC 60204-33).

Les circuits de puissance, dans lesquels l'énergie électrique est utilisée directement comme outil de travail, sont exclus de la présente partie de l'IEC 60204.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60072 (toutes les parties), *Dimensions et séries de puissances des machines électriques tournantes*

IEC 60309-1, *Prises de courant pour usages industriels – Partie 1: Règles générales*

IEC 60364-1*, Installations électriques à basse tension – Partie 1: Principes fondamentaux, détermination des caractéristiques générales, définitions*

IEC 60364-4-41:2005, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*
IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017

IEC 60364-4-43:2008, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les surintensités*

IEC 60364-5-52:2009, *Installations électriques à basse tension – Partie 5-52: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Canalisations*

IEC 60364-5-53:2019, *Installations électriques à basse tension – Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Dispositifs de protection pour assurer la sécurité, le sectionnement, la coupure, la commande et la surveillance*

IEC 60364-5-54:2011, *Installations électriques basse-tension – Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Installations de mise à la terre et conducteurs de protection*

IEC 60364-6:2016, *Installations électriques à basse tension – Partie 6: Vérification*

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel.* Disponible à l'adresse: http://www.graphical-symbols.info/equipment

IEC 60445:2017, *Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines, le marquage et l'identification – Identification des bornes de matériels, des extrémités de conducteurs et des conducteurs*

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60664-1, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

IEC 60947-2, *Appareillage à basse tension – Partie 2: Disjoncteurs*

IEC 60947-3, *Appareillage à basse tension – Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles*

IEC 60947-5-1:2016, *Appareillage à basse tension – Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Appareils électromécaniques pour circuits de commande*

IEC 60947-5-5, *Appareillage à basse tension – Partie 5-5: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique*

IEC 60947-6-2, *Appareillage à basse tension – Partie 6-2: Matériels à fonctions multiples – Appareils (ou matériel) de connexion de commande de protection (ACP)*

IEC 61140, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels*

IEC 61310 (toutes les parties), *Sécurité des machines – Indication, marquage, manœuvre*

IEC 61439-1, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales*

IEC 61558-1:2017, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 61558-2-6, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6: Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité*

IEC 61984, *Connecteurs – Exigences de sécurité et essais*

IEC 62023, *Structuration des informations et de la documentation techniques*

IEC 62061, *Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité*

ISO 7010:2019, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés*
ISO 7010:2019/AMD1:2020

ISO 13849-1, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception*

ISO 13849-2, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 2: Validation*

ISO 13850:2015, *Sécurité des machines – Arrêt d'urgence – Principes de conception*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1
organe de commande
partie d'un appareil sur laquelle une action externe doit être appliquée

Note 1 à l'article: L'organe de commande peut prendre la forme d'une poignée, d'un bouton, d'un bouton-poussoir, d'une roulette, d'un plongeur, etc.

Note 2 à l'article: Certains organes n'exigent pas d'effort extérieur, mais seulement une action, par exemple les écrans tactiles.

Note 3 à l'article: Voir aussi 3.1.39.

3.1.2
température ambiante
température de l'air ou du milieu à l'emplacement où le matériel doit être utilisé

3.1.3
barrière
élément assurant la protection contre les contacts avec les parties actives dans toute direction habituelle d'accès

3.1.4
protection principale
protection contre les chocs électriques en l'absence de défaut

Note 1 à l'article: Appelée précédemment "protection contre les contacts directs".

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-01, modifié – La note a été ajoutée.]

3.1.5
chemin de câbles
tablette
support de câbles constitué d'une base continue avec des rebords, mais ne comportant pas de couvercle

Note 1 à l'article: Un chemin de câbles peut être perforé ou non perforé.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-15-08]

3.1.6
système de goulottes
ensemble d'enveloppes fermées, munies d'un fond avec un couvercle amovible et destiné à la protection complète des conducteurs isolés ou des câbles

3.1.7
concomitant
agissant ou fonctionnant ensemble (mais pas nécessairement en synchronisme)

3.1.8
fil conducteur
barre conductrice
fil conducteur ou barre conductrice d'un réseau d'alimentation avec collecteur de courant coulissant

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.9
conduit
élément d'un système de canalisation fermé, de section droite circulaire ou non, destiné aux conducteurs et/ou câbles isolés dans les installations électriques

Note 1 à l'article: Il convient que les conduits soient suffisamment fermés de manière que les conducteurs et/ou les câbles isolés puissent être uniquement tirés et non insérés latéralement.

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-02-03, modifié – La définition a été modifiée et la note a été ajoutée.]

3.1.10
circuit de commande, <d'une machine>
circuit utilisé pour la commande, y compris la surveillance, d'une machine et de l'équipement électrique

3.1.11
appareil de commande
appareil raccordé au circuit de commande et servant à commander le fonctionnement de la machine

EXEMPLE Capteur de position, auxiliaire manuel de commande, relais, contacteur ou électrodistributeur.

3.1.12
poste de commande
poste de commande opérateur
ensemble constitué par un ou plusieurs organes de commande (voir 3.1.1) fixés sur le même panneau ou situés dans la même enveloppe

Note 1 à l'article: Un poste de commande peut aussi contenir des appareils associés, par exemple: potentiomètres, lampes de signalisation, appareils de mesure, dispositifs d'affichage, etc.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-12-08, modifié – Le second terme privilégié a été ajouté, le mot "auxiliaires" a été remplacé par "organes" dans la définition et la note a été ajoutée.]

3.1.13
appareillage de commande
appareils de connexion et leur combinaison avec des appareils de commande, de mesure, de protection et de réglage qui leur sont associés, ainsi que les ensembles de tels appareils avec les connexions, les accessoires, les enveloppes et les supports correspondants, destinés en principe à la commande des appareils utilisateurs d'énergie électrique

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-03]

3.1.14
arrêt contrôlé
arrêt du mouvement d'une machine en maintenant la puissance aux organes de commande durant la procédure d'arrêt

3.1.15
contact direct
contact de personnes ou d'animaux domestiques ou d'élevage avec des parties actives

Note 1 à l'article: Voir 3.1.4.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004,826-12-03, modifié – La note a été ajoutée.]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.16
manœuvre positive d'ouverture, <d'un élément de contact >
accomplissement de la séparation des contacts résultant directement d'un mouvement de l'organe de commande et effectué au moyen de pièces non élastiques (par exemple, sans l'intermédiaire de ressorts)

[SOURCE: IEC 60947-5-1:2016, K.2.2]

3.1.17
canalisation
canal fermé destiné expressément au support et à la protection de conducteurs, de câbles et de barres électriques

Note 1 à l'article: Les conduits (voir 3.1.9), les systèmes de goulottes (voir 3.1.6) et les canaux enterrés sont des types de canalisations.

3.1.18
terre
terre locale
partie de la Terre en contact électrique avec une prise de terre, et dont le potentiel électrique n'est pas nécessairement égal à zéro

[SOURCE: IEC 60050-195:1998,195-01-03]

3.1.19
zone de service électrique
local ou emplacement pour équipements électriques dont l'accès est destiné à être restreint aux personnes qualifiées ou averties, par ouverture d'une porte ou retrait d'une barrière, sans l'aide d'une clé ou d'un outil et qui est clairement marqué à l'aide de panneaux de mise en garde appropriés

3.1.20
équipement électronique
partie d'un équipement électrique comprenant des circuits dépendants pour son fonctionnement de dispositifs et composants électroniques

3.1.21
appareil d'arrêt d'urgence
appareil pour circuit de commande manœuvré manuellement et utilisé pour provoquer un arrêt d'urgence

Note 1 à l'article: Voir 9.2.3.4.2.

[SOURCE: ISO 13850:2015, 3.3, modifié – La note a été ajoutée.]

3.1.22
appareil de coupure d'urgence
appareil de commande manœuvré manuellement et destiné à couper l'alimentation électrique ou à déclencher la coupure de l'alimentation électrique de tout ou partie d'une installation s'il y a risque de choc électrique ou tout autre risque d'origine électrique

Note 1 à l'article: Voir 9.2.3.4.3.

3.1.23
zone fermée de service électrique
local ou emplacement pour équipements électriques dont l'accès est destiné à être restreint aux personnes qualifiées ou averties par l'utilisation d'une clé ou d'un outil permettant d'ouvrir une porte ou de retirer une barrière, et qui est clairement marqué à l'aide de panneaux de mise en garde appropriés

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.24
enveloppe
élément procurant la protection des équipements contre certaines influences externes et, dans toutes les directions, la protection principale comme protection contre les contacts directs

Note 1 à l'article: La définition existante issue du VEI nécessite les explications suivantes dans le cadre du domaine d'application de la présente partie de l'IEC 60204:

a) Les enveloppes assurent la protection de personnes ou d'animaux domestiques ou d'élevage contre l'accès aux parties dangereuses.

b) Les barrières, les formes des ouvertures, ou tout autre moyen approprié pour prévenir ou limiter la pénétration des calibres d'essai spécifiés, soit fixés sur l'enveloppe, soit formés par l'appareillage sous enveloppe, sont considérés comme faisant partie de l'enveloppe, sauf s'ils peuvent être démontés sans l'aide d'une clé ou d'un outil.

c) Une enveloppe peut être:

– une armoire ou un coffret, monté sur la machine, ou séparé de la machine;

– un compartiment, constitué par un espace fermé dans la structure de la machine.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-35, modifié – La définition a été modifiée.]

3.1.25
équipement électrique
éléments utilisés dans le cadre d'une installation électrique par les machines ou des parties de machines, par exemple, matériel, accessoires, dispositifs, composants, appareils, fixations, instruments et analogues

3.1.26
liaison équipotentielle
mise en œuvre de liaisons électriques entre parties conductrices pour réaliser l'équipotentialité

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-10]

3.1.27
partie conductrice accessible
masse, <dans une installation électrique>
partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut le devenir dans des conditions de défaut

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-10, modifié – La définition a été modifiée.]

3.1.28
élément conducteur étranger
partie conductrice ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel électrique, généralement celui d'une terre locale

[SOURCE: IEC 60050-195:1998,195-06-11]

3.1.29
défaillance
cessation de l'aptitude d'un dispositif à accomplir une fonction requise

Note 1 à l'article: Après défaillance, le dispositif présente un défaut.

Note 2 à l'article: "Une "défaillance" est un passage d'un état à un autre, par opposition à une "panne", qui est un état.

Note 3 à l'article: La notion de défaillance, telle qu'elle est définie, ne s'applique pas à un dispositif constitué seulement de logiciel.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Note 4 à l'article: En pratique, les termes panne et défaillance sont souvent utilisés comme synonymes.

[SOURCE: IEC 60050-191:1990,191-04-01]

3.1.30
panne
dérangement, <en télécommunication>
état d'une entité inapte à accomplir une fonction requise, non comprise l'inaptitude due à la maintenance préventive ou à d'autres actions programmées, ou due à un manque de moyens extérieurs

Note 1 à l'article: Une panne est souvent la conséquence d'une défaillance de l'entité elle-même, mais elle peut exister sans défaillance préalable.

Note 2 à l'article: En anglais, le terme "fault" et sa définition sont identiques à ceux donnés dans l'IEC 60050-191:1990, 191-05-01. Dans le domaine des machines, le terme français "défaut" et le terme allemand "Fehler" sont utilisés en lieu et place des termes "panne" et "Fehlzustand" qui accompagnent cette définition.

3.1.31
protection en cas de défaut
protection contre les chocs électriques dans des conditions de premier défaut

Note 1 à l'article: Appelée précédemment "protection contre les contacts indirects".

[SOURCE: IEC 60050-195:1998,195-06-02, modifié – La note a été ajoutée.]

3.1.32
liaison fonctionnelle
liaison équipotentielle nécessaire pour le fonctionnement correct de l'équipement électrique

3.1.33
danger
source potentielle de blessures physiques ou d'atteinte à la santé

Note 1 à l'article: Le terme "danger" peut être qualifié de manière à définir son origine (par exemple, danger mécanique, danger électrique) ou la nature du dommage potentiel (par exemple, danger de choc électrique, danger de coupure, danger d'intoxication, danger d'incendie).

Note 2 à l'article: Le danger envisagé dans cette définition:

– ou bien est présent en permanence pendant l'utilisation normale de la machine (par exemple, déplacement d'éléments mobiles dangereux, arc électrique pendant une phase de soudage, mauvaise posture, émission de bruit, température élevée);
– ou bien peut apparaître de manière inattendue (par exemple, explosion, danger d'écrasement résultant d'une mise en marche intempestive/inattendue, projection résultant d'une rupture, chute résultant d'une accélération ou d'une décélération).

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.6, modifié – Le terme "phénomène dangereux" a été remplacé par "danger" dans la définition elle-même et dans les notes et la Note 3 a été supprimée.]

3.1.34
contact indirect
contact de personnes ou d'animaux avec des parties conductrices accessibles mises sous tension à la suite d'un défaut

Note 1 à l'article: Voir 3.1.31.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-04, modifié – La définition a été modifiée.]

3.1.35
système d'alimentation par induction
système de transfert de puissance par induction comportant un dispositif convertisseur et un dispositif conducteur, le long desquels un ou plusieurs détecteurs ou convertisseurs

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

détecteurs associés peuvent se déplacer, sans aucun contact galvanique ou mécanique, afin de transférer l'énergie électrique, par exemple à une machine mobile

Note 1 à l'article: Le dispositif conducteur et le détecteur sont analogues respectivement au primaire et au secondaire d'un transformateur.

3.1.36
personne avertie, <en électricité>
personne suffisamment informée ou surveillée par une personne qualifiée en électricité pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-18-02, modifié – "une personne qualifiée en électricité" a été utilisée pour remplacer "des personnes qualifiées en électricité"]

3.1.37
verrouillage
configuration de dispositifs qui interagissent pour:

- prévenir les situations dangereuses, ou
- prévenir tout dommage aux équipements ou matériaux, ou
- prévenir des manœuvres spécifiées, ou
- assurer des manœuvres correctes

3.1.38
partie active
tout conducteur ou partie conductrice destiné(e) à être sous tension en service normal, incluant un conducteur neutre, mais, par convention, excluant un conducteur PEN

3.1.39
actionneur
mécanisme de puissance utilisé pour animer une machine (par exemple, moteur, solénoïde, vérin pneumatique ou hydraulique)

3.1.40
machines
machine
ensemble de pièces ou de composants liés entre eux, dont au moins un est mobile, auxquels sont associés les actionneurs et les circuits de commande et de puissance appropriés, réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement ou le conditionnement d'un matériau

Note 1 à l'article: Le terme "machines" désigne aussi un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement.

Note 2 à l'article: Le terme "composant" est employé ici au sens général et il ne fait pas seulement référence aux composants électriques.

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.1, modifié – La définition a été modifiée et la Note 2 renvoyant à une Annexe a été supprimée et remplacée par la présente Note 2 à l'article.]

3.1.41
marquage
signes ou inscriptions utilisés en premier lieu pour les besoins d'identification des équipements, des composants et/ou des appareils

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.42
conducteur (de) neutre
N
conducteur relié électriquement au point neutre et pouvant contribuer à la distribution de l'énergie électrique

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-06]

3.1.43
obstacle
élément empêchant un contact direct fortuit avec des parties actives, mais ne s'opposant pas à un contact direct par une action délibérée

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-16, modifié – Les mots “de protection (électrique)” ont été supprimés dans le terme.]

3.1.44
surintensité
courant supérieur à la valeur assignée

Note 1 à l’article: Pour des conducteurs, la valeur assignée est considérée comme étant égale au courant admissible.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-11-14, modifié – La définition a été modifiée.]

3.1.45
surcharge d'un circuit
relation temps/courant dans un circuit supérieure à la pleine charge assignée du circuit lorsque ce dernier n'est pas en défaut

Note 1 à l’article: Il convient de ne pas utiliser le terme ‘’surcharge’’ comme un synonyme de ‘’surintensité’’.

3.1.46
ensemble fiche-prise
composant et composant adapté d'accouplement, appropriés pour terminer les conducteurs, destinés à la connexion ou à la déconnexion de deux ou plusieurs conducteurs

Note 1 à l’article: Les ensembles fiche-prise comprennent par exemple:

– les prises mobiles qui satisfont aux exigences de l'IEC 61984;
– une fiche et un socle de prise de courant, un prolongateur ou un connecteur conformément à l'IEC 60309-1;
– une fiche et un socle de prise de courant conformément à l'IEC 60884-1 ou un connecteur conformément à l'IEC 60320-1.

3.1.47
circuit de puissance
circuit qui transmet l'énergie aux éléments d'équipement utilisés pour le travail effectué par la machine et aux transformateurs qui alimentent les circuits de commande

3.1.48
courant de court-circuit présumé
***I*cp**
valeur efficace du courant qui circule lorsque les conducteurs d'alimentation de l'équipement électrique sont court-circuités par un conducteur d'impédance négligeable placé aussi près que la pratique le permet des bornes d'alimentation de l’équipement électrique

[SOURCE: IEC 61439-1:2011, 3.8.7, modifié – “l’ensemble” a été remplacé par “l’équipement électrique”]

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.1.49
liaison de protection
liaison équipotentielle destinée à la protection contre les chocs électriques

Note 1 à l'article: Les mesures destinées à protéger contre les chocs électriques peuvent aussi réduire le risque de brûlure ou d'incendie.

Note 2 à l'article: La liaison de protection peut être réalisée à l'aide de conducteurs de protection et de conducteurs de liaison de protection et par le branchement du conducteur des parties conductrices de la machine et de ses équipements électriques.

3.1.50
circuit de protection
ensemble des conducteurs de protection et des parties conductrices raccordés ensemble afin d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut d'isolement

3.1.51
conducteur de protection
conducteur fournissant un chemin de courant de défaut primaire depuis les parties conductrices accessibles de l'équipement électrique jusqu'à une borne de mise à la terre (PE) de protection

3.1.52
redondance
utilisation de plusieurs dispositifs ou systèmes, ou d'éléments d'un dispositif ou système, visant à garantir que si l'un d'eux est défaillant dans l'exécution de sa fonction, un autre est disponible pour exécuter ladite fonction

3.1.53
désignation de référence
code distinctif servant à identifier un élément dans la documentation et sur le matériel

3.1.54
risque
combinaison de la probabilité d'un dommage (c'est-à-dire une blessure physique ou une atteinte à la santé) et de la gravité de ce dommage

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.12, modifié – Le texte entre parenthèses a été ajouté.]

3.1.55
moyen de protection
protecteur ou dispositif de protection mis en place comme mesure de sécurité pour protéger les personnes contre un danger

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.26, modifié – Les mots "mis en place comme mesure de sécurité pour protéger les personnes contre un danger" ont été ajoutés.]

3.1.56
protection
mesure de protection
mesure de prévention faisant appel à des moyens de protection pour préserver les personnes des phénomènes dangereux qui ne peuvent raisonnablement être éliminés, ou des risques qui ne peuvent être suffisamment réduits, par l'application de mesures de prévention intrinsèque

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.21]

3.1.57
fonction de sécurité
fonction d'une machine dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat du (des) risque(s)

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.30; IEC 62061:2005, 3.2.15]

3.1.58
plancher de service
niveau sur lequel se trouvent les personnes intervenant pour le fonctionnement ou la maintenance de l'équipement électrique

3.1.59
courant de court-circuit
surintensité résultant d'un court-circuit dû à un défaut ou à un branchement incorrect dans un circuit électrique

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-07]

3.1.60
courant de court-circuit assigné
valeur du courant de court-circuit présumé à laquelle l'équipement électrique peut résister pendant la durée totale de fonctionnement (temps de coupure) du dispositif de protection contre les courts-circuits (DPCC) dans des conditions spécifiées

[SOURCE: IEC 61439-1:2011, 3.8.10.4, modifié – Le mot anglais «rated» a été supprimé du terme et la référence aux "ensembles" a été supprimée de la définition.]

3.1.61
personne qualifiée
personne qualifiée en électricité
personne ayant la formation, les connaissances techniques et l'expérience appropriées pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les dangers associés à l'électricité

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-18-01, modifié – Les parenthèses ont été supprimées et les mots “les connaissances techniques” ont été ajoutés.]

3.1.62
fournisseur
entité (par exemple un fabricant, un maître d'œuvre, un installateur, un intégrateur) qui fournit l'appareillage ou les services associés à la machine

Note 1 à l’article: L’organisation d’usagers peut aussi agir en tant que son propre fournisseur.

3.1.63
appareil de connexion
appareil destiné à établir et/ou à interrompre le courant dans un ou plusieurs circuits électriques

Note 1 à l’article: Un appareil de connexion peut réaliser une de ces actions ou les deux.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-14-01]

3.1.64
arrêt non contrôlé
arrêt du mouvement d'une machine par suppression de la puissance électrique aux actionneurs

Note 1 à l’article: Cette définition ne nécessite pas que les autres appareils d'arrêt soient dans un état particulier, par exemple les freins mécaniques ou hydrauliques.

3.1.65
utilisateur
entité qui utilise la machine et son équipement électrique associé

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

3.2 Abréviations

AWG American Wire Gauge (Calibre américain des fils)

AC Alternating current (courant alternatif)

MEP Module d'entraînement principal

CCS Cableless Control System (Système de commande sans fil)

DC Direct current (courant continu)

CEM Compatibilité électromagnétique

EMI Electro-Magnetic Interference (Brouillage électromagnétique)

IFLS Insulation Fault Location System (Système de localisation des défauts d'isolement)

IHM Interface homme-machine

PDS Power Drive System (Entraînement électrique de puissance)

TBTP Très basse tension de protection

DDR Dispositif différentiel résiduel

SPD Surge Protective Devices (Parafoudres – Dispositifs de protection contre les surtensions)

DPCC Dispositif de protection contre les courts-circuits

TBTS Très basse tension de sécurité

SLP Safely-Limited Position (Position limitée en toute sécurité)

STO Safe Torque Off ("Suppression sûre du couple)

4 Exigences générales

4.1 Généralités

La présente norme spécifie les exigences concernant l'équipement électrique des machines.

Les risques associés aux dangers relatifs à l'équipement électrique doivent être appréciés dans le cadre des exigences globales pour l'appréciation du risque de la machine. Ceci:

– identifie la nécessité d'une réduction du risque; et
– détermine les réductions de risque adéquates; et
– détermine les mesures de protection nécessaires

pour les personnes qui peuvent être exposées à ces dangers, tout en continuant à maintenir un fonctionnement approprié de la machine et de ses équipements.

Les situations dangereuses peuvent être dues, sans toutefois s'y limiter, aux situations suivantes:

– des défaillances ou des défauts de l'équipement électrique conduisant à la possibilité de choc ou d'arc électrique ou de feu d'origine électrique;
– des défaillances ou des défauts dans les circuits de commande (ou les composants et appareils associés à ces circuits) conduisant à un dysfonctionnement de la machine;
– des perturbations ou des interruptions dans les sources d'alimentation ainsi que des défaillances ou des défauts dans les circuits de puissance conduisant à un dysfonctionnement de la machine;
– une perte de continuité dans les circuits, par exemple les circuits qui dépendent de contacts glissants ou roulants, qui peut conduire à une défaillance d'une fonction de sécurité;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– des perturbations électriques, par exemple, des perturbations électromagnétiques ou électrostatiques en provenance de l'extérieur de l'équipement électrique ou générées de façon interne, et conduisant à un dysfonctionnement de la machine;

– un relâchement d'énergie accumulée (électrique ou mécanique) conduisant à, par exemple, un choc électrique, un mouvement inattendu qui peut provoquer une blessure;

– un bruit acoustique et des vibrations mécaniques d'un niveau tel qu'ils provoquent des problèmes de santé aux personnes;

– des températures de surface qui peuvent provoquer des blessures.

Les mesures de sécurité combinent les mesures prises au niveau de la conception et celles à mettre en œuvre par l'utilisateur.

Le processus de conception et développement doit identifier les dangers et les risques résultant de ceux-ci. Lorsque les dangers ne peuvent être éliminés et/ou que les risques ne peuvent être suffisamment réduits par l'application de mesures de prévention intrinsèque, des mesures de protection (par exemple, la protection) doivent être fournies pour réduire le risque. Des dispositions complémentaires (par exemple, des moyens de sensibilisation) doivent être fournies si une réduction du risque plus importante est nécessaire. De plus, des procédures de travail réduisant le risque peuvent être nécessaires.

Il est recommandé, lorsque l'utilisateur est connu, d'utiliser l'Annexe B afin de faciliter l'échange d'informations entre l'utilisateur et le ou les fournisseurs concernant les conditions de base et les spécifications de l'utilisateur supplémentaires relatives à l'équipement électrique.

NOTE Ces spécifications supplémentaires peuvent:

– fournir les caractéristiques supplémentaires qui dépendent du type de machine (ou groupe de machines) et de l'application;

– faciliter la maintenance et la réparation; et

– améliorer la fiabilité et la facilité de fonctionnement.

4.2 Choix des équipements

4.2.1 Généralités

Les composants et appareils électriques doivent:

– convenir à l'usage auquel ils sont destinés; et

– être conformes aux normes correspondantes de l'IEC, lorsqu'elles existent; et

– être utilisés conformément aux instructions du fournisseur.

4.2.2 Appareillage de connexion

Outre les exigences de l'IEC 60204-1, selon la machine, l'usage auquel elle est destinée et son équipement électrique, le concepteur peut choisir des parties de l'équipement électrique de la machine qui sont en conformité avec les parties appropriées de la série IEC 61439 (voir aussi l'Annexe F).

4.3 Alimentation électrique

4.3.1 Généralités

L'équipement électrique doit être prévu pour fonctionner convenablement dans les conditions d'alimentation:

– comme spécifié en 4.3.2 ou 4.3.3, ou

– comme spécifié autrement par l'utilisateur, ou

– comme spécifié par le fournisseur d'une source d'alimentation spéciale (voir 4.3.4).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

4.3.2 Alimentations en courant alternatif

Tension	Tension permanente: 0,9 à 1,1 de la tension nominale.
Fréquence	0,99 à 1,01 de la valeur nominale en régime permanent; 0,98 à 1,02 sur une courte période.
Harmoniques	Distorsion harmonique inférieure à 12 % de la tension efficace totale entre conducteurs actifs pour la somme des harmoniques de rang 2 à 30.
Déséquilibre de tension	Ni la tension de la composante inverse, ni la tension de la composante d'alimentation triphasée homopolaire ne sont supérieures à 2 % de la tension de la composante directe.
Coupure de tension	L'alimentation n'est pas coupée ou la tension ne tombe pas à zéro pendant plus de 3 ms à n'importe quel instant du cycle d'alimentation avec plus de 1 s entre deux coupures successives.
Creux de tension	Les creux de tension ne dépassent pas 20 % de la tension efficace de l'alimentation sur plus d'un cycle avec plus de 1 s entre des creux successifs.

4.3.3 Alimentations en courant continu

Par piles ou batteries:

Tension	0,85 à 1,15 de la tension nominale. 0,7 à 1,2 de la tension nominale dans le cas de véhicules électriques.
Coupure de tension	Ne dépassant pas 5 ms.

Par convertisseur:

Tension	0,9 à 1,1 de la tension nominale.
Coupure de tension	Ne dépassant pas 20 ms avec plus de 1 s entre les coupures successives.

NOTE Cela diffère du Guide 106 de l'IEC afin de garantir un fonctionnement correct de l'équipement électronique.

Ondulation (de crête à crête) Ne dépassant pas 0,15 fois la tension nominale.

4.3.4 Systèmes d'alimentation spéciaux

Pour des systèmes d'alimentation spéciaux (par exemple, générateurs embarqués, barre à courant continu, etc.), les limites données en 4.3.2 et 4.3.3 peuvent être dépassées sous réserve que l'équipement soit conçu pour fonctionner correctement dans ces conditions.

4.4 Environnement physique et conditions de fonctionnement

4.4.1 Généralités

L'équipement électrique doit convenir à l'utilisation dans l'environnement physique et les conditions de fonctionnement de l'usage auquel il est destiné. Les exigences de 4.4.2 à 4.4.8 couvrent l'environnement physique et les conditions de fonctionnement de la plupart des machines relevant de la présente partie de l'IEC 60204. Lorsque des conditions particulières s'appliquent ou lorsque les limites spécifiées sont dépassées, un échange d'informations peut être nécessaire entre l'utilisateur et le fournisseur (voir 4.1).

4.4.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)

L'équipement électrique ne doit pas engendrer de perturbations électromagnétiques de niveaux supérieurs à ceux appropriés à son environnement de fonctionnement prévu. De plus,

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

l'équipement électrique doit présenter un niveau d'immunité approprié aux perturbations électromagnétiques de manière à pouvoir fonctionner dans son environnement prévu.

NOTE 1 Les normes génériques de CEM telles que l'IEC 61000-6-1 ou l'IEC 61000-6-2 et l'IEC 61000-6-3 ou l'IEC 61000-6-4 donnent les limites générales d'émission et d'immunité CEM.

NOTE 2 L'Annexe H fournit des exemples de mesures de réduction des effets des influences électromagnétiques.

4.4.3 Température de l'air ambiant

L'équipement électrique doit pouvoir fonctionner correctement à la température de l'air ambiant prévue. Les exigences minimales pour tous les équipements électriques correspondent à un fonctionnement correct pour des températures de l'air ambiant à l'extérieur d'enveloppes (armoire ou coffret) comprises entre +5 °C et +40 °C.

4.4.4 Humidité

L'équipement électrique doit pouvoir fonctionner correctement en présence d'une humidité relative ne dépassant pas 50 % à une température maximale de +40 °C. Une humidité relative supérieure est admise pour des températures plus faibles (par exemple, 90 % à 20 °C).

Les effets dommageables d'une condensation occasionnelle doivent être évités par la conception de l'équipement ou, si nécessaire, par des mesures complémentaires (par exemple, le chauffage ou le conditionnement de l'air, ainsi que des trous d'évacuation incorporés).

4.4.5 Altitude

L'équipement électrique doit pouvoir fonctionner correctement jusqu'à une altitude de 1 000 m au-dessus du niveau moyen de la mer.

Pour pouvoir utiliser l'équipement à des altitudes plus élevées, il est nécessaire de tenir compte des modifications de paramètres, entre autres, de la réduction de:

– la rigidité diélectrique, et;
– le pouvoir de coupure des dispositifs, et;
– l'effet de refroidissement de l'air.

D'autres paramètres de composants différents peuvent également varier en fonction de l'altitude. Il est recommandé de solliciter l'avis du fabricant concernant les facteurs de correction à appliquer lorsque ces facteurs ne sont pas spécifiés dans les données de produits.

4.4.6 Polluants

L'équipement électrique doit être convenablement protégé contre la pénétration des corps solides et des liquides (voir 11.3).

L'équipement électrique doit être convenablement protégé contre les polluants (par exemple, les poussières, les acides, les gaz corrosifs, les sels) qui peuvent être présents dans l'environnement physique dans lequel l'équipement électrique doit être installé.

4.4.7 Rayonnements ionisants et non ionisants

Dans le cas où l'équipement est soumis à des rayonnements (par exemple, les micro-ondes, les rayonnements ultraviolets, les lasers, les rayons X), des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter un dysfonctionnement de l'équipement et la détérioration accélérée des isolants.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

4.4.8 Vibrations, chocs et coups

Les effets indésirables des vibrations, chocs et coups (aussi bien générés par la machine et son équipement associé que créés par l'environnement physique) doivent être évités par le choix d'un équipement approprié, par son montage loin de la machine, ou par la mise en place d'accessoires de montage antivibratoires.

4.5 Transport et stockage

L'équipement électrique doit pouvoir, par conception ou grâce à des mesures de précaution adéquates, supporter les effets de températures de transport et de stockage comprises entre –25 °C et +55 °C, et pouvant atteindre +70 °C durant de courtes périodes inférieures à 24 h. Des moyens adaptés doivent être prévus pour prévenir les dommages dus à l'humidité, aux vibrations et aux chocs.

NOTE Les câbles isolés au PVC constituent un équipement électrique sensible aux dommages causés par les basses températures.

4.6 Dispositions pour la manutention

Les équipements électriques lourds et massifs qui doivent être désolidarisés de la machine pour le transport, ou qui sont indépendants de celle-ci, doivent être équipés de moyens adaptés pour la manutention, y compris, le cas échéant, des moyens de manutention par grues ou équipement similaire.

5 Bornes des conducteurs d'alimentation à l'arrivée et appareils de sectionnement et de coupure

5.1 Bornes des conducteurs d'alimentation à l'arrivée

Lorsque la pratique le permet, il est recommandé de raccorder l'équipement électrique d'une machine à une source d'alimentation unique. Si une autre alimentation est nécessaire pour certaines parties de l'équipement (par exemple, un équipement électronique qui fonctionne sous une tension différente), il convient que cette alimentation soit autant que possible dérivée d'appareils (par exemple, des transformateurs, des convertisseurs) faisant partie de l'équipement électrique de la machine. Pour des machines complexes importantes, plusieurs alimentations peuvent s'avérer nécessaires selon les dispositions locales d'alimentation (voir 5.3.1).

À l'exception des cas où la machine est équipée d'une fiche de prise de courant pour le raccordement à l'alimentation (voir 5.3.2 e)), il est recommandé que les conducteurs d'alimentation se terminent aux bornes d'entrée de l'appareil de sectionnement de l'alimentation.

Si un conducteur neutre est utilisé, cela doit être clairement indiqué dans la documentation technique de la machine, par exemple dans le schéma d'installation et dans le schéma des circuits, et une borne isolée particulière, étiquetée N conformément au 16.1, doit être prévue pour le conducteur neutre. La borne de neutre peut être fournie comme partie intégrante de l'appareil de sectionnement de l'alimentation.

Il ne doit pas y avoir de raccordement entre le conducteur neutre et le circuit de protection à l'intérieur de l'équipement électrique.

Exception: un raccordement peut être effectué entre la borne de neutre et la borne PE au point de raccordement de l'équipement électrique à un schéma d'alimentation TN-C.

Pour les machines alimentées par des sources parallèles, les exigences de l'IEC 60364-1 concernant les schémas à sources multiples s'appliquent.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Les bornes pour le raccordement de l'alimentation doivent être clairement identifiées conformément à l'IEC 60445. La borne du conducteur de protection externe doit être identifiée conformément au 5.2.

5.2 Borne pour le raccordement du conducteur de protection externe

Pour chaque source d'alimentation, une borne doit être prévue dans le même compartiment que les bornes des conducteurs de phase associés pour le raccordement de la machine au conducteur de protection externe.

La dimension de la borne doit être suffisante pour permettre le raccordement d'un conducteur de protection externe en cuivre de section déterminée par rapport à la dimension des conducteurs de phase associés conformément au Tableau 1.

Tableau 1 – Section minimale des conducteurs de protection en cuivre

Section des conducteurs de phase S mm^2	Section minimale du conducteur de protection correspondant (PE) S_p mm^2
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Lorsque le conducteur de protection externe utilisé n'est pas en cuivre, la dimension et le type de la borne doivent être choisis en conséquence.

Pour chaque entrée d'alimentation, la borne de raccordement au conducteur de protection externe doit être identifiée par un marquage ou étiquetée avec les lettres PE (voir l'IEC 60445).

5.3 Appareil de sectionnement de l'alimentation

5.3.1 Généralités

Un appareil de sectionnement de l'alimentation doit être fourni:

– pour chaque source d'alimentation d'une (des) machine(s);

NOTE L'alimentation peut être raccordée à l'appareil de sectionnement de l'alimentation de la machine directement ou à l'appareil de sectionnement de l'alimentation d'un réseau d'alimentation de cette même machine. Les réseaux d'alimentation peuvent inclure des câbles conducteurs, des barres conductrices, des ensembles de bagues collectrices, des systèmes de câbles souples (sur tourets, en guirlandes) ou des systèmes d'alimentation par induction.

– pour chaque alimentation embarquée.

L'appareil de sectionnement de l'alimentation doit séparer sur demande l'équipement électrique de la machine du réseau d'alimentation (par exemple, pour une intervention sur la machine, y compris sur l'équipement électrique).

Lorsqu'il y a deux appareils de sectionnement ou plus, des verrouillages de protection pour leur fonctionnement correct doivent aussi être fournis afin d'empêcher une situation dangereuse, y compris un dommage à la machine ou aux travaux en cours.

5.3.2 Type

L'appareil de sectionnement de l'alimentation doit être l'un des types suivants:

a) un interrupteur-sectionneur, avec ou sans fusibles, conformément à l'IEC 60947-3, de catégorie d'emploi AC-23B ou DC-23B;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

b) un appareil de connexion de commande et de protection adapté au sectionnement, conformément à l'IEC 60947-6-2;

c) un disjoncteur adapté au sectionnement conformément à l'IEC 60947-2;

d) tout autre appareil de connexion conformément à une norme de produits IEC propre à cet appareil et qui satisfait aux exigences de sectionnement et de catégorie d'emploi et/ou d'endurance spécifiée appropriées, définies dans la norme de produits;

e) un ensemble fiche-prise pour une alimentation par câble souple.

5.3.3 Exigences

Lorsque l'appareil de sectionnement de l'alimentation est l'un des types spécifiés en 5.3.2 a) à d), il doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

– séparer l'équipement électrique de l'alimentation, et ne posséder qu'une position MISE HORS TENSION (sectionné) et une position MISE SOUS TENSION, clairement repérées par «O» et «I» (symboles IEC 60417-5008 (2002-10) et IEC 60417-5007 (2002-10), voir 10.2.2);

– comporter une ouverture visible ou un indicateur de position qui ne peut indiquer la position MISE HORS TENSION (sectionné) que si tous les contacts sont effectivement ouverts et si les exigences pour la fonction de sectionnement ont été satisfaites;

– être équipé d'un organe de manœuvre (voir 5.3.4);

– pouvoir être verrouillé en position MISE HORS TENSION (sectionné) (par exemple, à l'aide de cadenas). Lorsqu'il est ainsi verrouillé, une fermeture à distance ou en local doit être empêchée;

– couper tous les conducteurs actifs de son circuit d'alimentation. Cependant, dans les schémas d'alimentation TN, le conducteur neutre peut ou peut ne pas être commuté, excepté dans les pays pour lesquels la coupure du conducteur neutre (s'il est utilisé) est obligatoire;

– avoir un pouvoir de coupure suffisant pour interrompre le courant du moteur le plus puissant lorsque son rotor est bloqué, ainsi que la somme des courants en marche normale de tous les autres moteurs et de toutes les autres charges. Le pouvoir de coupure calculé peut être réduit en utilisant un facteur de diversité reconnu. Lorsque le ou les moteurs sont alimentés par un ou des convertisseurs ou des appareils similaires, il convient que le calcul tienne compte de l'effet possible sur le pouvoir de coupure exigé.

Lorsque l'appareil de sectionnement de l'alimentation est un ensemble fiche-prise, il doit satisfaire aux exigences de 13.4.5 et doit disposer du pouvoir de coupure ou être interverrouillé avec un appareil de connexion dont le pouvoir de coupure est suffisant pour interrompre le courant du moteur le plus puissant lorsque son rotor est bloqué, ainsi que la somme des courants en marche normale de tous les autres moteurs et de toutes les autres charges. Le pouvoir de coupure calculé peut être réduit en utilisant un facteur de diversité reconnu. Lorsque l'appareil de connexion verrouillé est manœuvré électriquement (par exemple, un contacteur), il doit relever d'une catégorie d'emploi appropriée. Lorsque le ou les moteurs sont alimentés par un ou des convertisseurs ou des appareils similaires, il convient que le calcul tienne compte de l'effet possible sur le pouvoir de coupure exigé.

NOTE Une fiche et le socle de prise de courant approprié, un prolongateur ou un connecteur correctement assignés, conformément à l'IEC 60309-1, peuvent satisfaire à ces exigences.

Lorsque l'appareil de sectionnement de l'alimentation est un ensemble fiche-prise, un appareil de connexion de catégorie d'emploi appropriée doit être prévu pour mettre la machine sous tension ou hors tension. Ceci peut être réalisé par l'emploi de l'appareil de connexion verrouillé décrit ci-dessus.

5.3.4 Moyens de manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation

Les moyens de manœuvre (par exemple, une poignée) de l'appareil de sectionnement de l'alimentation doivent être externes à l'enveloppe de l'équipement électrique

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Exception: il n'est pas nécessaire de prévoir une poignée sur un appareil de connexion à manœuvre motorisée à l'extérieur de l'enveloppe lorsqu'il existe d'autres moyens (par exemple, boutons-poussoirs) pour ouvrir l'appareil de sectionnement de l'alimentation de l'extérieur de l'enveloppe.

Les moyens de manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation doivent être faciles à atteindre et situés entre 0,6 m et 1,9 m au-dessus du plancher de service. Une limite supérieure de 1,7 m est recommandée.

NOTE Le sens de manœuvre est donné dans l'IEC 61310-3.

Lorsque les moyens de manœuvre externes sont destinés aux manœuvres d'urgence, se reporter à 10.7.3 ou à 10.8.3.

Lorsque les moyens de manœuvre externes ne sont pas destinés aux manœuvres d'urgence:

– il est recommandé qu'ils soient colorés en NOIR ou GRIS (voir 10.2)
– un couvercle ou une porte supplémentaire qui peut être ouvert(e) aisément sans l'aide d'une clé ou d'un outil peut être fourni(e), par exemple, pour la protection contre les conditions d'environnement ou les dommages mécaniques. Ce couvercle/cette porte doit clairement indiquer qu'il/elle permet d'accéder aux moyens de manœuvre. Ceci peut être réalisé, par exemple, à l'aide du symbole IEC 60417-6169-1 (2012-08) (Figure 2) ou IEC 60417-6169-2 (2012-08) (Figure 3) approprié.

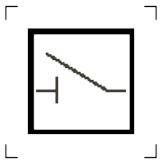


Figure 2 – Sectionneur

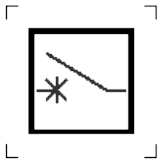


Figure 3 – Disjoncteur de sectionnement

5.3.5 Circuits exclus

Il n'est pas nécessaire que l'appareil de sectionnement de l'alimentation coupe les circuits suivants:

– les circuits d'éclairage alimentant des lampes nécessaires pendant les travaux de maintenance ou de réparation;
– les circuits d'alimentation socles de prises de courant utilisés exclusivement pour l'alimentation des matériels et outils de réparation et de maintenance (par exemple, les perceuses à main, le matériel d'essai) (voir 15.1);
– les circuits de protection à minimum de tension prévus uniquement pour se déclencher automatiquement lors d'une défaillance de l'alimentation;
– les circuits alimentant l'équipement qu'il convient de laisser sous tension pour un fonctionnement correct (par exemple, les appareils de mesure commandés par la température, les appareils de chauffage et les dispositifs de stockage de programme).

Il est cependant recommandé d'équiper ces circuits avec leur propre appareil de sectionnement.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Il n'est pas nécessaire que l'appareil de sectionnement de l'alimentation de l'équipement électrique coupe les circuits de commande alimentés via un autre appareil de sectionnement de l'alimentation, indépendamment du fait que l'appareil de sectionnement est situé dans l'équipement électrique ou dans une autre machine ou un autre équipement électrique.

Lorsque les circuits exclus ne sont pas coupés par l'appareil de sectionnement de l'alimentation:

– une ou des étiquettes d'avertissement permanentes doivent être convenablement placées à proximité des moyens de manœuvre de l'appareil de sectionnement de l'alimentation afin d'attirer l'attention sur le danger;
– une mention correspondante doit être incluse dans le manuel de maintenance et une ou plusieurs des mesures suivantes doivent s'appliquer:
  - les conducteurs sont identifiés par la couleur en prenant en compte les recommandations de 13.2.4;
  - les circuits exclus sont séparés des autres circuits;
  - les circuits exclus sont identifiés par une ou des étiquettes d'avertissement permanentes.

5.4 Appareils de coupure de l'alimentation pour éviter un démarrage fortuit

Des appareils de coupure de l'alimentation pour éviter un démarrage fortuit doivent être prévus lorsque la mise en marche de la machine ou d'une partie de la machine peut créer un danger (par exemple, au cours des opérations de maintenance). De tels appareils doivent être appropriés et convenir à l'usage auquel ils sont destinés, doivent être convenablement situés, et être aisément identifiables eu égard à leur fonction et leur objet. Lorsque leur fonction et leur objet ne sont pas identifiés aisément par toute autre manière (par exemple, par leur emplacement), ces appareils doivent comporter un marquage qui indique le degré de coupure de l'alimentation.

NOTE 1 La présente partie de l'IEC 60204 ne donne pas toutes les dispositions pour empêcher les démarrages fortuits. D'autres dispositions sont données dans l'ISO 14118.

NOTE 2 La coupure de l'alimentation signifie la suppression du raccordement à la source d'énergie électrique, mais n'implique pas un sectionnement.

L'appareil de sectionnement de l'alimentation ou d'autres appareils conformes à 5.3.2 peuvent être utilisés pour empêcher les démarrages fortuits.

Les sectionneurs, les fusibles débrochables et les liaisons démontables peuvent être utilisés pour assurer une protection contre les démarrages fortuits uniquement s'ils sont situés dans une zone fermée de service électrique (voir 3.1.23).

Les appareils ne réalisant pas la fonction de sectionnement (par exemple, un contacteur ouvert par un circuit de commande ou un entraînement électrique de puissance (PDS) avec une fonction "Suppression sûre du couple" (STO) conforme à l'IEC 61800-5-2) peuvent n'être employés que pour empêcher les démarrages fortuits au cours de tâches telles que:

– les inspections;
– les réglages;
– les travaux sur l'équipement électrique lorsque:
  - il n'y a pas de danger lié aux chocs électriques (voir Article 6) et aux brûlures;
  - les moyens de coupure restent efficaces pendant les travaux;
  - le travail est de nature mineure (par exemple, le remplacement d'appareils embrochables sans perturber le câblage existant).

Le choix d'un appareil dépend de l'appréciation du risque, en prenant en compte l'utilisation prévue de l'appareil, et les personnes chargées de son utilisation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

5.5 Appareils de sectionnement pour l'équipement électrique

Des appareils doivent être fournis pour le sectionnement de l'équipement électrique ou d'une (des) partie(s) de l'équipement électrique afin de rendre possible des interventions lorsqu'il est hors tension et sectionné. De tels appareils doivent être:

– appropriés et convenir à l'usage auquel ils sont destinés;
– placés convenablement;
– aisément identifiables par la ou les parties ou circuits de l'équipement desservi. Lorsque leur fonction et leur objet ne sont pas identifiés aisément par toute autre manière (par exemple, par leur emplacement), ces appareils doivent comporter un marquage qui indique l'étendue de l'équipement qu'ils sectionnent.

L'appareil de sectionnement de l'alimentation (voir 5.3) peut, dans certains cas, remplir cette fonction. Cependant, lorsqu'il est nécessaire d'intervenir sur des parties individuelles de l'équipement électrique d'une machine, ou sur une des machines alimentées par un collecteur à barres, un câble conducteur ou un système d'alimentation par induction commun, un appareil de sectionnement doit être prévu pour chaque partie, ou pour chaque machine nécessitant un sectionnement séparé.

En complément à l'appareil de sectionnement de l'alimentation, les appareils suivants qui remplissent la fonction de sectionnement peuvent être fournis pour satisfaire à ce besoin:

– les appareils décrits en 5.3.2;
– les sectionneurs, les fusibles débrochables et les liaisons démontables uniquement s'ils sont situés dans une zone fermée de service électrique (voir 3.1.23) et les informations appropriées sont fournies avec l'équipement électrique (voir Article 17).

5.6 Protection contre une fermeture non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur

Lorsque les appareils décrits en 5.4 et 5.5 sont situés à l'extérieur d'une zone fermée de service électrique, ils doivent être équipés de moyens pour les sécuriser en position MISE HORS TENSION (état sectionné), (par exemple par des dispositions permettant la pose d'un cadenas, ou un verrouillage par clé captive). Lorsqu'ils sont ainsi sécurisés, la reconnexion à distance aussi bien qu'en local doit être empêchée.

Lorsque les appareils décrits en 5.4 et 5.5 sont situés à l'intérieur d'une zone fermée de service électrique, d'autres moyens de protection contre la reconnexion (par exemple, étiquettes d'avertissement) peuvent s'avérer suffisants.

Cependant, lorsqu'un ensemble fiche-prise utilisé selon 5.3.2 e) est situé de manière à pouvoir être maintenu sous la surveillance directe de l'opérateur, il n'est pas nécessaire de prévoir des moyens de sécurisation à l'état sectionné.

6 Protection contre les chocs électriques

6.1 Généralités

L'équipement électrique doit assurer la protection des personnes contre les chocs électriques par:

– une protection principale (voir 6.2 et 6.4), et;
– une protection en cas de défaut (voir 6.3 et 6.4).

Les mesures de protection données en 6.2, 6.3 et, dans le cas de la TBTP, en 6.4, sont sélectionnées dans l'IEC 60364-4-41. Lorsque ces mesures ne sont pas applicables, par exemple, en raison des conditions physiques ou des conditions de fonctionnement, d'autres mesures de l'IEC 60364-4-41 peuvent être utilisées (par exemple, la TBTS).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6.2 Protection principale

6.2.1 Généralités

Pour chaque circuit ou chaque partie de l'équipement électrique, les mesures définies soit en 6.2.2, soit en 6.2.3, et, le cas échéant, en 6.2.4 doivent être appliquées.

Exception: Lorsque ces mesures ne sont pas appropriées, d'autres mesures pour la protection principale (par exemple, par l'utilisation de barrières de protection, par mise hors de portée ou par la mise en place d'obstacles, par des techniques de construction ou d'installation empêchant l'accès) telles que définies dans l'IEC 60364-4-41 peuvent être appliquées (voir aussi 6.2.5 et 6.2.6).

Lorsque l'équipement est situé dans des emplacements ouverts à toute personne, ce qui peut inclure des enfants, les mesures de 6.2.2 avec un degré minimal de protection contre les contacts avec les parties actives correspondant à IP4X ou IPXXD (voir l'IEC 60529), ou de 6.2.3 doivent être appliquées.

6.2.2 Protection au moyen d'enveloppes

Les parties actives doivent être placées à l'intérieur d'enveloppes qui assurent un degré de protection contre les contacts avec les parties actives d'au moins IP2X ou IPXXB (voir l'IEC 60529).

Lorsque le dessus de l'enveloppe est aisément accessible, le degré minimal de protection contre les contacts avec les parties actives assuré par le dessus de l'enveloppe doit être IP4X ou IPXXD.

L'ouverture d'une enveloppe (c'est-à-dire l'ouverture des portes, des couvercles, des plaques de fermeture, et équivalent) ne doit être possible qu'à une des conditions suivantes:

a) La nécessité d'utiliser une clé ou un outil pour l'accès.

NOTE 1 L'utilisation d'une clé ou d'un outil est destinée à restreindre l'accès aux personnes qualifiées ou averties (voir 17.2 f)).

Toutes les parties actives (y compris celles situées à l'intérieur des portes) qui sont susceptibles d'être touchées lors du réarmement ou de l'ajustement des appareils prévus pour de telles opérations alors que l'équipement est encore connecté, doivent être protégées contre les contacts avec un degré minimal de protection de IP2X ou IPXXB. Les autres parties actives situées à l'intérieur des portes doivent être protégées contre les contacts directs involontaires avec un degré minimal de protection de IP1X ou IPXXA.

b) Le sectionnement des parties actives situées à l'intérieur de l'enveloppe avant que l'enveloppe ne puisse être ouverte.

Cette mesure peut être réalisée par l'interverrouillage de la porte avec un appareil de sectionnement (par exemple, l'appareil de sectionnement de l'alimentation) de telle façon que la porte ne puisse être ouverte que lorsque l'appareil de sectionnement est ouvert, et que l'appareil de sectionnement ne puisse être fermé que lorsque la porte est fermée.

Exception: une clé ou un outil, correspondant aux exigences du fournisseur, peut permettre de neutraliser le verrouillage à condition de satisfaire aux conditions suivantes:

– qu'il soit toujours possible d'ouvrir l'appareil de sectionnement alors que le verrouillage est neutralisé, et de verrouiller l'appareil de sectionnement en position MISE HORS TENSION ou d'empêcher par un autre moyen la fermeture non autorisée de l'appareil de sectionnement;

– que le verrouillage soit automatiquement remis en service à la fermeture de la porte;

– que toutes les parties actives, y compris celles situées à l'intérieur des portes, qui sont susceptibles d'être touchées lors du réarmement ou de l'ajustement des appareils prévus pour de telles opérations alors que l'équipement est encore connecté, soient protégées contre les contacts involontaires avec les parties actives avec un degré minimal de protection de IP2X ou IPXXB, et que les autres parties actives situées à

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

l'intérieur des portes aient un degré minimal de protection contre les contacts involontaires de IP1X ou IPXXA.

– que les informations appropriées concernant les procédures de neutralisation du verrouillage soient fournies avec les instructions d'emploi de l'équipement électrique (voir Article 17).

– que des moyens soient fournis pour restreindre l'accès des personnes qualifiées ou averties aux parties actives derrière les portes non directement verrouillées avec des moyens de sectionnement. (Voir 17.2 b)).

Toutes les parties qui restent actives après la coupure du ou des appareils de sectionnement (voir 5.3.5) doivent être protégées contre les contacts directs avec un degré minimal de protection de IP2X ou IPXXB (voir l'IEC 60529). Ces parties doivent comporter un panneau de mise en garde conforme au 16.2.1 (voir aussi 13.2.4 pour l'identification des conducteurs par la couleur), sauf:

– les parties qui ne peuvent être actives que par une liaison aux circuits de verrouillage et qui sont identifiées par la couleur comme potentiellement actives conformément au 13.2.4;

– les bornes d'alimentation de l'appareil de sectionnement de l'alimentation lorsque ce dernier est monté seul dans une enveloppe séparée.

c) L'ouverture sans l'utilisation d'une clé ou d'un outil et sans le sectionnement des parties actives ne doit être possible que lorsque toutes les parties actives comportent un degré minimal de protection contre les contacts de IP2X ou IP2XXB (voir l'IEC 60529). Les barrières de protection assurant cette protection doivent soit nécessiter l'utilisation d'un outil pour leur démontage, soit entraîner automatiquement le sectionnement de toutes les parties actives qu'elles protègent lors de leur suppression. Lorsque la protection contre les contacts est réalisée conformément à 6.2.2 c) et qu'un danger peut être provoqué par une manœuvre manuelle des appareils (par exemple, la fermeture manuelle des contacteurs ou des relais), il convient d'empêcher une telle manœuvre par des barrières de protection ou des obstacles nécessitant un outil pour leur démontage.

6.2.3 Protection par isolant des parties actives

Les parties actives protégées par isolant doivent être complètement recouvertes d'un isolant qui ne peut être enlevé que par destruction. Cet isolant doit présenter une résistance aux contraintes mécaniques, chimiques, électriques et thermiques auxquelles il peut être soumis dans les conditions normales de fonctionnement.

NOTE Les peintures, vernis, laques et produits similaires utilisés seuls ne sont en général pas considérés comme pouvant assurer une protection contre les chocs électriques dans les conditions normales de fonctionnement.

6.2.4 Protection contre les tensions résiduelles

Les parties actives dont la tension résiduelle est supérieure à 60 V en cas de coupure de l'alimentation doivent être déchargées jusqu'à 60 V ou moins, en moins de 5 s sous réserve que ce taux de décharge ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'équipement. Cette exigence ne s'applique pas aux composants de capacité 60 μC, ou moins. Lorsque le taux de décharge spécifié perturbe le bon fonctionnement de l'équipement, un avis de mise en garde durable qui attire l'attention sur le danger, et indique le délai à respecter avant de pouvoir ouvrir l'enveloppe, doit être placé dans un endroit aisément visible ou à proximité immédiate de l'enveloppe contenant les parties actives.

Dans le cas de fiches ou d'appareils similaires dont le retrait se traduit par l'exposition de conducteurs (par exemple, des broches), le temps de décharge à une tension de 60 V ne doit pas dépasser 1 s, sinon ces conducteurs doivent présenter un degré minimal de protection contre les contacts de IP2X ou IPXXB. Si ni un temps de décharge de 1 s, ni un degré minimal de protection de IP2X ou IPXXB ne peuvent être obtenus (par exemple, dans le cas de collecteurs démontables sur les câbles conducteurs, sur les barres conductrices ou sur les ensembles de bagues collectrices, voir 12.7.4), des appareils de connexion supplémentaires ou un dispositif d'avertissement approprié, par exemple un panneau de mise en garde qui

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

attire l'attention sur le danger et indique le délai à respecter, doivent être fournis. Lorsque l'équipement est situé dans des emplacements ouverts à toute personne, ce qui peut inclure des enfants, les mises en garde sont insuffisantes et un degré minimal de protection contre les contacts avec les parties actives correspondant à IP4X ou IPXXD est par conséquent exigé.

NOTE Généralement, le temps de décharge des convertisseurs de fréquence et des alimentations de barres omnibus à courant continu peut être supérieur à 5 s.

6.2.5 Protection par barrières

Pour la protection par barrières, les exigences de l'IEC 60364-4-41 doivent s'appliquer.

6.2.6 Protection par mise hors de portée ou protection par mise en place d'obstacles

Pour la protection par mise hors de portée, les exigences de l'IEC 60364-4-41 doivent s'appliquer. Pour la protection par mise en place d'obstacles, les exigences de l'IEC 60364-4-41 doivent s'appliquer.

Pour les systèmes à câbles conducteurs ou à barres conductrices dont le degré de protection est inférieur à IP2X ou IPXXB, voir 12.7.1.

6.3 Protection en cas de défaut

6.3.1 Généralités

La protection en cas de défaut (3.31) est destinée à empêcher les situations dangereuses dues à un défaut d'isolement entre les parties actives et les masses.

Pour chaque circuit ou partie de l'équipement électrique, au moins une des mesures conformes à 6.3.2 à 6.3.3 doit être appliquée:

– des mesures pour empêcher l'apparition d'une tension de contact (6.3.2); ou
– la coupure automatique de l'alimentation avant que la durée de contact avec une tension de contact ne devienne dangereuse (6.3.3).

NOTE 1 Le risque des effets physiologiques dommageables liés à des tensions de contact dépend d'un certain nombre de facteurs. Il s'agit entre autres, de la valeur de la tension de contact, de la durée de l'exposition possible, des facteurs environnementaux, de l'état de la peau

NOTE 2 L'IEC 61140 fournit des informations sur les classes de matériels et les dispositions de protection.

6.3.2 Prévention contre l'apparition d'une tension de contact

6.3.2.1 Généralités

Les mesures pour empêcher l'apparition d'une tension de contact comprennent les mesures suivantes:

– l'utilisation de matériels de classe II ou d'isolation équivalente;
– la séparation électrique.

6.3.2.2 Protection par l'emploi de matériels de classe II ou par isolation équivalente

Cette mesure est destinée à empêcher l'apparition de tensions de contact sur les parties accessibles en cas de défaut de l'isolation principale.

Cette protection est obtenue par un ou plusieurs des moyens suivants:

– des matériels ou appareils électriques de classe II (double isolation, isolation renforcée ou équivalente conformément à l'IEC 61140);
– des ensembles d'appareillage possédant une isolation totale conforme à l'IEC 61439-1;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– une isolation supplémentaire ou une isolation renforcée conforme à l'IEC 60364-4-41.

6.3.2.3 Protection par séparation électrique

La séparation électrique d'un circuit individuel est destinée à empêcher des tensions de contact résultant d'un contact avec des masses qui peuvent être mises sous tension en cas de défaut de l'isolation principale des parties actives de ce circuit.

Pour ce type de protection, les exigences de l'IEC 60364-4-41 s'appliquent.

6.3.3 Protection par coupure automatique de l'alimentation

La coupure automatique de l'alimentation d'un quelconque circuit affecté par un défaut d'isolement est destinée à empêcher une situation dangereuse due à une tension de contact.

Cette mesure consiste à couper un ou plusieurs conducteurs de phase par la manœuvre automatique d'un dispositif de protection en cas de défaut. Cette coupure doit se produire dans un délai suffisamment court afin de limiter la durée d'une tension de contact à une valeur comprise dans les limites spécifiées en Annexe A pour les schémas TN et TT.

Cette mesure nécessite une coordination entre:

– le type du système d'alimentation, l'impédance de la source d'alimentation et le schéma de mise à la terre;
– les valeurs d'impédance des différents éléments du conducteur de phase et des chemins de courant de défaut associés à travers le circuit de protection;
– les caractéristiques des dispositifs de protection qui détectent le ou les défauts d'isolement.

NOTE 1 Les détails de vérification des conditions de protection par une coupure automatique de l'alimentation sont donnés en 18.2.

Cette mesure de protection comprend à la fois:

– la liaison de protection des masses (voir 8.2.3),
– et une des mesures suivantes:

a) Dans les schémas TN, les dispositifs de protection suivants peuvent être utilisés:
   - dispositifs de protection contre les surintensités;
   - dispositifs différentiels résiduels (DDR) et dispositif(s) de protection contre les surintensités associé(s).

   NOTE 2 La maintenance préventive peut être améliorée par l'utilisation d'un contrôleur d'isolement à courant différentiel résiduel, RCM, conforme à l'IEC 62020.

b) Dans les schémas TT:
   - des DDR et dispositif(s) de protection contre les surintensités associé(s) pour initier la coupure automatique de l'alimentation sur détection d'un défaut d'isolement d'une partie active par rapport aux masses ou par rapport à la terre, ou
   - des dispositifs de protection contre les surintensités peuvent être utilisés pour la protection en cas de défaut à condition qu'une valeur raisonnablement basse de l'impédance de boucle de défaut Z_S (voir A.2.2.3) soit garantie de façon permanente et en toute fiabilité;

   NOTE 3 La maintenance préventive peut être améliorée par l'utilisation d'un contrôleur d'isolement à courant différentiel résiduel, RCM, conforme à l'IEC 62020.

c) Dans les schémas IT, les exigences correspondantes de l'IEC 60364-4-41 doivent être satisfaites. Lors d'un défaut d'isolement, un signal acoustique et optique doit être émis de façon durable. Après indication, le signal acoustique peut alors être désactivé manuellement. Ceci peut exiger un accord entre le fournisseur et l'utilisateur

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

concernant la disposition de contrôleurs d'isolement et/ou de systèmes de localisation des défauts d'isolement.

NOTE 4 Dans les machines importantes, la mise en place d'un système de localisation des défauts d'isolement (IFLS) conformément à l'IEC 61557-9 peut faciliter la maintenance.

Lorsque la coupure automatique est prévue conformément à a), et que la coupure dans le délai spécifié en A.1.1 ne peut être assurée, il doit être prévu une liaison équipotentielle de protection supplémentaire si nécessaire pour satisfaire aux exigences de A.1.3.

Lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est fourni, une protection en cas de défaut doit être prévue pour les circuits de l'entraînement électrique de puissance alimentés par le convertisseur. Lorsque cette protection n'est pas prévue dans le convertisseur, les mesures de protection nécessaires doivent être conformes aux instructions du fabricant du convertisseur.

6.4 Protection par l'utilisation de la TBTP

6.4.1 Exigences générales

L'utilisation de la TBTP (Très basse tension de protection) permet de protéger les personnes contre les chocs électriques dus aux contacts indirects ou aux contacts directs sur de petites surfaces (voir 8.2.1).

Les circuits TBTP doivent satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes:

a) la tension nominale ne doit pas dépasser:

- 25 V en courant alternatif (en valeur efficace) ou 60 V en courant continu sans ondulation lorsque l'équipement est normalement utilisé dans des emplacements secs et lorsqu'un contact sur de larges surfaces de parties actives avec le corps humain n'est pas prévu; ou
- 6 V en courant alternatif (en valeur efficace) ou 15 V en courant continu sans ondulation dans tous les autres cas;

NOTE "Sans ondulation" est conventionnellement défini pour une tension d'ondulation sinusoïdale comme un taux d'ondulation efficace inférieur ou égal à 10 % en valeur efficace.

b) un côté du circuit ou un point de la source d'alimentation de ce circuit doit être raccordé au circuit de protection;

c) les parties actives des circuits TBTP doivent être électriquement séparées des autres circuits actifs. La séparation électrique ne doit pas être inférieure à celle exigée entre les circuits primaires et secondaires d'un transformateur de sécurité (voir l'IEC 61558-1 et l'IEC 61558-2-6);

d) les conducteurs de chaque circuit TBTP doivent être physiquement séparés des conducteurs d'un autre circuit. Lorsque cette exigence est irréalisable, les dispositions d'isolation de 13.1.3 doivent s'appliquer;

e) les fiches et socles de prises de courant pour un circuit TBTP doivent être conformes aux points suivants:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles d'autres réseaux de tension;
- les socles ne doivent pas admettre des prises d'autres réseaux de tension.

6.4.2 Sources pour la TBTP

La source pour la TBTP doit être l'une des suivantes:

– un transformateur de sécurité conformément à l'IEC 61558-1 et l'IEC 61558-2-6;

– une source de courant assurant un degré de sécurité équivalent à celui du transformateur de sécurité (par exemple une génératrice à moteur avec enroulement fournissant une isolation équivalente);

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– une source électrochimique (par exemple, une batterie) ou autre source indépendante d'un circuit de tension plus élevée (par exemple, une génératrice à moteur diesel);

– une alimentation électronique conforme aux normes appropriées précisant les mesures à prendre pour assurer que, même dans le cas d'un défaut interne, la tension aux bornes de sortie ne peut pas dépasser les valeurs spécifiées en 6.4.1.

7 Protection de l'équipement

7.1 Généralités

Cet Article 7 détaille les mesures à prendre pour protéger l'équipement contre les effets:

– des surintensités résultant d'un court-circuit;

– de la surcharge et/ou de la perte de réfrigérant de moteurs;

– d'une température anormale:

– de la perte ou de la diminution de la tension d'alimentation;

– de la survitesse des machines/éléments de machine;

– des défauts à la terre/courants résiduels;

– d'une séquence de phases erronée;

– des surtensions de foudre ou de manœuvre.

7.2 Protection contre les surintensités

7.2.1 Généralités

Une protection contre les surintensités doit être prévue lorsque le courant dans un circuit quelconque peut dépasser soit la valeur assignée d'un composant, soit le courant maximal admissible des conducteurs, la valeur la plus faible des deux étant retenue. Les caractéristiques assignées ou les réglages à choisir sont détaillés en 7.2.10.

7.2.2 Conducteurs d'alimentation

Sauf spécification contraire par l'utilisateur, le fournisseur de l'équipement électrique n'est pas responsable de la fourniture des conducteurs d'alimentation et du dispositif de protection contre les surintensités pour les conducteurs d'alimentation de l'équipement électrique.

Le fournisseur de l'équipement électrique doit indiquer dans les documents d'installation les renseignements nécessaires pour le dimensionnement des conducteurs (y compris la section maximale du conducteur d'alimentation qui peut être raccordé aux bornes de l'équipement électrique) et pour le choix du dispositif de protection contre les surintensités (voir 7.2.10 et Article 17).

7.2.3 Circuits de puissance

Des dispositifs de détection et de coupure des surintensités, choisis conformément à 7.2.10, doivent être insérés dans chaque conducteur actif, y compris les circuits qui alimentent les transformateurs des circuits de commande.

Les conducteurs suivants, le cas échéant, ne doivent pas être commutés sans que tous les conducteurs actifs associés le soient également:

– le conducteur neutre des circuits de puissance en courant alternatif;

– le conducteur mis à la terre des circuits de puissance en courant continu;

– les conducteurs de puissance en courant continu reliés aux masses des machines mobiles.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque la section du conducteur neutre est au moins égale ou équivalente à celle des conducteurs de phase, il n'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité ou un dispositif de coupure pour le conducteur neutre. Pour un conducteur neutre ayant une section inférieure à celle des conducteurs de phase associés, les mesures détaillées en 524 de l'IEC 60364-5-52:2009 doivent s'appliquer.

Dans les schémas IT, il est recommandé de ne pas utiliser le conducteur neutre. Cependant, si un tel conducteur neutre est utilisé, les mesures détaillées en 431.2.2 de l'IEC 60364-4-43:2008 doivent s'appliquer.

7.2.4 Circuits de commande

Les conducteurs des circuits de commande reliés directement à la tension d'alimentation doivent être protégés contre les surintensités conformément à 7.2.3.

Les conducteurs des circuits de commande alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur ou alimentés en courant continu doivent être protégés contre les surintensités (voir aussi 9.4.3.1.1):

– pour les circuits de commande reliés au circuit de protection, par la mise en place d'un dispositif de protection contre les surintensités sur le conducteur commuté;
– pour les circuits de commande non reliés au circuit de protection;
  - lorsque tous les circuits de commande de l'équipement ont le même courant maximal admissible, par la mise en place d'un dispositif de protection contre les surintensités sur le conducteur commuté, ou;
  - lorsque différents circuits de commande de l'équipement ont un courant maximal admissible différent, par la mise en place d'un dispositif de protection contre les surintensités sur le conducteur commuté et sur le conducteur commun de chaque circuit de commande.

Exception: Lorsque le bloc d'alimentation fournit une valeur de courant inférieure à la fois au courant maximal admissible des conducteurs dans un circuit et au courant assigné des composants raccordés, aucun dispositif séparé de protection contre les surintensités n'est exigé.

7.2.5 Socles de prises de courant et conducteurs associés

La protection contre les surintensités doit être fournie pour les circuits alimentant les socles de prises de courant polyvalents destinés principalement à fournir la puissance aux matériels de maintenance. Des dispositifs de protection contre les surintensités doivent être prévus sur les conducteurs actifs non mis à la terre de chaque circuit alimentant de tels socles de prises de courant. Voir aussi 15.1.

7.2.6 Circuits d'éclairage

Tous les conducteurs non mis à la terre des circuits alimentant l'éclairage doivent être protégés contre les effets des courts-circuits par des dispositifs de protection contre les surintensités indépendants de ceux protégeant les autres circuits.

7.2.7 Transformateurs

Les transformateurs doivent être protégés par un dispositif de protection contre les surintensités dont le type et le réglage sont conformes aux instructions du fabricant du transformateur. Une telle protection doit (voir aussi 7.2.10):

– éviter le déclenchement de nuisance dû aux courants d'appel magnétisants des transformateurs;
– éviter un échauffement des enroulements qui dépasse la valeur permise pour la classe d'isolement du transformateur lorsqu'il est soumis aux effets d'un court-circuit à ses bornes secondaires.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.2.8 Emplacement des dispositifs de protection contre les surintensités

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être situés à l'endroit de réduction de la section des conducteurs ou autre modification qui réduit le courant maximal admissible dans les conducteurs, excepté lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

– le courant maximal admissible dans les conducteurs est au moins égal à celui de la charge;
– la longueur du ou des conducteurs entre l'endroit de réduction du courant maximal admissible et la position du dispositif de protection contre les surintensités ne dépasse pas 3 m;
– les conducteurs sont installés de façon à réduire la possibilité de court-circuit, par exemple, s'ils sont protégés par une enveloppe ou une canalisation.

7.2.9 Dispositifs de protection contre les surintensités

Le pouvoir de coupure assigné en court-circuit doit être au moins égal au courant de défaut présumé au point de l'installation. Lorsque le courant de court-circuit fourni au dispositif de protection contre les surintensités peut inclure des courants supplémentaires autres que ceux de l'alimentation (par exemple, de moteurs, de capacités de correction du facteur de puissance), ces courants doivent être pris en compte.

NOTE Les informations concernant la coordination en conditions de court-circuit entre un disjoncteur et un autre dispositif de protection contre les courts-circuits sont données à l'Annexe A de l'IEC 60947-2:2006, IEC 60947-2:2006/AMD1:2009 and IEC 60947-2:2006/AMD2:2013.

Lorsque des fusibles sont utilisés en tant que dispositifs de protection contre les surintensités, un type aisément disponible dans le pays d'utilisation doit être choisi, ou des dispositions doivent être prises pour la fourniture de pièces détachées.

7.2.10 Calibrage et réglage des dispositifs de protection contre les surintensités

Le courant assigné des fusibles ou le courant de réglage des autres dispositifs de protection contre les surintensités doit être choisi aussi faible que possible, mais être adapté aux surintensités prévues (par exemple, lors du démarrage de moteurs ou de la mise sous tension de transformateurs). Lors du choix de tels dispositifs de protection, il doit être tenu compte de la protection des appareils de connexion contre les dommages dus aux surintensités.

Le courant assigné ou le réglage d'un dispositif de protection contre les surintensités pour les conducteurs est déterminé par le courant maximal admissible dans les conducteurs à protéger conformément à 12.4, à l'Article D.3, et par le temps de coupure maximal admissible t conformément à l'Article D.4, en prenant en compte les besoins de coordination avec les autres appareils électriques dans le circuit protégé.

7.3 Protection des moteurs contre la surchauffe

7.3.1 Généralités

La protection des moteurs contre la surchauffe doit être assurée pour chaque moteur d'une puissance assignée supérieure à 0,5 kW.

Exception: Pour des applications dans lesquelles une interruption automatique du fonctionnement du moteur n'est pas acceptable (par exemple, les pompes à incendie), les moyens de détection doivent délivrer un signal d'avertissement auquel l'opérateur peut répondre.

La protection des moteurs contre la surchauffe peut être réalisée par:

– une protection contre les surcharges (7.3.2),

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 1 Les dispositifs de protection contre les surcharges détectent les relations temps/courant (I^2t) dans un circuit qui dépassent la charge totale assignée du circuit et initient les réponses appropriées de la commande.

– une protection contre les températures excessives (7.3.3), ou

NOTE 2 Les appareils de détection de température captent une température excessive et initient les réponses appropriées de la commande.

– une protection par limitation de courant.

La remise en marche automatique d'un moteur après le fonctionnement d'une protection contre les surchauffes doit être empêchée si cela peut provoquer une situation dangereuse ou un dommage à la machine ou au travail en cours.

7.3.2 Protection contre les surcharges

Lorsque la protection contre les surcharges est utilisée, la détection de la ou des surcharges doit être prévue dans chaque conducteur actif, à l'exception du conducteur neutre.

Cependant, lorsque la détection des surcharges d'un moteur n'est pas utilisée pour la protection contre les surcharges de câbles (voir aussi l'Article D.2), la détection des surcharges peut être omise dans l'un des conducteurs actifs. Pour des moteurs monophasés ou à alimentation à courant continu, la détection sur un seul conducteur actif non relié à la terre est admise.

Lorsque la protection contre les surcharges est réalisée par coupure, l'appareil de connexion doit couper tous les conducteurs actifs. La coupure du conducteur neutre n'est pas nécessaire pour la protection contre les surcharges.

Lorsque des moteurs ayant des caractéristiques assignées à usage spécial de service doivent démarrer ou freiner fréquemment (par exemple, les moteurs pour l'avance ou le retour rapides, le verrouillage, le perçage sensitif), il peut être difficile de réaliser une protection contre les surcharges dont la constante de temps s'accorde avec celle de l'enroulement à protéger. Des dispositifs de protection appropriés conçus pour des moteurs à usage spécial ou une protection contre les températures excessives (voir 7.3.3) peuvent être nécessaires.

Pour des moteurs qui ne peuvent pas être surchargés (par exemple, les moteurs à couple constant, les commandes de mouvement qui sont soit protégées par des dispositifs mécaniques de protection contre les surcharges, soit correctement dimensionnées), il n'est pas exigé de protection contre les surcharges.

7.3.3 Protection contre les températures excessives

La fourniture de moteurs avec protection contre les températures excessives conformément à l'IEC 60034-11 est recommandée dans les cas où le refroidissement peut être altéré (par exemple, dans des environnements poussiéreux). Selon le type de moteur, la protection contre un blocage du rotor ou une perte de phase n'est pas toujours assurée par une protection contre les températures excessives, il convient alors de prévoir une protection complémentaire.

Une protection contre les températures excessives est aussi recommandée dans le cas des moteurs qui ne peuvent pas être surchargés (par exemple, les moteurs à couple constant, les commandes de mouvement qui sont soit protégées par des dispositifs mécaniques de protection contre les surcharges, soit correctement dimensionnées), lorsque la possibilité de températures excessives existe (par exemple, en raison d'un refroidissement plus faible).

7.4 Protection contre les températures anormales

Les équipements doivent être protégés contre les températures anormales qui peuvent occasionner une situation dangereuse.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.5 Protection contre les effets de l'interruption de l'alimentation ou la réduction de la tension et leur rétablissement ultérieur

Lorsqu'une interruption d'alimentation ou une réduction de tension peut entraîner une situation dangereuse, des dommages à la machine ou aux travaux en cours, une protection à minimum de tension doit être prévue, par exemple, par mise hors tension de la machine à un niveau de tension prédéterminé.

Lorsque le fonctionnement de la machine peut accepter une interruption ou une réduction de la tension pendant une courte durée, une protection temporisée à minimum de tension peut être prévue. Le fonctionnement du dispositif de protection à minimum de tension ne doit compromettre le fonctionnement d'aucune commande d'arrêt de la machine.

Lors du rétablissement de la tension ou de l'ouverture de l'interrupteur d'alimentation, le redémarrage automatique ou fortuit de la machine doit être empêché lorsque ce redémarrage peut entraîner une situation dangereuse.

Dans le cas d'une réduction de tension ou d'une interruption d'alimentation affectant seulement une partie de la machine, ou du groupe de machines fonctionnant ensemble de manière coordonnée, la protection à minimum de tension doit initier les commandes de contrôle appropriées pour assurer la coordination.

7.6 Protection contre la survitesse des moteurs

Une protection contre la survitesse doit être prévue dans le cas où une survitesse peut survenir et entraîner éventuellement une situation dangereuse en tenant compte des mesures conformes à 9.3.2. La protection contre la survitesse doit initier les réactions appropriées de la commande et empêcher un redémarrage automatique.

Il convient que la protection contre la survitesse fonctionne de façon telle que la limite de vitesse mécanique du moteur ou de sa charge ne soit pas dépassée.

NOTE Cette protection peut consister, par exemple, en un dispositif centrifuge ou un limiteur de vitesse.

7.7 Protection supplémentaire contre les défauts à la terre/courants résiduels

En complément à la protection contre les surintensités pour la coupure automatique telle que décrite en 6.3, la protection contre les défauts à la terre/courants résiduels peut être prévue pour réduire les dommages à l'équipement dus à des courants de défaut à la terre inférieurs au niveau de détection de la protection contre les surintensités.

Le réglage des dispositifs doit être aussi bas que possible en cohérence avec un fonctionnement correct de l'équipement.

Lorsque des courants de défaut sont possibles avec des composants à courant continu, un DDR de type B conformément à l'IEC TR 60755 peut être exigé.

7.8 Protection de l'ordre des phases

Lorsqu'un ordre erroné des phases de la tension d'alimentation peut entraîner une situation dangereuse ou des dommages à la machine, une protection doit être prévue.

NOTE Les conditions d'utilisation qui peuvent mener à un ordre de phases erroné comprennent:

– une machine transférée d'une source d'alimentation à une autre;
– une machine mobile équipée pour le raccordement à une alimentation externe.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.9 Protection contre les surtensions de foudre et de manœuvre

Des parafoudres (SPD) peuvent être prévus pour la protection contre les effets des surtensions de foudre ou de manœuvre.

Lorsque tel est le cas:

– les parafoudres pour la suppression des surtensions de foudre doivent être connectés aux bornes d'alimentation de l'appareil de sectionnement de l'alimentation.
– les parafoudres pour la suppression des surtensions de manœuvre doivent être connectés si nécessaire pour les équipements qui exigent une telle protection.

NOTE 1 Les informations concernant le choix et l'installation corrects des parafoudres sont données, par exemple, dans l'IEC 60364-4-44, l'IEC 60364-5-53, l'IEC 61643-12, l'IEC 62305-1 et l'IEC 62305-4.

NOTE 2 La liaison équipotentielle de la machine, de ses équipements électriques et des éléments conducteurs étrangers avec un réseau de liaison commun du bâtiment/site peut faciliter la réduction des perturbations électromagnétiques, y compris les effets de la foudre sur les équipements.

7.10 Courant assigné de court-circuit

Le courant assigné de court-circuit des équipements électriques doit être déterminé. Ceci peut être réalisé par l'application de règles de conception, par calcul ou par essai.

NOTE Le courant assigné de court-circuit peut être déterminé, par exemple, conformément à l'IEC 61439-1, l'IEC 60909-0, l'IEC/TR 60909-1 ou l'IEC/TR 61912-1.

8 Liaisons équipotentielles

8.1 Généralités

Le présent Article 8 fournit les exigences relatives aux liaisons de protection et aux liaisons fonctionnelles. La Figure 4 représente ces concepts.

La liaison de protection est une disposition de base pour la protection en cas de défaut afin d'assurer la protection des personnes contre les chocs électriques (voir 6.3.3 et 8.2).

L'objectif de la liaison fonctionnelle (voir 8.4) est de réduire:

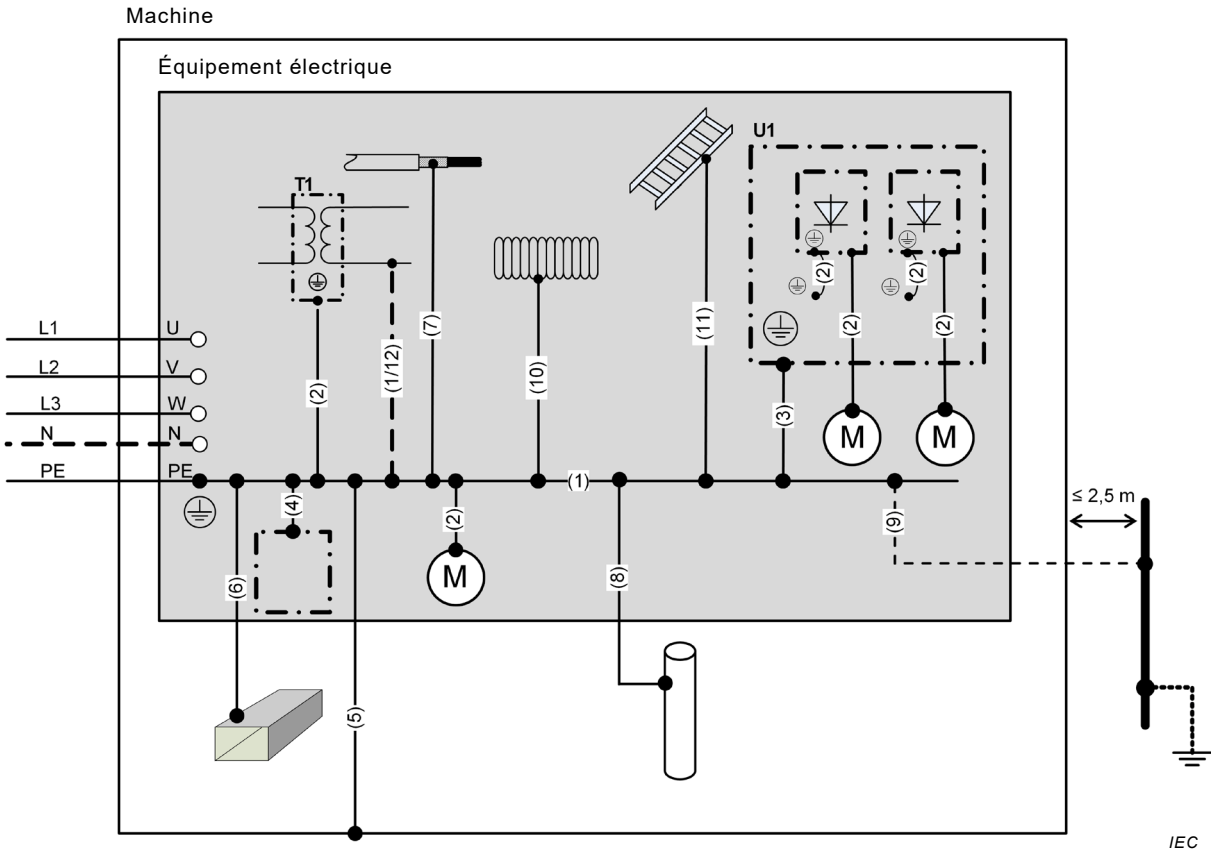
– la conséquence d'un défaut d'isolement qui peut nuire au fonctionnement de la machine;
– les perturbations électriques pour les équipements électriques sensibles qui peuvent nuire au fonctionnement de la machine;
– les courants induits provenant de la foudre qui peuvent endommager l'équipement électrique.

La liaison fonctionnelle est assurée par le raccordement au circuit de protection, mais, lorsque le niveau des perturbations électriques sur le circuit de protection n'est pas suffisamment faible pour assurer un fonctionnement correct de l'équipement électrique, il peut être nécessaire d'utiliser des conducteurs séparés pour la liaison de protection et la liaison fonctionnelle.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Circuit de protection:	
(1)	Interconnexion du ou des conducteurs de protection et de la borne PE
(2)	Raccordement des masses
(3)	Raccordement du conducteur de protection à une plaque d'assemblage de l'équipement électrique utilisée comme conducteur de protection
(4)	Raccordement des parties conductrices structurelles de l'équipement électrique
(5)	Parties conductrices structurelles de la machine
Parties raccordées au circuit de protection qui ne doivent pas être utilisées comme conducteur de protection:	
(6)	Canalisations métalliques souples ou rigides
(7)	Gaines ou armure de câbles métalliques
(8)	Tuyauteries métalliques contenant des matériaux inflammables
(9)	Éléments conducteurs étrangers, si mis à la terre de manière indépendante de l'alimentation de la machine et susceptibles d'introduire un potentiel, généralement le potentiel de terre, (voir 17.2 d)), par exemple: tuyauteries métalliques, clôtures, échelles, mains courantes.
(10)	Conduits métalliques souples ou cintrés
(11)	Liaison de protection des câbles d'appui, chemins et échelles de câbles
Raccordements au circuit de protection pour des raisons fonctionnelles:	
(12)	Liaisons fonctionnelles
Légende des désignations de référence:	
T1	Transformateur auxiliaire
U1	Plaque d'assemblage de l'équipement électrique

Figure 4 – Exemple de liaison équipotentielle pour l'équipement électrique d'une machine

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8.2 Circuit de protection

8.2.1 Généralités

Le circuit de protection comprend l'interconnexion:

- de la ou des bornes PE (voir 5.2);
- des conducteurs de protection (voir 3.1.51) dans l'équipement de la machine, y compris les contacts glissants lorsqu'ils font partie du circuit;
- des parties conductrices structurelles et des masses de l'équipement électrique;

Exception: voir 8.2.5.

- de ces parties conductrices structurelles de la machine utilisées en vue d'une liaison de protection

Toutes les parties du circuit de protection doivent être conçues pour être capables de résister aux contraintes thermiques et mécaniques les plus importantes qui peuvent être provoquées par des courants de défaut à la terre susceptibles de circuler dans ces parties du circuit de protection.

- La section de chaque conducteur de protection qui ne fait pas partie intégrante d'un câble ou qui ne se situe pas dans une enveloppe commune avec le conducteur de phase ne doit pas être inférieure à
  - 2,5 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al en cas de protection contre les dommages mécaniques,
  - 4 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al en l'absence de protection contre les dommages mécaniques.

NOTE L'utilisation de l'acier pour un conducteur de protection n'est pas exclue.

Un conducteur de protection qui ne pas partie intégrante d'un câble est considéré comme protégé mécaniquement s'il est installé dans un conduit, une goulotte ou s'il fait l'objet d'une protection similaire. Il n'est pas nécessaire de raccorder les parties conductrices structurelles de l'équipement conforme à 6.3.2.2 au circuit de protection. Il n'est pas nécessaire de raccorder les parties conductrices structurelles de la machine au circuit de protection si tout l'équipement fourni est conforme à 6.3.2.2.

Les masses de l'équipement conforme à 6.3.2.3 ne doivent pas être raccordées au circuit de protection.

Il n'est pas nécessaire de raccorder les masses au circuit de protection lorsque, par leur montage, celles-ci ne présentent pas de danger du fait:

– qu'elles ne peuvent pas être touchées sur de larges surfaces ou saisies par la main et qu'elles sont de faibles dimensions (moins de 50 mm × 50 mm environ); ou
– qu'elles sont placées de telle façon qu'un contact avec des parties actives ou un défaut d'isolement soit improbable.

Cela s'applique aux petites parties telles que vis, rivets, plaques signalétiques et aux parties situées à l'intérieur d'une enveloppe quelles que soient leurs dimensions (par exemple, les électroaimants de contacteurs ou de relais et les parties mécaniques des appareils).

8.2.2 Conducteurs de protection

Les conducteurs de protection doivent être identifiés conformément à 13.2.2.

Les conducteurs en cuivre sont préférentiels. Dans le cas de l'utilisation d'un matériau conducteur autre que le cuivre, la résistance électrique par unité de longueur ne doit pas dépasser la valeur admissible pour un conducteur en cuivre et la section de tels conducteurs ne doit pas être inférieure à 16 mm^2 pour des raisons de durabilité mécanique.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Les enveloppes ou cadres métalliques, voire les plaques d'assemblage de l'équipement électrique, raccordés au circuit de protection, peuvent être utilisés comme conducteurs de protection s'ils satisfont aux trois exigences suivantes:

- leur continuité électrique doit être assurée par construction ou par un raccordement adapté, de manière à garantir une protection contre toute détérioration mécanique, chimique ou électrochimique;
- ils satisfont aux exigences de 543.1 de l'IEC 60364-5-54:2011;
- ils doivent permettre le raccordement d'autres conducteurs de protection à chaque point de prélèvement prédéterminé.

La section des conducteurs de protection doit être calculée conformément à 543.1.2 de l'IEC 60364-5-54:2011, ou choisie conformément au Tableau 1 (voir 5.2). Voir aussi 8.2.6. et 17.2 (d) du présent document.

Chaque conducteur de protection doit:

- faire partie intégrante d'un câble multiconducteur, ou;
- être dans une enveloppe commune avec le conducteur de phase, ou;
- avoir une section minimale de:
  - 2,5 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al en cas de protection contre les dommages mécaniques;
  - 4 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al en l'absence de protection contre les dommages mécaniques.

NOTE 1 L'utilisation de l'acier pour un conducteur de protection n'est pas exclue.

Un conducteur de protection qui ne pas partie intégrante d'un câble est considéré comme protégé mécaniquement s'il est installé dans un conduit, une goulotte ou s'il fait l'objet d'une protection similaire.

Les parties suivantes de la machine et son équipement électrique doivent être raccordés au circuit de protection, mais ne doivent pas être utilisés comme conducteurs de protection:

- canalisations métalliques souples ou rigides;
- gaines ou armure de câbles métalliques;
- tuyauteries métalliques contenant des matériaux inflammables tels que des gaz, des liquides ou des poudres;
- conduits métalliques souples ou cintrés;
- éléments structuraux soumis à une contrainte mécanique en service normal;
- parties métalliques souples; câbles d'appui, chemins et échelles de câble.

NOTE 2 Les informations concernant la protection cathodique sont données en 542.2.5 et 542.2.6 de l'IEC 60364-5-54:2011.

8.2.3 Continuité du circuit de protection

Lorsqu'un élément est retiré quelle que soit la raison (par exemple, un entretien de routine), le circuit de protection pour les éléments restants ne doit pas être coupé.

Les points de raccordement et de liaison doivent être conçus de façon que leur courant maximal admissible ne soit pas diminué par des influences mécaniques, chimiques ou électrochimiques. Lors de l'utilisation d'enveloppes et de conducteurs en aluminium ou alliages d'aluminium, il convient d'accorder une attention particulière à une éventuelle corrosion électrolytique.

Lorsque l'équipement électrique est monté sur des couvercles, des portes ou des plaques de fermeture, la continuité du circuit de protection doit être assurée et un conducteur de protection est recommandé (voir 8.2.2). Lorsqu'un conducteur de protection n'est pas prévu,

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

des systèmes de fermeture, des charnières ou des contacts glissants conçus pour présenter une faible résistance doivent être utilisés (voir 18.2.2, Essai 1).

La continuité des conducteurs au sein de câbles susceptibles d'être endommagés (par exemple, les câbles souples rampants) doit être assurée par des mesures appropriées (par exemple, la surveillance).

Pour les exigences relatives à la continuité des conducteurs utilisant des câbles conducteurs, des barres conductrices et des ensembles de bagues collectrices, voir 12.7.2.

Le circuit de protection ne doit comprendre ni appareil de connexion, ni dispositif de protection contre les surintensités (par exemple, un interrupteur, un fusible), ni d'autres moyens de coupure.

Exception: les liaisons qui ne peuvent pas être ouvertes sans l'usage d'un outil et qui sont situées dans une zone fermée de service électrique peuvent être assurées pour les besoins des essais ou des mesurages.

Lorsque la continuité du circuit de protection peut être interrompue par des collecteurs mobiles de courant ou des ensembles fiche-prise, le circuit de protection doit être coupé par des contacts séquentiels. Cela concerne aussi les éléments démontables ou débrochables (voir aussi 13.4.5).

8.2.4 Points de raccordement du conducteur de protection

Les extrémités de tous les conducteurs de protection doivent être conformes à 13.1.1. Les points de raccordement des conducteurs de protection ne sont pas destinés, par exemple, à fixer des appareils ou des éléments.

Chaque point de raccordement des conducteurs de protection doit être marqué ou étiqueté comme tel par le symbole IEC 60417-5019:2006-08, comme représenté à la Figure 5:



Figure 5 – Symbole IEC 60417-5019: Terre de protection

soit par les lettres PE, le symbole graphique étant préférentiel ou par la combinaison bicolore VERT-ET-JAUNE, ou par toute combinaison des moyens précités.

8.2.5 Machines mobiles

Pour les machines mobiles disposant d'alimentations de puissance embarquées, les conducteurs de protection, les parties conductrices structurelles de l'équipement électrique ainsi que les éléments conducteurs étrangers formant la structure de la machine doivent être tous raccordés à une borne du circuit de protection afin d'assurer la protection contre les chocs électriques. Lorsqu'une machine mobile peut aussi être raccordée à une alimentation extérieure, la borne du circuit de protection doit être le point de connexion du conducteur de protection externe.

NOTE Lorsque l'alimentation électrique est incorporée dans les parties fixes, mobiles ou portatives de l'équipement, et lorsqu'il n'existe pas de source extérieure d'alimentation (par exemple, dans le cas d'un chargeur de batteries embarqué non raccordé), il n'est pas nécessaire de raccorder un tel équipement à un conducteur de protection externe.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

8.2.6 Exigences supplémentaires pour un équipement électrique dont les courants de fuite à la terre sont supérieurs à 10 mA

Lorsque l'équipement électrique a un courant de fuite à la terre supérieur à 10 mA en courant alternatif ou en courant continu sur l'un quelconque des conducteurs de protection, une ou plusieurs des conditions suivantes pour l'intégrité de chaque section du circuit de protection associé qui transporte le courant de fuite à la terre doivent être satisfaites:

a) le conducteur de protection est totalement intégré dans des enveloppes d'équipement électrique ou protégé d'une tout autre manière contre les dommages mécaniques sur toute sa longueur;

b) le conducteur de protection a une section au moins égale à 10 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al;

c) lorsque le conducteur de protection a une section inférieure à 10 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al, un second conducteur de protection de section au moins égale est amené jusqu'au point où le conducteur de protection a une section non inférieure à 10 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al. Ceci peut nécessiter que l'équipement électrique dispose d'une borne séparée pour un second conducteur de protection.

d) l'alimentation est automatiquement coupée en cas de perte de continuité du conducteur de protection.

e) lorsqu'un ensemble fiche-prise est utilisé, un connecteur industriel conforme à la série IEC 60309, avec une relaxation appropriée des contraintes et une section minimale du conducteur de terre de protection de 2,5 mm^2 comme partie intégrante d'un câble d'alimentation multiconducteur est prévu.

Les instructions d'installation doivent comporter une indication stipulant que l'équipement doit être installé tel que décrit en 8.2.6.

NOTE Une étiquette d'avertissement peut également être placée de façon contiguë à la borne PE afin d'indiquer que le courant du conducteur de protection dépasse 10 mA.

8.3 Mesures pour limiter les effets d'un courant de fuite élevé

Les effets d'un courant de fuite élevé peuvent être limités à l'équipement sujet à ce courant de fuite élevé par raccordement de cet équipement à un transformateur d'alimentation dédié disposant d'enroulements séparés. Le circuit de protection doit être raccordé aux masses de l'équipement ainsi qu'à l'enroulement secondaire du transformateur. Le ou les conducteurs de protection entre l'équipement et l'enroulement secondaire du transformateur doivent être conformes à une ou plusieurs des dispositions décrites en 8.2.6.

8.4 Liaisons fonctionnelles

La protection contre un fonctionnement impropre, conséquence de défauts d'isolement, peut être assurée par le raccordement à un conducteur commun conformément à 9.4.3.1.1.

Pour les recommandations concernant les liaisons fonctionnelles afin d'éviter un fonctionnement impropre de la machine dû à des perturbations électromagnétiques, voir 4.4.2 et l'Annexe H.

Il convient que les points de raccordement de liaison fonctionnelle soient marqués ou étiquetés comme tel par le symbole IEC 60417-5020:2002-10 (voir Figure 6):

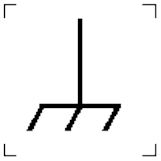


Figure 6 – Symbole IEC 60417-5020: Masse ou châssis

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9 Circuits de commande et fonctions de commande

9.1 Circuits de commande

9.1.1 Alimentation des circuits de commande

Lorsque les circuits de commande sont alimentés par une source alternative, les transformateurs disposant d'enroulements séparés doivent être utilisés pour séparer l'alimentation électrique provenant de la source d'alimentation de commande.

Par exemple:

- les transformateurs de commande disposant d'enroulements séparés conformes à l'IEC 61558-2-2,
- les blocs d'alimentation à découpage (conformes à l'IEC 61558-2-16) équipés de transformateurs à enroulements séparés,
- les alimentations basse tension (conformes à l'IEC 61204-7) équipées de transformateurs à enroulements séparés.

Lorsque plusieurs transformateurs sont utilisés, il est recommandé de raccorder leurs enroulements de manière que les tensions secondaires soient en phase.

Exception: Les transformateurs ou les blocs d'alimentation à découpage équipés de transformateurs ne sont pas obligatoires pour les machines à démarreur simple et/ou avec deux dispositifs de commande au maximum (par exemple, dispositif de verrouillage, poste de commande marche/arrêt).

Lorsque des circuits de commande en courant continu issus d'une alimentation en courant alternatif sont raccordés au circuit de protection (voir 8.2.1), ils doivent être alimentés par un enroulement séparé du transformateur de circuit de commande en courant alternatif ou par un autre transformateur de circuit de commande.

9.1.2 Tensions du circuit de commande

La valeur nominale de la tension de commande doit être compatible avec un fonctionnement correct du circuit de commande.

Il convient que la tension nominale des circuits de commande en courant alternatif ne dépasse pas de préférence:

– 230 V pour les circuits à fréquence nominale de 50 Hz,
– 277 V pour les circuits à fréquence nominale de 60 Hz.

Il convient que la tension nominale des circuits de commande en courant continu ne dépasse pas de préférence 220 V.

9.1.3 Protection

Les circuits de commande doivent être fournis avec une protection contre les surintensités conformément à 7.2.4 et 7.2.10.

9.2 Fonctions de commande

9.2.1 Généralités

NOTE Le 9.2 ne spécifie pas les exigences pour les dispositifs utilisés pour mettre en œuvre des fonctions de commande. Des exemples d'exigences concernant les dispositifs sont donnés dans l'Article 10.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.2.2 Catégories de fonctions d'arrêt

Il existe trois catégories de fonctions d'arrêt:

– arrêt de catégorie 0: arrêt par coupure immédiate de l'alimentation aux actionneurs (c'est-à-dire, un arrêt non contrôlé – voir 3.1.64);

– arrêt de catégorie 1: arrêt contrôlé (voir 3.1.14) en maintenant l'alimentation aux actionneurs jusqu'à l'arrêt de la machine, puis coupure de l'alimentation lorsque l'arrêt est obtenu;

– arrêt de catégorie 2: arrêt contrôlé avec maintien de l'alimentation des actionneurs.

NOTE Pour la coupure de l'alimentation, il peut être suffisant de couper l'alimentation nécessaire pour générer un couple ou une force. Ceci peut être réalisé par débrayage, sectionnement ou coupure, ou par moyen électronique (par exemple, un PDS conformément à la série IEC 61800), etc.

9.2.3 Fonctionnement

9.2.3.1 Généralités

Les fonctions de sécurité et/ou les mesures de protection (par exemple, les verrouillages (voir 9.3)) doivent être prévues si nécessaire pour réduire la possibilité de situations dangereuses.

Dans le cas d'une machine disposant de plus d'un poste de commande, des mesures doivent être prises afin d'assurer que l'initiation des commandes à partir de postes de commande différents ne conduit pas à une situation dangereuse.

9.2.3.2 Marche

Les fonctions de marche doivent agir par mise sous tension du circuit correspondant.

Le démarrage ne doit être possible que si toutes les fonctions de sécurité et/ou les mesures de protection appropriées sont en place et opérationnelles, excepté dans les conditions décrites en 9.3.6.

Pour les machines (par exemple, les machines mobiles) dont les fonctions de sécurité et/ou les mesures de protection ne peuvent pas être utilisées pour certaines manœuvres, le démarrage de telles manœuvres doit être effectué par des commandes à action maintenue associées à des dispositifs de validation, suivant le cas.

La mise en place des signaux de mise en garde acoustiques et/ou visuels avant le démarrage de manœuvres dangereuses des machines doit être envisagée lors l'appréciation du risque. Lorsque l'appréciation du risque détermine que l'un ou l'autre ou les deux sont exigés, le niveau d'émission de ces signaux de mise en garde doit être adapté à l'environnement prévu.

Des verrouillages appropriés doivent être prévus si nécessaires pour une séquence de démarrage correcte.

Dans le cas de machines nécessitant l'utilisation de plusieurs postes de commande pour déclencher une mise en marche, chacun de ces postes de commande doit avoir un appareil de commande de mise en marche séparé et actionné manuellement. Les conditions pour déclencher une mise en marche doivent être:

- toutes les conditions exigées pour le fonctionnement de la machine doivent être satisfaites, et
- tous les dispositifs de commande de mise en marche doivent être en position «relâchée», puis
- tous les dispositifs de commande de mise en marche doivent être manœuvrés de façon concomitante (voir 3.1.7).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.2.3.3 Arrêt

Des fonctions d'arrêt de catégorie 0 et/ou arrêt de catégorie 1 et/ou arrêt de catégorie 2 doivent être prévues comme indiqué par l'appréciation du risque et par les exigences fonctionnelles pour la machine (voir 4.1).

NOTE 1 L'appareil de sectionnement de l'alimentation (voir 5.3), lorsqu'il est manœuvré, réalise un arrêt de catégorie 0.

Les fonctions d'arrêt doivent être prioritaires sur les fonctions associées de mise en marche.

Lorsque plus d'un poste de commande est fourni, les commandes d'arrêt de chaque poste de commande doivent être effectives lorsque l'appréciation du risque de la machine l'exige.

NOTE 2 Lorsque les fonctions d'arrêt sont déclenchées, il peut être nécessaire d'interrompre les fonctions de la machine autres que les fonctions de déplacement.

9.2.3.4 Manœuvres d'urgence (arrêt d'urgence, coupure d'urgence)

9.2.3.4.1 Généralités

L'arrêt d'urgence et la coupure d'urgence sont des mesures de protection complémentaires qui ne constituent pas des dispositifs principaux de réduction du risque pour les dangers (par exemple, emprisonnement, happement, enroulement, choc électrique ou brûlure) sur une machine (voir l'ISO 12100).

La présente partie de l'IEC 60204 spécifie les exigences relatives aux fonctions d'arrêt d'urgence et de coupure d'urgence pour les manœuvres d'urgence énumérées dans l'Annexe E, ces deux fonctions étant destinées à être déclenchées par une seule action humaine.

Une fois que la manœuvre active d'un organe de manœuvre d'arrêt d'urgence (voir 10.7) ou de coupure d'urgence (voir 10.8) a cessé après une commande d'arrêt ou de coupure, l'effet de cette commande doit être maintenu jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée. Cette réinitialisation ne doit être possible que par une action manuelle sur le dispositif pour lequel la commande a été initiée. La réinitialisation de la commande ne doit pas redémarrer la machine, mais seulement autoriser le redémarrage.

Il ne doit pas être possible de redémarrer la machine tant que toutes les commandes d'arrêt d'urgence n'ont pas été réinitialisées. Il ne doit pas être possible de réalimenter la machine tant que toutes les commandes de coupure d'urgence n'ont pas été réinitialisées.

9.2.3.4.2 Arrêt d'urgence

Les exigences relatives aux aspects fonctionnels des équipements d'arrêt d'urgence sont données dans l'ISO 13850.

L'arrêt d'urgence doit fonctionner soit comme un arrêt de catégorie 0 soit comme un arrêt de catégorie 1. Le choix de la catégorie d'arrêt de l'arrêt d'urgence dépend des résultats de l'appréciation du risque de la machine.

Exception: Pour éviter de créer d'autres risques, il peut être nécessaire, dans certains cas, de réaliser un arrêt contrôlé et de maintenir l'énergie fournie aux actionneurs même après l'arrêt. La condition d'arrêt doit être surveillée et dès détection de la défaillance de cette condition, l'énergie doit être supprimée sans créer une situation dangereuse.

Outre les exigences pour un arrêt données en 9.2.3.3, la fonction d'arrêt d'urgence est soumise aux exigences suivantes:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- elle doit être prioritaire par rapport à toutes les autres fonctions et manœuvres dans tous les modes;
- elle doit arrêter le mouvement dangereux aussi rapidement que possible sans créer d'autres dangers;
- la réinitialisation ne doit pas provoquer un redémarrage.

9.2.3.4.3 Coupure d'urgence

Les aspects fonctionnels de la coupure d'urgence sont donnés en 536.4 de l'IEC 60364-5-53:2019.

Il convient de fournir une coupure d'urgence dans les cas où:

- la protection principale (par exemple, pour des câbles conducteurs, des barres conductrices, des ensembles de bagues collectrices, l'appareillage de commande dans des zones de service électrique) est seulement réalisée par mise hors de portée, ou par mise en place d'obstacles (voir 6.2.6); ou
- d'autres dangers ou dommages dus à l'électricité peuvent se produire.

La coupure d'urgence est réalisée par la coupure de l'alimentation appropriée de la machine au moyen d'appareils de connexion électromécaniques, réalisant un arrêt de catégorie 0 des actionneurs raccordés à cette alimentation. Lorsqu'une machine ne peut supporter cet arrêt de catégorie 0, il peut être nécessaire de prévoir d'autres mesures, par exemple, une protection principale, de manière que cette coupure d'urgence ne soit pas nécessaire.

9.2.3.5 Modes de fonctionnement

Chaque machine peut avoir un ou plusieurs modes de fonctionnement (par exemple, mode manuel, mode automatique, mode de réglage, mode de maintenance) déterminés par le type de machine et son application.

Lorsque la machine a été conçue et fabriquée de manière à pouvoir être utilisée dans plusieurs modes de commande ou de fonctionnement nécessitant différentes mesures de protection et ayant une incidence différente sur la sécurité, elle doit être équipée d'un sélecteur de mode qui peut être verrouillé dans chaque position (par exemple, un commutateur à clé). Chaque position du sélecteur doit être clairement identifiable et doit correspondre à un seul mode de fonctionnement ou de commande.

Le sélecteur de mode peut être remplacé par une autre méthode de sélection (par exemple, un code d'accès) qui restreint l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs.

La sélection d'un mode ne doit pas par elle-même provoquer la mise en marche de la machine. Une manœuvre séparée de la commande de mise en marche doit être exigée.

Les fonctions de sécurité et/ou les mesures de protection appropriées pour chaque mode de fonctionnement particulier doivent être mises en œuvre.

L'indication du mode de fonctionnement choisi doit être prévue (par exemple, la position du sélecteur de mode, la mise en place d'un voyant lumineux, l'indication visuelle sur un écran).

9.2.3.6 Surveillance de l'action des commandes

Tout mouvement ou toute action d'une machine ou d'une partie de machine qui peut entraîner une situation dangereuse doit être surveillé(e) en prévoyant, par exemple, des limiteurs de course, la détection de la survitesse des moteurs, la détection de la surcharge mécanique ou des appareils anticollision.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE Sur certaines machines à commande manuelle (par exemple, machine de perçage à commande manuelle), les opérateurs assurent la surveillance.

9.2.3.7 Commandes nécessitant une action maintenue

Les commandes nécessitant une action maintenue doivent nécessiter une activation continue du ou des dispositifs de commande pour effectuer une manœuvre.

9.2.3.8 Commandes bimanuelles

Trois types de commandes bimanuelles sont définis dans l'ISO 13851, leur choix dépendant de l'appréciation du risque. Elles doivent comporter les caractéristiques suivantes:

Type I: ce type exige:

- la présence de deux dispositifs de commande et leur manœuvre concomitante par les deux mains;
- une manœuvre concomitante et continue au cours d'une situation dangereuse;
- le fonctionnement de la machine doit s'interrompre dès que l'un des deux ou les deux dispositifs de commande sont relâchés alors que la situation dangereuse est encore présente.

Un dispositif de commande bimanuelle de Type I n'est pas considéré comme étant adapté pour le démarrage d'une manœuvre dangereuse.

Type II: une commande de Type I nécessitant le relâchement des deux dispositifs de commande avant de pouvoir réinitialiser la mise en marche de la machine.

Type III: une commande de Type II nécessitant une action concomitante des dispositifs de commande dans les conditions suivantes:

- il doit être nécessaire de manœuvrer les dispositifs de commande dans un intervalle de temps limité ne dépassant pas 0,5 s;
- si cette limite de temps est dépassée, les deux dispositifs de commande doivent être relâchés avant de pouvoir réinitialiser la mise en marche de la machine.

9.2.3.9 Appareil de commande de validation

Un appareil de commande de validation (voir aussi 10.9) est un verrouillage de fonction de commande manœuvré manuellement qui:

a) lorsqu'il est activé, autorise la mise en marche d'une machine par une commande de démarrage séparée, et

b) lorsqu'il est désactivé
   - initie une fonction d'arrêt, et
   - empêche la mise en marche de la machine.

Un appareil de commande de validation doit être disposé de façon à réduire le plus possible la possibilité de neutralisation, par exemple, en exigeant la désactivation de l'appareil de commande de validation avant de pouvoir réinitialiser la mise en marche de la machine.

9.2.3.10 Commandes marche-arrêt combinées

Les boutons-poussoirs et dispositifs de commande analogues, qui alternativement démarrent et arrêtent un mouvement lorsqu'ils sont actionnés, ne doivent être prévus que pour des fonctions qui ne peuvent pas produire de situation dangereuse.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

9.2.4 Système de commande sans fil (CCS)

9.2.4.1 Exigences générales

Le 9.2.4 traite des exigences fonctionnelles pour les systèmes de commande utilisant des techniques sans fil (par exemple, les commandes radio, infrarouge) pour la transmission de signaux et de données de commande entre un ou des postes de commande opérateur et d'autres parties du ou des systèmes de commande.

NOTE 1 La référence à une machine au 9.2.4 est destinée à être lue comme suit: “machine ou partie(s) d'une machine”.

Lorsqu'une fonction de sécurité d'un système de commande sans fil (CSC) repose sur la transmission de données, la fiabilité de transmission doit être prise en compte.

La fonctionnalité et le temps de réaction du CCS doivent être adaptés à l'application basée sur l'appréciation du risque.

NOTE 2 L'IEC 61784-3 décrit les défaillances de communication des réseaux de même nature, ainsi que les exigences concernant la transmission de données relatives à la sécurité.

NOTE 3 L’IEC 62745 s’applique aux systèmes de commande sans fil pour l’équipement électrique des machines.

9.2.4.2 Surveillance de la capacité d'un système de commande sans fil à commander une machine

Cette capacité doit faire l'objet d'une surveillance automatique, de manière continue ou selon des intervalles adaptés. L’état de cette capacité doit être clairement indiqué (par exemple, par un voyant lumineux, une indication visuelle sur un écran, etc.)

Lorsque le signal de communication est détérioré d'une façon qui peut entraîner la perte de la capacité d'un CCS à commander une machine (par exemple, niveau de signal réduit, alimentation par batterie faible), une mise en garde de l'opérateur doit être prévue avant que la capacité d'un CCS à commander une machine ne soit effectivement perdue.

Une fois cette capacité perdue pendant une durée déterminée à partir d'une appréciation du risque de l'application, un arrêt automatique de la machine doit être déclenché.

NOTE Dans certains cas, par exemple afin d'éviter que cet arrêt automatique n'entraîne une situation dangereuse inattendue, il peut s'avérer nécessaire que la machine adopte un état prédéterminé avant son arrêt effectif.

Le rétablissement de la capacité d'un CCS à commander une machine ne doit pas redémarrer cette dernière. Le redémarrage doit exiger une action intentionnelle, par exemple l'activation manuelle d'un bouton de mise en marche.

9.2.4.3 Limitation de la commande

Des mesures doivent être prises (par exemple, transmission codée) pour empêcher que la machine ne réponde à des signaux autres que ceux du ou des postes de commande opérateur sans fil prévus.

Le ou les postes de commande opérateur sans fil doivent commander uniquement la ou les machines prévues et doivent affecter uniquement les fonctions de la machine prévues.

9.2.4.4 Utilisation de plusieurs postes de commande opérateur sans fil

Lorsque plusieurs postes de commande opérateur sans fil sont utilisés pour commander une machine, alors:

- un seul poste de commande doit être activé à la fois, sauf lorsque le fonctionnement de la machine nécessite une autre disposition;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- le transfert de commande d'un poste à un autre doit exiger une action manuelle intentionnelle au poste de commande actif;
- lors du fonctionnement de la machine, le transfert de commande ne doit être possible que lorsque les deux postes de commande opérateur sans fil sont réglés sur le même mode de fonctionnement et/ou la ou les mêmes fonctions de la machine;
- le transfert de commande ne doit pas modifier le mode de fonctionnement choisi et/ou la ou les fonctions choisies de la machine;
- chaque poste de commande opérateur sans fil qui commande effectivement la machine doit comporter un indicateur de commande (par exemple, par la mise en place d'un voyant lumineux, une indication visuelle sur un écran).

NOTE Des indications en d'autres emplacements peuvent s'avérer nécessaires comme déterminé par l'appréciation du risque.

9.2.4.5 Postes de commande opérateur sans fil portables

Ces postes doivent comporter des dispositifs (par exemple, un commutateur à clé, un code d'accès) destinés à empêcher toute utilisation non autorisée.

Il convient que chaque machine sous commande sans fil comporte un indicateur faisant état de cette commande.

Lorsqu'un poste de commande opérateur sans fil portable peut être raccordé à une ou à plusieurs machines, le poste doit comporter des dispositifs qui permettent de sélectionner la ou les machines à raccorder. Le choix d'une machine à raccorder ne doit pas déclencher les ordres de commande.

9.2.4.6 Désactivation intentionnelle des postes de commande opérateur sans fil

Lorsqu'un poste de commande opérateur sans fil est désactivé sous commande effective, la machine associée doit satisfaire aux exigences concernant la perte de capacité d'un CCS à commander une machine définies en 9.2.4.2.

Lorsqu'il s'avère nécessaire de désactiver un poste de commande opérateur sans fil sans interrompre le fonctionnement de la machine, des dispositifs doivent être prévus (par exemple sur le poste de commande opérateur sans fil) pour transférer la commande à un autre poste de commande fixe ou portable.

9.2.4.7 Appareils d'arrêt d'urgence sur les postes de commande opérateur sans fil portables

Ces appareils ne doivent pas être les seuls dispositifs de déclenchement de la fonction d'arrêt d'urgence d'une machine.

Toute confusion entre les appareils d'arrêt d'urgence actifs et inactifs doit être évitée par une conception et des informations pour l'utilisation appropriées. Se reporter également à l'ISO 13850.

9.2.4.8 Réinitialisation des appareils d'arrêt d'urgence

Un redémarrage d'une commande sans fil après une perte de puissance, une désactivation et une réactivation, une perte de communication ou une défaillance des éléments du CCS, ne doit pas entraîner la réinitialisation d'un arrêt d'urgence.

Les instructions d'emploi doivent stipuler que la réinitialisation d'un arrêt d'urgence déclenché par un poste de commande opérateur sans fil portable doit être effectuée uniquement après disparition de l'indication de la motivation de ce déclenchement.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque l'appréciation du risque met en évidence le fait que la réinitialisation d'un organe de commande d'arrêt d'urgence sur le poste de commande opérateur sans fil portable n'est pas adéquate, une ou plusieurs réinitialisations fixes supplémentaires doivent alors être prévues.

9.3 Verrouillages de protection

9.3.1 Refermeture ou réarmement d'un moyen de protection avec dispositif de verrouillage

La refermeture ou le réarmement d'un moyen de protection avec dispositif de verrouillage ne doit pas entraîner de fonctionnement dangereux de la machine.

NOTE Les exigences pour les moyens de protection avec dispositif de verrouillage (protecteurs de commande) sont données en 6.3.3.2.5 de l'ISO 12100:2010.

9.3.2 Dépassement des limites de fonctionnement

Lorsqu'une limite de fonctionnement (par exemple, la vitesse, la pression, la position) peut être dépassée et provoquer une situation dangereuse, des moyens doivent être prévus pour détecter le dépassement d'une ou des limites prédéterminées et initier une action de commande appropriée.

9.3.3 Mise en œuvre des fonctions auxiliaires

Le fonctionnement correct des fonctions auxiliaires doit être vérifié par des dispositifs appropriés (par exemple, des capteurs de pression).

Lorsque l'absence de fonctionnement d'un moteur ou d'un appareil relatif à une fonction auxiliaire (par exemple, la lubrification, le refroidissement ou l'évacuation des copeaux) peut engendrer une situation dangereuse, peut causer des dommages à la machine, ou au travail en cours, un verrouillage approprié doit être prévu.

9.3.4 Interverrouillages entre opérations différentes et pour des mouvements contraires

Tous les contacteurs, relais et autres appareils de commande qui commandent des éléments de la machine et peuvent provoquer une situation dangereuse quand ils sont manœuvrés au même moment (par exemple, la commande simultanée de deux mouvements contraires) doivent être interverrouillés en vue d'interdire une manœuvre impropre.

Les contacteurs inverseurs (par exemple ceux contrôlant le sens de rotation d'un moteur) doivent être interverrouillés de telle façon qu'en usage normal, aucun court-circuit ne puisse se produire à l'instant de la commutation.

Lorsque, par sécurité, ou pour assurer la continuité de fonctionnement, il est exigé que certaines fonctions de la machine soient liées entre elles, alors une coordination adéquate doit être assurée par des verrouillages appropriés. Pour un groupe de machines fonctionnant ensemble, de façon coordonnée et comportant plus d'un équipement de commande, des mesures doivent être prises pour coordonner les manœuvres des équipements de commande, autant que nécessaire.

Lorsqu'une défaillance de l'organe de commande d'un frein mécanique peut entraîner le fonctionnement du frein lors de la mise sous tension de l'actionneur correspondant, et que cela peut entraîner une situation dangereuse, des verrouillages doivent être prévus pour mettre hors tension l'actionneur.

9.3.5 Freinage par retour de courant

Lorsque le freinage d'un moteur est réalisé par retour de courant, des mesures doivent être prises pour empêcher l'inversion du sens de marche une fois le freinage terminé lorsque cette

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

inversion peut entraîner une situation dangereuse, endommager la machine ou les travaux en cours. À cet effet, un dispositif agissant exclusivement en fonction du temps n'est pas admis.

Les circuits de commande doivent être conçus pour que la rotation d'un arbre de moteur, par exemple en appliquant une force à la main ou toute autre force provoquant la rotation de l'arbre après son arrêt, n'entraîne pas de situation dangereuse.

9.3.6 Neutralisation provisoire des fonctions de sécurité et/ou des mesures de protection

Lorsqu'il est nécessaire de neutraliser provisoirement des fonctions de sécurité et/ou des mesures de protection (par exemple, à des fins de réglage ou de maintenance), le sélecteur du mode de commande ou de fonctionnement doit simultanément:

- désactiver tous les autres modes de fonctionnement (commande);
- permettre le fonctionnement uniquement par l'utilisation d'un appareil de commande nécessitant une action maintenue ou par un appareil de commande similaire positionné de manière à pouvoir déterminer les éléments dangereux;
- permettre le fonctionnement des éléments dangereux uniquement dans des conditions de risques réduits (par exemple, vitesse réduite, puissance / force réduite, fonctionnement par paliers, par exemple avec un appareil de commande à mouvement limité);
- empêcher toute application de fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs des machines.

Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit activer d'autres mesures de protection conçues et établies pour assurer la présence d'une zone d'intervention protégée. De plus, l'opérateur doit être capable de commander le fonctionnement des pièces sur lesquelles il travaille à partir du point de réglage.

9.4 Fonctions de commande en cas de défaillance

9.4.1 Exigences générales

Lorsque des défaillances ou des perturbations de l'équipement électrique peuvent entraîner une situation dangereuse, endommager la machine ou les travaux en cours, des mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible la probabilité d'apparition de telles défaillances ou perturbations. Les mesures exigées et leur importance, tant individuelles que combinées, dépendent du niveau de risque associé à leur utilisation respective (voir 4.1).

Les exemples de mesures qui peuvent s'avérer appropriées comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- les verrouillages de protection des circuits électriques;
- l'utilisation de techniques de circuit et de composants éprouvés (voir 9.4.2.2);
- la redondance partielle ou totale (voir 9.4.2.3) ou la diversité (voir 9.4.2.4);
- la mise en œuvre des essais de fonctionnement (voir 9.4.2.5).

Le ou les systèmes de commande électriques doivent avoir des caractéristiques de fonctionnement appropriées déterminées par l'appréciation du risque de la machine.

Les exigences concernant les fonctions de commande relatives à la sécurité définies dans l'IEC 62061 et/ou l'ISO 13849-1, ainsi que dans l'ISO 13849-2 doivent s'appliquer.

Lorsque les fonctions réalisées par le ou les systèmes de commande électriques concernent la sécurité, mais que l'application de l'IEC 62061 entraîne une intégrité de sécurité inférieure à celle exigée par SIL 1, la conformité aux exigences de la présente partie de l'IEC 60204

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

peut donner lieu à des caractéristiques de fonctionnement appropriées du ou des systèmes de commande électriques.

Lorsque la sauvegarde en mémoire est réalisée par exemple, par une alimentation par batterie, des mesures doivent être prises pour empêcher des situations dangereuses résultant de la défaillance, d'une sous-tension ou du retrait de la batterie.

Des moyens doivent être prévus pour empêcher l'endommagement non autorisé ou fortuit de la mémoire, par exemple par l'utilisation d'une clé, d'un code d'accès ou d'un outil.

9.4.2 Mesures de réduction des risques en cas de défaillance

9.4.2.1 Généralités

Les mesures pour réduire le plus possible les risques en cas de défaillance comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- l'utilisation de techniques de circuit et de composants éprouvés;
- l'utilisation de la redondance partielle ou totale;
- l'utilisation de la diversité;
- l'utilisation des essais de fonctionnement.

9.4.2.2 Utilisation de techniques de circuit et de composants éprouvés

Ces mesures comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- l'équipotentialité des circuits de commande avec le circuit de protection, pour des besoins fonctionnels (voir 9.4.3.1.1 et Figure 4);
- le raccordement des appareils de commande conformément à 9.4.3.1.1;
- l'arrêt par mise hors tension;
- la coupure de tous les conducteurs du circuit de commande (par exemple, les deux côtés d'une bobine) de l'appareil commandé;
- des appareils de connexion à manœuvre positive d'ouverture (voir l'IEC 60947-5-1);
- la surveillance par:
  - l'utilisation de contacts mécaniquement liés (voir l'IEC 60947-5-1);
  - l'utilisation de contacts miroirs (voir l'IEC 60947-4-1);
- une conception du circuit destinée à réduire la possibilité de défaillances à l'origine de fonctionnements indésirables.

9.4.2.3 Utilisation de la redondance partielle ou totale

La mise en œuvre de la redondance partielle ou totale permet de réduire le plus possible la probabilité qu'une seule défaillance du circuit électrique puisse conduire à une situation dangereuse. La redondance peut être effective en fonctionnement normal (redondance en ligne) ou conçue à l'aide de circuits spéciaux prenant en charge la fonction de protection (redondance hors ligne) uniquement si la fonction en cours est défaillante.

Lorsqu'il est prévu une redondance hors ligne qui n'est pas active en fonctionnement normal, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que ces circuits de commande sont disponibles en cas de besoin.

9.4.2.4 Utilisation de la diversité

L'utilisation de circuits de commande fonctionnant selon des principes différents ou utilisant des appareils ou des composants de types différents peut réduire la probabilité de dangers causés par des défauts et/ou des défaillances. Par exemple:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– en combinant des contacts normalement ouverts et normalement fermés;

– en utilisant des appareils de commande de types différents dans le ou les circuits;

– en combinant des équipements électromécaniques et des équipements électroniques dans des configurations redondantes.

En combinant des systèmes électriques et des systèmes non électriques (par exemple, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques), des fonctions redondantes peuvent être obtenues et la diversité mise en œuvre.

9.4.2.5 Utilisation des essais de fonctionnement

Les essais de fonctionnement peuvent être réalisés automatiquement par le système de commande, ou manuellement par examen ou lors d'essais, au démarrage et à intervalles prédéterminés, ou par combinaison suivant le cas (voir aussi 17.2 et 18.6).

9.4.3 Protection contre les dysfonctionnements des circuits de commande

9.4.3.1 Défauts d'isolement

9.4.3.1.1 Généralités

Des mesures doivent être prévues pour réduire la probabilité que des défauts d'isolement au niveau du circuit de commande puissent provoquer un dysfonctionnement tel qu'un démarrage fortuit, des mouvements potentiellement dangereux, ou empêcher l'arrêt de la machine.

Les mesures permettant de satisfaire aux exigences comprennent, sans toutefois s'y limiter, les méthodes suivantes:

– méthode a) Circuits de commande mis à la terre alimentés par des transformateurs;

– méthode b) Circuits de commande non mis à la terre alimentés par des transformateurs;

– méthode c) Circuits de commande alimentés par un transformateur avec un enroulement à prise centrale de mise à la terre;

– méthode d) Circuits de commande non alimentés par un transformateur.

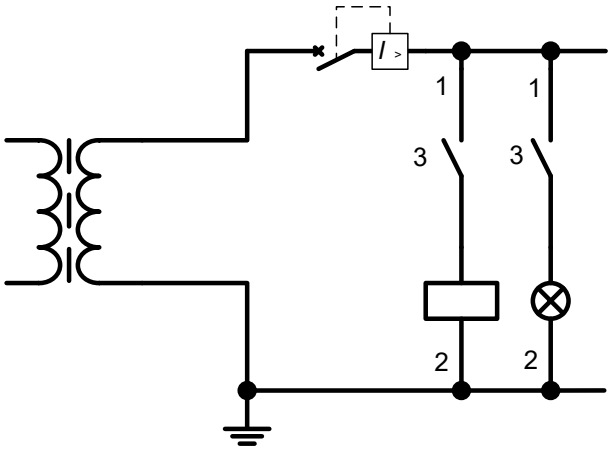
9.4.3.1.2 Méthode a) – Circuits de commande mis à la terre alimentés par des transformateurs

Le conducteur commun doit être raccordé au circuit de protection au point d'alimentation. Tous les contacts, éléments semiconducteurs, etc., qui sont destinés à manœuvrer un dispositif électromagnétique ou autre (par exemple, un relais, un voyant lumineux) doivent être insérés entre le conducteur commuté de l'alimentation du circuit de commande et une borne de la bobine ou de l'appareil. L'autre borne de la bobine ou de l'appareil est raccordée directement au conducteur commun de l'alimentation du circuit de commande sans aucun élément de coupure (voir Figure 7).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 7 – Méthode a) Circuit de commande mis à la terre alimenté par un transformateur

NOTE La méthode a) peut également être utilisée pour les circuits de commande en courant continu. Dans ce cas, le transformateur représenté à la Figure 7 est remplacé par un bloc d'alimentation en courant continu.

Exception: Les contacts des dispositifs de protection peuvent être raccordés entre le conducteur commun et les bobines, sous réserve que la connexion soit très courte (par exemple, dans la même enveloppe) et telle qu'un défaut à la terre soit improbable (par exemple, des relais de surcharge installés directement sur les contacteurs).

9.4.3.1.3 Méthode b) – Circuits de commande non mis à la terre alimentés par des transformateurs

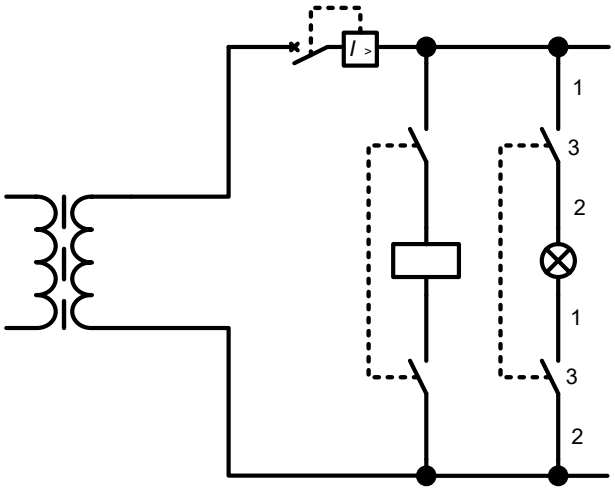
Les circuits de commande alimentés par un transformateur de commande qui n'est pas raccordé au circuit de protection:

1) doivent avoir des interrupteurs bipolaires qui fonctionnent sur les deux conducteurs (voir Figure 8); ou
2) doivent comporter un appareil, par exemple un contrôleur d'isolement, qui coupe le circuit automatiquement en cas de défaut à la terre (voir Figure 9);ou
3) peuvent comporter lorsqu'une coupure selon le point 2 ci-dessus augmente les risques, par exemple lorsqu'un fonctionnement permanent est exigé lors du premier défaut à la terre, un contrôleur d'isolement (par exemple, conformément à l'IEC 61557-8) qui déclenche un signal acoustique et optique au niveau de la machine (voir Figure 10). Les exigences concernant la procédure à exécuter par l'utilisateur de la machine en réaction à cette alarme doivent être spécifiées dans les informations pour l'utilisation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

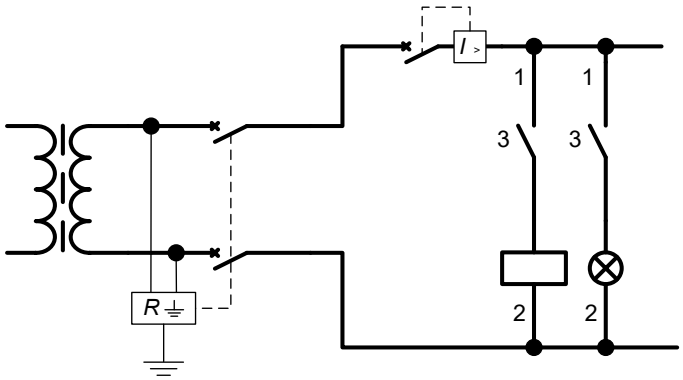


IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 8 – Méthode b1) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur

NOTE 1 La méthode b1) peut également être utilisée pour les circuits de commande en courant continu. Dans ce cas, le transformateur représenté à la Figure 8 est remplacé par un bloc d'alimentation en courant continu.



IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 9 – Méthode b2) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur

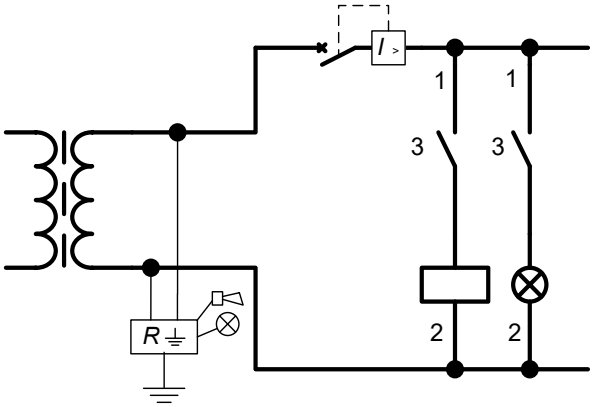
NOTE 2 La méthode b2) peut également être utilisée pour les circuits de commande en courant continu. Dans ce cas, le transformateur représenté à la Figure 9 est remplacé par un bloc d'alimentation en courant continu.

NOTE 3 La Figure 9 ne représente pas les dispositifs de protection contre les surintensités dans les circuits de mesure destinés à la protection du contrôleur d'isolement.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 10 – Méthode b3) Circuit de commande non mis à la terre alimenté par un transformateur

NOTE 4 La méthode b3) peut également être utilisée pour les circuits de commande en courant continu. Dans ce cas, le transformateur représenté à la Figure 10 est remplacé par une alimentation en courant continu. Lorsqu'une combinaison de transformateur et de redresseur est utilisée, le contrôleur d'isolement est raccordé au circuit de protection dans la partie en courant continu du circuit de commande, et ce après le redresseur.

NOTE 5 La Figure 10 ne représente pas les dispositifs de protection contre les surintensités dans les circuits de mesure destinés à la protection du contrôleur d'isolement.

9.4.3.1.4 Méthode c) – Circuits de commande alimentés par un transformateur avec un enroulement à prise centrale de mise à la terre

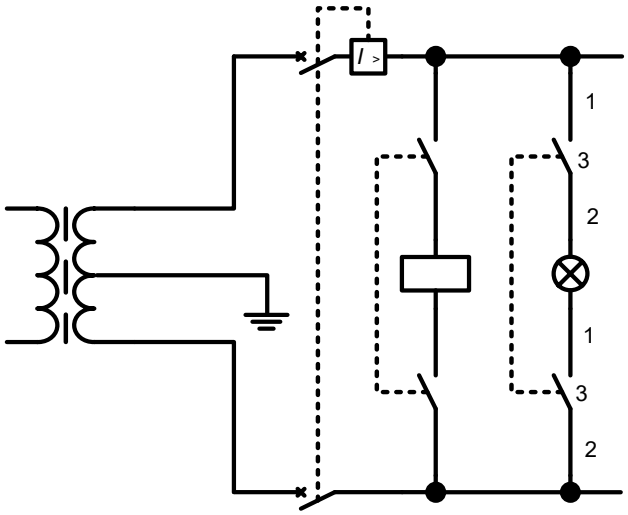
Les circuits de commande alimentés par un transformateur de commande avec son enroulement à prise centrale raccordé au circuit de protection doivent comporter des dispositifs de protection contre les surintensités qui coupent les deux conducteurs.

Les interrupteurs de commande qui fonctionnent sur les deux conducteurs doivent être de type bipolaire.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

1	Conducteurs commutés
2	Conducteurs communs
3	Interrupteurs de commande

Figure 11 – Méthode c) Circuits de commande alimentés par un transformateur avec un enroulement à prise centrale de mise à la terre

9.4.3.1.5 Méthode d) – Circuits de commande non alimentés par un transformateur

Les circuits de commande non alimentés par un transformateur de commande ou des blocs d'alimentation à découpage équipés de transformateurs disposant d'enroulements séparés conformément à l'IEC 61558-2-16 sont seulement admis pour les machines comportant au maximum un démarreur et/ou deux dispositifs de commande, conformément à 9.1.1.

En fonction de la mise à la terre du réseau d'alimentation, les cas de circuits possibles sont les suivants:

1) directement reliés à un réseau d'alimentation mis à la terre (schéma TN ou TT) et:
   a) alimentés entre un conducteur de phase et le conducteur de neutre (voir Figure 12); ou
   b) alimentés entre deux conducteurs de phase (voir Figure 13); ou
2) directement reliés à un réseau d'alimentation non mis à la terre ou mis à la terre par une impédance élevée (schéma IT) et:
   a) alimentés entre un conducteur de phase et le conducteur de neutre (voir Figure 14); ou
   b) alimentés entre deux conducteurs de phase (voir Figure 15).

La méthode d1b) exige des interrupteurs de commande multipolaires qui coupent tous les conducteurs actifs afin d'éviter tout démarrage fortuit dans le cas d'un défaut à terre dans le circuit de commande.

La méthode d2) stipule qu'un appareil doit être prévu pour couper automatiquement le circuit dans le cas d'un défaut à la terre.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

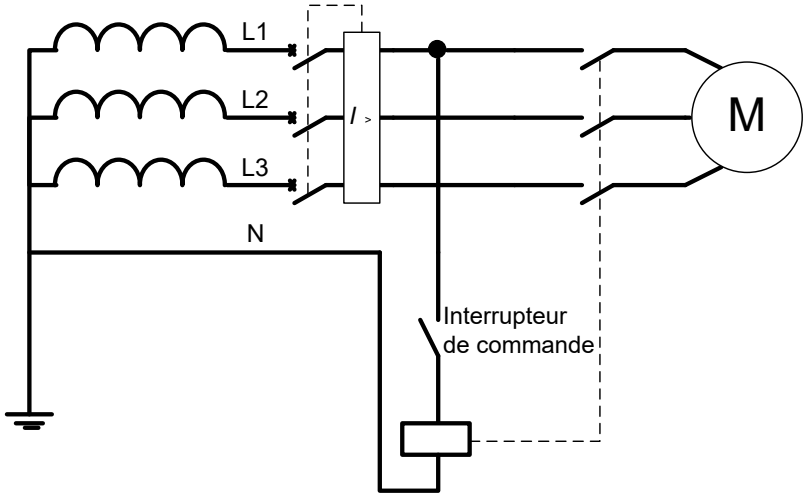


Figure 12 – Méthode d1a) Circuit de commande sans transformateur relié entre une phase et le neutre d'un réseau d'alimentation mis à la terre

NOTE 1 La Figure 12 représente le cas dans lequel le réseau d'alimentation est un schéma TN. Le circuit de commande est le même dans le cas d'un schéma TT.

NOTE 2 La Figure 12 ne représente aucun dispositif de protection pour le circuit de puissance et le circuit de commande, leurs mesures de protection étant données en 6.3 et en 7.2.

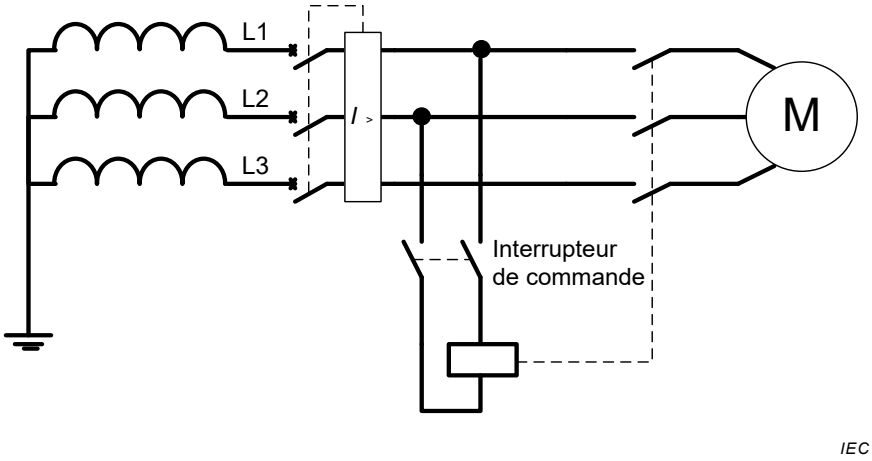


Figure 13 – Méthode d1b) Circuit de commande sans transformateur relié entre deux phases d'un réseau d'alimentation mis à la terre

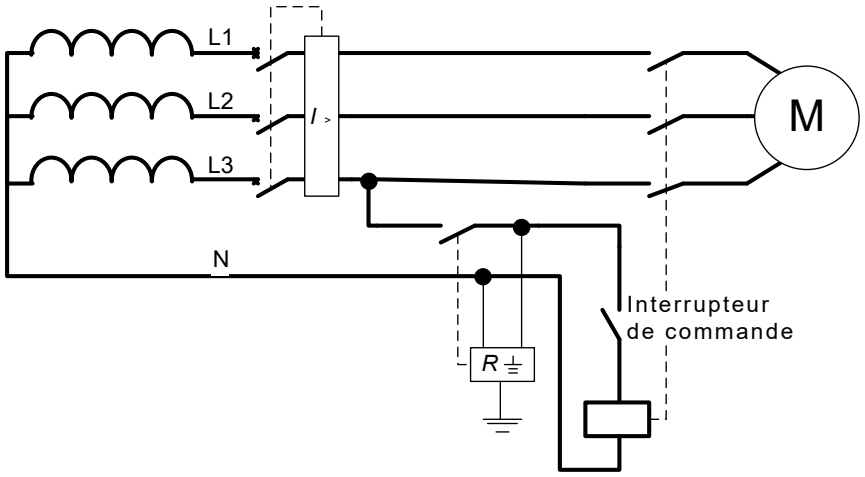
NOTE 3 La Figure 13 représente le cas dans lequel le réseau d'alimentation est un schéma TN. Le circuit de commande est le même dans le cas d'un schéma TT.

NOTE 4 La Figure 13 ne représente aucun dispositif nécessaire de protection pour le circuit de puissance et le circuit de commande, leurs mesures de protection étant données en 6.3 et en 7.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

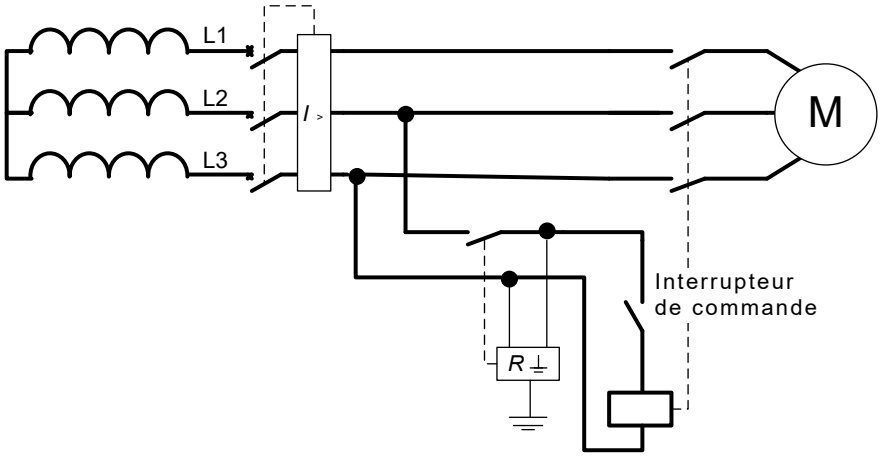
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



IEC

Figure 14 – Méthode d2a) Circuit de commande sans transformateur relié entre une phase et le neutre d'un réseau d'alimentation non mis à la terre

NOTE 5 La Figure 14 ne représente aucun dispositif nécessaire de protection pour le circuit de puissance et le circuit de commande, leurs mesures de protection étant données en 6.3 et en 7.2.



IEC

Figure 15 – Méthode d2b) Circuit de commande sans transformateur relié entre deux phases d'un réseau d'alimentation non mis à la terre

NOTE 6 La Figure 15 ne représente aucun dispositif nécessaire de protection pour le circuit de puissance et le circuit de commande, leurs mesures de protection étant données en 6.3 et en 7.2.

9.4.3.2 Coupures de tension

Voir aussi 7.5.

Lorsque le circuit de commande utilise un ou des dispositifs à mémoire, un fonctionnement correct doit être assuré en cas de défaillance de l'alimentation (par exemple en utilisant une mémoire non volatile) pour éviter toute perte du contenu de la mémoire qui peut entraîner une situation dangereuse.

9.4.3.3 Perte de continuité de circuit

Lorsque la perte de continuité de circuits de commande dépendants de contacts glissants, peut entraîner une situation dangereuse, des mesures appropriées doivent être prises (par exemple, la duplication des contacts glissants).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10 Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine

10.1 Généralités

10.1.1 Exigences générales

Les appareils de commande pour l'interface opérateur doivent, dans la mesure où la pratique le permet, être sélectionnés, montés et identifiés ou codés conformément à la série IEC 61310.

La possibilité d'une manœuvre fortuite doit être réduite le plus possible, par exemple, par le positionnement des appareils, par une conception adaptée, par la mise en œuvre de mesures de protection complémentaires. Une attention particulière doit être accordée au choix, à la disposition, à la programmation et à l'utilisation des dispositifs d'interface opérateur tels que les écrans tactiles et les claviers pour la commande des manœuvres dangereuses de la machine, et des capteurs (par exemple, capteurs de position) qui peuvent déclencher le fonctionnement de la machine. De plus amples informations sont données dans l'IEC 60447.

Les principes ergonomiques doivent être pris en compte pour l'emplacement des dispositifs d'interface opérateur.

10.1.2 Emplacement et montage

Dans la mesure où la pratique le permet, les appareils de commande montés sur la machine doivent être:

- aisément accessibles pour le fonctionnement et la maintenance;
- montés de façon à réduire le plus possible la possibilité de dommages dus à des activités telles que la manutention des matériaux.

Les organes de commande des appareils manœuvrés à la main doivent être choisis et installés de façon à:

- ne pas se trouver à moins de 0,6 m au-dessus du plancher de service et être aisément accessibles par l'opérateur lorsqu'il est dans sa position normale de travail;
- ne pas placer l'opérateur dans une situation dangereuse lors de leur manœuvre.

Les organes de commande des appareils manœuvrés au pied doivent être choisis et installés de façon à:

- être aisément accessibles par l'opérateur lorsqu'il est dans sa position normale de travail;
- ne pas placer l'opérateur dans une situation dangereuse lors de leur manœuvre.

10.1.3 Protection

Le degré de protection (code IP conformément à l'IEC 60529) ainsi que les autres mesures adéquates doivent fournir une protection contre:

- les effets des liquides, vapeurs, ou gaz présents dans l'environnement physique, ou qui sont utilisés sur la machine;
- l'entrée des polluants (par exemple, les copeaux, la poussière, les particules de matière).

De plus, les appareils de commande de l'interface opérateur doivent présenter un degré minimal de protection contre les contacts avec les parties actives de IPXXD conformément à l'IEC 60529.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.1.4 Capteurs de position

Les capteurs de position (par exemple, interrupteurs de position, détecteurs de proximité) doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient pas endommagés en cas de surcourse.

Les capteurs de position dans les circuits ayant des fonctions de commande relatives à la sécurité (par exemple, afin de maintenir la machine dans des conditions de sécurité ou d'empêcher l'apparition de situations dangereuses au niveau de la machine) doivent être à manœuvre positive d'ouverture (voir l'IEC 60947-5-1) ou présenter une fiabilité équivalente (voir 9.4.2).

10.1.5 Postes de commande portables et pendants

Les postes de commande opérateur portables et pendants et leurs appareils de commande doivent être choisis et disposés de façon à réduire le plus possible les possibilités de fonctionnement fortuit de la machine en raison de chocs ou de vibrations (par exemple, le poste de commande opérateur est laissé tomber ou si ce poste heurte un obstacle) (voir aussi 4.4.8).

10.2 Organes de commande

10.2.1 Couleurs

Les organes de commande (voir 3.1.1) doivent être conformes au code de couleur suivant.

Il convient que les couleurs pour les organes de commande MARCHE/MISE SOUS TENSION soient le BLANC, le GRIS, le NOIR ou le VERT avec une préférence pour le BLANC. Le ROUGE ne doit pas être utilisé.

La couleur ROUGE doit être utilisée pour les organes de commande d'arrêt d'urgence ou de coupure d'urgence (y compris les appareils de sectionnement de l'alimentation lorsqu'il est prévu de les utiliser en cas d'urgence). S'il existe un fond juste autour de l'organe de commande, alors ce fond doit être de couleur JAUNE. La combinaison d'un organe de commande ROUGE avec un fond de couleur JAUNE doit être utilisée uniquement pour les appareils de manœuvre d'urgence.

Il convient que les couleurs pour les organes de commande ARRÊT/MISE HORS TENSION soient le NOIR, le GRIS ou le BLANC avec une préférence pour le NOIR. Le VERT ne doit pas être utilisé. Le ROUGE est admis, mais il est recommandé que le ROUGE ne soit pas utilisé à proximité d'un appareil de manœuvre d'urgence.

BLANC, GRIS et NOIR sont les couleurs préférentielles pour les organes de commande qui agissent alternativement comme des organes de commande MARCHE/MISE SOUS TENSION et ARRÊT/MISE HORS TENSION. Les couleurs ROUGE, JAUNE et VERT ne doivent pas être utilisées.

BLANC, GRIS et NOIR sont les couleurs préférentielles pour les organes de commande qui provoquent le fonctionnement lorsqu'ils sont manœuvrés et cessent le fonctionnement lorsqu'ils sont relâchés (par exemple, les organes nécessitant une action maintenue). Les couleurs ROUGE, JAUNE et VERT ne doivent pas être utilisées.

Les organes de commande pour la réinitialisation doivent être BLEUS, BLANCS, GRIS ou NOIRS. Lorsqu'ils servent aussi d'organe de commande ARRÊT/MISE HORS TENSION, les couleurs BLANC, GRIS ou NOIR sont préférentielles avec une grande préférence pour le NOIR. Le VERT ne doit pas être utilisé.

La couleur JAUNE est réservée à une utilisation dans des conditions anormales, par exemple, dans une condition de processus anormale, ou pour interrompre un cycle automatique.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque la même couleur BLANC, GRIS ou NOIR est utilisée pour différentes fonctions (par exemple, le BLANC pour les organes de commande MARCHE/MISE SOUS TENSION et pour les organes de commande ARRÊT/MISE HORS TENSION), des moyens complémentaires de codage (par exemple, la forme, la position, le symbole) doivent être utilisés pour l'identification des organes de commande.

10.2.2 Marquages

En plus de l'identification fonctionnelle décrite en 16.3, les symboles recommandés à placer à proximité ou de préférence directement sur certains organes de commande sont donnés dans le Tableau 2 ou 3.

Tableau 2 – Symboles pour organes de commande (Alimentation)

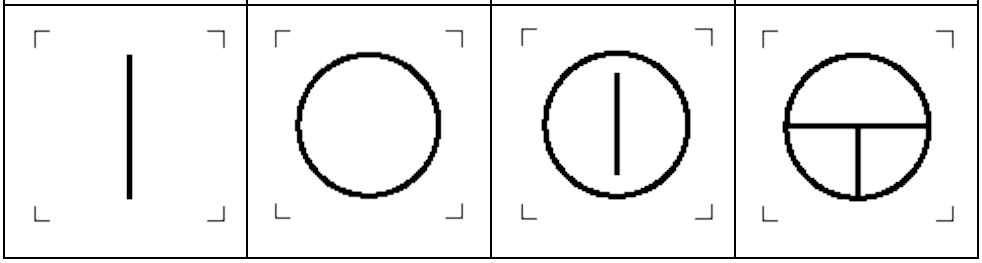
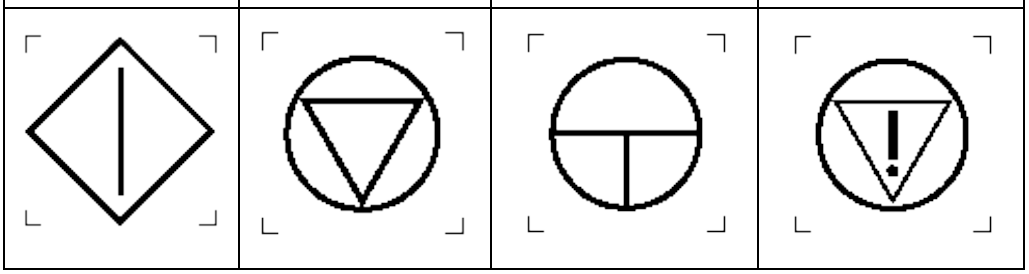
Alimentation			
MARCHE ou MISE SOUS TENSION	ARRÊT ou MISE HORS TENSION	MARCHE/ARRÊT (traction-poussée)	MARCHE ou MISE SOUS TENSION (action maintenue)
IEC 60417-5007 (2002-10)	IEC 60417-5008 (2002-10)	IEC 60417-5010 (2002-10)	IEC 60417-5011 (2002-10)
			

Tableau 3 – Symboles pour organes de commande (Fonctionnement de la machine)

Fonctionnement de la machine			
MARCHE	ARRÊT	ACTION MAINTENUE	ARRÊT D'URGENCE
IEC 60417-5104 (2006-08)	IEC 60417-5110A (2004-06)	IEC 60417-5011 (2002-10)	IEC 60417-5638 (2002-10)
			

10.3 Voyants lumineux de signalisation et dispositifs d'affichage

10.3.1 Généralités

Les voyants lumineux de signalisation et les dispositifs d'affichage servent à délivrer les types d'informations suivants:

– indication: pour attirer l'attention de l'opérateur ou pour lui indiquer qu'il convient d'exécuter une tâche déterminée. Les couleurs ROUGE, JAUNE, BLEU et VERT sont normalement utilisées dans ce mode; pour les voyants lumineux de signalisation et les dispositifs d'affichage clignotants, voir 10.3.3.

– confirmation: pour confirmer une commande, ou une condition, ou pour confirmer la fin d'une période de transition ou de modification. Les couleurs BLEU et BLANC sont

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

normalement utilisées dans ce mode et la couleur VERTE peut être utilisée dans certains cas.

Les voyants lumineux de signalisation et les dispositifs d'affichage doivent être choisis et installés de façon à être visibles par un opérateur dans la position normale de travail (voir aussi l'IEC 61310-1).

Les circuits utilisés pour les dispositifs visuels ou sonores destinés à avertir les personnes d'un événement dangereux imminent doivent être équipés de moyens permettant de vérifier le fonctionnement de ces dispositifs.

10.3.2 Couleurs

Il convient que les voyants lumineux de signalisation suivent le code de couleurs, en fonction de la condition (l'état) de la machine, conformément au Tableau 4.

Tableau 4 – Couleurs des voyants lumineux de signalisation et leur signification en fonction de l'état de la machine

Couleur	Signification	Explication	Action de l'opérateur
ROUGE	Urgence	Condition dangereuse	Action immédiate pour traiter la condition dangereuse (par exemple, la coupure de l'alimentation de la machine, étant alerté de la condition dangereuse et restant à distance de la machine)
JAUNE	Anormal	Condition anormale Émergence d'une condition critique	Surveillance et/ou intervention (par exemple, en rétablissant la fonction prévue)
BLEU	Obligatoire	Indication d'une condition nécessitant une action de l'opérateur	Action obligatoire
VERT	Normal	Condition normale	Facultatif
BLANC	Neutre	Autres conditions; peut être utilisé si un doute subsiste sur l'usage des couleurs ROUGE, JAUNE, VERT et BLEU	Surveillance

Il convient que les tours de signalisation sur les machines aient les couleurs applicables dans l'ordre suivant du haut vers le bas: ROUGE, JAUNE, BLEU, VERT et BLANC.

10.3.3 Voyants lumineux et dispositifs d'affichage clignotants

Pour une distinction ou une information supplémentaire et particulièrement pour attirer davantage l'attention, des voyants lumineux et dispositifs d'affichage clignotants peuvent être prévus pour les besoins suivants:

– attirer l'attention;
– solliciter une action immédiate;
– indiquer une discordance entre la commande et l'état réel;
– indiquer un changement en cours (clignotement pendant la transition).

Il est recommandé d'utiliser des fréquences de clignotement plus élevées pour l'information de priorité supérieure (voir l'IEC 60073 pour les périodes du clignotement et les rapports impulsion/pause recommandés).

Lorsque des voyants lumineux ou dispositifs d'affichage clignotants sont utilisés pour fournir une information de priorité supérieure, il convient de fournir des dispositifs d'avertissement acoustique supplémentaires.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.4 Boutons-poussoirs lumineux

Les organes de commande à boutons-poussoirs lumineux doivent suivre un code de couleurs conformément à 10.2.1. En cas de difficultés pour assigner une couleur appropriée, le BLANC doit être utilisé.

La couleur des organes de commande actifs pour arrêt d'urgence doit rester le ROUGE indépendamment de l'état de l'éclairage.

10.5 Appareils de commande rotatifs

Les appareils ayant une partie rotative tels que les potentiomètres et les commutateurs doivent disposer de moyens pour empêcher la rotation de la partie fixe. Le frottement seul ne doit pas être considéré comme suffisant.

10.6 Appareils de mise en marche

Les organes de commande utilisés pour déclencher une fonction marche ou le mouvement d'éléments de machine (par exemple, les coulisseaux, les broches, les chariots) doivent être construits et montés de façon à réduire le plus possible les manœuvres fortuites.

10.7 Appareils d’arrêt d’urgence

10.7.1 Emplacement des appareils d'arrêt d'urgence

Les appareils d'arrêt d'urgence doivent être aisément accessibles.

Des appareils d'arrêt d'urgence doivent être prévus à chaque emplacement pouvant nécessiter le déclenchement d'un arrêt d'urgence

Il peut exister des circonstances dans lesquelles une confusion est possible entre les appareils d'arrêt d'urgence actifs et inactifs, engendrée, par exemple, par le débranchement ou la désactivation d'un poste de commande opérateur. Dans de tels cas, des moyens (par exemple, la conception ou des informations pour l'utilisation) doivent être fournis pour réduire le plus possible la confusion.

10.7.2 Types d'appareils d'arrêt d'urgence

Les types d'appareils d'arrêt d'urgence comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- un appareil à bouton-poussoir pour une activation avec la paume de la main ou le poing (par exemple, tête en forme de champignon);
- un interrupteur actionné par câble;
- un interrupteur à commande par pédale, sans protecteur mécanique.

Les appareils doivent être conformes à l'IEC 60947-5-5.

10.7.3 Manœuvre de l'appareil de sectionnement de l’alimentation pour effectuer un arrêt d'urgence

Lorsqu'un arrêt de catégorie 0 est adapté, l'appareil de sectionnement de l'alimentation peut réaliser la fonction d'arrêt d'urgence, lorsque:

- il est aisément accessible pour l'opérateur; et
- s’il est du type défini en 5.3.2 a), b), c) ou d).

Lorsqu'il est prévu pour une utilisation d'urgence, l'appareil de sectionnement de l'alimentation doit satisfaire aux exigences de couleur du 10.2.1.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10.8 Appareils de coupure d'urgence

10.8.1 Emplacement des appareils de coupure d'urgence

Les appareils de coupure d'urgence doivent être situés selon ce qui est nécessaire pour l'application donnée. Normalement, ces appareils sont situés séparément des postes de commande opérateur. Lorsqu'il peut y avoir confusion entre les appareils d'arrêt d'urgence et les appareils de coupure d'urgence, des moyens doivent être fournis pour réduire le plus possible la confusion.

NOTE Ceci peut être réalisé, par exemple, par la mise en place d'un déclencheur manuel à bris de glace comme appareil de coupure d'urgence.

10.8.2 Types d'appareils de coupure d'urgence

Les types d'appareils de coupure d'urgence comprennent:

- un interrupteur actionné par bouton-poussoir avec un organe de commande à tête du type à activation avec la paume de la main ou en forme de champignon;
- un interrupteur actionné par câble.

Les appareils doivent être à manœuvre positive d'ouverture (voir l'Annexe K de l'IEC 60947-5-1:2016).

10.8.3 Manœuvre locale de l'appareil de sectionnement de l'alimentation pour effectuer une coupure d'urgence

Lorsque l'appareil de sectionnement de l'alimentation doit être manœuvré localement pour effectuer une coupure d'urgence, celui-ci doit être aisément accessible et doit satisfaire aux exigences de couleur de 10.2.1.

10.9 Appareil de commande de validation

La fonction de commande de validation est décrite en 9.2.3.9.

Les appareils de commande de validation doivent être choisis et disposés de façon à réduire le plus possible la possibilité de neutralisation.

Les appareils de commande de validation doivent être choisis avec les caractéristiques suivantes:

– être conçus conformément à des principes ergonomiques;
– pour un type à deux positions:
  - position 1: mise hors tension de l'interrupteur (l'organe de commande n'est pas manœuvré)
  - position 2: fonction de validation (l'organe de commande est manœuvré).
– pour un type à trois positions:
  - position 1: mise hors tension de l'interrupteur (l'organe de commande n'est pas manœuvré);
  - position 2: fonction de validation (l'organe de commande est manœuvré en position milieu);
  - position 3: mise hors tension (l'organe de commande est manœuvré au-delà de sa position milieu);
  - lors du retour de la position 3 à la position 2, la fonction de validation n'est pas activée.

NOTE L'IEC 60947-5-8 spécifie les exigences concernant les interrupteurs de validation à trois positions.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

11 Appareillages de commande: emplacement, montage et enveloppes

11.1 Exigences générales

Tous les appareillages de commande doivent être situés et montés de façon à faciliter:

– leur accessibilité et leur maintenance;
– leur protection contre les influences externes ou conditions dans lesquelles ils sont destinés à fonctionner;
– le fonctionnement et la maintenance de la machine et de son équipement associé.

11.2 Emplacement et montage

11.2.1 Accessibilité et maintenance

Tous les éléments de l'appareillage de commande doivent être placés et orientés de telle sorte qu'ils puissent être identifiés sans qu'il faille les déplacer, ou déplacer le câblage. Il convient que la disposition des éléments nécessitant un contrôle pour un bon fonctionnement, ou susceptibles d'être remplacés, permette ces opérations sans démontage d'autres équipements ou parties de la machine (à l'exception de l'ouverture des portes ou de l'enlèvement de capots, barrières ou obstacles). Les bornes non associées aux composants ou dispositifs des appareillages de commande doivent également satisfaire à ces exigences.

Tous les appareillages de commande doivent être montés de façon à faciliter leur fonctionnement et leur maintenance. Lorsqu'un outil spécial est nécessaire pour régler, entretenir ou démonter un appareil, un tel outil doit être fourni. Lorsqu'un accès est nécessaire pour la maintenance ou le réglage habituel(le), les appareils appropriés doivent être situés entre 0,4 m et 2,0 m au-dessus du plancher de service. Il est recommandé que les bornes soient situées au moins à 0,2 m au-dessus du plancher de service et placées de manière à ce que les câbles et les conducteurs puissent leur être raccordés aisément.

Aucun appareil, excepté les appareils pour le fonctionnement, l'indication, la mesure et le refroidissement, ne doit être monté sur les portes ou couvercles d'accès des enveloppes censés être démontés.

Lorsque des appareils de commande sont connectés par des systèmes embrochables, leur association doit être rendue évidente, par le type (forme), par le marquage ou par la désignation de référence, par un ou une combinaison de ces moyens (voir 13.4.5).

Les appareils embrochables qui sont manipulés en fonctionnement normal doivent être équipés de détrompeurs, si l'absence de détrompeur peut conduire à un dysfonctionnement.

Les ensembles fiche-prise qui sont manipulés en fonctionnement normal doivent être situés et montés de telle sorte que leur accès soit dégagé.

Les points de contrôle pour le raccordement des appareils de mesure, lorsqu'ils existent, doivent être:

– montés de telle sorte que leur accès soit dégagé;
– clairement identifiés de façon à correspondre avec la documentation;
– convenablement isolés;
– suffisamment espacés.

11.2.2 Séparation physique ou groupage

Les pièces et dispositifs non électriques, qui ne sont pas directement associés à l'équipement électrique, ne doivent pas être installés dans des enveloppes contenant l'appareillage de

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

commande. Il convient de séparer les appareils tels que les électrovannes du reste de l'équipement électrique (par exemple, dans un coffret séparé).

Il convient de grouper les appareils de commande installés au même endroit et raccordés aux circuits de puissance, ou à la fois aux circuits de puissance et de commande, et de les séparer de ceux raccordés seulement aux circuits de commande.

Les bornes doivent être séparées par groupes pour:

– les circuits de puissance;
– les circuits de commande de la machine;
– les autres circuits de commande, alimentés par des sources extérieures (par exemple, pour le verrouillage).

Les groupes peuvent être montés adjacents, sous réserve que chaque groupe puisse être aisément identifié (par exemple, par des marquages, par des dimensions différentes, par des barrières ou par la couleur).

Lors de la mise en place des appareils (y compris les liaisons), leurs distances d'isolement dans l'air et lignes de fuites spécifiées par le fournisseur doivent être maintenues, en tenant compte des influences externes ou des conditions de l'environnement physique.

11.2.3 Effets de la chaleur

L'échauffement à l'intérieur des enveloppes des équipements électriques ne doit pas dépasser la température ambiante spécifiée par les fabricants de composants.

NOTE 1 L'IEC TR 60890 peut être utilisée pour le calcul de l'échauffement à l'intérieur des enveloppes.

Les composants générateurs de chaleur (par exemple, les puits de chaleur, les résistances de puissance) doivent être installés de telle manière que la température de chaque composant situé à proximité reste dans les limites admises.

NOTE 2 L'IEC 60216 et l'IEC 60085 donnent des informations sur le choix des matériaux isolants résistants aux contraintes thermiques.

11.3 Degrés de protection

La protection de l'appareillage de commande contre la pénétration des corps solides étrangers et des liquides doit être compatible avec les influences externes dans lesquelles la machine est destinée à fonctionner (c'est-à-dire l'emplacement et les conditions d'environnement physique), et doit être suffisante contre la poussière, les liquides de refroidissement, les lubrifiants et les copeaux.

NOTE 1 Les degrés de protection contre la pénétration d'eau sont traités dans l'IEC 60529. Des mesures de protection complémentaires peuvent être nécessaires contre la pénétration d'autres liquides.

Les enveloppes de l'appareillage de commande doivent procurer un degré de protection minimal de IP22 (voir l'IEC 60529).

Exception: une enveloppe procurant un degré de protection minimal de IP22 n'est pas exigé lorsque:

a) une zone de service électrique procure un degré approprié de protection contre la pénétration des solides et des liquides, ou;
b) des collecteurs démontables sur des systèmes de câbles conducteurs ou de barres conductrices sont utilisés, et les mesures du 12.7.1 sont appliquées.

NOTE 2 Quelques exemples d'applications, avec le degré de protection habituellement procuré par leurs enveloppes, sont énumérés ci-dessous:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– enveloppes ventilées, ne contenant que la résistance de démarrage du moteur et autres équipements de grandes dimensions	IP10
– enveloppes ventilées contenant d'autres équipements	IP32
– enveloppes d'usage industriel général	IP32, IP43 et IP54
– enveloppes dans des locaux nettoyés au jet d'eau à basse pression (flexibles)	IP55
– enveloppes procurant une protection contre les poussières fines	IP65
– enveloppes contenant des ensembles de bagues collectrices	IP2X

Selon les conditions d'installation, un autre degré de protection peut être approprié.

11.4 Enveloppes, portes et ouvertures

Les enveloppes doivent être réalisées en matériaux aptes à résister aux contraintes mécaniques, électriques et thermiques ainsi qu'aux effets de l'humidité et des autres facteurs environnementaux susceptibles d'être observés en usage normal.

Il convient que les fermetures utilisées pour les portes et couvercles soient du type captif.

Les fenêtres des enveloppes doivent être réalisées en matériau capable de résister aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques prévues.

Il est recommandé que la largeur des portes des enveloppes ne dépasse pas 0,9 m et que les portes soient munies de charnières verticales, avec un angle d'ouverture d'au moins 95°.

Les joints ou joints d'étanchéité des portes, couvercles, capots et enveloppes doivent résister aux effets chimiques des liquides, vapeurs ou gaz agressifs, utilisés sur la machine. Les moyens fournis pour maintenir le degré de protection d'une enveloppe au niveau des portes, couvercles et capots qui nécessitent leur ouverture ou leur enlèvement en fonctionnement normal ou lors de la maintenance doivent:

- être solidement fixés soit aux portes/couvercles, soit à l'enveloppe;
- ne pas être détériorés par enlèvement ou remplacement de la porte ou du couvercle, et ainsi compromettre le degré de protection.

Lorsqu'il existe des ouvertures ménagées dans les enveloppes (par exemple, pour l'accès des câbles), y compris celles vers le sol ou l'assise, ou vers d'autres parties de la machine, des moyens doivent être fournis pour assurer le degré de protection spécifié pour l'équipement. Les ouvertures destinées aux passages des câbles doivent pouvoir être aisément rouvertes sur le site. Une ouverture convenable peut être ménagée à la base des enveloppes situées dans la machine, pour permettre à l'humidité due à la condensation de s'évacuer.

Il ne doit pas exister d'ouverture entre les enveloppes renfermant du matériel électrique et les compartiments renfermant des liquides de refroidissement, des huiles de graissage ou des fluides hydrauliques, ou bien ceux à l'intérieur desquels de l'huile, d'autres liquides ou des poussières peuvent pénétrer. Cette exigence ne s'applique pas aux appareils électriques conçus spécialement pour fonctionner dans l'huile (par exemple, les embrayages électromagnétiques), ni à l'équipement électrique dans lesquels des liquides de refroidissement sont utilisés.

Lorsque des trous sont prévus dans une enveloppe en vue de sa fixation, il peut être nécessaire de prévoir des moyens pour assurer qu'après montage les trous ne réduisent pas le degré de protection exigé.

Un équipement qui peut atteindre, en service normal ou anormal, une température de surface suffisante pour entraîner un risque d'incendie ou un effet préjudiciable pour un matériau d'enveloppe doit:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– être placé dans une enveloppe qui résiste, sans risque d'incendie ou de dommage, aux températures qui peuvent être atteintes; et

– être installé et placé à une distance suffisante des matériels adjacents de façon à permettre une dissipation sûre de la chaleur (voir aussi 11.2.3); ou

– sinon être protégé par un écran en matériau apte à résister, sans risque d'incendie ou de dommage, à la chaleur émise par l'équipement.

NOTE Une étiquette d'avertissement conforme à 16.2.2 peut s'avérer nécessaire.

11.5 Accès à l'équipement électrique

Les portes dans les passages pour le personnel et pour l'accès aux zones de service électrique doivent:

– présenter une largeur d'au moins 0,7 m et une hauteur d'au moins 2,0 m;

– s'ouvrir vers l'extérieur;

– disposer de moyens (par exemple, des fermetures antipaniques) pour permettre une ouverture de l'intérieur sans utilisation d'une clé ou d'un outil.

NOTE Des informations complémentaires sont fournies dans l'IEC 60364-7-729.

12 Conducteurs et câbles

12.1 Exigences générales

Les conducteurs et câbles doivent être choisis de telle sorte qu'ils conviennent aux conditions d'utilisation (par exemple la tension, le courant, la protection contre les chocs électriques, le groupement de câbles) et aux influences externes (par exemple la température ambiante, la présence d'eau ou de substances corrosives, les contraintes mécaniques (y compris les contraintes lors de l'installation), les dangers d'incendie) qui peuvent exister.

Ces exigences ne s'appliquent pas au câblage intégré des ensembles, des sous-ensembles et des appareils fabriqués et soumis à l'essai conformément aux normes IEC appropriées (par exemple, la série IEC 61800).

12.2 Conducteurs

Il convient que les conducteurs soient en cuivre. Lorsque des conducteurs en aluminium sont utilisés, la section doit être au moins de 16 mm^2.

Afin d'assurer la résistance mécanique appropriée, il convient que la section des conducteurs ne soit pas inférieure à celle indiquée dans le Tableau 5. Toutefois, les conducteurs de sections plus faibles ou de fabrications autres que celles indiquées au Tableau 5 peuvent être utilisés dans un équipement sous réserve que d'obtenir la résistance mécanique adéquate par d'autres moyens et que le fonctionnement correct ne soit pas altéré.

NOTE La classification des conducteurs est donnée au Tableau D.4.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Tableau 5 – Sections minimales des conducteurs en cuivre

		Type de conducteur, câble				
		Monoconducteur		Multiconducteur		
Emplacement	Application	Souple Classe 5 ou 6	Massif (classe 1) ou câblé (classe 2)	Deux conducteurs blindés	Deux conducteurs non blindés	Trois conducteurs ou plus, blindés ou non
Câblage à l'extérieur des enveloppes (de protection)	Circuits de puissance fixes	1,0	1,5	0,75	0,75	0,75
	Circuits de puissance, sujets à de fréquents mouvements	1,0	–	0,75	0,75	0,75
	Circuits de commande	1,0	1,0	0,2	0,5	0,2
	Transfert de données	–	–	–	–	0,08
Câblage à l'intérieur des enveloppes [a)]	Circuits de puissance (connexions non mobiles)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Circuits de commande	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Transfert de données	–	–	–	–	0,08

NOTE Toutes les sections sont en mm^2.

a) À l'exception des exigences particulières des normes individuelles, voir aussi 12.1.

Les conducteurs des classes 1 et 2 sont destinés principalement à une utilisation entre des parties fixes rigides, où les vibrations ne sont pas considérées comme susceptibles de provoquer des dommages.

Il convient que tous les conducteurs qui sont soumis à de fréquents mouvements (par exemple, un mouvement par heure de fonctionnement de la machine) aient une âme souple câblée de classe 5 ou 6.

12.3 Isolant

Lorsque l'isolant des conducteurs et des câbles peut constituer un danger dû, par exemple, à la propagation d'un incendie ou à l'émission de fumées toxiques ou corrosives, les conseils du fournisseur de câble doivent être pris en considération. Il est essentiel d'accorder une attention particulière à l'intégrité d'un circuit présentant une fonction relative à la sécurité.

L'isolant des câbles et conducteurs utilisés doit être adapté pour une tension d'essai:

– non inférieure à 2 000 V en courant alternatif pendant 5 min pour des fonctionnements sous des tensions supérieures à 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu, ou
– non inférieures à 500 V en courant alternatif pendant 5 min pour les circuits TBTP (voir l'IEC 60364-4-41, matériels de classe III).

La résistance mécanique et l'épaisseur de l'isolant doivent être telles que l'isolant ne puisse pas être endommagé lors du fonctionnement ou durant le câblage, en particulier pour les câbles tirés dans des canalisations.

12.4 Courant maximal admissible en fonctionnement normal

Le courant maximal admissible dépend de plusieurs facteurs, par exemple, le matériau isolant, le nombre de conducteurs d'un câble, la conception (gaine), les méthodes d'installation, le groupement et la température ambiante.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE 1 Des informations détaillées et des recommandations complémentaires peuvent être consultées dans l'IEC 60364-5-52, dans certaines normes nationales ou être indiquées par le fabricant.

Un exemple typique de courant maximal admissible pour le câblage isolé au PVC entre des enveloppes et des éléments individuels d'un équipement dans des conditions de régime permanent est donné au Tableau 6.

NOTE 2 Pour des applications particulières pour lesquelles le dimensionnement correct du câble peut dépendre de la relation entre la durée du cycle de fonctionnement et la constante de temps thermique du câble (par exemple, le démarrage avec une charge à forte inertie, la charge intermittente), le fabricant de câbles peut être consulté.

Tableau 6 – Exemples de courant maximal admissible (I_z) pour conducteurs ou câbles en cuivre isolés au PVC, dans des conditions de régime permanent, pour une température ambiante de +40 °C, pour différentes méthodes d'installation

	Méthode d'installation (voir D.2.2)			
	B1	B2	C	E
Section mm²	Courant maximal admissible I_z pour les circuits triphasés A			
0,75	8,6	8,5	9,8	10,4
1,0	10,3	10,1	11,7	12,4
1,5	13,5	13,1	15,2	16,1
2,5	18,3	17,4	21	22
4	24	23	28	30
6	31	30	36	37
10	44	40	50	52
16	59	54	66	70
25	77	70	84	88
35	96	86	104	110
50	117	103	125	133
70	149	130	160	171
95	180	156	194	207
120	208	179	225	240
	Paires de circuits de commande			
0,20	4,5	4,3	4,4	4,4
0,5	7,9	7,5	7,5	7,8
0,75	9,5	9,0	9,5	10

NOTE 1 Les valeurs du courant maximal admissible du Tableau 6 sont basées sur:

– un circuit triphasé symétrique pour des sections de 0,75 mm² et plus;

– une paire de circuits de commande pour des sections comprises entre 0,2 mm² et 0,75 mm².

Lorsque des câbles/paires chargés sont installés en nombre plus important, des facteurs de réduction des valeurs du Tableau 6 peuvent être obtenus aux Tableaux D.2 ou D.3.

NOTE 2 Pour les températures ambiantes différentes de 40 °C, les facteurs de correction du courant maximal sont donnés au Tableau D.1.

NOTE 3 Ces valeurs ne s'appliquent pas aux câbles souples enroulés sur des tambours (voir 12.6.3).

NOTE 4 Les valeurs du courant maximal admissible d'autres câbles sont données dans l'IEC 60364-5-52.

12.5 Chute de tension dans les câbles et conducteurs

La chute de tension entre le point d'alimentation et la charge appliquée sur tout câble de circuit de puissance ne doit pas dépasser 5 % de la tension nominale dans les conditions

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

normales de fonctionnement. Pour satisfaire à cette exigence, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des conducteurs de section supérieure à celle déduite du Tableau 6.

Dans les circuits de commande, la chute de tension ne doit pas réduire la tension d'un appareil quelconque en dessous des spécifications du fabricant applicables à cet appareil, compte tenu des courants d'appel.

Voir aussi 4.3.

Il convient de prendre en considération la chute de tension dans les composants, par exemple les dispositifs de protection contre les surintensités et les appareils de connexion.

12.6 Câbles souples

12.6.1 Généralités

Les câbles souples doivent avoir des conducteurs de classe 5 ou 6.

NOTE 1 Les conducteurs de classe 6 sont composés de brins de diamètre plus faible et sont plus souples que les conducteurs de classe 5 (voir Tableau D.4).

Les câbles soumis à des conditions de service sévères doivent être appropriés pour être protégés contre:

– l'abrasion due à des manipulations mécaniques et à des passages sur des surfaces rugueuses;
– le vrillage dû à un fonctionnement sans guides;
– les contraintes dues aux rouleaux de guidage et à un guidage forcé, lorsqu'ils sont enroulés et réenroulés sur des tambours de câbles.

NOTE 2 Les câbles utilisés dans ces conditions sont spécifiés dans certaines normes nationales.

NOTE 3 La durée de vie du câble est réduite si des conditions de fonctionnement défavorables telles que de fortes contraintes en traction, des petits rayons, des pliures dans des plans différents et/ou lorsque des cycles fréquents se juxtaposent.

12.6.2 Dimensionnement mécanique

Le système de manœuvre du câble de la machine doit être conçu pour maintenir les contraintes de traction des conducteurs aussi faibles que possible durant le fonctionnement de la machine. Lorsque des conducteurs en cuivre sont utilisés, la contrainte de traction appliquée aux conducteurs ne doit pas dépasser 15 N/mm^2 par rapport à la section du cuivre. Lorsque les sollicitations de l'application dépassent la limite de contrainte de traction 15 N/mm^2, il convient d'utiliser des câbles ayant des caractéristiques de construction spéciales et que la contrainte de traction maximale soit approuvée par le fabricant du câble.

La contrainte maximale appliquée aux conducteurs des câbles souples en matériau autre que le cuivre doit relever des spécifications du fabricant du câble.

NOTE Les conditions suivantes influent sur la contrainte de traction des conducteurs:

– les forces d'accélération;
– la vitesse du mouvement;
– le poids mort des câbles;
– la méthode de guidage;
– la conception du tambour de câbles.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

12.6.3 Courant maximal admissible des câbles enroulés sur des tambours

Les câbles à enrouler sur des tambours doivent être choisis avec des conducteurs de section telle que, lorsqu'ils sont complètement enroulés et alimentés sous la charge normale, la température maximale admissible des conducteurs ne soit pas dépassée.

Lorsque des câbles de section circulaire sont disposés sur des tambours, il convient que le courant maximal admissible à l'air libre soit réduit conformément au Tableau 7.

NOTE Le courant maximal admissible des câbles à l'air libre peut être consulté dans les spécifications des fabricants ou dans les normes nationales correspondantes.

Tableau 7 – Facteurs de réduction pour des câbles enroulés sur tambours

Type de tambour	Nombre de couches de câbles				
	Nombre quelconque	1	2	3	4
Cylindrique ventilé	–	0,85	0,65	0,45	0,35
Radial ventilé	0,85	–	–	–	–
Radial non ventilé	0,75	–	–	–	–
Il est recommandé d'examiner la valeur des facteurs de réduction avec les fabricants du câble et du tambour. Cela peut conduire à choisir d'autres facteurs. NOTE 1 Dans un tambour de type radial, les couches de câbles en spirale sont disposées entre des flancs très rapprochés; dans le cas de flancs pleins, le tambour est défini comme non ventilé et si les flancs ont des ouïes adaptées, il est défini comme ventilé. NOTE 2 Dans un tambour cylindrique ventilé, les couches de câbles sont disposées entre des flancs très espacés et le tambour et ses flancs disposent d'ouïes de ventilation.					

12.7 Câbles conducteurs, barres conductrices et ensembles de bagues collectrices

12.7.1 Protection principale

Les câbles conducteurs, les barres conductrices et les ensembles de bagues collectrices doivent être installés ou mis sous enveloppe de manière que, lors de l'accès normal à la machine, la protection principale soit réalisée par l'application de l'une des mesures de protection suivantes:

– une protection par une isolation partielle des parties actives, ou si cela n'est pas réalisable;
– une protection à l'aide d'enveloppes ou de barrières avec un degré de protection minimal de IP2X ou IPXXB.

Les surfaces supérieures horizontales des barrières ou enveloppes qui sont aisément accessibles doivent procurer un degré de protection d'au moins IP4X ou IPXXD.

Lorsque le degré de protection exigé n'est pas réalisé, la protection par mise hors de portée des parties actives combinée avec une coupure d'urgence conformément à 9.2.3.4.3 doit être appliquée.

Les câbles conducteurs et les barres conductrices doivent être installés et/ou protégés de manière à:

– empêcher tout contact, particulièrement pour les câbles conducteurs et les barres conductrices non protégés, avec des éléments conducteurs tels que les câbles des interrupteurs commandés par câble, les dispositifs de retenue et les chaînes d'entraînement;
– empêcher tout dommage dû à des charges suspendues.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Voir aussi 6.2.6.

12.7.2 Conducteurs de protection

Lorsque des câbles conducteurs, des barres conductrices et des ensembles de bagues collectrices font partie du circuit de protection, ils ne doivent pas être parcourus par des courants en fonctionnement normal. Par conséquent, le conducteur de protection (PE) et le conducteur neutre (N) doivent utiliser chacun des câbles conducteurs, des barres conductrices ou des ensembles de bagues collectrices distincts.

La continuité des conducteurs de protection utilisant des contacts glissants doit être assurée par des mesures appropriées (par exemple, la duplication du collecteur de courant, la surveillance de la continuité).

12.7.3 Collecteurs de courant du conducteur de protection

Les collecteurs de courant du conducteur de protection doivent présenter une forme ou structure telle qu'ils ne sont pas interchangeables avec les autres collecteurs de courant. Ces collecteurs doivent être du type à contact glissant.

12.7.4 Collecteurs de courant démontables avec fonction de sectionnement

Les collecteurs de courant démontables disposant d'une fonction de sectionnement doivent être conçus de telle manière que le circuit du conducteur de protection ne puisse être coupé qu'après coupure des conducteurs actifs et que le rétablissement de la continuité du circuit de protection se fasse avant la reconnexion de tout conducteur actif (voir aussi 8.2.3).

12.7.5 Distances d'isolement dans l'air

Les distances d'isolement dans l'air entre les conducteurs respectifs et entre les systèmes adjacents de câbles conducteurs, de barres conductrices et d'ensembles de bagues collectrices et leurs collecteurs de courant correspondants doivent être appropriées au moins à une tension assignée de tenue aux chocs pour une catégorie III de surtension conformément à l'IEC 60664-1.

12.7.6 Lignes de fuite

Les lignes de fuite entre les conducteurs respectifs, entre les systèmes adjacents de câbles conducteurs, de barres conductrices et d'ensembles de bagues collectrices et leurs collecteurs de courant correspondants doivent être appropriées pour un fonctionnement dans l'environnement prévu, par exemple à l'air libre, à l'intérieur des bâtiments, protégés par enveloppes.

Dans le cas d'environnements anormalement poussiéreux, humides ou corrosifs, les exigences suivantes sont applicables pour les lignes de fuite:

– les câbles conducteurs, les barres conductrices et les ensembles de bagues collectrices non protégés doivent comporter des isolateurs avec des lignes de fuite minimales de 60 mm;
– pour des câbles conducteurs sous fourreaux, des barres conductrices multipolaires isolées et des barres conductrices individuelles isolées, les lignes minimales de fuite doivent être de 30 mm.

Les recommandations du fabricant doivent être suivies en ce qui concerne les mesures particulières pour empêcher une diminution progressive des valeurs d'isolement due à des conditions ambiantes défavorables (par exemple, les dépôts de poussière conductrice, l'agression chimique).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

12.7.7 Subdivision du système conducteur

Lorsque des câbles conducteurs ou des barres conductrices sont mis en œuvre de manière à pouvoir être subdivisés en sections isolées, des mesures de conception appropriées doivent être prises afin d'empêcher la mise sous tension des sections adjacentes par les collecteurs de courant eux-mêmes.

12.7.8 Construction et installation des systèmes à câbles conducteurs, à barres conductrices et des ensembles de bagues collectrices

Les câbles conducteurs, les barres conductrices et les ensembles de bagues collectrices des circuits de puissance doivent être groupés séparément de ceux des circuits de commande.

Les câbles conducteurs, les barres conductrices et les ensembles de bagues collectrices, y compris leurs collecteurs de courant, doivent être capables de résister sans dommages aux contraintes mécaniques et thermiques des courants de court-circuit.

Les couvercles démontables des systèmes de câbles conducteurs et de barres conductrices sous le sol ou le plancher doivent être conçus pour ne pas pouvoir être ouverts par une personne sans l'aide d'un outil.

Lorsque des barres conductrices sont installées dans une enveloppe métallique commune, les sections individuelles de l'enveloppe doivent être reliées entre elles et raccordées au circuit de protection. Les couvercles métalliques des barres conductrices situées sous le sol ou le plancher doivent être aussi reliés entre eux et raccordés au circuit de protection.

Le circuit de protection doit inclure les couvercles ou les plaques de recouvrement des enveloppes métalliques ou des canalisations sous plancher. Lorsque des charnières métalliques font partie intégrante du circuit de protection, leur continuité doit être vérifiée (voir Article 18).

Les canalisations à barres conductrices qui peuvent être soumises à une accumulation de liquide tel que de l'huile ou de l'eau doivent comporter un système de drainage.

13 Pratiques du câblage

13.1 Raccordement et cheminement

13.1.1 Exigences générales

Tous les raccordements, en particulier ceux du circuit de protection, doivent être protégés contre un desserrage accidentel.

Les moyens de raccordement doivent être adaptés à la section et à la nature des conducteurs raccordés.

Le raccordement de deux conducteurs ou plus à une borne n'est admis que si la borne est conçue à cet effet. Cependant, un seul conducteur de protection doit être raccordé à une borne de raccordement.

Les connexions soudées ne doivent être admises que sur les bornes prévues pour le soudage.

Les bornes sur les blocs de jonction doivent être clairement repérées (marquage ou étiquetage) afin de correspondre aux indications des schémas.

NOTE L'IEC 61666 fournit des règles qui peuvent être utilisées pour la désignation des bornes internes à l'équipement électrique.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsqu'un raccordement électrique incorrect (par exemple, résultant du remplacement d'appareils) est identifié comme étant une source de risque qu'il est nécessaire de réduire, et lorsqu'il n'est pas aisé de réduire la possibilité de raccordement incorrect par des mesures de conception, les conducteurs et/ou les terminaisons doivent être identifiés.

L'installation de conduits et de câbles souples doit être telle que les liquides s'écoulent à l'extérieur à partir des accessoires.

Des moyens de rétention des brins de conducteur doivent être prévus pour raccorder des conducteurs à des dispositifs ou à des bornes ne comportant pas cette possibilité. La soudure ne doit pas être utilisée à cette fin.

Les extrémités des conducteurs blindés doivent être préparées de façon à éviter un effilochage des brins et permettre une déconnexion facile.

Les étiquettes pour le repérage doivent être lisibles, inamovibles et résistantes aux conditions d'environnement physique.

Les blocs de jonction doivent être montés et raccordés de telle façon que le câblage ne dépasse pas les bornes.

13.1.2 Cheminement des conducteurs et des câbles

Les conducteurs et les câbles doivent cheminer d'une borne à l'autre sans épissures ni raccordements. Les connexions utilisant des ensembles fiche/prise avec une protection adaptée contre les déconnexions accidentelles ne sont pas considérées comme des épissures ni des raccordements dans le cadre des spécifications de 13.1.2.

Exception: Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir des bornes dans des boîtes de jonction (par exemple, sur les machines mobiles, les machines disposant de longs câbles souples, de connexions de câbles dépassant une longueur qui ne peut dans la pratique être fournie par le fabricant de câbles sur un enrouleur de câble), des épissures ou des raccordements peuvent être utilisés.

Lorsqu'il est nécessaire de raccorder et de débrancher des câbles et des ensembles de câbles, une longueur supplémentaire suffisante doit être prévue pour cet usage.

Les extrémités de câbles doivent disposer d'un support suffisant pour éviter les contraintes mécaniques aux extrémités des conducteurs.

Lorsque la pratique le permet, le conducteur de protection doit être placé à proximité des conducteurs actifs associés de façon à diminuer l'impédance de boucle.

13.1.3 Conducteurs appartenant à des circuits différents

Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent être posés côte à côte, ou peuvent faire partie de la même canalisation (par exemple un conduit, un système de goulottes) ou du même câble multiconducteur ou dans l'ensemble fiche-prise sous réserve que ces dispositions ne soient pas de nature à nuire au fonctionnement correct des circuits respectifs et:

- lorsque ces circuits fonctionnent sous des tensions différentes, les conducteurs sont séparés par des barrières adéquates ou;
- les conducteurs sont isolés pour la tension la plus élevée à laquelle peut être soumis n'importe quel conducteur, par exemple la tension entre phases pour les systèmes non mis à la terre et la tension phase-terre pour les systèmes mis à la terre.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.1.4 Circuits à courant alternatif – Effets électromagnétiques (prévention des courants de Foucault)

Les conducteurs des circuits à courant alternatif installés dans des enveloppes ferromagnétiques doivent être disposés de telle sorte que tous les conducteurs de chaque circuit, y compris le conducteur de protection de chaque circuit, soient contenus dans la même enveloppe. Lorsque ces conducteurs sont installés dans une enveloppe ferreuse, ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne soient pas individuellement entourés de matériaux ferromagnétiques.

Il convient de ne pas utiliser pour les circuits à courant alternatif des câbles monoconducteurs à armature en fils ou rubans en acier.

NOTE 1 L'armature en fils ou rubans en acier d'un câble monoconducteur est considérée comme une enveloppe ferromagnétique. Pour les câbles monoconducteurs à armature en fils, l'utilisation d'une armature en aluminium est recommandée.

NOTE 2 Informations issues de l'IEC 60364-5-52.

13.1.5 Raccordement entre le détecteur et le convertisseur détecteur d'un système d'alimentation à induction

Le câble entre le détecteur et le convertisseur détecteur doit être:

– de longueur aussi courte que possible;

– convenablement protégé contre les dommages mécaniques.

NOTE La sortie du détecteur peut être une source de courant, par conséquent le dommage à un câble peut entraîner un danger de haute tension.

13.2 Identification des conducteurs

13.2.1 Exigences générales

Chaque conducteur doit être identifiable à chacune de ses extrémités conformément à la documentation technique.

Il est recommandé (par exemple pour faciliter la maintenance) que les conducteurs soient identifiés par un chiffre, un caractère alphanumérique, une couleur (pleine ou avec une ou plusieurs bandes), ou une combinaison de couleurs et de chiffres ou de caractères alphanumériques. Lorsque des chiffres sont utilisés, il doit s'agir de chiffres arabes; les lettres doivent être en caractères romains (qu'elles soient majuscules ou minuscules).

NOTE 1 L'Annexe B peut être utilisée pour convenir d'un accord entre le fournisseur et l'utilisateur concernant une méthode préférentielle d'identification.

NOTE 2 L'IEC 62491 fournit des règles et des lignes directrices pour l'étiquetage des câbles et des âmes/conducteurs utilisés dans des installations, des équipements et des produits industriels.

13.2.2 Identification du conducteur de protection/ conducteur de liaison de protection

Le conducteur de protection / conducteur de liaison de protection doivent pouvoir être facilement différenciés des autres conducteurs par leur forme, leur emplacement, leur marquage ou leur couleur. Lorsque seule l'identification par la couleur est utilisée, la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE doit être utilisée sur toute la longueur du conducteur. Cette identification par la couleur est strictement réservée aux conducteurs de protection/conducteurs de liaison de protection.

Pour les conducteurs isolés, la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE doit être telle que, sur toute longueur de 15 mm, une des couleurs couvre au moins 30 % et au plus 70 % de la surface du conducteur, l'autre couleur couvrant le reste de la surface.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque le ou les conducteurs de protection peuvent être aisément identifiés par leur forme, leur emplacement ou leur construction (par exemple, un conducteur tressé, un conducteur câblé non isolé), ou lorsque le conducteur isolé n'est pas aisément accessible ou fait partie intégrante d'un câble multiconducteur, le codage par la couleur sur toute la longueur n'est pas nécessaire. Toutefois, lorsque le conducteur n'est pas clairement visible sur toute sa longueur, les extrémités ou les parties accessibles doivent être clairement repérées par le symbole graphique IEC 60417-5019:2006-08 (voir Figure 16), par les lettres PE ou par la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE.



Figure 16 – Symbole IEC 60417-5019

Exception: Les conducteurs de liaison de protection peuvent être marqués au moyen des lettres PB et/ou du symbole IEC 60417-5021 (2002-10) (voir Figure 17).



Figure 17 – Symbole IEC 60417-5021

13.2.3 Identification du conducteur neutre

Lorsque le circuit comprend un conducteur neutre, identifié par la couleur seule, la couleur utilisée pour ce conducteur doit être le BLEU. Pour éviter toute confusion avec d'autres couleurs, il est recommandé d'utiliser un bleu non saturé, appelé ici "bleu clair" (voir 6.2.2 de l'IEC 60445:2017). Lorsque la couleur choisie est la seule identification du conducteur neutre, cette couleur ne doit pas être utilisée pour identifier un autre conducteur si la confusion est possible.

Lorsque l'identification par la couleur est utilisée, les conducteurs nus utilisés comme conducteurs neutres doivent être soit colorés par une bande, de 15 mm à 100 mm de large dans chaque boîtier ou équipement et sur chaque emplacement accessible, soit colorés sur toute leur longueur.

13.2.4 Identification par la couleur

Lorsque le code de couleurs est utilisé pour l'identification des conducteurs (autres que le conducteur de protection, voir 13.2.2) et le conducteur neutre (voir 13.2.3), les couleurs suivantes peuvent être utilisées:

NOIR, BRUN, ROUGE, ORANGE, JAUNE, VERT, BLEU (y compris BLEU CLAIR), VIOLET, GRIS, BLANC, ROSE, TURQUOISE.

NOTE Cette liste de couleurs est issue de l'IEC 60757.

Lorsqu'une couleur est utilisée comme moyen d'identification, il est recommandé d'utiliser cette couleur sur toute la longueur du conducteur, soit par la couleur de l'isolant, soit avec des marques de couleur à intervalles réguliers et aux extrémités des conducteurs ou emplacements accessibles.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Pour des raisons de sécurité, il convient de ne pas utiliser le VERT ou le JAUNE s'il y a possibilité de confusion avec la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE (voir 13.2.2).

L'identification par couleur avec des combinaisons des couleurs citées ci-dessus peut être utilisée sous réserve qu'il n'y ait pas de possibilité de confusion et si le VERT ou le JAUNE ne sont pas utilisés, à l'exception de la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE.

Lorsque le code de couleurs est utilisé pour l'identification des conducteurs, les couleurs suivantes sont recommandées:

– NOIR: circuits de puissance en courant alternatif et en courant continu;
– ROUGE: circuits de commande en courant alternatif;
– BLEU: circuits de commande en courant continu;
– ORANGE: circuits exclus conformément à 5.3.5.

Les exceptions par rapport à ce qui précède sont admises lorsque l'isolant n'est pas disponible dans les couleurs recommandées (par exemple, dans les câbles multiconducteurs).

13.3 Câblage à l'intérieur des enveloppes

Les conducteurs à l'intérieur des enveloppes doivent, si nécessaire, être maintenus en place par fixation. Les canalisations non métalliques ne doivent être autorisées que lorsqu'elles sont réalisées en matériau isolant ignifuge (voir la série IEC 60332).

Il est recommandé que l'équipement électrique monté à l'intérieur des enveloppes soit conçu et construit de manière à permettre des modifications de câblage à partir de la face avant de l'enveloppe (voir aussi 11.2.1). Lorsque cela n'est pas possible, et lorsque les appareils de commande sont raccordés en fond d'enveloppe, des portes d'accès ou des panneaux pivotants doivent être prévus.

Les raccordements aux appareils montés sur les portes, ou sur d'autres parties amovibles doivent être réalisés avec des conducteurs souples conformes à 12.2 et 12.6 pour permettre un mouvement fréquent de ces éléments. Les conducteurs doivent être installés sur les parties fixes et sur les parties mobiles indépendamment des raccordements électriques (voir aussi 8.2.3 et 11.2.1).

Les conducteurs et les câbles qui ne cheminent pas dans des canalisations doivent être maintenus correctement.

Des blocs de jonction ou des ensembles fiche-prise doivent être utilisés pour le câblage de commande qui se prolonge au-delà de l'enveloppe. Pour les ensembles fiche-prise, voir aussi 13.4.5 et 13.4.6.

Les câbles d'alimentation et les câbles des circuits de mesure peuvent être raccordés directement aux bornes des appareils pour lesquels le raccordement a été prévu.

13.4 Câblage à l'extérieur des enveloppes

13.4.1 Exigences générales

Les dispositifs prévus pour le passage de câbles ou de canalisations et leurs propres presse-étoupe, manchons, etc. à l'intérieur d'une enveloppe doivent être tels que le degré de protection ne soit pas réduit (voir 11.3).

Les conducteurs d’un circuit ne doivent pas être répartis sur des câbles multiconducteurs, des conduits, des canalisations ou des systèmes de goulottes différents. Ceci n'est pas exigé lorsque plusieurs câbles multiconducteurs constituant un circuit sont installés en parallèle.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque les câbles multiconducteurs sont installés en parallèle, chaque câble doit contenir un conducteur de chaque phase et du neutre s'il en existe.

13.4.2 Canalisations externes

Les conducteurs et leurs raccordements externes à l'enveloppe ou aux enveloppes de l'équipement électrique doivent être placés dans des canalisations adéquates (c'est-à-dire des conduits ou des systèmes de goulottes) comme décrit en 13.5, excepté pour les câbles convenablement protégés qui peuvent être installés sans canalisation, et en utilisant, ou pas, des chemins de câbles ou des supports de câbles. Lorsque des appareils tels que des interrupteurs de position ou détecteurs de proximité sont fournis avec un câble dédié, il n'est pas nécessaire que les câbles soient enfermés dans une canalisation lorsqu'ils sont prévus pour cet usage, de longueur suffisamment faible, et placés ou protégés de façon à réduire le plus possible le risque de dommage.

Les accessoires utilisés avec des canalisations ou des câbles doivent être adaptés à l'environnement physique.

Un conduit souple ou un câble multiconducteur souple doit être utilisé lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des raccordements souples aux pendants à boutons-poussoirs. Le poids des pendants à boutons-poussoirs doit être supporté par des moyens autres que le conduit souple ou le câble multiconducteur souple, sauf si le conduit ou le câble est spécialement conçu pour cet usage.

13.4.3 Raccordement aux éléments mobiles de la machine

La conception des raccordements aux parties mobiles doit tenir compte de la fréquence de mouvement prévisible et doit utiliser des conducteurs conformes à 12.2 et 12.6. Le câble souple et le conduit souple doivent être installés de façon à éviter les flexions et les contraintes excessives, en particulier au niveau de leurs accessoires.

Les câbles soumis à mouvement doivent être fixés de telle façon qu'il n'y ait pas de contraintes mécaniques ou de flexions importantes aux points de raccordement. Lorsque cela est réalisé par la mise en place d'une boucle, celle-ci doit avoir une longueur suffisante pour prévoir un rayon de courbure du câble tel que spécifié par le fabricant du câble ou en l'absence de spécification, d'au moins 10 fois le diamètre du câble.

Les câbles souples des machines doivent être installés ou protégés en vue de réduire le plus possible la possibilité de dommage externe dû aux facteurs comprenant les utilisations suivantes de câbles ou les abus potentiels:

– le passage de la machine sur ces câbles;
– le passage de véhicules ou d'autres machines sur ces câbles;
– la mise en contact avec la structure de la machine lors de mouvements;
– le cheminement en entrée et en sortie des guides, ou des tambours de câble;
– les forces d'accélération ou les forces dues au vent sur les systèmes de guirlande ou les câbles suspendus;
– le frottement excessif par le collecteur de câble;
– l'exposition à une chaleur rayonnée excessive.

La gaine du câble doit résister à l'usure normale qui peut résulter du déplacement et de l'effet des agents polluants de l'environnement (par exemple, l'huile, l'eau, les liquides de refroidissement, la poussière).

Lorsque les câbles soumis au déplacement sont proches des parties mobiles, des précautions doivent être prises pour maintenir un espace d'au moins 25 mm entre les parties mobiles et

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

les câbles. Lorsque cette distance n'est pas réalisable, des barrières fixes doivent être prévues entre les câbles et les parties mobiles.

Le système de manœuvre du câble doit être conçu pour que les angles latéraux du câble ne dépassent pas 5°, pour éviter une torsion dans le câble lors:

– du déroulement et de l'enroulement des tambours de câble; et
– de l'approche ou de l'éloignement des dispositifs de guidage de câble.

Des mesures doivent être prises pour s'assurer que deux tours de câbles souples au minimum restent toujours sur le tambour.

Les dispositifs guidant et supportant un câble souple doivent être conçus de manière à ce que le rayon de courbure interne, en tous points de pliure du câble, ne soit pas inférieur aux valeurs données dans le Tableau 8, sauf accord contraire avec le fabricant du câble, prenant en compte les tensions admissibles et la durée de vie en fatigue prévue.

Tableau 8 – Rayon minimal de courbure admis pour le guidage forcé de câbles souples

Application	Diamètre du câble ou épaisseur du câble plat (d) mm mm		
	$d \leq 8$	$8 < d \leq 20$	$d > 20$
Tambours de câbles	6 d	6 d	8 d
Rouleaux de guidage	6 d	8 d	8 d
Guirlandes	6 d	6 d	8 d
Autres	6 d	6 d	8 d

La partie droite entre deux courbures doit être de longueur égale au minimum à 20 fois le diamètre du câble.

Lorsqu'un conduit souple est adjacent à des parties mobiles, la construction et les moyens de fixation doivent éviter d'endommager le conduit souple dans toutes les conditions de fonctionnement.

Les conduits souples ne doivent pas être utilisés pour des raccordements soumis à des mouvements rapides ou fréquents, sauf s'ils sont spécialement conçus pour cet usage.

13.4.4 Interconnexion des appareils sur la machine

Lorsque plusieurs appareils de connexion montés sur la machine (par exemple, les capteurs de position, les boutons-poussoirs) sont raccordés en série ou en parallèle, il est recommandé de réaliser les connexions entre ces appareils sur des bornes formant des points de contrôle intermédiaires. Ces bornes doivent être placées de façon appropriée, protégées convenablement et indiquées sur les schémas correspondants.

13.4.5 Ensembles fiche-prise

Les composants ou appareils à l'intérieur d'une enveloppe raccordés à des ensembles fiche-prise fixes (sans câble souple), ou les composants raccordés à un système de barre omnibus par un ensemble fiche-prise ne sont pas considérés comme des ensembles fiche-prise dans le cadre des spécifications du présent 13.4.5.

Après l'installation conformément au point a) ci-dessous, les ensembles fiche-prise doivent être d'un type tel qu'ils empêchent à tout moment un contact fortuit avec des parties actives, y compris pendant l'insertion ou le retrait des connecteurs. Le degré de protection doit être au moins IP2X ou IPXXB. Les circuits TBTP ne sont pas concernés par cette exigence.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsque l'ensemble fiche-prise contient un contact pour le circuit de liaison de protection, ce contact doit être de type séquentiel (voir aussi 8.2.4).

Les ensembles fiche-prise destinés à être raccordés ou déconnectés en charge doivent avoir un pouvoir de coupure de charge suffisant. Lorsque l'ensemble fiche-prise est calibré pour 30 A, ou plus, il doit être interverrouillé avec un appareil de connexion de façon telle que le raccordement et la déconnexion ne soient possibles que si l'appareil de connexion est dans la position HORS TENSION.

Les ensembles fiche-prise calibrés pour plus de 16 A doivent être équipés de dispositifs de retenue pour empêcher une déconnexion fortuite ou accidentelle.

Lorsque la déconnexion fortuite ou accidentelle d'ensembles fiche-prise peut entraîner une situation dangereuse, alors ils doivent être équipés d'un dispositif de retenue.

L'installation d'ensembles fiche-prise doit satisfaire aux exigences suivantes suivant le cas:

a) Le composant qui reste sous tension après déconnexion doit procurer un degré de protection d'au moins IP2X ou IPXXB, en prenant en compte les distances d'isolement dans l'air et les lignes de fuite exigées. Les circuits TBTP ne sont pas concernés par cette exigence.

b) Les enveloppes métalliques des ensembles fiche-prise doivent être raccordées au circuit de protection.

c) Les ensembles fiche-prise destinés à être parcourus par des fortes puissances, mais non prévus pour être déconnectés en charge doivent avoir des dispositifs de retenue pour empêcher une déconnexion fortuite ou accidentelle et doivent être clairement identifiés de façon qu'ils ne soient pas prévus pour être déconnectés en charge.

d) Lorsque plusieurs ensembles fiche-prise sont prévus dans le même équipement électrique, les combinaisons associées doivent être clairement identifiables. Il est recommandé d'utiliser un détrompage mécanique afin d'éviter une insertion incorrecte.

e) Les ensembles fiche-prise utilisés dans les circuits de commande doivent satisfaire aux exigences applicables de l'IEC 61984. Exception: Dans les ensembles fiche-prise conformes à l'IEC 60309-1, il doit être uniquement utilisé les contacts pour les circuits de commande destinés à ces fins. Cette exception ne s'applique pas aux circuits de commande qui utilisent des signaux haute fréquence superposés sur les circuits de puissance.

13.4.6 Démontage pour le transport

Lorsqu'il est nécessaire de déconnecter le câblage pour le transport, les bornes ou ensembles fiche-prise doivent être prévus aux endroits de fractionnement. Ces bornes doivent être équipées d'enveloppes appropriées et les ensembles fiche-prise doivent être protégés contre l'environnement physique lors du transport et du stockage.

13.4.7 Conducteurs supplémentaires

Il convient de porter attention à la fourniture de conducteurs supplémentaires pour la maintenance ou la réparation. Lorsque des conducteurs de réserve sont prévus, ils doivent être raccordés à des bornes de réserve, ou isolés de façon à empêcher tout contact avec les parties actives.

13.5 Canalisations, boîtiers de connexion et autres boîtiers

13.5.1 Exigences générales

Les canalisations doivent assurer un degré de protection adapté à l'application (voir l'IEC 60529).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Les arêtes vives, éclats, bavures, surfaces rugueuses ou filetages avec lesquels l'isolant des conducteurs peut entrer en contact doivent être enlevés des canalisations et des accessoires. Si nécessaire, une protection supplémentaire telle que des matériaux isolants ignifuges résistant à l'huile doit être prévue pour protéger l'isolant du conducteur.

Des trous d'évacuation de 6 mm de diamètre sont admis dans les systèmes de goulottes, les boîtiers de connexion et autres boîtiers utilisés pour le câblage, qui peuvent faire l'objet d'accumulation d'huile ou d'humidité.

Afin d'éviter une confusion entre les conduits d'huile, d'air ou d'eau, il est recommandé que les conduits soient séparés physiquement ou clairement identifiés.

Les canalisations et les chemins de câbles doivent être fixés de façon rigide, et placés à une distance suffisante des parties mobiles, de manière à réduire le plus possible les possibilités de détérioration ou d'usure. Dans les endroits nécessitant un passage de personnes, les canalisations et les chemins de câbles doivent être montés à 2 m au moins au-dessus de la surface de travail.

Il convient de ne pas considérer les chemins de câbles partiellement recouverts comme des canalisations ou des systèmes de goulottes (voir 13.5.6), et les câbles utilisés doivent être d'un type approprié à une installation sur des chemins de câbles ouverts.

Il est recommandé que les dimensions et les dispositions des canalisations facilitent la mise en place des conducteurs et des câbles.

13.5.2 Conduit métallique rigide et accessoires

Un conduit métallique rigide et ses accessoires doivent être en acier galvanisé ou en matériau résistant à la corrosion, adapté aux conditions d'utilisation. Lorsqu'une action galvanique est possible entre des métaux non similaires, ces combinaisons de métaux ne doivent pas être utilisées.

Les conduits doivent être solidement fixés et supportés à chacune de leurs extrémités.

Les accessoires doivent être compatibles avec le conduit et adaptés à l'application. Il convient qu'ils soient filetés à moins que des difficultés de structure empêchent ce mode d'assemblage. Lorsque des accessoires sans filetage sont utilisés, le conduit doit être solidement fixé à l'équipement.

Les courbures des conduits doivent être réalisées de façon que les conduits ne soient pas endommagés et que le diamètre interne du conduit ne soit pas diminué de façon significative.

13.5.3 Conduit métallique souple et accessoires

Un conduit métallique souple doit consister en un tubage, ou en une armature de fil tissé, en métal souple. Il doit convenir à l'environnement physique prévu.

Les accessoires doivent être compatibles avec le conduit et adaptés à l'application.

13.5.4 Conduit non métallique souple et accessoires

Un conduit non métallique souple doit résister au vrillage et doit avoir des caractéristiques physiques comparables à celles de la gaine des câbles multiconducteurs.

Le conduit doit être approprié à une utilisation dans l'environnement physique prévu.

Les accessoires doivent être compatibles avec le conduit et adaptés à l'application.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

13.5.5 Système de goulottes

Les systèmes de goulottes extérieurs aux enveloppes doivent être fixés de façon rigide et éloignés de toutes les parties mobiles de la machine et des sources polluantes.

Les couvercles doivent avoir une forme telle qu'elle recouvre les flancs; des joints d'étanchéité doivent être autorisés. Les couvercles doivent être attachés aux systèmes de goulottes par des moyens convenables. Sur les systèmes de goulottes horizontaux, le couvercle ne doit pas être sur la partie inférieure sauf si elle est conçue spécifiquement pour une telle installation.

NOTE Les exigences pour les systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques sont données dans la série IEC 61084.

Lorsque le système de goulottes est fourni en sections, les joints entre sections doivent s'emboîter parfaitement, mais ne sont pas nécessairement étanches.

Les seules ouvertures autorisées doivent être celles nécessaires au câblage ou à l'évacuation des liquides. Les systèmes de goulottes ne doivent pas avoir de parties défonçables ouvertes non utilisées.

13.5.6 Compartiments de machine et systèmes de goulottes

L'utilisation de compartiments ou de systèmes de goulottes à l'intérieur de la base ou colonne d'une machine pour envelopper les conducteurs est admise sous réserve que les compartiments, ou les systèmes de goulottes, soient isolés des réservoirs de réfrigérant ou d'huile, et soient entièrement fermés. Le cheminement des conducteurs dans les compartiments fermés et dans les systèmes de goulottes doit être protégé et disposé de façon telle que les conducteurs ne soient pas soumis à des détériorations.

13.5.7 Boîtiers de connexion et autres boîtiers

Les boîtiers de connexion et autres boîtiers utilisés pour le câblage doivent être accessibles pour la maintenance. Ces boîtiers doivent assurer une protection contre la pénétration des corps solides et des liquides, en tenant compte des influences externes dans lesquelles la machine est prévue pour fonctionner (voir 11.3).

Ces boîtiers ne doivent pas avoir de parties défonçables ouvertes non utilisées, ni aucun autre orifice, et doivent être conçus pour exclure des matières telles que poussière, jaillissements, huile et réfrigérant.

13.5.8 Boîtiers de connexion de moteur

Les boîtiers de connexion de moteur ne doivent renfermer que les raccordements au moteur et aux dispositifs montés sur le moteur (par exemple des freins, des capteurs de température, des interrupteurs embrochables ou des génératrices tachymétriques).

14 Moteurs électriques et équipements associés

14.1 Exigences générales

Il convient que les moteurs soient conformes aux parties appropriées de la série IEC 60034.

Les exigences de protection pour les moteurs et l'équipement associé sont données en 7.2 pour la protection contre les surintensités, en 7.3 pour la protection des moteurs contre la surchauffe et en 7.6 pour la protection contre les survitesses.

Comme beaucoup de commandes ne coupent pas l'alimentation du moteur lorsqu'il est au repos, des précautions doivent être prises pour s'assurer que les exigences de 5.3, 5.4, 5.5,

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

7.5, 7.6 et 9.4 sont satisfaites. Le matériel de commande du moteur doit être placé et monté conformément à l'Article 11.

14.2 Enveloppes des moteurs

Il convient que les enveloppes des moteurs soient conformes à l'IEC 60034-5.

Le degré de protection doit dépendre de l'application et de l'environnement physique (voir 4.4). Tous les moteurs doivent être correctement protégés contre les dommages mécaniques.

14.3 Dimensions des moteurs

Les dimensions des moteurs doivent dans toute la mesure du possible être conformes à celles données dans la série IEC 60072.

14.4 Montage des moteurs et compartiments moteurs

Chaque moteur et ses accouplements, courroies, poulies ou chaînes associés, doivent être montés de façon à être correctement protégés et à être aisément accessibles pour le contrôle, la maintenance, le réglage, l'alignement, la lubrification et le remplacement. Le montage du moteur doit être tel que tous les moyens de fixation puissent être enlevés, et que toutes les boîtes à bornes soient accessibles.

Les moteurs doivent être montés de façon à assurer un refroidissement correct, et que l'échauffement reste dans les limites de la classe d'isolation (voir l'IEC 60034-1).

Il convient que les compartiments moteurs soient, dans toute la mesure du possible, propres et secs et, lorsque cela est exigé, ils doivent être ventilés directement vers l'extérieur de la machine. Les ouïes de ventilation doivent être telles que la pénétration de copeaux, poussière ou projection d'eau soit à un niveau acceptable.

Il ne doit pas y avoir d'ouverture entre le compartiment moteur et tout autre compartiment ne satisfaisant pas aux exigences du compartiment moteur. Lorsqu'un conduit ou une tuyauterie chemine dans le compartiment moteur à partir d'un autre compartiment ne satisfaisant pas aux exigences du compartiment moteur, tout espace autour du conduit ou de la tuyauterie doit être rendu étanche.

14.5 Critères de choix des moteurs

Les caractéristiques des moteurs et de l'équipement associé doivent être choisies conformément aux conditions de service et d'environnement physique prévues (voir 4.4). À cet égard, les paramètres qui doivent être pris en compte comprennent:

– le type du moteur;
– le type du cycle de service (voir l'IEC 60034-1);
– le fonctionnement à vitesse fixe ou à vitesse variable (et l'influence variable de la ventilation qui en résulte);
– la vibration mécanique;
– le type de commande moteur;
– l'échauffement et les autres influences du spectre de fréquences de la tension et/ou du courant qui alimentent le moteur (particulièrement quand le moteur est alimenté par un convertisseur);
– la méthode de démarrage et l'influence possible du courant d'appel sur le fonctionnement d'autres utilisateurs de la même alimentation, prenant aussi en compte d'éventuelles spécifications particulières de l'organisme fournissant l'énergie;
– la variation de la charge du couple résistif en fonction du temps et de la vitesse;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

– l'influence des charges à inertie importante;

– l'influence d'un fonctionnement à couple constant ou à puissance constante;

– le besoin éventuel de réactances inductives entre le moteur et le convertisseur.

14.6 Dispositifs de protection pour les freins mécaniques

Le fonctionnement de dispositifs de protection contre les surintensités et les surcharges des organes de commande des freins mécaniques doit entraîner la mise hors tension simultanée (mise au repos) des actionneurs associés.

NOTE Les actionneurs associés sont ceux associés au même mouvement, par exemple, les tambours de câbles et les entraînements à long débattement.

15 Socles de prises de courant et éclairage

15.1 Socles de prises de courant pour les accessoires

Lorsque la machine ou son équipement associé est équipé(e) de socles de prises de courant destinés à être utilisés avec du matériel accessoire (par exemple, l'outillage électroportatif, le matériel d'essai), les règles suivantes s'appliquent:

– il convient que les socles de prises de courant soient conformes à l'IEC 60309-1. Lorsque cela n'est pas possible, il convient de marquer clairement les valeurs assignées de tension et de courant;

– la continuité du circuit de protection doit être assurée au niveau des socles de prises de courant;

– tous les conducteurs non reliés à la terre et raccordés au socle de prise de courant doivent être protégés contre les surintensités et, lorsque cela est exigé, contre les surcharges conformément à 7.2 et 7.3 et indépendamment de la protection des autres circuits;

– lorsque l'alimentation du socle de prise de courant n'est pas coupée par l'appareil de sectionnement de l'alimentation de la machine ou d'une section de la machine, les exigences de 5.3.5 s'appliquent;

– lorsque la protection en cas de défaut est assurée par coupure automatique de l'alimentation, le temps de coupure doit être conforme au Tableau A.1 pour les schémas TN ou au Tableau A.2 pour les schémas TT;

– les circuits qui alimentent les socles de prises de courant avec un courant assigné maximal de 20 A doivent comporter des dispositifs différentiels résiduels (DDR) dont le courant de fonctionnement assigné ne dépasse pas 30 mA.

15.2 Éclairage local de la machine et de l'équipement

15.2.1 Généralités

L'interrupteur MISE SOUS TENSION/MISE HORS TENSION ne doit pas être incorporé à la douille, ni au câble souple de raccordement.

Les effets stroboscopiques des lampes doivent être évités par le choix de luminaires appropriés.

Lorsqu'un éclairage fixe est prévu dans une enveloppe, il convient de prendre en compte la compatibilité électromagnétique en appliquant les principes énoncés en 4.4.2.

15.2.2 Alimentation

La tension nominale du circuit d'éclairage local ne doit pas dépasser 250 V entre conducteurs. Une tension ne dépassant pas 50 V entre conducteurs est recommandée.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Les circuits d'éclairage doivent être alimentés par l'une des sources suivantes (voir aussi 7.2.6):

– un transformateur d'isolement dédié raccordé en aval de l'appareil de sectionnement de l'alimentation. Une protection contre les surintensités doit être prévue dans le circuit secondaire;
– un transformateur d'isolement dédié raccordé en amont de l'appareil de sectionnement de l'alimentation. Cette source ne doit être admise que pour les circuits d'éclairage de maintenance dans les enveloppes de commande. Une protection contre les surintensités doit être prévue dans le circuit secondaire (voir aussi 5.3.5);
– un circuit de l'équipement électrique de la machine pour éclairage, avec une protection contre les surintensités dédiée;
– un transformateur d'isolement raccordé en amont de l'appareil de sectionnement de l'alimentation, équipé d'un moyen dédié de sectionnement primaire (voir 5.3.5) et d'un dispositif de protection contre les surintensités secondaire, et monté dans l'enveloppe de commande placée à côté de l'appareil de sectionnement de l'alimentation;
– un circuit d'éclairage alimenté de l'extérieur (par exemple, l'alimentation de l'éclairage d'une usine). Cela doit être admis seulement dans les enveloppes de commande, et pour l'éclairage de travail des machines, lorsque la puissance assignée totale ne dépasse pas 3 kW;
– des sources d'alimentation, pour une alimentation en courant continu des sources de lumière LED, équipées de transformateurs d'isolement (par exemple, conformément à l'IEC 61558-2-6).

Exception: lorsque les luminaires fixes sont situés hors de portée des opérateurs pendant le fonctionnement normal, les dispositions du présent 15.2.2 ne s'appliquent pas.

15.2.3 Protection

Les circuits d'éclairage local doivent être protégés conformément à 7.2.6.

15.2.4 Accessoires

Les accessoires réglables des luminaires doivent être adaptés à l'environnement physique.

Les douilles doivent être:

– conformes à la norme IEC correspondante;
– en matériau isolant protégeant le culot de l'ampoule de façon à empêcher tout contact fortuit.

Les réflecteurs doivent être supportés par l'armature de la lampe et non par la douille.

Exception: lorsque les luminaires fixes sont situés hors de portée des opérateurs pendant le fonctionnement normal, les dispositions du présent 15.2.4 ne s'appliquent pas.

16 Marquages, panneaux d'avertissement et désignations de référence

16.1 Généralités

Les panneaux d'avertissement, plaques signalétiques, marquages, étiquettes et plaques d'identification doivent être de durabilité suffisante pour résister à l'environnement physique prévu.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

16.2 Panneaux d'avertissement

16.2.1 Danger de choc électrique

Les enveloppes qui n'indiquent pas clairement d'une autre manière qu'elles contiennent des équipements électriques qui peuvent être la source d'un risque de choc électrique doivent être marquées avec le symbole graphique ISO 7010-W012 (voir Figure 18).



Figure 18 – Symbole ISO 7010-W012

Le panneau d'avertissement doit être complètement visible sur la porte ou sur le couvercle de l'enveloppe.

Ce panneau d'avertissement peut être omis (voir aussi 6.2.2 b)) dans les cas suivants:

– enveloppe équipée d'un appareil de sectionnement de l'alimentation;
– interface opérateur-machine ou poste de commande;
– appareil unique avec sa propre enveloppe (par exemple, un capteur de position).

16.2.2 Danger lié aux surfaces chaudes

Lorsque l'appréciation du risque met en évidence le besoin d'un avertissement contre la possibilité de températures de surface dangereuses sur l'équipement électrique, le symbole graphique ISO 7010-W017 doit être utilisé (voir Figure 19).



Figure 19 – Symbole ISO 7010-W017

NOTE L'ISO 13732-1 donne des recommandations quant à l'appréciation du risque de brûlure lorsqu'il est possible que la peau non protégée d'une personne entre en contact avec des surfaces chaudes.

16.3 Identification fonctionnelle

Les appareils de commande et les voyants doivent comporter un marquage clair et durable identifiant leurs fonctions apposé sur eux-mêmes ou à proximité. Il est recommandé que ces marquages soient conformes à l'IEC 60417 et à l'ISO 7000.

16.4 Marquage des enveloppes des équipements électriques

Le marquage des informations suivantes doit être lisible, durable et complètement visible après installation des équipements sur des enveloppes de réception des sources d'alimentation à l'arrivée:

- nom ou marque de fabrique du fournisseur;
- désignation de type ou modèle, le cas échéant;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- numéro de série, le cas échéant;
- numéro du document principal (voir l'IEC 62023) le cas échéant;
- tension assignée, nombre de phases et fréquence (si courant alternatif) et courant de pleine charge pour chaque alimentation à l'arrivée.

Il est recommandé que ces informations soient contiguës à la ou aux sources principales d'alimentation à l'arrivée.

16.5 Désignations de référence

Toutes les enveloppes et tous les assemblages, appareils de commande et composants doivent être totalement identifiés avec la même désignation de référence que celle donnée dans la documentation technique.

17 Documentation technique

17.1 Généralités

Les informations nécessaires pour l'identification, le transport, l'installation, l'utilisation, la maintenance, la mise hors service et l'élimination des équipements électriques doivent être fournies.

NOTE 1 La documentation est parfois fournie au format papier en partant de l'hypothèse que l'utilisateur n'a pas accès aux dispositifs de lecture des instructions au format électronique ou sur un site Internet. Toutefois, il est souvent utile que la documentation soit fournie au format électronique et sur un site Internet, ainsi qu'au format papier, dans la mesure où ceci permet à l'utilisateur de télécharger le fichier électronique s'il le souhaite et de récupérer la documentation en cas de perte de l'exemplaire papier. Cette pratique facilite également la mise à jour de la documentation lorsque cela est nécessaire.

NOTE 2 Dans certains pays, l'exigence relative à l'utilisation d'une ou de plusieurs langues particulières est couverte par les exigences légales.

Il convient de tenir compte des recommandations de l'Annexe I pour la préparation des informations et de la documentation.

17.2 Informations relatives à l'équipement électrique

Les informations suivantes doivent être fournies:

a) lorsque deux documents ou plus sont fournis, un document principal pour l'équipement électrique dans son ensemble, qui énumère les documents complémentaires associés à l'équipement électrique;

b) identification de l'équipement électrique (voir 16.4);

c) informations sur l'installation et le montage comprenant:

- une description de l'installation et du montage de l'équipement électrique, et son raccordement aux sources d'alimentation électrique et le cas échéant à d'autres sources d'alimentation;
- le courant assigné de court-circuit de l'équipement électrique pour chaque source d'alimentation à l'arrivée;
- la tension assignée, le nombre de phases et la fréquence (si courant alternatif), le type de réseau de distribution (TT, TN, IT) et le courant de pleine charge pour chaque alimentation à l'arrivée;
- les exigences complémentaires concernant la ou les sources d'alimentation électrique (par exemple, impédance maximale de source d'alimentation, courant de fuite) pour chaque source d'alimentation à l'arrivée;
- l'espace exigé pour le retrait ou l'entretien de l'équipement électrique;

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- les exigences en matière d'installation en cas de besoin pour s'assurer que les dispositions de refroidissement ne sont pas altérées;
- les limites environnementales (par exemple, éclairage, vibrations, environnement CEM, polluants atmosphériques) le cas échéant;
- les limites fonctionnelles (par exemple, courants de crête au démarrage et chute(s) de tension admise(s)) suivant le cas;
- les précautions à prendre pour l'installation de l'équipement électrique par rapport à la compatibilité électromagnétique;

d) une instruction pour le raccordement au circuit de protection des éléments conducteurs étrangers simultanément accessibles, à proximité de la machine (par exemple, dans les 2,5 m) tels que les éléments suivants:

- tuyauteries métalliques;
- clôtures;
- échelles;
- mains courantes.

e) les informations sur le fonctionnement et les manœuvres, y compris suivant le cas:

- une vue d'ensemble de la structure de l'équipement électrique (par exemple au moyen d'un diagramme de structure ou d'un schéma d'ensemble);
- les procédures de programmation ou de configuration, nécessaires pour l'utilisation prévue;
- les procédures de redémarrage après un arrêt fortuit;
- une séquence de manœuvres;

f) les informations sur la maintenance de l'équipement électrique, le cas échéant, comprenant:

- la fréquence et la méthode des essais de fonctionnement;
- les instructions concernant les procédures pour une maintenance en toute sécurité et les cas où il est nécessaire de suspendre une fonction de sécurité et/ou mesure de protection (voir 9.3.6);
- des recommandations concernant le réglage, la réparation, la fréquence et la méthode de maintenance préventive;
- des informations détaillées des interconnexions des composants électriques soumis à remplacement (par exemple, au moyen de schémas de circuits et/ou de tableaux de connexions);
- les informations sur les appareils ou outils spéciaux exigés;
- les informations sur les pièces de rechange;
- les informations sur les risques résiduels potentiels, l'indication de la nécessité de toute formation particulière et les spécifications de tous les équipements de protection individuelle nécessaires;
- le cas échéant, les instructions visant à limiter la mise à disposition de clé(s) ou d'outil(s) aux seules personnes qualifiées ou averties;
- les réglages (commutateurs DIP, valeurs de paramètres programmables, etc.);
- les informations de validation des fonctions de commande relatives à la sécurité après réparation ou modification, ainsi que les informations concernant les essais périodiques si nécessaire;

g) les informations sur la manutention, le transport et le stockage le cas échéant (par exemple, dimensions, poids, conditions d'environnement, contraintes potentielles liées au vieillissement);

h) les informations pour un démontage et une manutention adaptés des composants (par exemple, pour recyclage ou élimination).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

18 Vérification

18.1 Généralités

Le détail des vérifications est indiqué dans la norme de produit dédiée à un type particulier de machine. En l'absence de norme de produit dédiée pour cette machine, les vérifications doivent toujours comporter les points a), b), c) et h) et peuvent inclure un ou plusieurs des points d) à g):

a) la vérification de la conformité de l'équipement électrique à sa documentation technique;

b) la vérification de la continuité du circuit de protection (Essai 1 de 18.2.2);

c) dans le cas d'une protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation, les conditions de protection par coupure automatique doivent être vérifiées selon 18.2;

d) l'essai de résistance d'isolement (voir 18.3);

e) l'essai de tension (voir 18.4);

f) la protection contre les tensions résiduelles (voir 18.5);

g) la vérification de la conformité aux exigences correspondantes de 8.2.6;

h) les essais de fonctionnement (voir 18.6).

Lorsque ces essais sont effectués, il est recommandé de suivre la séquence de la liste ci-dessus. Dans le cas où la séquence ne pourrait pas être suivie, les vérifications a) et b) doivent être menées en premier.

Lorsque l'équipement électrique est modifié, les exigences énoncées en 18.7 doivent s'appliquer.

Pour les vérifications qui comprennent le mesurage, des équipements de mesure conformes à la série IEC 61557 sont recommandés.

Les résultats de la vérification doivent être enregistrés.

18.2 Vérification des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation

18.2.1 Généralités

Les conditions de coupure automatique de l'alimentation (voir 6.3.3) doivent être vérifiées par des essais.

L'essai 1 vérifie la continuité du circuit de protection.

L'essai 2 vérifie les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation dans les schémas TN.

Les méthodes d'essai pour les schémas TN sont décrites en 18.2.2 et 18.2.3; leur application à différentes conditions d'alimentation est spécifiée en 18.2.4.

Pour les schémas TT, voir l'Article A.2.

Pour les schémas IT, voir l'IEC 60364-6.

Lorsque l'équipement électrique utilise des DDR, leur fonction doit être vérifiée conformément aux instructions du fabricant. La procédure d'essai et l'intervalle d'essai doivent être spécifiés dans les instructions de maintenance.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

18.2.2 Essai 1 – Vérification de la continuité du circuit de protection

La résistance entre la borne PE (voir 5.2 et Figure 4) et les points appropriés qui font partie du circuit de protection doit être mesurée avec un courant compris entre au moins 0,2 A et environ 10 A dérivé d'une source d'alimentation séparée électriquement (par exemple, TBTS, voir 414 de l'IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017) sous une tension à vide maximale de 24 V en courant alternatif ou en courant continu.

La résistance mesurée doit être dans la plage de valeurs attendues, compte tenu de la longueur, de la section et du matériau des conducteurs de protection et du ou des conducteurs de liaison de protection considérés.

Les sources d'alimentation TBTP mises à la terre peuvent générer des résultats trompeurs dans cet essai et ne doivent par conséquent pas être utilisées.

NOTE L'utilisation de courants plus élevés pour l'essai de continuité accroît l'exactitude du résultat d'essai, en particulier pour des résistances de faibles valeurs, c'est-à-dire des sections plus importantes et/ou des longueurs de conducteurs plus faibles.

18.2.3 Essai 2 – Vérification de l'impédance de boucle de défaut et aptitude du dispositif de protection contre les surintensités associé

Les raccordements de chaque source d'alimentation électrique y compris le raccordement du conducteur de protection associé à la borne PE de la machine, doivent être vérifiés par examen.

Les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation conformément à 6.3.3 et à l'Annexe A doivent être vérifiées par, à la fois:

a) la vérification de l'impédance de boucle de défaut par:
   - calcul, ou
   - mesurage conformément à A.1.4 pour les schémas TN ou au A.2.4 pour les schémas TT, et

b) la confirmation que le réglage et les caractéristiques du dispositif de protection contre les surintensités associé sont conformes aux exigences de l'Annexe A, et, lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est utilisé, la confirmation que le réglage et les caractéristiques du ou des dispositifs de protection associés à un PDS sont conformes aux instructions des fabricants du convertisseur et des dispositifs de protection respectivement.

18.2.4 Application des méthodes d'essai aux schémas TN

Lorsque l'essai 2 de 18.2.3 est réalisé par mesurage, il doit toujours être précédé de l'essai 1 de 18.2.2.

NOTE Une discontinuité du circuit de protection peut entraîner une situation dangereuse pour l'opérateur effectuant les essais ou d'autres personnes, ou endommager l'équipement électrique pendant l'essai d'impédance de boucle.

Les essais nécessaires pour des machines selon leurs différents états sont spécifiés dans le Tableau 9.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Tableau 9 – Application des méthodes d'essai aux schémas TN

Procédure	État de la machine	Vérification sur site
A	Équipement électrique des machines, monté et raccordé sur site, lorsque la continuité des circuits de protection n'a pas été confirmée après le montage et le raccordement sur site.	Essai 1 (voir 18.2.2) et essai 2 (voir 18.2.3) Exception: L'essai 2 n'est pas exigé lorsque: – l'essai 1 est effectué sur les conducteurs de liaison de protection raccordés sur site, et; – les raccordements de chaque source d'alimentation à l'arrivée et du conducteur de protection (PE) associé à la borne PE de la machine, sont vérifiés par examen, et les calculs précédents de l'impédance (ou de la résistance) de boucle de défaut par le fabricant de l'équipement électrique sont disponibles, et: – la disposition des installations permet la vérification de la longueur et de la section des conducteurs utilisés pour le calcul, et; – il peut être confirmé par calcul ou mesurage, ou par les informations fournies par le client, que l'impédance de la source d'alimentation sur le site ne dépasse pas la valeur spécifiée par le fabricant de l'équipement électrique. Voir 17.2 c), quatrième puce).
B	Une machine livrée avec confirmation de la vérification (voir 18.1) de la continuité des circuits de protection par l'essai 1 ou avec les résultats de l'essai 2 par mesurage, et ayant des circuits de protection de longueur supérieure à la longueur de câble dont des exemples sont indiqués dans le Tableau 10. Cas B1) livrée entièrement montée et non démontée pour le transport, Cas B2) livrée démontée pour le transport, lorsque la continuité des conducteurs de protection est assurée après démontage, transport et remontage (par exemple, par l'utilisation d'ensembles fiche/prise).	Essai 2 (voir 18.2.3) Exception: Lorsqu'il peut être confirmé par calcul ou mesurage, ou par les informations fournies par le client, que l'impédance de la source d'alimentation sur le site ne dépasse pas la valeur spécifiée par le fabricant de l'équipement électrique, ou que l'impédance de l'alimentation d'essai au cours d'un essai 2 par mesurage, aucun essai n'est exigé sur le site hormis la vérification des raccordements: • dans le cas B1) de chaque source d'alimentation à l'arrivée et du conducteur de protection associé à la borne PE de la machine; • dans le cas B2) de chaque source d'alimentation à l'arrivée et du conducteur de protection associé à la borne PE de la machine, et de tous les raccordements du ou des conducteurs de protection qui ont été déconnectés pour le transport.
C	Une machine livrée avec confirmation de la vérification (voir 18.1) de la continuité des circuits de protection par l'essai 1, et ayant des circuits de protection de longueur ne dépassant pas la longueur de câble dont des exemples sont indiqués dans le Tableau 10. Cas C1) livrée entièrement montée et non démontée pour le transport. Cas C2) livrée démontée pour le transport, lorsque la continuité des conducteurs de protection est assurée après démontage, transport et remontage (par exemple, par l'utilisation d'un ou de plusieurs ensembles fiche/prise).	Pour le Cas C1 ou C2, aucun essai n'est exigé sur le site. Pour une machine non raccordée à l'alimentation électrique par un ensemble fiche/prise, le raccordement correct du conducteur de protection externe à la borne PE de la machine doit être vérifié par examen visuel. Dans le cas C2), les documents d'installation (voir 17.2) doivent exiger que tous les raccordements du ou des conducteurs de protection qui ont été déconnectés pour le transport soient vérifiés, par exemple, par examen visuel.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Tableau 10 – Exemples de longueurs de câbles maximales entre les dispositifs de protection et leurs charges pour les schémas TN

1 Impédance maximale de la source d'alimentation du dispositif de protection	2 Section minimale	3 Caractéristique assignée nominale maximale ou réglage nominal maximal du dispositif de protection I_N	4 Temps de coupure du fusible 5 s	5 Temps de coupure du fusible 0,4 s	6 Coupe-circuit miniature car.B $I_a = 5 \times I_N$	7 Coupe-circuit miniature car.C $I_a = 10 \times I_N$	8 Coupe-circuit miniature car.D $I_a = 20 \times I_N$	9 Coupe-circuit réglable $I_a = 8 \times I_N$
mΩ	mm^2	A	Longueur maximale de câble en m entre chaque dispositif de protection et sa charge					
500	1,5	16	97	53	76	30	7	31
500	2,5	20	115	57	94	34	3	36
500	4,0	25	135	66	114	35		38
400	6,0	32	145	59	133	40		42
300	10	50	125	41	132	33		37
200	16	63	175	73	179	55		61
200	25 (phase)/16 (PE)	80	133					38
100	35 (phase)/16 (PE)	100	136					73
100	50 (phase)/25 (PE)	125	141					66
100	70 (phase)/35 (PE)	160	138					46
50	95 (phase)/50 (PE)	200	152					98
50	120 (phase)/70 (PE)	250	157					79
	Les valeurs de longueur maximale de câble dans le Tableau 10 sont basées sur les hypothèses suivantes: • pour un câble PVC avec conducteurs en cuivre, la température du conducteur dans des conditions de court-circuit est égale à 160 °C (voir Tableau D.5); • les câbles comportant des conducteurs de phase allant jusqu'à 16 mm^2 fournissent un conducteur de protection de section identique à celle des conducteurs de phase; • les câbles de section supérieure à 16 mm^2 fournissent un conducteur de protection de section réduite comme indiqué; • pour un système triphasé, la tension nominale de l'alimentation est égale à 400 V (U_0 = 230 V); • les valeurs de la colonne 3 sont corrélées avec le Tableau 6 (voir 12.4). • le temps de coupure des disjoncteurs est ≤ 0,4 s (colonnes 6 à 9) Tout écart par rapport à ces hypothèses peut exiger un calcul complet ou un mesurage de l'impédance de boucle de défaut. Des informations supplémentaires sont disponibles dans les IEC 60228 et IEC TR 61200-53.								

18.3 Essais de résistance d'isolement

Lorsque les essais de résistance d'isolement sont effectués, la résistance d'isolement mesurée à 500 V en courant continu, entre les conducteurs du circuit de puissance et le circuit de protection, ne doit pas être inférieure à 1 MΩ. L'essai peut être effectué sur des sections individuelles de l'installation électrique dans sa totalité.

Exception: pour certaines parties de l'équipement électrique, comportant par exemple des jeux de barres, des ensembles des câbles conducteurs ou des systèmes de barres conductrices ou des ensembles de bagues collectrices, une valeur minimale plus faible est admise, mais cette valeur ne doit pas être inférieure à 50 kΩ.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Si l'équipement électrique de la machine contient des dispositifs de protection contre les surtensions qui sont susceptibles de fonctionner pendant l'essai, il est admis de:

– déconnecter ces dispositifs, ou
– réduire la tension d'essai à une valeur plus faible que le niveau de protection de tension des dispositifs de protection contre les surtensions, mais pas plus faible que la valeur de crête de la limite supérieure de la tension d'alimentation (entre phase et neutre).

18.4 Essais de tension

La fréquence nominale de la tension d'essai doit être égale à 50 Hz ou 60 Hz.

NOTE Un matériel d'essai conforme à l'IEC 61180 ou à l'IEC 61557-14 peut être utilisé pour réaliser les essais de tension.

La valeur de la tension d'essai maximale doit être le double de la valeur de la tension d'alimentation assignée de l'équipement ou 1 000 V, selon la plus élevée de ces deux valeurs. La tension d'essai maximale doit être appliquée entre les conducteurs du circuit de puissance et le circuit de protection pendant au moins 1 s. Les exigences sont satisfaites si aucune décharge disruptive ne se produit.

Les composants et dispositifs qui ne sont pas calibrés pour supporter l'essai de tension et les dispositifs de protection contre les surtensions susceptibles de fonctionner pendant l'essai doivent être déconnectés.

Les composants et dispositifs qui ont subi les essais de tension conformément à leurs normes de produits peuvent être déconnectés pendant les essais.

18.5 Protection contre les tensions résiduelles

Le cas échéant, les essais doivent être effectués pour vérifier la conformité à 6.2.4.

18.6 Essais de fonctionnement

Les fonctions de l'équipement électrique doivent être soumises à l'essai.

18.7 Contre-essais

Lorsqu'une partie de la machine ou son équipement associé est remplacé(e) ou modifié(e), la nécessité de soumettre l'équipement électrique à de nouvelles vérifications et à des contre-essais doit être prise en compte.

Il convient d'accorder une attention particulière aux effets négatifs potentiels que des contre-essais peuvent provoquer sur l'équipement électrique (par exemple, les contraintes excessives sur l'isolant, la déconnexion/reconnexion des dispositifs).

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe A
(normative)

Protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation

A.1 Protection en cas de défaut pour les machines alimentées par les schémas TN

A.1.1 Généralités

Les dispositions contenues dans l'Annexe A sont issues de l'IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 et de l'IEC 60364-6-61:2016.

La protection en cas de défaut doit être assurée par un dispositif de protection contre les surintensités qui coupe automatiquement l'alimentation du circuit ou de l'équipement en cas de défaut entre une partie active et une masse ou un conducteur de protection dans le circuit ou l'équipement dans un temps de coupure suffisamment court. Un temps de coupure ne dépassant pas 5 s est considéré comme suffisamment court pour les machines qui ne sont ni tenues à la main ni portatives.

Lorsque ce temps de coupure ne peut être assuré, une liaison de protection supplémentaire doit être prévue conformément à A.1.3, qui peut empêcher une possible tension de contact de dépasser 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu sans ondulation entre des parties conductrices simultanément accessibles.

NOTE L'utilisation d'une liaison de protection supplémentaire ne dispense pas de la nécessité de déconnecter l'alimentation pour d'autres raisons, par exemple, la protection contre l'incendie, les contraintes thermiques sur l'équipement, etc.

Pour les circuits qui alimentent à travers des socles de prises de courant ou directement sans socles de prises de courant des équipements tenus à la main ou des équipements portatifs de classe 1 (par exemple, les socles de prises de courant sur une machine pour les matériels accessoires, voir 15.1), le Tableau A.1 indique le temps de coupure maximal qui est considéré comme suffisamment court.

Tableau A.1 – Temps de coupure maximal pour les schémas TN

Schéma	50 V < U_0 ≤ 120 V s		120 V < U_0 ≤ 230 V s		230 V < U_0 ≤ 400 V s		U_0 > 400 V s	
	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu
TN	0,8	NOTE 1	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1

U_0 est la tension phase-terre nominale en courant alternatif ou en courant continu.

NOTE 1 Le sectionnement peut être exigé pour des raisons autres que la protection contre les chocs électriques.

NOTE 2 Pour les tensions qui sont comprises dans la plage de tolérances donnée dans l'IEC 60038, le temps de coupure approprié pour la tension nominale s'applique.

NOTE 3 Pour les valeurs intermédiaires de tension, la valeur immédiatement supérieure dans le Tableau ci-dessus doit être utilisée.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.1.2 Conditions pour la protection par coupure automatique de l'alimentation par des dispositifs de protection contre les surintensités

Les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et les impédances de circuits doivent être telles que l'apparition d'un défaut d'impédance négligeable en tout point d'un équipement électrique entre un conducteur de phase et un conducteur de protection ou une masse, provoque la coupure automatique de l'alimentation dans le temps spécifié (c'est-à-dire ≤ 5 s ou ≤ valeurs conformément au Tableau A.1). La condition générale suivante satisfait à cette exigence:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

où

Z_s est l'impédance de la boucle de défaut comprenant la source, le conducteur actif jusqu'au point de défaut et le conducteur de protection entre le point de défaut et la source;

I_a est le courant provoquant le fonctionnement automatique de l'appareil de protection contre le sectionnement dans le temps spécifié;

U_o est la tension nominale en courant alternatif par rapport à la terre.

L'augmentation de la résistance des conducteurs avec l'accroissement de la température résultant du courant de défaut doit être prise en compte dans l'équation suivante:

$$Z_{s\,(n)} \leq \frac{2}{3} \times \frac{U_0}{I_a}$$

où Z_s(n) est la valeur mesurée ou calculée de Z_s dans des conditions normales de fonctionnement.

Lorsque la valeur de l'impédance de boucle de défaut dépasse $2U_0/3I_a$, une évaluation plus précise peut être réalisée conformément à la procédure décrite en D.6.4.3.7.3 de l'IEC 60364-6:2016.

A.1.3 Condition pour la protection par diminution de la tension de contact en dessous de 50 V

Lorsque les exigences de l'A.1.2 ne peuvent être assurées, une liaison de protection supplémentaire peut être choisie comme moyen pour assurer que les tensions de contact n'excèdent pas 50 V. Ceci est réalisé lorsque l'impédance du circuit de protection (Z_{PE}) ne dépasse pas:

$$Z_{PE} \leq \frac{50}{U_0} \times Z_S$$

où Z_{PE} est l'impédance du circuit de protection entre l'équipement électrique quel que soit son emplacement dans l'installation et la borne PE de la machine (voir 5.2 et Figure 4) ou entre les masses simultanément accessibles et/ou les éléments conducteurs étrangers.

Cette condition peut être confirmée en utilisant la méthode de l'essai 1 de 18.2.2 pour mesurer la résistance R_{PE}. La condition pour la protection est réalisée lorsque la valeur mesurée de R_{PE} ne dépasse pas:

$$R_{PE} \leq \frac{50}{I_{a(5s)}}$$

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

où

$I_{a(5s)}$ est le courant de fonctionnement après 5 s du dispositif de protection;

R_{PE} est la résistance du circuit de protection entre la borne PE (voir 5.2 et Figure 4) et l'équipement électrique quel que soit son emplacement sur la machine, ou entre les masses simultanément accessibles et/ou les éléments conducteurs étrangers.

NOTE 1 La liaison de protection supplémentaire est considérée comme un complément à la protection en cas de défaut.

NOTE 2 La liaison de protection supplémentaire peut associer toute l'installation, une partie de l'installation, un élément d'un appareil ou un emplacement.

A.1.4 Vérification des conditions pour la protection par coupure automatique de l'alimentation

A.1.4.1 Généralités

L'efficacité des mesures de protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation conformément à A.1.2 est vérifiée comme suit:

– vérification des caractéristiques du dispositif de protection associé par examen visuel du réglage du courant nominal pour les disjoncteurs et du courant assigné pour les fusibles, et

– mesurage de l'impédance de boucle de défaut (Z_s). Voir Figure A.1.

Exception: La vérification de la continuité des conducteurs de protection peut se substituer au mesurage lorsque les calculs de l'impédance de boucle de défaut sont disponibles et lorsque la disposition des installations permet de vérifier la longueur et la section des conducteurs.

Lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est utilisé, le temps de coupure propre à la protection en cas de défaut doit satisfaire aux exigences correspondantes de la présente Annexe A aux bornes d'alimentation à l'arrivée du module d'entraînement principal (MEP) du PDS. Voir Figure A.2.

A.1.4.2 Mesurage de l'impédance de boucle de défaut

Lors du mesurage de l'impédance de boucle de défaut, il est recommandé que le matériel de mesure soit conforme à l'IEC 61557-3. Les informations relatives à l'exactitude des résultats de mesure, ainsi que les procédures à respecter indiquées dans la documentation du matériel de mesure doivent être prises en compte.

Le mesurage doit être réalisé avec la machine raccordée à une alimentation de même fréquence que la fréquence nominale de l'alimentation de l'installation prévue.

NOTE La Figure A.1 représente une disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut sur une machine.

Si la pratique ne permet pas de raccorder le moteur pendant l'essai, les deux conducteurs de phase non utilisés au cours de l'essai peuvent être ouverts, par exemple, en retirant les fusibles.

La valeur mesurée de l'impédance de boucle de défaut doit être conforme à A.1.2.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

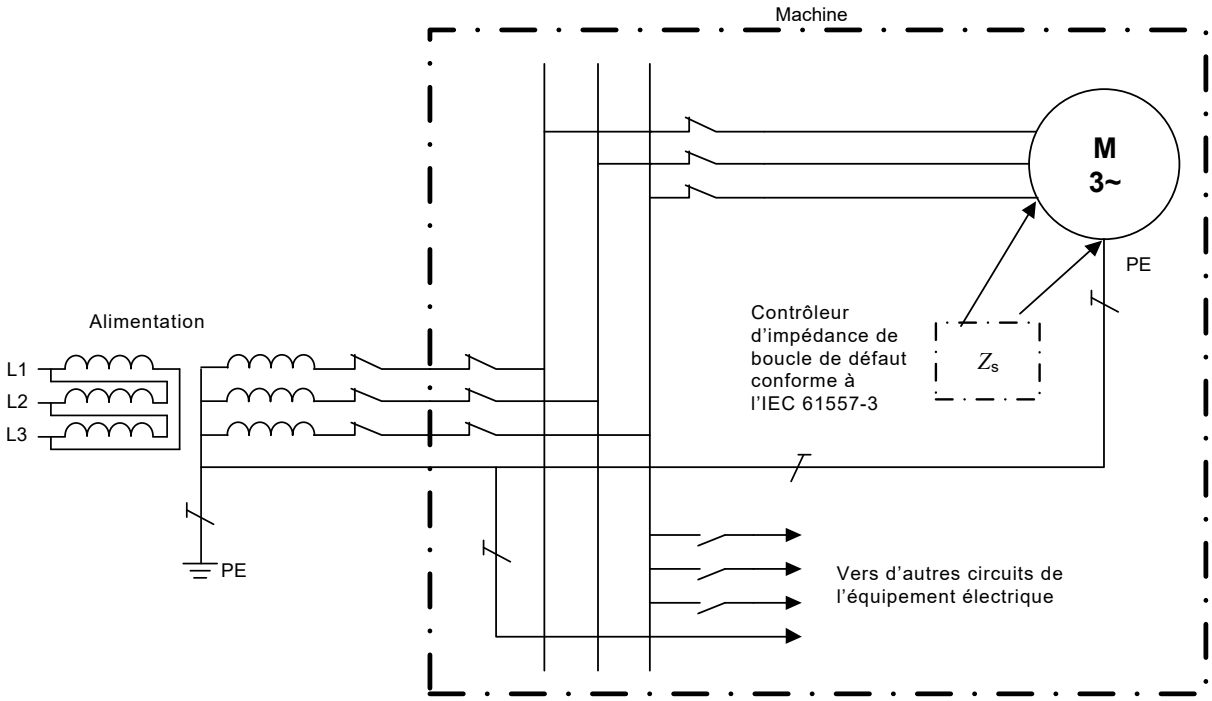


Figure A.1 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) dans les schémas TN

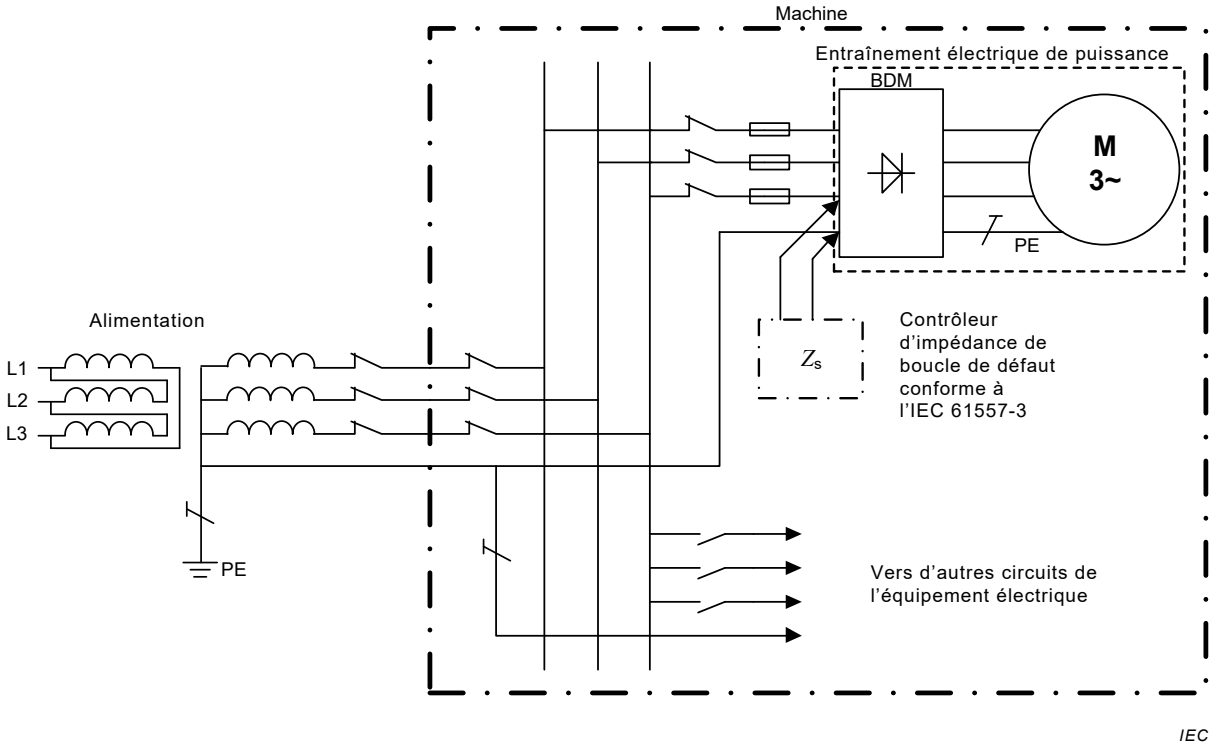


Figure A.2 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) pour les circuits à entraînement électrique de puissance dans les schémas TN

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.2 Protection en cas de défaut pour les machines alimentées par les schémas TT

A.2.1 Connexion à la terre

Toutes les masses et tous les éléments conducteurs étrangers doivent être reliés au circuit de protection.

Exception: voir 8.2.5.

Outre les exigences de 5.2, une mise à la terre supplémentaire des éléments de machine et/ou du conducteur PE de l'équipement électrique peut être prévue.

NOTE Dans un schéma TT, le point neutre ou le point central du réseau d'alimentation est mis à la terre ou, en cas d'absence ou de non-accessibilité d'un point neutre ou d'un point central, un conducteur de phase est mis à la terre (information issue de l'IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, 411.5.1).

A.2.2 Protection en cas de défaut pour les schémas TT

A.2.2.1 Généralités

Généralement dans les schémas TT, des DDR doivent être utilisés pour la protection en cas de défaut. En variante, des dispositifs de protection contre les surintensités peuvent être utilisés pour la protection en cas de défaut à condition qu'une valeur raisonnablement basse de Z_s soit garantie de façon permanente et en toute fiabilité; Z_s est l'impédance de la boucle de défaut.

NOTE Dans certains pays, l'utilisation de dispositifs de protection contre les surintensités n'est pas admise comme moyen de protection en cas de défaut dans les schémas TT.

Lorsque la coupure automatique de l'alimentation est utilisée comme mesure de la protection en cas de défaut, le concepteur de l'équipement électrique peut soit:

a) utiliser, dans les calculs théoriques, une valeur de la résistance de l'électrode de terre ou de l'impédance de boucle de défaut mesurée conformément à l'IEC 60364-6 ou déclarée par l'utilisateur prévu de l'équipement (voir Annexe B); ou

b) spécifier, pour les machines fabriquées en série, une valeur de la résistance de l'électrode de terre ou de l'impédance de boucle de défaut adaptée aux installations prévues;

et doit indiquer dans les instructions d'installation la valeur de la résistance de l'électrode de terre ou de l'impédance de boucle de défaut utilisée pour la conception de l'équipement électrique, en précisant qu'il s'agit de la valeur maximale avec laquelle la machine peut être raccordée.

Lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est utilisé, le temps de coupure propre à la protection en cas de défaut doit satisfaire aux exigences correspondantes de la présente Annexe A aux bornes d'alimentation à l'arrivée du module d'entraînement principal (MEP) du PDS. Voir Figure A.4.

A.2.2.2 Protection par dispositif différentiel résiduel (DDR)

Lorsqu'un dispositif différentiel résiduel (DDR) est utilisé pour la protection en cas de défaut, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) temps de coupure tel qu'exigé par le Tableau A.2, et

b) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50$ V

où:

R_A est la somme des résistances de l'électrode de terre et du conducteur de protection pour chaque masse,

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

$I_{\Delta n}$ est le courant de fonctionnement résiduel assigné du DDR.

Exception: un temps de coupure qui ne dépasse pas 1 s est admis pour les circuits de distribution et pour les circuits non couverts par le Tableau A.2.

NOTE 1 La protection en cas de défaut est prévue dans ce cas également si l'impédance de défaut n'est pas négligeable.

NOTE 2 Lorsqu'il est nécessaire de différencier les DDR, se reporter au 535.3 de l'IEC 60364-5-53:2019 pour information.

NOTE 3 Les temps de coupure conformes au Tableau A.2 se rapportent à des courants de défaut résiduels présumés bien plus élevés que le courant de fonctionnement résiduel assigné du DDR (généralement 5 $I_{\Delta n}$).

NOTE 4 La définition de R_A est issue de l'IEC 60364-4-41. Dans la présente partie de l'IEC 60204, le terme “électrode de terre” dans la définition de R_A désigne le “retour par la terre” tel que défini par l’IEC 60050-195:1998, 195-02-30.

A.2.2.3 Protection par dispositifs de protection contre les surintensités

Lorsqu'un dispositif de protection contre les surintensités est utilisé, la condition suivante doit être satisfaite:

$$Z_s \times I_a \leq U_o$$

où:

Z_s est l'impédance de la boucle de défaut comprenant:

la source,

le conducteur de phase jusqu'au point de défaut,

le conducteur de protection de chaque masse,

le conducteur de terre,

l'électrode de terre de l'installation et l'électrode de terre de la source;

I_a est le courant provoquant le fonctionnement automatique de l'appareil de sectionnement dans le temps spécifié dans le Tableau A.2.

Exception: un temps de coupure qui ne dépasse pas 1 s est admis pour les circuits non couverts par le Tableau A.2.

U_o est la tension phase-terre nominale en courant alternatif ou en courant continu.

Le temps de coupure maximal indiqué dans le Tableau A.2 doit s'appliquer aux circuits ne dépassant pas 32 A. Le temps de coupure maximal ne doit pas dépasser 1 s pour les circuits de 32 A ou plus.

Tableau A.2 – Temps de coupure maximal pour les schémas TT

Schéma	50 V < U_o ≤ 120 V s		120 V < U_o ≤ 230 V s		230 V < U_o ≤ 400 V s		U_o > 400 V s	
	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu	courant alternatif	courant continu
TT	0,3	NOTE	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1
Lorsque dans les schémas TT, le sectionnement est effectué par un dispositif de protection contre les surintensités et tous les éléments conducteurs étrangers sont raccordés au circuit de protection, le temps de coupure maximal spécifié dans le Tableau A.1 peut être utilisé. U_o est la tension phase-terre nominale en courant alternatif ou en courant continu.								
NOTE Le sectionnement peut être exigé pour des raisons autres que la protection contre les chocs électriques.								

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

A.2.3 Vérification de la protection par coupure automatique de l'alimentation au moyen d'un dispositif différentiel résiduel

La protection en cas de défaut dans un schéma TT par coupure automatique de l'alimentation au moyen d'un dispositif différentiel résiduel doit être vérifiée par ce qui suit:

- examen du courant résiduel assigné pour la valeur de déclenchement, et de la valeur du temps de coupure du dispositif différentiel résiduel, et
- vérification du fait que le dispositif différentiel résiduel a été soumis à l'essai conformément à une norme IEC correspondante, et
- examen des raccordements au dispositif différentiel résiduel et au circuit de protection.

A.2.4 Mesurage de l'impédance de boucle de défaut (Z_s)

Lors du mesurage de l'impédance de boucle de défaut, il convient que le matériel de mesure soit conforme à l'IEC 61557-3. Les informations relatives à l'exactitude des résultats de mesure, ainsi que les procédures à respecter indiquées dans la documentation du matériel de mesure doivent être prises en compte.

Le mesurage doit être réalisé avec l'équipement électrique raccordé à une alimentation dont la fréquence nominale est comprise entre 99 % et 101 % de la fréquence nominale de l'alimentation de l'installation prévue.

NOTE 1 La Figure A.3 représente une disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut sur une machine.

Si la pratique ne permet pas de raccorder le moteur pendant l'essai, les deux conducteurs de phase non utilisés au cours de l'essai peuvent être ouverts, par exemple, en retirant les fusibles.

NOTE 2 La Figure A.4 représente une disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut lors de l'utilisation d'un entraînement électrique de puissance.

La valeur mesurée de l'impédance de boucle de défaut doit être conforme à A.2.2.3.

NOTE 3 Les informations relatives à la vérification des caractéristiques de fonctionnement d'un dispositif différentiel résiduel et au mesurage de l'impédance de boucle de défaut sont données dans l'IEC 60364-6.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

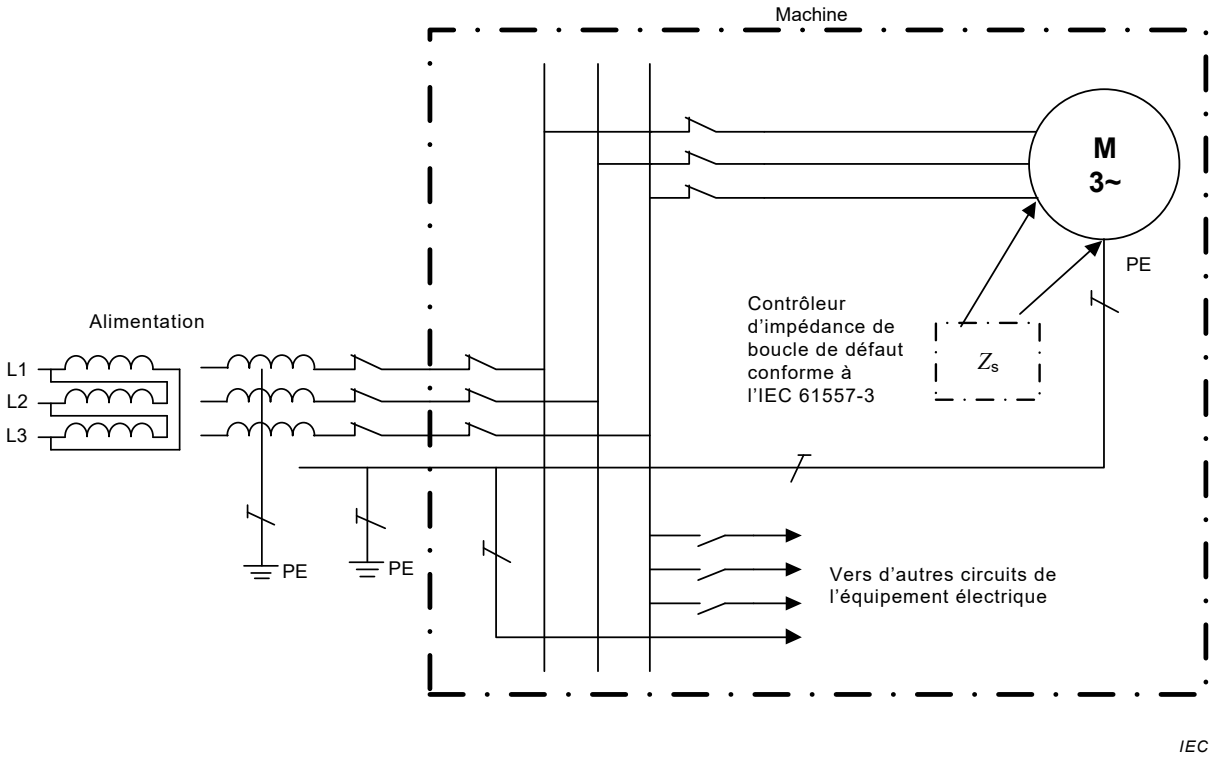


Figure A.3 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) dans les schémas TT

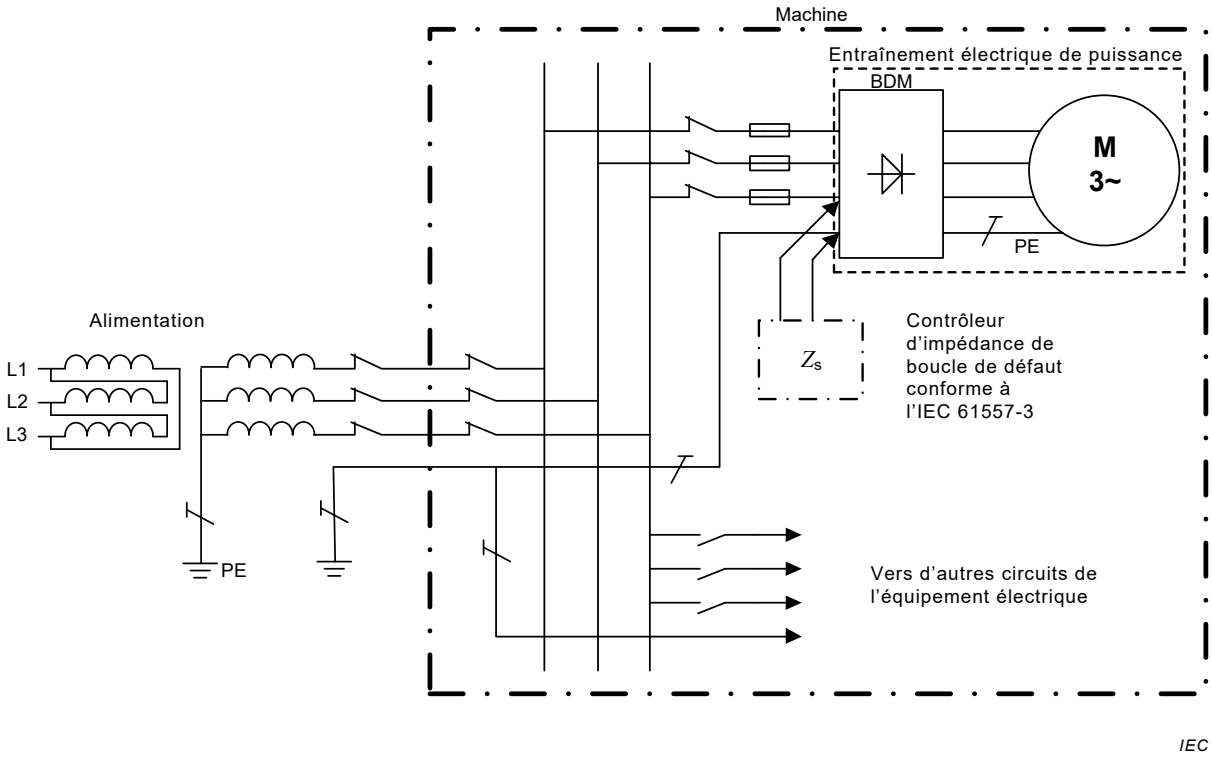


Figure A.4 – Disposition typique de mesure de l'impédance de boucle de défaut (Z_s) pour les circuits à entraînement électrique de puissance dans les schémas TT

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe B
(informative)

Questionnaire concernant l'équipement électrique des machines

L'utilisation de ce questionnaire peut faciliter l'échange d'informations entre l'utilisateur et le fournisseur concernant les conditions de base et les exigences supplémentaires de l'utilisateur afin de permettre une conception, une application et une utilisation adaptées de l'équipement électrique de la machine (voir 4.1), notamment lorsque les conditions sur site peuvent s'écarter de celles généralement prévues.

L'Annexe B peut également servir de liste de contrôle interne pour les machines fabriquées en série.

Nom du fabricant/fournisseur					
Nom de l'utilisateur final					
Numéro de l'offre/commande				Date	
Type de machine		Désignation du type		Numéro de série	
1. Conditions particulières (voir Article 1)					
a)	La machine est-elle destinée à être utilisée à l'air libre?	Oui/Non		Si oui, spécification	
b)	La machine utilise, traite ou produit-elle des matériaux explosifs ou inflammables?	Oui/Non		Si oui, spécification	
c)	La machine est-elle utilisée en atmosphère explosible ou potentiellement inflammable?	Oui/Non		Si oui, spécification	
d)	La machine peut-elle présenter des dangers particuliers en produisant ou en utilisant certains matériaux?	Oui/Non		Si oui, spécification	
e)	La machine est-elle utilisée dans les mines?	Oui/Non		Si oui, spécification	
2. Alimentations électriques et conditions associées (voir 4.3)					
a)	Variations probables de la tension (si supérieures à ±10 %)				
b)	Variations probables de la fréquence (si supérieures à ± 2 %)	Permanent		Courte durée	
c)	Indiquer les modifications futures potentielles de l'équipement électrique qui nécessiteront une augmentation des exigences d'alimentation électrique				
d)	Spécifier les coupures de tension de l'alimentation si elles sont d'une durée supérieure à celle spécifiée dans l'Article 4, lorsque l'équipement électrique doit conserver son fonctionnement dans de telles conditions				
3. Environnement physique et conditions de fonctionnement (voir 4.4)					
a)	Environnement électromagnétique (voir 4.4.2)	Environnement résidentiel, commercial ou industriel léger		Environnement industriel	
Conditions ou exigences CEM particulières					
b)	Plage de températures ambiantes				
c)	Plage d'humidité				
d)	Altitude				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

e) Conditions particulières d'environnement (par exemple, les atmosphères corrosives, la poussière, les environnements humides)				
f) Rayonnement				
g) Vibrations, chocs				
h) Exigences particulières concernant l'installation et le fonctionnement (par exemple, câbles et conducteurs ignifuges)				
i) Transport et stockage (par exemple, les températures en dehors de la plage spécifiée en 4.5)				
k) restrictions relatives à la dimension, à la masse ou à la charge ponctuelle				
4. Alimentations électriques à l'arrivée				
Pour chacune des sources d'alimentation, indiquer:				
a) Tension nominale (V)	courant alternatif		courant continu	
	Si courant alternatif, nombre de phases		Fréquence (Hz)	
Valeur de l'impédance de la source d'alimentation (Ω) au point de raccordement à l'équipement électrique				
Courant de court-circuit présumé (kA eff.) au point de raccordement à l'équipement électrique (voir également point 2)				
b) Type de réseau de distribution (voir l'IEC 60364-1)	TN (schéma dans lequel un point est directement mis à la terre, avec un conducteur de protection (PE) directement raccordé à ce point); spécifier si le point mis à la terre est le point neutre (point commun dans un schéma étoile) ou un autre point		TT (schéma dans lequel un point est directement mis à la terre, mais dans lequel le conducteur de protection (PE) de la machine n'est pas raccordé à ce point du réseau)	
	IT (schéma non directement mis à la terre)			
Dans le cas des schémas IT, la surveillance de l'isolant/l'emplacement du défaut doivent-ils être fournis par le fournisseur de l'équipement électrique?	Oui		Non	
c) L'équipement électrique doit-il être raccordé à un conducteur neutre (N) de l'alimentation? (Voir 5.1)	Oui		Non	
Courant maximum (A) admis				
d) Appareil de sectionnement de l'alimentation				
La coupure du conducteur neutre (N) est-elle exigée?	Oui		Non	
Une liaison démontable pour le sectionnement du conducteur (N) est-elle exigée?	Oui		Non	
Type d'appareil de sectionnement de l'alimentation à fournir				
e) Section et matériau du conducteur de protection (PE) externe				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

f) Un DDR est-il prévu dans l'installation?	Oui/Non		Si oui, type du DDR et courant de fonctionnement résiduel assigné	
5. Protection contre les chocs électriques (voir Article 6)				
a) Pour laquelle des classes de personnes suivantes l'accès à l'intérieur des enveloppes est-il exigé pendant le fonctionnement normal de l'équipement?	Personnes qualifiées (en électricité)		Personnes averties (en électricité)	
b) Des fermetures à clé amovible doivent-elles être fournies pour verrouiller les portes? (voir 6.2.2)	Oui		Non	
Type de dispositif de verrouillage				
Verrou principal (sauf barillet de serrure) à fournir et installer par				
Barillet de serrure à fournir et installer par				
6. Protection de l'équipement (voir Article 7)				
a) L'utilisateur ou le fournisseur de l'équipement électrique prévoit-il des conducteurs d'alimentation et une protection contre les surintensités pour ces mêmes conducteurs? (voir 7.2.2)				
Type et caractéristiques assignées des dispositifs de protection contre les surintensités				
b) Puissance maximale des moteurs à courant alternatif triphasés qui peuvent être démarrés directement par l'alimentation (kW)				
c) Le nombre de dispositifs de détection de surcharge d'un moteur peut-il être réduit? (voir 7.3.2)	Oui		Non	
d) La protection contre la surtension est-elle prévue?	Oui/Non		Si oui, spécification	
7. Fonctionnement				
Pour les systèmes de commande sans fil, spécifier le temps de retard avant arrêt automatique de la machine provoqué en l'absence d'un signal de validation.				
8. Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine (voir Article 10)				
Préférences de couleurs particulières (par exemple, pour s'aligner sur les machines existantes):	Marche		Arrêt	
	Autres			
9. Appareillage de commande				
Degré de protection des enveloppes (voir 11.3) ou conditions particulières:				
10. Pratiques de câblage (voir Article 13)				
Faut-il utiliser une méthode spécifique d'identification des conducteurs? (voir 13.2.1)	Oui		Non	
Type				
11. Accessoires et éclairage (voir Article 15)				
a) Un type particulier de socle de prise de courant est-il exigé?	Oui		Non	
Si oui, quel type?				

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

b) Lorsque la machine est équipée d'un éclairage local:	Tension la plus élevée admissible (V)		Si la tension du circuit d'éclairage n'est pas obtenue directement de l'alimentation, indiquer la tension préférentielle		
12. Marquage, avertissements et désignations de référence (voir Article 16)					
a) Identification fonctionnelle (voir 16.3)					
Spécifications:					
b) Inscriptions/marquages spéciaux	Sur l'équipement électrique?		En quelle langue?		
c) Réglementations locales spécifiques qui doivent être respectées	Oui		Non		
Si oui, laquelle?					
13. Documentation technique (voir Article 17)					
a) Documentation technique (voir 17.1)	Sur quel support?			En quelle langue?	
	Format de fichier?				
b) instructions d'emploi (voir 17.1)	Sur quel support?			En quelle langue?	
	Format de fichier?				
c) Dimension, position et objet des canalisations, chemins de câble ouverts ou supports de câble à fournir par l'utilisateur					
d) S'il existe des limitations particulières de dimensions ou de masse qui affectent le transport d'une machine particulière ou des ensembles d'appareillage de commande sur le site d'installation, indiquer:	Les dimensions maximales		La masse maximale		
e) Pour les machines de construction spéciale, un certificat d'essais de fonctionnement de la machine en charge doit-il être fourni?	Oui		Non		
f) Dans les autres cas, un certificat d'essais de type de fonctionnement réalisés sur un prototype de machine en charge doit-il être fourni?	Oui		Non		

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe C
(informative)

Exemples de machines couvertes par la présente partie de l'IEC 60204

La liste suivante donne des exemples de machines pour lesquelles il convient que l'équipement électrique soit conforme à la présente partie de l'IEC 60204. Cette liste n'est pas destinée à être exhaustive, mais est cohérente avec la définition d'une machine (3.1.40). Il n'est pas nécessaire d'appliquer la présente partie de l'IEC 60204 aux machines qui sont des appareils pour usages domestiques et analogues, relevant du domaine d'application de la série de normes IEC 60335.

Machines pour travaux des métaux

- machines d'enlèvement de métaux
- machines de formage

Machines pour plastique et caoutchouc

- machines de moulage par injection
- machines d'extrusion
- machines de soufflage
- machines de moulage thermostatées
- machines de réduction

Machines à bois

- machines de traitement du bois
- machines de laminage
- machines de scierie

Machines d'assemblage

Machines de manutention

- robots
- convoyeurs
- machines de transfert
- machines de stockage et de déstockage

Machines textiles

Machines de réfrigération et air conditionné

Machines pour l'alimentation

- broyeurs
- malaxeurs
- machines à pâtés et tartes
- machines de traitement de la viande

Machines pour impression, papier et carton

- machines à imprimer
- machines de finition, guillotines, relieuses, plieuses
- machines à tambour ou cisailles
- colleuses
- machines à papier et carton

Machines d'inspection/contrôle

- machines de mesures coordonnées
- machines de contrôle de fabrication

Compresseurs

Machines d'emballage

- palettiseurs/dépalettiseurs
- fardeleuses et machines d'emballage sous film plastique

Machines à laver

Machines de chauffage et de ventilation

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Machines à cuir, imitation cuir et chaussures

- machines à découper et à emboutir
- machines à dégrossir, à découper, à polir, à ébarber et à brosser
- machines à cirer les chaussures
- machines à vieillissement

Engins de levage (voir l'IEC 60204-32)

- grues
- treuils

Machines de transport de personnes

- escaliers mécaniques
- machines à câbles pour le transport des personnes, par exemple les élévateurs de fauteuils, les remonte-pentes
- ascenseurs

Portes à fonctionnement motorisé

Machines de loisirs

- Manèges

Pompes

Machines agricoles et forestières

Machines de matériaux de construction

- tunneliers
- bétonnières
- machines à briques
- machines à pierre, céramique et verre

Machines portables

- machines à bois
- machines à métal

Machines mobiles

- plates-formes
- chariots élévateurs à fourche
- machines de construction

Machines pour usinage à chaud du métal

Machines de tannerie

- machines à rouleaux multiples
- machines à couteaux
- machines hydrauliques de tannage

Machines de chantiers et carrières

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe D
(informative)

Courant maximal admissible et protection contre les surintensités des conducteurs et câbles dans les équipements électriques des machines

D.1 Généralités

La présente Annexe A a pour objet de donner des informations supplémentaires concernant le choix des dimensions des conducteurs lorsque les conditions données au Tableau 6 (voir Article 12) doivent être modifiées (voir les notes du Tableau 6).

D.2 Conditions générales de fonctionnement

D.2.1 Température de l'air ambiant

Le courant maximal admissible pour des câbles isolés en PVC indiqué dans le Tableau 6 se rapporte à une température de l'air ambiant de +40 °C. Pour d'autres températures de l'air ambiant, les facteurs de correction sont donnés dans le Tableau D.1.

Les facteurs de correction pour les câbles isolés au caoutchouc sont donnés par le fabricant.

Tableau D.1 – Facteurs de correction

Température de l'air ambiant °C	Facteur de correction
40	1,00
45	0,91
50	0,82
55	0,71
60	0,58
NOTE Les facteurs de correction sont issus de l'IEC 60364-5-52. La température maximale dans des conditions normales pour le PVC est égale à 70 °C.	

D.2.2 Méthodes d'installation

Dans les machines, les méthodes d'installation des conducteurs et câbles entre les enveloppes et les éléments individuels représentés à la Figure D.1 sont censées être spécifiques (les lettres utilisées sont conformes à l'IEC 60364-5-52):

– Méthode B1: utilisation de conduits (3.1.9) et de systèmes de goulottes (3.1.6) pour supporter et protéger les conducteurs ou les câbles monoconducteurs;

– Méthode B2: identique à B1, mais avec des câbles multiconducteurs;

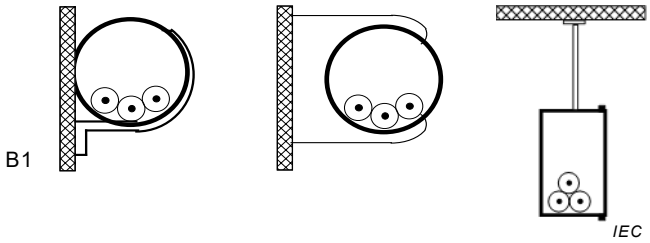
– Méthode C: câbles multiconducteurs installés à l'air libre, sur des parois horizontales ou verticales sans espacement entre les câbles sur les parois;

– Méthode E: câbles multiconducteurs installés à l'air libre, sur des chemins de câbles ouverts horizontaux ou verticaux (3.1.5).

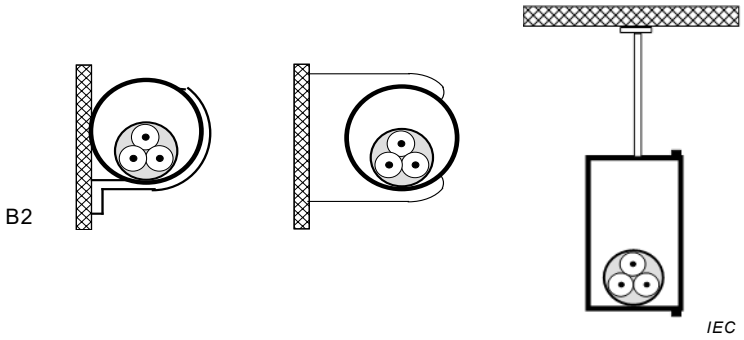
For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

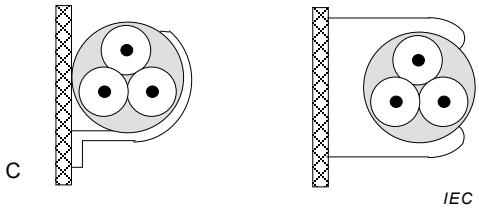
Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



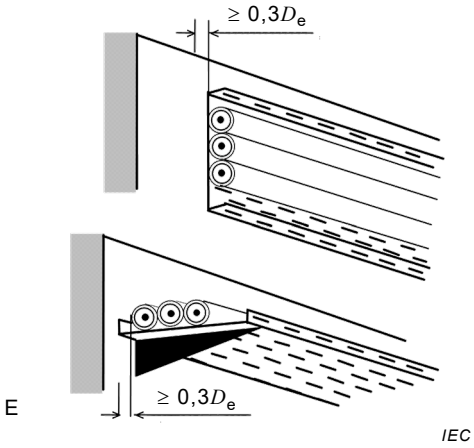
a) Conducteurs/câbles monoconducteurs dans des conduits et des systèmes de goulottes



b) Câbles dans des conduits et des systèmes de goulottes



c) Câbles sur parois



d) Câbles sur chemins de câbles ouverts

Figure D.1 – Méthodes d'installation des conducteurs et câbles indépendamment du nombre de conducteurs/câbles

D.2.3 Groupement

Lorsque des câbles ou paires de conducteurs en charge sont installés en plus grand nombre, réduire les valeurs de I_z indiquées dans le Tableau 6 ou par le fabricant conformément au Tableau D.2 ou D.3.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NOTE Les circuits avec I_b 30 % de I_z ne nécessitent pas l'utilisation des facteurs de réduction.

Tableau D.2 – Facteurs de réduction de I_z pour groupement

Méthodes d'installation (voir Figure D.1) (voir Note 3)	Nombre de circuits/câbles en charge			
	2	4	6	9
B1 (conducteurs ou câbles monoconducteurs) et B2 (câbles multiconducteurs)	0,80	0,65	0,57	0,50
C couche simple sans espacement entre les câbles	0,85	0,75	0,72	0,70
E couche simple sur un chemin de câbles perforé sans espacement entre les câbles	0,88	0,77	0,73	0,72
E comme précédemment, mais avec 2 ou 3 chemins de câbles espacés verticalement de 300 mm (voir Note 4)	0,86	0,76	0,71	0,66
Paires pour circuits de commande $\leq$ 0,5 mm^2 (indépendant des méthodes d'installation)	0,76	0,57	0,48	0,40
NOTE 1 Ces facteurs s'appliquent: – aux câbles, tous étant chargés de façon égale, le circuit lui-même symétriquement chargé; – aux groupes de circuits de conducteurs ou câbles isolés ayant la même température de fonctionnement maximale admissible. NOTE 2 Ces mêmes facteurs sont appliqués: – aux groupes de deux ou trois câbles monoconducteurs; – aux câbles multiconducteurs. NOTE 3 Les facteurs sont issus de l'IEC 60364-5-52:2009. NOTE 4 Un chemin de câbles perforé est un chemin de câbles sur lequel les trous occupent plus de 30 % de la surface du chemin de câble. (Issu de l'IEC 60364-5-52:2009).				

Tableau D.3 – Facteurs de réduction de I_z pour les câbles multiconducteurs jusqu'à 10 mm^2

Nombre de conducteurs ou de paires en charge	Conducteurs (≥ 1 mm^2) (voir Note 3)	Paires (0,25 mm^2 à 0,75 mm^2)
1	–	1,0
3	1,0	0,5
5	0,75	0,39
7	0,65	0,34
10	0,55	0,29
24	0,40	0,21
NOTE 1 S'applique aux câbles multiconducteurs avec des conducteurs/paires également chargés. NOTE 2 Pour le groupement de câbles multiconducteurs, voir les facteurs de réduction du Tableau D.2. NOTE 3 Les facteurs sont issus de l'IEC 60364-5-52:2009.		

D.2.4 Classification des conducteurs

Tableau D.4 – Classification des conducteurs

Classe	Description	Usage/application
1	Conducteurs massifs en cuivre ou en aluminium	Installations fixes
2	Conducteurs câblés en cuivre ou aluminium	
5	Conducteurs câblés souples en cuivre	Installation de machines avec vibrations; liaison aux pièces mobiles
6	Conducteurs câblés souples en cuivre de souplesse supérieure à la classe 5	Mouvements fréquents
NOTE Issu de l'IEC 60228.		

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

D.3 Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection assurant une protection contre les surcharges

La Figure D.2 représente la relation entre les paramètres des conducteurs et les paramètres des dispositifs de protection assurant la protection contre les surcharges.

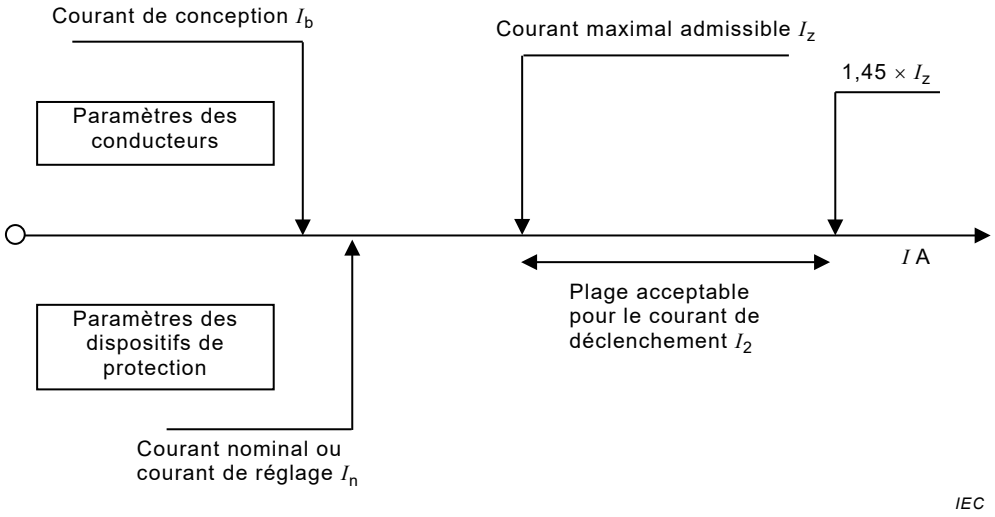


Figure D.2 – Paramètres des conducteurs et dispositifs de protection

La protection correcte d'un câble nécessite que les caractéristiques de fonctionnement d'un dispositif de protection (par exemple, un dispositif de protection contre les surintensités, un dispositif de protection contre les surcharges moteur) protégeant le câble contre les surcharges satisfassent aux deux conditions suivantes:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$$

où

I_b est le courant pour lequel le circuit est conçu;

I_Z est le courant maximal admissible effectif, en ampères, du câble en régime continu selon le Tableau 6 pour des conditions d'installation particulières:

- température, réduction de I_Z, voir Tableau D.1;
- groupement, réduction de I_Z, voir Tableau D.2;
- câbles multiconducteurs, réduction de I_Z, voir Tableau D.3;

I_n est le courant nominal du dispositif de protection;

NOTE 1 Pour les dispositifs de protection réglables, le courant nominal I_n est le courant de réglage choisi.

I_2 est le courant minimal assurant le fonctionnement effectif du dispositif de protection en un temps spécifié (par exemple, 1 h pour les dispositifs de protection jusqu'à 63 A).

Le courant I_2 assurant le fonctionnement effectif du dispositif de protection est donné dans la norme de produit ou peut être fourni par le fabricant.

NOTE 2 Pour les conducteurs des circuits de moteurs, la protection contre les surcharges pour le ou les conducteurs peut être assurée par la protection contre les surcharges pour le ou les moteurs alors que la protection contre les courts-circuits est assurée par les dispositifs de protection contre les courts-circuits.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Lorsqu'un dispositif qui assure à la fois une protection contre les surcharges et contre les courts-circuits est utilisé conformément à cet Article D.3 pour la protection contre les surcharges pour le ou les conducteurs, il n'assure pas une protection complète dans tous les cas (par exemple, en cas de surcharge avec des courants inférieurs à I_2), ni n'aboutit nécessairement à une solution économique. De ce fait, un tel dispositif peut se révéler inadapté lorsque des surcharges avec des courants inférieurs à I_2 sont susceptibles de se produire.

D.4 Protection des conducteurs contre les surintensités

Tous les conducteurs doivent être protégés contre les surintensités (voir 7.2) par des dispositifs de protection insérés sur tous les conducteurs actifs de façon telle que tout courant de court-circuit traversant un câble soit interrompu avant que le conducteur ait pu atteindre la température maximale admissible.

NOTE Des informations sur les conducteurs neutres sont données en 7.2.3, troisième alinéa.

Tableau D.5 – Températures maximales admissibles du conducteur dans des conditions normales et des conditions de court-circuit

Type d'isolant	Température maximale dans des conditions normales °C	Température de courte durée limite de conducteur dans des conditions de court-circuit [a)] °C
Polychlorure de vinyle (PVC)	70	160
Caoutchouc	60	200
Polyéthylène réticulé (PR)	90	250
Éthylène propylène composé (EPR)	90	250
Caoutchouc silicone (SiR)	180	350
NOTE Pour les températures de courte durée limites de conducteurs supérieures à 200 °C, ni les conducteurs étamés ni les conducteurs en cuivre nus ne sont adaptés. Les conducteurs en cuivre recouverts d'argent ou recouverts de nickel sont adaptés pour une utilisation au-dessus de 200 °C.		
a) Ces valeurs sont basées sur l'hypothèse d'un comportement adiabatique pendant une durée ne dépassant pas 5 s.		

En pratique, les exigences de 7.2 sont satisfaites lorsque le dispositif de protection, pour un courant I, interrompt le circuit en un temps qui, en aucun cas, ne dépasse le temps t avec $t < 5$ s.

Les valeurs du temps t, en secondes, peuvent être calculées par la formule suivante:

$$t = (k \times S/I)^2$$

où:

S est la section en millimètres carrés;

I est le courant effectif de court-circuit, en ampères, exprimé, pour l'alternatif, en valeur efficace;

k est le facteur indiqué pour les conducteurs en cuivre lorsqu'ils sont isolés avec le matériau suivant:

PVC	115
Caoutchouc	141
SiR	132
XLPE	143
EPR	143

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

D.5 Effets des courants harmoniques dans les systèmes triphasés équilibrés

Dans le cas de circuits qui alimentent des charges monophasées par un courant de charge comprenant les courants harmoniques, le conducteur neutre du circuit peut être soumis à une charge supplémentaire et une réduction du courant maximal admissible du câble concerné peut s'avérer nécessaire. Pour référence, voir l'Annexe E de l'IEC 60364-5-52:2009.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe E
(informative)

Explication sur les fonctions de manœuvre d'urgence

NOTE Cette Annexe E inclut les concepts ci-dessous pour aider le lecteur à comprendre le domaine d'application de ces termes bien que deux seulement d'entre eux soient utilisés dans la présente partie de l'IEC 60204.

- **Manœuvre d'urgence**

  Une manœuvre d'urgence comprend séparément ou ensemble:

  – l'arrêt d'urgence;

  – le démarrage d'urgence;

  – la coupure d'urgence;

  – la mise sous tension d'urgence.

- **Arrêt d'urgence**

  Manœuvre d'urgence destinée à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux.

- **Démarrage d'urgence**

  Manœuvre d'urgence destinée à démarrer un processus ou un mouvement pour éliminer ou éviter une situation dangereuse.

- **Coupure d'urgence**

  Manœuvre d'urgence destinée à couper l'alimentation électrique de tout ou partie d'une installation s'il y a risque de choc électrique ou tout autre risque d'origine électrique.

- **Mise sous tension d'urgence**

  Manœuvre d'urgence destinée à mettre sous tension l'alimentation électrique d'une partie d'installation destinée à être utilisée dans des situations d'urgence.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe F
(informative)

Guide pour l'utilisation de la présente partie de l'IEC 60204

La présente partie de l'IEC 60204 spécifie un grand nombre d'exigences générales qui peuvent ou peuvent ne pas être applicables à l'équipement électrique d'une machine particulière. Une simple référence sans précision à la norme complète IEC 60204-1 n'est donc pas suffisante. Des choix sont nécessaires pour couvrir toutes les exigences de la présente partie de l'IEC 60204. Il convient qu'un comité d'études préparant une norme de famille de produits ou une norme particulière de produit (type C à l'ISO et au CEN), et qu'un fournisseur de machine pour laquelle aucune norme de famille de produits ni aucune norme particulière de produit n'existent, utilisent la présente partie de l'IEC 60204:

a) par référence; et

b) par le choix de la ou des options les plus appropriées issues des exigences données dans les articles appropriés; et

c) par la modification de certains articles, si nécessaire, pour lesquels les exigences particulières pour l'équipement de la machine sont couvertes de manière satisfaisante par d'autres normes appropriées,

sous réserve que les options choisies et les modifications réalisées ne compromettent pas le niveau de protection exigé pour la machine concernée selon l'appréciation du risque.

En appliquant les trois principes a), b) et c) cités ci-dessus, il est recommandé:

– de faire référence aux articles et paragraphes appropriés de la présente norme:
  - qui sont satisfaits, en indiquant la ou les options applicables le cas échéant;
  - qui ont été modifiés ou élargis pour les exigences particulières d'une machine ou d'un équipement, et
– de faire directement référence à la norme appropriée, pour les exigences des équipements électriques couverts de manière appropriée par ladite norme.

Une expertise spécifique peut s'avérer nécessaire pour:

– l'appréciation du risque nécessaire d'une machine;
– la lecture et la compréhension de toutes les exigences de la présente partie de l'IEC 602041;
– le choix des exigences applicables de la présente partie de l'IEC 60204 lorsque plusieurs variantes sont données;
– l'identification d'autres exigences ou d'exigences complémentaires spécifiques qui diffèrent ou ne sont pas incluses dans les exigences de la présente partie de l'IEC 60204, et qui sont déterminées par la machine et son utilisation; et
– la spécification précise de ces exigences particulières.

La Figure 1 de la présente partie de l'IEC 60204 est un schéma d'ensemble d'une machine typique qui peut être utilisé comme point de départ pour cette tâche. Elle donne les Articles et Paragraphes traitant d'exigences/équipements particuliers. Toutefois, la présente partie de l'IEC 60204 est un document complexe et le Tableau F.1 peut aider à identifier les options d'utilisation pour une machine particulière et donne la référence d'autres normes appropriées.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Tableau F.1 – Options d'utilisation

Objet	Article ou paragraphe	i)	ii)	iii)	iv)
Domaine d'application	1		X		
Exigences générales	4	X	X	X	ISO 12100
Choix des équipements	4.2.2		X	X	série IEC 61439
Appareil de sectionnement de l'alimentation	5.3	X			
Circuits exclus	5.3.5	X		X	ISO 12100
Prévention contre un démarrage fortuit, sectionnement	5.4, 5.5 et 5.6	X	X	X	ISO 14118
Protection contre les chocs électriques	6	X			IEC 60364-4-41
Manœuvres d'urgence	9.2.3.4	X		X	ISO 13850
Commande bimanuelle	9.2.3.8	X	X		ISO 13851
Commande sans fil	9.2.4	X	X	X	IEC 62745
Fonctions de commande en cas de défaillance	9.4	X	X	X	ISO 12100 ISO 13849 (toutes les parties) IEC 62061
Capteurs de position	10.1.4	X	X	X	ISO 14119
Couleurs et marquages des dispositifs d'interface opérateur	10.2, 10.3 et 10.4	X	X		IEC 60073 IEC 61310 (toutes les parties)
Arrêt d'urgence	9.2.3.4.2	X			ISO 13850
Appareils d'arrêt d'urgence	10.7	X	X		IEC 60947-5-5
Appareils de coupure d'urgence	10.8	X	X		IEC 60364-5-53
Appareillage de commande – Protection contre les corps étrangers, etc.	10.1.3 et 11.3	X	X	X	IEC 60529
Identification des conducteurs	13.2	X	X		IEC 62491
Vérification	18	X	X	X	IEC 60364-6
Exigences utilisateur supplémentaires	Annexe B		X	X	
Protection en cas de défaut dans les schémas TN	Annexe A (A.1)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6
Protection en cas de défaut dans les schémas TT	Annexe A (A.2)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6

Articles et Paragraphes de la présente partie de l'IEC 602041 qu'il convient de prendre en compte (repérés par un «X») en ce qui concerne:

i) un choix entre les mesures données;

ii) les exigences supplémentaires;

iii) d'autres exigences;

iv) les exemples d'autres normes qui peuvent s'avérer appropriées.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe G
(informative)

Comparaison des sections typiques de conducteurs

Le Tableau G.1 donne un état comparatif des sections de conducteurs du système AWG en millimètres carrés, pouces carrés et mils circulaires.

Tableau G.1 – Comparaison des dimensions de conducteurs

Dimension du conducteur	Calibre N°	Section		Résistance du cuivre en courant continu à 20 °C	Mils circulaires
mm^2	(AWG)	mm^2	$pouces^2$	Ohms par km	
0,2		0,196	0,000304	91,62	387
	24	0,205	0,000317	87,60	404
0,3		0,283	0,000438	63,46	558
	22	0,324	0,000504	55,44	640
0,5		0,500	0,000775	36,70	987
	20	0,519	0,000802	34,45	1 020
0,75		0,750	0,001162	24,80	1 480
	18	0,823	0,001272	20,95	1 620
1,0		1,000	0,001550	18,20	1 973
	16	1,31	0,002026	13,19	2 580
1,5		1,500	0,002325	12,20	2 960
	14	2,08	0,003228	8,442	4 110
2,5		2,500	0,003875	7,56	4 934
	12	3,31	0,005129	5,315	6 530
4		4,000	0,006200	4,700	7 894
	10	5,26	0,008152	3,335	1 0380
6		6,000	0,009300	3,110	1 1841
	8	8,37	0,012967	2,093	16 510
10		10,000	0,001550	1,840	19 735
	6	13,3	0,020610	1,320	26 240
16		16,000	0,024800	1,160	31 576
	4	21,1	0,032780	0,8295	41 740
25		25,000	0,038800	0,7340	49 338
	2	33,6	0,052100	0,5211	66 360
35		35,000	0,054200	0,5290	69 073
	1	42,4	0,065700	0,4139	83 690
50		47,000	0,072800	0,3910	92 756

La résistance pour des températures autres que 20 °C peut être calculée à l'aide de la formule suivante:

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

$$R = R1\ [1 + 0{,}003\ 93\ (t - 20)]$$

où:

$R1$ est la résistance à 20 °C;

R est la résistance à une température t °C.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe H
(informative)

Mesures de réduction des effets des influences électromagnétiques

H.1 Définitions

Pour les besoins de l'Annexe H uniquement, les termes et définitions suivants s'appliquent.

H.1.1 appareil

dispositif fini ou combinaison d'un tel dispositif disponible dans le commerce en tant qu'unité fonctionnelle unique, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par de telles perturbations

H.1.2 installation fixe

combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et destinés à être utilisés de façon permanente sur un emplacement prédéfini

H.2 Généralités

La présente Annexe H donne des recommandations pour améliorer l'immunité électromagnétique et réduire l'émission de perturbations électromagnétiques.

Pour les besoins de la compatibilité électromagnétique, l'équipement électrique des machines est défini comme un appareil ou une installation fixe. Lorsque la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique donnent lieu à des exigences différentes, la sécurité électrique est toujours prioritaire.

Le brouillage électromagnétique (EMI) peut perturber ou endommager les systèmes de surveillance, de commande et d'automatisation de processus. Les courants dus à la foudre, aux manœuvres, aux courts-circuits et autres phénomènes électromagnétiques peuvent engendrer des surtensions et des perturbations électromagnétiques.

Ces effets peuvent se produire par exemple:

- en présence de boucles conductrices importantes,
- lorsque différents réseaux de câblage électrique sont installés dans des tracés communs, par exemple, câbles d'alimentation, de communication, de commande ou d'interface.

Les câbles soumis à des courants élevés avec un taux de variation de courant élevé (di/dt) peuvent induire des surtensions dans d'autres câbles, qui peuvent influencer ou endommager l'équipement électrique raccordé.

Dans certaines applications, les exigences en matière d'immunité et/ou d'émission de l'équipement électrique peuvent être remplies lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- les dispositifs et les composants intégrés satisfont aux exigences CEM concernant l'environnement CEM prévu, spécifiées dans la norme de produit correspondante (ou une norme générique en l'absence de norme de produit) et;
- l'installation et le câblage électriques sont conformes aux instructions fournies par le fournisseur des dispositifs et des composants eu égard aux influences réciproques

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

(câblage, blindage, mise à la terre, etc.) ou à la présente Annexe informative H si de telles instructions ne sont pas transmises par le fournisseur.

H.3 Réduction du brouillage électromagnétique (EMI)

H.3.1 Généralités

Il convient que la conception de l'équipement électrique tienne compte des mesures décrites ci-dessous pour la réduction des influences électromagnétiques sur ce même équipement.

Il convient d'utiliser uniquement l'équipement électrique qui satisfait aux exigences des normes CEM appropriées, ou aux exigences CEM de la norme de produit correspondante.

H.3.2 Mesures de réduction de l'EMI

Les mesures suivantes réduisent le brouillage électromagnétique:

a) L'installation de dispositifs et/ou filtres de protection contre les surtensions pour les équipements sensibles aux influences électromagnétiques est recommandée pour améliorer la compatibilité électromagnétique eu égard aux phénomènes électromagnétiques conduits;

b) Il convient de relier les gaines conductrices (par exemple, armature, blindages) des câbles au circuit de protection;

c) Il convient d'éviter les boucles magnétiques par le choix de tracés communs pour le câblage des circuits d'alimentation, d'interface et de données tout en assurant la séparation des circuits conformément à l'Article H.4;

d) Il convient d'éloigner les câbles d'alimentation des câbles d'interface ou de données;

e) Lorsqu'il est nécessaire que les câbles d'alimentation et d'interface ou de données se croisent, il convient que ce croisement s'effectue à angles droits;

f) Utilisation de câbles à conducteurs concentriques afin de réduire les courants induits dans le conducteur de protection;

g) Utilisation de câbles multiconducteurs symétriques (par exemple, câbles blindés comprenant des conducteurs de protection distincts) pour les connexions électriques entre les moteurs et les convertisseurs;

h) Utilisation de câbles d'interface et de données selon les exigences CEM des instructions du fabricant;

i) En cas d'utilisation de câbles d'interface ou de données blindés, il convient de veiller à réduire le courant qui circule dans les blindages de ces mêmes câbles mis à la terre. Il peut être nécessaire d'installer un conducteur de dérivation; voir Figure H.1;

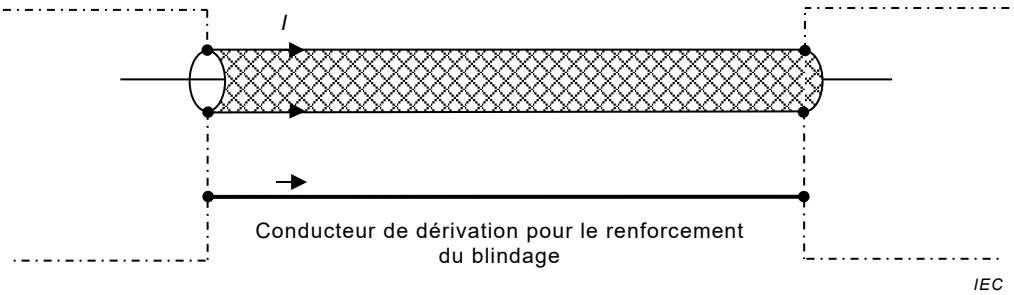


Figure H.1 – Conducteur de dérivation pour le renforcement du blindage

NOTE Une liaison équipotentielle correcte des composants de la machine réduit la nécessité d'installer des conducteurs de dérivation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

j) Il convient que l'impédance des connexions de liaison équipotentielle soit aussi faible que possible, ces connexions étant de ce fait les plus courtes possible, et le cas échéant, tressées afin de présenter des fréquences plus élevées;

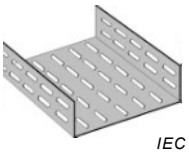
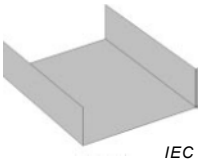
k) Lorsque l'équipement électronique exige une tension de référence à un potentiel proche du potentiel de terre afin de fonctionner correctement, cette tension de référence est fournie par le conducteur de terre fonctionnelle. Pour les équipements qui fonctionnent à des fréquences élevées, les connexions doivent être les plus courtes possible.

H.4 Séparation et différenciation des câbles

Il convient d'installer les câbles d'alimentation et de données qui partagent le même tracé selon les exigences de la présente Annexe H.

En l'absence de toute autre information, il convient alors que la distance de séparation entre les câbles d'alimentation et les câbles de données soit conforme au Tableau H.1 et à la Figure H.2.

Tableau H.1 – Distances de séparation minimales utilisant une enceinte de confinement métallique comme représenté à la Figure H.2

Séparation sans enceinte de confinement métallique	**A** **Enceinte de confinement métallique à mailles**  IEC	**B** **Enceinte de confinement métallique perforée**  IEC	**C** **Enceinte de confinement métallique pleine**  IEC
≥ 200 mm	≥ 150 mm	≥ 100 mm	0 mm

A Caractéristiques de blindage (courant continu – 100 MHz) équivalentes à une griffe de tirage métallique soudée de maillage 50 mm × 100 mm (en excluant les échelles). Ces caractéristiques de blindage sont également obtenues avec un chemin de câbles en acier si l'épaisseur de paroi est inférieure à 1 mm et/ou la surface perforée répartie uniformément est supérieure à 20 %.

B Caractéristiques de blindage (courant continu – 100 MHz) équivalentes à un chemin de câbles en acier d'une épaisseur minimale de paroi de 1 mm et avec une surface perforée répartie uniformément inférieure ou égale à 20 % . Ces caractéristiques de blindage sont également obtenues avec des câbles d'alimentation blindés.

Il convient qu'aucune partie du câble à l'intérieur de l'enceinte de confinement métallique ne se situe à moins de 10 mm en dessous du sommet cette même enceinte.

C Caractéristiques de blindage (courant continu – 100 MHz) équivalentes à un conduit en acier d'une épaisseur minimale de paroi de 1 mm. La séparation spécifiée complète celle fournie par un séparateur/un blindage.

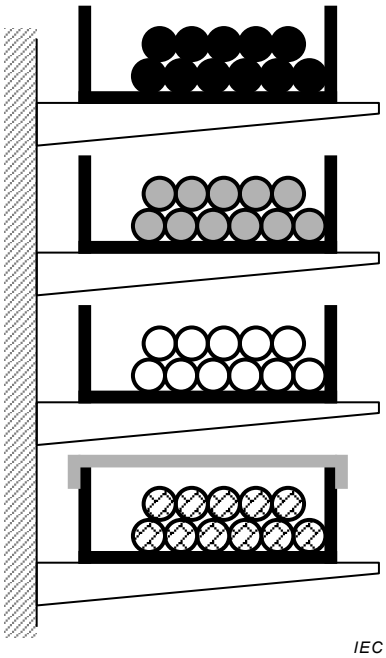
L'exigence de séparation minimale spécifiée dans le Tableau H.1 s'applique à la séparation horizontale ou verticale entre les chemins de câbles adjacents ou les systèmes de goulottes adjacents. Lorsqu'il est nécessaire que les câbles de données et les câbles d'alimentation se croisent et lorsque la séparation minimale exigée ne peut être maintenue, il convient alors de maintenir l'angle de leur croisement à 90 degrés de chaque côté dudit croisement, sur une distance non inférieure à l'exigence de séparation minimale applicable.

Les Figures H.2 et H.3 donnent des exemples de séparation et de différenciation.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.



Pour les distances, voir le Tableau H.1.

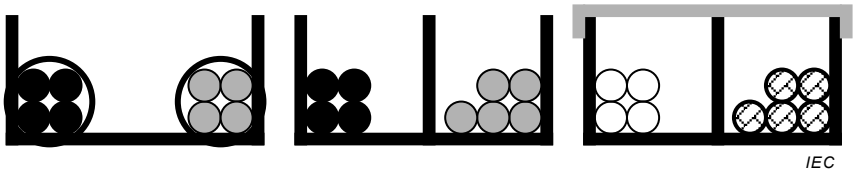
= câblage d'alimentation

= câblage de données

= circuits auxiliaires

= circuits sensibles (par exemple, mesurage)

Figure H.2 – Exemples de séparation verticale et de différenciation



Pour les distances, voir le Tableau H.1.

Figure H.3 – Exemples de séparation horizontale et de différenciation

Il convient que l'espace utilisable au sein du chemin de câbles ou du système de goulottes permette d'installer un nombre de câbles supplémentaires convenu (voir Annexe B). Il convient que la hauteur du faisceau de câbles soit inférieure aux parois latérales du chemin de câbles, comme représenté à la Figure H.4 ci-dessous. Le capot de recouvrement des systèmes de goulottes améliore les caractéristiques de compatibilité électromagnétique.

Pour un chemin de câble en U, le champ magnétique décroit à proximité des deux angles. Pour cette raison, des parois latérales profondes sont préférentielles.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

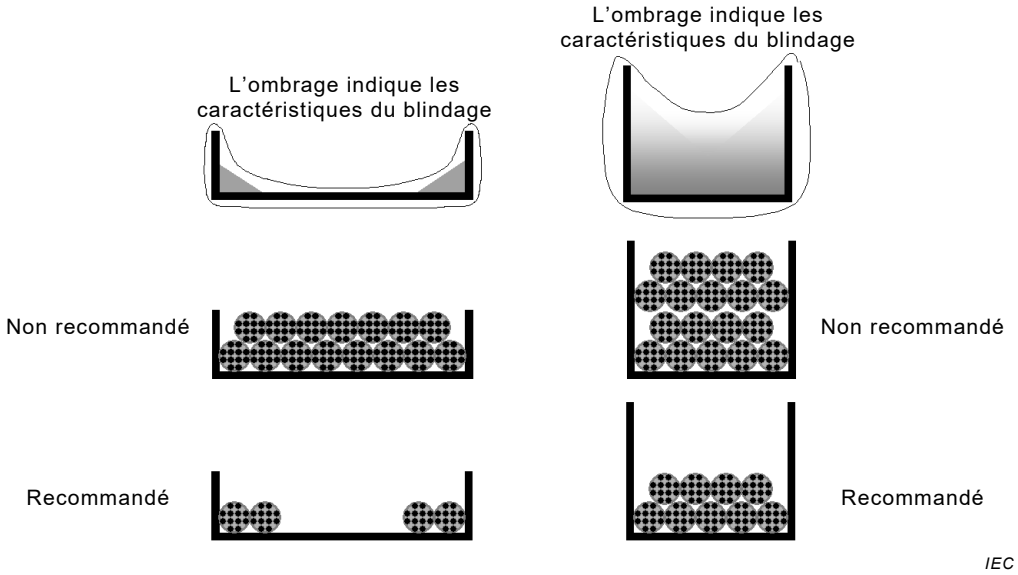


Figure H.4 – Dispositions des câbles dans des chemins de câbles métalliques

Les deux extrémités des chemins de câbles ou des systèmes de goulottes métalliques destinés à assurer la compatibilité électromagnétique doivent toujours être raccordées au réseau de liaison équipotentielle local. Pour les grandes distances, par exemple des distances supérieures à 50 m, des connexions supplémentaires au réseau de liaison équipotentielle sont recommandées. Il convient que l'impédance de toutes les connexions au réseau de liaison équipotentielle soit faible.

Lorsque les chemins de câbles ou les systèmes de goulottes métalliques sont constitués de plusieurs éléments, il convient de veiller à assurer la continuité par une liaison efficace entre les éléments adjacents.

Il convient que la continuité du blindage soit assurée sur toute la longueur du profilé de section métallique. Il convient que l'impédance de toutes les interconnexions soit faible; voir Figure H.5.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

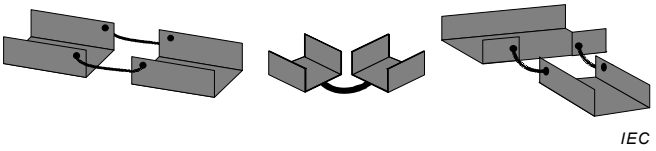
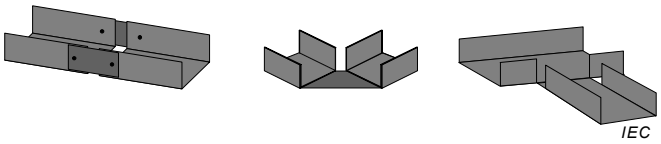
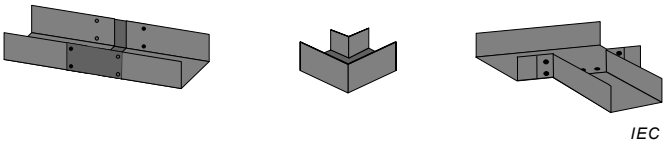
a	Non conforme	
b	Conforme	
c	Recommandé	

Figure H.5 – Connexions entre les chemins de câbles ou les systèmes de goulottes métalliques

Lorsque des couvercles métalliques sont utilisés pour les systèmes de goulottes métalliques, un couvercle recouvrant toute la longueur du système de goulottes est préférentiel. Lorsque cela n'est pas possible, il convient de raccorder les couvercles au chemin de câbles au moins à ses deux extrémités par le biais de connexions courtes de moins de 10 cm, par exemple, des sangles tressées ou à mailles.

La Figure H.6 représente un chemin de câbles métalliques traversant une paroi sur laquelle un pare-feu doit être installé. Lorsqu'il s'avère nécessaire d'interrompre les chemins de câbles métalliques afin qu'ils traversent des structures de bâtiment, il convient de prévoir une interconnexion à faible impédance entre les deux sections métalliques. Les réglementations concernant les pare-feu sont prioritaires sur les considérations CEM.

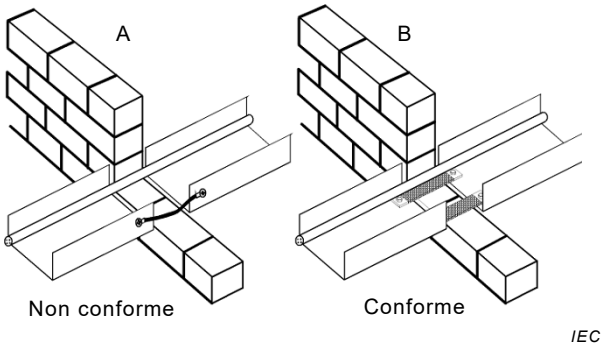


Figure H.6 – Interruption des chemins de câbles métalliques au niveau des pare-feu

H.5 Alimentation d'une machine par des sources parallèles

Lorsqu'une machine est alimentée par des sources parallèles, voir l'IEC 60364-1.

H.6 Impédance d'alimentation en cas d'utilisation d'un entraînement électrique de puissance (PDS)

Le raccordement d'un PDS à une source à impédance trop élevée peut engendrer des problèmes d'émissions conduites.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Annexe I
(informative)

Documentation / Information

Une liste des normes disponibles applicables à la documentation et à l'information est fournie dans le Tableau I.1.

Les définitions succinctes d'un ensemble de divers documents de normalisation au niveau international sont disponibles dans la base de données publique IEC 61355 DB (http://std.iec.ch/iec61355).

Tableau I.1 – Documentation / Information qui peuvent être applicables

Type d'information pour les équipements électriques	Norme recommandée
Principes de structuration	IEC 81346-1: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base*
Structuration de documents	IEC 62023: *Structuration des informations et de la documentation techniques* (voir note)
Nomenclature des pièces détachées	IEC 62027: *Etablissement des listes d'objets, y compris des nomenclatures de composants*
Liste de documents	IEC 62027: *Etablissement des listes d'objets, y compris des nomenclatures de composants*
Spécification des propriétés du matériel électrique	IEC PAS 62569-1: *Generic specification of information on products – Part 1: Principles and methods* (disponible en anglais seulement)
Instructions pour la manutention, le transport et le stockage	IEC 82079-1: *Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Instructions pour l'installation, le montage, l'assemblage sur site, le démontage, etc.	IEC 82079-1: *Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Instructions d'emploi	IEC 82079-1: *Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Instructions pour l'entretien et la maintenance	IEC 82079: *Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Désignations de référence	IEC 81346-1: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base* et IEC 81346-2: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes*
Désignations des bornes	IEC 61666: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Identification des bornes dans le cadre d'un système*
Désignations des câbles et des conducteurs	IEC 62491: *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Étiquetage des câbles et des conducteurs isolés*
Schémas de circuits	IEC 61082-1: *Etablissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Type d'information pour les équipements électriques	Norme recommandée
Agencement des équipements et dimensions hors tout	IEC 61082-1: *Etablissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles*
Schéma des connexions extérieures, liste des bornes et des câbles, agencement des chemins de câbles	IEC 61082-1: *Etablissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles*
Nomenclature des pièces détachées pour une période spécifiée	IEC 62027: *Etablissement des listes d'objets, y compris des nomenclatures de composants*
Liste des paramètres (par exemple des convertisseurs)	(Aucune norme existante)
Liste des outils	IEC 82079*: Etablissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*
Systèmes d'identification	IEC 62507-1: *Systèmes d'identification permettant l'échange non ambigu de l'information – Exigences – Partie 1: Principes et méthodes*
NOTE Pour les équipements simples, l'IEC 62023 permet à un document unique de comporter toutes les informations nécessaires.	

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Bibliographie

IEC 60034-1, *Machines électriques tournantes – Partie 1: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement*

IEC 60034-5, *Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) – Classification*

IEC 60034-11, *Machines électriques tournantes – Partie 11: Protection thermique*

IEC 60038:2009, *Tensions normales de la CEI*

IEC 60050, *Vocabulaire Electrotechnique International* (disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>)

IEC 60073:2002, *Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification – Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande*

IEC 60085, *Isolation électrique – Evaluation et désignation thermiques*

IEC 60204-11:2018, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 11: Exigences pour les équipements fonctionnant à des tensions supérieures à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu et ne dépassant pas 36 kV*

IEC 60204-31:2013, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 31: Règles particulières de sécurité et de CEM pour machines à coudre, unités et systèmes de couture*

IEC 60204-32:2008, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 32: prescriptions pour les appareils de levage*

IEC 60204-33:2009, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 33: Exigences pour les équipements de fabrication des semiconducteurs*

IEC 60216 (toutes les parties), *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique – Partie 1: Méthodes de vieillissement et évaluation des résultats d'essai*

IEC 60228:2004, *Ames des câbles isolés*

IEC 60269-1:2006, *Fusibles basse tension – Partie 1: Règles générales*

IEC 60287 (toutes les parties), *Câbles électriques – Calcul du courant admissible*

IEC 60320-1, *Appliance couplers for household and similar general purposes –Part 1:General requirements* (disponible en anglais seulement)

IEC 60332 (toutes les parties), *Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu*

IEC 60335 (toutes les parties), *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité*

IEC 60364 (toutes les parties), *Installations électriques à basse tension*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 60447:2004, *Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification – Principes de manœuvre*

IEC TR 60755, *Exigences générales pour les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel*

IEC 60757:1983, *Code de désignation des couleurs*

IEC TR 60890, *Méthode de vérification par calcul des échauffements pour les ensembles d'appareillage à basse tension*

IEC 60909-0:2016, *Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 0: Calcul des courants*

IEC TR 60909-1:2002, *Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 1: Facteurs pour le calcul des courants de court-circuit conformément à la CEI 60909-0*

IEC 60947-1:2007, *Appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales*

IEC 60947-4-1, *Appareillage à basse tension – Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques*

IEC 60947-5-2:2019, *Appareillage à basse tension – Partie 5-2: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Détecteurs de proximité*

IEC 60947-5-8, *Appareillage à basse tension – Partie 5-8: Appareils et éléments de commutation pour circuit de commande – Interrupteurs de commande de validation à trois positions*

IEC 60947-7-1:2009, *Appareillage à basse tension – Partie 7-1: Matériels accessoires – Blocs de jonction pour conducteurs en cuivre*

IEC 61000-5-2:1997, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 5: Guides d'installation et d'atténuation – Section 2: Mise à la terre et câblage*

IEC 61000-6-1:2016, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1: Normes génériques – Norme d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère*

IEC 61000-6-2:2016, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques – Norme d'immunité pour les environnements industriels*

IEC 61000-6-3:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère*

IEC 61000-6-4:2018, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels*

IEC 61082-1:2014, *Établissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles*

IEC 61084 (toutes les parties), *Systèmes de goulottes et conduits profilés pour installations électriques*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 61175, *Systèmes, installations, appareils et produits industriels – Désignation des signaux*

IEC 61180, *Techniques des essais à haute tension pour matériel à basse tension – Définitions, exigences et modalités relatives aux essais, matériel d'essai*

IEC TR 61200-53:1994, *Guide pour les installations électriques – Partie 53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Appareillage*

IEC 61355, *Collection of standardized and established document kinds* (disponible à l'adresse http://std.iec.ch/iec61355)

IEC 61496-1:2020, *Sécurité des machines – Équipements de protection électrosensibles – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 61506, *Mesure et commande dans les processus industriels – Documentation des logiciels d'application*

IEC 61557 (toutes les parties), *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1000 V c.a. et 1500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection*

IEC 61558-2-2, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 2-2: Règles particulières et essais pour les transformateurs de commande et les alimentations incorporant les transformateurs de commande*

IEC 61558-2-16, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-16: Règles particulières et essais pour les blocs d'alimentation à découpage et les transformateurs pour blocs d'alimentation à découpage*

IEC 61643-12:2008, *Parafoudres basse tension – Partie 12: Parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse tension – Principes de choix et d'application*

IEC 61666, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Identification des bornes dans le cadre d'un système*

IEC 61800 (toutes les parties), *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable*

IEC TR 61912-1:2007, *Appareillage à basse tension – Dispositifs de protection contre les surintensités – Partie 1: Application des caractéristiques de court-circuit*

IEC 62020, *Petit appareillage électrique – Contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) pour usages domestiques et analogues*

IEC 62027:2011, *Établissement des listes d'objets, y compris des nomenclatures de composants*

IEC 62305-1:2010, *Protection contre la foudre – Partie 1: Principes généraux*

IEC 62305-4:2010, *Protection contre la foudre – Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures*

IEC 62491, *Systèmes industriels, installations et appareils et produits industriels – Étiquetage des câbles et des conducteurs isolés*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

IEC 62507-1, *Systèmes d'identification permettant l'échange non ambigu de l'information – Exigences – Partie 1: Principes et méthodes*

IEC 62745, *Sécurité des machines – Exigences pour les systèmes de commande sans fil des machines*

IEC PAS 62569-1, *Generic specification of information on products – Part 1: Principles and methods* (disponible en anglais seulement)

IEC 81346-1:2009, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base*

IEC 81346-2:2019, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes*

IEC 82079-1:2012, *Établissement des instructions d'utilisation – Structure, contenu et présentation – Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées*

IEC Guide 106:1996, *Guide pour la spécification des conditions d'environnement pour la fixation des caractéristiques de fonctionnement des matériels*

ISO 3864-1:2011, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 1: Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité*

ISO 7000:2014, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Symboles enregistrés*

ISO 12100:2010, *Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque*

ISO 13732-1, *Ergonomie des ambiances thermiques – Méthodes d'évaluation de la réponse humaine au contact avec des surfaces – Partie 1: Surfaces chaudes*

ISO 13851:2019, *Sécurité des machines – Dispositifs de commande bimanuelle – Principes de conception et de choix*

ISO 14118:2017, *Sécurité des machines – Prévention de la mise en marche intempestive*

ISO 14119, *Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix*

ISO 14122-1:2016, *Sécurité des machines – Moyens d'accès permanents aux machines – Partie 1: Choix d'un moyen d'accès et des exigences générales d'accès*

ISO 14122-2:2016, *Sécurité des machines – Moyens d'accès permanents aux machines – Partie 2: Plates-formes de travail et passerelles*

ISO 14122-3:2016, *Sécurité des machines – Moyens d'accès permanents aux machines – Partie 3: Escaliers, échelles à marches et garde-corps*

CENELEC HD 516 S2, *Guide pour l'utilisation des câbles harmonisés basse tension*

EN 50160:2010, *Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution*
EN 50160:2010/AMD1:2015 (disponible en anglais seulement)

UL 508A, *UL Standard for Safety for Industrial Control Panels*,

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

NFPA 79, *Electrical Standard for Industrial Machinery*

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11

Personal copy for Ala Sanjuq (2022-06-06)

Reproduction from the internal database of TÜV Rheinland Group with permission of ISO International Organization for Standardization, issued through DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

For Christian Erichsen TÜV Media Gmbh / TÜV Rheinland Group use only .
Publications provided under IEC Licence agreement 2018/11 - 2021/10
400 users network licence - Territory: Worldwide IMPORTANT : This file is copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved. Email: sales@iec.ch - Tel.: +41 22 919 02 11